

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2024

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Olympic Tin học

China Computer Federation, 2024

Nguồn gốc: Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2024

IOI China candidate team papers / National training team 2024 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2024. Tập được dàn trang bằng Adobe InDesign; phần bìa và mục lục có lớp văn bản đọc được, nhưng nhiều trang thân bài trích xuất thành mojibake và sinh cảnh báo phong chữ. Bản LaTeX này chuyển ngữ phần nhận diện tập sách và toàn bộ mục lục, đồng thời dịch toàn bộ hai mươi lăm bài: bài của Zhou Kangyang về bài toán tính tổng hàm nhân tính, bài của Guo Yuchong về parity của matroid tuyến tính, bài của Huang Luotian về hợp nhất–tách cấu trúc dữ liệu, bài của Shi Kaicheng về nhân tử Lagrange và đối ngẫu trong OI, bài của Shen Jiyu về cập nhật đoạn và truy vấn đoạn, bài của Cao Li về một số phương pháp giải bài toán quy hoạch động trong OI, bài của Feng Zhengwei về các cách xử lý hợp nhất thông tin, và bài của Chen Xinyang về đếm thứ tự topo trên cây, cùng bài của Song Jiaxing về tối ưu hằng số trên phần cứng hiện đại, bài của Dong Yiqi về bao hàm–loại trừ và nghịch đảo, và bài của Ye Kai về dùng hàm sinh để mô tả thời điểm dừng của quá trình ngẫu nhiên, và bài của Zhai Jincheng về bài toán đồ thị đường trong thi tin học, và bài của Zhu Yifan về một lớp bài toán đoạn trên cây, dựa trên OCR và bài báo cáo ra đề của Ye Liqi cho bài *Thế giới chìm trong cổ tích ngủ say*, và bài của Ke Yisi về matching trên đồ thị có trọng số đỉnh, dựa trên OCR và bài của Wu Chang về đếm đường đi trên lưới, cùng bài của Ke Yijing về liên phân số và thuật toán Euclid trong OI, dựa trên OCR và đối chiếu ảnh trang PDF. Phần bổ sung mới dịch bài của Du Guancheng về thuật toán duy trì động thông tin nguyên tố cùng nhau và ước chung lớn nhất trên các cặp số nguyên dương, bài của Yan Chenxiao về lý thuyết tính toán và các bài toán khó trong OI, bài của Xie Zihan về ứng dụng thuật toán lattice trong phân tích đa thức hệ số nguyên, bài của Zhong Zihou về bài toán tô màu danh sách của đồ thị, và bài của Li Jiayou về phương pháp quan sát trong thi tin học qua ví dụ từ bài *Kén*, bài của Li Mingleyang về q -analogue, các statistic cổ điển, số Catalan q, t , hàm đối xứng và q -functional composition, cùng bài của Wei Jiaze về chu trình tỉ lệ nhỏ nhất và ứng dụng của tư tưởng này trong các bài toán đường đi ngắn nhất và các bài toán tỉ lệ khác.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2024*. Tập PDF gồm 424 trang và được tạo bằng Adobe InDesign. Phần văn bản trích xuất được không ghi riêng tên huấn luyện viên.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả
1	Một số tiến triển về bài toán tính tổng hàm nhân tính	Zhou Kangyang
11	Bàn về bài toán parity của matroid tuyến tính	Guo Yuchong
24	Bàn về hợp nhất và tách cấu trúc dữ liệu	Huang Luotian
37	Bàn về nhân tử Lagrange và đối ngẫu trong OI	Shi Kaicheng
54	Thuật toán liên quan tới bài toán cập nhật đoạn và truy vấn đoạn cùng ứng dụng	Shen Jiyu
69	Bàn về một số phương pháp giải bài toán quy hoạch động trong OI	Cao Li
85	Bàn về một số cách xử lý hợp nhất thông tin	Feng Zhengwei
100	Một số phương pháp cho bài toán đếm thứ tự topo trên cây	Chen Xinyang
121	Bàn về tối ưu hằng số trên phần cứng hiện đại	Song Jiaxing
171	Bàn về ứng dụng của một lớp phương pháp bao hàm–loại trừ và nghịch đảo	Dong Yiqi
182	Một lớp kỹ thuật dùng hàm sinh để mô tả thời điểm dừng của quá trình ngẫu nhiên	Ye Kai
196	Bàn về bài toán đồ thị đường trong thi tin học	Zhai Jincheng
206	Bàn về một lớp bài toán đoạn trên cây	Zhu Yifan
217	Báo cáo ra đề <i>Thế giới chìm trong cổ tích ngủ say</i>	Ye Liqi
230	Bài toán matching trên đồ thị có trọng số đỉnh	Ke Yisi
253	Bàn lại về đếm đường đi trên lưới	Wu Chang
277	Ứng dụng liên phân số và thuật toán Euclid trong OI	Ke Yijing
299	Bàn về độ phức tạp và ứng dụng của nó trong giải bài toán	Yang Minxing
315	Bàn về thuật toán duy trì một loại cặp số nguyên tố cùng nhau và ước chung lớn nhất	Du Guancheng
321	Bàn về lý thuyết tính toán và các bài toán khó trong OI	Yan Chenxiao
336	Bàn về ứng dụng thuật toán lattice trong phân tích đa thức hệ số nguyên	Xie Zihan
358	Bàn về bài toán tô màu danh sách của đồ thị	Zhong Zihou
367	Từ <i>Kén</i> : phân tích phương pháp quan sát trong thi tin học qua ví dụ	Li Jiayou
376	Bàn về q -analogue	Li Mingleyang
400	Bàn về chu trình tỉ lệ nhỏ nhất và ứng dụng	Wei Jiaze

Bài 1. Một số tiến triển về bài toán tính tổng hàm nhân tính

Zhou Kangyang, Trường Văn Uyên thuộc Tập đoàn Giáo dục Trung học Học Quân, Hàng Châu

Tóm tắt

Tính tổng hàm nhân tính là một lớp bài toán quan trọng trong số học. Với bài toán này, các nghiên cứu trước đây chủ yếu hướng tới giảm số lượng thừa số log trong độ phức tạp $\tilde{O}(n^{2/3})$.¹ Sau khi suy nghĩ, tác giả nhận thấy có thể đạt độ phức tạp thời gian $O(n^{1/2} \text{poly log } n)$.²

Bài viết này giới thiệu thuật toán đó và các tối ưu của nó.

¹Một nghiên cứu liên quan: <https://negiizhao.blog.uoj.ac/blog/7165>.

²Bản đầu được viết ngày 2023-07-11 và công bố tại <https://www.cnblogs.com/zkyJuruo/p/17544928.html>.

1. Kiến thức chuẩn bị

1.1. Định nghĩa và quy ước

Định nghĩa 1.1. Hàm số học là hàm có miền xác định là tập số nguyên dương và miền giá trị là tập số phức.

Với một hàm số học f , ta quy ước

$$S_f(n) = \sum_{i=1}^n f(i).$$

Định nghĩa 1.2. Hàm nhân tính là một hàm số học $f(n)$ xác định trên các số nguyên dương, thỏa

$$f(1) = 1, \quad \gcd(a, b) = 1 \Rightarrow f(ab) = f(a)f(b).$$

Với một hàm nhân tính f , chỉ cần biết mọi giá trị $f(p^k)$ với $p \in \mathbb{P}, k \in \mathbb{Z}^+$, ta có thể xác định toàn bộ hàm f . Một số hàm nhân tính thường gặp có giá trị trên p^k như sau:

- hàm ϵ (hàm đơn vị), thỏa $\epsilon(p^k) = 0$;
- hàm μ , thỏa $\mu(p^k) = -[k = 1]$;
- hàm φ , thỏa $\varphi(p^k) = (p - 1)p^{k-1}$;
- hàm I , thỏa $I(p^k) = 1$;
- hàm id_t , thỏa $\text{id}_t(p^k) = p^{kt}$.

Định nghĩa 1.3. Với hai hàm số học f, g , định nghĩa tích chập Dirichlet của chúng là

$$(f * g)(x) = \sum_{d|x} f(d)g\left(\frac{x}{d}\right).$$

Nếu xem tích chập Dirichlet là phép nhân của các hàm số học, và phép cộng trực tiếp của hàm là phép cộng, thì phép cộng và phép nhân trên các hàm số học thỏa giao hoán, kết hợp và phân phối.

Định lý 1.1. Tích chập Dirichlet h của hai hàm nhân tính f, g cũng là một hàm nhân tính.

Chứng minh. Chỉ cần chứng minh với mọi $\gcd(x, y) = 1$ ta có $h(xy) = h(x)h(y)$:

$$\begin{aligned} h(xy) &= \sum_{d|xy} f(d)g\left(\frac{xy}{d}\right) \\ &= \sum_{u|x, v|y} f(uv)g\left(\frac{xy}{uv}\right) \\ &= \sum_{u|x} f(u)g\left(\frac{x}{u}\right) \sum_{v|y} f(v)g\left(\frac{y}{v}\right) \\ &= h(x)h(y). \end{aligned}$$

1.2. Powerful Number

Định nghĩa 1.4. Với một số nguyên dương m , nếu với mọi thừa số nguyên tố p của m đều có $p^2 | m$, thì gọi m là một *Powerful Number*.

Trong phần sau, ta viết tắt *Powerful Number* là PN. Trong công thức, PN biểu thị tập tất cả các PN.

Định lý 1.2. Mọi PN đều có thể biểu diễn dưới dạng a^2b^3 , trong đó a, b là các số nguyên dương.

Chứng minh. Giả sử

$$x = \prod_i p_i^{\alpha_i}$$

là một PN. Chỉ cần biểu diễn từng $p_i^{\alpha_i}$ dưới dạng $a_i^2b_i^3$, rồi lấy $a = \prod_i a_i, b = \prod_i b_i$.

Nếu α_i lẻ, lấy

$$a_i = p_i^{(\alpha_i-3)/2}, \quad b_i = p_i;$$

nếu α_i chẵn, lấy

$$a_i = p_i^{\alpha_i/2}, \quad b_i = 1.$$

Định lý 1.3. Số lượng PN không vượt quá n là $O(\sqrt{n})$.

Chứng minh. Biểu diễn mọi PN không vượt quá n dưới dạng a^2b^3 . Khi liệt kê a , số PN không vượt quá

$$\sum_{a=1}^{\sqrt{n}} \left(\frac{n}{a^2} \right)^{1/3}.$$

Tổng này có thể ước lượng bởi

$$\int_1^{\sqrt{n}} \left(\frac{n}{x^2} \right)^{1/3} dx = n^{1/3} \int_1^{\sqrt{n}} x^{-2/3} dx = n^{1/3} (3n^{1/6} - 3),$$

tức ở cấp $O(\sqrt{n})$.

Sàng tuyến tính mọi số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{n}$, rồi DFS trên các số nguyên tố sẽ tìm được mọi PN không vượt quá n . Độ phức tạp bằng số PN, tức $O(\sqrt{n})$.

Ví dụ 1.1 (phần $n = 1$ của UOJ Long Round 7, Mã kiểm tra). Cho c . Hàm nhân tính $q(x)$ thỏa

$$q(p^k) = p^{c\lfloor k/2 \rfloor}.$$

Tính $\sum_{i=1}^m q(i)$, đáp án lấy modulo 2^{32} , với $m \leq 1.2 \times 10^{11}$.

Thiết kế hàm nhân tính $f(x)$ thỏa $f(p) = q(p)$, và dựng hàm nhân tính g thỏa $g * f = q$. Với số nguyên tố p ,

$$g(p)f(1) + g(1)f(p) = q(p),$$

suy ra $g(p) = 0$. Vì vậy g chỉ có giá trị khác không tại các PN.

Ta có

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m q(i) &= \sum_{i=1}^m \sum_{jk=i} g(j)f(k) \\ &= \sum_{\substack{j \in PN \\ j \leq m}} g(j) \sum_{k=1}^{\lfloor m/j \rfloor} f(k) \\ &= \sum_{\substack{j \in PN \\ j \leq m}} g(j) \left\lfloor \frac{m}{j} \right\rfloor. \end{aligned}$$

Tiền xử lý $g(p^k)$ cho từng p^k . Từ

$$q(p^k) = \sum_{i=0}^k f(p^i)g(p^{k-i})$$

có thể giải $g(p^k)$ theo thứ tự tăng dần của k , đồng thời duy trì giá trị hàm g trong lúc DFS tìm PN. Như vậy bài toán được giải trong $O(\sqrt{m})$.

1.3. Sàng Du Jiao

Với một số hàm nhân tính đặc biệt như μ và φ , ta có thể xây dựng tích chập Dirichlet để tính tổng tiền tố trong thời gian $O(n^{2/3})$. Trong cộng đồng thi tin học Trung Quốc, thuật toán kiểu này được gọi là “sàng Du Jiao”.

Với hàm μ , ta có $\mu * I = \epsilon$.

Xét bài toán tổng quát hơn. Nếu có các hàm số học A, B, C thỏa

$$A(1) = B(1) = C(1) = 1, \quad A * B = C,$$

và ta tính nhanh được các giá trị điểm của S_B, S_C , thì làm sao tính $S_A(n)$?

Chú ý rằng

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n C(i) &= \sum_{i=1}^n \sum_{jk=i} A(j)B(k) \\ &= \sum_{k=1}^n B(k) \sum_{j=1}^{\lfloor n/k \rfloor} A(j) \\ &= S_A(n) + \sum_{k=2}^n B(k) S_A\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right). \end{aligned}$$

Do đó

$$S_A(n) = S_C(n) - \sum_{k=2}^n B(k) S_A\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right),$$

có thể tính $S_A(n)$ bằng đệ quy. Lại có

$$\left\lfloor \frac{\lfloor n/a \rfloor}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{ab} \right\rfloor,$$

nên trong quá trình đệ quy, các giá trị thật sự cần tính chỉ là

$$S_A\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right) \quad (k \in \mathbb{Z}^+).$$

Định lý 1.4. Với số nguyên dương n , tập

$$\left\{ \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor \mid i \in \mathbb{Z}^+ \right\}$$

có kích thước $O(\sqrt{n})$.

Chứng minh. Với $k \leq \sqrt{n}$, chỉ có $\sqrt{n}$ giá trị $\lfloor n/k \rfloor$, hiển nhiên là $O(\sqrt{n})$ loại. Với $k > \sqrt{n}$, ta có $\lfloor n/k \rfloor \leq \sqrt{n}$, nên cũng chỉ có $O(\sqrt{n})$ loại.

Vì vậy ta chỉ cần tính $O(\sqrt{n})$ giá trị điểm của S_A .

Khi tính một $S_A(m)$, gom các đoạn liên tiếp có cùng giá trị $\lfloor m/k \rfloor$ lại với nhau (tức chia khối theo phép chia nguyên), ta có thể đệ quy tới các bài toán con trong $O(\sqrt{m})$.

Với $m \leq n^{2/3}$, ta xử lý trước $n^{2/3}$ giá trị điểm đầu của A . Với $m > n^{2/3}$, dùng công thức đệ quy ở trên. Phần này có độ phức tạp

$$O\left(\sum_{i=1}^{n^{1/3}} \sqrt{\frac{n}{i}}\right) = O\left(\int_1^{n^{1/3}} \sqrt{\frac{n}{x}} dx\right) = O(n^{2/3}).$$

Tổng độ phức tạp là $O(n^{2/3})$ cộng với phần xử lý trước $O(n^{2/3})$ giá trị đầu của A . Với μ và φ , phần xử lý trước này đều làm được trong $O(n^{2/3})$.

Định nghĩa 1.5. Định nghĩa sàng khối của hàm số học f đối với n là các giá trị điểm của $S_f(n)$ trên tập

$$\left\{ \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor \mid i \in \mathbb{Z}^+ \right\}.$$

Trong quá trình trên, ta dùng sàng khối của B và C đối với n để tìm sàng khối của A đối với n . Hiển nhiên, nếu biết sàng khối của A và B đối với n , ta cũng có thể tìm sàng khối của C đối với n . Ta gọi C là **tích chập sàng khối** của A và B . Các phép toán trên sàng khối vẫn thỏa giao hoán, kết hợp và phân phối.

2. Tích chập sàng khối

Với các hàm số học A, B, C thỏa

$$A(1) = B(1) = C(1) = 1, \quad A * B = C,$$

sàng Du Jiao ở trên đã dùng sàng khối của B, C đối với n để giải sàng khối của A đối với n .

Ở đây trước hết xét bài toán đơn giản hơn: đã biết sàng khối của A, B đối với n , hãy tính sàng khối của $C = A * B$ đối với n . Bài toán này thực ra có thể giải trong $O(n^{1/2} \text{poly log } n)$. Trong phần dưới, mặc định sàng khối là sàng khối đối với n .

Ta cần tính các tổng tiền tố trên mọi $\lfloor n/t \rfloor$ của

$$C(z) = \sum_{xy=z} A(x)B(y).$$

Trước hết xét trường hợp $x > \sqrt{n}$; trường hợp $y > \sqrt{n}$ là đối xứng. Nếu $xy \leq \lfloor n/t \rfloor$ thì $x \leq n/(ty)$. Do đó khi liệt kê t, y , các x có đóng góp là một đoạn tiền tố. Phần này có độ phức tạp $O(\sqrt{n} \log n)$.

Như vậy chỉ còn cần xử lý trường hợp $x \leq \sqrt{n}$ và $y \leq \sqrt{n}$. Điều kiện $xy \leq n/t$ tương đương

$$\ln x + \ln y \leq \ln \left(\frac{n}{t} \right).$$

Ta làm một ước lượng như sau. Chọn một độ dài khối nguyên S với $3 \leq S \leq n$, và cho rằng

$$\ln x + \ln y \leq \ln \left(\frac{n}{t} \right)$$

khi và chỉ khi

$$\lfloor S \ln x \rfloor + \lfloor S \ln y \rfloor \leq S \ln \left(\frac{n}{t} \right).$$

Ước lượng này có thể làm bằng nhân đa thức. Thiết kế hai đa thức $F(z), G(z)$ sao cho $[z^k]F(z)$ là tổng các $A(x)$ thỏa $\lfloor S \ln x \rfloor = k$, và $[z^k]G(z)$ là tổng các $B(x)$ thỏa $\lfloor S \ln x \rfloor = k$. Tính $H(z) = F(z)G(z)$, khi đó hệ số $[z^k]H(z)$ là tổng $A(x)B(y)$ với $\lfloor S \ln x \rfloor + \lfloor S \ln y \rfloor = k$. Chỉ cần làm một phép chập độ dài $S \ln n$.

Nhưng làm như vậy hiển nhiên không đúng hoàn toàn. Nó chỉ sai khi

$$\ln x + \ln y \leq \ln \left(\frac{n}{t} \right) \quad \text{và} \quad \lfloor S \ln x \rfloor + \lfloor S \ln y \rfloor > S \ln \left(\frac{n}{t} \right).$$

Khi đó

$$S \ln x + S \ln y \in \left(S \ln \left(\frac{n}{t} \right) - 2, S \ln \left(\frac{n}{t} \right) \right],$$

nên

$$\ln x + \ln y + \ln t \in \left(\ln n - \frac{2}{S}, \ln n \right],$$

tức

$$xyt \in (ne^{-2/S}, n].$$

Trong đó $e^{-2/S}$ ở cấp $1 - O(1/S)$. Vì vậy xyt nằm trong một đoạn có độ dài $O(n/S)$.

Giả sử đoạn này là $[n - L, n]$. Dùng sàng đoạn để lấy phân tích thừa số nguyên tố của mọi số trong đoạn. Cụ thể hơn, trước hết sàng mọi số nguyên tố nhỏ không vượt quá $\sqrt{n}$. Với mỗi số nguyên tố, ta tìm được các bội của nó trong $[n - L, n]$, từ đó sàng ra mọi thừa số nguyên tố $\leq \sqrt{n}$ của các số trong đoạn. Một số có nhiều nhất một thừa số nguyên tố $> \sqrt{n}$, nên chỉ cần xét phần còn lại sau khi chia hết các số nguyên tố nhỏ.

Sau khi có phân tích thừa số nguyên tố, DFS trên các thừa số nguyên tố sẽ nhanh chóng tìm được mọi bộ (x, y, t) có thể. Với một bộ (x, y, t) , kiểm tra trong $O(1)$ xem nó có bị ước lượng sai hay không. Với một $v \in [n - L, n]$, thời gian đóng góp là $d_3(v)$, trong đó

$$d_3(v) = \sum_{xyz=v} 1.$$

Theo kết quả trong số học giải tích [1],

$$\sum_{i \leq n} d_3(i) = nP_3(\ln n) + O(n^{43/96+\epsilon}),$$

nên

$$\sum_{i=n-L}^n d_3(i) = LP_3(\ln n) + O(n^{43/96+\epsilon}),$$

trong đó P_3 là một đa thức bậc hai. Bản thân đầu ra của thuật toán đã có $O(\sqrt{n})$, lớn hơn $O(n^{43/96+\epsilon})$, nên có thể bỏ qua phần độ phức tạp này. Phần còn lại có độ phức tạp

$$O(L \log^2 n) = O\left(\frac{n}{S} \log^2 n\right).$$

Tổng độ phức tạp là

$$O\left(S \log^2 n + \frac{n}{S} \log^2 n\right).$$

Lấy $S = \sqrt{n}$ thu được độ phức tạp thời gian

$$O(\sqrt{n} \log^2 n).$$

3. Tính tổng hàm nhân tính

Với một hàm nhân tính f thỏa một số tính chất đặc biệt, chẳng hạn

$$f(p^k) = p^k(p^k - 1),$$

làm sao tính sàng khối của f ?

Trước hết, giá trị $f(p^k)$ với $k \geq 2$ không quá quan trọng. Nếu có một hàm nhân tính khác g thỏa $f(p) = g(p)$, và tổng tiền tố của g dễ tính, thì chỉ cần thiết kế hàm nhân tính h thỏa $h * g = f$. Theo kết luận ở trên, h chỉ có giá trị tại PN, và các giá trị đó có thể tính trong $O(\sqrt{n})$. Vì vậy dễ dàng tính sàng khối của h trong $O(\sqrt{n})$, rồi dùng tích chập sàng khối của h và g để tính sàng khối của f .

Ta trước hết thiết kế một hàm số học q chỉ khác không tại các số nguyên tố và thỏa $q(p) = f(p)$.

Với một hàm số học q có $q(1) = 0$, định nghĩa

$$\exp(q) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{q^i}{i!},$$

trong đó phép chập là tích chập sàng khối. Xét $d = \exp(q)$. Với

$$x = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i},$$

hàm $d(x)$ chỉ có đóng góp từ hạng

$$q^{\sum_{i=1}^k \alpha_i},$$

và giá trị bằng

$$\frac{\prod_{i=1}^k q(p_i)^{\alpha_i}}{(\sum_{i=1}^k \alpha_i)!} \binom{\sum_{i=1}^k \alpha_i}{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k} = \frac{\prod_{i=1}^k q(p_i)^{\alpha_i}}{\prod_{i=1}^k \alpha_i!}.$$

Do đó d là một hàm nhân tính và

$$d(p^k) = \frac{f(p)^k}{k!},$$

đặc biệt $d(p) = f(p)$. Như vậy, nếu tính được sàng khối của q , ta có thể dùng $\log n$ lần tích chập sàng khối (khi $i > \log n$, q^i không còn giá trị trong n hạng đầu) để tính sàng khối của d , từ đó suy ra sàng khối của f .

Làm sao tính sàng khối của q ? Xét một ý tưởng tương tự sàng Min_25. Tách hàm q thành tổng có trọng số của vài q_i , rồi dùng sàng khối của các q_i để tính sàng khối của q . Ví dụ, nếu

$$q(p) = p(p-1),$$

ta có thể tách thành

$$q_1(p) = p^2, \quad q_2(p) = p, \quad q = q_1 - q_2.$$

Khi $q(p)$ là đa thức bậc hằng theo p , ta đều có thể tách như vậy.

Làm sao tính sàng khối của q_i ? Ta làm ngược lại. Lấy $q_1(p) = p^2$ làm ví dụ. Với hàm nhân tính d thỏa

$$d(p^k) = q_1(p)^k,$$

ta có $d(x) = x^2$, nên sàng khối rất dễ tính. Với hàm nhân tính d thỏa

$$d(p^k) = \frac{q_1(p)^k}{k!},$$

do nó có cùng giá trị tại các điểm p với hàm trước, ta có thể dùng PN để chuyển đổi lẫn nhau trong độ phức tạp của một lần tích chập sàng khối. Vì vậy sàng khối của nó cũng tính được.

Hàm d thỏa $d(p^k) = q_1(p)^k/k!$ chính là $\exp(q_1)$. Điều này gợi ý dùng một ý tưởng tương tự $\ln$ để suy ngược q_1 từ d .

Với một hàm số học d có $d(1) = 1$, định nghĩa

$$\ln(d) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1} (d - \epsilon)^i}{i}.$$

Ta có $q_1 = \ln(d)$.

Chứng minh. Chỉ cần lần lượt chứng minh $\exp(\ln(d)) = d$ và hàm q thỏa $\exp(q) = d$ là duy nhất.

Trước hết chứng minh $\exp(\ln(d)) = d$:

$$\exp(\ln(d)) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1} (d - \epsilon)^i}{i} \right)^j}{j!}.$$

Dùng tính phân phối và kết hợp của sàng khối để khai triển, ta sẽ nhận được biểu thức dạng $\sum_i a_i d^i$. Có thể dùng đa thức $A(z)$ để mô tả nó, trong đó $[z^k]A(z) = a_k$. Định nghĩa của $\exp$ và $\ln$ trong tích chập sàng khối tương ứng với đa thức:

$$\exp(z) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{z^i}{i!}, \quad \ln(1+z) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1} z^i}{i}.$$

Vì $A(z) = \exp(\ln z) = z$, nên $a_i = [i = 1]$, do đó $\exp(\ln(d)) = d$.

Nếu $\exp(q) = d$, tức

$$\epsilon + q + \sum_{i=2}^{\infty} \frac{q^i}{i!} = d,$$

ta có thể xác định lần lượt giá trị $q(i)$ theo thứ tự tăng dần. Đặt

$$p = \sum_{i=2}^{\infty} \frac{q^i}{i!},$$

khi đó $p(i)$ chỉ liên quan tới $q(j)$ với $j < i$, nên có thể dùng

$$q(i) = d(i) - [i = 1] - p(i)$$

để giải $q(i)$. Do đó q được xác định duy nhất.

Trong công thức $\ln$ ở trên cũng chỉ cần liệt kê $i \leq \log n$, vì vậy cũng chỉ cần $\log n$ lần tích chập sàng khối.

Do đó thuật toán này có độ phức tạp thời gian

$$O(\sqrt{n} \log^3 n).$$

4. Tối ưu

Dù ta đã có một thuật toán $O(n^{1/2} \text{poly log } n)$, nó vẫn quá chậm để dùng thực tế trong OI. Có tối ưu được không?

Dưới đây là một số hướng tối ưu đơn giản, có thể hạ độ phức tạp thời gian của thuật toán xuống

$$O\left(\frac{\sqrt{n} \log^2 n}{\sqrt{\log \log n}}\right).$$

4.1. Tối ưu exp

Khi tính $\exp(f)$, với f chỉ có giá trị tại các số nguyên tố, ta phải làm $\log n$ lần tích chập sàng khối; điều này khá lãng phí. Xét cách tối ưu.

Trước hết tách f thành phần có chỉ số $\leq \sqrt{n}$, gọi là f_0 , và phần có chỉ số $> \sqrt{n}$, gọi là f_1 . Khi đó

$$\exp(f) = \exp(f_0 + f_1) = \exp(f_0) \exp(f_1).$$

Vì $\exp(f_1) = \epsilon + f_1$ dễ tính, phần khó là $\exp(f_0)$.

Khi tính $\exp(f_0)$, $\sqrt{n}$ hạng đầu của kết quả cuối có thể tính trực tiếp; khó khăn nằm ở phần $> \sqrt{n}$.

Xét cách tính trực tiếp bằng phương pháp lấy phần nguyên rồi sửa sai ở trên. Chọn số nguyên S , và cộng $f_{0,i}$ vào vị trí $v_{[S \ln i]}$. Sau đó trực tiếp lấy $\exp$ đa thức theo v .

Khi nào cách này sai? Giả sử

$$m = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}.$$

Nếu vị trí của m bị ước lượng sai, đặt $t = \lfloor n/m \rfloor$, thì

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \lfloor S \ln p_i \rfloor \in \left(S \ln \left(\frac{n}{t} \right), S \ln \left(\frac{n}{t} \right) + \sum_{i=1}^k \alpha_i \right).$$

Suy ra

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \ln p_i + \ln t - \ln n \in \left[-\frac{\sum_{i=1}^k \alpha_i}{S}, 0 \right],$$

tức

$$\ln(mt) \in \left[\ln n - \frac{\sum_i \alpha_i}{S}, \ln n \right].$$

Đây là một đoạn có độ dài

$$O\left(\frac{n \log n}{S}\right),$$

vì vậy chỉ các mt trong đoạn này mới bị ước lượng sai.

Dùng sàng đoạn để sàng mọi thừa số nguyên tố $\leq \sqrt{n}$ trong đoạn đó. Sau khi sàng ra thừa số nguyên tố, DFS trên các thừa số nguyên tố sẽ nhanh chóng tìm các cặp (m, t) ; trong lúc DFS cũng có thể đồng thời tìm giá trị hàm tại m . Độ phức tạp DFS cùng cấp với số cặp.

Số cặp không vượt quá

$$O\left(\sum_{m=1}^{\sqrt{n}} \frac{n \log n}{Sm}\right) = O\left(\frac{n \log^2 n}{S}\right).$$

Phần đa thức phía trước có độ phức tạp $O(S \log^2 n)$. Lấy $S = \sqrt{n}$ thu được độ phức tạp $O(\sqrt{n} \log^2 n)$.

Ta còn có thể chọn một ngưỡng L và xử lý riêng các thừa số nguyên tố $\leq L$. Khi tính $\exp(f_0)$, không xét các thừa số $\leq L$, tức đặt chúng về 0 ở các vị trí tương ứng trong f_0 . Sau khi tính xong, thêm lần lượt các thừa số nguyên tố đó vào.

Khi thêm số nguyên tố p , giả sử đáp án trước đó là d , thì đáp án mới là

$$d'(n) = \sum_{k=0}^{\log_p n} f(p^k) d\left(\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor\right).$$

Chi phí cần thiết là $\sqrt{n} \log_p n$. Tổng chi phí thêm vào là

$$\sum_{\substack{p \leq L \\ p \in \mathbb{P}}} \frac{\sqrt{n} \log n}{\log p} = O\left(\frac{L \sqrt{n} \log n}{\log L}\right).$$

Sau khi loại bỏ các thừa số nguyên tố $\leq L$, mỗi m ở trên chỉ còn thừa số nguyên tố $> L$. Nếu

$$m = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i},$$

thì

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \leq \log_L n.$$

Vì vậy độ dài đoạn có thể ước lượng sai giảm xuống

$$O\left(\frac{n \log n}{S \log L}\right).$$

Khi đó độ phức tạp tính $\exp(f_0)$ trở thành

$$O\left(\frac{n \log n \log_L n}{S} + S \log^2 n\right).$$

Lấy

$$S = \sqrt{\frac{n}{\log L}},$$

ta được độ phức tạp

$$O\left(\frac{\sqrt{n} \log^2 n}{\sqrt{\log L}}\right).$$

Lấy $L = \log n$, độ phức tạp thời gian là

$$O\left(\frac{\sqrt{n} \log^2 n}{\sqrt{\log \log n}}\right).$$

4.2. Tối ưu ln

Khi tính ln, ta cần biến một hàm nhân tính thỏa

$$f(p^k) = \frac{f(p)^k}{k!}$$

thành một hàm số học g chỉ có giá trị tại p và thỏa $g(p) = f(p)$.

Từ tính chất ở trên có thể trực tiếp lấy $\sqrt{n}$ hạng đầu của $g = \ln(f)$. Gọi hàm số học chỉ giữ $\sqrt{n}$ hạng đầu của g là g_0 , và đặt $g_1 = g - g_0$. Khi đó

$$\exp(g_0 + g_1) = \exp(g_0) \exp(g_1).$$

Chú ý rằng tích chập của hai g_1 có hạng thấp nhất $> n$, nên mọi giá trị trên sàng khối đều bằng 0 và không cần tính. Vì vậy

$$f = \exp(g_0) + \exp(g_0)g_1.$$

Sau khi tính $h = \exp(g_0)$, chỉ cần giải

$$f - h = hg_1.$$

Bây giờ ta cần giải một bài toán chia trên sàng khối. Với các hàm số học A, B, C thỏa $B(1) = 1$ và $A * B = C$, làm sao lấy sàng khối của A từ sàng khối của B, C ?

Trước hết, $\sqrt{n}$ hạng đầu của A dễ giải trong $O(\sqrt{n} \log n)$. Đặt $A = A_0 + A_1$, trong đó A_0 chỉ giữ giá trị của A tại các vị trí $\leq \sqrt{n}$, còn A_1 chỉ giữ giá trị tại các vị trí $> \sqrt{n}$. Khi đó

$$C = A_0B + A_1B.$$

Dùng một lần tích chập sàng khối để lấy A_0B , đặt $D = C - A_0B$; ta chỉ cần giải $A_1B = D$.

Với mọi k ,

$$D\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right) = \sum_{i=1}^{\infty} B(i) S_{A_1}\left(\left\lfloor \frac{n}{ik} \right\rfloor\right).$$

Vì $S_{A_1}(\lfloor n/(ik) \rfloor)$ chỉ có giá trị khi $ik \leq \sqrt{n}$, tổng số i cần liệt kê là

$$\sum_{k=1}^{\sqrt{n}} \left\lfloor \frac{\sqrt{n}}{k} \right\rfloor = O(\sqrt{n} \log n).$$

Do đó thời gian là $O(\sqrt{n} \log n)$.

Tới đây, ta đã thực hiện được phép ln trên sàng khối bằng một lần exp của hàm chỉ có giá trị tại số nguyên tố, một lần tích chập sàng khối, và thêm $O(\sqrt{n} \log n)$ độ phức tạp phụ.

4.3. Tối ưu tích chập sàng khối

Lúc này nút thắt độ phức tạp lại nằm ở tích chập sàng khối. Tích chập sàng khối có thể làm tốt hơn không? Cũng có thể.

Trong phần sửa sai của ước lượng tích chập sàng khối, với mỗi $m \in [n - L, n]$, ta cần liệt kê mọi bộ ba (x, y, t) thỏa $xyt = m$. Cố định m , liệu phần này có thể tốt hơn $d_3(m)$?

Quan sát các giá trị ta thật sự quan tâm:

- giá trị của xy và t , vì chúng ảnh hưởng tới vị trí cần sửa;
- giá trị của $\lfloor S \ln x \rfloor + \lfloor S \ln y \rfloor$, vì nó ảnh hưởng tới việc vị trí xy có được cập nhật hay không.

Chú ý tính chất

$$S \ln(xy) \leq \lfloor S \ln x \rfloor + \lfloor S \ln y \rfloor < S \ln(xy) + 2.$$

Vì vậy khi đã xác định xy , giá trị $\lfloor S \ln x \rfloor + \lfloor S \ln y \rfloor$ chỉ có hai khả năng. Do đó với x, y , ta chỉ cần biết

$$w_x = \lfloor S \ln x \rfloor \bmod 2, \quad w_y = \lfloor S \ln y \rfloor \bmod 2.$$

Ta cần làm một phép chập để các đóng góp x, y đi vào xy . Giả sử phân tích thừa số nguyên tố của m là

$$m = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}.$$

Phép chập ở trên thực chất là một phép chập k -chiều; miền giá trị của chiều thứ i là $[0, \alpha_i]$. Tuy phép chập còn chịu ảnh hưởng của w , chỉ cần liệt kê bốn trường hợp $w_x = 0/1$, $w_y = 0/1$ và làm phép chập nhiều chiều thông thường, hoặc dùng phản diễn đơn vị căn bậc hai: với $c = 1, -1$, dùng

$$c^{w_x} c^{w_y} = c^{(w_x + w_y) \bmod 2}$$

để giảm còn hai phép chập.

Bài toán chập đa thức nhiều biến có thể tham khảo luận văn đội tuyển tập huấn năm 2021 của Li Baitian [2]. Thời gian một lần là

$$d(m) \omega(m) \log d(m).$$

Xét cách phân tích độ phức tạp. Chọn một hằng số l . Số thừa số nguyên tố $> n^{1/l}$ chỉ là $O(l)$, và đóng góp của chúng vào $\omega(m)$ cũng như $\log d(m)$ đều không quá hằng số, nên có thể bỏ qua.

Với hạng $\log d(m)$, có thể dùng

$$\sum_{i=1}^k \sum_{e=1}^{\alpha_i} \frac{1}{e}$$

để ước lượng. Ngoài ra, nếu $p^t \parallel m$, thì

$$(t+1)d\left(\frac{m}{p^t}\right) \leq d(m),$$

nên có thể ước lượng $d(ipq^e)$ với $p, q \in \mathbb{P}$ bởi $O(d(i)e)$.

Với một m , phần $d(m) \log d(m) \omega(m)$ có thể viết ở cấp

$$O\left(d(m) \left(\sum_{\substack{p \mid m \\ p \in \mathbb{P}}} 1\right) \left(\sum_{\substack{q \in \mathbb{P}, e \geq 1 \\ q^e \parallel m}} \frac{1}{e}\right)\right).$$

Trường hợp $p = q$ có thể bỏ qua trong phân tích độ phức tạp. Ta có thể ước lượng tiếp bởi

$$O\left(\sum_{p|m, p \in \mathbb{P}} \sum_{\substack{q \in \mathbb{P}, e \geq 1 \\ q^e \parallel m, p \neq q}} e \cdot d\left(\frac{m}{pq^e}\right)\right).$$

Do đó có thể phân tích bằng tổng

$$\begin{aligned} & \sum_{m \in [n-L, n]} \sum_{\substack{p < n^{1/l} \\ p \in \mathbb{P}, p|m}} \sum_{\substack{q < n^{1/l} \\ q \in \mathbb{P}, e \geq 1, p \neq q}} d\left(\frac{m}{pq^e}\right) \\ & \leq \sum_{\substack{p \leq n^{1/l} \\ p \in \mathbb{P}}} \sum_{\substack{q \leq n^{1/l} \\ q \in \mathbb{P}, e \geq 1}} \sum_{i \in \left[\frac{n-L}{pq^e}, \frac{n}{pq^e}\right]} d(i). \end{aligned}$$

Chú ý rằng p, q, e chỉ có $O(n^{2/l} / \ln n)$ khả năng, nên tiếp tục dùng ước lượng tổng tiền tố hàm ước trong số học giải tích [1]:

$$\sum_{i \in [L, R]} d(i) = (R - L + 1) \log R + O(R^{131/416}).$$

Chỉ cần hằng số l thỏa

$$\frac{2}{l} + \frac{131}{416} < \frac{1}{2},$$

ta có thể bỏ qua $O(R^{131/416})$.

Vì vậy có thể ước lượng độ phức tạp tiếp thành

$$\sum_{\substack{p \leq n^{1/l} \\ p \in \mathbb{P}}} \sum_{\substack{q \leq n^{1/l} \\ q \in \mathbb{P}, e \geq 1}} \frac{L}{pq^e}.$$

Do

$$\sum_{\substack{p \leq S \\ p \in \mathbb{P}}} \frac{1}{p} = O(\log \log S),$$

và

$$\sum_{\substack{p \leq S \\ p \in \mathbb{P}, e \geq 1}} \frac{1}{p^e}$$

không vượt quá hai lần tổng trước, phần độ phức tạp này ước lượng được là

$$L(\log \log n)^2.$$

Tổng độ phức tạp là

$$\frac{n \log^2 n}{S} + S(\log \log n)^2.$$

Khi lấy

$$S = \frac{\sqrt{n} \log n}{\log \log n},$$

độ phức tạp thời gian là

$$O(\sqrt{n} \log n \log \log n).$$

5. Tổng kết

Trong bài viết này, tác giả thu được một phương pháp sàng có tính mở rộng khá tốt, đưa tích chập sàng khối, phép chia sàng khối, tổng tiền tố sàng khối của hàm nhân tính và bài toán thống kê tiền tố số nguyên tố về độ phức tạp thời gian $O(\sqrt{n} \text{ polylog } n)$. Hai bài toán sau cần thỏa một số điều kiện, chẳng hạn $f(p)$ là đa thức bậc hằng theo p , hoặc một vài tính chất đặc biệt khác. Bài viết cũng thảo luận tối ưu phương pháp này, đưa tích chập sàng khối và phép chia sàng khối của hàm số học về

$$O(\sqrt{n} \log n \log \log n),$$

đồng thời đưa tổng tiền tố sàng khối của hàm nhân tính và thống kê tiền tố số nguyên tố về

$$O\left(\frac{\sqrt{n} \log^2 n}{\sqrt{\log \log n}}\right).$$

Tuy độ phức tạp thời gian tốt hơn, do hằng số lớn và có nhiều thừa số log, cách làm này trong phạm vi dữ liệu OI hiện nay vẫn không thể vượt qua sàng Min_25. Tác giả hy vọng người đọc tiếp tục suy nghĩ và nghiên cứu bài toán tính tổng hàm nhân tính, và mong sẽ xuất hiện các cách làm thực dụng hơn.

6. Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn các huấn luyện viên đội tuyển tập huấn quốc gia, Peng Sijin và Yang Yaoliang, đã hướng dẫn.

Cảm ơn các thầy ở Trường Trung học Học Quân, trong đó có Xu Xianyou, đã quan tâm và hướng dẫn.

Cảm ơn gia đình đã đồng hành và ủng hộ.

Cảm ơn các bạn học và anh chị trong đội bạn đã giúp đỡ và đồng hành.

Cảm ơn các bạn học Zhang Yongxuan, Zhang Hengyi và những người khác đã đọc bản thảo và góp ý cho bài viết này.

Cảm ơn các thầy cô và bạn học khác đã giúp đỡ tác giả.

Tài liệu tham khảo

1. [Divisor summatory function](#).
2. Li Baitian. *Khung lý thuyết tính toán hàm sinh trong thi tin học*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2021, 2021.

Bài 2. Bàn về bài toán parity của matroid tuyến tính

Guo Yuchong, Trường Trung học số 2 trực thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông

Tóm tắt

Bài toán parity của matroid tuyến tính (*Linear Matroid Parity Problem*, LMPP) định nghĩa một lớp bài toán tối ưu hóa trên không gian tuyến tính. Mô hình này tạo cầu nối giữa phương pháp đại số và tối ưu tổ hợp: nhiều bài toán kinh điển như matching cực đại trên đồ thị tổng quát hoặc luồng mạng đều có thể quy về nó. Đổi lại, độ phức tạp thường tăng lên, nhưng ta thu được một góc nhìn thống nhất cho các bài toán bề ngoài rất khác nhau.

1. Ký hiệu và quy ước

Ký hiệu e_i là vector đơn vị có thành phần thứ i bằng 1, các thành phần còn lại bằng 0. Với ma trận A và hai tập chỉ số S, T , ký hiệu $A_{S,T}$ là ma trận con chỉ giữ các hàng trong S và các cột trong T . Ký hiệu $\deg_x(F)$ là bậc cao nhất theo biến x trong đa thức nhiều biến F .

2. Bài toán parity của matroid tuyến tính

2.1. Định nghĩa

Cho m cặp vector (a_i, b_i) , trong đó a_i, b_i đều là vector n -chiều. Cần chọn nhiều cặp nhất sao cho mọi vector xuất hiện trong các cặp được chọn đều độc lập tuyến tính.

2.2. Dạng thừa và dạng gọn

Gọi v là đáp án của bài toán gốc. Với các biến chưa xác định $x'_1, \dots, x'_m$, dựng

$$A = (a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_m, b_m),$$

và

$$X = \text{diag} \left(\begin{pmatrix} 0 & x'_1 \\ -x'_1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & x'_2 \\ -x'_2 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & x'_m \\ -x'_m & 0 \end{pmatrix} \right).$$

Xét các ma trận trên trường phân thức hữu tỉ của $x'_1, \dots, x'_m$, ta có

$$2v + 2m = \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & A \\ -A^T & X \end{pmatrix}.$$

Đây là cách dựng dạng thừa.

Với các biến chưa xác định $x_1, \dots, x_m$, dựng ma trận

$$M = \sum_{i=1}^m x_i (a_i b_i^T - b_i a_i^T).$$

Khi xét trên trường phân thức hữu tỉ của $x_1, \dots, x_m$, ta có

$$2v = \text{rank}(M).$$

Đây là cách dựng dạng gọn. So với dạng thừa, dạng gọn cho ma trận nhỏ hơn nên có lợi về thời gian tính toán; các thuật toán phía sau đều dùng cách dựng này. Tính đúng của hai cách dựng đã được chứng minh chi tiết trong tài liệu tham khảo [1], nên bài viết không lặp lại.

2.3. Thuật toán

Để có độ phức tạp tốt, ta xử lý đặc biệt các biến $x_1, \dots, x_m$. Chọn một số nguyên tố lớn p , lấy ngẫu nhiên các x_i trong $[0, p) \cap \mathbb{Z}$, rồi thế vào M để được ma trận M' trên $\mathbb{F}_p$. Dùng khử Gauss tính $\text{rank}(M')$ trong $O(n^3)$, và coi

$$\text{rank}(M) = \text{rank}(M')$$

để suy ra đáp án.

2.4. Phân tích xác suất đúng

Thuật toán trên có xác suất sai. Hiển nhiên $\text{rank}(M') \leq \text{rank}(M)$; cần chứng minh hai giá trị này bằng nhau với xác suất lớn.

Đặt $r = \text{rank}(M)$. Khi đó M có một ma trận con khả nghịch cấp r , ký hiệu $M_{S,T}$. Định thức $\det(M_{S,T})$ là một đa thức nhiều biến khác 0 theo $x_1, \dots, x_m$, còn $\det(M'_{S,T})$ là giá trị sau khi thế các biến ngẫu nhiên vào đa thức ấy.

Bổ đề Schwartz–Zippel. Nếu $f(x_1, \dots, x_m)$ là đa thức nhiều biến khác 0 có tổng bậc không quá d , và mỗi x_i được chọn ngẫu nhiên từ tập hữu hạn S , thì

$$\Pr[f(x_1, \dots, x_m) = 0] \leq \frac{d}{|S|}.$$

Chứng minh. Với $m = 1$, đa thức một biến bậc không quá d có không quá d nghiệm. Giả sử mệnh đề đúng với $m - 1$ biến, tách riêng biến x_m :

$$f(x_1, \dots, x_m) = \sum_{i=0}^d x_m^i f_i(x_1, \dots, x_{m-1}).$$

Gọi k là bậc cao nhất theo x_m . Sau khi cố định $x_1, \dots, x_{m-1}$, nếu đa thức một biến thu được là đa thức không thì

$$f_k(x_1, \dots, x_{m-1}) = 0,$$

mà f_k có bậc không quá $d - k$, nên xác suất trường hợp này không vượt quá $(d - k)/|S|$. Ngược lại, đa thức một biến không không có quá k nghiệm, nên xác suất chọn phải nghiệm không vượt quá $k/|S|$. Tổng lại là $d/|S|$.

Áp dụng bổ đề cho $\det(M_{S,T})$, xác suất $\det(M'_{S,T}) = 0$ không vượt quá r/p . Vì thế thuật toán cho đáp án đúng với xác suất ít nhất $1 - r/p$.

2.5. Dựng phương án

Xét lần lượt từng cặp vector. Nếu xóa cặp hiện tại mà đáp án không giảm thì xóa, ngược lại giữ lại. Cuối cùng sẽ còn đúng v cặp, tạo thành một phương án tối ưu. Cách làm trực tiếp cần tính lại $\text{rank}(M)$ sau mỗi lần xóa, nên mất $O(mn^3)$.

Vì

$$\text{rank}(a_i b_i^T - b_i a_i^T) \leq 2,$$

có thể tăng tốc bằng kỹ thuật nhiều hạng thấp của ma trận.

Bổ đề Sherman–Morrison–Woodbury. Với ma trận khả nghịch A, B , ma trận U cỡ $n \times m$ và ma trận V cỡ $m \times n$, ta có

$$(A - UB^{-1}V)^{-1} = A^{-1} + A^{-1}U(B - VA^{-1}U)^{-1}VA^{-1}.$$

Đồng thời $A - UB^{-1}V$ khả nghịch khi và chỉ khi $B - VA^{-1}U$ khả nghịch.

Trong bài toán hiện tại, ma trận M dựng được chưa chắc khả nghịch nên chưa thể dùng trực tiếp bổ đề. Do M phản đối xứng, nếu $r = \text{rank}(M)$ thì M có một ma trận con chính $M_{S,S}$ khả nghịch cấp r . Chỉ giữ các thành phần vector thuộc S sẽ đưa bài toán về trường hợp M khả nghịch mà không làm mất phương án đúng; một tập S hợp lệ có thể tìm trong $O(n^3)$.

Giả sử từ đây M khả nghịch và duy trì $N = M^{-1}$. Với cặp đang xét, đặt

$$U = (a_i, -b_i), \quad V = (b_i, a_i)^T,$$

khi đó $a_i b_i^T - b_i a_i^T = UV$. Việc kiểm tra $M - UV$ khả nghịch được chuyển thành kiểm tra ma trận 2×2

$$I - VNU.$$

Ta tính nó trong $O(r^2)$ và kiểm tra định thức trong $O(1)$. Nếu khả nghịch, cập nhật

$$N' = (M - UV)^{-1} = N + NU(I - VNU)^{-1}VN,$$

cũng trong $O(r^2)$. Tổng thời gian dựng phương án giảm còn $O(mr^2)$, sau phần tiền xử lý $O(n^3)$.

2.6. Mở rộng

Định nghĩa LMPP yêu cầu mỗi nhóm có đúng hai vector. Với trường hợp có nhóm một vector, cách trực tiếp là mở rộng vector lên $n + m_1$ chiều, và với nhóm một vector thứ i ghép thêm $b_i = e_{n+i}$. Cách này đúng nhưng làm tăng số chiều khi m_1 lớn.

Nếu viết ma trận sau mở rộng dưới dạng

$$M = \begin{pmatrix} M_2 & A_1 \\ -A_1^T & 0 \end{pmatrix},$$

trong đó M_2 là ma trận chỉ xét các cặp và A_1 chứa các vector của nhóm một phần tử, thì ta chỉ quan tâm tới $\text{rank}(M)$. Vì vậy có thể chỉ giữ một cơ sở cột của A_1 , kích thước không quá n , rồi quy về trường hợp $m_1 \leq n$. Khi ấy cách mở rộng trực tiếp không làm tăng cấp độ phức tạp.

2.7. Tiểu kết

Phần này đã trình bày thuật toán ngẫu nhiên tổng quát để giải và dựng phương án cho LMPP, đồng thời nêu cách mở rộng sang nhóm một vector mà không tăng cấp độ phức tạp. Các thành phần thời gian chính là:

- dựng $M = \sum_{i=1}^m x_i(a_i b_i^T - b_i a_i^T)$, mất $O(mn^2)$;
- tính $\text{rank}(M)$, mất $O(n^3)$;
- nếu cần dựng phương án, tính M^{-1} , mất $O(n^3)$;
- sau mỗi nhiễu hạng thấp, kiểm tra khả nghịch và cập nhật N , tổng $O(mr^2)$.

Trong bài toán cụ thể, cấu trúc đặc biệt của a_i, b_i thường còn cho phép tối ưu thêm.

3. Bài toán parity có trọng số của matroid tuyến tính

3.1. Giới thiệu

Bài toán parity có trọng số là phiên bản có trọng số của LMPP. Tài liệu tham khảo [4] đưa ra thuật toán $O(\text{poly}(n, m))$ cho bài toán này, nhưng thuật toán khá phức tạp. Phần này trình bày một thuật toán đơn giản hơn với thời gian cao hơn, không phải đa thức theo độ dài biểu diễn tổng quát.

3.2. Định nghĩa

Cho m cặp vector (a_i, b_i) , trong đó a_i, b_i là vector n -chiều. Cặp thứ i có trọng số nguyên dương w_i . Cần chọn một số cặp có tổng trọng số lớn nhất sao cho mọi vector trong các cặp được chọn độc lập tuyến tính.

3.3. Dạng thừa và dạng gọn

Gọi v là đáp án, và giả sử $w_i \in [1, V] \cap \mathbb{Z}$. Thêm biến chưa xác định z , dùng bậc theo z để biểu diễn tổng trọng số. Tương tự dạng thừa không trọng số, đặt

$$A = (a_1 z^{w_1}, b_1, a_2 z^{w_2}, b_2, \dots, a_m z^{w_m}, b_m),$$

$$X = \text{diag} \left(\begin{pmatrix} 0 & x'_1 \\ -x'_1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & x'_m \\ -x'_m & 0 \end{pmatrix} \right), \quad Y = \text{diag}(y_1, \dots, y_n).$$

Khi đó

$$2v = \deg_z \det \begin{pmatrix} Y & A \\ -A^T & X \end{pmatrix}.$$

Ý tưởng chứng minh là khai triển định thức theo các phần tử đường chéo của Y , rồi dùng tính chất của Pfaffian:

$$\det(B) = \text{pf}(B)^2$$

với B phản đối xứng. Các tiểu thức khác 0 của X buộc hai chỉ số của mỗi cặp phải cùng được chọn hoặc cùng không được chọn; bậc cao nhất theo z khi đó đúng bằng hai lần tổng trọng số lớn nhất của một tập vector độc lập tuyến tính.

Để đưa về dạng gọn, dùng bổ đề Schur. Nếu D khả nghịch thì

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A - BD^{-1}C) \det(D).$$

Áp dụng vào ma trận trên:

$$2v = \deg_z \det(Y + AX^{-1}A^T).$$

Đặt $x_i = -1/x'_i$, ta có

$$Y + AX^{-1}A^T = Y + \sum_{i=1}^m x_i (a_i b_i^T - b_i a_i^T) z^{w_i}.$$

Gọi ma trận này là M , ta thu được dạng gọn của bài toán có trọng số:

$$2v = \deg_z \det(M).$$

3.4. Thuật toán

Chỉ cần tính $\det(M)$. Tương tự trường hợp không trọng số, các biến x_i, y_i được gán ngẫu nhiên trên $\mathbb{F}_p$. Mỗi phần tử của M là đa thức theo z bậc không quá V , nên $\det(M)$ có bậc không quá Vn . Chọn $Vn + 1$ giá trị khác nhau $z_1, \dots, z_{Vn+1}$, tính $\det(M)$ sau khi thế từng z_i , rồi dùng nội suy Lagrange để khôi phục đa thức $\det(M)$.

3.5. Dựng phương án

Tương tự phần không trọng số, duy trì các ma trận sau khi thế $z_1, \dots, z_{V_{n+1}}$:

$$M_1, \dots, M_{V_{n+1}}$$

cùng nghịch đảo của chúng

$$N_1, \dots, N_{V_{n+1}}.$$

Ta cần hỗ trợ nhiều hạng thấp và duy trì định thức.

Bổ đề định thức ma trận. Nếu A, B khả nghịch thì

$$\det(A - UB^{-1}V) = \frac{\det(A)}{\det(B)} \det(B - VA^{-1}U).$$

Chúng minh tương tự bổ đề Sherman–Morrison–Woodbury.

Nếu mọi M_i luôn khả nghịch thì công thức trên đủ để cập nhật định thức. Trong thực tế có thể gặp thời điểm $\det(M_i) = 0$. Vì $\det(M)$ có bậc không quá Vn theo z , nếu các z_i được chọn ngẫu nhiên trong $[0, p) \cap \mathbb{Z}$, thì theo Schwartz–Zippel, số lần kỳ vọng gặp $\det(M_i) = 0$ là

$$O\left(\frac{V^2 mn^2}{p}\right).$$

Khi xảy ra, chọn lại z_i ngẫu nhiên cho tới khi nó khác mọi z_j còn lại và $\det(M_i) \neq 0$. Với p đủ lớn, chi phí dựng lại có thể xem là không đáng kể. Sau đó, mỗi lần nội suy lại $\det(M)$ từ các giá trị $\det(M_1), \dots, \det(M_{V_{n+1}})$, ta quyết định được cặp hiện tại có nằm trong phương án tối ưu hay không.

3.6. Tiểu kết

Phần này trình bày thuật toán ngẫu nhiên tổng quát cho phiên bản có trọng số. Các thành phần thời gian chính là:

- tính giá trị của từng phần tử ma trận tại $z_1, \dots, z_{V_{n+1}}$ bằng đánh giá nhiều điểm: $O(Vn^3 \log^2(Vn))$;
- tính định thức tại từng z_i : $O(Vn^4)$;
- nội suy $\det(M)$: $O(Vn \log^2(Vn))$.

Nếu cần dựng phương án, cần thêm:

- tính $N_1, \dots, N_{V_{n+1}}$: $O(Vn^4)$;
- sau mỗi nhiều hạng thấp, nội suy lại $\det(M)$: $O(Vmn \log^2(Vn))$;
- cập nhật các $\det(M_i)$ và N_i : $O(Vmn^3)$.

4. Ứng dụng của bài toán parity matroid tuyến tính

4.1. Giới thiệu

Phần này nêu một số ví dụ quy các bài toán tối ưu tổ hợp về LMPP.

4.2. Matching cực đại trên đồ thị tổng quát

Định nghĩa. Cho một đồ thị vô hướng, cần chọn nhiều cạnh nhất sao cho không có hai cạnh được chọn chung đỉnh.

Thuật toán. Cách cổ điển để giải bài toán này là thuật toán blossom. Với cạnh thứ i là (u_i, v_i) , đặt

$$a_i = e_{u_i}, \quad b_i = e_{v_i}.$$

Nếu hai cạnh được chọn chung đỉnh u , vector e_u xuất hiện ít nhất hai lần nên phụ thuộc tuyến tính. Ngược lại, nếu không chung đỉnh thì mỗi vector đơn vị xuất hiện nhiều nhất một lần, nên độc lập tuyến tính. Do đó bài toán matching cực đại được quy về LMPP. Ma trận M thu được trùng với ma trận Tutte, một công cụ kinh điển khác cho matching tổng quát.

Nếu số cạnh là m , số đỉnh là n , dùng trực tiếp thuật toán tổng quát để dựng phương án cho thời gian $O(mn^2)$.

Tối ưu. Ta dùng cấu trúc đặc biệt của a_i, b_i . Bổ đề Harvey nói rằng nếu A khả nghịch và A, B chỉ khác nhau ở ma trận con chính ứng với tập S , đặt $D = B - A$, thì

$$(B^{-1})_{T,T} = (A^{-1})_{T,T} - (A^{-1})_{T,S}(I + D_{S,S}(A^{-1})_{S,S})^{-1}D_{S,S}(A^{-1})_{S,T}.$$

Đồng thời B khả nghịch khi và chỉ khi

$$I + D_{S,S}(A^{-1})_{S,S}$$

khả nghịch. Bổ đề này cho thấy chỉ cần thông tin cục bộ để xử lý một sửa đổi cục bộ.

Trong matching tổng quát, cặp (a_i, b_i) chỉ ảnh hưởng hai vị trí M_{u_i, v_i} và M_{v_i, u_i} . Vì vậy có thể dùng chia để trị. Gọi $\text{solve}(S, T)$ là thủ tục xử lý mọi cặp có $u_i \in S, v_i \in T$, quyết định chúng có thuộc đáp án hay không. Đặt

$$X = S \cup T,$$

ta chỉ cần quan tâm $M_{X,X}$ và $(M^{-1})_{X,X}$. Nếu $|S| = |T| = 1$, xử lý trực tiếp trong $O(1)$. Ngược lại, chia đôi S, T thành S_1, S_2, T_1, T_2 , đệ quy trên bốn cặp (S_i, T_j) ; sau mỗi đệ quy, các cặp bị loại chỉ gây thay đổi trong ma trận con chính ứng với X , nên dùng bổ đề Harvey cập nhật ảnh hưởng lên $(M^{-1})_{X,X}$ trong $O(|X|^3)$.

Phân tích đệ quy cho hai trường hợp $S = T$ và $S \cap T = \emptyset$ dẫn tới

$$T_2(n) = O(n^3) + 4T_2(n/2) = O(n^3),$$

$$T_1(n) = 2T_1(n/2) + 2T_2(n) + O(n^3) = O(n^3).$$

Vì thế $\text{solve}(\{1, \dots, n\}, \{1, \dots, n\})$ chạy trong $O(n^3)$.

4.3. Cây khung có mex lớn nhất

Bài toán này xuất phát từ QOJ 6402, *MEXimum Spanning Tree*.

Định nghĩa. Cho đồ thị vô hướng liên thông có trọng số cạnh là số nguyên không âm. Cần tìm cây khung sao cho mex của tập trọng số cạnh là lớn nhất. Với tập S , $\text{mex}(S)$ là số nguyên không âm nhỏ nhất không thuộc S .

Thuật toán. Diễn đạt lại: cần tìm k lớn nhất sao cho có thể chọn một đồ thị con không chu trình, trong đó với mỗi trọng số thuộc $[0, k) \cap \mathbb{Z}$ có đúng một cạnh được chọn. Khi cố định k , đây là giao của matroid đồ thị (các rừng) và matroid màu (các tập có màu đôi một khác nhau); cả hai đều là matroid tuyến tính, và giao matroid tuyến tính yếu hơn LMPP.

Cụ thể, nếu số đỉnh là n , với cạnh (u_i, v_i, w_i) thỏa $w_i \in [0, k) \cap \mathbb{Z}$, đặt

$$a_i = e_{u_i} - e_{v_i}, \quad b_i = e_{n+w_i}.$$

Cách dựng này cũng cho thấy quy nạp tổng quát từ giao hai matroid tuyến tính về LMPP. Ma trận tương ứng có dạng

$$M = \begin{pmatrix} 0 & B \\ -B^T & 0 \end{pmatrix},$$

nên $\text{rank}(M) = 2 \text{rank}(B)$.

Trong bài toán này, duyệt k tăng dần cho tới khi $\text{rank}(B) < k$. Khi chuyển từ $k - 1$ sang k , cột thứ k của B đổi từ toàn 0 thành

$$\sum_{i=1}^m [w_i = k] a_i.$$

Giống duy trì cơ sở tuyến tính, vừa thêm vector vừa khử Gauss; mỗi vector mất $O(n^2)$, tổng thời gian $O(n^3)$.

4.4. Cây khung với giới hạn số cạnh mỗi màu

Định nghĩa. Cho đồ thị vô hướng liên thông, mỗi cạnh có một màu là số nguyên dương. Cần tìm một rừng có nhiều cạnh nhất sao cho với mọi màu i , số cạnh màu i không vượt quá lim_i .

Thuật toán. Xem bài toán như giao matroid tuyến tính. Điểm chính là biểu diễn điều kiện “màu i xuất hiện không quá lim_i lần” bằng một matroid tuyến tính. Với màu i , cấp lim_i chiều độc lập với các màu khác. Bài toán quy về việc dựng m vector $k = \text{lim}_i$ chiều trên $\mathbb{F}_p$ sao cho bất kỳ k vector nào cũng độc lập tuyến tính.

Chọn một số nguyên tố $p > m$, và đặt thành phần thứ j của vector thứ i là i^j . Tính độc lập của mọi k vector được chứng minh trực tiếp bằng định thức Vandermonde.

4.5. Ví dụ khác

Bài toán này xuất phát từ UOJ 785, *Goodbye Renyin E: Tìm cặp năm mới*.

Định nghĩa. Cho đồ thị vô hướng, đỉnh u có màu w_u . Cần chọn nhiều đường đi đôi một không giao nhau nhất. Với mỗi đường đi P , gọi hai đầu mút là u, v , cần thỏa:

- $w_u \neq 0, w_v \neq 0$, và $w_u \neq w_v$;
- với mọi $x \in P, x \neq u, x \neq v$, ta có $w_x = 0$.

Thuật toán. Đổi cách nhìn: chọn nhiều cạnh nhất sao cho trong đồ thị chỉ giữ các cạnh ấy, mỗi thành phần liên thông có nhiều nhất hai đỉnh màu khác 0; nếu có hai đỉnh như vậy thì màu của chúng phải khác nhau. Chuyển đổi này đúng vì nghiệm tối ưu không có thành phần toàn màu 0 trừ trường hợp mọi đỉnh

đều màu 0; nếu có thể gộp thành phần ấy vào thành phần kề thì nghiệm tốt hơn. Nếu gọi c_0 là số đỉnh màu khác 0, và c_2 là số thành phần có đúng hai đỉnh màu khác 0, thì

$$|V| - \#E_{\text{chọn}} = \#\text{thành phần liên thông} = c_0 - c_2.$$

Hai đại lượng đầu và số đỉnh màu khác 0 là hằng số, nên chỉ cần tối đa hóa số cạnh.

Gán cho mỗi màu i một vector hai chiều a_i , sao cho các vector này đôi một độc lập tuyến tính. Với cạnh (u_i, v_i) , đặt

$$a_i = e_{2u_i-1} - e_{2v_i-1}, \quad b_i = e_{2u_i} - e_{2v_i}.$$

Cách này bảo đảm tập cạnh được chọn tạo thành rừng. Với đỉnh u có $w_u \neq 0$, đặt

$$a_u = \alpha_{w_u,1} e_{2u-1} + \alpha_{w_u,2} e_{2u}.$$

Sau đó có hai cách tương đương:

- xem mỗi đỉnh màu khác 0 là một nhóm một vector có thể chọn hoặc không chọn, rồi dùng dạng mở rộng ở phần 2.6;
- bắt buộc chọn mọi đỉnh màu khác 0. Nếu V_1 là không gian sinh bởi các vector của đỉnh, phân rã $\mathbb{F}_p^n = V_1 \oplus V_2$ và chiếu mọi a_i, b_i của cạnh xuống V_2 , từ đó loại ảnh hưởng của điều kiện bắt buộc chọn đỉnh.

Trong nghiệm tối ưu, mọi đỉnh màu khác 0 đều được chọn, nên hai cách là tương đương. Để kiểm tra rằng cấu trúc trên bảo đảm mỗi thành phần liên thông thỏa yêu cầu. Do a_i, b_i có dạng giống ví dụ matching, có thể dùng tiếp kỹ thuật chia để trị dựa trên bổ đề Harvey để đạt tổng thời gian $O(n^3)$.

5. Tổng kết

Bài viết giới thiệu thuật toán tổng quát cho bài toán parity của matroid tuyến tính, các mở rộng và một số ứng dụng; qua đó khảo sát bước đầu việc dùng phương pháp đại số trong tối ưu tổ hợp. Do giới hạn năng lực của tác giả, bài viết không đi vào các nội dung như thuật toán đa thức cho phiên bản có trọng số hoặc bài toán parity của matroid phi tuyến tính.

Những năm gần đây, học thuật có nhiều kết quả mới theo hướng này, đồng thời còn nhiều phương pháp đại số khác đang phát triển. Hiện tại các phương pháp ấy chưa được cộng đồng OI tiếp nhận rộng rãi. Tác giả hy vọng bài viết có thể gợi hứng thú tìm hiểu phương pháp đại số và đưa những lớp bài toán, kỹ thuật mới vào OI.

6. Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn các thầy Jin Jing, Gao Kai và Wu Shenguang đã hướng dẫn tác giả.

Cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ.

Cảm ơn các anh Chang Ruinian, Wan Chengzhang, cùng các bạn Ke Yisi và Ke Yijing đã giúp đỡ trong quá trình viết bài.

Cảm ơn mọi thầy cô và bạn học đã giúp đỡ tác giả.

Tài liệu tham khảo

1. Chang Ruinian. *Bàn về ứng dụng đại số tuyến tính trong OI*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia IOI 2022.

2. Ren Qingyu. *Goodbye Renyin E: lời giải bài Tìm cặp năm mới*.
3. Ho Yee Cheung, Lap Chi Lau, Kai Man Leung. *Algebraic Algorithms for Linear Matroid Parity Problems*.
4. Satoru Iwata, Yusuke Kobayashi. *A Weighted Linear Matroid Parity Algorithm*.

Bài 3. Bàn về hợp nhất và tách cấu trúc dữ liệu

Huang Luotian, Trường Trung học trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc

Tóm tắt

Bài viết thảo luận việc hợp nhất và tách các cấu trúc dữ liệu. Trước hết ta giới thiệu hợp nhất và tách cây đoạn, cây cân bằng, rồi mở rộng sang cây phân trị đỉnh, cây phân trị cạnh và static Top Tree; đồng thời đưa ra cách hợp nhất và tách static Top Tree. Ngoài ra, bài viết cũng trình bày một số ứng dụng của những kỹ thuật này trong OI.

1. Hợp nhất và tách cấu trúc dữ liệu tĩnh

1.1. Dẫn nhập

Các cấu trúc dữ liệu tĩnh quen thuộc có nhiều loại: cây đoạn, cây phân trị đỉnh, cây phân trị cạnh, static Top Tree. Do đặc điểm tĩnh của chúng, khi cần hợp nhất hoặc tách, thao tác thường khá thuận tiện: thông tin tại các nút tương ứng có thể được hợp nhất trực tiếp; khi tách, chỉ cần tách một số nút thành hai nút nằm ở cùng vị trí. Điều này cũng thể hiện rõ trong hợp nhất cây đoạn.

1.2. Hợp nhất cây đoạn

Trước hết xét hợp nhất cây đoạn không có lazy tag, quan sát thuật toán cơ bản rồi thử mở rộng.

Hợp nhất cây đoạn nghĩa là hợp nhất hai cây đoạn mở nút động thành một cây, đồng thời hợp nhất thông tin tại các vị trí tương ứng. Ý tưởng thô bạo là đệ quy hợp nhất mọi nút xuất hiện đồng thời trong hai cây; nếu một bên là nút rỗng và bên kia là một cây con, thì trả thẳng cây con ấy.

Để duy trì thông tin, với nút được hợp nhất thô bạo ta có hai lựa chọn:

1. sau khi hợp nhất xong các cây con, kéo thông tin từ hai con mới lên;
2. hợp nhất trực tiếp thông tin của hai nút tương ứng.

Hai cách này có ưu và nhược điểm riêng. Cách thứ nhất đòi hỏi thông tin trên cây đoạn hỗ trợ hợp nhất từ các con. Trong đa số tình huống đây là điều tự nhiên; ví dụ với dãy nhị phân, ta có thể duy trì trong mỗi đoạn số lần xuất hiện của các dãy con $[010, 01, 10, 0, 1]$.

Nhưng có những thông tin không hỗ trợ kéo từ con lên. Chẳng hạn ta hợp nhất cây đoạn lồng cây cân bằng, tức mỗi nút cây đoạn duy trì một cây cân bằng. Nếu hợp nhất cây cân bằng từ hai con rồi cần sao chép một bản làm thông tin của nút hiện tại, không phải mọi loại cây cân bằng hoặc thao tác đều có thể được làm bền vững. Trong khi đó, hợp nhất theo vị trí các cây cân bằng có thể xem như thực hiện đồng thời nhiều phép hợp nhất cây cân bằng, nên có thể dùng lại phân tích độ phức tạp của hợp nhất cây cân bằng.

Trong phạm vi xử lý được bởi hai cách trên, ta có thể hợp nhất hai cây trong thời gian

$$O(|T_1 \cap T_2|).$$

Sau n lần sửa đổi và hợp nhất, tổng độ phức tạp thời gian là $O(n \log n)$.

Với cây đoạn có lazy tag, do cây đoạn mở nút động có thể tạo nút mới khi đẩy tag xuống, ảnh hưởng tới độ phức tạp, ta cần dùng một số cách để hạn chế số nút mới.

Với cây đoạn mở nút động đang được duy trì, luôn giữ tính chất: mỗi nút hoặc không có con, hoặc có đủ hai con. Khi đó đẩy tag ở nút không phải lá sẽ không tạo nút mới. Bài toán trở thành: xử lý thế nào khi hợp nhất một nút lá với một cây con cây đoạn. Một ý tưởng là nút lá thường biểu diễn một đoạn có tính chất đồng nhất, nên trích ra tính chất đồng nhất đó và đánh thành tag lên cây con còn lại. Ví dụ nếu sửa đổi là cộng đoạn, thì mọi giá trị trong đoạn do nút lá biểu diễn đều giống nhau. Nếu hợp nhất hai cây là cộng theo vị trí, ta có thể xem giá trị đồng nhất ấy là một tag cộng cho cây con của cây kia.

Ví dụ 1.1. Cho một cây nhị phân gốc 1, mỗi đỉnh có trọng số a_i . Mỗi đỉnh hoặc là lá, hoặc có đúng hai con. Nếu đỉnh u là lá thì $b_u = a_u$; ngược lại

$$b_u = |b_{\text{lson}} - b_{\text{rson}}| + a_u,$$

trong đó lson, rson là hai con trái phải của u . Hỗ trợ sửa đổi điểm a_u , sau mỗi lần hỏi b_1 , với

$$n, q \leq 10^5, \quad 0 \leq a_u \leq 20.$$

Xét xử lý offline, dùng cây đoạn duy trì giá trị b_u của mỗi đỉnh u tại các thời điểm khác nhau. Với đỉnh không phải lá cần hợp nhất hai cây đoạn; với mọi đỉnh cần thực hiện một số phép cộng đoạn.

Vấn đề chính là xử lý nhanh việc hợp nhất một lá với một cây con cây đoạn mở nút động. Khi đó thao tác cần làm là biến mọi giá trị x trong cây con thành

$$x \mapsto |x - v|,$$

trong đó v là tag cộng đoạn trên nút lá. Rõ ràng lấy trị tuyệt đối theo v không phải một tag hợp nhất được, nên ta dùng phân tích thế năng.

Gọi $\min_u, \max_u$ lần lượt là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của b trong đoạn thời gian do nút cây đoạn u biểu diễn. Khi cần lấy trị tuyệt đối theo v trên cây con u , có hai nhánh cắt tĩa:

1. nếu $v \leq \min_u$, đánh tag $x \mapsto x - v$;
2. nếu $v \geq \max_u$, đánh tag $x \mapsto v - x$.

Vì phép $x \mapsto kx + b$ có thể hợp nhất, hai nhánh trên xử lý được bằng tag. Thiết kế thế năng

$$\Phi = \sum_u (\max_u - \min_u + 1).$$

Nếu không rơi vào hai nhánh cắt tĩa, đệ quy thô bạo sẽ làm $\max - \min$ giảm ít nhất 1. Phép cộng đoạn chỉ làm thay đổi thế năng của $O(\log n)$ đoạn, và giá trị v hiển nhiên thay đổi nhiều nhất chưa tới 20. Vì thế tổng độ phức tạp thời gian là $O(nv \log n)$. Ví dụ này minh họa một cách khác dùng thế năng khi hợp nhất nút lá và cây con cây đoạn.

1.3. Tối ưu độ phức tạp bộ nhớ

Nếu cài đặt trực tiếp, hợp nhất cây đoạn dùng $O(n \log n)$ bộ nhớ. Nếu các phép hợp nhất có thể xử lý offline, có thể tối ưu xuống $O(n)$.

Xét dựng cây từ quá trình hợp nhất, rồi phân rã nặng nhẹ trên cây hợp nhất này; chạy hợp nhất cây đoạn theo thứ tự ưu tiên đi vào con nặng, đồng thời viết thu hồi rác cho cây đoạn. Ta chứng minh bộ nhớ của cách này là $O(n)$.

Bổ đề 1.1. Một cây đoạn mở nút động sau m thao tác có

$$O(m(\log n - \log m))$$

nút.

Xét phân loại nút cây đoạn, lần lượt với $\text{dep} \leq \log m$ và $\text{dep} > \log m$. Với loại đầu, ngay cả khi xây đầy đủ cũng chỉ có $O(m)$ nút. Vì sửa đổi cây đoạn có dạng hai chuỗi, nên nhiều nhất có $O(m)$ chuỗi. Với loại sau, mỗi chuỗi chỉ có thể tạo mới $O(\log n - \log m)$ nút, nên tổng cộng có

$$O(m(\log n - \log m))$$

nút.

Bổ đề 1.2. Với một nút bất kỳ u , đường từ u tới gốc sẽ được chia thành $k \leq \log n$ tiền tố chuỗi nặng. Giả sử đỉnh đầu của các chuỗi nặng này, theo thứ tự từ trên xuống, là $z_1, z_2, \dots, z_k$, thì

$$\text{size}(z_i) \leq \frac{n}{2^{i-1}}.$$

Mỗi lần nhảy lên một chuỗi nặng, kích thước cây con ít nhất nhân đôi, suy ra bổ đề trên. Kết hợp hai bổ đề, tại mọi thời điểm tổng kích thước các cây đoạn bị chặn bởi

$$\sum_{i=1}^k O\left(\frac{n}{2^{i-1}} \left(\log n - \log \frac{n}{2^{i-1}}\right)\right) = \sum_{i=1}^k O\left(\frac{n}{2^i} i\right) = O(n).$$

Do đó với các bài toán ở phần sau có thể offline, bộ nhớ đều có thể tối ưu xuống $O(n)$.

Với một lớp cây đoạn mở nút động đặc biệt khác, mỗi lần sửa đổi đều là sửa điểm. Lợi dụng tính chất này cũng có thể tối ưu bộ nhớ xuống $O(n)$. Cụ thể, duy trì cây ảo của mọi nút lá trên cấu trúc cây đoạn và chỉ duy trì các nút thuộc cây ảo. Sau m thao tác, cây đoạn mở nút động hiển nhiên có $O(m)$ nút cây ảo. Tuy nhiên cách này khá rườm rà khi cài đặt, nên thông thường dùng phương pháp thứ nhất.

1.4. Hợp nhất thêm các cấu trúc dữ liệu tĩnh

1.4.1. Hợp nhất cây phân trị đỉnh, cây phân trị cạnh. Ta thấy hợp nhất cây đoạn có khả năng mở rộng rất mạnh.

Tương tự cây đoạn mở nút động, ta có thể định nghĩa cây phân trị đỉnh, cây phân trị cạnh mở nút động. Để tiện trình bày, ta chỉ bàn cây phân trị đỉnh; cây phân trị cạnh là tương tự.

Vì mỗi nút trong cây phân trị đỉnh có nhiều con, ta khó hỗ trợ tìm kiếm từ trên xuống, và một số thông tin cũng khó duy trì. Do đó xét xây cây Huffman cho các con của cây phân trị đỉnh; không khó chứng minh chiều cao là $O(\log n)$.

Trong một lớp bài toán cây phân trị đỉnh, ta thường cần duy trì thông tin từ trọng tâm tới các đỉnh khác trong thành phần liên thông hiện tại. Với mỗi đỉnh u , các nút bị nó ảnh hưởng chính là các tổ tiên của nó trên cây phân trị đỉnh. Vì vậy nếu ta làm sửa điểm thì chỉ có $O(\log n)$ nút có thông tin thay đổi trên cây phân trị đỉnh.

Khác cây đoạn, cây phân trị đỉnh không hỗ trợ hợp nhất thông tin duy trì ở các con lên nút hiện tại, nên chỉ có thể dùng cách hợp nhất thứ hai ở trên.

Ví dụ 1.2 (CTSC 2018, Viết sai bằng bạo lực). Cho hai cây có trọng số cạnh T, T' , trọng số cạnh có thể âm. Cần tìm hai đỉnh x, y để tối đa hóa

$$\text{depth}(x) + \text{depth}(y) - (\text{depth}(\text{LCA}(x, y)) + \text{depth}'(\text{LCA}'(x, y))).$$

Biến đổi phần đóng góp để loại LCA trong cây thứ nhất, thu được

$$\frac{1}{2}(\text{depth}(x) + \text{depth}(y) + \text{dis}(x, y) - 2 \text{depth}'(\text{LCA}'(x, y))).$$

Sau đó liệt kê $\text{LCA}'(x, y)$ trong T' , tức DFS trên T' . Giả sử liệt kê tới u ; mỗi lần hợp nhất một con v của u vào cây con của u và tính đóng góp.

Khi đó bài toán chuyển thành: ban đầu có nhiều tập, mỗi tập là một đỉnh; cần hỗ trợ hợp nhất tập. Khi hợp nhất S_1, S_2 , cần tính

$$\max_{u \in S_1, v \in S_2} \text{dis}(u, v) + \text{depth}(u) + \text{depth}(v).$$

Dùng cây phân trị cạnh để xử lý đóng góp. Với mỗi tập, mở một cây phân trị cạnh; mỗi nút lưu $\text{info}_{u,0/1}$, biểu thị giá trị lớn nhất của $\text{dep} + \text{dis}$ từ hai phía tới cạnh phân trị. Với mỗi tập, dùng cây phân trị cạnh mở nút động rồi hợp nhất các cây này. Vì thông tin của nút rỗng là đơn vị, nên hợp nhất nút rỗng với cây con thì trả thẳng cây con. Với hai nút trùng nhau, hợp nhất $\text{info}_{u,0/1}, \text{info}_{v,0/1}$ bằng phép lấy max. Tổng thời gian là $O(n \log n)$, bộ nhớ $O(n)$.

1.4.2. Hợp nhất static Top Tree. Trước hết ta giới thiệu static Top Tree.

Định nghĩa 1.1. Với cây vô hướng T , định nghĩa một *cluster* trên T là một bộ ba

$$C = (V, E, B),$$

trong đó (V, E) liên thông và là đồ thị con của T , tập $B \subseteq V, |B| \leq 2$, và với mọi $x \in V$, nếu tồn tại $y \notin V$ sao cho $(x, y) \in E(T)$, thì $x \in B$. Các phần tử trong B gọi là điểm biên của C . Ta dùng $V(C), E(C)$ lần lượt biểu thị tập đỉnh, tập cạnh của C , và $B(C)$ biểu thị tập điểm biên của C .

Định nghĩa 1.2. Thao tác *compress* là thao tác hợp nhất hai cluster thành một cluster. Trong đó, hai cluster có giao của hai tập điểm biên bằng 1 được hợp nhất thành một cluster mới; tập điểm biên mới là hiệu đối xứng của hai tập điểm biên cũ.

Định nghĩa 1.3. Thao tác *rake* cũng hợp nhất hai cluster thành một cluster. Trong đó, hai cluster có giao của hai tập điểm biên bằng 1 được hợp nhất thành một cluster mới; tập điểm biên mới là tập điểm biên của một trong hai cluster.

Với một cây, ta có thể dùng hai thao tác trên để co toàn bộ cây. Cụ thể, xem một cluster như một cạnh bị co giữa hai điểm biên (u, v) ; ban đầu mỗi cạnh (u, v) là một cluster, rồi liên tục hợp nhất các cluster bằng hai thao tác trên, cuối cùng hợp nhất được cả cây thành một cluster. Trong quá trình co, cấu trúc hợp nhất của các cluster tạo thành một cây, gọi là Top Tree.

Không khó thấy Top Tree như vậy có mỗi nút nhiều nhất hai con. Tiếp theo ta đưa ra một cách xây cây sao cho độ sâu của Top Tree là $\Theta(\log n)$.

Phân rã nặng cây gốc, rồi DFS xử lý từ dưới lên từng chuỗi nặng, giả sử mỗi cây con nhẹ đã được hợp nhất thành một cluster. Với mỗi đỉnh trên chuỗi nặng, lấy các cluster của những cây con nhẹ của cha đỉnh này, dùng chia để trị để *rake* chúng lại; cluster tổng nhận được lại được *rake* một lần nữa vào cạnh cha của đỉnh này. Để bảo đảm độ sâu không quá lớn, mỗi lần chia đôi, *rake* xong hai nửa rồi mới *rake* thành một cluster. Cây do thao tác này tạo ra gọi là *rake tree*. Sau đó ta thu được các cluster xếp thành một chuỗi, rồi *compress* chúng thành một cluster; tương tự cần dùng chia để trị để không chế độ sâu. Cây nhận được gọi là *compress tree*.

Bổ đề 1.3. Nếu chọn điểm giữa có trọng số theo kích thước cluster để chia để trị, thì Top Tree xây ra theo cách này có độ sâu $\Theta(\log n)$.

Dù là rake tree hay compress tree, cứ nhảy lên trên một số tầng hằng số thì kích thước cluster ít nhất nhân đôi, nên độ sâu là $O(\log n)$.

Sau đây ta bàn việc hợp nhất Top Tree được xây bằng thuật toán trên.

Ví dụ 1.3. Định nghĩa một thao tác: chọn một đoạn $[l, r]$, rồi đổi mọi ký tự trong đoạn từ ngoặc vuông sang ngoặc tròn và từ ngoặc tròn sang ngoặc vuông.

Định nghĩa trọng số $\text{val}(S)$ của một xâu ngoặc: nếu xâu ngoặc này có thể biến thành hợp lệ bằng các thao tác trên, trọng số là số thao tác ít nhất; nếu không thì là 0.

Cho q lần sửa đổi và truy vấn, có hai loại:

1. sửa đổi: cho đoạn $[l, r]$, đổi mọi ký tự trong đoạn từ ngoặc vuông sang ngoặc tròn và ngược lại;
2. truy vấn: cho đoạn $[l, r]$, tính

$$\sum_{[l', r'] \subseteq [l, r]} \text{val}(s[l', r']).$$

Bài này cần quan sát và biến đổi sơ bộ trọng số trong đề; phần ấy không liên quan nhiều tới bài viết nên được lược qua. Cấu trúc dữ liệu cần hỗ trợ: với một chuỗi đỉnh dọc trong cây, từ nông tới sâu là $a_1, a_2, \dots, a_k$, tính thông tin nửa nhóm của các cây con trong những con của a_i có chỉ số lớn hơn a_{i+1} , đồng thời hỗ trợ sửa đổi chuỗi trong cây.

Vì các thao tác không có tính chất thuận lợi, ta xét xây static Top Tree đầy đủ. Do thứ tự giữa các con là quan trọng trong bài này, mỗi nút compress cần nối hai cây con rake, lần lượt biểu thị thông tin các con nhẹ bên trái và bên phải của con nặng.

Khi định vị trên rake tree hoặc compress tree, cần chú ý các trường hợp sau. Giả sử cần định vị đoạn giữa u và v :

1. một trong u, v là tổ tiên của đỉnh kia;
2. không đỉnh nào trong u, v là tổ tiên của đỉnh kia;
3. u, v lần lượt nằm trong hai rake tree trái phải của con nặng;
4. một trong u, v là con nặng, tức không nằm trong rake tree;
5. u, v nằm trong cùng một rake tree.

Năm trường hợp này mô tả các tình huống gặp khi định vị trong static Top Tree; cách tính đóng góp cho từng loại không khó, nên bài viết không triển khai chi tiết. Thời gian là $O(n \log n)$, bộ nhớ $O(n)$.

Tương tự cây đoạn mở nút động, ta có thể có static decomposition tree mở nút động. Mỗi lần sửa đổi, ta định vị tới $O(\log n)$ nút bị ảnh hưởng, rồi xây các nút ấy và toàn bộ con của chúng. Vì mỗi nút hoặc là lá, hoặc có đủ mọi con, nên miễn là không đẩy tag xuống lá, số nút của cây sẽ không đổi.

Quá trình định vị khác với tìm kiếm từ gốc xuống của cây đoạn: chỉ cần ghi lại điểm biên tương ứng của cluster hiện tại. Ta không thể chịu chi phí mỗi lần tìm điểm biên mới, vì điều đó cần một phép nhị phân $O(\log n)$. Do đó ở đây thường xây trước một static Top Tree đầy đủ; khi định vị, duy trì đồng thời vị trí trên cây mở nút động và trên cây đầy đủ, rồi nhờ cây đầy đủ biết nút cần định vị nằm ở đâu. Cụ thể, trước hết định vị tới hai đầu của hai chuỗi sửa đổi, tức các đầu mút của phép sửa chuỗi. Sau đó liên tục nhảy lên cha trong static Top Tree đầy đủ và ghi lại thuộc về con nào. Chỉ cần một mảng phụ $O(\log n)$ để ghi đường đi. Rồi từ gốc đi xuống theo hai đường đi, vừa đi vừa mở nút động. Như vậy, với chi phí bộ nhớ phụ $O(\log n)$, ta giải quyết vấn đề định vị với hằng số nhỏ.

Sau khi định vị xong, tùy yêu cầu ta đánh tag chuỗi, tag cây con hoặc thực hiện truy vấn.

Bây giờ đã có static Top Tree mở nút động, xét cách hợp nhất hai static Top Tree mở nút động. Ta vẫn hợp nhất T_1, T_2 từ trên xuống.

Nếu không có lazy tag, có thể dùng đệ quy thô bạo rất đơn giản trên các nút ở vị trí tương ứng, và trả về tại nút rỗng. Ở đây thông tin khi hợp nhất cũng có vấn đề giống cây đoạn: cần chọn một trong hai cách duy trì thông tin. Giả sử có thể hợp nhất thông tin trong $O(1)$, ta nhận được thuật toán $O(n \log n)$.

Nếu có lazy tag, ta phải đối mặt với việc hợp nhất một nút lá và một cây con. Khi ấy trên nút lá có hai loại tag: tag trên đường giữa các điểm biên của cluster và tag trên toàn cluster trừ đường đó. Trường hợp hợp thường gặp là có thể đánh thẳng hai loại tag này lên nút tương ứng của static Top Tree bên kia. Nếu không được, cần thiết kế một thể năng cho hai bộ thông tin: thông tin trên đường giữa các điểm biên của cluster, và thông tin của toàn cluster ngoài phần đường đó. Vì hai bộ thông tin có liên hệ với nhau, cụ thể thông tin đường giữa các điểm không biên duy trì trên compress tree là tổng của hai phần trên rake tree, nên khi dùng thể năng và đệ quy thô bạo, cần chuyển đổi giữa hai loại thông tin.

Ví dụ 1.4. Cho một cây có gốc 1, gồm n đỉnh. Mỗi cạnh có một ký tự $c \in \{0, 1\}$. S_u là xâu tạo bởi việc viết lần lượt các ký tự trên đường từ gốc tới u . Bảo đảm các cạnh từ cùng một đỉnh tới các con có ký tự đôi một khác nhau.

Với mỗi đỉnh u , có một giá trị val_u và một giới hạn a_u . Với mỗi đỉnh u , cần tính

$$ans_u = \max_{\substack{0 \leq i \leq |S_u| \\ i \geq a_u, S_u = S_v[|S_v| - |S_u| + 1, |S_v|] \\ S_u[1, i] = S_v[1, i]}} val_v.$$

Xây automaton AC trên cây trie đầu vào. Bài toán chuyển thành: với mỗi nút u trên automaton AC, duy trì một cây trie có trọng số đỉnh. Cần hỗ trợ truy vấn tổng trên chuỗi và lấy max trên chuỗi. Khi hợp nhất hai cây trie, lấy max trọng số ở các nút tương ứng.

Vì đề bảo đảm cây là nhị phân và không có sửa/truy vấn cây con, ta có thể lược bỏ rake tree và việc duy trì thông tin đường giữa các điểm không biên.

Xét tới việc lấy max trên đoạn và hỏi tổng đoạn, đây là ứng dụng kinh điển của segment tree beats. Vì vậy ở mỗi nút duy trì giá trị nhỏ nhất, số lượng giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ thứ hai và tổng đoạn; đồng thời duy trì tag lười biểu thị toàn bộ giá trị nhỏ nhất đã được cộng thêm bao nhiêu. Khi làm sửa chuỗi, trước hết định vị tới nút, rồi mô phỏng beats: nếu giá trị nhỏ thứ hai không nhỏ hơn val, thì xử lý bằng cắt tĩa; nếu không thì đệ quy theo thông tin sau đó. Để chứng minh phần này có thời gian $O(n \log n)$.

Với trường hợp hợp nhất cây, vẫn dùng khung hợp nhất static Top Tree tổng quát ở trên. Điểm duy nhất cần xử lý là khi hợp nhất một nút lá với một cây con static Top Tree: khi đó tương đương với sửa các nút trên compress tree bằng phép lấy max với val, trong đó val là tag cộng trên lá. Phép sửa lấy max này có thể tiếp tục dùng phương pháp beats. Vì thế bài toán được giải trong $O(n \log n)$ thời gian và $O(n)$ bộ nhớ.

1.5. Tách cây đoạn

Tách cây đoạn hỗ trợ tách một cây đoạn thành hai phần có miền giá trị không giao nhau. Chú ý rằng tách cây đoạn và hợp nhất cây đoạn không phải là hai phép ngược nhau.

Cụ thể, nếu cần chia dãy a_i thành

$$b_i = \begin{cases} a_i, & i \leq p, \\ 0, & i > p, \end{cases} \quad c_i = \begin{cases} 0, & i \leq p, \\ a_i, & i > p, \end{cases}$$

đồng thời duy trì thông tin đoạn của b_i, c_i , ta có thể thực hiện bằng cách tách cây đoạn đang duy trì dãy a_i .

Nếu một nút của cây đoạn biểu diễn đoạn $[l, r]$ thỏa $r \leq p$, thông tin của đoạn này có thể được sao chép nguyên vẹn sang nút tương ứng trong cây đoạn của dãy b . Tương tự, nếu $l > p$, thông tin đoạn có thể sao chép sang cây đoạn của dãy c . Các nút không thỏa cả hai điều kiện hiển nhiên chỉ có $O(\log n)$ nút; ta sao chép chúng thành hai bản và đặt vào vị trí tương ứng.

Cách làm này chỉ tăng thêm $O(\log n)$ nút, nên phân tích thể năng ban đầu vẫn đúng.

Ví dụ 1.5. Duy trì một dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ gồm các số nguyên không âm, hỗ trợ ba loại thao tác:

1. cho đoạn $[l, r]$, xor mọi số trong đoạn với x ;
2. cho đoạn $[l, r]$, sắp xếp các số trong đoạn theo thứ tự tăng dần;
3. cho đoạn $[l, r]$, hỏi xor của các số trong đoạn.

Vì thao tác sắp xếp đoạn khó duy trì trực tiếp, ta dùng phương pháp amortized theo các đoạn màu để né nó. Tại mọi thời điểm, viết a thành dạng: với mỗi tập S_i , sắp xếp các phần tử trong S_i , lần lượt xor với x_i , rồi nối các đoạn lại.

Dùng một 01-trie, tức cây đoạn trên miền giá trị, để duy trì tập S_i ; dùng một cây đoạn để duy trì toàn cục các x_i và tổng xor của mỗi tập sau khi xor với x_i . Mỗi khi gặp một đoạn thao tác $[l, r]$, tách các tập cắt qua $l-1, l$ và qua $r, r+1$. Ở đây cần hỗ trợ tách trie.

Thao tác xor đoạn chỉ cần sửa đoạn trên các x_i . Thao tác sắp xếp đoạn cần đánh tag lên các trie này rồi hợp nhất chúng. Truy vấn đoạn được thực hiện trên cây đoạn hỏi tổng xor đoạn. Do đó trong 01-trie chỉ cần duy trì kích thước cây con và xor của cây con.

Vì cần tách, không thể xây sẵn cây thao tác. Nhưng mọi sửa đổi trong bài này đều là sửa điểm, nên có thể dùng cây đoạn mở nút động dạng nén để đưa bộ nhớ về $O(n)$. Thời gian là

$$O(n(\log n + \log v)).$$

1.6. Tách thêm các cấu trúc dữ liệu tĩnh

Sau khi tách cấu trúc dữ liệu, việc lấy thông tin từ con hợp nhất lên là đơn giản. Nhưng nếu muốn tách trực tiếp từ thông tin cũ, thông tin được duy trì bắt buộc phải hỗ trợ tách. Vì vậy việc tách cây phân trị đỉnh/cạnh yêu cầu cao đối với thông tin và phạm vi ứng dụng hẹp, nên không phải trọng tâm của bài viết.

Xét tách một cây con và phân bù cây con trên static Top Tree.

Giả sử cần tách cây con của u . Ta có thể định vị phần cây con của u tương ứng trên static Top Tree: đó là các nút trong compress tree nơi u nằm có độ sâu phía sau u , cùng với các cây con rake tree của chúng. Phần này có thể được tách nguyên vẹn. Với các nút tổ tiên của u trên static Top Tree, do một phần của chúng nằm trong cây con của u trên cây gốc, phần còn lại không nằm trong đó, nên cần sao chép sang hai cây. Mỗi lần chỉ tạo mới $O(\log n)$ nút.

Ví dụ 1.6. Cho một cây T . Duy trì nhiều đa tập S_i , các phần tử thuộc $\{1, \dots, n\}$. Hỗ trợ:

1. tách mọi phần tử trong S_p có chỉ số nằm trong cây con của u sang S_q ;
2. với mọi đỉnh x trên đường từ u tới v , chèn x vào S_p đúng k lần;
3. hợp nhất hai tập;
4. hỏi tổng số lần xuất hiện trong S_p của mọi đỉnh x trên đường từ u tới v .

Dùng static Top Tree duy trì số lần xuất hiện của mỗi số. Sửa đổi tương đương cộng trên chuỗi, truy vấn tương đương hỏi tổng trên chuỗi, đồng thời cần hỗ trợ hợp nhất và tách.

Hợp nhất chỉ cần cộng theo vị trí, nên hợp nhất lá và cây con rất đơn giản: đánh lazy tag trực tiếp. Khi tách, trước hết định vị tới compress tree chứa u , rồi theo vị trí của u tách nút hiện tại thành hai phần và chọn một phía để đệ quy.

Thiết kế thế năng

$$\Phi = \sum_i |T_i|,$$

tức tổng số nút của các static Top Tree. Có thể phân tích được thời gian là $O(n \log n)$.

Sau khi xử lý tách cây con, một ý tưởng khác là xử lý tách đường. Nghĩa là sao chép một phần compress tree trong static Top Tree sang vị trí tương ứng của T' , nhưng các rake tree nối với những compress tree này không nên được sao chép sang vị trí tương ứng của T' ; chúng phải được giữ ở vị trí cũ. Do đó các nút T' cần sao chép không có dạng một số cây con; chi phí thô bạo bóc các rake tree nối với compress tree là không chấp nhận được.

Tuy vậy, gặp bài toán tách đường không có nghĩa là hết cách. Xét ví dụ sau.

Ví dụ 1.7. Cho một cây T . Duy trì nhiều đa tập S_i , các phần tử thuộc $\{1, \dots, n\}$. Hỗ trợ:

1. tách mọi phần tử trong S_p có chỉ số nằm trên đường từ u tới v sang S_q ;
2. với mọi đỉnh x trên đường từ u tới v , chèn x vào S_p đúng k lần;
3. hợp nhất hai tập;
4. hỏi tổng số lần xuất hiện trong S_p của mọi đỉnh x trên đường từ u tới v .

Vì chính cấu trúc của static Top Tree gây ra vấn đề trên, ta cần mở rộng thành một cấu trúc mới. Bài này không cần duy trì thông tin cây con, nên thông tin trong rake tree con của một compress node không quan trọng. Nói cách khác, không nhất thiết để rake tree làm con của compress node hiện tại.

Xét duy trì static Top Tree hai tầng: tách mỗi nút ban đầu thành u và u' , lần lượt biểu thị tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Cấu trúc bên trong tầng thứ nhất giống static Top Tree thường. Bên trong tầng thứ hai chỉ xây compress tree. Với mỗi gốc rt của một compress tree, có thêm một cạnh trở tới rt' .

Chỉ tầng thứ hai duy trì thông tin chuỗi; tầng thứ nhất chỉ dùng để định vị và cân bằng trọng số. Rõ ràng cấu trúc trên có số con của mỗi nút là $O(1)$ và chiều cao $O(\log n)$.

Với static Top Tree hai tầng mở nút động, định vị như sau. Trước hết xây một static Top Tree đầy đủ, rồi định vị các nút tương ứng với đường u tới v trên đó. Sau đó tìm các nút tương ứng của những vị trí ấy trong static Top Tree tầng thứ hai, rồi mở nút động tới các nút được định vị và tổ tiên của chúng, bao gồm cả các nút ở tầng thứ nhất.

Khi đã có static Top Tree hai tầng mở nút động, ta có thể hợp nhất và hỗ trợ tách ra một đường. Thao tác hợp nhất tương tự static Top Tree thường. Với thao tác tách, đường cần tách nằm trên một số đoạn của các compress tree ở tầng thứ hai; vì compress tree tầng thứ hai không chứa rake tree dư thừa, các cây con này có thể được sao chép trực tiếp thành các nút tương ứng của T' . Tổng số nút dùng chung trên những compress tree này, kể cả các nút dùng chung trên static Top Tree tầng thứ nhất, là $O(\log n)$, nên có thể tạo mới chúng. Các nút khác vẫn giữ thông tin ngoài đường.

Thiết kế thế năng

$$\Phi = \sum_i |T_i|,$$

tức tổng số nút của các static Top Tree. Có thể phân tích được thời gian là $O(n \log n)$.

2. Hợp nhất và tách cấu trúc dữ liệu động

2.1. Dẫn nhập

Cấu trúc dữ liệu động có phạm vi ứng dụng rất rộng; do đặc điểm động, chúng có thể ứng phó với nhiều loại thao tác. Nhưng chính sự bất định của cấu trúc cũng làm việc hợp nhất trở nên khó khăn. Hợp nhất heuristic là cách ứng phó phổ biến nhất, nhưng vì có thêm một thừa số log, lại không hỗ trợ tách, nên chưa thỏa đáng. Phần sau giới thiệu một lớp bài toán trên cây cân bằng.

2.2. Hợp nhất cây cân bằng

Ví dụ 2.1. Cần duy trì nhiều dãy số nguyên tăng dần, hỗ trợ:

1. cộng mọi phần tử trong một dãy với cùng một hằng số;
2. đổi dấu mọi phần tử trong một dãy và đảo ngược cả dãy;
3. trộn hai dãy thành một dãy;
4. hỏi tổng một đoạn của một dãy.

Có nhiều loại cây cân bằng, và cách hợp nhất cũng khác nhau. Bài viết chỉ giới thiệu hợp nhất treap. Trước hết chứng minh một số bổ đề về treap.

Bổ đề 2.1. Treap có n nút có độ sâu kỳ vọng $O(\log n)$.

Giả sử sau khi sắp xếp mọi phần tử theo key, các giá trị ngẫu nhiên lần lượt là $b_1, b_2, \dots, b_n$ (không mất tổng quát, giả sử mọi phần tử đôi một khác nhau). Với x và y , xét hai trường hợp:

1. nếu $x \leq y$, thì x là tổ tiên của y khi và chỉ khi

$$b_x < \min_{x < j \leq y} b_j;$$

2. nếu $x > y$, thì x là tổ tiên của y khi và chỉ khi

$$b_x < \min_{y \leq j < x} b_j.$$

Xác suất của sự kiện này chính là xác suất x có giá trị ưu tiên nhỏ nhất, tức

$$\frac{1}{|x - y| + 1}.$$

Độ sâu của x có thể định nghĩa là số tổ tiên của x , nên kỳ vọng số tổ tiên là

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{|x - i| + 1} \sim O(\log n).$$

Định nghĩa 2.1. *Finger search* là thao tác trong một cấu trúc dữ liệu mà nếu gọi $d(x, y)$ là số phần tử giữa x và y (bao gồm x, y), thì sau khi đã xác định vị trí của x , có thể truy cập y trong thời gian

$$O(f(d(x, y))).$$

Hiển nhiên nếu $f(x) > \log x$ thì không có ý nghĩa, vì tìm kiếm lại từ đầu còn tốt hơn. Vì vậy phần sau mặc định $f(x) = \log x$.

Bổ đề 2.2. Trên treap, độ dài đường đi từ x tới y có kỳ vọng

$$O(\log d(x, y)).$$

Đường đi từ x tới y có độ dài bằng: số nút là tổ tiên của x nhưng không là tổ tiên của y , cộng với số nút là tổ tiên của y nhưng không là tổ tiên của x . Theo đối xứng, chỉ cần xét về đầu.

Giả sử mọi phần tử của treap theo thứ tự tăng dần là

$$a_1, a_2, \dots, a_n,$$

trong đó $a_i = x, a_j = y$. Rõ ràng $d(x, y) = j - i + 1$. Xét một nút a_k và tính xác suất nó thỏa “là tổ tiên của x nhưng không là tổ tiên của y ”, rồi cộng lại. Ta phân loại theo k :

1. $1 \leq k \leq i$. Điều này tương đương k là giá trị nhỏ nhất trên $[k, i]$, và giá trị nhỏ nhất trên $[k, i]$ lớn hơn giá trị nhỏ nhất trên $(i, j]$. Xác suất phần trước là $1/(i - k + 1)$, phần sau là $(j - i)/(j - k + 1)$. Tích lại được

$$\frac{j - i}{(i - k + 1)(j - k + 1)} = \frac{1}{i - k + 1} - \frac{1}{j - k + 1}.$$

Cộng lại cho k cho ra $O(\log d(i, j))$.

2. $i < k < j$. Tương tự, xác suất là

$$\frac{j - k}{(k - i + 1)(j - i + 1)} = \frac{1}{k - i + 1} - \frac{1}{j - i + 1}.$$

Cộng lại cũng được $O(\log d(i, j))$.

Từ đó thấy phương pháp finger search trên treap là: từ x liên tục nhảy lên cho tới $\text{lca}(x, y)$, rồi đi xuống định vị tới y .

Xét hợp nhất hai treap T_1, T_2 , kích thước lần lượt là n, m . Không mất tổng quát giả sử $m \leq n$. Gọi

$$p_1 < p_2 < \dots < p_m$$

là thứ hạng của các phần tử trong T_2 giữa $n + m$ phần tử. Nếu chèn lần lượt theo thứ tự, thời gian là

$$O\left(\sum_{i=1}^m \log(p_i - p_{i-1})\right), \quad p_0 = 0.$$

Do tính lồi của $\log$, giá trị lớn nhất của biểu thức trên là

$$O\left(m \log \frac{n}{m}\right).$$

Thiết kế thế năng

$$\Phi = \sum_i |T_i| \log |T_i|.$$

Mỗi lần hợp nhất làm thế năng thay đổi

$$\begin{aligned} & (n + m) \log(n + m) - n \log n - m \log m \\ & \geq m \log(n + m) - m \log m \geq m \log \frac{n}{m}. \end{aligned}$$

Tức ta dùng thời gian $O(m \log(n/m))$ để làm thế năng tăng ít nhất $m \log(n/m)$. Vì thế năng có chặn trên $n \log n$, tổng thời gian là $O(n \log n)$.

2.3. Tách cây cân bằng

Ví dụ 2.2. Cần duy trì nhiều dãy số nguyên tăng dần, hỗ trợ:

1. với một dãy a , cho trọng số k , tách a thành hai dãy gồm các phần tử nhỏ hơn k và các phần tử không nhỏ hơn k ;
2. cộng mọi phần tử trong một dãy với cùng một hằng số;
3. đổi dấu mọi phần tử trong một dãy và đảo ngược cả dãy;
4. trộn hai dãy thành một dãy;
5. hỏi tổng một đoạn của một dãy.

Tách cây cân bằng cũng nghĩa là chia theo miền giá trị thành hai phần không giao nhau. Với treap, việc này có thể xử lý trong $O(\log n)$.

Với thao tác hợp nhất, ta xét trộn thô bạo hai dãy. Mỗi lần lấy phần tử đầu dãy, tức giá trị nhỏ nhất; giả sử là $x \leq y$. Sau đó tách khỏi T_1 mọi phần tử có giá trị $\leq y$; lúc này nhất định có $x > y$, rồi tách khỏi T_2 mọi phần tử có giá trị $\leq x$. Lặp lại như vậy cho tới khi hoàn tất trộn. Tiếp theo chứng minh độ phức tạp của cách làm này.

Với một cây T , viết trọng số các nút theo thứ tự tăng dần là

$$a_1, \dots, a_n.$$

Xét thế năng

$$\Phi = \sum_T \sum_{i=1}^{n+1} \log(a_i - a_{i-1}),$$

trong đó $a_0 = 0$, $a_{n+1} = v$, lần lượt biểu thị cận dưới và cận trên của miền giá trị.

Ta vẫn dùng cách làm của phần trước. Đặt

$$k = \sum_i [c_i \neq c_{i+1}],$$

trong đó $c_i \in \{0, 1\}$ biểu thị a_i thuộc T_1 hay T_2 . Từ đó có thể chứng minh thời gian hợp nhất hai cây là $O(k \log n)$, còn thế năng giảm $O(k)$. Φ có chặn trên $O(n \log v)$, và các thao tác sửa đổi không ảnh hưởng tới thế năng, nên tổng thời gian là

$$O(n \log n \log v).$$

Tổng kết

Bài viết giới thiệu việc hợp nhất và tách cấu trúc dữ liệu, chia theo cấu trúc tĩnh và động. Phần tĩnh giới thiệu tư tưởng hợp nhất và tách một lớp cấu trúc dữ liệu tĩnh: xuất phát từ cây đoạn, rồi mở rộng sang cây phân trị đỉnh, cây phân trị cạnh và static Top Tree; đồng thời đưa ra thuật toán hợp nhất và tách trên static Top Tree. Phần động giới thiệu cách cây cân bằng xử lý nhược điểm do tính động gây ra, và từ góc nhìn finger search giải quyết nhiều bài toán hợp nhất cây cân bằng. Các kỹ thuật này có triển vọng ứng dụng rộng trong thi tin học.

Tuy nhiên, trong lý thuyết cấu trúc dữ liệu vẫn còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ. Tác giả hy vọng bài viết có thể gợi mở để độc giả tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các lý thuyết liên quan và làm chúng trưởng thành hơn.

Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn các thầy Ye Jinyi, Liang Lei và Gu Duoyu của Trường Trung học trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc đã quan tâm và hướng dẫn.

Cảm ơn gia đình và bạn bè đã ủng hộ, động viên tác giả.

Cảm ơn các bạn Lou Yuzhan và Hu Zhaoyang đã thảo luận và đem lại gợi ý cho tác giả.

Cảm ơn các bạn Lou Yuzhan và Ye Liqi đã đọc duyệt bài viết.

Tài liệu tham khảo

1. Cheng Siyuan. *Bàn về ứng dụng của static Top Tree trên cây và đồ thị series-parallel tổng quát*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia, 2023.
2. Zhao Yuyang. *Lý thuyết, cách dùng và cài đặt các nội dung liên quan tới Top tree*. <https://uoj.ac/blog/4912>.
3. Wikipedia. *Finger search*. https://en.wikipedia.org/wiki/Finger_search.
4. Hu Zhaoyang. *Cây cân bằng và finger search*. cnblogs.com/PYWBKTD/p/14576937.
5. Zhou Xin. *Về một bài toán liên quan tới cây cân bằng*. <https://www.luogu.com.cn/blog/user19567/guan-yu-yi-ge-ping-heng-shu-xiang-guan-di-wen-ti>.

Bài 4. Bàn về nhân tử Lagrange và đối ngẫu trong OI

Shi Kaicheng, Trường Trung học Zhenhai, Ninh Ba

Tóm tắt

Trong các bài toán tối ưu, nhân tử Lagrange là các biến tham số được đưa vào khi cần tìm cực trị của một hàm dưới ràng buộc phương trình; bài toán đối ngẫu Lagrange là một bài toán tối ưu khác tương ứng với bài toán tối ưu ban đầu. Bài viết này giới thiệu phương pháp nhân tử Lagrange, đồng thời chỉ ra mối liên hệ nội tại giữa đối ngẫu Lagrange, đối ngẫu quy hoạch tuyến tính và bài toán cân bằng Nash.

1. Dẫn nhập

Nhân tử Lagrange là một công cụ do Lagrange đưa ra để xử lý các bài toán tối ưu có ràng buộc. Ý tưởng của nó là thêm các biến phụ để đưa ràng buộc vào biểu thức tối ưu, từ đó cung cấp một phương pháp hiệu quả cho loại bài toán này và dẫn tới phương pháp nhân tử Lagrange cũng như bài toán đối ngẫu Lagrange.

Đối ngẫu Lagrange là một phương pháp đối ngẫu cho bài toán tối ưu. Bản thân nó không thường xuất hiện trực tiếp trong tin học, nhưng một trường hợp đặc biệt của nó là đối ngẫu quy hoạch tuyến tính; xuất phát từ nhân tử Lagrange, ta có thể nhanh chóng suy ra dạng đối ngẫu của bài toán quy hoạch tuyến tính. Với bài toán đối ngẫu Lagrange còn có định lý minimax, đóng vai trò quan trọng trong cân bằng Nash của trò chơi hai người tổng bằng không. Bài viết sẽ xoay quanh nhân tử Lagrange và đối ngẫu Lagrange, rồi trình bày quan hệ giữa các lớp bài toán trên.

2. Ký hiệu cơ bản

$\partial f / \partial x$ biểu thị đạo hàm riêng của hàm f theo biến x .

$\nabla f(x_1, \dots, x_n)$ biểu thị gradient của f tại $x_1, \dots, x_n$, tức vectơ gồm mọi đạo hàm riêng của f .

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ biểu thị một vectơ n chiều, trong đó tọa độ thứ i là x_i .

$\mathbb{R}^n$ biểu thị không gian Euclid n chiều.

$\max f$ và $\min f$ lần lượt biểu thị giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm f . Nếu f không bị chặn trên thì xem $\max f = +\infty$; nếu f không bị chặn dưới thì xem $\min f = -\infty$.

$\sum a + b$ tương đương với $(\sum a) + b$; $\max a + b$ tương đương với $\max(a + b)$, và $\min$ được hiểu tương tự $\max$.

Với $x, y \in \mathbb{R}^n$, $x \leq y$ đúng khi và chỉ khi $\forall i \in [1, n] \cap \mathbb{Z}$, $x_i \leq y_i$. Các ký hiệu $x \geq y$, $x < y$, $x > y$ được hiểu tương tự.

Với ma trận A kích thước $n \times m$, A_i biểu thị hàng thứ i của ma trận, $1 \leq i \leq n$, tức một vectơ hàng m chiều.

3. Nhân tử Lagrange

3.1. Dẫn nhập

Xét một lớp bài toán tối ưu có ràng buộc đẳng thức:

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_1(x) = 0, \\ & g_2(x) = 0, \\ & \dots \\ & g_m(x) = 0. \end{aligned} \tag{1}$$

Trong đó $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ là một vectơ thực n chiều, còn $f, g_1, \dots, g_m$ đều là các hàm liên tục khả vi từ $\mathbb{R}^n$ tới $\mathbb{R}$.

Với loại bài toán này, ta có thể thêm hệ số vào trước các ràng buộc đẳng thức, biến bài toán ban đầu thành dạng

$$\max_x \min_{\lambda_i} f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \dots + \lambda_m g_m(x). \tag{2}$$

Các hệ số $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ được gọi là nhân tử Lagrange; hàm

$$F(x, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \dots + \lambda_m g_m(x)$$

được gọi là hàm Lagrange.

Định lý 3.1. Công thức (1) và (2) là tương đương.

Chứng minh. Chú ý rằng nếu $g_i(x) \neq 0$, chỉ cần cho λ_i tiến tới $+\infty$ hoặc $-\infty$ là sẽ có

$$\min_{\lambda_i} f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \dots + \lambda_m g_m(x) = -\infty.$$

Vì vậy, sau khi bọc thêm một lớp $\max_x$ ở ngoài, mọi x đạt giá trị lớn nhất đều phải thỏa $g_i(x) = 0$.

3.2. Định lý nhân tử Lagrange

Định lý 3.2 (định lý nhân tử Lagrange). Giả sử $f, g_1, \dots, g_m : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ đều là các hàm liên tục khả vi. Khi đó, với mọi điểm cực trị x^* của f dưới điều kiện $\forall i \in [1, m] \cap \mathbb{N}, g_i(x^*) = 0$, các vectơ

$$\nabla f(x^*), \nabla g_1(x^*), \dots, \nabla g_m(x^*)$$

đều tuyến tính phụ thuộc.

Do khuôn khổ bài viết có hạn, và chứng minh định lý cần dùng nội dung giải tích như định lý hàm ẩn, bài viết không trình bày chứng minh ở đây. Chứng minh đầy đủ có thể xem trong tài liệu [1].

Hệ quả 3.1. Với mọi điểm cực trị x^* của f dưới các điều kiện

$$g_i(x_1, \dots, x_n) = 0, \quad 1 \leq i \leq m,$$

nếu $\nabla g_1(x^*), \dots, \nabla g_m(x^*)$ tuyến tính độc lập, thì tồn tại duy nhất một bộ hệ số $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ sao cho

$$\nabla f(x^*) = \lambda_1 \nabla g_1(x^*) + \dots + \lambda_m \nabla g_m(x^*).$$

Hệ quả này là một dạng tương đương của định lý 3.2. Kết luận của nó thường được viết thành: với hàm Lagrange

$$F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x_1, \dots, x_n) + \lambda_1 g_1(x_1, \dots, x_n) + \dots + \lambda_m g_m(x_1, \dots, x_n),$$

mọi đạo hàm riêng theo các x_i và λ_i đều bằng 0.

Điều kiện $\nabla g_1(x^*), \dots, \nabla g_m(x^*)$ tuyến tính độc lập không thể bỏ qua. Nếu bỏ qua điều kiện này, hãy xét

$$f(x, y) = x + y, \quad g(x, y) = x^2 + y^2,$$

và tìm giá trị lớn nhất của $f(x, y)$ khi $g(x, y) = 0$. Hàm Lagrange khi đó là

$$F(x, y, \lambda) = x + y + \lambda(x^2 + y^2),$$

không có điểm dừng nào, nhưng dưới điều kiện $g(x, y) = 0$, giá trị lớn nhất của $f(x, y)$ phải là $f(0, 0) = 0$. Nguyên nhân là tại $x = 0, y = 0$ ta có $\nabla g(x, y) = 0$, không thỏa điều kiện tuyến tính độc lập của ∇g . Dạng chặt chẽ của định lý nhân tử Lagrange chưa phổ biến trong OI; khi sử dụng định lý này, người đọc nên lưu ý điều kiện trên có được thỏa hay không.

3.3. Phương pháp nhân tử Lagrange

Với bài toán

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_1(x) = 0, g_2(x) = 0, \dots, g_m(x) = 0, \quad m < n, \end{aligned}$$

nếu đáp án tồn tại, ta có thể dùng phương pháp nhân tử Lagrange để giải. Quy trình cụ thể như sau.

Định nghĩa hàm Lagrange

$$F(x, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \dots + \lambda_m g_m(x).$$

Lập $n + m$ phương trình

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}(x) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial \lambda_i}(x) = 0,$$

trong đó $\partial F / \partial \lambda_i = 0$ tương đương $g_i(x) = 0$. Lấy tất cả x là nghiệm của hệ, cùng mọi x làm cho $\nabla g_1(x), \dots, \nabla g_m(x)$ tuyến tính phụ thuộc nhưng vẫn thỏa $g_i(x) = 0$. Thay từng x đó vào $f(x)$ rồi lấy giá trị lớn nhất; giá trị này chính là cực đại của $f(x)$ dưới các ràng buộc $g_i(x) = 0$.

Ví dụ 3.1. Tìm giá trị lớn nhất của

$$f(x, y) = -x^2 + 4x + y$$

dưới điều kiện $x^2 + 2y^2 = 30$.

Lời giải. Đặt

$$g(x, y) = x^2 + 2y^2 - 30,$$

và xét

$$F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = -x^2 + 4x + y + \lambda(x^2 + 2y^2 - 30).$$

Nếu $\nabla g(x, y)$ tuyến tính phụ thuộc, tức $\nabla g(x, y) = 0$, thì

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 2x = 0, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = 4y = 0,$$

suy ra $x = 0, y = 0$. Khi đó $g(x, y) = -30$, không thỏa ràng buộc. Do đó ta có thể xem $\nabla g(x, y)$ tuyến tính độc lập tại cực trị của $f(x, y)$, và dùng định lý nhân tử Lagrange.

Khi $\nabla F(x, y, \lambda) = 0$, ta có hệ

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2(\lambda - 1)x + 4 = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 4\lambda y + 1 = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial \lambda} = x^2 + 2y^2 - 30 = 0.$$

Hệ phương trình này có bốn nghiệm. Thay vào $f(x, y)$, nghiệm tối ưu là

$$x \approx 1.8715, \quad y \approx 3.6399, \quad \lambda \approx -0.0687, \quad f(x, y) \approx 7.6234.$$

Vì x, y bị chặn khi $g(x, y) = 0$, giá trị lớn nhất của $f(x, y)$ tồn tại. Do đó thảo luận trên bao quát toàn bộ trường hợp, và cực đại toàn cục của $f(x, y)$ dưới điều kiện $g(x, y) = 0$ là khoảng 7.6234.

3.3.1. [NOI 2012] Đạp xe Tứ Xuyên–Tây Tạng

Mô tả bài toán. Cho các số thực s_i, k_i, v_i', E . Cần tối thiểu hóa

$$f(v_1, \dots, v_n) = \sum_{i=1}^n \frac{s_i}{v_i},$$

trong đó $v_1, \dots, v_n$ đều là số thực dương và cần thỏa

$$\sum_{i=1}^n k_i(v_i - v_i')^2 s_i \leq E.$$

Phạm vi dữ liệu.

$$1 \leq n \leq 10000, \quad 0 \leq E \leq 10^8, \quad s_i \in [0, 10^5], \quad k_i \in (0, 15], \quad v_i' \in (-100, 100).$$

Phân tích. Phân tích sơ bộ cho thấy khi $f(v_1, \dots, v_n)$ đạt giá trị nhỏ nhất dưới điều kiện của đề, nhất định có

$$\sum_{i=1}^n k_i(v_i - v_i')^2 s_i = E \quad \text{và} \quad v_i \geq v_i'.$$

Do đó định nghĩa

$$g(v_1, \dots, v_n) = \sum_{i=1}^n k_i(v_i - v_i')^2 s_i - E,$$

và dùng phương pháp nhân tử Lagrange để tìm điểm dừng của

$$F(v_1, \dots, v_n, \lambda) = f(v_1, \dots, v_n) - \lambda g(v_1, \dots, v_n),$$

đồng thời xử lý riêng trường hợp ∇g tuyến tính phụ thuộc. Tuy đề có ràng buộc $0 < v_i$, phương pháp nhân tử Lagrange sẽ tìm mọi điểm cực trị; ta chỉ cần xét các điểm cực trị thỏa $0 < v_i$.

Lập phương trình:

$$\frac{\partial F}{\partial v_i} = -\frac{s_i}{v_i^2} + 2\lambda s_i k_i(v_i - v'_i) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial \lambda} = \sum_{i=1}^n k_i(v_i - v'_i)^2 s_i - E = 0.$$

Sắp xếp lại được

$$2\lambda s_i k_i(v_i - v'_i) = \frac{s_i}{v_i^2}, \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^n k_i(v_i - v'_i)^2 s_i = E. \quad (4)$$

Với một λ xác định, có thể giải mọi v_i từ (3), rồi thay vào (4) để kiểm tra. Xét đồ thị của hai vế trong (3): khi $\lambda > 0$, hai hàm có đúng một giao điểm trên $v_i > 0$, và nhất định $v_i \geq v'_i$; khi $\lambda \leq 0$, hai vế không có giao điểm trên miền $v_i \geq v'_i$. Vì vậy nhất định $\lambda > 0$ và $v_i \geq v'_i$. Từ đồ thị cũng thấy khi λ tăng, v_i giảm, nên vế trái của (4) cũng giảm.

Do đó có thể nhị phân λ trên miền số thực dương, dùng (3) để tính v_i rồi thay vào (4). Nếu vế trái của (4) lớn hơn E , tăng λ ; ngược lại giảm λ . Trường hợp ∇g tuyến tính phụ thuộc xảy ra khi và chỉ khi mọi $v_i = v'_i$; khi đó xử lý riêng.

3.3.2. [CCPC 2023 Harbin] Energy Distribution

Mô tả bài toán. Cho w_{ij} với $1 \leq i < j \leq n$. Cần dựng một bộ x_i thỏa

$$0 \leq x_i \leq 1, \quad \sum_{i=1}^n x_i = 1,$$

và tối đa hóa

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n x_i x_j w_{ij}.$$

Phạm vi dữ liệu.

$$n \leq 10, \quad 0 \leq w_{ij} \leq 1000,$$

trong đó w_{ij} và x_i đều là số thực.

Phân tích. Đặt

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n x_i x_j w_{ij}, \quad g(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i - 1.$$

Đáp án là giá trị lớn nhất của $f(x_1, \dots, x_n)$ dưới điều kiện $g(x_1, \dots, x_n) = 0$ và $0 \leq x_i$.

Nếu không có ràng buộc $0 \leq x_i$, ta có thể dùng trực tiếp phương pháp nhân tử Lagrange để tìm cực đại. Khi có các ràng buộc bất đẳng thức $0 \leq x_i$, nếu chỉ dùng phương pháp nhân tử Lagrange và kiểm tra mọi điểm cực trị thỏa $0 \leq x_i$, có thể bỏ sót đáp án cuối cùng. Nguyên nhân là phương pháp này chỉ tìm cực trị trong toàn miền định nghĩa; nếu tại một điểm nào đó có $x_i = 0$, điểm đó có thể không phải cực trị

trong toàn miền, nhưng lại là cực trị trong miền thực tế. Ở đây, toàn miền là miền không có ràng buộc $0 \leq x_i$, còn miền thực tế là miền có ràng buộc này.

Vì vậy, ta có thể liệt kê những x_i bằng 0, đưa các điều kiện $x_i = 0$ đó vào ràng buộc đẳng thức, rồi dùng phương pháp nhân tử Lagrange và khử Gauss để giải. Cách này bảo đảm tìm được mọi điểm cực trị trong miền thực tế; lấy điểm tốt nhất trong số đó là đáp án. Khi khử Gauss không có nghiệm duy nhất, nghĩa là tồn tại biến tự do; có thể điều chỉnh để một x_i nào đó trở thành 0 trong khi giá trị hàm không đổi, nên có thể bỏ qua các trường hợp không có nghiệm duy nhất. Có thể thấy chỉ cần các x_i không đồng thời bằng 0, ta luôn có ∇g tuyến tính độc lập, vì thế phương pháp nhân tử Lagrange không bỏ sót đáp án nào. Tổng độ phức tạp là $O(2^n n^3)$.

4. Đối ngẫu Lagrange

4.1. Định nghĩa

Với $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ và $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, xét bài toán tối ưu

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g(x) \geq 0, \\ & h(x) = 0. \end{aligned} \tag{5}$$

Định nghĩa hàm Lagrange

$$F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$$

của nó là

$$F(x, \lambda, \nu) = f(x) + \lambda^T g(x) + \nu^T h(x).$$

Định nghĩa hàm đối ngẫu Lagrange

$$L : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$$

là

$$L(\lambda, \nu) = \max_x F(x, \lambda, \nu).$$

Nếu $F(x, \lambda, \nu)$ không có chặn trên theo x , đặt $L(\lambda, \nu) = +\infty$.

Bài toán đối ngẫu Lagrange của (5) được định nghĩa là

$$\begin{aligned} \min \quad & L(\lambda, \nu) \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \geq 0. \end{aligned} \tag{6}$$

Với bài toán tìm $\min f(x)$ dưới ràng buộc, cũng có thể định nghĩa bài toán đối ngẫu bằng cách tương tự, chẳng hạn xét đối ngẫu của $\max -f(x)$.

4.2. Tính chất

4.2.1. Đối ngẫu yếu.

Định lý 4.1 (bất đẳng thức min–max). Với $F : D_x \times D_y \rightarrow \mathbb{R}$, ta có

$$\max_{y \in D_y} \min_{x \in D_x} F(x, y) \leq \min_{x \in D_x} \max_{y \in D_y} F(x, y).$$

Chứng minh. Với mọi i, j ,

$$\begin{aligned} F(i, j) &\leq F(i, j), \\ \min_x F(x, j) &\leq F(i, j), \\ \max_y \min_x F(x, y) &\leq \max_y F(i, y). \end{aligned}$$

Lấy $\min_i$ ở vế phải cho ra

$$\max_y \min_x F(x, y) \leq \min_x \max_y F(x, y).$$

Định lý 4.2 (định lý đối ngẫu yếu). Gọi giá trị tối ưu của (5) là s^* , và giá trị tối ưu của bài toán đối ngẫu Lagrange là t^* . Khi đó luôn có $s^* \leq t^*$.

Chứng minh. Tương tự định lý 3.1, ta có thể thêm nhân tử Lagrange để đưa các ràng buộc $g(x) \geq 0$ và $h(x) = 0$ vào hàm tối ưu:

$$\begin{aligned} s^* &= \max_{g(x) \geq 0, h(x)=0} f(x) \\ &= \max_x \min_{\lambda \geq 0, \nu} f(x) + \lambda^T g(x) + \nu^T h(x) \\ &\leq \min_{\lambda \geq 0, \nu} \max_x f(x) + \lambda^T g(x) + \nu^T h(x) \\ &= \min_{\lambda \geq 0, \nu} \max_x F(x, \lambda, \nu) \\ &= \min_{\lambda \geq 0, \nu} L(\lambda, \nu) \\ &= t^*. \end{aligned}$$

Quan sát chứng minh này, ta thấy bài toán đối ngẫu chính là bài toán thu được bằng cách hoán đổi thứ tự của $\min$ và $\max$.

4.2.2. Đối ngẫu mạnh. Nếu dưới ký hiệu của định lý 4.2 có $s^* = t^*$, ta nói đối ngẫu mạnh được thỏa.

Đối ngẫu mạnh không phải lúc nào cũng đúng, nhưng khi các hàm có một số tính chất tốt, nó sẽ đúng; ví dụ bài toán quy hoạch tuyến tính có đối ngẫu mạnh. Đối ngẫu Lagrange và đối ngẫu mạnh có ứng dụng rất quan trọng trong tối ưu lồi, và từ đó có thể suy ra điều kiện tối ưu Karush–Kuhn–Tucker (KKT) [6], vốn rất giống định lý nhân tử Lagrange. Tuy nhiên phần này không liên quan nhiều tới OI, nên bài viết lược bỏ; chi tiết có thể xem [2].

Dù vậy, có một định lý minimax có dạng tương tự đối ngẫu Lagrange và khá thuận tiện trong OI.

Bổ đề 4.1. Nếu $D_x \subseteq \mathbb{R}^n$, $D_y \subseteq \mathbb{R}^m$ là các tập lồi compact, hàm liên tục $F : D_x \times D_y \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lồi theo x và là hàm lõm theo y , thì tồn tại $x_0 \in D_x$, $y_0 \in D_y$ sao cho

$$\min_{x \in D_x} F(x, y_0) = F(x_0, y_0) = \max_{y \in D_y} F(x_0, y).$$

Ở đây, một tập con của $\mathbb{R}^n$ là compact khi và chỉ khi nó đóng và bị chặn; tập $S \subseteq \mathbb{R}^n$ là lồi khi với mọi $p, q \in S$ và mọi $\lambda \in [0, 1]$, ta có $\lambda p + (1 - \lambda)q \in S$. Hàm $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ là lồi nếu

$$f(\lambda p + (1 - \lambda)q) \leq \lambda f(p) + (1 - \lambda)f(q),$$

và là lõm nếu dấu bất đẳng thức trên đổi chiều.

Chứng minh bổ đề này khá khó, nên bài viết không trình bày; có thể xem [4].

Định lý 4.3 (định lý minimax). Nếu $D_x \subseteq \mathbb{R}^n$, $D_y \subseteq \mathbb{R}^m$ là các tập lồi compact, hàm liên tục $F : D_x \times D_y \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lồi theo x và là hàm lõm theo y , thì

$$\max_{y \in D_y} \min_{x \in D_x} F(x, y) = \min_{x \in D_x} \max_{y \in D_y} F(x, y).$$

Chứng minh. Theo bổ đề 4.1, tồn tại $x_0 \in D_x$, $y_0 \in D_y$ thỏa

$$\max_{y \in D_y} F(x_0, y) = F(x_0, y_0) = \min_{x \in D_x} F(x, y_0).$$

Do đó

$$\begin{aligned} \min_{x \in D_x} \max_{y \in D_y} F(x, y) &\leq \max_{y \in D_y} F(x_0, y) \\ &= F(x_0, y_0) \\ &= \min_{x \in D_x} F(x, y_0) \\ &\leq \max_{y \in D_y} \min_{x \in D_x} F(x, y). \end{aligned}$$

Từ định lý đối ngẫu yếu,

$$\max_{y \in D_y} \min_{x \in D_x} F(x, y) \leq \min_{x \in D_x} \max_{y \in D_y} F(x, y).$$

Suy ra hai vế bằng nhau.

4.2.3. Tính lồi.

Định lý 4.4. Hàm đối ngẫu Lagrange

$$L(\lambda, \nu) = \max_x F(x, \lambda, \nu)$$

là hàm lồi.

Chứng minh. Với $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}^m$, $\nu_1, \nu_2 \in \mathbb{R}^p$ và $a \in [0, 1]$, ta có

$$\begin{aligned} &L(a\lambda_1 + (1-a)\lambda_2, a\nu_1 + (1-a)\nu_2) \\ &= \max_x F(x, a\lambda_1 + (1-a)\lambda_2, a\nu_1 + (1-a)\nu_2). \end{aligned}$$

Giả sử giá trị lớn nhất đạt tại x^* . Khi đó

$$\begin{aligned} &L(a\lambda_1 + (1-a)\lambda_2, a\nu_1 + (1-a)\nu_2) \\ &= F(x^*, a\lambda_1 + (1-a)\lambda_2, a\nu_1 + (1-a)\nu_2) \\ &= f(x^*) + (a\lambda_1 + (1-a)\lambda_2)^T g(x^*) + (a\nu_1 + (1-a)\nu_2)^T h(x^*) \\ &= a(f(x^*) + \lambda_1^T g(x^*) + \nu_1^T h(x^*)) \\ &\quad + (1-a)(f(x^*) + \lambda_2^T g(x^*) + \nu_2^T h(x^*)) \\ &= aF(x^*, \lambda_1, \nu_1) + (1-a)F(x^*, \lambda_2, \nu_2) \\ &\leq aL(\lambda_1, \nu_1) + (1-a)L(\lambda_2, \nu_2). \end{aligned}$$

4.3. Ví dụ

4.3.1. [POJ Monthly 2015.5] Min-Max.

Mô tả bài toán. Đặt

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \mu_i x_i.$$

Cho p_i, q_i, C . Cần dựng một bộ μ_i thỏa

$$0 \leq \mu_i \leq 1, \quad \sum_{i=1}^n \mu_i = 1, \quad F(p_1, \dots, p_n) = C,$$

và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của $F(q_1, \dots, q_n)$ dưới các ràng buộc này.

Phạm vi dữ liệu.

$$1 \leq n \leq 50000, \quad |p_i|, |q_i| \leq 1000.$$

Phân tích. Lấy bài toán tìm giá trị lớn nhất làm ví dụ. Thêm nhân tử Lagrange cho ràng buộc $F(p_1, \dots, p_n) = C$, bài toán ban đầu trở thành

$$\max_{\mu_i} \min_{\lambda} F(q_1, \dots, q_n) + \lambda(F(p_1, \dots, p_n) - C),$$

trong đó $0 \leq \mu_i \leq 1$ và $\sum_i \mu_i = 1$. Khai triển F , lớp trong bằng

$$\sum_{i=1}^n (q_i + \lambda p_i) \mu_i - \lambda C.$$

Biểu thức này là tuyến tính theo cả μ_i và λ , còn miền xác định của μ_i là tập lồi, nên có thể dùng định lý minimax để đổi đáp án thành

$$\min_{\lambda} \max_{\mu_i} \sum_{i=1}^n (q_i + \lambda p_i) \mu_i - \lambda C.$$

Với λ cố định,

$$\max_{\mu_i} \sum_{i=1}^n (q_i + \lambda p_i) \mu_i = \max_i (q_i + \lambda p_i).$$

Vì vậy đáp án bằng

$$\min_{\lambda} \max_i (q_i + \lambda(p_i - C)).$$

Chỉ cần dựng bao lồi và giải bài toán một chiều này. Giá trị nhỏ nhất được xử lý tương tự.

5. Đối ngẫu quy hoạch tuyến tính

5.1. Dạng chuẩn

Với dạng chuẩn của quy hoạch tuyến tính

$$\begin{aligned} \max_x \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & x \geq 0, \\ & Ax \leq b, \end{aligned} \tag{7}$$

ta có thể xem đây là một trường hợp đặc biệt của (5), chỉ có ràng buộc bất đẳng thức. Định nghĩa hàm Lagrange của nó:

$$F(x, y_1, y_2) = c^T x + y_1^T (b - Ax) + y_2^T x.$$

Hàm đối ngẫu Lagrange là

$$\begin{aligned} L(y_1, y_2) &= \max_x F(x, y_1, y_2) \\ &= \max_x c^T x + y_1^T (b - Ax) + y_2^T x \\ &= \max_x (c^T - y_1^T A + y_2^T) x + y_1^T b. \end{aligned}$$

Bài toán đối ngẫu Lagrange $\min_{y_1, y_2 \geq 0} L(y_1, y_2)$ tương đương với

$$\begin{aligned} \min \quad & y_1^T b \\ \text{s.t.} \quad & y_2^T = y_1^T A - c^T, \\ & y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Khử y_2 khỏi hệ trên, ta được

$$\begin{aligned} \min \quad & y_1^T b \\ \text{s.t.} \quad & y_1^T A \geq c^T, \\ & y_1 \geq 0. \end{aligned}$$

Dạng này hoàn toàn trùng với đối ngẫu quy hoạch tuyến tính. Vì vậy, đối ngẫu quy hoạch tuyến tính là một lớp đặc biệt của đối ngẫu Lagrange.

5.2. Dạng tùy ý

Với một bài toán quy hoạch tuyến tính không ở dạng chuẩn, nếu ta chuyển nó về dạng chuẩn rồi mới lấy đối ngẫu theo cách thông thường, các bước sẽ rườm rà và có thể thêm rất nhiều phần tử dư thừa vào ma trận, gây khó khăn cho việc quan sát và phán đoán hình thức tổ hợp của bài toán. Trong tình huống này, ta có thể thêm nhân tử Lagrange trực tiếp vào bài toán gốc và dùng định lý minimax để lấy đối ngẫu. Cách này giữ lại đáng kể hình thức gọn gàng của bài toán ban đầu, làm cho ý nghĩa tổ hợp của bài toán đối ngẫu rõ ràng hơn.

Bài toán sau minh họa cách lấy đối ngẫu cho một bài toán quy hoạch tuyến tính tùy ý.

5.2.1. [AtCoder World Tour Finals 2022 Day 1] Welcome to Tokyo!.

Mô tả bài toán. Cho m cặp l_i, r_i . Với mỗi $k = 1, 2, \dots, n$, cần tìm: nếu đánh dấu k số trong $1, 2, \dots, n$, tối đa có bao nhiêu chỉ số i sao cho đoạn $[l_i, r_i]$ chứa ít nhất một số được đánh dấu.

Phạm vi dữ liệu.

$$1 \leq n, m \leq 10^6, \quad 1 \leq l_i, r_i \leq n.$$

Phân tích. Xét bài toán với một k cố định. Gọi a_i biểu thị vị trí i có được đánh dấu hay không, và b_i biểu thị đoạn $[l_i, r_i]$ có chứa số được đánh dấu hay không. Khi đó bài toán có thể chuyển thành tìm nghiệm nguyên của quy hoạch tuyến tính sau:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^m b_i \\ \text{s.t.} \quad & a_i \leq 1, \quad \sum_{i=1}^n a_i = k, \quad b_i \leq 1, \quad b_i \leq \sum_{j=l_i}^{r_i} a_j, \quad 0 \leq a_i, b_i. \end{aligned}$$

Viết lại một chút:

$$\begin{aligned} & \max_{0 \leq a_i, b_i} \sum_{i=1}^m b_i \\ \text{s.t.} \quad & a_i - 1 \leq 0, \quad \sum_{i=1}^n a_i - k = 0, \quad b_i - 1 \leq 0, \quad b_i - \sum_{j=l_i}^{r_i} a_j \leq 0. \end{aligned}$$

Ma trận của bài toán quy hoạch tuyến tính này là ma trận hoàn toàn đơn mô đun; điều đó có nghĩa là luôn tồn tại nghiệm tối ưu trong đó mọi biến đều là số nguyên. Vì vậy có thể bỏ ràng buộc nguyên.

Thêm nhân tử Lagrange cho các ràng buộc, ta được

$$\begin{aligned} & \max_{0 \leq a_i, b_i} \min_{p_i, q_i, s_i \leq 0, \lambda} \left(\sum_{i=1}^m \left(b_i + q_i(b_i - 1) + s_i \left(b_i - \sum_{j=l_i}^{r_i} a_j \right) \right) \right. \\ & \quad \left. + \sum_{i=1}^n p_i(a_i - 1) + \lambda \left(\sum_{i=1}^n a_i - k \right) \right). \end{aligned}$$

Dùng định lý minimax để hoán đổi max và min, rồi sắp xếp lại:

$$\begin{aligned} & \min_{p_i, q_i, s_i \leq 0, \lambda} \max_{0 \leq a_i, b_i} \left(\sum_{i=1}^n \left(p_i + \lambda - \sum_{j|i \in [l_j, r_j]} s_j \right) a_i \right. \\ & \quad \left. + \sum_{i=1}^m (1 + q_i + s_i) b_i - \sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m q_i - \lambda k \right). \end{aligned}$$

Xem a_i, b_i là nhân tử Lagrange, ta thu được

$$\begin{aligned} \min \quad & - \sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m q_i - \lambda k \\ \text{s.t.} \quad & p_i + \lambda - \sum_{j|i \in [l_j, r_j]} s_j \leq 0, \\ & 1 + q_i + s_i \leq 0, \\ & p_i, q_i, s_i \leq 0. \end{aligned}$$

Đổi mọi p_i, q_i, s_i, λ thành số đối của biến ban đầu:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^n p_i + \sum_{i=1}^m q_i + \lambda k \\ \text{s.t.} \quad & p_i + \lambda \geq \sum_{j|i \in [l_j, r_j]} s_j, \\ & q_i + s_i \geq 1, \\ & p_i, q_i, s_i \geq 0. \end{aligned}$$

Chú ý $s_i > 1$ không có ý nghĩa, nên có thể thêm ràng buộc $s_i \leq 1$ và đặt

$$p_i = \max \left(0, \sum_{j|i \in [l_j, r_j]} s_j - \lambda \right), \quad q_i = 1 - s_i.$$

Khi đó được

$$\begin{aligned} \min_{s_i, \lambda} \quad & \sum_{i=1}^n \max \left(0, \sum_{j|i \in [l_j, r_j]} s_j - \lambda \right) - \sum_{i=1}^m s_i + \lambda k + m \\ \text{s.t.} \quad & 0 \leq s_i \leq 1. \end{aligned}$$

Khi $\lambda < 0$, nếu giữ các biến khác không đổi và thay λ bằng 0, đáp án không tệ hơn; vì vậy có thể giả sử $\lambda \geq 0$. Nếu tồn tại một i sao cho

$$\max \left(0, \sum_{j|i \in [l_j, r_j]} s_j - \lambda \right) > 0,$$

ta có thể giảm thích hợp một số s_j để giá trị max này trở thành 0 mà vẫn giữ nguyên đáp án. Do đó tồn tại nghiệm tối ưu sao cho với mọi $i \in [1, n] \cap \mathbb{Z}$,

$$\sum_{j|i \in [l_j, r_j]} s_j - \lambda \leq 0.$$

Bài toán rút gọn thành

$$\begin{aligned} & m + \min_{s_i, \lambda} \lambda k - \sum_{i=1}^m s_i \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \geq 0, \quad 0 \leq s_i \leq 1, \quad \sum_{j|i \in [l_j, r_j]} s_j \leq \lambda. \end{aligned}$$

Từ tính nguyên đã nói ở trên, ta chỉ cần xét nghiệm nguyên tối ưu của bài toán này. Kết hợp với

$$\lambda = \max_i \sum_{j|i \in [l_j, r_j]} s_j,$$

bài toán tương đương với chọn t đoạn trong m đoạn để phủ, gọi số lần phủ lớn nhất trên mọi vị trí là λ , rồi tối thiểu hóa $m + k\lambda - t$.

Trọng tâm của bài viết là cách lấy đối ngẫu chứ không phải cách giải bài toán sau đối ngẫu, nên các bước tiếp theo được lược bỏ; có thể tham khảo lời giải chính thức của bài [8]. Các nội dung sâu hơn về cách giải bài toán đối ngẫu quy hoạch tuyến tính có thể xem luận văn đội tuyển quốc gia IOI 2021 của Ding Xiaoman [9].

6. Cân bằng Nash

6.1. Các khái niệm cơ bản trong trò chơi

Định nghĩa 6.1 (chiến lược). Chiến lược của một người tham gia biểu thị toàn bộ hành vi của người đó trong trò chơi, còn gọi là chiến lược thuần. Tập mọi chiến lược có thể của một người tham gia được gọi là tập chiến lược.

Định nghĩa 6.2 (kết quả trò chơi). Chiến lược của tất cả người tham gia tạo thành một kết quả của trò chơi; kết quả này chứa toàn bộ thông tin của lần chơi đó. Tập mọi kết quả có thể được gọi là tập kết quả của trò chơi.

Định nghĩa 6.3 (lợi ích). Với một kết quả trò chơi, mỗi người tham gia có một giá trị thực tương ứng, gọi là lợi ích. Mỗi người đều muốn tối đa hóa lợi ích của mình; hàm ánh xạ từ kết quả trò chơi tới lợi ích của một người được gọi là hàm lợi ích.

Định nghĩa 6.4 (trò chơi tĩnh). Trò chơi tĩnh là trò chơi trong đó các người tham gia ra quyết định đồng thời và chỉ quyết định một lần. Tức là khi quyết định, mỗi người đều không biết những người khác đã chọn hành động nào.

Khái niệm đối lập với trò chơi tĩnh là trò chơi động, trong đó hành động của người tham gia có thứ tự trước sau. Nếu không nói riêng, các trò chơi được mô tả dưới đây đều là trò chơi tĩnh.

Định nghĩa 6.5 (trò chơi thông tin đầy đủ). Trò chơi thông tin đầy đủ là trò chơi trong đó mỗi người tham gia hiểu đầy đủ về những người khác, tức biết không gian chiến lược và hàm lợi ích của họ.

Khái niệm đối lập là trò chơi thông tin không đầy đủ; nếu đó là trò chơi động, người tham gia có thể thu được thông tin về người khác trong quá trình chơi. Nếu không nói riêng, các trò chơi dưới đây đều là trò chơi thông tin đầy đủ.

Định nghĩa 6.6 (trò chơi phi hợp tác). Nếu giữa các người tham gia không tồn tại thỏa thuận nào có tính ràng buộc, và quyết định của mỗi người chỉ dựa trên việc tối đa hóa lợi ích của chính mình, thì trò chơi đó được gọi là trò chơi phi hợp tác.

Khái niệm đối lập là trò chơi hợp tác, trong đó các người tham gia có thể hợp tác với nhau. Nếu không nói riêng, các trò chơi dưới đây đều là trò chơi phi hợp tác.

Định nghĩa 6.7 (chiến lược hỗn hợp). Khi hành động, một người tham gia có thể gán cho mỗi chiến lược thuần một xác suất và bảo đảm tổng xác suất bằng 1. Cách hành động này được gọi là chiến lược hỗn hợp.

Bài viết chỉ xét trò chơi phi hợp tác tĩnh, thông tin đầy đủ, có đúng hai người tham gia, và tập chiến lược của mỗi người là hữu hạn. Khi đó trò chơi có thể đơn giản hóa thành mô hình sau.

Giả sử kích thước tập chiến lược của hai người lần lượt là n và m . Hàm lợi ích của hai bên có thể biểu diễn bằng hai ma trận thực $n \times m$ là A, B , trong đó A_{ij} và B_{ij} lần lượt biểu thị lợi ích của người thứ nhất và người thứ hai khi người thứ nhất chọn chiến lược i , còn người thứ hai chọn chiến lược j .

Chiến lược hỗn hợp của hai người có thể biểu diễn bằng vectơ cột thực a độ dài n và vectơ cột thực b độ dài m , thỏa

$$0 \leq a_i, b_i \leq 1, \quad \sum_{i=1}^n a_i = 1, \quad \sum_{i=1}^m b_i = 1.$$

Lợi ích kỳ vọng của người thứ nhất là $a^T A b$, còn lợi ích kỳ vọng của người thứ hai là $a^T B b$.

Định nghĩa 6.8 (cân bằng Nash). Nếu mỗi người tham gia đã chọn chiến lược hỗn hợp của mình, và không người nào có thể tăng lợi ích kỳ vọng bằng cách chỉ điều chỉnh chiến lược hỗn hợp của chính mình, thì tập chiến lược hỗn hợp hiện tại cùng kết quả trò chơi tương ứng được gọi là cân bằng Nash, hoặc điểm cân bằng Nash.

Ta có thể hiểu cân bằng Nash rõ hơn qua vài trò chơi kinh điển.

Ví dụ 6.1 (song đề tù nhân). Trong một nhà tù có hai nghi phạm. Mỗi người có hai lựa chọn: nhận tội và tố giác người kia, hoặc giữ im lặng. Nếu cả hai cùng tố giác, mỗi người bị kết án 8 năm. Nếu một người tố giác còn người kia im lặng, người tố giác được thả ngay, còn người im lặng bị kết án 10 năm. Nếu cả hai cùng im lặng, mỗi người bị kết án 2 năm. Hai tù nhân không thể trao đổi, và đều muốn tối thiểu hóa án tù của mình.

Dùng số đối của thời hạn tù làm lợi ích, ta có

$$n = m = 2, \quad A = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ -10 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -8 & -10 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Với cả hai bên, chọn tố giác luôn nghiêm ngặt tốt hơn chọn im lặng trong mọi tình huống. Vì vậy tồn tại duy nhất một điểm cân bằng Nash: cả hai cùng tố giác, tức

$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ví dụ 6.2 (trò chơi giới tính). Một đôi vợ chồng: chồng muốn xem bóng đá, vợ muốn đi mua sắm, nhưng cả hai đều muốn ở cùng nhau hơn là tách ra làm việc riêng. Cụ thể, mỗi người chọn xem bóng đá hoặc đi mua sắm. Nếu hai người chọn khác nhau, cả hai nhận mức hài lòng 0. Nếu chọn giống nhau, người có sở thích tương ứng nhận 3, người kia nhận 2.

Theo mô tả,

$$n = m = 2, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Trò chơi này có ba điểm cân bằng Nash:

$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

khi đó lợi ích hai người là 3, 2;

$$a = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 3/5 \end{pmatrix},$$

khi đó lợi ích kỳ vọng của hai người đều là 6/5; và

$$a = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

khi đó lợi ích hai người là 2, 3. Chú ý điểm cân bằng Nash thứ hai công bằng nhất cho hai bên, nhưng lợi ích kỳ vọng của nó lại nghiêm ngặt thấp hơn hai điểm còn lại.

6.2. Cân bằng Nash của trò chơi hai người tổng bằng không

Định nghĩa 6.9 (trò chơi tổng bằng không). Nếu với mọi kết quả trò chơi, tổng lợi ích của tất cả người tham gia đều bằng 0, thì trò chơi đó được gọi là trò chơi tổng bằng không.

Với trò chơi hai người tổng bằng không, nếu người thứ nhất nhận lợi ích x thì người thứ hai nhất định nhận lợi ích $-x$. Vì vậy chỉ cần một ma trận A để mô tả hàm lợi ích. Với chiến lược hỗn hợp a, b của hai bên, lợi ích kỳ vọng của người thứ nhất là $a^T A b$, còn của người thứ hai là $-a^T A b$.

Định lý 6.1. Với mọi trò chơi hai người tổng bằng không, không thể tồn tại hai điểm cân bằng Nash sao cho lợi ích kỳ vọng của người tham gia tại hai điểm đó khác nhau.

Chứng minh. Chứng minh phản chứng. Giả sử chiến lược hỗn hợp của hai bên tại điểm cân bằng Nash thứ nhất là a_1, b_1 , tại điểm thứ hai là a_2, b_2 , và người thứ nhất có lợi ích kỳ vọng cao hơn tại điểm thứ nhất:

$$a_1^T A b_1 > a_2^T A b_2.$$

Theo định nghĩa cân bằng Nash, không người chơi nào có thể tăng lợi ích kỳ vọng bằng cách thay đổi chiến lược của chính mình. Vì vậy

$$-a_1^T A b_1 \geq -a_1^T A b_2, \quad a_2^T A b_2 \geq a_1^T A b_2.$$

Suy ra

$$a_2^T A b_2 \geq a_1^T A b_2 \geq a_1^T A b_1,$$

mâu thuẫn với $a_1^T A b_1 > a_2^T A b_2$. Do đó một trò chơi hai người tổng bằng không không thể có hai điểm cân bằng Nash với lợi ích kỳ vọng khác nhau.

Định lý 6.2. Trò chơi hai người tổng bằng không luôn tồn tại điểm cân bằng Nash.

Chứng minh. Giả sử số chiến lược của hai người lần lượt là n, m , và ma trận lợi ích của người thứ nhất là A . Gọi D_a là tập mọi chiến lược hỗn hợp của người thứ nhất, D_b là tập mọi chiến lược hỗn hợp của người thứ hai. Khi đó D_a, D_b đều là các tập lồi compact. Định nghĩa

$$F : D_a \times D_b \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(a, b) = a^T A b.$$

Theo bổ đề 4.1, tồn tại $a_0 \in D_a, b_0 \in D_b$ sao cho

$$\max_{a \in D_a} F(a, b_0) = F(a_0, b_0) = \min_{b \in D_b} F(a_0, b).$$

Vì vậy chiến lược hỗn hợp a_0, b_0 của hai bên tạo thành một cân bằng Nash.

Từ thảo luận trên, mọi trò chơi hai người tổng bằng không đều tồn tại cân bằng Nash, và mọi cân bằng Nash có cùng lợi ích kỳ vọng. Vì vậy trong ứng dụng thực tế, người ta thường xem cân bằng Nash là lời giải của trò chơi hai người tổng bằng không. Với các bài toán trò chơi hai người tổng bằng không trong OI, câu “hai bên đều dùng chiến lược tối ưu” chính là chỉ các chiến lược hỗn hợp đạt cân bằng Nash.

Hệ quả 6.1. Với một trò chơi hai người tổng bằng không, gọi D_a là tập chiến lược hỗn hợp của người thứ nhất, D_b là tập chiến lược hỗn hợp của người thứ hai, A là ma trận lợi ích của người thứ nhất, và S là lợi ích kỳ vọng của người thứ nhất tại cân bằng Nash. Khi đó

$$S = \min_{b \in D_b} \max_{a \in D_a} a^T A b = \max_{a \in D_a} \min_{b \in D_b} a^T A b.$$

Chứng minh. Giả sử chiến lược hỗn hợp tại cân bằng Nash của hai bên là a_0, b_0 . Từ định nghĩa,

$$\max_{a \in D_a} a^T A b_0 = S = \min_{b \in D_b} a_0^T A b.$$

Do đó

$$\begin{aligned} \min_{b \in D_b} \max_{a \in D_a} a^T A b &\leq \max_{a \in D_a} a^T A b_0 \\ &= S \\ &= \min_{b \in D_b} a_0^T A b \\ &\leq \max_{a \in D_a} \min_{b \in D_b} a^T A b. \end{aligned}$$

Theo định lý minimax,

$$\min_{b \in D_b} \max_{a \in D_a} a^T A b = \max_{a \in D_a} \min_{b \in D_b} a^T A b,$$

nên kết luận đúng.

Hệ quả này rất quan trọng trong OI: cân bằng Nash, vốn được định nghĩa bằng điểm cân bằng, nay được chuyển thành một công thức rõ ràng. Biểu thức

$$\min_{b \in D_b} \max_{a \in D_a} a^T A b$$

có thể hiểu là người thứ nhất đưa ra một chiến lược hỗn hợp trước, rồi người thứ hai, sau khi biết chiến lược hỗn hợp của người thứ nhất, mới chọn chiến lược hỗn hợp của mình; hai bên đều hành động tối ưu. Khi đó hình thức trò chơi chuyển từ tĩnh sang động, giống phần lớn trò chơi trong OI hơn, nên thuận tiện cho thí sinh phân tích.

Ngoài ra, hệ quả này còn cung cấp một cách chuyển bài toán cân bằng Nash của trò chơi hai người tổng bằng không thành bài toán quy hoạch tuyến tính. Lợi ích kỳ vọng của người thứ nhất tại điểm cân

bằng Nash có thể biểu diễn bằng quy hoạch tuyến tính:

$$\begin{aligned} \max \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & x_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^n x_i = 1, \\ & \forall j, \quad \sum_{i=1}^n x_i A_{ij} \geq t. \end{aligned}$$

6.3. Ví dụ

6.3.1. [THUPC 2023 vòng sơ loại] Trò chơi lừa dối.

Mô tả bài toán. Hai người chơi một trò chơi tĩnh tổng bằng không. Mỗi bên có $n + 1$ chiến lược. Hàm lợi ích của người thứ nhất được biểu diễn bằng ma trận $(n + 1) \times (n + 1)$ là A , thỏa

$$A_{ij} = \begin{cases} \frac{j-1}{2}, & i < j, \\ 0, & i = j, \\ i-1, & i > j. \end{cases}$$

Cần tìm chiến lược hỗn hợp tối ưu của hai bên, lấy modulo 998244353.

Phạm vi dữ liệu.

$$1 \leq n \leq 4 \times 10^5.$$

Phân tích. Theo hệ quả 6.1, xem trò chơi này như việc hai bên lần lượt đưa ra chiến lược hỗn hợp. Khi người thứ nhất đưa ra chiến lược hỗn hợp a , lợi ích kỳ vọng của người thứ hai nếu chọn từng chiến lược có thể biểu diễn bằng một vectơ hàng $n + 1$ chiều c , thỏa

$$c = a^T A = \sum_{i=1}^{n+1} a_i A_i.$$

Khi đó chiến lược tối ưu của người thứ hai là chọn phần tử nhỏ nhất trong c . Vì vậy mục tiêu của người thứ nhất là tối đa hóa giá trị nhỏ nhất trong c .

Tính chất. Nếu tồn tại chiến lược hỗn hợp a của người thứ nhất sao cho mọi phần tử trong c bằng nhau, thì chiến lược đó là chiến lược tối ưu của người thứ nhất.

Chứng minh. Chứng minh phản chứng. Giả sử người thứ nhất có chiến lược hỗn hợp tốt hơn a' . Gọi $c' = \sum_{i=1}^{n+1} a'_i A_i$; khi đó $c' > c$, tức

$$\sum_{i=1}^{n+1} (a'_i - a_i) A_i > 0.$$

Đặt

$$t = \sum_{i=1}^{n+1} (a'_i - a_i) A_i > 0.$$

Tìm chỉ số lớn nhất i thỏa $a'_i - a_i \geq 0$. Khi đó

$$\begin{aligned}
 t_i &= \sum_{j=1}^{i-1} \frac{i-1}{2} (a'_j - a_j) + \sum_{j=i+1}^{n+1} (j-1) (a'_j - a_j) \\
 &\leq \frac{i-1}{2} \sum_{j=1}^{i-1} (a'_j - a_j) + \frac{i-1}{2} (a'_i - a_i) + i \sum_{j=i+1}^{n+1} (a'_j - a_j) \\
 &= -\frac{i-1}{2} \sum_{j=i+1}^{n+1} (a'_j - a_j) + i \sum_{j=i+1}^{n+1} (a'_j - a_j) \\
 &= \frac{i+1}{2} \sum_{j=i+1}^{n+1} (a'_j - a_j) \\
 &\leq 0.
 \end{aligned}$$

Điều này mâu thuẫn với $t > 0$. Với người thứ hai, cũng có thể dùng phương pháp tương tự để chứng minh kết luận tương ứng.

Vì vậy xét trường hợp mọi phần tử của c đều bằng nhau. Ta có thể lập hệ

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}a_2 + \frac{2}{2}a_3 + \frac{3}{2}a_4 + \dots &= a_1 + \frac{2}{2}a_3 + \frac{3}{2}a_4 + \dots \\
 &= 2a_1 + 2a_2 + \frac{3}{2}a_4 + \dots \\
 &= \dots.
 \end{aligned}$$

Kết hợp với $\sum_{i=1}^{n+1} a_i = 1$, lấy hiệu các phương trình kế nhau rồi truy hồi là tính được a . Dễ thấy $a_i \geq 0$ với mọi i , nên a là chiến lược hỗn hợp tối ưu của người thứ nhất. Chiến lược hỗn hợp tối ưu của người thứ hai cũng có thể tính bằng phương pháp tương tự.

7. Tổng kết

Bài viết xoay quanh nhân tử Lagrange, giới thiệu kỹ thuật xử lý nhân tử Lagrange trong bài toán tối ưu và ứng dụng của phương pháp nhân tử Lagrange trong OI. Xoay quanh đối ngẫu Lagrange, bài viết giới thiệu phương pháp tính nhanh bài toán đối ngẫu quy hoạch tuyến tính, định lý minimax, cùng một số tính chất của cân bằng Nash trong trò chơi hai người tổng bằng không.

Nhân tử Lagrange và đối ngẫu còn có nhiều tính chất, kết luận thú vị. Do kiến thức của tác giả còn hạn chế, nội dung được giới thiệu tương đối đơn giản. Phần này chưa phổ biến nhiều trong OI, và số bài liên quan cũng chưa nhiều. Tác giả hy vọng bài viết có thể gợi mở để nhiều người biết tới phương pháp xử lý nhân tử Lagrange và định lý minimax, đồng thời mong chờ thêm nhiều bài toán liên quan và mở rộng thú vị xuất hiện.

8. Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Yang Yaoliang đã hướng dẫn.

Cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng và giáo dục tác giả.

Cảm ơn nhà trường đã bồi dưỡng; cảm ơn các thầy Fu Shuibo, Ying Ping'an, Yu Ting, Lin Naishu, Dong Er đã dạy dỗ, và cảm ơn các bạn học đã giúp đỡ.

Cảm ơn các bạn Wang Zhifang và Tian Junfeng đã trao đổi, thảo luận và gợi ý cho tác giả.

Cảm ơn các bạn Wang Zhifang, Fang Junzhe và Liu Hengniu đã đọc duyệt bài viết.

Cảm ơn những thầy cô và bạn bè khác đã giúp đỡ tác giả.

Tài liệu tham khảo

1. *Lagrange Multipliers and The Implicit Function Theorem*. Dartmouth [math_14_lagrange.pdf](#).
2. Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press.
3. Wikipedia. *Minimax theorem*. https://en.wikipedia.org/wiki/Minimax_theorem.
4. Younggeun Yoo. *Kakutani's Fixed Point Theorem and The Minimax Theorem in Game Theory*. <https://math.uchicago.edu/~may/REU2016/REUPapers/Yoo.pdf>.
5. Wikipedia. *Unimodular matrix*. https://en.wikipedia.org/wiki/Unimodular_matrix.
6. Wikipedia. *Karush–Kuhn–Tucker conditions*. Wikipedia KKT conditions.
7. Jian Li. *Selected Topics in Optimization*. <https://people.iis.tsinghua.edu.cn/~jianli/courses/ATCS2014spring/notel.pdf>.
8. AtCoder. *Editorial of D - Welcome to Tokyo!*. AtCoder editorial 7106.
9. Ding Xiaoman. *Bàn lại về ứng dụng của đối ngẫu quy hoạch tuyến tính trong thi tin học*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia IOI, 2021.

Bài 5. Thuật toán liên quan tới bài toán cập nhật đoạn và truy vấn đoạn cùng ứng dụng

Shen Jiyu, Trường Văn Uyên thuộc Tập đoàn Giáo dục Trung học Học Quân, Hàng Châu

Tóm tắt

Bài viết tổng kết bài toán cập nhật và truy vấn phạm vi, giới thiệu một thuật toán cập nhật–truy vấn phạm vi offline tối ưu về số phép toán, cùng một số thuật toán và ứng dụng khác cho các bài toán liên quan.

1. Lời nói đầu

Các cấu trúc dữ liệu trên dãy, như cây đoạn, là một lớp thuật toán gọn gàng, có thể duy trì nhiều bài toán cập nhật và truy vấn trên dãy, nên được dùng rộng rãi trong OI.

Tuy vậy, khi mở rộng bài toán cập nhật–truy vấn từ một chiều lên số chiều cao hơn, cấu trúc dữ liệu trên dãy, chẳng hạn cây đoạn, không còn thích ứng tốt với cấu trúc phức tạp nữa; so với dãy, độ khó tăng lên đáng kể. Với lớp bài toán này, ta cần tìm các hướng giải quyết tốt hơn và tổng quát hơn.

Vì vậy, tác giả muốn dùng bài viết này để giới thiệu một thuật toán cập nhật–truy vấn phạm vi tối ưu về số phép toán, cũng như một số cách xử lý khác cho bài toán cập nhật–truy vấn trong không gian nhiều chiều.

2. Dẫn nhập

2.1. Một bài toán kinh điển

Ta bắt đầu từ một bài toán kinh điển.

Ví dụ 2.1. Duy trì một dãy, trong đó mỗi phần tử là một ma trận 2×2 , và cần thực hiện các thao tác sau:

- cập nhật: cho l, r, v , nhân mọi ma trận trong đoạn $[l, r]$ với ma trận v ;
- truy vấn: cho l, r , hỏi tổng các ma trận trong đoạn $[l, r]$.

Đây là bài toán kinh điển của cây đoạn, có thể giải bằng cây đoạn với lazy tag. Với mỗi nút trên cây đoạn, ta duy trì tổng ma trận của đoạn tương ứng và một lazy tag biểu diễn phép nhân ma trận áp dụng lên đoạn.

Bây giờ xét một bài toán cấu trúc dữ liệu trừu tượng hơn: bỏ qua loại thông tin cụ thể cần duy trì, và chỉ xét dạng bài toán tổng quát khi thông tin được duy trì thỏa một số điều kiện nhất định.

Với những bài toán cây đoạn duy trì được, dạng trừu tượng là:

Duy trì một dãy. Ta có thể dùng một loại dữ liệu để biểu diễn thông tin của một đoạn trên dãy, và dùng một loại dữ liệu để biểu diễn một phép cập nhật trên một đoạn. Chúng cần thỏa các tính chất sau:

1. Thông tin của hai đoạn $[l, mid]$ và $[mid + 1, r]$ có thể gộp trong $O(1)$ để thu được thông tin của $[l, r]$.
2. Hai phép cập nhật liên tiếp trên cùng một đoạn có thể gộp trong $O(1)$ thành một phép cập nhật.
3. Nếu biết thông tin của một đoạn, có thể tính trong $O(1)$ thông tin của đoạn đó sau một phép cập nhật.

Phép nhân ma trận thỏa tính kết hợp $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$ và tính phân phối $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$, nhưng không thỏa tính giao hoán. Trong bài toán trên, phép gộp thông tin là phép cộng ma trận; còn tính kết hợp và tính phân phối lần lượt làm cho bài toán thỏa các tính chất 2 và 3.

2.2. Định nghĩa thông tin trừu tượng

Định nghĩa 2.1. Một nửa nhóm gồm một tập D và một phép toán hai ngôi

$$D \times D \rightarrow D,$$

thỏa tính kết hợp:

$$\forall a, b, c \in D, \quad (a * b) * c = a * (b * c).$$

Định nghĩa 2.2. Một monoid gồm một tập D , một phép toán hai ngôi $D \times D \rightarrow D$, thỏa tính kết hợp

$$\forall a, b, c \in D, \quad (a * b) * c = a * (b * c),$$

và có phần tử đơn vị:

$$\forall a \in D, \quad a * \epsilon = \epsilon * a = a.$$

Định nghĩa 2.3. Một nửa nhóm giao hoán gồm một tập D , một phép toán hai ngôi $D \times D \rightarrow D$, thỏa tính kết hợp và tính giao hoán:

$$\forall a, b, c \in D, \quad (a * b) * c = a * (b * c),$$

$$\forall a, b \in D, \quad a * b = b * a.$$

Thông tin được duy trì trong ví dụ phía trước có thể xem là thông tin nửa nhóm. Có thể thấy ta thật ra đang duy trì hai thông tin nửa nhóm: một loại biểu diễn thông tin của đoạn, một loại biểu diễn lazy tag cập nhật. Không khó nhận ra rằng chỉ cần cả thông tin đoạn và thông tin cập nhật đều là thông tin nửa nhóm thì có thể dùng cây đoạn để duy trì.

3. Cập nhật–truy vấn phạm vi offline

3.1. Phạm vi rộng hơn

Trong bài toán, phạm vi cập nhật và truy vấn không nhất thiết là một đoạn trên dãy, mà có thể là đường đi đơn trên cây, hình chữ nhật trong mặt phẳng hai chiều, phạm vi trục giao nhiều chiều, nửa mặt phẳng, phạm vi cong, v.v.

Ban đầu có n điểm. Một phạm vi biểu diễn một tập con của tập điểm ban đầu. Ta dùng một thông tin để biểu diễn tổng thông tin của các điểm trong phạm vi, và dùng một thông tin khác để biểu diễn một phép cập nhật trên phạm vi. Hai loại thông tin cần thỏa:

1. Thông tin S, T của hai phạm vi có thể gộp trong $O(1)$ thành $S + T$.
2. Hai phép cập nhật liên tiếp trên một phạm vi có thể gộp trong $O(1)$ thành một phép cập nhật.
3. Nếu biết thông tin của một phạm vi, có thể tính trong $O(1)$ thông tin của phạm vi đó sau một phép cập nhật.

3.2. Dạng bài toán

Ban đầu cho một tập gồm n điểm, mỗi điểm có một trọng số ban đầu. Mỗi phép cập nhật cho một phạm vi và một giá trị cập nhật, biểu thị việc lấy trọng số của các điểm trong phạm vi thực hiện một phép toán hai ngôi với trọng số cập nhật. Mỗi truy vấn cho một phạm vi và hỏi tổng trọng số của các điểm trong phạm vi. Trọng số của điểm và trọng số cập nhật thỏa tính chất “hai nửa nhóm”.

Dạng hình thức như sau. Cho nửa nhóm giao hoán $(D, +)$, nửa nhóm $(M, *)$, và một phép tác động hai ngôi

$$* : D \times M \rightarrow D.$$

Phép tác động này thỏa:

$$\forall a \in D, b, c \in M, \quad (a * b) * c = a * (b * c),$$

$$\forall a, b \in D, c \in M, \quad (a + b) * c = a * c + b * c.$$

Cho một tập ban đầu I_0 , một tập hữu hạn $I \subseteq I_0$, và một tập truy vấn Q . Mỗi điểm trong I có trọng số ban đầu $d_0(x) \in D$. Thao tác thứ t được định nghĩa như sau:

1. Cập nhật phạm vi: cho phạm vi $q_t \in Q$ và $f_t \in M$. Nếu $x \in q_t$ thì $d_t(x) = d_{t-1}(x) * f_t$, ngược lại $d_t(x) = d_{t-1}(x)$.
2. Truy vấn phạm vi: cho phạm vi $q_t \in Q$. Đặt $d_t(x) = d_{t-1}(x)$; đáp án là

$$\sum_{x \in q_t} d_t(x).$$

Ký hiệu $n = |I|$ là số trọng số ban đầu, và m là số thao tác cập nhật, truy vấn.

3.3. Thuật toán cập nhật–truy vấn phạm vi offline tối ưu

Sau đây là một thuật toán cập nhật–truy vấn phạm vi offline do Li Xinlong và Cai Chengze từ Đại học Thanh Hoa đề xuất.³ Thuật toán này cài đặt khá đơn giản, hằng số nhỏ, và có thể chứng minh là tối ưu về số phép toán.

³Xem [2], https://qoj.ac/files/ISAAC_2021_paper_100.pdf.

Định nghĩa 3.1. Định nghĩa quan hệ tương đương như sau. Giả sử có dãy thao tác $q_1, q_2, \dots, q_k$. Với hai điểm x_1, x_2 , nếu

$$\forall i \in [1, k], \quad x_1 \in q_i \iff x_2 \in q_i,$$

trong đó q_i là phạm vi của thao tác thứ i , thì gọi x_1 và x_2 là tương đương.

Ta gom các điểm tương đương vào cùng một lớp tương đương, từ đó thu được một số lớp tương đương. Giả sử xét các thao tác $q_l, q_{l+1}, \dots, q_r$, và tập các lớp tương đương sinh ra là $R_{l,r}$. Nếu $[l', r'] \subseteq [l, r]$, thì $R_{l,r}$ chia tập điểm mịn hơn $R_{l',r'}$; ký hiệu quan hệ này là $R_{l,r} \subseteq R_{l',r'}$.

Hình 1 trong bản gốc minh họa các điểm bị một số đường cong chia thành các lớp tương đương khác nhau: hai điểm thuộc cùng lớp khi chúng nằm trong cùng phía đối với mọi phạm vi đang xét.

Vì các thao tác cập nhật đã biết trước, ta thiết kế thuật toán chia để trị trên dãy thao tác cập nhật. Trước hết, với dãy thao tác hiện tại, ta có thể chia ra một số lớp tương đương. Càng có nhiều thao tác thì lớp tương đương càng mịn; phân hoạch mịn nhất có n lớp tương đương, với n là tổng số điểm.

Ta muốn xây dựng một cấu trúc dữ liệu dạng cây thỏa:

- nút lá lưu thông tin của một điểm đơn cần duy trì;
- nút không phải lá là nút phụ trợ để thuận tiện cập nhật và truy vấn, trên đó lưu thông tin của cả cây con tương ứng và tag cần đẩy xuống cây con;
- trước khi truy cập một nút lá, phải truy cập mọi tổ tiên không phải lá của nó.

Không khó thấy rằng cây đoạn trên dãy, Top Tree trên cây, và nhiều thuật toán kinh điển khác đều thỏa cấu trúc này. Trong bài toán hiện tại, ta xét việc duy trì một rừng có gốc động như sau:

- mỗi nút tương ứng với một lớp tương đương của một đoạn thao tác nào đó;
- mỗi nút lá lưu thông tin của một lớp tương đương kích thước 1, tức thông tin riêng của n điểm ban đầu.

Giả sử tập lớp tương đương của dãy thao tác hiện tại là R_1 . Khi đó mỗi gốc của rừng có gốc hiện tại tương ứng với một lớp tương đương trong R_1 . Giả sử ta muốn chuyển tập lớp tương đương hiện tại từ R_1 sang R_2 , và thỏa $R_1 \subseteq R_2$, tức R_2 có ít lớp tương đương hơn.

Nếu thực hiện một số phép gộp trên rừng có gốc hiện tại, mỗi lần gộp vài cây có gốc, ta có thể chuyển trạng thái R_1 tới trạng thái đích R_2 . Cách gộp các cây có gốc $x_1, x_2, \dots, x_k$ là tạo một nút mới y làm cha của $x_1, x_2, \dots, x_k$. Tương tự, ta có thể hủy một số phép gộp trong trạng thái R_2 , tức xóa các nút gốc, để quay về trạng thái R_1 . Gọi hai loại thao tác này là di chuyển giữa các rừng có gốc.

Để hỗ trợ cập nhật và truy vấn, xét việc duy trì thêm trường trên các nút không phải lá. Cần ghi hai giá trị phụ: một lazy tag cập nhật $u(x)$, và tổng cây con $d(x)$, tức tổng của các phần tử trong lớp tương đương. Khi thêm nút vào rừng có gốc, ta tạo nút mới y làm cha của $x_1, x_2, \dots, x_k$, rồi đặt

$$u(y) = \epsilon_M, \quad d(y) = \sum_{i=1}^k d(x_i),$$

như vậy là đã kéo thông tin lên. Khi xóa nút khỏi rừng có gốc, ta xóa nút y và tách ra k cây có gốc $x_1, x_2, \dots, x_k$; khi đó cần đẩy lazy tag của y xuống rồi xóa y .

Nếu có một cây gốc x mà các nút lá trong cây này đúng bằng những điểm nằm trong một lần cập nhật hoặc truy vấn, thì $d(x)$ chính là đáp án của truy vấn. Với cập nhật, ta gắn tag lên x :

$$(d(x), u(x)) \leftarrow (d(x) * U, u(x) * U).$$

Với bài toán gốc, xét chia để trị. Chia dãy thao tác hiện tại thành hai nửa. Vì mỗi nửa có ít thao tác hơn, số lớp tương đương của nó cũng ít hơn; điều này nghĩa là hai đoạn sau khi chia để trị chỉ cần xử lý ít thông tin hơn.

Gọi R_0 là trạng thái rừng có gốc gồm n lá và chưa thực hiện phép gộp nào. Giả sử dãy thao tác đang cần xử lý là $q_1, \dots, q_r$. Trước hết ta chuyển quan hệ tương đương từ R_0 sang $R_{l,r}$. Giả sử khi đó mọi điểm đã có giá trị sau $l-1$ thao tác đầu, tức $d_{l-1}(x)$. Sau đó chạy thuật toán chia để trị trên $[l, r]$, thu được giá trị $d_r(x)$ sau r thao tác, rồi quay lui và xử lý giai đoạn tiếp theo.

Khi cần chia để trị trên $q_l, \dots, q_r$, đặt $mid = \lfloor (l+r)/2 \rfloor$. Trước tiên chuyển tập lớp tương đương từ $R_{l,r}$ sang trạng thái của $q_l, \dots, q_{mid}$, tức $R_{l,mid}$; việc này sẽ thêm một số nút vào rừng có gốc. Sau khi xử lý xong $q_l, \dots, q_{mid}$, quay về $R_{l,r}$, rồi chuyển sang $R_{mid+1,r}$, chạy chia để trị trên $q_{mid+1}, \dots, q_r$, sau đó lại quay về $R_{l,r}$.

Khi đệ quy đến $l = r$, chỉ còn một thao tác, nên chỉ có hai lớp tương đương. Cập nhật thì gắn tag lên gốc của cây tương ứng với lớp tương đương cần thao tác; truy vấn thì lấy thông tin d của gốc đó.

Hình 2 trong bản gốc minh họa cấu trúc rừng có gốc khi quan hệ tương đương lần lượt đi qua bốn trạng thái $R_{1,4}$, $R_{1,2}$, $R_{3,4}$ và $R_{1,1}$. Khi chuyển từ $R_{1,4}$ sang $R_{1,2}$, các lớp $\{A\}$, $\{B\}$, $\{F\}$ được gộp thành $\{A, B, F\}$; $\{C\}$, $\{D, E\}$ được gộp thành $\{C, D, E\}$; và $\{G\}$, $\{J, K\}$ được gộp thành $\{G, J, K\}$. Khi quay từ $R_{1,2}$ về $R_{1,4}$, ta hủy các phép gộp đó. Khi đệ quy tới $R_{1,1}$, cây cần cập nhật là cây a ; nếu x là gốc của cây a , tương ứng lớp $\{A, B, C, D, E, F\}$, thì ta gắn tag cập nhật và truy vấn giá trị của x .

3.4. Độ phức tạp của thuật toán

Định nghĩa hàm rời rạc F , trong đó $F(x)$ là số lớp tương đương lớn nhất mà x thao tác có thể chia tập điểm thành. Không khó thấy $F(x)$ đơn điệu tăng, và x thao tác có thể chia tập I thành nhiều nhất $\min(F(x), |I|)$ lớp tương đương.

Định nghĩa hàm rời rạc G , trong đó $G(n)$ thỏa

$$F(G(n)) \leq n, \quad F(G(n) + 1) > n.$$

Nói cách khác, với phạm vi đã cho, $G(n)$ biểu diễn ít nhất cần bao nhiêu thao tác để chia n điểm thành quan hệ tương đương mịn nhất, tức n lớp tương đương.

Giả sử có n điểm và m thao tác. Chia m thao tác thành các nhóm, mỗi nhóm có $G(n)$ thao tác, rồi dùng thuật toán chia để trị trên từng nhóm. Số phép toán trên cấu trúc đại số là

$$T(n, m) = O(n) + \frac{m}{G(n)} T_1(G(n)), \quad T_1(n) = 2T_1(n/2) + O(F(n)).$$

Trong bài toán trên đây, tức thao tác cập nhật–truy vấn đoạn, có $F(n) = O(n)$, do đó $T(n, m) = O(n + m \log \min(n, m))$. Với cập nhật–truy vấn đường đi trên cây cũng có $F(n) = O(n)$, nên $T(n, m) = O(n + m \log \min(n, m))$.

Nếu phạm vi cập nhật–truy vấn là nửa mặt phẳng, đa giác, hình tròn, ellipse, hyperbola, v.v., thì $F(n) = O(n^2)$, suy ra

$$T(n, m) = O(n + m\sqrt{n}).$$

Nếu phạm vi cập nhật–truy vấn là phạm vi trong không gian d chiều, chẳng hạn nửa không gian d chiều, simplex, hình cầu, phạm vi trục giao, đa diện, v.v., với $d > 1$, thì $F(n) = O(n^d)$, suy ra

$$T(n, m) = O(n + mn^{1-1/d}).$$

Đặc biệt, nếu phạm vi cập nhật–truy vấn là tập con tùy ý của tập điểm, thì $F(n) = O(2^n)$, khi đó $G(n) = O(\log n)$, và

$$T(n, m) = O\left(n + \frac{mn}{\log n}\right).$$

Điều này nghĩa là ngay cả khi phạm vi là tập con tùy ý, ta vẫn có thể đạt độ phức tạp tốt hơn vết cạm.

Với thuật toán trên, số phép toán trên cấu trúc đại số chỉ phụ thuộc vào n, m, I_0, Q, F , không phụ thuộc vào hình dạng phạm vi cụ thể hay cấu trúc đại số cụ thể. Trong tài liệu [2], với trường hợp $F(x) = O(x^c)$, người ta chứng minh cận dưới số phép toán trên cấu trúc đại số là

$$\Omega(n + mn^{1-1/c}),$$

tức số phép toán của thuật toán này là tối ưu.

Cần chú ý rằng đây là thuật toán tối ưu về số phép toán, nhưng chưa tính độ phức tạp của phần hình học tính toán, như định vị điểm trong mặt phẳng hoặc không gian.

3.5. Tìm vùng

Với bài toán cập nhật–truy vấn trong mặt phẳng, ta chia thao tác thành các giai đoạn kích thước $O(\sqrt{n})$. Mỗi giai đoạn có $O(n)$ vùng; dùng thuật toán định vị điểm trên đồ thị phẳng là có thể hoàn thành việc di chuyển giữa các lớp tương đương. Thuật toán này có thể xử lý cập nhật–truy vấn phạm vi là hình tròn, hyperbola, ellipse, v.v. với cùng độ phức tạp.

Có một phương pháp bấm tổng quát: nếu cần chuyển tới $R_{l,r}$, ta gán ngẫu nhiên cho mỗi phạm vi một số nguyên trong $[0, 2^w)$, rồi thực hiện cộng phạm vi đối với các phạm vi $q_l, q_{l+1}, \dots, q_r$. Khi đó các lớp tương đương khác nhau có xác suất cao nhận giá trị bấm khác nhau, còn cùng một lớp tương đương thì có cùng giá trị bấm. Với mỗi lớp tương đương của $R_{l,r}$, lấy một đại diện, rồi thực hiện chuyển tới $R_{l,mid}$ và $R_{mid+1,r}$.

Bài toán được chuyển thành: sau một số phép cộng phạm vi, xuất ra giá trị của mỗi điểm. Đây là một bài toán cấu trúc dữ liệu trừu tượng mới nhưng đơn giản hơn.

3.6. Ứng dụng

Ví dụ 3.1 (CTS2021). Đo thử cập nhật–truy vấn nửa mặt phẳng. Cho nửa nhóm giao hoán $(D, +)$, nửa nhóm $(M, *)$, và phép tác động hai ngôi $\star : D \times M \rightarrow D$, trong đó $\star$ thỏa tính kết hợp và tính phân phối.

Cho n điểm (x_i, y_i) trên mặt phẳng, mỗi điểm có trọng số ban đầu $d_i \in D$. Cần thực hiện m thao tác. Thao tác thứ j cho a_j, b_j, c_j và thông tin nửa nhóm $o_j \in M$. Với mọi i thỏa

$$a_j x_i + b_j y_i < c_j,$$

trước hết cần trả lời $\sum_i d_i$ trên các điểm đó, sau đó cập nhật mọi d_i tương ứng theo phép tác động bởi o_j . Các thao tác là offline. ⁴

Trong bài này, mỗi phạm vi thao tác là một nửa mặt phẳng. Với một dãy thao tác độ dài m , mặt phẳng bị chia thành $O(m^2)$ vùng. Chia dãy thao tác thành các nhóm độ dài B rồi chia để trị và áp dụng thuật toán trên; đặt $B = \sqrt{n}$, ta thu được độ phức tạp về số phép toán là $O(n + m\sqrt{n})$.

Tiếp theo cần xử lý phần hình học tính toán, có thể dùng thuật toán định vị điểm trên đồ thị phẳng. Cụ thể, với m đường thẳng truy vấn, tính giao điểm của mọi cặp đường thẳng, sắp xếp các giao điểm theo tọa độ x , rồi quét. Trong quá trình quét, duy trì thứ tự của mọi đường thẳng theo tọa độ y tại tọa độ x hiện tại; khi gặp một giao điểm thì hoán đổi thứ tự hai đường thẳng. Đồng thời sắp xếp mọi điểm theo tọa độ x ; khi quét tới một điểm, nhị phân để xác định điểm đó thuộc vùng nào. Như vậy ta thu được thông tin ban đầu của $O(m)$ vùng.

Sau khi khởi tạo rừng có gốc, cần xử lý thay đổi của rừng khi chuyển từ $R_{l,r}$ sang $R_{l,mid}$, tức tìm những vùng nào bị gộp. Với mỗi đường thẳng, sắp xếp các giao điểm trên đường đó theo tọa độ x tăng

⁴<https://qoj.ac/problem/9020>, <https://qoj.ac/problem/4817>.

dẫn và duy trì một danh sách liên kết; mỗi giao điểm thuộc danh sách của hai đường thẳng. Khi xóa đường thẳng đó, duyệt các giao điểm trên danh sách, xóa giao điểm khỏi danh sách của đường thẳng còn lại, rồi gộp hai vùng hai bên. Như vậy hoàn thành quá trình xóa đường thẳng và gộp vùng. Khi khôi phục đường thẳng đã xóa, cũng duyệt danh sách của đường thẳng đó và lần lượt hoàn tác các thao tác.

Độ phức tạp thời gian của cách làm này là $O(n + m\sqrt{n} \log n)$, nút thắt nằm ở sắp xếp giao điểm và nhị phân trong quét. Tuy nhiên bài này là bài tương tác, chỉ cần bảo đảm số phép toán là đúng.

Ví dụ 3.2 (Ynoi2006). rmpq. Cho monoid D , và một mặt phẳng trong đó mỗi điểm có trọng số $d(x, y) \in D$. Cần thực hiện các thao tác sau:

1. Cập nhật: cho đường thẳng $x = x_0$ hoặc $y = y_0$, cùng hai trọng số d_1, d_2 . Cập nhật $d(x, y)$ ở một phía của đường thẳng thành $d(x, y) * d_1$, và phía còn lại thành $d(x, y) * d_2$.
2. Truy vấn: cho x, y , hỏi giá trị $d(x, y)$.

Các thao tác bắt buộc online.⁵

Trong bài này, mỗi thao tác có phạm vi là phạm vi trục giao hai chiều. Dưới một dãy thao tác, điều này tương đương với việc mặt phẳng bị một số đường thẳng ngang và dọc chia thành lưới hình chữ nhật, trong đó mỗi ô là một lớp tương đương. Nếu dãy thao tác có độ dài m , số lớp tương đương là $O(m^2)$.

Chia dãy thao tác thành các nhóm độ dài B và chia để trị. Trước hết dùng chia để trị để xử lý lưới hình chữ nhật do nửa trái và nửa phải thao tác sinh ra, cùng thông tin của mỗi ô. Khi gộp hai lưới, chỉ cần trộn riêng các đường ngang và các đường dọc, là có thể ánh xạ mỗi ô trong lưới con tới ô tương ứng trong lưới hiện tại; như vậy đã hoàn thành việc gộp các lớp tương đương.

Quá trình gộp chia để trị tương đương với việc bắt đầu từ số lớp tương đương ít nhất và lần lượt xây dựng các lớp tương đương cho từng đoạn, tức xây dựng từ gốc của rừng có gốc, đồng thời tính được quan hệ tương ứng giữa các lớp tương đương.

Vì thao tác bắt buộc online, mỗi khi tích lũy đủ B thao tác rồi rạc, ta đóng chúng thành một khối và chia để trị xử lý. Khi truy vấn, định vị điểm trong lưới của m/B khối phía trước để lấy thông tin, còn với khối cuối cùng có ít hơn B thao tác thì truy vấn vết cạn.

Nếu dùng kỹ thuật nhóm nhị phân, mỗi lần thêm ở cuối một khối kích thước 1; khi hai khối cuối có cùng kích thước và chưa vượt ngưỡng B , liên tục gộp hai khối cuối. Cách này cũng đạt hiệu quả chia để trị, và khi truy vấn trên các khối rồi chỉ cần định vị điểm trong $O(\log B)$ khối, giảm hằng số mà không đổi độ phức tạp số phép toán.

Chi phí xử lý chia để trị một dãy thao tác độ dài n là

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n^2) = O(n^2).$$

Nếu tổng số thao tác cập nhật và truy vấn là n , chọn $B = \sqrt{n}$ sẽ được độ phức tạp số phép toán $O(n\sqrt{n})$. Định vị điểm cần nhị phân trong các tọa độ x và y của lưới, nên độ phức tạp thời gian là $O(n\sqrt{n} \log n)$, đủ để qua bài này. Có thể dùng kỹ thuật fractional cascading để tối ưu xuống $O(n\sqrt{n})$.

Ví dụ 3.3 (Ynoi2007). TB5x. Cho nửa nhóm giao hoán $(D, +)$, nửa nhóm $(M, *)$, và phép tác động hai ngôi $\star : D \times M \rightarrow D$, trong đó $\star$ thỏa tính kết hợp và tính phân phối. Ban đầu có n điểm (i, p_i) trong mặt phẳng hai chiều, với p là một hoán vị. Cần thực hiện m thao tác.

Mỗi thao tác cho x_1, y_1, x_2, y_2 thỏa

$$0 < x_1 < x_2 < n, \quad 0 < y_1 < y_2 < n.$$

⁵<https://www.luogu.com.cn/problem/P7881>.

Tọa độ lưới của một điểm được định nghĩa là

$$((x \geq x_1) + (x \geq x_2), (y \geq y_1) + (y \geq y_2)).$$

Thao tác gồm:

1. Hỏi tổng trọng số của các điểm có tọa độ lưới (X, Y) , ghi vào $\text{ans}[X][Y]$.
2. Với mỗi điểm có tọa độ lưới (X, Y) , thực hiện cập nhật $\text{o}[X][Y]$.
3. Tọa độ của mọi điểm đồng thời thay đổi. Với một điểm có tọa độ lưới (X, Y) , tọa độ của nó đổi từ (x, y) thành $(x + \text{dx}[X], y + \text{dy}[Y])$, trong đó

$$\text{dx}[0] = 0, \quad \text{dx}[1] = n - x_2, \quad \text{dx}[2] = x_1 - x_2,$$

$$\text{dy}[0] = 0, \quad \text{dy}[1] = n - y_2, \quad \text{dy}[2] = y_1 - y_2.$$

Các thao tác là offline.⁶

Trong bài này, mỗi thao tác có phạm vi là phạm vi trục giao hai chiều. Khác với bài trước, sau mỗi thao tác, tọa độ x và y của mọi điểm đều được hợp thành với một hoán vị.

Ta vẫn dùng cách gộp chia để trị của bài trước: bắt đầu từ số lớp tương đương ít nhất và lần lượt xây dựng các lớp tương đương cho từng đoạn, tức xây dựng từ các lá của chia để trị và từ gốc của rừng có gốc. Mỗi thao tác cập nhật tọa độ là một hoán vị gồm ba đoạn liên tiếp; hợp một hoán vị gồm x đoạn liên tiếp với một hoán vị gồm y đoạn liên tiếp sinh ra nhiều nhất $x + y$ đoạn, và mỗi đoạn là một lớp tương đương.

Khi gộp, dựa vào hoán vị của hai đoạn con trái và phải để tính hoán vị của đoạn hiện tại, đồng thời xác định mỗi đoạn trong hoán vị hiện tại, tức mỗi lớp tương đương, tương ứng với lớp tương đương nào trong hai con. Sau khi xây dựng quan hệ tương ứng của các lớp tương đương và cấu trúc rừng có gốc, dùng thuật toán chia để trị ở trên là giải được bài này. Số phép toán và thời gian đều là

$$O(n + m\sqrt{n}).$$

4. Cây phân hoạch tập điểm

Giả sử cần thiết kế một cây phân hoạch tập điểm sao cho mỗi cập nhật hoặc truy vấn chỉ đệ quy vào một số ít cây con. Khi đó ta có thể hỗ trợ cập nhật–truy vấn phạm vi, đồng thời có thể online.

Với đoạn, cây phân hoạch tập điểm tối ưu là cây đoạn. Độ phức tạp thao tác là $O(n + m \log n)$. Với đường đi đơn trên cây, cây phân hoạch tập điểm tối ưu là static LCT, Top Tree, v.v.; độ phức tạp thao tác cũng là $O(n + m \log n)$.

Với hình chữ nhật trong mặt phẳng hai chiều, cây phân hoạch tối ưu là KDT. Độ phức tạp thao tác là $O(n + m\sqrt{n})$. Với phạm vi trục giao nhiều chiều, cây phân hoạch tối ưu cũng là KDT; trong không gian d chiều với $d > 1$, độ phức tạp thao tác là $O(n + mn^{1-1/d})$.

Trong trường hợp nửa mặt phẳng hai chiều, Optimal Partition Tree [1] là cấu trúc dữ liệu cập nhật–truy vấn phạm vi simplex hai chiều tối ưu: tồn tại một cách phân hoạch tập điểm sao cho mọi simplex hai chiều có thể được biểu diễn bằng tổng các tập điểm của $O(\sqrt{n})$ cây con. Cấu trúc dữ liệu này có hằng số lớn và khó cài đặt.

Optimal Partition Tree có thể mở rộng lên phạm vi simplex nhiều chiều, đồng thời vẫn bảo đảm tối ưu về lý thuyết. Với bài toán d chiều, độ phức tạp thao tác là $O(n + mn^{1-1/d})$.

Lưu ý rằng trong nửa mặt phẳng hai chiều, độ phức tạp của KDT khi dùng làm cây phân hoạch tập điểm là sai; có nhiều cách dựng dữ liệu để phá, chẳng hạn đặt các điểm rời rạc trên một đường tròn và truy vấn bằng nhiều tiếp tuyến gần với đường tròn.

⁶<https://www.luogu.com.cn/problem/P7723>.

5. Bài toán truy vấn phạm vi nửa mặt phẳng

5.1. Dạng bài toán

Trong bài toán này không có cập nhật, chỉ có truy vấn: hỏi thông tin nửa nhóm giao hoán ở một phía của nửa mặt phẳng. Nếu được offline, dùng thuật toán cập nhật–truy vấn nói trên là đạt cận dưới số phép toán $O(n + m\sqrt{n})$. Tuy nhiên khi chỉ có truy vấn và không có cập nhật, còn có một số thuật toán có thể có độ phức tạp thấp hơn hoặc hỗ trợ bất buộc online. Sau đây là vài thuật toán cho bài toán này.

5.2. Đường quét xoay

Chia tập điểm tùy ý thành các khối kích thước B .

Định nghĩa dạng chuẩn của một nửa mặt phẳng như sau: trước hết tịnh tiến nửa mặt phẳng truy vấn xuống dưới cho tới khi chạm điểm đầu tiên, rồi xoay nửa mặt phẳng đó theo chiều kim đồng hồ cho tới khi chạm điểm đầu tiên. Có thể chứng minh phép biến đổi này không làm thay đổi tập điểm ở phía được hỏi của nửa mặt phẳng.

Dưới phép biến đổi này, với B điểm chỉ tồn tại $O(B^2)$ dạng chuẩn nửa mặt phẳng khác nhau. Nếu hai nửa mặt phẳng được biến đổi về cùng một dạng chuẩn, chúng tương ứng cùng một tập điểm và đáp án truy vấn giống nhau; vì vậy chỉ có $O(B^2)$ đáp án cần tiền xử lý.

Quá trình đường quét xoay là: giả sử hiện có một đường thẳng, độ dốc của nó dịch dần từ $-\infty$ tới $+\infty$. Với góc hiện tại θ , duy trì thứ tự của mọi điểm (x, y) theo giá trị $x \cos \theta + y \sin \theta$; cũng có thể xem là với độ dốc hiện tại k , duy trì mọi điểm theo tung độ gốc $y - kx$.

Lấy tùy ý một điểm làm gốc, bắn ra một tia, và chiếu vuông góc mọi điểm lên tia đó. Ở mọi thời điểm, các dạng chuẩn nửa mặt phẳng khác nhau chính là các đường vuông góc từ các điểm xuống tia. Với B điểm, xét nhiều nhất B^2 đường thẳng do từng cặp điểm xác định. Trong quá trình xoay, khi độ dốc trùng với độ dốc đường thẳng nối một cặp điểm, hai điểm đó sẽ đổi thứ tự, và xuất hiện thêm một dạng chuẩn nửa mặt phẳng. Có tổng cộng B^2 lần đổi chỗ, nên có B^2 dạng chuẩn nửa mặt phẳng khác nhau.

Hình 3 trong bản gốc minh họa đường quét xoay: một tia quay quanh gốc, thứ tự các hình chiếu của điểm trên tia chỉ thay đổi khi tia vuông góc với đường nối của một cặp điểm.

Với một truy vấn phạm vi nửa mặt phẳng, khi đường quét tới độ dốc tương ứng, ta nhị phân trong dãy điểm để tìm tiền nhiệm và hậu nhiệm. Khi đó bài toán tương đương với hỗ trợ truy vấn tiền tố, hậu tố trên một dãy. Ta duy trì động dãy điểm của đường quét xoay hiện tại; mỗi lần đổi chỗ đều là đổi hai phần tử kề nhau, nên có thể cập nhật trong $O(1)$.

Chọn $B = \sqrt{m}$, số phép toán trên cấu trúc đại số là $O(n\sqrt{m})$, tổng thời gian là $O(n\sqrt{m} \log n)$. Nút thắt thời gian nằm ở sắp xếp độ dốc và nhị phân định vị điểm. Nếu tử số và mẫu số của các phân số có miền giá trị V , có thể dùng số thực độ chính xác $\text{poly}(V)$ để biểu diễn độ dốc. Khi đó mọi độ dốc đều có thể biểu diễn bằng một số thực, và có thể thực hiện một lần radix sort theo góc cực cho các đường nối từng cặp điểm, làm cho phần sắp xếp không mang thừa số log.

Cần chú ý khác biệt về độ phức tạp so với bài toán có cập nhật: bài toán cập nhật–truy vấn phạm vi có cận dưới $O(n + m\sqrt{n})$, không giảm khi số thao tác tăng; còn nếu chỉ hỗ trợ truy vấn thì có thể đạt $O(n\sqrt{m})$, và độ phức tạp giảm khi số thao tác nhiều hơn.

Nếu mỗi khối tiền xử lý sẵn B^2 kết quả, và dùng cách hợp lý để nhị phân xác định mỗi truy vấn thuộc dạng chuẩn nửa mặt phẳng nào, đường quét xoay có thể online.

5.3. Cây phân hoạch tập điểm

Có thể dùng Optimal Partition Tree đã nêu ở trên để đạt độ phức tạp tối cận dưới, và đây là thuật toán online. Kết hợp với đường quét xoay, ta thu được một số cách làm tốt hơn về lý thuyết:

Trước hết dùng cây phân hoạch tập điểm tối ưu để chia để trị trên tập điểm, sau đó dùng đường quét xoay trên các cây con nhỏ hơn để tiền xử lý mọi trường hợp có thể. Đặt

$$B = m^{2/3}n^{-1/3}.$$

Với các cây con kích thước không quá B , chạy đường quét xoay để tiền xử lý $O(m^{4/3}n^{-2/3})$ dạng chuẩn nửa mặt phẳng khác nhau. Khi truy vấn trên cây phân hoạch tập điểm, đệ quy truy vấn; đến cây con kích thước không quá B thì truy vấn và dừng đệ quy.

Số phép toán trên cấu trúc đại số là $O(n^{2/3}m^{2/3})$, tổng thời gian là $O(n^{2/3}m^{2/3} \log^* n)$. Tuy vậy cách này khó cài đặt, *non-practical*.

5.4. Mo trên nửa mặt phẳng

Mo trên nửa mặt phẳng là thuật toán offline, có thể mở rộng thuật toán Mo sang các truy vấn nửa mặt phẳng.

Ví dụ 5.1 (Ynoi2003). Helesta. Cho n điểm phân biệt (x_i, y_i) , $1 \leq i \leq n$, và m tập

$$S_j = \{(x_i, y_i) \mid A_j x_i + B_j y_i + C_j > 0\}, \quad 1 \leq j \leq m.$$

Cần tìm một hoán vị $p_1, p_2, \dots, p_m$ của $1, 2, \dots, m$, sao cho

$$|S_{p_1}| + \sum_{i=2}^m |S_{p_i} \oplus S_{p_{i-1}}| \leq M.$$

Ở đây M là hằng số cho trước, và

$$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B).$$

7

Bài toán chuyển thành: duy trì tập điểm, ban đầu rỗng, hỗ trợ thêm điểm và xóa điểm, sao cho mọi tập điểm được một nửa mặt phẳng biểu diễn đều xuất hiện ít nhất một lần trong quá trình. Nói cách khác, cần xây dựng một thứ tự Mo trên nửa mặt phẳng sao cho số lần thêm và xóa điểm không vượt quá M .

Sau đây là một thứ tự Mo nửa mặt phẳng dựa trên ngẫu nhiên, tối ưu theo kỳ vọng. Chọn ngẫu nhiên B điểm. Với mỗi điểm được chọn, dùng điểm đó làm tâm để chạy đường quét xoay; phần này có chi phí $B \times 2n$, vì cần duy trì cả hai phía trên và dưới. B đường quét xoay đều bắt đầu và kết thúc ở cùng một độ dốc, nên chi phí nối chúng lại không vượt quá n .

Với mỗi nửa mặt phẳng truy vấn, chọn tâm xoay gần nó nhất theo chi phí, rồi di chuyển từ tập của tâm xoay đó tới nó để trả lời truy vấn. Do các điểm được rải ngẫu nhiên, khoảng cách di chuyển kỳ vọng mỗi lần là n/B , nên chi phí kỳ vọng của mỗi truy vấn là $2n/B$.

Tổng chi phí là

$$n + 2nB + \frac{2mn}{B}.$$

Chọn $B = \sqrt{m}$, ta được chi phí $4n\sqrt{m}$ nếu bỏ qua hạng n nhỏ hơn. Cài đặt trực tiếp cần tìm vết cận điểm gần nhất cho mỗi truy vấn, thời gian $O(m\sqrt{m})$. Với phép chuyển trong Mo nửa mặt phẳng, cần dùng cấu trúc dữ liệu đếm điểm nửa mặt phẳng, nhưng chi tiết này không xuất hiện trong bài trên.

⁷<https://www.luogu.com.cn/problem/P8529>.

5.5. Trường hợp đặc biệt dữ liệu ngẫu nhiên

Nếu đề bài bảo đảm mọi điểm được sinh ngẫu nhiên trong một hình chữ nhật cho trước, hoặc truy vấn được sinh ngẫu nhiên theo một cách nào đó, và vẫn chỉ có thao tác truy vấn thông tin ở một phía nửa mặt phẳng, ta có một số thuật toán đặc biệt để giải.

Khi tập điểm trong dữ liệu là ngẫu nhiên, KD-Tree có thể xem gần đúng là cây phân hoạch tập điểm tối ưu, nên cây phân hoạch tập điểm tối ưu trong phương pháp trên có thể được cài bằng KDT.

Một phương pháp khác là chia khối mặt phẳng. Giả sử có n điểm, chia mặt phẳng thành $\sqrt{n} \times \sqrt{n}$ khối. Vì tập điểm ngẫu nhiên đều, một khối kỳ vọng chỉ có hằng số điểm, nên độ phức tạp kỳ vọng của truy vấn trong khối là $O(1)$.

Một nửa mặt phẳng có thể xem như $O(\sqrt{n})$ truy vấn tiền tố hoặc hậu tố theo hàng, cùng $O(\sqrt{n})$ truy vấn trong khối. Ta có thể tiền xử lý mọi thông tin tiền tố và hậu tố, rồi vét cạn các điểm lẻ.

Số phép toán trên cấu trúc đại số là $O(n + m\sqrt{n})$, tổng thời gian cũng là $O(n + m\sqrt{n})$. Chia khối mặt phẳng là cách làm chạy nhanh nhất.

5.6. Ứng dụng

Ví dụ 5.2 (UNR #4). Tập axit caproic. Cho n điểm (x_i, y_i) trên mặt phẳng. Có m truy vấn; mỗi truy vấn cho đường tròn tâm $(0, z_i)$, bán kính R_i , và hỏi số điểm nằm trong đường tròn.⁸

Điều kiện có thể chuyển thành

$$x_i^2 + y_i^2 + z_i^2 - 2y_i z_i \leq R_i^2,$$

tức

$$2z_i y_i + R_i^2 - z_i^2 \geq x_i^2 + y_i^2.$$

Nếu ánh xạ (x_i, y_i) thành $(y_i, x_i^2 + y_i^2)$, bài toán chuyển thành hỏi số điểm nguyên nằm dưới đường thẳng

$$y = 2z_i x + R_i^2 - z_i^2,$$

và có thể dùng đường quét xoay để giải.

Ví dụ 5.3 (CTS2022). Tất. Cho n điểm (x_i, y_i, c_i) . Có m truy vấn; mỗi truy vấn cho A, B, C , hỏi số cặp có thứ tự (i, j) thỏa

$$Ax_i + By_i + C < 0, \quad Ax_j + By_j + C < 0, \quad c_i = c_j.$$

Bảo đảm tập điểm được sinh ngẫu nhiên, tức c_i, x_i, y_i lần lượt được chọn ngẫu nhiên trong các khoảng cho trước.⁹

Bài này là truy vấn tổng bình phương số điểm mỗi màu trên một nửa mặt phẳng.

Solution 1. Đường quét xoay. Sắp xếp điểm theo trọng số màu c_i , rồi chia khối kích thước B . Với mỗi truy vấn, hỏi thông tin trong từng khối: số lần xuất hiện của màu đầu tiên và màu cuối cùng trong nửa mặt phẳng, cũng như tổng bình phương số lần xuất hiện của các màu ở giữa. Thông tin này là thông tin nửa nhóm có thể gộp, nên gộp tuần tự đáp án của từng khối sẽ thu được đáp án.

Dùng đường quét xoay để xử lý truy vấn trong mỗi khối. Bài toán chuyển thành duy trì một dãy gồm các điểm, thực hiện $O(B^2)$ lần đổi chỗ hai vị trí kề nhau, và duy trì thông tin. Có thể trực tiếp duy trì rank hiện tại của mỗi điểm trong dãy và dãy điểm hiện tại.

⁸<https://uoj.ac/problem/553>.

⁹<https://www.luogu.com.cn/problem/P8261>.

Độ phức tạp thời gian là

$$O\left(\frac{n}{B}(B^2 + m) \log n\right).$$

Chọn $B = \sqrt{m}$ thu được $O(n\sqrt{m} \log n)$.

Solution 2. Cây phân hoạch tập điểm. Đảo vai trò tập điểm và phạm vi truy vấn, tính đóng góp của tập điểm cho truy vấn. Điểm (a, b) nằm một phía của nửa mặt phẳng $cx + dy < e$. Giả sử e không âm, điều kiện có thể chuyển thành

$$\frac{c}{e}x + \frac{d}{e}y < 1,$$

tức điểm $(c/e, d/e)$ nằm một phía của nửa mặt phẳng $ax + by < 1$. Như vậy mỗi truy vấn được chuyển thành một điểm, và ta xây KDT trên mọi điểm truy vấn.

Với mỗi màu, xét đóng góp của màu đó cho mọi truy vấn. Trên mỗi điểm của KDT duy trì một biến cnt. Liệt kê các điểm có màu x ; với nửa mặt phẳng tương ứng của điểm đó, trong KDT sẽ truy cập một số cây con, và ta gắn tag cộng 1 vào cnt của các cây con đó.

Sau khi thực hiện xong mọi thao tác của màu này, ta thăm tất cả nút KDT vừa được truy cập và cộng đáp án của cây con tương ứng. Do dữ liệu ngẫu nhiên, độ phức tạp của KDT là đúng. Nếu dùng cây phân hoạch tập điểm tối ưu, độ phức tạp thời gian là $O(n\sqrt{m})$.

Ví dụ 5.4 (Ynoi2000). hpi. Cho n điểm phân biệt (x_i, y_i) . Có m truy vấn; mỗi truy vấn cho A, B, C , hỏi số cặp có thứ tự (i, j) thỏa

$$\begin{aligned} x_i < x_j, \quad y_i < y_j, \\ Ax_i + By_i + C > 0, \quad Ax_j + By_j + C > 0. \end{aligned}$$

Bảo đảm dữ liệu tập điểm là ngẫu nhiên.¹⁰

Bài này là đếm cặp thống trị trong nửa mặt phẳng. Ta phân loại hướng của nửa mặt phẳng truy vấn. Trước hết xử lý riêng nửa mặt phẳng có $A = 0$ hoặc $B = 0$.

Nếu $A \times B > 0$, nửa mặt phẳng trong hệ tọa độ Descartes hướng về trái dưới hoặc phải trên; hai phần đối xứng nhau, nên chỉ xét trường hợp hướng trái dưới. Đặt trọng số điểm f_i là số điểm ở trái dưới nó, tức số điểm thỏa

$$x_j < x_i, \quad y_j < y_i.$$

Nếu nửa mặt phẳng hướng về trái dưới, chỉ cần thống kê tổng f_i của các điểm trong nửa mặt phẳng, trở thành bài toán đếm điểm nửa mặt phẳng.

Nếu $A \times B < 0$, nửa mặt phẳng trong hệ tọa độ Descartes hướng về trái trên hoặc phải dưới; hai phần đối xứng nhau, nên chỉ xét trường hợp hướng phải dưới. Đặt trọng số điểm f_i là số điểm ở phải dưới nó, tức số điểm thỏa

$$x_j > x_i, \quad y_j < y_i.$$

Khi đó chỉ cần thống kê tổng số cặp điểm trong nửa mặt phẳng, rồi trừ tổng f_i của mọi điểm trong nửa mặt phẳng là được đáp án; đây cũng là bài toán đếm điểm nửa mặt phẳng.

Vì dữ liệu của bài là ngẫu nhiên, có thể dùng KDT hoặc chia khối mặt phẳng; trong đó chia khối mặt phẳng chạy hiệu quả hơn các thuật toán khác.

¹⁰<https://www.luogu.com.cn/problem/P9996>.

6. Tổng kết

Bài viết trước hết giới thiệu thuật toán chia để trị cho cập nhật–truy vấn phạm vi offline tối ưu. Thuật toán này có tính mở rộng khá mạnh, giải được một lớp bài toán có thông tin thỏa tính chất hai nửa nhóm.

Bài viết cũng giới thiệu cây phân hoạch tập điểm, đường quét xoay, chia khối mặt phẳng và một số thuật toán khác. Các thuật toán này cũng có thể giải một số bài toán trong nửa mặt phẳng hoặc không gian nhiều chiều, đồng thời có thể đạt độ phức tạp thấp hơn hoặc hỗ trợ bất buộc online.

Do quy mô chấm hiện nay, trong các bài truyền thống đôi khi chưa phân biệt được thuật toán độ phức tạp thấp với thuật toán vét cạn. Bài toán cập nhật–truy vấn trong không gian nhiều chiều hiện vẫn xuất hiện rất ít trong OI, và ứng dụng của nó còn chờ được khai thác thêm.

Tác giả hy vọng bài viết này có thể gợi mở và đem lại thêm cảm hứng cho các bài toán liên quan trong OI.

7. Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Peng Sijin và Yang Yaoliang đã hướng dẫn.

Cảm ơn gia đình đã đồng hành và ủng hộ.

Cảm ơn các thầy Xu Xianyou, Wang Jiahong và Zhou Bang của Trường Trung học Học Quân đã quan tâm và hướng dẫn.

Cảm ơn các anh Li Xinlong và Cai Chengze đã trao đổi, thảo luận và gợi ý cho tác giả.

Cảm ơn các bạn học ở Trường Trung học Học Quân đã đọc duyệt bài viết.

Cảm ơn các bạn và anh chị trong đội bạn đã giúp đỡ và đồng hành.

Cảm ơn những thầy cô và bạn học khác đã giúp đỡ tác giả.

Tài liệu tham khảo

1. Timothy M. Chan. *Optimal partition trees*. Proceedings of the 26th ACM Symposium on Computational Geometry, pages 1–10, 2010.
2. Xinlong Li and Chengze Cai. *Offline optimal range query and update algorithm*. 2021.

Bài 6. Bàn về một số phương pháp giải bài toán quy hoạch động trong OI

Cao Li, Trường Trung học Dư Diêu, Chiết Giang

Tóm tắt

Bài toán quy hoạch động giữ vị trí quan trọng trong OI, nhưng đường lối giải lại biến hóa rất nhiều. Bài viết này liệt kê các nguyên tắc thiết kế quy hoạch động, thảo luận những cách nghĩ và thủ pháp xử lý có tính phổ biến trong thực hành giải bài, rồi thông qua ví dụ minh họa tác dụng và hoàn cảnh áp dụng của chúng.

1. Đặc trưng của quy hoạch động

Trong tin học, quy hoạch động (*dynamic programming*, viết tắt là dp) là phương pháp chia bài toán ban đầu thành một số bài toán con rồi giải đệ quy. Các bài toán tổ hợp có thể giải tốt bằng quy hoạch động

thường có những tính chất sau.

- Nếu là bài toán tối ưu, nghiệm tối ưu của bài toán gốc được ghép từ nghiệm tối ưu của các bài toán con. Đây là điều kiện cần cho tính đúng đắn.
- Các bài toán con lặp lại. Nhờ ghi nhớ kết quả của một bài toán con, ta tránh giải lại nhiều lần và giảm độ phức tạp so với đệ quy hay chia để trị trực tiếp.
- Không có hậu hiệu: cách tách và giải bài toán gốc không được phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào chính nó, để thuật toán cuối cùng vận hành bình thường.

Trong thi tin học, ta thường gặp một lớp bài toán định nghĩa một loại đối tượng tổ hợp có cấu trúc đặc biệt, rồi yêu cầu thống kê một thông tin nào đó của các đối tượng ấy, chẳng hạn tính tồn tại, giá trị lớn nhất hoặc tổng. Một cách nhìn hiệu quả là tìm một trình tự khắc họa dần đối tượng: mỗi bước chỉ quyết định một phần cục bộ của cấu trúc. Khi đó đối tượng gốc được ghép từ một dãy bước, và một đoạn tiền tố hoặc một số bước con trong dãy đó chính là một giai đoạn của bài toán.

Từ cách khắc họa này, một thuật toán quy hoạch động thường gồm các phần:

- mô tả đặc trưng cấu trúc của bài toán con, tức những thông tin cần ghi lại tại mỗi giai đoạn, gọi là **trạng thái**;
- đáp án của bài toán con: với mỗi giai đoạn và trạng thái, thống kê giá trị thu được từ mọi phần đã quyết định phù hợp, gọi là **giá trị**;
- quan hệ giữa các bài toán con, tức biến đổi trạng thái và giá trị khi quyết định một hoặc nhiều bước, gọi là **chuyển trạng thái**;
- trường hợp cơ sở, tức giá trị của bài toán con không thể chia nhỏ thêm;
- trường hợp mục tiêu, tức bài toán con tương ứng với bài toán ban đầu.

Tư tưởng cốt lõi là tách mô hình phức tạp thành một tổ hợp các bước đơn giản hơn. Khi thiết kế, tư tưởng này thường thể hiện theo hai hướng. Thứ nhất, với một bài toán con, ta quyết định một phần trong giai đoạn của nó để tách thành nhiều phần hoặc nhiều trường hợp độc lập nhỏ hơn. Đây là cách nghĩ đệ quy. Thứ hai, với một bài toán con đã giải, ta quyết định thêm một phần bên ngoài giai đoạn hiện tại để tạo bài toán con lớn hơn và tính đóng góp vào giá trị của nó. Đây là cách nghĩ gia tăng. Cả hai đều có thể dẫn đến một thiết kế dp; trong từng mô hình cụ thể, nên chọn hướng làm cho trạng thái và chuyển trạng thái tự nhiên hơn.

2. Thiết kế quy hoạch động

Trong phần này, để gọn, ta viết quy hoạch động là dp. Các biến trong ví dụ được xem là số nguyên không âm nếu không nói khác. Do giới hạn dung lượng, lời giải ví dụ chỉ nêu định nghĩa bài toán con và ý tưởng chuyển trạng thái; các chi tiết cài đặt còn lại để người đọc tự phân tích.

2.1. Suy ra trạng thái từ cách khắc họa từng bước

Trước hết phân tích cấu trúc đối tượng cần đếm hoặc tối ưu, xây dựng một thứ tự khắc họa đối tượng đó, rồi chọn một số trạng thái trung gian làm giai đoạn. Sau đó trừu tượng hóa đặc trưng đại số của các giai đoạn, xác định trạng thái và giá trị, cuối cùng suy ra chuyển trạng thái.

Cách này phù hợp khi cấu trúc đối tượng khá đơn giản, chẳng hạn dãy, cây có gốc, tập hợp, hoặc một số tổ hợp đơn giản của chúng. Khi thiết kế nên đi từ thô đến mịn: trước hết xác định thứ tự tổng quát,

sau đó tính chỉnh cách chọn giai đoạn và thứ tự quyết định nhiều đại lượng cục bộ, rồi mới chỉnh chi tiết trạng thái và chuyển trạng thái. Việc chọn thứ tự rất quan trọng, vì các thứ tự khác nhau có thể cho số trạng thái khác nhau rất lớn.

Ví dụ 2.1.1 (Wooden Spoon!). Cho một cây nhị phân đầy đủ có 2^n lá; trên lá ghi một hoán vị của $1, \dots, 2^n$. Mỗi đỉnh trong ghi giá trị nhỏ hơn trong hai con. Nếu các giá trị trên đường từ lá mang số i đến gốc đôi một khác nhau, gọi i là người đoạt giải. Với mọi i , cần đếm số trường hợp i đoạt giải, modulo 998244353.

Nếu xét từ dưới lên, với cây con hiện có 2^k lá, ta phải ghép nó với một cây con cùng kích thước có giá trị gốc lớn hơn. Dùng giá trị tuyệt đối buộc phải đồng thời liệt kê người đoạt giải và giá trị gốc hiện tại; dùng thứ hạng tương đối thì chuyển trạng thái trở thành dạng tích chập. Dù có thể tối ưu bằng NTT, cách này nhiều chi tiết và hằng số lớn.

Nếu xét từ trên xuống, giá trị tại một đỉnh trùng với giá trị của một con. Cây con đó không thể chứa người đoạt giải và có thể được tính trực tiếp bằng công thức; cây con còn lại mới chứa đường đi của người đoạt giải. Vì thế mỗi giai đoạn chỉ cần ghi thêm giá trị tại đỉnh hiện tại. Nếu các giá trị trên đường từ lá đoạt giải đến gốc lần lượt là $x_0, \dots, x_n$, đơn điệu giảm, số phương án có dạng

$$2^n \prod_{i=1}^n \binom{2^n - x_i - 2^{i-1}}{2^{i-1} - 1} (2^{i-1})!.$$

Đặt $f_{i,j}$ là số phương án khi đang ở đỉnh thứ $i + 1$ theo thứ tự từ gốc xuống và $x_{n-i} = j$. Dùng hậu tố để tối ưu, mỗi lần chuyển là $O(1)$; số trạng thái là $O(n2^n)$, nên tổng thời gian cũng là $O(n2^n)$.

Ví dụ 2.1.2 (MEX counting). Cho n, k và dãy $b_1, \dots, b_n$. Cần đếm số dãy $a_1, \dots, a_n$, với $a_i \in [0, n] \cap \mathbb{Z}$, sao cho

$$|\text{mex}(a_1, \dots, a_i) - b_i| \leq k$$

với mọi i , modulo 998244353.

Đi từ trái sang phải là tự nhiên vì ràng buộc nói về tiền tố. Nhưng nếu trạng thái chỉ ghi mex, để chuyển kén ta phải ghi cả những số lớn hơn mex đã xuất hiện, dẫn đến số trạng thái mũ.

Cách tránh mâu thuẫn là chưa quyết định phần lớn hơn mex cho đến khi chúng thật sự ảnh hưởng tới mex. Đặt $f_{i,j,c}$ là số phương án sau khi đã quyết định i vị trí, hiện tại $\text{mex} = j$, và trước đó có c số lớn hơn j . Khi quyết định $a_{i+1} = j$, mex tăng; lúc này mới tiếp tục quyết định các số chưa quyết định bằng $j + 1, j + 2, \dots$, nếu chúng tồn tại thì sẽ tạo chuỗi tăng mex. Chuyển trạng thái dạng tích chập có thể tối ưu; sửa nhẹ định nghĩa c thành “số loại giá trị khác nhau lớn hơn j ” sẽ đạt $O(n^2)$.

Trực quan hơn, nếu xem mỗi a_i là một điểm (i, a_i) , các giai đoạn của lời giải đúng chính là các hình chữ nhật có gốc tại $(0, 0)$ đã được xác định; phần phía trên hình chữ nhật chỉ ghi số loại tung độ. Chỉ đi theo một chiều đơn lẻ sẽ thất bại.

Ví dụ 2.1.3 (đường đi biểu diễn với nhiên liệu và năng lượng). Cho đồ thị vô hướng có $n + m + 1$ đỉnh và cạnh có trọng số dương. Cần đi một chu trình xuất phát và kết thúc tại đỉnh 0, lần lượt biểu diễn tại các đỉnh $1, \dots, n$, trong khi duy trì hai đại lượng nhiên liệu và năng lượng luôn không âm. Ở đỉnh 0 có thể tốn thời gian để nạp đầy cả hai; ở một số đỉnh khác có thể nạp nhiên liệu. Cần tối thiểu hóa tổng thời gian.

Vì giới hạn nhiên liệu và năng lượng đều lớn, không nên ghi trực tiếp chúng trong trạng thái. Với năng lượng, chỉ cần kiểm soát đoạn biểu diễn nằm giữa hai lần nạp tại đỉnh 0; bài toán chuyển thành, với mọi đoạn con của $1, \dots, n$, tính thời gian ít nhất để từ 0 xuất phát với năng lượng đầy, hoàn thành đoạn đó rồi quay lại 0.

Để tránh ghi nhiên liệu còn lại, giai đoạn nên là thời điểm nạp nhiên liệu: $f_{i,r}$ biểu thị thời gian ít nhất sau khi đã hoàn thành biểu diễn tại $1, \dots, r$ và vừa nạp nhiên liệu tại đỉnh i . Chuyển thẳng sẽ quá chậm. Sau khi tiền xử lý đường đi ngắn nhất giữa các đỉnh, điều kiện một trạng thái có thể chuyển đến trạng thái tiếp theo chỉ phụ thuộc vào một số khoảng cách và ngưỡng, nên có thể dùng cây đoạn theo giá trị hoặc cây cân bằng để duy trì giá trị nhỏ nhất trong các trạng thái đủ điều kiện. Phần chuyển bên trong một đoạn vẫn cần tiền xử lý mọi cặp điểm, là nút thắt $O(n^3)$ của lời giải.

Ví dụ 2.1.4 (RAY). Bài toán cho các ràng buộc giữa một hoán vị chưa biết và một dãy giá trị, yêu cầu đếm số hoán vị thỏa mãn. Cách trực tiếp theo thứ tự hạng buộc trạng thái ghi chỉ số cuối cùng và giá trị cuối cùng, dẫn đến số trạng thái quá lớn.

Sau khi không còn tối ưu rõ ràng ở thứ tự và giai đoạn, cần phân tích mô hình để bỏ đại lượng dư thừa. Quan hệ tăng có thể viết lại qua hiệu giữa hai giá trị kề nhau theo hạng, chẳng hạn dưới dạng

$$b_{p_i} - b_{p_{i-1}} = \max(a_{p_i} - a_{p_{i-1}} + [p_i < p_{i-1}], 0).$$

Do đó thay vì quyết định trực tiếp giá trị b , ta quyết định hiệu giữa hai giá trị b kề hạng. Cách đổi góc nhìn này cho phép bỏ “giá trị tổng trước đó” khỏi trạng thái. Đồng thời, nếu tổng còn thiếu nhỏ hơn giới hạn, luôn có thể cộng vào giá trị đầu để đạt tổng mục tiêu mà không phá các điều kiện khác; vì thế chỉ cần lấy hiệu bằng cận dưới. Kết quả thu được lời giải cỡ $O(n^2 m 2^n)$.

Ví dụ 2.1.5 (HD). Với mỗi $n = 2, \dots, N$, cần đếm cặp cây có gốc trên cùng tập đỉnh, trong đó một cây có cha của mỗi đỉnh nhỏ hơn chính nó, cây kia có cha lớn hơn chính nó, và với mỗi nhãn, đỉnh đó là lá trong đúng một cây.

Nếu quyết định trực tiếp, trong một cây phần đã xét tạo một khối liên thông chứa gốc và các đỉnh được chia thành nhiều loại; trong cây còn lại chúng tạo nhiều khối con. Trạng thái tự nhiên phải ghi quá nhiều số lượng, còn chuyển trạng thái phải liệt kê số con của đỉnh mới.

Với điều kiện “phải có con”, có thể dùng bao hàm–loại trừ để chuyển thành “có thể có con”. Một cách nhìn khác là chỉ ghi một biến: hiện có bao nhiêu đỉnh trong phần đã quyết định còn cần nối con ở các bước sau. Khi quyết định cha của đỉnh mới, đồng thời quyết định liệu đó có phải con cuối cùng của cha hay không.

Đối với cây còn lại, thay vì mô tả chi tiết các khối đã quyết định, có thể ghi “yêu cầu” đặt lên phần chưa quyết định, rồi dùng cùng kiểu chuyển trạng thái như cây thứ nhất. Bản chất là đổi từ quyết định tập con của mỗi đỉnh sang quyết định cha của mỗi đỉnh. Nhờ vậy trạng thái đóng dưới chuyển trạng thái và đạt độ phức tạp đa thức theo N với một thừa số lũy thừa nhỏ.

2.2. Suy ra trạng thái từ quan hệ phụ thuộc của bài toán

Cách thứ hai là bắt đầu từ một bài toán con cố định, thường là chính bài toán gốc, chọn một phần cục bộ để quyết định, rồi xét phần còn lại phụ thuộc vào quyết định ấy ra sao. Nếu phần còn lại tách thành nhiều phần hoặc nhiều trường hợp thì tiếp tục tách. Phân tích đệ quy đến khi dạng bài toán hiện tại trùng với các bài toán con phụ thuộc; khi đó trạng thái và chuyển trạng thái cùng được xác định.

Cách này hữu ích khi cấu trúc đối tượng phức tạp, điều kiện khó xử lý, hoặc định nghĩa trạng thái không hiển nhiên. Mấu chốt là chọn đúng cục bộ để quyết định và mô tả đúng cấu trúc phần còn lại.

Ví dụ 2.2.1 (Bracket Insertion). Bắt đầu từ dãy ngoặc rỗng, thực hiện n lần: chọn đều ngẫu nhiên một khe và chèn vào đó một cặp ngoặc. Cặp được chèn là $()$ với xác suất p , và $()$ với xác suất $1 - p$. Cần tính xác suất cuối cùng dãy ngoặc hợp lệ, modulo 998244353.

Điều kiện hợp lệ là mọi tiền tố có số ngoặc trái không ít hơn số ngoặc phải. Xét ngoặc đầu tiên của dãy cuối cùng, nó chắc chắn là ngoặc trái; cùng với nó có một ngoặc được chèn trong cùng thao tác. Bỏ cặp ngoặc cùng thao tác này đi, dãy bị chia thành hai đoạn. Không có cặp nào được chèn đồng thời mà nằm ở hai đoạn khác nhau; các ngoặc trong đoạn thứ nhất phải được chèn sau cặp vừa bỏ, còn thứ tự tương đối giữa hai đoạn có thể tính bằng tổ hợp.

Sau khi tách, đoạn thứ nhất phải thỏa điều kiện mọi tiền tố có số ngoặc trái không ít hơn số ngoặc phải cộng thêm một ngưỡng; đoạn thứ hai thỏa điều kiện ban đầu. Vì vậy bài toán con tự nhiên là: độ dài $2i$, mọi tiền tố có số ngoặc trái không ít hơn số ngoặc phải cộng j . Gọi giá trị là $f_{i,j}$. Chuyển trạng thái thu được từ việc chọn vị trí cặp vừa tách và nhân hệ số tổ hợp; chỉ cần xét $0 \leq j \leq n - i$. Độ phức tạp cơ bản là $O(n^2)$, có thể tối ưu bằng NTT.

Ví dụ 2.2.2 (RF). Cho một đa tập gồm các lũy thừa của 2. Cần đếm bao nhiêu số y có thể đạt được bằng cách chọn một phần tử con của đa tập rồi chia thành k nhóm có tổng bằng nhau, sao cho tổng mỗi nhóm bằng y .

Xét từng bit nhị phân. Với một y , điều kiện cần và đủ có thể diễn đạt bằng các bất đẳng thức tiền tố trên số lượng lũy thừa 2^i : nếu lấy y_i là phần thấp i bit của y , thì ở mỗi mức i , số lượng khả dụng ở các bit thấp phải đủ bù cho phần dư $k - y_i$ theo đơn vị 2^i . Tính cần là hiển nhiên; tính đủ chứng minh bằng quy nạp: lấy các phần tử lớn nhất đủ tạo $k2^h$ ở bit cao nhất của y , chia đều cho k nhóm, rồi quy về các bit thấp.

Chứng minh này cho một cách tách bài toán: liệt kê bit cao nhất của y , lấy ra phần $k2^h$, phần còn lại lại là cùng dạng bài toán nhưng với giới hạn bit nhỏ hơn. Khi một mức bit không đủ hoặc dư quá nhiều, bài toán con tách thành “đếm các số có bit cao nhất không quá j ” cộng với một bài toán đặc biệt cùng dạng. Sau $O(\log V)$ lần phân tách sẽ về trường hợp cơ sở. Vì thế, nếu trả lời nhanh truy vấn “đa tập S đạt được bao nhiêu số có bit cao nhất không quá j ”, ta tính được đáp án trong $O(\log V)$.

Điểm cần chú ý là nên tìm các bài toán con chỉ phụ thuộc vào thông tin ban đầu hoặc phụ thuộc rất ít vào quyết định cục bộ; khi đó số trạng thái mới đủ nhỏ.

Ví dụ 2.2.3 (bài toán tập độc lập trọng số lớn nhất). Cho một cây nhị phân, mỗi đỉnh có trọng số. Cần xóa lần lượt mọi cạnh theo thứ tự bất kỳ; khi xóa một cạnh, hai đầu mút đổi trọng số cho nhau và chi phí tăng bằng tổng hai trọng số ấy. Hãy tối thiểu hóa tổng chi phí.

Chỉ xét một đỉnh có đủ hai con; lá và đỉnh một con đơn giản hơn. Với một đỉnh u , gọi cạnh nối với cha là f_u , hai cạnh nối với con trái và con phải là l_u, r_u . Nếu phân tích thứ tự xóa ba cạnh kề u , các trường hợp sinh ra nhiều dạng bài toán con: có khi cần biết trọng số cha ban đầu và trọng số cha cuối cùng, có khi chỉ cần chi phí nhỏ nhất sau khi xóa toàn bộ cạnh trong cây con.

Nếu tách quá nhỏ, ta phải liệt kê đồng thời hai trọng số trong các bài toán con, dẫn đến $O(n^3)$ hoặc hơn. Cách giảm bậc là mở rộng “cục bộ” được phân tích: khi xét một trường hợp, tiếp tục xét ba cạnh kề đỉnh con liên quan. Nhờ tính cộng của chi phí và phép lấy min, phần phụ thuộc vào từng trọng số có thể tiền xử lý thành các giá trị nhỏ nhất như

$$\min_j \{f(x, j) + d_j + \text{cost}(d_i, d_j)\}.$$

Khi đó các trạng thái đóng dưới chuyển trạng thái và đạt $O(n^2)$. Ví dụ này cho thấy thay đổi phạm vi quyết định cục bộ có thể biến hai biến liệt kê lồng nhau thành hai phần độc lập.

2.3. Tiểu kết

Trong thực hành, không nên cố chấp một khuôn mẫu suy nghĩ. Kết hợp nhiều thứ tự và góc nhìn thường là cách nhanh nhất tìm ra điểm đột phá, nhất là khi chọn giai đoạn và tối ưu trạng thái.

Một dấu hiệu quan trọng của quy hoạch động là **tính độc lập**. Nó thể hiện ở hai mức. Thứ nhất, quan hệ giữa phần đã quyết định và phần chưa quyết định có thể được trừu tượng bằng ít đại lượng; nghĩa là chi tiết bên trong phần đã quyết định hầu như không ảnh hưởng đến toàn cục ngoài các đại lượng ấy. Thứ hai, nhiều bài toán con độc lập, hoặc quan hệ giữa chúng cũng có thể được mô tả bằng ít đại lượng. Tính độc lập giúp ta không cần ghi toàn bộ lịch sử, vẫn bảo đảm cấu trúc con tối ưu và không đếm trùng hoặc bỏ sót; nhờ vậy mới xuất hiện các bài toán con lặp lại và giảm được độ phức tạp.

3. Kỹ thuật chuyển hóa bài toán

Một số bài toán không lộ rõ đặc trưng quy hoạch động, hoặc không thể giải trực tiếp bằng dp, nhưng có thể chuyển hóa thành bài toán phù hợp. Các thủ pháp dưới đây là những ví dụ khá điển hình.

3.1. Liệt kê

Liệt kê để giảm số điều kiện và lượng thông tin phải xét là kỹ thuật cơ bản.

Ví dụ 3.1.1 (Infinite Game). Cho xâu s gồm các ký tự $a, b, ?$; mỗi dấu hỏi cần thay bằng a hoặc b . Xét quá trình dựa trên s^∞ : liên tục lấy ký tự đầu làm kết quả một ván giữa a và b ; bên tương ứng được một điểm, và khi một bên đạt hai điểm thì ván kết thúc, điểm được đặt lại. Gọi $r(s)$ là giới hạn của tỉ lệ số ván a thắng. Cần đếm số cách thay dấu hỏi sao cho $r(s) < 1/2$, $= 1/2$, hoặc $> 1/2$.

Chỉ cần xét dấu của hiệu số ván thắng giữa a và b . Khi chạy trên s^∞ , quá trình chắc chắn có chu kỳ, nhưng chu kỳ ván không nhất thiết trùng với chu kỳ s , vì một ván có thể băng qua cuối xâu. Giữa một ván chỉ có bốn trạng thái tỉ số điểm; vì thế với mỗi tỉ số điểm ban đầu, chạy hết một vòng s sẽ cho tỉ số cuối và hiệu số ván thắng. Điều này có thể xem như một đồ thị hàm trên bốn trạng thái.

Trạng thái vẫn nhiều nếu ghi toàn bộ. Nhưng ta chỉ cần tổng trên chu trình, nên có thể liệt kê trước tập trạng thái nằm trên chu trình, tổng cộng $2^4 - 1 = 15$ khả năng. Khi đó trạng thái chỉ cần ghi một hiệu và ánh xạ giữa bốn tỉ số điểm; về lý thuyết có $4^4 = 256$ ánh xạ nhưng thực tế chỉ 67 ánh xạ có thể xuất hiện. Cuối cùng ép ánh xạ phù hợp với tập chu trình đã liệt kê, đạt $O(n^2)$.

3.2. Nhị phân

Nhị phân là tối ưu hóa liệt kê khi một đại lượng có tính đơn điệu, thường dùng để biến bài toán tối ưu thành bài toán kiểm tra có thể xử lý bằng dp.

3.2.1. Nhị phân đáp án.

Ví dụ 3.2.1 (Assigning Fares). Cho một cây n đỉnh và m đường đi trên cây. Cần gán trọng số nguyên dương $c_1, \dots, c_n$ cho các đỉnh sao cho trên mỗi đường đi, trọng số đỉnh đều tăng nghiêm ngặt hoặc giảm nghiêm ngặt; cần tối thiểu hóa trọng số lớn nhất.

Nếu dp trực tiếp, thông tin của một cây con gồm trọng số gốc và trọng số lớn nhất trong cây con, không thể chấp nhận. Nhị phân trước giới hạn trọng số k . Khi đó giá trị một đỉnh có thể lấy được phụ thuộc vào giá trị nhỏ nhất của các con phải nhỏ hơn nó và giá trị lớn nhất của các con phải lớn hơn nó. Đặt f_u là giá trị nhỏ nhất mà c_u có thể lấy khi c_u bắt buộc nhỏ hơn cha (nếu không có đường nào cùng đi qua hai đỉnh thì không ràng buộc). Trường hợp đối xứng có giá trị lớn nhất là $k + 1 - f_u$.

Với một đỉnh u , xét các con cùng nằm với u trên ít nhất một đường đi. Ràng buộc phụ có dạng $c_v < c_u$, hoặc với hai con v, w ,

$$[c_v < c_u] \neq [c_w < c_u].$$

Chúng có thể xử lý bằng DSU có trọng số hoặc DSU phân loại. Cuối cùng, các ràng buộc trên c_u gồm cận trên, cận dưới, và một số khoảng dạng $[l, r] \cup [k + 1 - r, k + 1 - l]$; lấy giao các ràng buộc sẽ suy ra f_u .

3.2.2. WQS nhị phân. Bài toán tối ưu bằng WQS thường có dạng: biết một hàm lồi hoặc lõm $f(x)$, cho a , cần tính $f(a)$ nhưng không thể trực tiếp. Cách quen dùng trong OI là nhị phân hệ số góc k , tính nhanh

$$\max_x \{f(x) - kx\}$$

và một x_0 đạt cực trị, rồi điều chỉnh k theo quan hệ giữa x_0 và a . Tuy nhiên trong thực hành, việc phải khôi phục x_0 từ thông tin dp làm tăng đáng kể độ khó, đặc biệt khi lồng nhiều lớp WQS.

Một cách tránh là xét

$$g(k) = \max_x \{f(x) - kx\} + ka.$$

Nếu f là hàm lồi lên theo nghĩa thường dùng cho WQS trong bài viết, thì $g(k)$ là hàm lồi xuống, và giá trị nhỏ nhất của nó là $f(a)$. Vì vậy bài toán chuyển thành tìm cực trị của $g(k)$, có thể xử lý bằng tam phân hoặc nhị phân trên hệ số mà không cần khôi phục phương án. Giải thích chi tiết hơn có trong tài liệu tham khảo của bài.

Ví dụ 3.2.2 (Aliens!!!). Cho một số ô được đánh dấu trên lưới $m \times m$, và một số k . Cần chọn nhiều nhất k hình vuông con có đường chéo chính trùng hướng với đường chéo chính của cả lưới, sao cho mọi ô được đánh dấu đều được phủ, và tối thiểu hóa số ô trong hợp các hình vuông.

Bài toán chuyển thành chọn nhiều nhất k đoạn trên $[1, m]$ để phủ tất cả các đoạn đã cho. Bỏ các đoạn bị đoạn khác chứa; khi đó hai đầu mút trái và phải của các đoạn còn lại đều tăng. Trong một nghiệm, các đoạn đã cho được chia thành nhiều nhóm liên tiếp, mỗi nhóm do một đoạn chọn phủ. Đặt $w(x, y)$ là chi phí tăng thêm khi nhóm từ $x + 1$ đến y được phủ, sau khi trừ phần giao với nhóm trước. Khi đó

$$f_{c,i} = \min_j \{f_{c-1,j} + w(j, i)\}.$$

Hàm w thỏa bất đẳng thức tứ giác, nên $f_{c,i}$ có tính lồi theo số đoạn c . Nhờ vậy có thể WQS trước để bỏ chiều số đoạn khỏi trạng thái; phần dp cuối cùng dùng hàng đợi nhị phân hoặc tối ưu hóa đường thẳng, đạt $O(n \log n \log m)$ hoặc $O(n \log^2 m)$ tùy cài đặt.

3.3. Bao hàm–loại trừ

Dùng bao hàm–loại trừ để chuyển hóa bài toán đếm là một kỹ thuật rất thường gặp và nhiều tính kỹ xảo. Vì đã có nhiều bài viết chuyên sâu về bao hàm–loại trừ phức tạp, bài viết này không triển khai chi tiết.

3.4. Chuyển hóa cho một lớp bài toán đếm

Xét một lớp bài toán có hai loại đối tượng X, Y , cùng ánh xạ $A : X \times Y \rightarrow \{0, 1\}$. Cần đếm bao nhiêu $x \in X$ thỏa tồn tại $y \in Y$ sao cho $A(x, y) = 1$. Ở đây x là đối tượng cần đếm nhưng khó tính trực tiếp; y có thể hiểu là một nghiệm hoặc chứng nhận. Ta thường dễ đếm số y hợp lệ với một x , nhưng cộng trực tiếp theo mọi y sẽ đếm trùng. Một số cách chuyển hóa thường dùng như sau.

3.4.1. Đổi cách kiểm tra. Ta có thể đổi góc nhìn hoặc khai thác tính chất để biến điều kiện “ x hợp lệ” thành mô tả tính đơn giản hơn, từ đó dp trực tiếp.

Ví dụ 3.4.1 (Red and Blue Chips). Có các chồng chip đỏ và xanh theo một quy trình ghép cho trước; cần đếm những dãy màu cuối cùng có thể thu được. Điều kiện ban đầu có vẻ mang tính quá trình: khi thêm một chip mới, phải quyết định đặt nó vào đâu.

Ta mô tả quá trình theo dãy số: ban đầu có một chip xanh; mỗi lần có thể chèn một chip màu cho trước vào sau một chip xanh. Nếu số chip đỏ liên tiếp sau các chip xanh hiện tại lần lượt là $x_1, \dots, x_m$, thì chèn chip đỏ là chọn một x_i và tăng nó lên một; chèn chip xanh là chèn một số 0 vào dãy, trừ vị trí trước đầu dãy. Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ trên dãy cuối cùng: các tổng lớn nhất, nhì lớn nhất, v.v. phải vượt các ngưỡng do thứ tự chip đỏ trong đầu vào quyết định.

Vì vậy chỉ cần quyết định đa tập $\{x_1, \dots, x_m\}$ theo thứ tự giá trị từ lớn xuống nhỏ. Đặt $f_{i,j,c}$ ghi sau khi xét các giá trị lớn, hiện còn bao nhiêu vị trí và bao nhiêu phần tử lớn hơn ngưỡng; khi chuyển trạng thái, liệt kê số phần tử bằng giá trị hiện tại và nhân tổ hợp để tính số hoán vị. Độ phức tạp $O(n^2)$.

3.4.2. Đếm có trọng số. Nếu dp theo y dễ hơn, ta có thể thiết kế trọng số $w(y)$ sao cho với mọi x ,

$$\sum_{y \in Y} A(x, y) w(y) = \exists y \in Y, A(x, y) = 1.$$

Khi đó đáp án là tổng của $w(y)$ nhân số x mà y chứng nhận được.

Một cách thiết kế là chọn đúng một đại diện y cho mỗi x hợp lệ và đặt trọng số đại diện bằng 1, các chứng nhận khác bằng 0. Một cách khác là cho một số trọng số âm, tức dùng bao hàm–loại trừ.

Ví dụ 3.4.2 (Range Argmax). Cho m đoạn con của $[1, n]$. Với một hoán vị p , đặt x_i là vị trí của phần tử lớn nhất trên đoạn thứ i . Cần đếm số dãy $(x_1, \dots, x_m)$ có thể sinh ra.

Với một dãy x khả dĩ, xét vị trí chứa giá trị lớn nhất n . Tồn tại vị trí j sao cho mọi đoạn chứa j đều có $x_i = j$. Nếu dãy khả dĩ có một hoán vị chứng nhận mà $p_j < n$, ta có thể đổi p_j với giá trị lớn hơn mà không làm thay đổi các x_i , lặp lại để đưa n về j . Vì vậy có thể chọn đại diện là vị trí cực đại ngoài cùng bên trái j có $p_j = n$.

Sau khi cố định j , mọi đoạn chứa j bị loại bỏ, hai phía trái và phải trở thành hai bài toán con độc lập; các cực đại phía trái còn phải tôn trọng điều kiện “ngoài cùng bên trái”. Đặt $f_{l,r,t}$ là đáp án chỉ xét các đoạn con trong $[l, r]$, với yêu cầu vị trí cực đại ngoài cùng bên trái phải lớn hơn t . Độ phức tạp $O(n^3)$.

3.4.3. Quy hoạch động trên quá trình kiểm tra. Xét một thuật toán kiểm tra một x có hợp lệ hay không. Thường thuật toán nhận x từng phần và lưu một số biến. Nếu trừu tượng thuật toán này thành một DFA, các giá trị trung gian của biến là trạng thái tự động, còn phản ứng với ký tự đầu vào là chuyển trạng thái. Khi đó chỉ cần dp theo phần x đã xác định và trạng thái hiện tại của tự động. Trường hợp đơn giản nhất chỉ cần thêm một biến Boolean; phức tạp hơn, thuật toán kiểm tra chính nó cũng là dp, thường gọi là dp lồng dp.

Không phải mọi bài toán đếm đều có DFA nhỏ. Khi DFA lớn, có thể cắt bỏ trạng thái không thể đạt hoặc trạng thái chắc chắn không thể được chấp nhận, gộp các lớp trạng thái tương đương, hoặc dùng ý nghĩa tổ hợp để phát hiện những chi tiết không cần phân biệt.

Ví dụ 3.4.3 (Phone Numbers). Cho xâu s độ dài n gồm các chữ số 1 đến 9. Cần đếm số xâu t cùng giới hạn sao cho tồn tại một cách chia đoạn chung, trong đó mỗi cặp đoạn tương ứng của s và t có cùng tập chữ số. Trong mỗi đoạn không có chữ số lặp, và các chữ số tạo thành một hình chữ nhật kích thước không quá 2 trên bàn phím số.

Một kiểm tra trực tiếp dùng các giá trị f_i cho biết tiền tố có thể chia hợp lệ hay không, và khi thêm t_i thì chuyển từ vài giá trị gần nhất. Nếu ghi thô, trạng thái gồm một số bit khả thi và các chữ số gần nhất của t , có hơn một vạn khả năng.

Quan sát rằng chỉ trong vài trường hợp đặc biệt mới cần ghi đủ hai hoặc ba chữ số gần nhất của t : cụ thể khi một tập chữ số gần đây của s thuộc một trong các tập hình chữ nhật hợp lệ và các chữ số của t nằm trong tập đó. Ngoài các trường hợp ấy có thể rút gọn xuống rất ít loại. Hoặc đơn giản hơn, dùng chương trình sinh DFA tối thiểu sau khi đưa cả vài chữ số gần nhất của s vào trạng thái. Với mỗi bộ chữ số gần đây của s , số trạng thái hiệu dụng chỉ cỡ vài chục, đủ để chạy trên n lớn.

Ví dụ 3.4.4 (Hoàng lạn kê). Cho các tập $A_i \subseteq \{1, \dots, m\}$. Cần đếm số dãy $a_i \in A_i$ sao cho với mọi đoạn con không rỗng, trọng số tập độc lập lớn nhất trên đường đi đoạn đó không bằng một nửa tổng trọng số.

Với một dãy đơn, có thể kiểm tra bằng hai giá trị f_0, f_1 : hiệu lớn nhất giữa tổng đã chọn và tổng không chọn, khi vị trí cuối không chọn hoặc được chọn. Nếu $\max(f_0, f_1) = 0$ thì không hợp lệ; giá trị này cũng không thể âm. Khi thêm trọng số w , chuyển trạng thái là

$$f'_0 = \max(f_0, f_1) - w, \quad f'_1 = f_0 + w.$$

Nếu quyết định dãy a từ trái sang phải và duy trì mọi đoạn kết thúc tại vị trí hiện tại, số trạng thái quá lớn. Ta bỏ qua mọi cặp (f_0, f_1) mà dù nối tiếp thế nào cũng không thể tạo đoạn không hợp lệ. Phân tích cho thấy chỉ cần xét các cặp dạng $(-1, 1), \dots, (-m, m)$, tổng cộng 2^m tập trạng thái. Đặt $g_{i,S}$ là số cách sau i phần tử, với tập các cặp còn cần theo dõi là S . Khi chọn a , tập mới có dạng

$$S' = \{a - x \mid x \in S, x < a\} \cup \{a\}.$$

Những giá trị lớn hơn a không ảnh hưởng đến chuyển trạng thái, nên có thể cộng gộp trước; độ phức tạp tối ưu còn $O(n2^m)$.

4. Tổng kết

Quá trình giải một bài toán quy hoạch động có thể chia đại khái thành bốn bước: quan sát tính chất, chuyển hóa mô hình, thiết kế dp, và tối ưu dp. Bốn bước này liên hệ và ảnh hưởng lẫn nhau. Do giới hạn dung lượng, bài viết chỉ nêu một phần phương pháp ở bước thứ hai và thứ ba; đây chỉ là phần rất nhỏ của bức tranh toàn cảnh.

Tác giả tự nhận khuôn khổ trong bài còn mơ hồ và thô. Không có phương thuốc vạn năng cho mọi bài toán, nhưng phân tích từng mô hình cụ thể cũng không phải là việc hoàn toàn vô chương pháp. Hy vọng bài viết có thể gợi mở để người đọc tự rút ra thêm những phương pháp có phạm vi áp dụng nhất định và tìm thấy những “tia sáng tư tưởng” trong thiết kế thuật toán.

Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn các thầy Wang Xinbo và Zhu Yixing đã hướng dẫn.

Cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng, cảm ơn gia đình đã quan tâm và ủng hộ.

Cảm ơn anh Chang Ruinian, bạn Zhu Juzhe và bạn Lin Shangyu đã thảo luận với tác giả về các chủ đề liên quan trong bài và đem lại gợi ý. Cảm ơn anh Chang Ruinian và bạn Zhu Juzhe đã đưa ra những góp ý quý báu cho bài viết.

Cảm ơn tất cả các bạn học và phụ huynh đã giúp đỡ, đồng hành trên con đường luyện tập.

Tài liệu tham khảo

1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein. *Introduction to Algorithms*, third edition, chapter on dynamic programming, pages 204–236. China Machine Press, 2009.
2. *Dynamic programming*. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming.
3. Oleksandr Kulkov (adamant). *Theoretical grounds of lambda optimization*. Codeforces, <https://codeforces.com/blog/entry/98334>, 2021.
4. *Tối ưu hóa bằng bất đẳng thức tứ giác*. OI Wiki, <https://oi-wiki.org/dp/opt/quadrangle/>.
5. FOP. *Bàn về tính lồi của hàm số trong OI*. Tập luận văn đội tuyển dự tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2023, 2023.
6. Xu Zhe'an. *Bàn về tự động hữu hạn và ứng dụng*. Tập luận văn đội tuyển dự tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2021, 2021.
7. Cao Li. *Tổng hợp phương pháp cho bài toán dp*. WA, <https://www.luogu.com.cn/blog/yeah-potato/dp-ti-fang-fa-zong-hui>, 2023.

Bài 7. Bàn về một số cách xử lý hợp nhất thông tin

Feng Zhengwei, Trường Trung học Ba Thục, Trùng Khánh

Tóm tắt

Hợp nhất thông tin là một bộ phận rất quan trọng trong thi tin học. Có nhiều cách xử lý khác nhau cho quá trình hợp nhất này. Bài viết nhìn vấn đề từ hai góc độ: hợp nhất thông tin một cách trực tiếp, và hợp nhất thông tin thông qua cấu trúc dữ liệu. Từ các ví dụ cụ thể trong thuật toán thi đấu, bài viết thảo luận những thủ pháp thường gặp, cách phân tích độ phức tạp và các chi tiết dễ bị bỏ sót.

Tác giả cố gắng trình bày từ góc nhìn mộc mạc và thực dụng: chọn một số ví dụ có đặc điểm rõ rệt từng gặp trong quá trình luyện tập, rồi từ đó rút ra những cách xử lý và phân tích trên các cấu trúc cổ điển. Hy vọng các ví dụ này có thể gợi mở cho người đọc khi gặp những bài toán cần “gom”, “trộn” hoặc “tái cấu trúc” nhiều nguồn thông tin.

1. Kiến thức chuẩn bị

Trong bài viết, $\log n$ mặc định là logarit cơ số 2. “Thông tin” thường chỉ đối tượng cần duy trì trong bài toán cụ thể: một trọng số, một đỉnh, một cạnh, một biểu thức, một trạng thái hoặc một phần tử dữ liệu nào đó.

Quá trình hợp nhất thông tin có thể hiểu như việc xem thông tin là phần tử trong các tập hợp, rồi gộp nhiều tập theo một quy tắc nhất định để duy trì một cấu trúc mới. Cấu trúc đó phải cho phép ta tìm nhanh thông tin cần dùng. Mỗi loại thông tin kéo theo một cách hợp nhất và một kiểu phân tích khác nhau.

2. Hợp nhất thông tin trực tiếp

Hợp nhất trực tiếp là cách dùng thao tác tương đối bạo lực để gộp thông tin, nhưng kèm theo phân tích hợp lý để chứng minh độ phức tạp vẫn đúng. Phần này trình bày hai họ tư tưởng: hợp nhất theo kích thước và hợp nhất kiểu DSU on tree, sau đó dẫn tới phân nhóm nhị phân.

2.1. Hợp nhất gợi ý theo kích thước

Giả sử có nhiều tập thông tin, tổng số phần tử là m , và ta cần nhiều lần gộp hai tập thành một. Nếu có thể chèn từng phần tử vào một tập với chi phí nhỏ, ta luôn lấy tập nhỏ chèn vào tập lớn. Với hai tập kích thước $A \leq B$, ta rút lần lượt các phần tử của tập A rồi chèn vào tập B .

Phân tích rất đơn giản: mỗi khi một phần tử bị chèn lại, kích thước tập chứa nó ít nhất gấp đôi. Do đó mỗi phần tử bị chèn lại không quá $O(\log m)$ lần. Nếu một lần chèn tốn $O(F(m))$, tổng chi phí là

$$O(mF(m) \log m).$$

Ví dụ 1. Sinh thêm cạnh động. Trong một bài toán đồ thị động, mỗi lần thêm cạnh và cần biết hiện tại còn có bao nhiêu cạnh có thể được sinh thêm. Một cạnh (x, z) có thể sinh nếu ban đầu chưa tồn tại và có đỉnh y sao cho các cạnh liên quan tạo được quan hệ bắc cầu mong muốn; sau khi sinh thêm cạnh, quá trình này có thể tiếp tục.

Nhận xét chính là các thành phần liên thông bởi cạnh hai chiều có thể được bổ sung thành đồ thị đầy đủ. Ta duy trì các thành phần liên thông đó và các cạnh một chiều còn lại giữa các khối. Cạnh một chiều có thể lưu bằng bảng băm từ khối sang khối, đồng thời duy trì cả cạnh đi ra và cạnh đi vào mỗi khối. Khi thêm cạnh làm hai khối phải hợp nhất, các bảng tương ứng được gộp bằng hợp nhất gợi ý. Nhờ phân tích ở trên, tổng độ phức tạp đạt $O(n \log n)$.

Kết hợp với chia đôi toàn cục. Hợp nhất gợi ý chỉ bảo đảm chi phí trung bình; một lần hợp nhất riêng lẻ không có cận chặt. Vì vậy trong một số thủ tục không hoàn toàn “đơn điệu”, ví dụ cần hoàn tác, không thể dùng lập luận một cách máy móc. Tuy nhiên đôi khi bài toán nhìn như phá vỡ phân tích, nhưng nếu đổi góc nhìn thì toàn bộ quá trình vẫn nghiêm ngặt.

Ví dụ 2. Đường đi có trọng số là cạnh lớn thứ hai. Với nhiều truy vấn đường đi giữa x và y , trọng số đường đi được định nghĩa là cạnh lớn thứ hai trên đường đi; nếu chỉ qua một cạnh thì giá trị này là 0. Ta cần cực tiểu hóa giá trị đó. Sau khi tách riêng cạnh lớn nhất, bài toán trở thành kiểm tra liệu có thể dùng các cạnh trọng số trong $[1, \text{mid}]$ cộng thêm một cạnh ngoài để làm x, y liên thông hay không. Với nhiều truy vấn, dùng chia đôi toàn cục.

Trong mỗi bước kiểm tra, ta dùng DSU duy trì thành phần liên thông và dùng hợp nhất gợi ý duy trì quan hệ “có cạnh ngoài” giữa các thành phần. Quy trình có hoàn tác: xử lý nửa phải, quay lui rồi xử lý nửa trái. Phân tích không dựa vào từng lần hoàn tác, mà dựa vào việc mỗi đỉnh, trong một tầng chia đôi, được thêm vào theo cùng một thứ tự; toàn bộ tương đương với $O(\log n)$ lần chạy hợp nhất gợi ý trên các tiền tố. Vì vậy độ phức tạp vẫn đúng.

Tư tưởng giống hợp nhất gợi ý. Nhiều bài sau biến đổi có thể mô tả thành hợp nhất các tập thông tin, dù thao tác gộp không phải là chèn phần tử đơn thuần. Khi đó ta vẫn có thể bắt chước phân tích “mỗi phần tử trả tiền khi tập của nó tăng đáng kể”.

Ví dụ 3. Chọn DFS order trên cây nhị phân có trọng số. Cho một cây nhị phân có trọng số cạnh, mỗi nút trong có đúng hai con. Cần dựng một thứ tự DFS của các lá sao cho giá trị lớn nhất của khoảng cách giữa hai lá kề nhau trong thứ tự là nhỏ nhất. Sau khi nhị phân hóa đáp án, ta làm dp trên cây. Với một nút x , trạng thái có thể xem là tập các cặp (a, b) : a là khoảng cách đi vào cây con, b là khoảng cách rời cây con. Các cặp bị trội có thể loại bỏ: nếu (a, b) và (c, d) thỏa $a \leq c$ và $b \leq d$, thì (c, d) không cần giữ.

Khi gộp hai cây con, giả sử tập nhỏ là S , tập lớn là T . Sau rút gọn, kích thước tập mới có thể chặn bởi $2|S|$. Ta xem phần tử của S được trả một chi phí hằng và đi vào một tập có kích thước tăng gấp đôi, còn

phần tử dư trong T bị loại bỏ trả chi phí hằng. Lập luận giống hợp nhất gợi ý cho tổng chi phí $O(n \log n)$ sau khi kiểm tra một đáp án.

2.2. Hợp nhất gợi ý trên cây

DSU on tree thường dùng để duy trì thông tin của mỗi cây con. Với mỗi đỉnh, ta chọn con có cây con lớn nhất làm con nặng, các con còn lại là con nhẹ. Khi DFS, ta giữ lại thông tin của con nặng và chèn lại thông tin từ các con nhẹ vào cấu trúc chung. Một đỉnh chỉ bị chèn lại khi đường từ nó lên gốc đi qua cạnh nhẹ; sau mỗi cạnh nhẹ, kích thước cây con ít nhất gấp đôi, nên số lần chèn lại không quá $O(\log n)$.

Cũng có thể nhìn DSU on tree như việc mỗi cây con duy trì một cấu trúc riêng, rồi khi gộp hai cây con thì chèn cây nhỏ vào cây lớn. Hai cách về bản chất giống nhau, nhưng cách giữ một cấu trúc toàn cục có lợi khi thông tin được lưu bằng mảng, bộ đếm hoặc thùng tần suất, vì việc thêm và xóa dễ kiểm soát hơn.

Ví dụ 4. Đường đi có thể sắp thành palindrome. Cho cây kích thước 10^5 , mỗi cạnh mang một chữ cái trong 22 chữ cái đầu của bảng chữ cái thường. Với mỗi cây con, cần tìm đường đi dài nhất sao cho các ký tự trên đường có thể sắp lại thành palindrome.

Một đường đi hợp lệ khi nhiều nhất một ký tự xuất hiện số lần lẻ. Mã hóa trạng thái parity của 22 ký tự bằng bitmask. Với mỗi cây con, lưu cho từng mask độ sâu lớn nhất đạt được từ gốc cây con. Khi gộp một cây con nhẹ vào cấu trúc đang giữ, ta thử mask hiện tại và các mask khác đúng một bit để cập nhật đáp án. Vì dùng một mảng toàn cục cho các mask, thao tác hoàn tác và xóa thông tin rất thuận tiện. Tổng chi phí là $O(cn \log n)$, trong đó c là kích thước bảng chữ cái.

Dùng hợp nhất để liệt kê LCA. Quá trình DSU on tree có thể xem là liệt kê LCA rồi gộp các tập liên quan. Điều này hữu ích cho các bài toán cần dùng thông tin ở LCA.

Ví dụ 5. Các chuỗi trên cây. Với một họ đường đi trên cây và tham số k , cần đếm hoặc kiểm tra giao giữa các đường đi dưới một điều kiện độ dài. Nếu hai đường giao nhau có LCA khác nhau, ta liệt kê đường có LCA sâu hơn; giao luôn có dạng đoạn đi lên rồi đi xuống từ LCA với độ dài đủ lớn, có thể dùng cây chủ tịch trên thứ tự DFS để truy vấn. Nếu hai đường có cùng LCA, ta dựng cây ảo trên các đầu mút của những đường có LCA bằng đỉnh đó, rồi dùng hợp nhất gợi ý để liệt kê vị trí LCA ở phía trái. Từ đó dùng binary lifting tìm điểm tương ứng và hợp nhất cây đoạn để duy trì khoảng DFS của cây con cần hỏi. Chi tiết cài đặt có nhiều biên, nhưng điểm mấu chốt là dùng quá trình hợp nhất để kiểm soát số lần một đầu mút được xử lý.

Những cách dựng cây ảo rồi liệt kê LCA tương tự được trình bày thêm trong tài liệu tham khảo của bài gốc.

2.3. Phân nhóm nhị phân

Phân nhóm nhị phân là một cách chuyển từ hợp nhất trực tiếp sang duy trì nhiều cấu trúc tĩnh nhỏ.

Ví dụ 6. Tập chuỗi động và truy vấn xuất hiện. Có tối đa $3 \cdot 10^5$ thao tác: thêm một chuỗi, xóa một chuỗi đang tồn tại, hoặc cho chuỗi s và hỏi tổng số lần các chuỗi hiện có xuất hiện trong s . Tổng độ dài mọi chuỗi đầu vào cũng không quá $3 \cdot 10^5$, và thao tác bắt buộc online.

Trước hết, xóa có thể tách khỏi thêm: lập một tập thứ hai cho các chuỗi bị xóa, rồi đáp án bằng số lần xuất hiện trong tập thêm trừ đi số lần xuất hiện trong tập xóa. Vì vậy chỉ cần xét thêm và hỏi.

Với một tập chuỗi tĩnh, AC automaton giải trọn vẹn bài toán truy vấn. Vấn đề là AC automaton không thuận tiện cho thêm online. Một cách cân bằng đầu tiên là chia khối: giữ một nhóm chuỗi lẻ chưa xây automaton, khi tổng độ dài vượt ngưỡng thì xây lại, còn khi hồi thì kết hợp truy vấn automaton với KMP trên các chuỗi lẻ. Chọn ngưỡng thích hợp cho độ phức tạp cỡ căn.

Cách thứ hai là phân nhóm nhị phân. Mỗi nhóm có một AC automaton. Khi thêm một chuỗi, tạo nhóm mới; nếu có hai nhóm cùng số chuỗi, gộp chúng và xây lại automaton cho nhóm lớn hơn. Tại mọi thời điểm chỉ có $O(\log n)$ automaton. Mỗi chuỗi chỉ bị xây lại khi nhóm chứa nó tăng gấp đôi, nên tổng chi phí xây dựng là $O(cn \log n)$, với c là kích thước bảng chữ cái. Cách nhìn này tương đương với một cây đoạn được xây dần theo thứ tự thêm lá.

3. Hợp nhất thông tin theo cấu trúc

Sau các phương pháp trực tiếp, phần này xét những cấu trúc dữ liệu vốn đã hỗ trợ hợp nhất hoặc có thể được biến đổi để hợp nhất tốt hơn: leftist heap, cây cân bằng, treap không xoay và cây đoạn hợp nhất.

3.1. Leftist heap

Leftist heap duy trì một tập trọng số, hỗ trợ lấy phần tử cực trị và gộp nhanh hai heap. Cấu trúc vẫn là heap, tức khóa của nút cha có quan hệ thứ tự không nghiêm với khóa của nút con. Để bảo đảm độ phức tạp gộp, mỗi nút duy trì dist , với

$$\text{dist}(0) = 0, \quad \text{dist}(\text{left}(x)) \geq \text{dist}(\text{right}(x)), \quad \text{dist}(x) = \text{dist}(\text{right}(x)) + 1.$$

Khi gộp, so sánh khóa hai gốc, giữ gốc phù hợp, gộp đệ quy con phải với heap còn lại, sau đó đổi hai con nếu cần để khôi phục tính chất leftist và cập nhật dist . Với cây con kích thước A , có thể chứng minh $\text{dist} \leq \log(A + 1)$, nên gộp tốn $O(\log n)$.

Ví dụ 7. Quy hoạch động lỗi trên cây. Trong một bài toán chọn đỉnh đen trên cây, chi phí cạnh là độ chênh số đỉnh đen ở hai phía. Quy hoạch động theo cây có trạng thái $f_{x,y}$: trong cây con của x chọn y đỉnh đen. Với mỗi cạnh, ảnh hưởng lên hàm theo y có dạng lỗi; khi gộp hai cây con là min-plus convolution của hai hàm lỗi, tức dãy sai phân vẫn có thứ tự. Ta duy trì dãy sai phân bằng hai heap quanh điểm chia, một heap lớn và một heap nhỏ, đồng thời cần cộng/trừ toàn cục cho cả heap và gộp heap giữa các cây con. Leftist heap đáp ứng đúng các thao tác này.

3.2. Hợp nhất cây cân bằng

Cây cân bằng thường duy trì tập có thứ tự và hỗ trợ truy vấn, cập nhật theo khoảng, tính tổng, v.v. Hợp nhất hai cây cân bằng là lấy hợp của hai tập rồi nhận được một cây mới. Trong thực hành OI, cách phổ biến vẫn là chèn cây nhỏ vào cây lớn vì dễ viết. Tuy nhiên có những cách hợp nhất có độ phức tạp tốt hơn dựa trên finger search.

3.2.1. Finger search

Finger search là biến thể của tìm kiếm: ta giữ phần tử tìm được ở lần trước, gọi là *finger*, rồi tìm phần tử tiếp theo từ vị trí đó. Với dãy có thứ tự, gọi $d(x, y)$ là chênh lệch thứ hạng giữa x và y ; nếu tìm từ *finger* x tới y với chi phí phụ thuộc vào $d(x, y)$, chẳng hạn $O(f(d(x, y)))$, thì đó là finger search. Finger search tree là cây tìm kiếm nhị phân lưu con trỏ tới nút thao tác lần trước và dùng nó như điểm xuất phát.

3.2.2. Splay

Splay là cây tìm kiếm nhị phân tự điều chỉnh bằng xoay. Sau mỗi thao tác, nút vừa thao tác được xoay lên gốc, nên gốc có thể xem là *finger*. Các kết quả kinh điển về *dynamic finger* cho biết chi phí một thao tác có thể chặn bởi $O(\log d)$, trong đó d là chênh lệch thứ hạng so với thao tác trước.

Khi hợp nhất hai splay, lấy cây nhỏ theo thứ tự trung tố rồi chen lần lượt vào cây lớn. Giả sử cây nhỏ có m phần tử, cây lớn có n phần tử, và khoảng cách thứ hạng giữa hai phần tử liên tiếp được chen là d_i . Lần chen đầu tốn $O(\log n)$; các lần sau tốn xấp xỉ $\sum \log d_i$. Dùng bất đẳng thức trung bình, tổng này không vượt quá $O(m \log(n/m))$ ở một lần hợp nhất. Cộng qua các lần một phần tử chuyển sang tập lớn hơn, tổng chi phí toàn cục là $O(n \log n)$.

3.2.3. Treap có xoay

Treap gắn mỗi khóa với một ưu tiên ngẫu nhiên: khóa thỏa tính chất cây tìm kiếm nhị phân, ưu tiên thỏa tính chất heap. Có thể nhìn treap như dựng cây bằng cách chọn phần tử có ưu tiên cao nhất làm gốc rồi chia hai phía; do chia ngẫu nhiên, chiều cao kỳ vọng là $O(\log n)$. Kết quả về treap cũng cho khoảng cách kỳ vọng giữa hai khóa x, y là $O(\log d(x, y))$.

Để hợp nhất, lấy cây nhỏ theo trung tố và chen vào cây lớn, đồng thời giữ phần tử vừa chen làm *finger*. Khi cần chen y sau $x < y$, từ nút x đi lên để tìm LCA của x và y , rồi đi xuống tới vị trí của y . Nếu đi lên một cách thô, ta có thể duyệt thêm một đoạn không liên quan tới khoảng cách thật giữa x và y . Bài gốc minh họa tình huống này bằng một hình treap. Cách sửa là vừa đi lên để cập nhật ứng viên LCA, vừa đồng thời thử đi xuống tìm y ; mỗi lần đổi ứng viên thì khởi động lại nhánh tìm kiếm. Khi đó số nút duyệt không quá hằng số lần khoảng cách cây giữa x và y . Suy ra một lần gộp hai cây kích thước $m \leq n$ có chi phí kỳ vọng $O(m \log(n/m))$, và tổng chi phí toàn cục vẫn là $O(n \log n)$.

3.2.4. Treap không xoay

Treap có xoay không thuận tiện cho khả năng lưu phiên bản và cài đặt cũng dài. Với treap không xoay, các thao tác cơ bản là:

- $\text{Split}(A, \text{val})$: tách A thành phần khóa nhỏ hơn val , phần khóa lớn hơn val , và nút bằng val nếu có;
- $\text{Merge}(A, B)$: gộp hai cây khi mọi khóa của A nhỏ hơn mọi khóa của B ;
- $\text{Union}(A, B)$, $\text{Intersection}(A, B)$ và $\text{Difference}(A, B)$: lấy hợp, giao và hiệu tập.

Với Union , giả sử gốc của A có ưu tiên cao hơn. Lấy khóa của gốc A làm chốt, dùng Split tách B thành phần nhỏ hơn, bằng và lớn hơn chốt; bỏ phần bằng nếu cần, rồi đệ quy gộp hai phía với hai con của gốc A . Với hai cây kích thước $m \leq n$, các thao tác tập này có độ phức tạp kỳ vọng $O(m \log(n/m))$; chi tiết chứng minh được trình bày trong bài về set operations dùng treap của Blelloch và Reid-Miller.

Khi khóa có thể trùng nhau, cách an toàn là gắn thêm nhãn phụ để biến khóa thành duy nhất. Nếu chỉ sửa Split thành tách theo $< \text{val}$ và $> \text{val}$, rồi để nhiều phần tử cùng khóa cùng tồn tại, Union có thể làm chiều cao suy biến. Trường hợp cực đoan là mọi khóa của hai cây đều bằng nhau: mỗi lần tách chỉ nối phần còn lại vào một nhánh, khiến độ dài chuỗi phải của cây kết quả bằng tổng độ dài hai chuỗi cũ, không còn bảo đảm chiều cao kỳ vọng $O(\log n)$.

3.3. Hợp nhất cây đoạn

Cây đoạn cũng duy trì tập thông tin có thứ tự. So với cây cân bằng, ưu điểm là cấu trúc rõ, hằng số nhỏ, dễ phân tích và dễ mở rộng. Khi hợp nhất hai cây đoạn có cùng miền giá trị, nếu một nút rỗng thì lấy

luôn nút còn lại; nếu cả hai tồn tại thì gộp hai con và cập nhật thông tin. Mỗi lần hai nút thật gộp thành một nút thật, số nút giảm đi một. Nếu tổng số lần chen điểm là $O(n)$, tổng số nút được tạo là $O(n \log n)$, nên tổng chi phí hợp nhất cũng là $O(n \log n)$.

Ví dụ 8. Đếm cách gán cạnh trên cây. Cho cây có gốc và nhiều ràng buộc (u, v) , trong đó u là tổ tiên của v . Cần đếm số cách gán 0/1 cho mỗi cạnh sao cho với mỗi ràng buộc, trên đường từ u tới v có ít nhất một cạnh mang 1.

Dùng bao hàm–loại trừ: khi chọn một tập ràng buộc bị vi phạm, các cạnh trên đường tương ứng bị ép bằng 0, và hệ số đổi dấu theo số ràng buộc. Làm dp trên cây, với $f_{x,j}$ biểu thị sau khi xử lý cây con của x , mọi cạnh trong đoạn độ sâu $[\text{dep}_x, j]$ đang bị ép bằng 0. Khi gộp hai cây con, công thức có dạng nhân chéo và cộng theo độ sâu; cây đoạn cần duy trì tổng và nhân nhân. Gộp theo độ sâu từ lớn xuống nhỏ, không cần tạo nút mới ngoài các nút đã có, nên tổng độ phức tạp là $O(n \log n)$.

3.3.1. Khi đẩy nhãn phải tạo nút

Trong một số bài, cây đoạn hợp nhất đi kèm cập nhật đoạn; khi đẩy nhãn xuống cần tạo nút mới. Khi đó không thể chỉ nói “mỗi lần gộp giảm một nút” mà phải phân tích số nút mới sinh.

Ví dụ 9. Liên thông khối trên cây theo trọng số. Cho cây $n \leq 1500$, mỗi đỉnh có trọng số. Với mọi khối liên thông kích thước ít nhất k , cần xét các tổng trọng số lớn nhất theo thứ tự giảm dần. Sau khi rời rạc hóa trọng số $w_1 < w_2 < \dots < w_n$, ta tính đóng góp của từng ngưỡng: đếm số khối liên thông chứa ít nhất k đỉnh có trọng số không nhỏ hơn ngưỡng.

Đặt $f_{x,i}$ là số khối liên thông trong cây con x , chứa x , và chứa ít nhất i đỉnh vượt ngưỡng. Chuyển trạng thái giữa các cây con là convolution. Viết dưới dạng đa thức rồi tính trên các điểm giá trị $s \in [0, n]$, phép gộp trở thành nhân từng điểm. Khi thay đổi ngưỡng theo thứ hạng trọng số của đỉnh x , trạng thái ban đầu chỉ là các đoạn hằng; ta dùng cây đoạn với cộng đoạn và nhân đoạn, còn gộp hai cây con là gộp cây đoạn theo từng vị trí.

Điểm quan trọng là hình dạng cây đoạn ban đầu có tính chất: mỗi nút hoặc có đủ hai con, hoặc không có con. Vì vậy khi đẩy nhãn xuống trong quá trình này không sinh thêm nút ngoài số có thể chặn trước. Tổng số nút vẫn là $O(n \log n)$, và độ phức tạp cuối cùng là $O(n^2 \log n)$ theo cách quét các điểm giá trị.

Nếu bỏ tính chất trên, có thể tưởng rằng gộp hai chuỗi nút đơn sẽ làm mỗi lần đệ quy sâu $O(\log n)$ nhưng chỉ giảm một nút, dẫn đến $O(n \log^2 n)$. Bài gốc chỉ ra cách nhìn đúng: những nút mới chỉ xuất hiện để “bổ sung” các nút trước đó chỉ có một con. Nếu ngay từ đầu ta coi các vị trí này đã được bổ đủ, số nút tiềm năng vẫn là $O(n \log n)$, nên tổng chi phí không tăng.

3.3.2. Tối ưu không gian cho cây đoạn hợp nhất

Thông thường cây đoạn động với $O(n)$ lần chen điểm trên miền $O(n)$ có cận thô $O(n \log n)$ nút. Nhưng nếu xét một cây đoạn duy nhất trên miền $O(n)$, tổng số nút thật chỉ là $O(n)$. Điều này gợi ý thay đổi thứ tự hợp nhất và tái sử dụng nút bị xóa để đạt cận không gian chặt hơn.

Xét dạng bài trên một cây: mỗi đỉnh có một số thao tác chen điểm hoặc cập nhật đoạn, và với mỗi cây con cần biết kết quả hợp nhất mọi thao tác trong cây con. Cập nhật đoạn $[L, R]$ có thể xem gần như hai thao tác chen điểm trên các đường từ gốc cây đoạn xuống L và R , bổ sung các nhánh còn thiếu.

Ta làm heavy-light theo số thao tác của các cây con, tương tự DSU on tree: xử lý con nặng trước và giữ lại cây đoạn của nó; sau đó xử lý từng con nhẹ, gộp cây đoạn của con nhẹ vào cây đang giữ và thu hồi nút không còn dùng. Ở mọi thời điểm chỉ còn $O(\log n)$ cây đoạn sống. Nếu cây thứ i có nhiều nhất 2^i

thao tác, thì trên mỗi tầng của cây đoạn số nút mới bị chặn bởi $\min(2^i, 2^\ell)$. Cộng theo các tầng và các cây đang sống, tổng số nút đồng thời chỉ là $O(n)$.

4. Tổng kết

Bài viết giới thiệu một số cách xử lý hợp nhất thông tin từ hai phía. Nhóm trực tiếp gồm hợp nhất gợi ý, DSU on tree, liệt kê LCA trong quá trình hợp nhất và phân nhóm nhị phân. Nhóm cấu trúc gồm leftist heap, hợp nhất cây cân bằng thông qua finger search, splay, treap có xoay, treap không xoay, và cây đoạn hợp nhất kể cả trường hợp phải tạo nút mới hoặc cần tối ưu không gian.

Điểm chung của các phương pháp là không chỉ cài đặt được thao tác gộp, mà còn phải tìm đúng đơn vị để phân tích chi phí: phần tử, nút cấu trúc, số lần kích thước tăng gấp đôi, hoặc số nút tiềm năng được bổ sung. Một khi chọn đúng đại lượng thể năng, nhiều thủ pháp tưởng như bạo lực lại có độ phức tạp tốt và rất hữu dụng trong thi thuật toán.

Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng.

Cảm ơn các thầy Jiang Zongpei và Huang Xinjun của Trường Trung học Ba Thục đã hướng dẫn và quan tâm.

Cảm ơn bạn Xiao Ziqi của Trường Trung học Nhã Lễ đã giúp đỡ trong quá trình viết bài.

Cảm ơn các bạn Ma Weiran, Xiao Zigong, Wu Chang, Guo Yuhao, Zhou Ziheng, Yan He và Luo Siyuan đã đọc duyệt bài viết.

Cảm ơn mọi độc giả đã dành thời gian đọc bài.

Tài liệu tham khảo

1. Ren Zhizhou. *Bàn về tư tưởng gợi ý trong thi tin học*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2015.
2. Zhou Zhendong. *Bàn về một lớp bài toán liên quan tới đường đi trên cây*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2021.
3. OI Wiki. *DSU on tree*. <https://oi-wiki.org/graph/dsu-on-tree/>.
4. xiaoziyao. *Bàn về một lớp thủ pháp tái cấu trúc bạo lực thông tin*. <https://www.cnblogs.com/xiaoziyao/p/17413029.html>.
5. Xu Haoran. *Bàn về vài lời giải phi kinh điển cho bài cấu trúc dữ liệu*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2013.
6. OI Wiki. *Leftist tree*. <https://oi-wiki.org/ds/leftist-tree/>.
7. Wikipedia. *Finger search*. https://en.wikipedia.org/wiki/Finger_search.
8. Wikipedia. *Finger search tree*. https://en.wikipedia.org/wiki/Finger_search_tree.
9. D. D. Sleator and R. E. Tarjan. *Self-adjusting binary search trees*. Journal of the ACM.
10. R. Cole. *On the dynamic finger conjecture for splay trees. Part II: The proof*. SIAM Journal on Computing, 30(1):44–85, 2000.

11. R. Cole, B. Mishra, J. Schmidt, and A. Siegel. *On the dynamic finger conjecture for splay trees. Part I: Splay sorting log n -block sequences*. SIAM Journal on Computing, 30(1):1–43, 2000.
12. R. Seidel and C. R. Aragon. *Randomized search trees*. Algorithmica, 16(4/5):464–497, 1996.
13. Gerth Stolting Brodal. *Finger Search Trees*. University of Aarhus, 2005.
14. Guy E. Blelloch and Margaret Reid-Miller. *Fast set operations using treaps*. 10th Annual ACM Symposium on Parallel Algorithms and Architectures, Puerto Vallarta, Mexico, 1998.
15. Dong Weishou. *Bàn về tính chất và ứng dụng của Splay và Treap*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2018.
16. Joseph. *Finger-search và hợp nhất gợi ý*. Luogu Blog, <https://www.luogu.com.cn/blog/ICANTAKIOI/>.
17. dpair. *Ghi chép một trick về hợp nhất cây đoạn*. <https://dpair.gitee.io/articles/sgt-mret/>.

Bài 8. Một số phương pháp cho bài toán đếm thứ tự topo trên cây

Chen Xinyang, Trường Trung học số 2 Hàng Châu

Tóm tắt

Bài toán đếm thứ tự topo trên cây là một trường hợp đặc biệt của bài toán đếm thứ tự topo trên đồ thị tổng quát. Với đồ thị có hướng bất kỳ hiện chưa có lời giải đa thức cho bài toán đếm, nhưng khi cấu trúc nền là cây thì ràng buộc trở nên đơn giản hơn nhiều và xuất hiện các tính chất rất mạnh, cho phép giải bài toán cơ bản trong thời gian tuyến tính. Bài viết bắt đầu từ bài toán đếm thứ tự topo trên cây, giới thiệu một số phương pháp thường dùng cho bài toán này và các mở rộng của nó, rồi minh họa cách áp dụng các phương pháp đó trong thi tin học.

1. Mở đầu và quy ước

Đếm thứ tự topo là một bài toán kinh điển trong lý thuyết đồ thị: cho một đồ thị có hướng với n đỉnh và m cạnh, hỏi có bao nhiêu thứ tự topo khác nhau. Việc tìm một thứ tự topo bất kỳ, hoặc kết luận không tồn tại, là dễ; còn bài toán đếm số thứ tự topo của đồ thị tổng quát hiện không có thuật toán đa thức.

Nếu làm yếu cấu trúc đồ thị thành một cây có hướng, tức khi bỏ hướng mọi cạnh thì nhận được một cây, và hơn nữa tồn tại một gốc r sao cho mọi cạnh đều đi từ đỉnh có độ sâu nhỏ hơn tới đỉnh có độ sâu lớn hơn, ta thu được một bài toán có công thức rất đẹp. Bài viết gọi đó là bài toán đếm thứ tự topo trên cây. Dạng này thường xuất hiện trong OI sau khi biến đổi đề bài, và cũng đã có nhiều mở rộng.

Các đáp án trong bài đều được tính theo modulo một số nguyên tố lớn. Ta giả sử có thể tiền xử lý giai thừa, nghịch đảo và các nghịch đảo của những số nhỏ như $[1, n]$. Chi phí $O(\log \text{mod})$ cho lũy thừa nhanh khi tiền xử lý nghịch đảo được bỏ qua trong các phân tích bên dưới.

2. Bắt đầu từ bài toán kinh điển

Phần này nhắc lại lời giải kinh điển cho cây hướng từ gốc ra lá, rồi mở rộng sang rừng hướng, trong đó mỗi thành phần liên thông yếu là một cây hướng kiểu này.

2.1. Lời giải kinh điển

Ví dụ 1. Cho một cây có n đỉnh, gốc r , mọi cạnh đi từ cha tới con. Hỏi cây có bao nhiêu thứ tự topo khác nhau, với $n \leq 10^6$.

Gọi dp_u là số thứ tự topo của đồ thị cảm sinh bởi cây con của u . Sau khi đã biết đáp án của các con $v_1, \dots, v_k$, đỉnh u phải đứng đầu trong mọi thứ tự topo của cây con u , vì từ u có đường đi tới mọi đỉnh trong cây con. Phần còn lại chỉ là trộn các dãy thứ tự topo của các cây con khác nhau; giữa chúng không có cạnh ràng buộc. Vì vậy

$$dp_u = \left(\prod_{i=1}^k dp_{v_i} \right) \frac{(siz_u - 1)!}{\prod_{i=1}^k siz_{v_i}!}.$$

Công thức này có thể rút gọn bằng quy nạp thành

$$dp_u = \frac{(siz_u - 1)!}{\prod_{p \in \text{subtree}(u), p \neq u} siz_p}.$$

Khi u không phải lá, tách hệ số đa thức tổ hợp trong phép trộn rồi thay giả thiết quy nạp cho các con sẽ thu được đúng mẫu số là tích kích thước cây con của tất cả các đỉnh bên dưới u . Đáp án toàn cây là dp_r , tính được trong $O(n)$.

2.2. Mở rộng sang rừng hướng

Lời giải trên dựa vào hai nhận xét:

- nếu đồ thị được chia thành nhiều phần độc lập, không có cạnh giữa các phần, thì số thứ tự topo bằng tích đáp án của từng phần nhân với số cách trộn các dãy;
- nếu tồn tại một đỉnh bắt buộc đứng trước tất cả các đỉnh còn lại, ta có thể xóa trực tiếp đỉnh đó khỏi vị trí đầu tiên.

Với rừng hướng, chỉ cần tính đáp án của từng cây rồi trộn các thành phần. Nếu toàn rừng có n đỉnh thì đáp án có dạng

$$\frac{n!}{\prod_{u=1}^n siz_u},$$

trong đó siz_u được hiểu theo cây hướng chứa u . Thời gian vẫn là $O(n)$. Công thức rừng hướng này sẽ được dùng nhiều lần vì các phần sau thường quy bài toán phức tạp về một tổng có trọng số của nhiều rừng hướng.

3. Một cách nhìn tổ hợp mới

Công thức của bài toán kinh điển rất gọn. Tác giả đưa ra một diễn giải tổ hợp cho công thức này; so với chứng minh quy nạp, diễn giải đó giúp xử lý ngay một mở rộng phức tạp hơn.

3.1. Diễn giải tổ hợp

Xét quá trình sau trên một cây hướng. Ban đầu mọi đỉnh đều màu trắng và có một dãy phụ trợ a độ dài n . Mỗi vòng chọn một đỉnh trắng bất kỳ, cho phép chọn lại đỉnh từng được chọn ở vòng trước, rồi tìm tổ tiên trắng nông nhất của nó và tô đen tổ tiên đó. Nếu đây là vòng i , ghi đỉnh vừa bị tô đen vào a_i .

Dù các lựa chọn trắng diễn ra thế nào, dãy a cuối cùng luôn là một thứ tự topo. Ngược lại, một thứ tự topo có thể được sinh ra bởi nhiều chuỗi lựa chọn. Nếu a là một thứ tự topo cố định, số chuỗi lựa chọn

sinh ra nó đúng bằng $\prod_i \text{siz}_{a_i}$. Thật vậy, ở vòng tô đen đỉnh u , điều kiện cần và đủ là đỉnh trắng được chọn nằm trong cây con của u , nên có siz_u lựa chọn; các vòng độc lập với nhau.

Tổng số chuỗi lựa chọn qua n vòng là $n!$ theo cách nhìn trong bài gốc sau khi chuẩn hóa bởi các vị trí được tô đen, và mỗi thứ tự topo được đếm đúng $\prod_u \text{siz}_u$ lần. Vì vậy số thứ tự topo là

$$\frac{n!}{\prod_u \text{siz}_u},$$

phù hợp với công thức rừng hướng ở trên.

3.2. Ghim vị trí của một đỉnh

Bài toán đếm hoán vị thường có mở rộng: cố định một phần tử $p_x = y$, rồi đếm số cách điền các phần tử còn lại. Với cây hướng, ta xét bài toán tương tự.

Ví dụ 2. Cho cây hướng gốc 1 và một dãy trọng số b độ dài n . Với mỗi đỉnh x , cần tính tổng b_{id_x} trên mọi thứ tự topo, trong đó id_x là vị trí xuất hiện của x . Bài gốc lấy $n \leq 5000$.

Thực ra có thể tính đại lượng tổng quát hơn: $\text{ans}(x, y)$ là số thứ tự topo trong đó x xuất hiện ở vị trí y . Dưới diễn giải tô màu, điều kiện này trở thành “ x bị tô đen ở vòng y ”. Muốn biết khi nào x bị tô đen, chỉ cần biết trong các tổ tiên của x , đỉnh trắng nông nhất hiện tại là đỉnh nào.

Gọi trạng thái $dp_{i,p}$ là số chuỗi lựa chọn sau i vòng sao cho tổ tiên trắng nông nhất của x là p . Ở vòng tiếp theo có hai khả năng. Nếu chọn một đỉnh trong cây con của p , p bị tô đen và tổ tiên trắng nông nhất chuyển xuống đỉnh kế tiếp trên đường từ p tới x . Nếu chọn ngoài cây con của p , trạng thái không đổi. Khi trạng thái đã tới x và vòng y tô đen x , những vòng sau có thể tùy ý. Vì mỗi thứ tự topo tương ứng với $\prod_u \text{siz}_u$ chuỗi lựa chọn, ta chia số chuỗi thu được cho tích này để lấy $\text{ans}(x, y)$. Tổng cần tìm là

$$f(x) = \sum_i \text{ans}(x, i) b_i.$$

Độ phức tạp là $O(n^2)$, và chỉ cần không gian tuyến tính nếu cuộn chiều vòng.

3.3. Nhiều vị trí được ghim

Phương pháp trên còn mở rộng được cho số hằng k các đỉnh bị ghim vị trí. Thay vì chỉ lưu một tổ tiên trắng nông nhất, ta lưu một tập các cặp (a_j, b_j) , nghĩa là đỉnh a_j phải bị tô đen ở vòng b_j , cùng tập các tổ tiên trắng nông nhất còn liên quan tới các đỉnh chưa bị tô đen. Mỗi vòng, đỉnh bị tô đen hoặc là cha của một đỉnh trong tập, hoặc là một đỉnh đang được ghi nhận, hoặc không làm thay đổi tập. Chỉ giữ các trạng thái còn có thể hoàn thành đủ k điều kiện; khi số điều kiện còn lại vượt quá phần vòng còn lại thì kết toán ngay. Với k là hằng số, độ phức tạp vẫn là $O(n^k)$.

4. Bao hàm–loại trừ và quét đường giá trị

Công thức rừng hướng đẹp nhưng điều kiện dùng khá chặt: mỗi đỉnh có bậc vào không quá 1 và đồ thị không có chu trình. Bao hàm–loại trừ giúp tách một đồ thị không thỏa điều kiện thành nhiều bài toán con thỏa điều kiện, rồi cộng đáp án của các bài con với hệ số dấu tương ứng.

Kỹ thuật quét đường giá trị cũng là một cách tách đóng góp. Chẳng hạn để tính tổng của những biểu thức chứa điều kiện so sánh $[a_u < a_v]$, ta có thể cố định một ngưỡng, tô các đỉnh theo phía của ngưỡng, sau đó cộng lại các đóng góp của mọi ngưỡng.

4.1. Đếm thứ tự topo trên cây có hướng bất kỳ

Ví dụ 3. Cho một đồ thị có hướng sao cho khi bỏ hướng cạnh ta được một cây. Hỏi có bao nhiêu thứ tự topo, với $n \leq 5000$.

Chọn gốc tùy ý. Cạnh được chia thành hai loại: cạnh hướng xuống lá và cạnh hướng lên gốc. Nếu mọi cạnh đều hướng xuống, ta đã có bài toán rừng hướng. Với các cạnh hướng lên, dùng bao hàm–loại trừ: chọn một tập cạnh bị vi phạm, đổi chúng thành cạnh hướng xuống, còn các cạnh hướng lên không chọn thì bỏ ràng buộc. Mỗi lựa chọn tạo ra một rừng hướng, nhân đáp án của nó với hệ số $(-1)^{|S|}$ rồi cộng.

Ta không liệt kê mọi tập con, mà làm quy hoạch động trên cây. $dp_{u,i}$ lưu tổng có trọng số của các phương án bao hàm–loại trừ trong cây con u sao cho cây hướng chứa u hiện có i đỉnh. Khi gộp một con v , nếu cạnh là hướng xuống thì chỉ có phép gộp thông thường. Nếu cạnh là hướng lên, ta có hai nhánh: bỏ ràng buộc, khi đó thành phần của u không nuốt cây của v ; hoặc đưa cạnh vào tập vi phạm, đổi thành hướng xuống và nhân hệ số -1 , khi đó gộp như rừng hướng. Sau khi gộp xong các con, nhân các hệ số $1/i$ tương ứng với công thức rừng hướng. Phân tích kiểu ba lô trên cây cho độ phức tạp $O(n^2)$.

4.2. Trường hợp đặc biệt là dây

Ví dụ 4. Cho một đồ thị có hướng mà khi bỏ hướng cạnh thì là một dây. Hỏi số thứ tự topo, với $n \leq 10^6$.

Đánh số các đỉnh trên dây từ trái sang phải. Nếu đồ thị là nhiều đoạn dây, mỗi đoạn có tất cả cạnh cùng hướng, công thức rừng hướng cho biết đáp án chỉ phụ thuộc vào độ dài các đoạn. Với dây hướng bất kỳ, ta lại bao hàm–loại trừ trên các cạnh đi từ phải sang trái: hoặc cho cạnh đó vi phạm, hoặc bỏ qua nó. Sau khi chọn xong, các đoạn còn lại đều hướng cùng chiều.

Gọi dp_i là tổng có trọng số của các phương án đã xét trên phần đầu dây, trong đó đỉnh i là đầu phải của đoạn cuối. Chuyển trạng thái bằng cách chọn đầu trái của đoạn cuối; hệ số chỉ phụ thuộc vào độ dài đoạn và số cạnh phải–trái trong đoạn. Công thức chuyển có dạng convolution, vì vậy dùng convolution bán trực tuyến để tính mọi dp_i trong $O(n \log^2 n)$. Đáp án cuối cùng là $n! dp_n$.

4.3. Dạng đáp án phức tạp hơn

Một số mở rộng không chỉ đếm số thứ tự topo mà còn gán trọng số cho nội dung của thứ tự topo.

Ví dụ 5. Cho cây hướng gốc 1. Với một thứ tự topo hợp lệ a , định nghĩa trọng số là tổng các hiệu tuyệt đối giữa hai vị trí kề nhau theo chỉ số đỉnh. Cần tính tổng trọng số trên mọi thứ tự topo, với $n \leq 500$.

Cố định một cặp chỉ số kề nhau $i, i + 1$. Để tính tổng $|a_i - a_{i+1}|$, quét một ngưỡng k . Ta tô đỉnh có giá trị nhỏ hơn k thành trắng, còn lại thành đen; điều kiện cần tính trở thành đỉnh i trắng và đỉnh $i + 1$ đen, hoặc ngược lại.

Khi một phương án tô màu đã cố định, nếu có cạnh từ đỉnh đen tới đỉnh trắng thì không thể có thứ tự topo tương ứng. Ngược lại, các cạnh giữa hai màu khác nhau tự động thỏa do mọi giá trị trắng nằm ở một phía của ngưỡng. Chỉ còn xét các cạnh cùng màu; mỗi màu độc lập và trở thành bài toán rừng hướng. Nếu $sz_{u,c}$ là số đỉnh cùng màu với u trong cây con u , công thức rừng hướng cho ra trọng số của phương án tô màu. Ta làm DP trên cây theo số đỉnh đen, kèm các ràng buộc rằng i và $i + 1$ có màu đã định. Mỗi vòng DP tốn $O(n^2)$, lặp qua mọi cặp kề nhau nên tổng $O(n^3)$.

5. Hai kỹ thuật giảm độ phức tạp

Các phần trước quan tâm trước hết tới việc có một thuật toán đa thức. Khi lời giải thu được còn thừa một nhân n , ta có thể dùng hai kỹ thuật dưới đây để giảm thời gian.

5.1. Nội suy Lagrange

Giả sử cần nhân nhiều đa thức $f_1, \dots, f_k$ nhưng nhân trực tiếp quá đắt. Nếu biết bậc của tích không vượt quá m , ta có thể tính giá trị của từng đa thức tại $x = 0, 1, \dots, m$, nhân điểm giá trị để có giá trị của tích, rồi nội suy ngược. Trong bài này chỉ cần nội suy Lagrange bậc $O(m^2)$: tính đa thức $\prod (x - x_i)$, chia cho từng nhân tử bậc nhất để lấy hệ số Lagrange, rồi cộng có trọng số vào đa thức đáp án.

5.2. Cho phép không thỏa mọi ràng buộc

Trước đây mỗi cạnh $u \rightarrow v$ buộc u đứng trước v . Nếu hỏi có bao nhiêu hoán vị chỉ cần xóa không quá k cạnh để trở thành hợp lệ, ta dùng hai nhận xét. Với một hoán vị cố định, số cạnh cần xóa tối thiểu bằng số cạnh cần đảo hướng tối thiểu để hoán vị trở thành topo. Hơn nữa, tồn tại duy nhất tập cạnh bị đảo làm việc đó. Vì vậy có thể gán cho cạnh đảo trọng số x , cạnh giữ nguyên trọng số 1, tính đa thức sinh theo số cạnh đảo rồi lấy tổng tiền tố hệ số.

Ví dụ 6. Cho một đồ thị có hướng mà nền vô hướng là cây. Với mọi k , tính số hoán vị có thể trở thành thứ tự topo sau khi xóa không quá k cạnh, với $n \leq 500$.

Ta xem mỗi cạnh ban đầu có thêm một cạnh ngược trọng số x . Với mỗi cặp cạnh song song ngược chiều, chọn đúng một cạnh; trọng số của một lựa chọn là tích trọng số cạnh đã chọn nhân với số thứ tự topo của đồ thị chọn được. Cần tính tổng trọng số của mọi lựa chọn.

Đặt gốc tùy ý. Nếu cạnh được chọn không hướng xuống lá, dùng bao hàm–loại trừ để tách nó thành một nhánh không ràng buộc và một nhánh hướng xuống. DP giống ví dụ 3, nhưng mỗi ô là một đa thức. Nếu nhân đa thức trực tiếp, kể cả dùng NTT vẫn còn tốn. Quan sát rằng đáp án là một đa thức bậc không quá $n - 1$; tính điểm giá trị của đa thức ở $n + 1$ điểm, với mỗi điểm chạy DP số học thường, rồi nội suy lại, ta đạt $O(n^3)$.

5.3. Nhiều đường giá trị và nội suy

Ví dụ 7. Cho cây hướng gốc 1 và ba dãy trọng số b, c, d . Với mỗi thứ tự topo hợp lệ, trọng số liên quan tới các cặp i, j và điều kiện so sánh giữa giá trị tại hai đỉnh. Bài gốc lấy $n \leq 500$.

Ở ví dụ 5, một ngưỡng đủ để tách điều kiện $[a_i < a_j]$. Ở đây đóng góp phức tạp hơn, nên dùng hai ngưỡng $V_1 < V_2$. Đỉnh được tô trắng nếu giá trị nhỏ hơn V_1 , xám nếu nằm giữa hai ngưỡng, và đen nếu lớn hơn V_2 . Khi một phương án tô màu hợp lệ, nghĩa là màu của cha không sâu hơn màu của con, số thứ tự topo tương ứng bằng tích các giai thừa số lượng từng màu và các hệ số rừng hướng theo từng màu.

DP tự nhiên có hai chiều đếm số đỉnh trắng và xám, dẫn tới $O(n^4)$. Nhưng hai chiều đếm chỉ đi vào trọng số cuối, không ảnh hưởng cấu trúc chuyển. Vì vậy trước hết tính các điểm giá trị bằng cách gán tham số cho số lượng trắng và xám, rồi dùng nội suy để khôi phục đa thức theo hai biến. DP và nội suy đều còn $O(n^3)$, không gian $O(n^2)$. Sau đó dùng sai phân hai chiều để nhận đúng đóng góp cho từng cặp giá trị.

5.4. Dừng chung thông tin

Khi phải chạy nhiều DP gần giống nhau, nhiều phần thông tin có thể dùng chung. Ngay lời giải ở mục 3.2 đã dùng ý tưởng này: với một đỉnh đích x , trạng thái chỉ phụ thuộc vào tổ tiên trắng nông nhất, không phụ thuộc vào x là đỉnh nào trong cùng phần cây.

Ví dụ 8. Cho cây hướng gốc 1. Với mọi cặp $u < v$, tính tổng $|a_u - a_v|$ trên mọi thứ tự topo hợp lệ, với $n \leq 5000$.

Nếu áp dụng trực tiếp ví dụ 5, ta phải chạy DP cho mọi cặp, tốn thêm một nhân n . Thay vào đó, cố định một đầu q , rồi dùng DP từ dưới lên để nén thông tin trong cây con: $g_{u,i}$ biểu thị tổng trọng số các tô màu hợp lệ trong cây con u , có i đỉnh trắng, và nếu q nằm trong cây con thì nó bị ép màu đen. Sau đó chạy thêm một DP từ trên xuống; trạng thái $dp_{u,i}$ mô tả phần ngoài cây con u , trong đó q nếu nằm ngoài thì bị ép đen, và đã biết cây con u có i đỉnh trắng.

Khó khăn là khi chuyển từ cha xuống con cần loại bỏ đóng góp của chính con đó. Bài viết dùng một thủ pháp giảm dần bằng convolution trừ: hợp nhất trước những đa thức của các anh em, rồi khi duyệt từng con thì vừa lấy thông tin chuyển cho con, vừa loại đa thức của con khỏi tích để phục vụ con tiếp theo. Tổng chi phí cho một q là $O(n^2)$, do đó toàn bộ $O(n^3)$, giảm một nhân n so với cách chạy riêng lẻ. Nhìn theo nguyên lý chuyển vị, DP từ trên xuống này chính là dạng chuyển vị của quá trình gộp con trong DP từ dưới lên.

6. Khai thác hướng ràng buộc tốt

Ngay cả khi đồ thị phức tạp hơn cây, nếu hướng ràng buộc có tính chất tốt để ta có thể tính các phần theo một thứ tự rõ ràng rồi gộp thông tin, bài toán vẫn có thể giải hiệu quả.

6.1. Đếm thứ tự topo của cactus cạnh hướng ra lá

Cactus cạnh là đồ thị liên thông, không khuyên, không cạnh bội, và mỗi cạnh thuộc nhiều nhất một chu trình đơn. Tương tự cây hướng ra lá, cactus cạnh hướng ra lá là cactus có hướng sao cho tồn tại một gốc r , mọi cạnh đều đi từ đỉnh có khoảng cách tới r nhỏ hơn sang đỉnh có khoảng cách lớn hơn.

Ví dụ 9. Cho một cactus cạnh có n đỉnh, m cạnh và gốc r . Định hướng mỗi cạnh từ đầu có khoảng cách tới r nhỏ hơn sang đầu có khoảng cách lớn hơn; không có cạnh nối hai đỉnh cùng khoảng cách. Hỏi đồ thị có bao nhiêu thứ tự topo, với $n \leq 5000$ và $m < 2(n - 1)$.

Nếu cố định dp_u là số thứ tự topo của phần các đỉnh đạt được từ u , ta gặp trùng lặp trên chu trình: hai nhánh của một chu trình cùng dẫn tới một đỉnh chung và phần con bên dưới nó. Vì thế không thể chỉ gộp hai dãy con như trên cây.

Bài viết dùng thao tác “co”. Với một tập đỉnh S , nếu mọi cạnh đi ra từ các đỉnh trong S đều ở trong S hoặc đi tới một đỉnh duy nhất p , và p có thể tới mọi đỉnh của S , ta có thể xóa S , ghi nhận rằng các đỉnh này “đi theo” p . Khi về sau xếp tới p , ta đồng thời sắp xếp các đỉnh đi theo nó, nhân thêm số thứ tự topo của phần bị co và số cách chọn vị trí cho chúng. Nếu một đỉnh trong S đã có các đỉnh đi theo, những đỉnh đó cũng chuyển sang đi theo p .

Với cactus hướng ra lá, luôn có thể co về còn gốc bằng hai thao tác:

- co lá: chọn một đỉnh u và cạnh ra $u \rightarrow v$ sao cho v chỉ kề với u , rồi co v ;
- co chu trình: chọn đỉnh u là đỉnh có khoảng cách nhỏ nhất trên một chu trình đơn C , mọi cạnh kề với các đỉnh còn lại của C đều nằm trên C , rồi co $C \setminus \{u\}$.

Trong quá trình co, duy trì siz_u là số đỉnh gồm u và các đỉnh đi theo nó, còn ans_u là số thứ tự topo của đồ thị cảm sinh bởi tập đó. Co lá giống hết công thức trộn của cây. Co chu trình cần DP riêng: viết chu trình thành hai cung từ u tới đỉnh hội tụ, đảo chiều thứ tự topo để lần lượt thêm đỉnh ở đầu hai cung, mỗi lần nhân số cách phân vị trí cho phần “đi theo” đỉnh được thêm. Một lần DP trên chu trình độ dài L tốn $O(L^2)$. Vì tổng bình phương độ dài các chu trình đơn trong cactus cạnh bị chặn bởi $O(n^2)$, độ phức tạp cuối cùng là $O(n^2)$.

6.2. Dùng cactus hướng ra lá cho một bài toán khác

Ví dụ 10. Cho cây hướng gốc 1. Với một thứ tự topo a , trọng số là tổng $|a_i - a_{i+1}|$ theo các giá trị kề nhau. Bài chuẩn có thể giải bằng quét đường giá trị trong $O(n^3)$; bài viết đưa ra lời giải $O(n^2)$.

Nếu biết với mọi cặp đỉnh (u, v) , số thứ tự topo trong đó u là tiền nhiệm ngay trước v , ký hiệu $\text{res}(u, v)$, thì đáp án là $\sum_{u,v} \text{res}(u, v)|u - v|$. Khi u là cha của v , ta xóa v , nối các con của v lên u ; thứ tự topo của cây mới song ánh với thứ tự topo cũ có u đứng ngay trước v . Khi u, v không có quan hệ tổ tiên, ta thêm cạnh từ cha của v tới u , rồi xóa v và nối các con của v lên u . Đồ thị thu được không còn là cây mà có đúng một chu trình, nhưng vẫn có dạng cactus cạnh mà có thể xử lý theo tinh thần mục 6.1.

Gọi $w = \text{lca}(u, v)$. Chỉ cần tính số thứ tự topo của phần dưới w ; phần ngoài cây con w chỉ đóng góp một hệ số trộn phụ thuộc vào w . Để tính mọi cặp trong $O(n^2)$, bài viết đảo hướng DP trên chu trình: thay vì thêm các đỉnh theo thứ tự topo từ lớn xuống nhỏ như mục trước, thêm từ nhỏ lên lớn và khi thêm một đỉnh thì tách ra các vị trí dành cho những đỉnh đi theo nó. Khi hai đầu cung p, q đã cố định, giá trị DP không phụ thuộc vào chọn cụ thể u, v nào nằm dưới hai nhánh đó, nên có thể dùng chung thông tin.

7. Áp dụng bao hàm–loại trừ tính tế hơn

Phần này đẩy xa hơn ý tưởng bao hàm–loại trừ: không chỉ xử lý cây, mà còn xử lý cactus cạnh có hướng tổng quát và đồ thị nối tiếp–song song tổng quát có hướng.

7.1. Cactus cạnh có hướng tổng quát

Ví dụ 11. Cho đồ thị có hướng mà khi bỏ hướng cạnh thì là một cactus cạnh. Hỏi số thứ tự topo, với $n \leq 500, m < 2(n - 1)$.

Với cactus hướng ra lá, hướng cạnh tốt cho thao tác co. Cactus có hướng tổng quát mất tính chất này, nên ta đặt một hướng kỳ vọng cho từng cạnh và dùng bao hàm–loại trừ. Nếu hướng thật trùng hướng kỳ vọng thì giữ nguyên; nếu không trùng, tách cạnh thành một nhánh không ràng buộc và một cạnh theo hướng kỳ vọng kèm hệ số bao hàm–loại trừ.

Chọn gốc tùy ý. Cạnh không nằm trên chu trình nào là cạnh cây, hướng kỳ vọng là từ đỉnh có khoảng cách nhỏ hơn tới đỉnh có khoảng cách lớn hơn. Với mỗi chu trình, lấy đỉnh w gần gốc nhất. Khi đi quanh chu trình, ban đầu đặt hướng kỳ vọng theo chiều kim đồng hồ; nếu tại một cạnh ta chọn nhánh không ràng buộc, từ cạnh kế tiếp trở đi đổi hướng kỳ vọng sang ngược chiều kim đồng hồ. Nhờ cách chọn điểm đổi hướng này, trong mọi phương án còn đóng góp khác 0, mỗi đỉnh có bậc vào không quá 1 và không có chu trình; bài toán con trở thành rừng hướng.

Việc thực hiện vẫn bám theo thứ tự co của cactus. Với co lá, kích thước cây con trong phương án bao hàm–loại trừ đã xác định, ta gộp như cây; nếu hướng cạnh không phù hợp thì thêm nhánh hệ số -1 . Với co chu trình, liệt kê cạnh phân giới của chu trình, làm hai DP dọc hai cung để tính tổng có trọng số theo kích thước cây con sau bao hàm–loại trừ, rồi gộp hai cung. Dùng thế năng là tổng bình phương các kích thước “đi theo” từng đỉnh; mỗi bước co tăng thế năng đủ để trả cho chi phí gộp. Vì thế tổng thời gian là $O(n^2)$.

7.2. Đồ thị nối tiếp–song song tổng quát có hướng

Một đồ thị nối tiếp–song song tổng quát có thể được rút gọn về một đỉnh bằng ba phép: xóa đỉnh bậc một, co đỉnh bậc hai, và gộp cạnh bội. Các cây và cactus cạnh đều là trường hợp con, nhưng vẫn có đồ thị nối tiếp–song song không thuộc hai lớp đó.

Ví dụ 12. Cho đồ thị có hướng mà khi bỏ hướng cạnh thì là đồ thị nối tiếp–song song tổng quát. Hỏi số thứ tự topo, với $n \leq 100$, $m < 2n - 1$. Bài viết giả sử đồ thị vô hướng không có khuyên và cạnh bội; cạnh bội cùng hướng chỉ cần giữ một cạnh, cạnh bội ngược hướng hoặc khuyên làm đáp án bằng 0.

Ta vẫn muốn dùng bao hàm–loại trừ để đưa về rừng hướng, tức bảo đảm mỗi đỉnh có bậc vào không quá 1 và không có chu trình. Khi xóa một đỉnh u , hướng kỳ vọng tự nhiên của mọi cạnh kề là hướng vào u ; như vậy chỉ khi co đỉnh bậc hai mới có nguy cơ bậc vào của u bằng 2. Nếu hai láng giềng v, w đã có cạnh, ví dụ $v \rightarrow w$, thì cạnh $v \rightarrow u$ trở nên thừa do đã có đường $v \rightarrow w \rightarrow u$, nên có thể bỏ. Nếu v, w chưa có cạnh, tách thành hai bài con, lần lượt thêm cạnh $v \rightarrow w$ và $w \rightarrow v$, rồi cộng đáp án.

DP duy trì cho mỗi cạnh một mảng $dp_{id,0/1,i,j}$: nếu định hướng cạnh (u, v) theo chiều thuận hoặc nghịch, thì trong quá trình bao hàm–loại trừ, cạnh này làm kích thước cây con của u tăng i và của v tăng j với tổng trọng số bao nhiêu. Ngoài ra, mỗi đỉnh u có $val_{u,i}$, mô tả phần kích thước cây con đến từ các thao tác xóa đỉnh bậc một chứ không qua cạnh. Ban đầu $val_{u,1} = 1$, mọi cạnh có đúng một hướng ban đầu với hệ số 1.

Khi xóa đỉnh cô lập, nhân trực tiếp $\sum_i val_{u,i}/i$ vào đáp án. Khi xóa đỉnh bậc một, trước hết kết toán hệ số $1/siz_u$ của u bằng cách gộp mảng của cạnh duy nhất với val_u , rồi chuyển ảnh hưởng còn lại sang láng giềng; nếu hướng không đúng kỳ vọng thì tách thành nhánh không ràng buộc và nhánh đúng hướng. Khi co đỉnh bậc hai u với láng giềng v, w , nếu chưa có cạnh v, w thì tạo cạnh phụ với hai hướng khả dĩ; sau đó kết toán phần của u , gộp thông tin hai cạnh (u, v) , (u, w) , và truyền nó vào cạnh (v, w) .

Đặt thế năng là

$$\sum_u S_z(u)^2 + \sum_e s_z(e)^2.$$

Ban đầu thế năng bằng 0, cuối cùng không vượt quá n^2 . Mỗi phép gộp tốn hoặc $O(ne)$ hoặc $O(e^2)$, trong đó e là mức tăng thế năng ở vòng đó, nên tổng thời gian là $O(n^4)$. Nếu được dùng NTT, các phép co bậc hai có thể giảm xuống convolution nhanh và đạt $O(n^3 \log n)$.

8. Kết luận

Bài viết đi từ nông tới sâu qua nhiều phương pháp giải các bài toán liên quan tới đếm thứ tự topo trên cây, kèm mười hai ví dụ ứng dụng. Một phần là tổng kết có hệ thống các kết quả trước đó, một phần là các tìm tòi mới của tác giả. Những lời giải này chưa chắc đã tối ưu; các ví dụ mở rộng cũng có thể kết hợp với nhau để tạo ra bài toán mới.

Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Peng Sijin và Yang Yaoliang đã hướng dẫn.

Cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng và giáo dục.

Cảm ơn nhà trường đã bồi dưỡng, thầy Li Jian đã giảng dạy, và các bạn học đã giúp đỡ.

Cảm ơn các bạn Zhang Shaojia và Sun Hengshan đã trao đổi, thảo luận và đọc duyệt bài viết.

Cảm ơn bạn Wu Zetian đã hỗ trợ kỹ thuật cho việc biên soạn bài viết.

Cảm ơn những người cung cấp các tài liệu mà bài viết đã tham khảo.

Cảm ơn mọi độc giả đã dành thời gian quý báu để đọc bài.

Tài liệu tham khảo

1. Wu Zuo. *Báo cáo ra đề Công viên*. Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc IOI 2019.

Bài 9. Bàn về tối ưu hằng số trên phần cứng hiện đại

Song Jiaxing, Trường Ngoại ngữ Thành Đô

Tóm tắt

Bài viết thảo luận sâu về tư tưởng và phương pháp tối ưu thuật toán đơn luồng. Do bài tập huấn trước đó cùng chủ đề đã được viết từ khoảng mười năm trước, nội dung ở đây bám sát môi trường phần cứng hiện nay hơn. Bài viết bao quát kiến thức nhập môn về kiến trúc lệnh x86 và vi kiến trúc Coffee Lake, các kỹ thuật tối ưu thông dụng, các thuật toán nặng tính toán và một số cấu trúc dữ liệu. Xuất phát từ các khái niệm tầng thấp như mã hợp ngữ và đặc tính phần cứng, tác giả khảo sát định tính và định lượng việc tối ưu hằng số.

Lời nói đầu

Cùng với sự phát triển của phần cứng máy tính, độ phức tạp tiệm cận không còn giữ vị trí tuyệt đối. Hai chương trình có cùng bậc độ phức tạp thời gian vẫn có thể chênh nhau rất xa về tốc độ. Mặt khác, khả năng song song của phần cứng liên tục tăng, còn khoảng cách tốc độ giữa bộ nhớ đệm và bộ nhớ chính ngày càng rộng; vì vậy không gian cải thiện ở tầng thấp ngày càng lớn. Trong nhiều trường hợp, tối ưu tầng thấp có thể bù cho nhược điểm bẩm sinh của thuật toán và cải thiện thành tích thực tế trong thi đấu. Ngoài thi đấu, nó cũng giúp ta hiểu máy tính sâu hơn và viết mã chất lượng hơn.

Trong thi đấu OI, SIMD thường không được phép dùng, nên bài viết không bàn tới SIMD. Tuy vậy, nhiều ý tưởng và phương pháp tối ưu vẫn áp dụng được trong môi trường SIMD.

Máy của tác giả và máy chấm i7-8700K trên sân thi OI có cùng vi kiến trúc; ở cùng xung nhịp, tốc độ của chúng gần nhau. Môi trường đo đạc trong bài là Coffee Lake, xung nhịp 4.4 GHz cố định, bộ nhớ 32 GB 2933 MHz, Linux, GCC 9.5 và tùy chọn biên dịch -O2.

1. Kiến trúc x86 và vi kiến trúc Coffee Lake

Kiến trúc tập lệnh, hay ISA, định nghĩa ý nghĩa của ngôn ngữ máy và là nền tảng để phần cứng thực thi mã máy. Trong đó, x86-64 là ISA được dùng rất rộng rãi: nhờ nó, nhiều thiết bị phần cứng khác nhau có thể hiểu và chạy cùng một loại mã máy.

Vi kiến trúc định nghĩa chi tiết cụ thể mà phần cứng dùng để thực thi lệnh máy. Nó quyết định hiệu năng. Mỗi vi kiến trúc có thiết kế và tối ưu riêng; các yếu tố này cùng quyết định tốc độ của bộ xử lý. Coffee Lake là vi kiến trúc của Intel i7-8700K và được bài viết chọn làm đối tượng nghiên cứu.

1.1. Hợp ngữ

Học hợp ngữ không phải để tự tay viết nó. Khi đã bật tối ưu -O2, dư địa tăng tốc bằng hợp ngữ viết tay khá hạn chế. Mục tiêu thực sự là đọc hiểu hợp ngữ do trình biên dịch sinh ra, biết chương trình đang thực

hiện những thao tác nguyên thủy nào, và nhận ra khả năng tối ưu nằm ở đâu. Khi đã quen hợp ngữ, ta có thể dự đoán hình dạng của mã C++ sau biên dịch.

Trong hợp ngữ, thanh ghi có thể xem như biến có tên. x86-64 có mười sáu thanh ghi tổng quát: rax, rbx, rcx, rdx, rsp, rbp, rsi, rdi, và r8 tới r15. Các thanh ghi này là số nguyên không dấu 64 bit; để hỗ trợ phép toán 32, 16, 8 bit, các đoạn thấp tương ứng của một thanh ghi cũng có thể được dùng như thanh ghi hoàn chỉnh. Lệnh mov sao chép một hằng, một giá trị trong thanh ghi hoặc một giá trị trong bộ nhớ vào thanh ghi. Các phép toán số học như cộng, trừ, nhân, tăng, giảm, và, hoặc, xor, dịch trái, dịch phải cũng có dạng gần với phép toán C++.

Giải tham chiếu địa chỉ cho phép truy cập giá trị tại một địa chỉ cụ thể. Ví dụ, truy cập mảng trong C++ là một dạng giải tham chiếu. Dạng địa chỉ tổng quát trong x86 là

$$\text{SIZE PTR [base + index * scale + displacement]},$$

trong đó base và index là thanh ghi 64 bit, scale chỉ có thể là 1, 2, 4, 8, còn displacement là hằng. Mỗi phần đều có thể lược bỏ. Thiết kế này làm địa chỉ hóa linh hoạt và giảm chi phí tính địa chỉ. Kích thước được truy cập có thể là 8, 16, 32, 64 bit. Giải tham chiếu không chỉ xuất hiện trong mov; chẳng hạn việc cộng vào một phần tử int của mảng có thể được biên dịch thành một lệnh cộng trực tiếp lên ô nhớ.

Lệnh nhảy dùng để thực hiện rẽ nhánh và vòng lặp. Quy ước gọi hàm thường đặt các tham số lần lượt trong rdi, rsi, rdx, rcx, ..., đặt giá trị trả về trong rax, và dùng ret để quay về. Một vòng lặp cộng mảng sẽ gồm các bước: cộng phần tử hiện tại vào kết quả, tăng con trỏ, so sánh con trỏ cuối, rồi nhảy lại nếu chưa kết thúc. Cặp cmp và lệnh nhảy có điều kiện đọc kết quả so sánh trong thanh ghi cờ FLAGS. Công cụ Compiler Explorer rất tiện để xem hợp ngữ mà trình biên dịch sinh ra; các lệnh chưa quen có thể tra trong tài liệu x86.

1.2. Pipeline lệnh

Pipeline lệnh cho phép CPU xử lý đồng thời nhiều lệnh bằng cách chia quá trình thực thi thành nhiều giai đoạn. Một đoạn mã máy thường đi qua các bước sau: lấy một khối mã từ bộ nhớ, tách từng lệnh và dịch chúng thành vi lệnh, đổi tên thanh ghi, đưa vi lệnh vào bộ lập lịch, gửi vi lệnh có toán hạng sẵn sàng tới cổng thực thi, tạm giữ kết quả để các vi lệnh sau có thể đọc trực tiếp, rồi ghi kết quả về các thanh ghi theo thứ tự ban đầu.

Ba bước đầu gọi là phần trước của CPU, bốn bước sau gọi là phần sau. Tốc độ phần trước tương đối cố định, còn phần sau thường còn dư địa tối ưu. Phần sau chỉ bận rộn khi lệnh đi tới theo thứ tự thích hợp.

Các yếu tố hạn chế pipeline có ba loại chính. Rủi ro cấu trúc xuất hiện khi có quá nhiều lệnh cùng loại nhưng không đủ đơn vị thực thi. Rủi ro dữ liệu xuất hiện khi lệnh hiện tại phải đợi kết quả của lệnh trước. Rủi ro luồng điều khiển xuất hiện ở lệnh nhảy: CPU không thể dừng chờ kết quả nhánh, nên nó dùng bộ dự đoán nhánh để đoán đường đi tiếp theo và nạp trước lệnh vào pipeline. Nếu đoán sai, pipeline phải bị xóa.

Rủi ro luồng điều khiển thường nghiêm trọng nhất. Ví dụ, nếu một mảng bool có mẫu 0, 1, 0, 1, ..., bộ dự đoán nhánh học được chu kỳ này và một vòng đếm số 0 và 1 chạy rất nhanh. Nếu mỗi phần tử là ngẫu nhiên, dự đoán gần như vô dụng và thời gian có thể tăng gần một bậc độ lớn. Rủi ro dữ liệu thì thường xuất hiện trong chuỗi phụ thuộc, chẳng hạn bốn biến được cập nhật nối đuôi nhau trong một vòng lặp. Nếu đổi thành bốn phép cập nhật độc lập, dữ liệu không còn chặn nhau và tốc độ có thể tăng rõ rệt; khi đó điểm nghẽn chuyển sang rủi ro cấu trúc, có thể xử lý bằng trái vòng lặp.

1.3. Coffee Lake

Tập lệnh x86 rất lớn và phức tạp. Để vừa giữ tương thích phần mềm cũ vừa đạt hiệu năng cao, bộ xử lý hiện đại dùng một tập vi lệnh gọn hơn bên trong. Phần trước của CPU dịch mã máy trong bộ nhớ thành vi lệnh, rồi phân sau thực thi chúng. Vì vậy, khi phân tích hiệu năng, ta quan tâm một lệnh x86 được dịch thành bao nhiêu vi lệnh, dùng cổng thực thi nào, và mất bao nhiêu chu kỳ.

Tốc độ của một lệnh không thể mô tả bằng một con số duy nhất. Trong môi trường pipeline, nó phụ thuộc vào mức song song. Hai đại lượng cực trị thường dùng là độ trễ và nghịch đảo thông lượng. Độ trễ là thời gian từ lúc lệnh bắt đầu tới khi có kết quả, tương ứng với thời gian mỗi lệnh khi mọi thứ bị nối tiếp hóa. Nghịch đảo thông lượng là thời gian trung bình cho mỗi lệnh khi nhiều lệnh cùng loại được chạy song song hoàn toàn. Đơn vị ở đây là chu kỳ xung nhịp. Trong bài viết, “0.5 cycle cho mỗi phép” nghĩa là trung bình hai phép mỗi chu kỳ.

Mỗi lệnh x86 tương đương một hoặc nhiều vi lệnh. Mỗi vi lệnh đi vào một cổng thực thi. Trên Coffee Lake có tám cổng, ký hiệu $p0, \dots, p7$. Các cổng $p0, p1, p5, p6$ đều có ALU và đều có thể làm cộng, trừ. $p2, p3$ là cổng nạp dữ liệu từ bộ nhớ vào thanh ghi; $p4$ là cổng lưu dữ liệu ra bộ nhớ; $p7$ là cổng phụ yếu hơn.

Quá trình dịch x86 còn có khái niệm vi lệnh hợp nhất. Một số cặp vi lệnh được gộp ở phần trước, rồi chỉ tách ra sau khi đã quyết định cổng thực thi. Nhờ vậy phần trước có thể cung cấp vi lệnh cho phần sau nhanh hơn. Số vi lệnh hợp nhất chia cho 4 là một cận dưới tự nhiên cho số chu kỳ, vì phần trước chỉ cung cấp tối đa bốn vi lệnh hợp nhất mỗi chu kỳ. Với một vòng lặp có độ dài vừa phải khoảng 8–1000 vi lệnh hợp nhất, bộ đệm DSB có thể nhớ lại các vi lệnh đã dịch và giúp phần trước đạt gần 4 vi lệnh hợp nhất mỗi chu kỳ, miễn là vòng lặp không chứa lệnh quá phức tạp như chia và không có nhảy thực sự khó dự đoán.

Coffee Lake có 180 thanh ghi vật lý tổng quát, trong khi hợp ngữ chỉ lộ ra 16 thanh ghi tổng quát. CPU tận dụng phần chênh lệch này bằng đổi tên thanh ghi: mỗi khi một thanh ghi logic được ghi, nó có thể trở tới một thanh ghi vật lý mới. Vì vậy hai đoạn tính toán độc lập cùng dùng `eax` trên bề mặt không nhất thiết phụ thuộc nhau. Đổi tên thanh ghi cũng có thể loại bỏ một số lệnh `mov` giữa hai thanh ghi bằng cách cho hai tên logic trở tới cùng thanh ghi vật lý, dù lệnh đó vẫn chiếm băng thông phần trước.

1.4. Bộ nhớ đệm và bộ nhớ chính

Bộ nhớ tạm trong chương trình gồm nhiều tầng, tầng càng cao càng nhanh nhưng càng nhỏ. Cấu hình đo đạc trong bài có L1 gồm L1 chỉ thị và L1 dữ liệu, mỗi loại 32 KB; L2 mỗi nhân 256 KB; L3 12 MB dùng chung cho sáu nhân; và RAM 32 GB. Khi dữ liệu được truy cập, cache line chứa nó được đưa lên L1. Nếu lâu không dùng, nó dần bị đẩy xuống L2, L3 rồi bộ nhớ chính. Do đó dữ liệu càng được truy cập thường xuyên thì chi phí trung bình càng nhỏ.

Đơn vị trao đổi giữa cache và RAM không phải byte mà là cache line. Trên x86, cache line là đoạn 64 byte có địa chỉ đầu chia hết cho 64. Nếu dữ liệu cần đọc chưa ở L1, cả cache line chứa nó phải được đưa vào L1. Trong chương trình nguyền bởi bộ nhớ, số lần trượt cache line là thông tin rất quan trọng.

Đọc và ghi cũng có độ trễ và thông lượng. Thực nghiệm trong bài cho thấy thông lượng ghi thường xấp xỉ một nửa thông lượng đọc. Ở L1, nguyên nhân đến từ cổng thực thi; ở các tầng khác, nguyên nhân là chiến lược ghi: khi ghi trượt cache, dữ liệu được đưa vào cache rồi chỉ sửa bản trong cache. Cache line bị sửa được đánh dấu `dirty`; khi bị thay thế, nó phải ghi ngược xuống tầng dưới. Vì thế ghi có thêm trách nhiệm đặt bit `dirty` và tạo ra một lần ghi sau này.

Khi cache trượt, hệ thống phải chọn một cache line cũ để thay. Chính sách phổ biến là LRU hoặc xấp xỉ LRU. L1 dữ liệu 32 KB gồm 512 cache line, chia thành 64 nhóm, mỗi nhóm 8 line, và dùng Tree-PLRU trong từng nhóm. Địa chỉ 64 bit được chia thành tag, index và offset; index quyết định nhóm.

Vì không dùng hàm băm phức tạp, những mẫu truy cập xấu như địa chỉ tăng theo bước 2^k có thể chỉ dùng được một phần nhỏ số nhóm. Trong OI, hiện tượng này có thể xuất hiện ở mảng hai chiều có chiều thứ hai là lũy thừa của 2, ví dụ DP trạng thái nén. Một cách tránh là nói thêm chiều ngoài, chẳng hạn thêm vài trăm byte, để phá xung đột địa chỉ.

Phân trang là kỹ thuật thực hiện bộ nhớ ảo. Nếu yêu cầu trúng L1, CPU chưa cần biết địa chỉ vật lý. Nếu không, nó cần ánh xạ phân trang của địa chỉ ảo sang địa chỉ vật lý. TLB là cache cho ánh xạ này. Nếu TLB trượt, phải tra bảng trang trong bộ nhớ chính, chi phí rất lớn. Một trường hợp xấu là nhiều cache line rời rạc có tổng dung lượng vừa L2 nhưng nằm trên quá nhiều trang khác nhau khiến TLB không chứa hết.

Các nguyên tắc tối ưu bộ nhớ là: giữ tính cục bộ không gian bằng cách đặt dữ liệu dùng chung gần nhau; giữ tính cục bộ thời gian bằng cách lặp lại truy cập trong một khoảng ngắn, ví dụ mảng cuộn hoặc nhân ma trận theo khối; tận dụng song song mức bộ nhớ bằng cách dùng thuật toán mà địa chỉ cần truy cập có thể tính trước; ưu tiên đọc hơn ghi khi có thể; và tránh mẫu địa chỉ gây xung đột cache hoặc trượt TLB. Khi ép giải tham chiếu theo long long, địa chỉ nên chia hết cho 8, nếu không dữ liệu có thể vắt qua hai cache line và chậm gần gấp đôi. Có thể dùng alignas để yêu cầu căn chỉnh.

2. Các phương pháp tối ưu thông dụng

2.1. Trải vòng lặp

Trải vòng lặp là kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả. Xét vòng lặp cộng 2000 phần tử int. Dạng thẳng có ba điểm nghẽn: lệnh cộng kết quả phụ thuộc vào vòng trước, cập so sánh–nhảy chỉ đi được qua một cổng nhất định, và phần trước CPU phải xử lý một vòng cực ngắn. Dù mỗi điểm nghẽn gợi ý cận khoảng một chu kỳ cho mỗi vòng, lập lịch thực tế không hoàn hảo nên mỗi vòng có thể mất khoảng 1.4 chu kỳ.

Vòng lặp lý tưởng nên có khoảng 8–1000 vi lệnh hợp nhất để phần trước chạy hiệu quả và giảm chi phí biến lặp, lệnh nhảy. Trải tám phần tử một lần giảm chi phí vòng lặp, nhưng vẫn còn chuỗi phụ thuộc trên biến tổng. Bước cuối là dùng nhiều biến tổng độc lập rồi cộng chúng lại ở cuối. Với bốn biến tổng, chuỗi phụ thuộc bị phá và điểm nghẽn chuyển sang cổng nạp dữ liệu $p2, p3$; thực nghiệm đạt khoảng 0.5 chu kỳ mỗi phần tử. Chỉ dùng hai biến tổng cũng có thể đạt tốc độ tương tự trong trường hợp này, nhưng nó làm điểm nghẽn phụ thuộc và điểm nghẽn cổng vừa khít nhau, dễ mất hiệu năng hơn.

Với vòng lặp cộng cùng một giá trị vào từng phần tử mảng, dạng chưa trải bị nghẽn bởi vòng quá ngắn và bởi lệnh cộng trực tiếp lên bộ nhớ. Trải bốn bước là đủ để đạt giới hạn thông lượng của lệnh này, khoảng một chu kỳ mỗi phần tử.

Với tiền tố tổng $a[i+1] += a[i]$, một chi tiết thực tế là GCC 9 tối ưu dạng $a[i+1] += a[i]$ tốt hơn dạng $a[i] += a[i-1]$; vấn đề này mãi GCC 12 mới sửa. Nếu viết lại bằng một biến sum và cập nhật nhiều phần tử trong cùng vòng đã trải, tải, cộng và lưu có thể chạy song song khá tốt: chỉ phép cộng nằm trên chuỗi phụ thuộc, còn cổng nạp và lưu vừa đủ dùng.

Trải thủ công dễ sai chỉ số. Có hai cách viết gọn. Cách thứ nhất là `#pragma GCC unroll n` trước vòng lặp cần trải. Nếu số vòng là hằng, vòng lặp có thể bị khử hoàn toàn. Tuy nhiên, vì thi đấu thường cấm pragma, có thể dùng hàm mẫu C++ đệ quy theo đoạn, ép `always_inline`, và truyền lambda để mở rộng hoàn toàn một số bước cố định. Trình biên dịch đủ thông minh để xóa chi phí gọi lambda. Không nên bắt trải vòng lặp toàn cục bằng tùy chọn biên dịch, vì mã máy dài hơn có thể làm phần trước CPU chậm đi; chỉ nên trải các vòng lặp cổ chai.

2.2. Gộp vòng lặp

Nếu nhiều vòng lặp truy cập cùng một mảng, gộp chúng lại thường giảm số lần đọc ghi bộ nhớ. Ví dụ, tính tiền tố tổng hai lần trên cùng mảng bằng hai vòng tách riêng cần đọc và ghi mảng hai lượt. Gộp thành một vòng

$$s_0 \leftarrow s_0 + a_i, \quad s_1 \leftarrow s_1 + s_0, \quad a_i \leftarrow s_1$$

giảm một nửa lượng đọc ghi. Nếu kết hợp trái vòng lặp, chi phí cho mỗi phần tử có thể gần một chu kỳ, nhanh gần gấp đôi dạng tách vòng.

Trong OI, gộp vòng lặp hay gặp ở quy hoạch động và cấu trúc dữ liệu. Với chuyển tiếp kiểu

$$dp_{i,j} = \min(dp_{i-1,j-1} + w_1, dp_{i-1,j-2} + w_2, dp_{i-1,j-3} + w_3),$$

có thể xử lý riêng vài biên rồi dùng một vòng cho phần còn lại. Khi trái vòng lặp, mỗi giá trị dp được dùng liên tiếp nhiều lần, giúp trình biên dịch giữ nó trong thanh ghi thay vì đọc lại bộ nhớ.

2.3. Rẽ nhánh

Bộ dự đoán nhánh rất thông minh: nếu mẫu nhánh có chu kỳ không quá khoảng 200, tỉ lệ dự đoán đúng gần như 100%. Vòng lặp lồng nhau và switch cũng thường được dự đoán tốt. Khi dự đoán đúng, nhánh được lấy có thể mất 1–2 chu kỳ, nhánh không được lấy trung bình khoảng 0.5 chu kỳ. Với điều kiện gần như luôn đúng hoặc gần như luôn sai, có thể dùng `__builtin_expect` để nói xu hướng cho trình biên dịch.

Nhưng đa số điều kiện trong thuật toán là khó dự đoán; một lần sai nhánh có thể tốn 15–20 chu kỳ. Nếu thân nhánh rất ngắn, nên cân nhắc bỏ nhánh. Một cách là để trình biên dịch sinh lệnh `cmov`. Dạng `a[i] = max(a[i], b[i])` thường sinh `cmov`, trong khi gói thành hàm `checkMax` với `if` có thể sinh nhảy. Các dạng dễ sinh `cmov` là tính sẵn hai biến rồi dùng `if` tương đương gán có điều kiện, dùng toán tử ba ngôi, hoặc dùng `min/max`. Cần lưu ý một số lệnh `cmov` cho so sánh không dấu chậm hơn trên GCC cũ; từ GCC 12 trở đi vấn đề này giảm đi.

Bit operation cũng có thể thay rẽ nhánh. Nếu `a || b` sinh nhánh khó dự đoán, có thể đổi sang `a | b`. Có thể dùng mặt nạ 0 hoặc `-1` để lọc giá trị, ví dụ chỉ cập nhật `max` khi mặt nạ bằng `-1`. Khi cần duyệt các bit 1 trong mask, dùng `__builtin_ctz` rồi xóa bit thấp nhất bằng `mask &= mask - 1`; đây là tối ưu quen thuộc trong DP trạng thái nén. Chỉ dùng toán tử so sánh mà không dùng `if` cũng không sinh nhánh; trình biên dịch thường dùng nhóm lệnh `set`. Với một số biểu thức không dấu kiểu `a + (c < d)` hoặc `a - (c < d)`, có thể sinh `adc` hoặc `sbb` nhanh hơn.

2.4. Dùng long long thay pair

Lệnh 64 bit thường nhanh ngang 32 bit, nên đôi khi dùng một `long long` thay cho `pair<int,int>` sẽ nhanh hơn. Nạp hoặc lưu một `long long` nhanh hơn nạp hoặc lưu hai `int`. So sánh `long long` tương đương so sánh một cặp `(int,uint32_t)`, còn `uint64_t` tương đương cặp hai số `uint32_t`; nhờ đó có thể bỏ nhánh. So sánh `__int128` cũng không cần nhánh. Kỹ thuật này hữu ích khi cấu trúc dữ liệu cần duy trì giá trị nhỏ nhất kèm vị trí, như Dijkstra, hoặc khi DP cần ghi phương án.

Trong một số trường hợp không có số âm và không tràn, một phép cộng `long long` còn mô phỏng được hai phép cộng `int`. Khi dùng ép kiểu kiểu con trở để làm việc này, phải chú ý căn chỉnh và aliasing; đây là kỹ thuật nên dùng ở đoạn mã đã đo là cổ chai.

2.5. Tăng hiệu quả truy cập bộ nhớ

Tính cục bộ không gian nhằm để dữ liệu được truy cập nằm liên tục trong bộ nhớ, giảm số lần trượt cache line. Cần chọn thứ tự chiều trong mảng nhiều chiều, chọn giữa nhiều mảng song song và mảng cấu trúc, đồng thời chọn thứ tự các vòng for sao cho địa chỉ biến thiên liên tục nhất. Nén bằng unsigned char hoặc unsigned short đôi khi hữu ích, nhưng không luôn tốt vì phép toán 8 và 16 bit có thể chịu phạt hiệu năng.

Ví dụ, tiền xử lý ST table nên đặt chiều mức ở trước và quét sao cho các ô liên quan được đọc liên tục. Với DP đoạn, dạng thường gặp quét độ dài rồi đầu trái rồi điểm chia; đối thứ tự vòng thành quét đầu trái, điểm chia, đầu phải có thể làm truy cập các hàng liên tục hơn.

Tính cục bộ thời gian là để dữ liệu vừa với cache được truy cập lặp lại trong một khoảng ngắn. Mảng cuộn là ví dụ phổ biến; nếu có thể, mở một lớp thay vì hai lớp thường nhanh hơn. Một ví dụ khác là chia khối để dữ liệu vừa L1: khi có nhiều truy vấn tổng đoạn trên một mảng rất lớn, thay vì xử lý từng truy vấn trên toàn mảng, có thể chia mảng thành khối vừa L1, quét tất cả truy vấn trên khối hiện tại rồi sang khối kế tiếp. Trong các bài bitset, khối cỡ vài trăm kilobit thường vừa giúp giảm không gian, vừa để dữ liệu nằm ở L3. Với L1 và L2, tổng dữ liệu khoảng 50%–80% dung lượng cache thường để đạt hiệu quả; L3 dùng chung nên dùng thận trọng hơn.

Tái sử dụng thanh ghi cũng giảm đọc ghi bộ nhớ. Trong nhân ma trận 1000×1000 , có thể quét một khối nhỏ 4×2 của ma trận a và giữ tám giá trị đó trong thanh ghi, trong khi quét liên tục theo chiều j . Số lần đọc ma trận b giảm, ma trận c có tính cục bộ thời gian tốt, và chi phí mỗi phép $c += ab$ có thể gần giới hạn thông lượng phép nhân.

Song song mức bộ nhớ cũng quan trọng. Duyệt danh sách liên kết hoặc cây cân bằng theo con trỏ không thể song song tốt vì địa chỉ kế tiếp chỉ biết sau khi đọc xong nút hiện tại. Cây Fenwick và cây đoạn không đệ quy tốt hơn vì mọi địa chỉ có thể tính bằng số học đơn giản.

Nếu cần nhiều lần DP hoặc truy vấn trên cây, đánh số lại đỉnh có thể tăng tốc. Đánh số theo BFS làm mảng cha đơn điệu không giảm, nên DP từ dưới lên hoặc từ trên xuống truy cập gần liên tục hơn DFS. Nếu cần liệt kê các con, có thể tiền xử lý biên phải của nhóm con để duyệt một đoạn con liên tục. Đánh số theo DFS hỗ trợ duyệt nhanh cả cây con. Nếu kết hợp heavy-light với thứ tự DFS, một đường có thể tách thành $O(\log n)$ đoạn liên tục; khi cần vết cận $O(n^2)$ trên đường, cách này thường xử lý được giới hạn lớn hơn.

2.6. Dùng STL hiệu quả

STL đôi khi gây TLE, nhưng nhiều hàm của STL được thiết kế để tăng hiệu năng. Với vector, `reserve(n)` cấp trước ít nhất n ô, tránh cấp phát lại khi `push_back`; `emplace_back` không chậm hơn `push_back`, nhưng thường chỉ có lợi rõ với kiểu phức tạp; nếu gán $A = B$ và không cần B nữa, hãy dùng $A = \text{move}(B)$.

Với set, nên tận dụng giá trị trả về của `insert`. Hàm `erase(it)` trả về `next(it)` và có độ phức tạp $O(1)$ theo iterator, nên dạng `it = s.erase(it)` tốt hơn tự tăng rồi xóa. Khi biết vị trí chèn nằm ngay trước một iterator, dùng `insert(it, x)` hoặc `emplace_hint` có thể đạt $O(1)$, nếu gọi ý sai thì lùi về $O(\log n)$. Vì vậy khi dựng set từ nhiều phần tử, có thể sắp xếp trước rồi liên tục chèn ở cuối; khi cần chèn đồng thời x và $x - 1$, có thể chèn x trước rồi dùng iterator đó làm gợi ý cho $x - 1$. Các kỹ thuật này cũng áp dụng cho map.

Hàm dựng của `priority_queue` là tuyến tính theo số phần tử, tức thuật toán dựng heap tuyến tính. Hai `priority_queue` có thể tạo heap hỗ trợ xóa lười, tránh dùng `multiset`. Với bảng băm, `gp_hash_table` của `__gnu_pbds` nhanh hơn `unordered_map` nhiều, nhưng hàm băm mặc định không có bảo đảm tốt trên dữ liệu phản ngẫu nhiên; nên dùng hàm băm tự định nghĩa.

3. Thuật toán nặng tính toán

3.1. Tối ưu chung cho bài toán đếm

Khi modulo là hằng, trình biên dịch tự dùng thuật toán lấy dư tối ưu, nên mã chạy nhanh hơn trường hợp modulo nhập vào. Dù modulo cố định hay không, giảm số lần lấy dư vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nếu vòng trong có nhân tử chung, hãy đưa ra ngoài. Miễn là còn trong phạm vi `uint64_t`, không cần lấy dư quá thường xuyên; ví dụ $ab + cd$ chỉ cần lấy dư cuối cùng. Với cộng trừ modulo, thường chỉ cần một phép `if` để hiệu chỉnh thay vì dùng toán tử `%`. Một dạng cộng nhanh là cộng trước rồi kiểm tra $a - P$; nó thường nhanh hơn một chút, nhưng nếu bị biên dịch thành nhánh khó dự đoán thay vì `cmov`, tốc độ có thể giảm mạnh.

Lấy dư trên số không dấu thường nhanh hơn số có dấu, vì xử lý số âm phức tạp hơn. Ngoài ra, chuyển `unsigned` sang `uint64_t` thường miễn phí: khi ghi vào thanh ghi 32 bit, phần cao 32 bit tự bị xóa. Chuyển `int` sang `long` phải bảo toàn dấu và cần lệnh mở rộng dấu. Vì vậy các biến tạm trong các đoạn tính số học modulo nên dùng `u64`. Trong phần này, $u32 = \text{uint32_t}$, $u64 = \text{uint64_t}$, và $u128 = \text{__uint128_t}$.

Dùng kiểu lớn để tạm giữ kết quả cũng rất hiệu quả. Nếu cần tính $\sum a_i b_i \bmod P$, thay vì mỗi bước đều lấy dư, có thể cộng tích vào một biến `u128` rồi chỉ lấy dư ở cuối. `u128` được mô phỏng bằng hai thanh ghi 64 bit; cộng vẫn nhanh, còn một lần lấy dư bằng thư viện vẫn đáng giá. Khi biểu thức là tích của nhiều cặp và `u128` có thể tràn, hãy chia thành khối, ví dụ mỗi 128 phần tử hiệu chỉnh một lần.

Lấy dư có độ trễ cao, nên cần tránh chuỗi

$$ab \bmod P \cdot c \bmod P \cdot d \bmod P \dots$$

Thay vào đó hãy ghép theo cây: tính $L = ab \bmod P$, $R = cd \bmod P$, rồi $LR \bmod P$. Với chuỗi nhân rất dài như tính $N!$, trải vòng lặp thành nhiều tích độc lập rồi ghép lại cuối cùng có thể giảm chi phí xuống khoảng $3N$ chu kỳ, điểm nghẽn ở cổng nhân.

Tổng và tiền tố tổng modulo có thể làm rất nhanh. Tổng của mảng `u32` có thể dùng `u64` để nạp hai số 32 bit một lần: một phép cộng `u64` tương đương hai phép cộng `u32`, miễn là không tràn giữa hai nửa. Sau khi cộng nhiều khối, tách hai nửa cao thấp rồi ghép tổng. Tiền tố tổng khó song song hơn vì có chuỗi phụ thuộc; một cách là chia mảng thành ba phần, tính trước tổng của hai phần đầu để ba tiền tố có thể chạy song song với ba biến tổng khác nhau.

3.2. Tối ưu tích vô hướng

Trong modulo, tích vô hướng có thể đạt tốc độ gần lý tưởng, khoảng một chu kỳ mỗi phần tử; dùng SIMD còn có thể nhanh hơn nhiều. Convolution và nhân vector với ma trận đều có dạng tích vô hướng, nên trong nhiều tình huống tích vô hướng tối ưu có thể thay FFT để lấy điểm.

Cách cài đặt tốt là chia mỗi 16 số thành một khối. Trong khối dùng `u64` cộng tạm, cuối khối mới cộng vào `u128`, rồi lấy dư ở cuối. Trên GCC 9, tích vô hướng độ dài N có thể đạt khoảng $1.02N$ chu kỳ, nhưng cần ít nhất một trong hai mảng có kiểu `u64`; nếu cả hai đều `u32`, hiệu năng thực tế có thể xa lý thuyết. Từ GCC 11, kết quả biên dịch tốt hơn; nếu cả hai đều `u32`, trải vòng lặp ngoài vẫn có thể đạt gần $1.04N$ chu kỳ.

Ví dụ trực tuyến convolution sau khi rút gọn có truy hồi

$$A_i = \frac{1}{i} \left(2 \sum_{j=1}^{i-1} j A_j A_{i-j} - (i-1) A_{i-1} \right).$$

Đặt $B_i = i A_i$, mỗi i chỉ cần tính một tích vô hướng. Dù dùng `u64` có thể làm tích vô hướng nhanh hơn, nó cũng tăng áp lực bộ nhớ; trong thí nghiệm của tác giả, không dùng `u64` cho toàn bộ mảng lại nhanh hơn.

Với bài tính giá trị đa thức tại nhiều điểm, $f(x) = \sum a_i x^i$ là tích vô hướng giữa $\{a_i\}$ và $\{x^i\}$. Không nên tính thẳng mọi lũy thừa; hãy chia hệ số thành khối kích thước 256:

$$f(x) = \sum_k x^{256k} \sum_{i=0}^{255} a_{256k+i} x^i.$$

Trước hết tính $1, x, \dots, x^{255}$ rồi dùng tích vô hướng trong từng khối, cuối cùng ghép các khối. Hai hướng tối ưu tiếp theo là tăng tốc tiền xử lý các lũy thừa, vốn khá nổi tiếp, và quét hệ số một lần để tính nhiều điểm đồng thời, giảm số lệnh nạp bộ nhớ.

Bài tính nhanh giai thừa modulo cũng có thể dùng quan điểm tương tự. Tác giả nhắc tới một cải tiến đáng kể: gom nhiều giá trị liên tiếp thành đa thức hoặc khối tích rồi dùng tích vô hướng nhanh, nhờ đó giảm chuỗi nhân modulo nổi tiếp.

3.3. Chia nguyên và lấy dư nhanh

Barrett reduction là kỹ thuật thay chia bằng nhân với nghịch đảo xấp xỉ. Với modulo m , tiền xử lý một hằng kiểu $[2^k/m]$, rồi dùng phần cao của tích để ước lượng thương và sửa phần dư bằng một vài phép trừ. Nó đặc biệt hữu ích khi m không phải hằng biên dịch nhưng được dùng lặp lại nhiều lần. Một biến thể trong bài phục vụ modulo nhỏ và tích vô hướng nhỏ: thay vì lấy dư từng hạng, tính xấp xỉ một lần cho tổng $\sum a_i b_i$, rồi hiệu chỉnh kết quả. Dạng này phù hợp với nhiều chuyển tiếp DP có bản chất là tích vô hướng, ví dụ

$$dp_{i,j} = i \cdot dp_{i,j} + \text{not}_i \cdot dp_{i-1,j}.$$

Kỹ thuật này còn dùng được cho kiểm tra chia hết. Với điều kiện $am < 2^{64}$, có thể biến điều kiện $m \mid a$ thành một so sánh sau khi nhân với nghịch đảo modulo 2^{64} . Nếu m lẻ, dùng $m^{-1} \bmod 2^{64}$ và kiểm tra xem

$$a \cdot (m^{-1} \bmod 2^{64}) \bmod 2^{64} < \left\lfloor \frac{2^{64}}{m} \right\rfloor$$

có thể suy ra chia hết trong phạm vi phù hợp. Bài viết coi đây là một điều kiện cần và đủ sau khi chứng minh bằng đồng dư modulo 2^{64} .

Montgomery multiplication cũng là thuật toán lấy dư phổ biến, yêu cầu modulo là số lẻ. Nó phù hợp cho modulo cỡ 10^9 , có thể tăng tốc Pollard rho, và có lợi thế khi vector hóa.

Một mẹo khác là dùng số thực để phụ trợ lấy dư. Với $P < 10^9$, có thể tính

$$c = ab - \left\lfloor \frac{ab}{P} + 0.5 \right\rfloor P$$

bằng double, để phép tràn của long long tự lấy modulo 2^{64} , rồi hiệu chỉnh nếu $c < 0$. Nếu P cố định, tiền xử lý $rp = 1.0/P$ để thay chia thực bằng nhân thực; nếu b cũng cố định, tiền xử lý b/P để giảm tiếp số phép nhân thực. Không nên đổi long long thành u64 vì chuyển đổi giữa số không dấu và số thực chậm hơn. Với modulo cỡ 10^{18} , cần dùng long double.

3.4. Chia khối theo thương

Một cổ chai chính của chia khối theo thương là phép chia. Với biểu thức kiểu

$$\sum_{a,b} f(a,b),$$

thay vì chia khối theo từng cặp, có thể tính riêng đóng góp của miền $a \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ và $b \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$, rồi trừ phần $\max(a,b) \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ bị đếm hai lần. Nếu cần chạy nhiều lần, Barrett reduction có thể giảm thêm chi phí chia.

3.5. Bitset

Bitset viết tay bằng mảng $u64$ để nhanh hơn `std::bitset`. Lý do là `std::bitset` thiếu linh hoạt, không hỗ trợ thao tác trên đoạn; biểu thức như $a \mid (b \ll c)$ hoặc $a \mid= a \ll s$ có thể phải ghi kết quả trung gian ra bộ nhớ; một số hàm như `count`, `any`, `_Find_next` chậm. Các phép AND, OR, XOR trên mảng $u64$ rất đơn giản; khi cần nhanh có thể trải vòng lặp.

Thao tác không tầm thường là dịch hoặc sao chép đoạn bit. Bài viết xây dựng hàm `bitcpy`: đầu vào gồm mảng đích, vị trí đích, mảng nguồn, vị trí nguồn và độ dài; hàm sao chép đoạn bit nguồn sang đoạn đích tương ứng. Quy trình gồm ba pha: đầu tiên sao chép từng bit cho tới khi đích căn 64 bit hoặc hết độ dài; sau đó sao chép từng khối 64 bit, ghép hai từ nguồn bằng dịch nếu đoạn nguồn không căn; cuối cùng sao chép từng bit phần dư. Cần đặc biệt xử lý trường hợp độ lệch nguồn bằng 0, vì dịch 64 bit là hành vi không xác định. Từ khóa `__restrict` giúp trình biên dịch biết hai vùng không chồng nhau.

Gộp phép toán nghĩa là đưa nhiều phép trong cùng biểu thức vào một vòng, tránh ghi rồi đọc kết quả trung gian. Biểu thức không có dịch như $a = (a \& b) \mid c$ rất dễ gộp. Nếu chỉ có một dịch, có thể nhúng biểu thức vào `bitcpy`. Nếu có nhiều dịch, không nhất thiết phải gộp bằng mọi giá, vì cổ chai của `bitcpy` không phải luôn là đọc ghi bộ nhớ.

Nếu được phép dùng `pragma, #pragma target("popcnt")` làm `__builtin_popcountll` biên dịch thành lệnh `popcnt`, khi song song có thể xử lý 64 bit mỗi chu kỳ. Nếu không, hàm `builtin` có thể gọi `__popcountdi2` trong thư viện, bản thân hàm tốt nhưng chi phí gọi làm hiệu năng giảm. Có thể thay bằng bảng tra cho 0 tới 65535, hoặc viết tay thuật toán `popcount` bằng các mặt nạ $0x5555\dots, 0x3333\dots, 0x0f0f\dots$. Khi cần tổng `popcount` của nhiều từ $u64$, có thể làm hai bước gom trước trên nhiều từ rồi mới hoàn tất `popcount`, giảm số từ cần xử lý và tăng tốc thêm. Kiểm tra `bitset` có toàn 0 hay không thì chỉ cần OR tất cả từ $u64$, nên trải vòng lặp. Duyệt tất cả bit 1 trong một từ dùng `__builtin_ctzll` và xóa bit thấp nhất.

3.6. Biến đổi Fourier nhanh

Cách viết FFT/NTT thường gấp đôi hệ số nhân ở mỗi phép bướm. Việc đổi này có thể giảm. Bài viết mô tả một cách viết chỉ đổi hệ số $O(n)$ lần, có nét gần với cả DIT và DIF. Ký hiệu $DFT(a, n, z)$ là biến đổi sau khi nhân điểm thứ i với z^i . Tách hệ số thành nửa trước và nửa sau cho ta hai bài con: đáp án chỉ số chẵn là DFT của tổng hai nửa có nhân $z^{n/2}$, còn đáp án chỉ số lẻ là DFT của hiệu tương ứng. Thứ tự điểm sau biến đổi bị xáo, nhưng khi nhân điểm với nhau ta không cần sửa; nếu cần IDFT thì đảo ngược từng bước của hàm.

Một chi tiết là hệ số bướm ở đoạn con có thể tiền xử lý bằng nhân đôi. Các tối ưu hữu ích khác gồm dùng thuật toán nhân modulo nhanh ở phần 3.3 để tiền xử lý mảng hệ số, trải vòng lặp, và tách riêng các trường hợp kích thước nhỏ như $i < 8$. Mã đầy đủ đã tối ưu được đặt trong tài liệu bổ sung của tác giả.

4. Cấu trúc dữ liệu

Cổ chai hiệu năng của cấu trúc dữ liệu thường là yêu cầu bộ nhớ và sai dự đoán nhánh. Cấu trúc dùng con trỏ kém hiệu quả hơn vì yêu cầu bộ nhớ khó song song. Một số hướng tối ưu là bỏ thông tin nút trong cấu trúc, đặt thông tin ít quan trọng ra ngoài, sắp xếp trường theo kích thước giảm dần để giảm padding; cố gắng rời rạc hóa hoặc xử lý offline để chọn cấu trúc đơn giản; và dùng cách cài đặt tốt hơn.

4.1. Cây đoạn không đệ quy

Cây đoạn không đệ quy nhanh và dễ viết. Giả sử độ dài mảng là $M = 2^k$. Với thao tác sửa, nếu tránh được `pushUp` thì nên tránh, vì `pushUp` tạo chuỗi phụ thuộc bộ nhớ và tăng số yêu cầu bộ nhớ. Với bài

cộng điểm và hỏi tổng đoạn, cách tối ưu là cộng giá trị vào mọi tổ tiên của lá; mọi yêu cầu bộ nhớ đều độc lập. Với bài tăng một điểm và duy trì max, vòng lặp có thể dừng ngay khi giá trị mới không còn lớn hơn giá trị nút hiện tại; thực nghiệm nhanh hơn dạng $\max(c_i, v)$. Với sửa điểm duy trì max, có thể đặt v vào nút hiện tại rồi cập nhật $v = \max(v, \text{anh em của nút})$ khi đi lên. Bản chất vẫn là pushUp, nhưng tận dụng tính giao hoán của thông tin để giảm yêu cầu bộ nhớ. Kỹ thuật tương tự áp dụng được trong một số sửa đoạn, chẳng hạn cộng đoạn và hỏi max.

Trong Dijkstra, dùng cây đoạn không đệ quy làm heap có thể nhanh hơn heap thông thường. Mỗi nút duy trì cặp (giá trị nhỏ nhất, chỉ số); nên nén cặp này vào một $u64$ nếu được để chỉ còn duy trì min trên $u64$.

Nếu cây không có lazy tag, truy vấn đoạn có thể định vị trực tiếp tất cả nút cần dùng, không phải nhảy từng tầng. Bài viết đưa ví dụ truy vấn max sau sửa điểm bằng cách tìm LCA của hai biên trong cây đoạn, rồi lần lượt đi qua các nút bên trái và bên phải bằng `__builtin_ctz`. Với lazy tag, cách đẩy tag vẫn khả thi; có thể đẩy các nút trên đường tới hai biên sao cho tránh một số nút bị pushDown hai lần.

4.2. Nhị phân trên cây đoạn

Nhị phân trên cây đoạn là thao tác thường gặp. Sau các tối ưu trong bài, nó có thể nhanh hơn nhị phân trên Fenwick khoảng bốn lần trong bài tìm phần tử thứ k .

Xét bài duy trì multiset, hỗ trợ thêm/xóa phần tử và hỏi phần tử thứ k trên miền giá trị 10^6 . Cây Fenwick có cách tìm thứ k rất gọn, nhưng cây đoạn không đệ quy có thể bắt chước chiến lược của Fenwick: chỉ lưu tổng của nửa trái ở mỗi nút và bỏ các lá. Khi tìm thứ k , nếu k lớn hơn tổng nửa trái thì trừ nó và đi sang phải, ngược lại đi sang trái. Thao tác thêm và tổng tiền tố phải viết lại cho kiểu lưu trữ này; thêm đã có thể nhanh hơn Fenwick, dù tổng tiền tố thì chưa.

Nguyên nhân cây đoạn nhanh nằm ở cache. Trong cấu trúc cây, nút gần gốc được truy cập thường xuyên hơn nên các tầng đầu nằm trong cache. Ở cây đoạn, các tầng đầu liên tục trong bộ nhớ, 16 phần tử mới chiếm một cache line. Ở Fenwick, các phần tử tầng đầu phân tán; địa chỉ còn có dạng cấp số cộng bước lũy thừa hai, dễ xung đột nhóm cache L1. Khi truy cập L2 hoặc L3, địa chỉ ảo được dịch sang địa chỉ vật lý nên mẫu cấp số này bị phá một phần, nhưng L1 vẫn bị ảnh hưởng.

Điểm nghẽn kế tiếp tưởng là dự đoán nhánh, vì dữ liệu ngẫu nhiên làm hướng rẽ trái/phải gần 50%. Đổi nhánh sang `cmov` lại không cải thiện nhiều. Lý do là dự đoán nhánh có mặt tốt: khi đoán đường đi tiếp theo, CPU cũng prefetch dữ liệu theo đường đó. Với cây đoạn, hai con, bốn cháu và nhiều hậu duệ gần nhau trong cùng cache line, nên dù đoán sai, cache line đúng vẫn thường được đưa vào. Nếu bỏ nhánh hoàn toàn, CPU không biết trước cần đọc đâu và phải đợi đầy đủ độ trễ bộ nhớ.

Có thể prefetch thủ công bằng `__builtin_prefetch(address)`. Nếu địa chỉ không hợp lệ, yêu cầu chỉ bị bỏ qua. Vì 16 hậu duệ bốn tầng của một nút vừa một cache line, ta căn mảng theo 64 byte và prefetch vùng hậu duệ bốn tầng trước khi đi xuống. Tốc độ cải thiện đáng kể. Tối ưu số học thêm một chút, như đổi sang chỉ số không dấu và viết điều kiện để giảm lệnh, còn cải thiện tiếp.

Một quan sát thú vị là nếu ép mỗi truy vấn thứ k phải chờ truy vấn trước kết thúc mới bắt đầu, tốc độ lại chậm hơn. Khi không ép, bộ dự đoán nhánh biết vòng lặp còn bao nhiêu bước và có thể đưa lệnh của truy vấn kế tiếp vào pipeline trước khi truy vấn hiện tại xong. Dung lượng bộ lập lịch có hạn, nhưng nó vẫn tạo được song song giữa các thao tác. Từ đó có thể thiết kế các hàm gộp như `kth_and_kth` hoặc `kth_and_add` để tăng song song.

Nhị phân cục bộ trên một đoạn cũng rất thường gặp, ví dụ tìm vị trí đầu tiên từ i trở đi có giá trị lớn hơn v . Cài đặt tối ưu đi lên tới nút bên phải kế tiếp có thể chứa đáp án, rồi đi xuống; trong lúc đi xuống vẫn prefetch hậu duệ để giảm độ trễ.

4.3. Thông tin đồng vị, ST table và treap

“Thông tin đồng vị” là các thông tin mà vị trí sửa và vị trí hỏi giống nhau. Ví dụ điển hình là Fenwick hỗ trợ cộng đoạn và hỏi tổng đoạn: duy trì hai mảng A, B , khi cộng một hậu tố thì sửa đồng thời A và B , còn tổng tiền tố $[1, i]$ tính từ $(i + 1)S_A(i) - S_B(i)$. A và B là thông tin đồng vị. Cài đặt tốt hơn là bó chúng vào một cấu trúc và chỉ dùng một vòng cho cả sửa và hỏi.

Với ST table, phần tiền xử lý tối ưu đã theo nguyên tắc cục bộ không gian. Khi hỏi, có hai vấn đề: chiều nào của mảng nên đặt trước, và tính $\lfloor \log_2(r - l + 1) \rfloor$ nhanh nhất thế nào. Với câu hỏi thứ nhất, đặt chiều nhỏ hơn ở trước thường nhanh hơn, vì độ dài truy vấn tự nhiên hoặc do dữ liệu có ý nghĩa thường không phân bố đều theo log; các mức được hỏi nhiều sẽ ở cache. Nếu cố tình sinh $\log_2$ độ dài đều nhau thì thứ tự hai chiều gần như không khác. Với câu hỏi thứ hai, ngoài mảng log tiền xử lý và std::lg, cách rất nhanh là $31 \wedge \text{builtin_clz}(n)$. Ở mức hợp ngữ, bsr gần đúng chức năng cần dùng; dạng xor cho trình biên dịch cơ hội triệt tiêu thao tác thừa tốt hơn dạng trừ. Nếu ST table cần trả về vị trí của giá trị nhỏ nhất, có thể nén giá trị và chỉ số vào long long, giá trị ở cao 32 bit và chỉ số ở thấp 32 bit; nếu giá trị lớn hơn, phân bổ số bit tương ứng.

Với treap không xoay, bài viết chỉ dẫn tới tài liệu tham khảo riêng, không đi sâu trong thân bài.

5. Một số ghi chú khác

5.1. Thay thế vector

Một cách dùng vector phổ biến là mảng vector lưu tổng cộng $O(n)$ phần tử, chẳng hạn lưu đồ thị. Hằng số thời gian và không gian của cách này không thật tốt. Với đồ thị vô hướng, cách lưu lý tưởng là: trước hết đếm bậc từng đỉnh, lấy tiền tố tổng để biết đoạn của mỗi đỉnh trong một mảng cạnh phẳng, rồi chèn các cạnh theo kiểu counting sort. Khi duyệt cạnh ra của đỉnh u , chỉ cần quét đoạn liên tục $[d_u, d_{u+1})$. Cách này vừa thêm cạnh nhanh khi xây dựng, vừa duyệt cạnh ra nhanh, và dễ mở rộng sang đồ thị có hướng hoặc mảng vector tổng quát.

5.2. Binary GCD

Binary GCD là thuật toán gcd có hằng số nhỏ:

$$\text{gcd}(a, b) = \begin{cases} 2 \text{gcd}(a/2, b/2), & a, b \text{ đều chẵn}, \\ \text{gcd}(a/2, b), & a \text{ chẵn}, b \text{ lẻ}, \\ \text{gcd}(|a - b|, \min(a, b)), & a, b \text{ đều lẻ}. \end{cases}$$

Điểm quan trọng trong cài đặt là dùng `__builtin_ctz` để chia hết cho lũy thừa của 2. Khi a, b đều lẻ, sau khi chuyển sang $|a - b|$ và $\min(a, b)$, dùng `ctz` của hiệu để bỏ tiếp các thừa số 2. Nên tính `ctz` trước khi lấy trị tuyệt đối, vì $a - b$ và $b - a$ có cùng số lượng bit 0 cuối; việc này có thể song song với tính trị tuyệt đối. Cài đặt kiểu này đủ nhanh cho các bài GCD cần tiền xử lý theo miền giá trị.

5.3. Hỏi đáp thường gặp

Thêm `inline` có làm nhanh hơn không? Mục đích chính của `inline` là xóa chi phí gọi hàm. Trình biên dịch thường tự làm tốt việc này, nên đa số trường hợp không cần thêm thủ công. Chỉ trong một số tình huống đặc biệt, như hàm mẫu trải vòng lặp ở trên, mới cần ép `__attribute__((always_inline))`.

Trong đọc nhanh, đổi $x = x \cdot 10 + c - 48$ thành $(x \ll 1) + (x \ll 3) + (c \wedge 48)$ có nhanh hơn không? Phần nhân 10 không cần đổi vì trình biên dịch vốn không sinh phép nhân chậm. Còn $c - 48$ và $c \wedge 48$

phụ thuộc vi kiến trúc. Khác biệt không đến từ trừ và xor, mà từ cách địa chỉ hóa địa được sinh ra: trên Coffee Lake có dạng đặc biệt chậm, còn trên vi kiến trúc mới hơn lại nhanh.

Mở mảng kích thước lũy thừa hai có làm chậm không? Có thể, nhưng kích thước tự thân không phải nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân thường là mẫu địa chỉ bước lũy thừa hai làm cache chỉ dùng được một phần nhóm, như đã giải thích ở phần 1.4.3.

6. Phân tích hiệu năng

Nếu không dùng công cụ, ta chỉ đo được thời gian. Công cụ phân tích hiệu năng cung cấp thêm số chu kỳ, tỉ lệ trượt cache, tỉ lệ sai dự đoán nhánh và tỉ lệ thời gian của từng hàm, từ đó tìm hướng tối ưu.

Nhóm profiler gồm perf, một công cụ dòng lệnh có thể cài bằng các gói linux-tools, và likwid-perfctr, giàu chức năng hơn trong việc đo sự kiện hiệu năng cục bộ của một đoạn mã. Cachegrind là bộ mô phỏng cache và dự đoán nhánh trong Valgrind. Với phân tích mã máy và mô phỏng pipeline, uiCA có thể dự đoán thông lượng và cung cấp chi tiết vi kiến trúc; ngoài ra còn có llvm-mca và OSACA.

7. Tổng kết

Sau nhiều nguyên lý và ví dụ tối ưu, ta có thể thấy tối ưu chương trình vừa phức tạp vừa thú vị. Nó không có quy luật cố định tuyệt đối, nhưng qua nhiều thực hành vẫn có thể rút ra các phương pháp và mẹo hiệu quả. Tối ưu là việc không có điểm kết thúc; tác giả chúc độc giả tận hưởng niềm vui và cảm giác thỏa mãn trong quá trình tối ưu.

Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng, quan tâm và ủng hộ.

Cảm ơn thầy Zhu Minzhe và thầy Li Xiang đã bồi dưỡng và giảng dạy.

Cảm ơn các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Yang Yaoheng và Peng Sijin đã hướng dẫn.

Cảm ơn thầy Li Xiang cùng các bạn He Fanyou và Cui Yuzhang đã đọc duyệt bài viết.

Tài liệu tham khảo

1. Sergey Slotin. *Algorithms for Modern Hardware*. <https://en.algorithmica.org/hpc/>.
2. Agner Fog. *The microarchitecture of Intel, AMD, and VIA CPUs*. <https://www.agner.org/optimize/microarchitecture.pdf>.
3. Agner Fog. *Optimizing software in C++*. https://www.agner.org/optimize/optimizing_cpp.pdf.
4. Andreas Abel, Jan Reineke. *uiCA: Accurate Throughput Prediction of Basic Blocks on Recent Intel Microarchitectures*. <https://arxiv.org/pdf/2107.14210.pdf>.
5. Luo Keqiang. *Một số phương pháp và kỹ thuật tối ưu tầng thấp cho chương trình*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia IOI 2009.
6. *x86 and amd64 instruction reference*. <https://www.felixcloutier.com/x86/>.
7. *Fast range check*. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/147039093>.
8. *Nhược điểm của phép toán 8 và 16 bit*. <https://stackoverflow.com/questions/41573502>.

9. Wikipedia. *Tree-Pseudo-LRU*. <https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-LRU#Tree-PLRU>.
10. *Fast inverse trick*. [cp-algorithms fast inverse trick](#).
11. *Montgomery Multiplication*. [cp-algorithms Montgomery multiplication](#).
12. *Algorithms behind Popcount*. <https://nimrod.blog/posts/algorithms-behind-popcount/>.
13. *Instruction Table*. <https://uops.info/table.html>; phần giới thiệu: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3524059.3532396>.
14. Agner Fog. *Instruction tables*. https://www.agner.org/optimize/instruction_tables.pdf.
15. OI Wiki. *Cây Fenwick: sửa điểm và hỏi phần tử thứ k*. <https://oi-wiki.org/ds/fenwick/>.
16. Song Jiaxing. *Tài liệu bổ sung của bài viết*. <https://github.com/platelett/thesis>.
17. OI Wiki. *Cây Fenwick: cộng đoạn và tổng đoạn*. <https://oi-wiki.org/ds/fenwick/>.
18. *Cây đoạn không đệ quy*. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/361935620>.
19. skip2004. *Treap*. <https://www.cnblogs.com/skip2004/p/16574235.html>.

Bài 10. Bàn về ứng dụng của một lớp phương pháp bao hàm–loại trừ và nghịch đảo

Dong Yiqi, Trường Trung học trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc

Tóm tắt

Nguyên lý bao hàm–loại trừ là một phương pháp đếm quan trọng trong tổ hợp, dùng để xử lý các bài toán có điều kiện loại trừ hoặc có phần đếm bị lặp. Nó được dùng rộng rãi trong nhiều nhánh của OI. Bài viết này chủ yếu thảo luận các dạng mở rộng của mô hình đó trong các bài toán số học.

1. Bao hàm–loại trừ

1.1. Khái niệm cơ bản

Giả sử độc giả đã nắm các kiến thức đếm tổ hợp cơ bản. Trong phần này ta dùng $\binom{m}{n}$ để chỉ số tổ hợp.

Với tập lớn X và ba tập con A, B, C , số phần tử của X không nằm trong bất kỳ tập nào trong ba tập đó là

$$|X| - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|.$$

Đây là dạng kinh điển của bao hàm–loại trừ. Với n tập con $A_1, A_2, \dots, A_n$, ta cộng trừ luân phiên theo kích thước của giao các tập.

Ta phát biểu dưới dạng tổng quát hơn. Cho toàn tập X và tập tính chất $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Với $T \subseteq E$, đặt $N_{\supseteq T}$ là số phần tử thỏa mọi tính chất trong T , và $N_{=T}$ là số phần tử thỏa đúng các tính chất trong T . Khi đó

$$N_{=\emptyset} = \sum_{T \subseteq E} (-1)^{|T|} N_{\supseteq T} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{|T|=k} N_{\supseteq T}.$$

Nếu $N_{\supseteq T}$ chỉ phụ thuộc vào $|T|$, ta gọi tập tính chất là đồng chất. Khi $|T| = k$, viết $N_{=k} = N_{=T}$ và $N_{\geq k} = N_{\supseteq T}$, ta có

$$N_{=0} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k N_{\geq k}.$$

Ví dụ 1.1. Cho n, m, s . Hỏi có bao nhiêu dãy x độ dài n thỏa $\sum_{i=1}^n x_i = m$ và $0 \leq x_i < s$, lấy đáp án modulo một số nguyên tố lớn. Đây là bài toán kinh điển với $1 \leq n, m, s \leq 10^6$.

Gọi X là tập mọi dãy không âm có tổng m . Khi đó

$$|X| = \binom{n+m-1}{n-1}.$$

Tính chất thứ i là $x_i \geq s$. Do các vị trí đối xứng, tập tính chất là đồng chất. Khi yêu cầu k vị trí đã chọn đều ít nhất s , ta trừ s ở mỗi vị trí đó và thu được một bài toán sao-và-vạch mới. Vì vậy số dãy hợp lệ là

$$\sum_j (-1)^j \binom{n}{j} \binom{n+m-j s-1}{n-1},$$

trong đó các hạng vô nghĩa được xem là 0. Công thức này cho lời giải $O(n)$ sau khi chuẩn bị giai thừa và nghịch đảo.

Tiếp theo là một ví dụ dùng bao hàm–loại trừ để chứng minh định lý. Với số nguyên dương n , một phân hoạch của n là dãy số nguyên dương

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_k = n, \quad a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_k.$$

Định lý 1.1. Với mọi số nguyên dương n , số phân hoạch của n thành toàn số lẻ bằng số phân hoạch của n thành các phần đôi một khác nhau.

Gọi $f(n)$ là tổng số phân hoạch của n . Trước hết xét phân hoạch toàn số lẻ. Tính chất thứ i là $2i$ xuất hiện trong phân hoạch. Số phân hoạch thỏa một tập tính chất T là $f(n - 2w(T))$, trong đó $w(T)$ là tổng các chỉ số trong T . Do đó số phân hoạch toàn số lẻ là

$$f_o(n) = \sum_{T \subseteq E} (-1)^{|T|} f(n - 2w(T)).$$

Với phân hoạch có các phần khác nhau, lấy tính chất thứ i là i xuất hiện ít nhất hai lần. Số phân hoạch thỏa T vẫn là $f(n - 2w(T))$, nên

$$f_d(n) = \sum_{T \subseteq E} (-1)^{|T|} f(n - 2w(T)).$$

Hai biểu thức bằng nhau. Một chứng minh song ánh quen thuộc là tách mỗi phần chẵn x trong phân hoạch các phần khác nhau thành 2^k bản sao của $x/2^k$, với $x/2^k$ lẻ.

Bao hàm–loại trừ cũng mở rộng từ $N_{=\emptyset}$ sang $N_{=A}$ với

$$N_{=A} = \sum_{A \subseteq T} (-1)^{|T|-|A|} N_{\supseteq T}.$$

Nếu cần số phần tử thỏa đúng p tính chất, duyệt mọi tập con kích thước p cho ta

$$N_{=p} = \sum_{k=p}^n (-1)^{k-p} \binom{k}{p} \sum_{|T|=k} N_{\supseteq T}.$$

Trong trường hợp đồng chất,

$$N_{=p} = \binom{n}{p} \sum_{k=p}^n (-1)^{k-p} \binom{n-p}{k-p} N_{\geq k}.$$

Định lý 1.2. Cho E là tập hữu hạn, K là một trường, và $f, g : 2^E \rightarrow K$. Khi đó

$$f(A) = \sum_{T \supseteq A} g(T)$$

với mọi A khi và chỉ khi

$$g(A) = \sum_{T \supseteq A} (-1)^{|T|-|A|} f(T)$$

với mọi A . Thật vậy, thay công thức của f vào vế phải, đổi thứ tự tổng và dùng

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = [n = 0].$$

Đảo quan hệ chứa đựng cho ta dạng tương tự theo chiều ngược.

Định lý 1.3. Với cùng giả thiết trên,

$$f(A) = \sum_{T \subseteq A} g(T)$$

với mọi A khi và chỉ khi

$$g(A) = \sum_{T \subseteq A} (-1)^{|A|-|T|} f(T).$$

Chứng minh gần như giống định lý trước.

1.2. Bao hàm–loại trừ có trọng số

Ta mở rộng nhẹ bằng cách gán mỗi phần tử của X một trọng số $w : X \rightarrow K$. Với tập tính chất E ,

$$W_{=\emptyset} = \sum_{T \subseteq E} (-1)^{|T|} W_{\supseteq T}.$$

Tổng trọng số của các phần tử thỏa đúng p tính chất cũng có dạng

$$W_{=p} = \sum_{k=p}^n (-1)^{k-p} \binom{k}{p} \sum_{|T|=k} W_{\supseteq T}.$$

Một ứng dụng là biến đổi tích thường trực của ma trận. Với ma trận M , tích thường trực là

$$\text{per}(M) = \sum_{p \in \mathcal{S}_n} m_{1,p(1)} m_{2,p(2)} \cdots m_{n,p(n)},$$

tức định thức nhưng bỏ dấu của hoán vị. Xét mọi ánh xạ từ $\{1, 2, \dots, n\}$ vào chính nó, không nhất thiết là hoán vị, với trọng số $m_{1,p(1)} m_{2,p(2)} \cdots m_{n,p(n)}$. Tính chất thứ i là i không nằm trong ảnh của ánh xạ. Khi chỉ giữ tập cột C , ký hiệu $M|C$, và đặt $P(M|C)$ là tổng các tích theo từng hàng của ma trận còn lại. Khi đó

$$\text{per}(M) = \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} \sum_{|T|=k} P(M|T).$$

Với ma trận tổng quát, cách này đưa độ phức tạp về $O(2^n n)$, ngang với các cách quy hoạch động trạng thái quen thuộc. Với ma trận đặc biệt, công thức này có thể còn giảm tiếp độ phức tạp. Lấy ma trận toàn 1, tích thường trực là $n!$, nên thu được đồng nhất thức

$$n! = \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^n.$$

1.3. Ứng dụng trong xác suất

Xét chọn ngẫu nhiên một phần tử từ X , tập tính chất E , và biến ngẫu nhiên $Z : X \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ đếm số tính chất được thỏa. Đặt

$$\sigma_k = \frac{1}{|X|} \sum_{|T|=k} N_{\geq T}.$$

Khi đó

$$\Pr(Z = p) = \sum_{k=p}^n (-1)^{k-p} \binom{k}{p} \sigma_k.$$

Từ đây

$$\mathbb{E}Z = \sum_{p=0}^n p \Pr(Z = p) = \sigma_1,$$

đúng với tính tuyến tính của kỳ vọng, và tương tự

$$\text{Var}(Z) = \mathbb{E}Z^2 - (\mathbb{E}Z)^2 = \sigma_1 + 2\sigma_2 - \sigma_1^2.$$

Như vậy kỳ vọng và phương sai đều có thể tính qua dãy σ .

Một câu hỏi tự nhiên là: nếu chỉ biết kích thước của một phần các giao tập, chứ không biết toàn bộ, liệu có thể ước lượng kích thước hợp của tất cả các tập hay không? Cụ thể, nếu chỉ biết mọi giao của không quá K tập, ta muốn ước lượng hợp của tất cả các tập. Với hệ tính chất đồng chất, bài toán tương đương với việc biết $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_K$ và muốn ước lượng σ_n . Với hệ không đồng chất, từ dữ liệu đã biết vẫn tính được các σ_i đầu; hơn nữa tồn tại một hệ đồng chất có cùng các giá trị đó, nên hệ đồng chất chứa ít thông tin phân biệt nhất và cho sai số dự đoán lớn nhất.

Các kết quả đã biết nói rằng khi K chưa vượt quá cỡ $\sqrt{n}$, không có cách tốt để dự đoán hợp của mọi tập, và sai số có thể lớn. Khi K vượt quá $\sqrt{n}$, ước lượng nằm trong một nhân tử gần giá trị thật; một phát biểu định lượng trong nguồn có dạng $1 \pm e^{O(K/n)}$, với chi tiết chứng minh được dẫn tới tài liệu tham khảo [1].

Ngoài ra, với một tập tính chất E , ký hiệu $\Pr[E]$ là xác suất một phần tử ngẫu nhiên thỏa mọi tính chất trong E . Cho hai hệ tính chất $A_1, \dots, A_n$ và $B_1, \dots, B_n$. Nếu với mọi $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ ta có

$$\left| \Pr \left[\bigcap_{i \in S} A_i \right] - \Pr \left[\bigcap_{i \in S} B_i \right] \right| < \varepsilon,$$

và đặt $B(n, \varepsilon)$ là chênh lệch lớn nhất có thể giữa xác suất thỏa ít nhất một tính chất trong hai hệ, thì tài liệu [1] cho các ngưỡng kiểu $\log(1/\varepsilon) = \Omega(\sqrt{n \log n})$ và $\log(1/\varepsilon) = \Omega(\sqrt{n})$ để mô tả khi chênh lệch này nhỏ hoặc có thể gần cực đại.

2. Nghịch đảo Mobius

2.1. Định nghĩa

Một tập có thứ tự bộ phận P được gọi là cục bộ hữu hạn nếu mọi đoạn $[a, b] = \{x \in P \mid a \leq x \leq b\}$ đều hữu hạn. Các ví dụ gồm thứ tự thông thường trên số tự nhiên hoặc số nguyên, thứ tự bao hàm trên các tập con của một tập hữu hạn, và thứ tự chia hết trên các số tự nhiên dương.

Với một trường K , đặt

$$A(P) = \{f : P^2 \rightarrow K \mid x \not\leq y \Rightarrow f(x, y) = 0\}.$$

Không gian này có cộng và nhân vô hướng thông thường. Định nghĩa tích chập

$$(f * g)(a, b) = \sum_{a \leq x \leq b} f(a, x)g(x, b),$$

và bằng 0 nếu $a \not\leq b$. Tích chập có tính kết hợp và có đơn vị

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 1, & x = y, \\ 0, & x \neq y. \end{cases}$$

Định lý 2.1. Một $f \in A(P)$ có nghịch đảo khi và chỉ khi mọi $f(x, x) \neq 0$.

Nếu f khả nghịch thì $f^{-1}(x, x)f(x, x) = 1$, nên $f(x, x) \neq 0$. Ngược lại, khi mọi đường chéo khác 0, ta dựng đệ quy

$$f^{-1}(x, x) = \frac{1}{f(x, x)}, \quad f^{-1}(x, y) = \frac{-\sum_{x \leq z < y} f^{-1}(x, z)f(z, y)}{f(y, y)}.$$

Đây là nghịch đảo trái; tương tự có nghịch đảo phải, và nhờ tính kết hợp hai nghịch đảo trùng nhau.

Hàm zeta của P là

$$\zeta(x, y) = \begin{cases} 1, & x \leq y, \\ 0, & x \not\leq y. \end{cases}$$

Hàm Mobius được định nghĩa là nghịch đảo của hàm zeta:

$$\mu = \zeta^{-1} \in A(P).$$

Do đó

$$\mu(a, a) = 1, \quad \mu(a, b) = -\sum_{a \leq z < b} \mu(a, z) = -\sum_{a < z \leq b} \mu(z, b) \quad (a < b).$$

Định lý 2.2. Cho P là tập thứ tự bộ phận cục bộ hữu hạn và $f, g : P \rightarrow K$. Khi đó:

$$f(a) = \sum_{x \leq a} g(x) \quad (\forall a \in P)$$

tương đương với

$$g(a) = \sum_{x \leq a} f(x)\mu(x, a),$$

giả sử P có phần tử nhỏ nhất. Dạng đối ngẫu là

$$f(a) = \sum_{x \geq a} g(x) \quad (\forall a \in P)$$

tương đương với

$$g(a) = \sum_{x \geq a} f(x)\mu(a, x),$$

giả sử P có phần tử lớn nhất. Chứng minh là viết các hàm một biến thành hàm hai biến có một đầu cố định ở phần tử nhỏ nhất hoặc lớn nhất, rồi nhân với ζ và μ .

2.2. Vi tích phân dạng sai phân

Với dãy chuyển $C_n : 0 < 1 < \dots < n$, hàm Mobius là

$$\mu(i, j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ -1, & j = i + 1, \\ 0, & j \geq i + 2. \end{cases}$$

Vì vậy

$$f(n) = \sum_{k=0}^{n-1} g(k)$$

tương đương với $g(n) = f(n+1) - f(n)$. Ký hiệu Δ là sai phân tiến, $\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$, và $\sum$ là toán tử lấy tổng tiền tố; khi đó $\sum g = f$ tương đương với $\Delta f = g$. Suy ra

$$\sum_{k=a}^b g(k) = f(b+1) - f(a).$$

Áp dụng cho giai thừa giảm $x^n = x(x-1)\cdots(x-n+1)$, ta có

$$\Delta x^n = nx^{n-1}, \quad \sum x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \geq 0).$$

Từ đó có thể mở rộng giai thừa giảm sang số mũ âm, chẳng hạn

$$x^{-n} = \frac{1}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)},$$

và các quy luật trên vẫn đúng. Khi xét $\sum x^{-1}$, ta thu được

$$\sum x^{-1} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{x},$$

tức số điều hòa H_x .

Tương tự tích phân từng phần, từ

$$\Delta(u(x)v(x)) = (\Delta u(x))v(x+1) + u(x)\Delta v(x)$$

suy ra

$$\sum u \Delta v = uv - \sum (\Delta u) Tv,$$

trong đó $Tv(x) = v(x+1)$. Chẳng hạn, với n, m cho trước, nguồn dùng công thức này để rút gọn tổng $\sum_{k=1}^n \binom{k}{m} H_k$ thành một biểu thức biên theo H_{n+1} và các tổ hợp ở $n+1$, thay vì cộng trực tiếp từng hạng.

2.3. Hàm Mobius

Nếu hai đoạn $[a, b]$ và $[c, d]$ của các poset là đẳng cấu, thì $\mu(a, b) = \mu(c, d)$; điều này chứng minh được bằng quy nạp từ định nghĩa của μ . Với tích trực tiếp của hai poset P_1, P_2 , định nghĩa

$$(a, b) \leq (c, d) \iff a \leq_{P_1} c, b \leq_{P_2} d.$$

Định lý 2.3. Trên poset tích,

$$\mu((a, b), (c, d)) = \mu_1(a, c)\mu_2(b, d).$$

Chứng minh dùng quy nạp theo đoạn. Khi tách tổng đệ quy theo biến thứ hai và biến thứ nhất, các hạng tương ứng với tổng đầy đủ của một hàm Mobius trên đoạn không tầm thường triệt tiêu, chỉ còn tích hai hàm Mobius thành phần.

Nếu poset hữu hạn P có phần tử nhỏ nhất 0_P và lớn nhất 1_P , viết $\mu(P) = \mu(0_P, 1_P)$. Khi đó

$$\mu(P \times Q) = \mu(P)\mu(Q).$$

Với tích các dây chuyền $C_{k_1} \times C_{k_2} \times \cdots \times C_{k_t}$, ta có

$$\mu(C) = \begin{cases} (-1)^t, & k_1 = k_2 = \cdots = k_t = 1, \\ 0, & \text{tồn tại } k_i \geq 2. \end{cases}$$

Xét poset các số tự nhiên dương theo quan hệ chia hết. Mỗi đoạn là tích của một số dây chuyền theo số mũ nguyên tố, nên thu được hàm Mobius số học quen thuộc:

$$\mu(l, m) = \begin{cases} 1, & l = m, \\ (-1)^t, & m/l = p_1 p_2 \cdots p_t \text{ là tích các nguyên tố phân biệt,} \\ 0, & \text{trường hợp khác.} \end{cases}$$

Vì $[l, m]$ đẳng cấu với $[1, m/l]$, ta thường viết $\mu(m/l)$.

2.4. Tính định thức của một lớp ma trận đặc biệt

Cho $P = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ là một poset. Giả sử với mọi a_i, a_j tồn tại duy nhất phần tử cực đại $a_i \wedge a_j \leq a_i, a_j$; với quan hệ chia hết đó là $\gcd(a_i, a_j)$, còn với quan hệ bao hàm tập hợp đó là $a_i \cap a_j$. Nếu tồn tại f, g sao cho

$$f(a) = \sum_{x \leq a} g(x),$$

và ma trận F thỏa $F_{ij} = f(a_i \wedge a_j)$, thì có kết luận sau.

Định lý 2.4.

$$\det(F) = g(a_1)g(a_2) \cdots g(a_n).$$

Đặt G là ma trận chéo với $G_{ii} = g(a_i)$, và đặt

$$Z_{ij} = \begin{cases} 1, & a_i \leq a_j, \\ 0, & a_i \not\leq a_j. \end{cases}$$

Khi đó

$$(Z^T G Z)_{ij} = \sum_{a_k \leq a_i, a_k \leq a_j} g(a_k) = \sum_{a_k \leq a_i \wedge a_j} g(a_k) = F_{ij}.$$

Nếu sắp các a_i theo thứ tự topo, Z trở thành tam giác trên sau cùng một hoán vị hàng và cột, nên $\det Z = \det Z^T = 1$. Do đó $\det F = \det G$.

Ví dụ 2.1. Cho $n \leq 10^6$ và $A_{ij} = \gcd(i, j)$. Tính $\det A$. Áp dụng định lý với $f(n) = n$, ta có $g(n) = \varphi(n)$, hàm phi Euler. Vì vậy

$$\det A = \varphi(1)\varphi(2) \cdots \varphi(n),$$

có thể tính trực tiếp bằng sàng.

3. Định lý điểm bất động

Giả sử S là tập hữu hạn, được chia thành phần dương S^+ và phần âm S^- . Nếu có một song ánh ϕ sao cho mọi điểm không bất động đều bị đổi dấu, tức x và $\phi(x)$ nằm ở hai phần khác nhau, thì

$$|S^+| - |S^-| = |\text{Fix } S^+| - |\text{Fix } S^-|.$$

Nếu S^- không có điểm bất động, công thức rút thành

$$|S^+| - |S^-| = |\text{Fix } S|.$$

Trong nhiều bài toán, để đếm một tập X , ta xây dựng $S = S^+ \cup S^-$, đặt $X \subseteq S^+$, rồi dựng ϕ sao cho điểm bất động dương đúng là X và không có điểm bất động âm. Khi đó $|X| = |S^+| - |S^-|$.

3.1. Số Catalan

Đếm số Catalan C_n , tức số đường đi từ $(0, 0)$ tới (n, n) không vượt qua đường $y = x$. Đặt S^+ là các đường đi từ $(0, 1)$ tới $(n, n + 1)$, S^- là các đường đi từ $(1, 0)$ tới $(n + 1, n)$. Nếu một đường đi cắt $y = x$, phản xạ toàn bộ đoạn trước giao điểm đầu tiên; nếu không cắt thì giữ nguyên. Đây là một song ánh đối dấu, S^- không có điểm bất động, còn điểm bất động trong S^+ đúng là các đường đi cần đếm. Vì thế

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

3.2. Định thức Vandermonde

Với ma trận Vandermonde $A_{ij} = x_j^{n-i}$, cần chứng minh

$$\det(A) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j).$$

Khai triển định thức cho ta tổng các đơn thức có dấu theo hoán vị. Cách nhìn trong nguồn là chuyển sang đồ thị tournament trên n đỉnh. Với mỗi cạnh có hướng $e : u \rightarrow v$, đặt trọng số $w(e) = x_u$, và dấu của cạnh là 1 nếu $u < v$, -1 nếu $u > v$. Trọng số của tournament là tích trọng số cạnh, còn dấu là tích dấu cạnh. Trọng số của một tournament bằng tích $x_i^{\text{outdeg}(i)}$. Với tournament không chu trình, dãy bậc ra là một hoán vị của $0, 1, \dots, n-1$, và chúng tương ứng một-một với các hạng của định thức.

Nếu lấy tổng trọng số có dấu trên mọi tournament, mỗi cạnh đóng góp độc lập, nên tổng bằng $\prod_{i < j} (x_i - x_j)$. Vì vậy chỉ cần chứng minh tổng của các tournament có chu trình bằng 0. Với một dãy bậc ra không phải hoán vị $0, \dots, n-1$, tồn tại hai đỉnh i, j có bậc ra bằng nhau. Chọn cặp nhỏ nhất theo quy tắc trong nguồn, giả sử cạnh giữa chúng là $i \rightarrow j$. Phân loại các đỉnh còn lại thành $S_1 = \{k \mid i \rightarrow k \rightarrow j\}$ và $S_2 = \{k \mid j \rightarrow k \rightarrow i\}$. Từ bậc ra bằng nhau suy ra $|S_2| = |S_1| + 1$. Đảo hướng cạnh (i, j) , đồng thời đảo các cạnh nối i, j với mọi $k \in S_1 \cup S_2$, giữ nguyên dãy bậc nhưng đổi dấu do số cạnh bị đảo là lẻ. Song ánh này không có điểm bất động, nên tổng các hạng có dãy bậc đó triệt tiêu. Định thức Vandermonde được chứng minh.

3.3. Định thức ma trận phản đối xứng

Xét ma trận phản đối xứng $A^T = -A$. Nếu kích thước n lẻ thì

$$\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A,$$

nên $\det A = 0$. Vì vậy chỉ xét n chẵn.

Một matching kích thước $n/2$ là tập các cặp $(i_1, j_1), \dots, (i_{n/2}, j_{n/2})$, với $i_k < j_k$ và các đỉnh xuất hiện đúng một lần. Dấu của matching được xác định bởi số cặp cạnh giao nhau theo thứ tự $i_{x_1} < i_{x_2} < j_{x_1} < j_{x_2}$. Tổng trọng số có dấu của mọi matching được gọi là $\text{Pf}(A)$, pfaffian của A . Mệnh đề cần chứng minh là

$$\det(A) = \text{Pf}(A)^2.$$

Khai triển định thức và xem mỗi hoán vị như đồ thị có cạnh $i \rightarrow \sigma(i)$. Các hoán vị có ít nhất một chu trình lẻ triệt tiêu theo song ánh đảo chu trình lẻ đầu tiên: thao tác này đổi dấu và không có điểm bất động. Do đó chỉ cần xét hoán vị gồm các chu trình chẵn.

Ghép hai matching kích thước $n/2$ với nhau tạo thành một đồ thị gồm các chu trình chẵn; ngược lại, từ một hoán vị toàn chu trình chẵn, đi theo chu trình và phân các cạnh xen kẽ vào hai matching. Bỏ qua dấu, đây là song ánh giữa cặp matching và hoán vị toàn chu trình chẵn. Phần còn lại là kiểm tra dấu: matching luôn nối từ chỉ số nhỏ sang chỉ số lớn, còn trong định thức mỗi cạnh $i > \sigma(i)$ cho thêm một

dấu âm. Bằng cách hoán đổi thứ tự các nhãn kề nhau trong dạng chu trình, tính đúng của đẳng thức dấu được bảo toàn; cuối cùng đưa mỗi chu trình về dạng liên tiếp $l \rightarrow l+1 \rightarrow \dots \rightarrow r \rightarrow l$, khi đó hai vế đều bằng 1. Vì vậy định thức bằng bình phương pfaffian.

3.4. Song ánh giữa các điểm bất động

Giả sử có hai tập hữu hạn S, T , mỗi tập đều được chia thành phần dương và âm. Trên S và T có các ánh xạ đối dấu ϕ, ψ như trên, và có một song ánh bảo toàn dấu $f : S \rightarrow T$. Khi đó

$$|S^+| - |S^-| = |T^+| - |T^-|,$$

nên số điểm bất động dương của hai phía bằng nhau. Tuy nhiên f không nhất thiết đưa điểm bất động của ϕ thành điểm bất động của ψ .

Định lý 3.1. Với mỗi $x \in \text{Fix}_\phi S$, tồn tại một số nguyên $m(x)$ sao cho

$$f(\phi f^{-1} \psi f)^{m(x)}(x) \in \text{Fix}_\psi T,$$

và ánh xạ nhận được là một song ánh giữa các điểm bất động.

Một cách nhìn là dựng đồ thị trên $S \cup T$: nối các phần tử tương ứng qua f , và nối hai điểm khác nhau nếu chúng tương ứng qua ϕ hoặc ψ . Mọi đỉnh có bậc không quá 2, các đỉnh bậc 1 chính là điểm bất động của hai ánh xạ. Do đó đồ thị là hợp của các chu trình và dây chuyền, và mỗi dây chuyền nối một điểm bất động phía này với một điểm bất động phía kia.

Ví dụ 3.1. Dựng song ánh giữa các phân hoạch của n thành số lẻ và các phân hoạch của n thành các phần khác nhau.

Đặt S là tập các cặp phân hoạch (λ, μ) , trong đó tổng của hai phân hoạch là n , còn μ chỉ gồm các số chẵn đôi một khác nhau. Chia dấu theo tính chẵn lẻ của số phần tử trong μ . Ở ví dụ này hai phía S và T giống nhau, nên f là đồng nhất.

Ánh xạ ϕ chọn số chẵn nhỏ nhất xuất hiện trong λ hoặc μ ; nếu hòa thì chọn số trong μ . Di chuyển số đó giữa hai phân hoạch. Nếu không có số chẵn nào, điểm đó bất động, tương ứng với một phân hoạch toàn số lẻ.

Ánh xạ ψ chọn số nhỏ nhất xuất hiện hai lần trong λ , so với số chẵn nhỏ nhất trong μ ; nếu hòa thì chọn số trong μ . Nếu chọn phần tử trong μ , di chuyển nó sang λ thành hai bản sao bằng một nửa; nếu chọn hai bản sao trong λ , xóa chúng và đưa số gấp đôi vào μ . Nếu λ không có phần tử lặp và μ rỗng, đó là điểm bất động, tương ứng với phân hoạch có các phần khác nhau. Thuật toán song ánh là luân phiên áp dụng ϕ và ψ ; về bản chất, nó chính là tách số chẵn thành các số lẻ, hoặc gộp các bản sao theo khai triển nhị phân để thu được các phần khác nhau.

4. Tổng kết

Các phương pháp trên hữu ích cả trong chứng minh định lý lẫn giải bài toán OI, và phạm vi ứng dụng khá rộng. Tác giả hy vọng bài viết có thể gợi mở thêm nhiều bài toán dùng các kỹ thuật bao hàm–loại trừ, nghịch đảo và điểm bất động trong OI.

5. Lời cảm ơn

Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Cảm ơn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Peng Sijin đã hướng dẫn.
 Cảm ơn các huấn luyện viên Liang Lei và Ye Jinzhuang đã bồi dưỡng và giảng dạy.
 Cảm ơn cha mẹ đã đồng hành và ủng hộ.
 Cảm ơn các bạn học đã trao đổi và thảo luận.

Tài liệu tham khảo

1. Nathan Linial and Noam Nisan. *Approximate inclusion-exclusion*. Combinatorica, 11(1), 1990.
2. Wikipedia. *Inclusion–exclusion principle*. [Wikipedia inclusion-exclusion principle](#).
3. Wikipedia. *Partition (number theory)*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_\(number_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_(number_theory)).
4. Chen Ru. *Tìm hiểu bước đầu về hypercube và các thuật toán liên quan*. Tập luận văn đội tuyển ứng viên quốc gia Olympic Tin học Trung Quốc năm 2023, 2023.

Bài 11. Một lớp kỹ thuật dùng hàm sinh để mô tả thời điểm dừng của quá trình ngẫu nhiên

Ye Kai, Trường Văn Uyên thuộc Tập đoàn Giáo dục Trung học Học Quân, Hàng Châu

Tóm tắt

Việc mô tả thông tin về thời điểm dừng của một quá trình ngẫu nhiên là một lớp bài toán thường gặp trong thi thuật toán. Bài viết hệ thống hóa một số công cụ dùng hàm sinh để mô tả và giải loại bài toán này, bao gồm hàm sinh xác suất, phép biến đổi Laplace để chuyển hàm sinh mũ về hàm sinh thường, và kỹ thuật “cho quá trình ngẫu nhiên tiếp tục chạy” để đếm gián tiếp thời điểm dừng.

1. Định nghĩa cơ bản

Bài viết dùng các khái niệm sau.

Biến ngẫu nhiên rời rạc. Biến ngẫu nhiên rời rạc là biến lấy giá trị trong một không gian mẫu hữu hạn hoặc đếm được, theo một phân bố xác suất nào đó.

Sự kiện ngẫu nhiên. Với biến x , một sự kiện là một tập con $S \subseteq \Omega_x$, trong đó Ω_x là không gian mẫu của x . Khi $x \in S$, ta nói sự kiện xảy ra. Xác suất của sự kiện S được ký hiệu $P(S)$.

Quá trình ngẫu nhiên rời rạc. Một quá trình là dãy biến ngẫu nhiên

$$X = \{x_0, x_1, x_2, \dots\},$$

trong đó phân bố của x_t có thể phụ thuộc vào lịch sử $(x_0, \dots, x_{t-1})$. Nếu phân bố của x_t chỉ phụ thuộc vào x_{t-1} , quá trình là một xích Markov.

Thời điểm dừng. Xét các sự kiện $S_0, S_1, S_2, \dots$ liên quan tới trạng thái của quá trình. Nếu tại thời điểm T sự kiện S_T xảy ra và quá trình kết thúc, thì T gọi là thời điểm dừng. Bản thân T là một biến ngẫu nhiên.

Hàm sinh. Với dãy $a_0, a_1, \dots$, hàm sinh thường là

$$A(z) = \sum_j a_j z^j,$$

còn hàm sinh mũ là

$$\widehat{A}(z) = \sum_j a_j \frac{z^j}{j!}.$$

Với biến ngẫu nhiên $x \in \mathbb{N}$, hàm sinh xác suất là hàm sinh của dãy $\{P(x = j)\}_j$. Nếu không nói rõ, bài viết dùng dạng hàm sinh thường.

Với một quá trình và các sự kiện S_j , hàm sinh xác suất của quá trình đối với các sự kiện đó là hàm sinh của dãy $\{P(S_j)\}_j$. Khi S_j là sự kiện “quá trình dừng tại thời điểm j ”, hàm này cũng chính là hàm sinh xác suất của thời điểm dừng.

2. Công cụ tính toán cơ bản

Hàm sinh chỉ là công cụ mô tả; để tính đáp án cần thao tác nhanh trên đa thức và chuỗi hình thức. Các kỹ thuật được dùng trong bài gồm:

- nếu một hàm sinh thỏa một phương trình vi phân thường có ít hạng, các hệ số đầu của nó thường có thể tính tuyến tính;
- nhân đa thức nhanh trên các trường thuận lợi như $\mathbb{F}_{998244353}$;
- chia để trị tích: với nhiều đa thức $F_1, \dots, F_n$, tổng kích thước $S = n + \sum \deg F_i$, có thể tính tích của chúng trong $O(S \log^2 S)$;
- dịch biến $z \mapsto z + c$, cũng làm được trong thời gian gần tuyến tính theo bậc đa thức.

Các phép tính đa thức sâu hơn được dẫn tới các tài liệu về lý thuyết tính toán hàm sinh trong OI.

3. Dùng hàm sinh xác suất để mô tả biến

Nếu biến x có hàm sinh xác suất $F(z)$, thì

$$F(1) = 1.$$

Kỳ vọng của x là

$$\mathbb{E}[x] = F'(1),$$

vì

$$\mathbb{E}[x] = \sum_j j P(x = j) = \sum_j [z^j] F'(z) = F'(1).$$

Tương tự có thể lấy phương sai hoặc mô-men bậc cao hơn bằng các đạo hàm bậc cao, nhưng bài viết chỉ cần kỳ vọng.

4. Dùng hàm sinh xác suất để mô tả quá trình

Giả sử một quá trình chắc chắn dừng, và $F(z)$ là hàm sinh xác suất của sự kiện dừng. Khi đó $F(z)$ chính là hàm sinh xác suất của thời điểm dừng T . Để tìm F , ta thường còn xét hàm sinh $G(z)$ của sự kiện “tại thời điểm đó quá trình chưa dừng”. Hai hàm này có quan hệ

$$F(z) + G(z) = 1 + zG(z).$$

Về trái đếm mọi trạng thái tại mọi thời điểm: hoặc đã dừng ở thời điểm đó, hoặc chưa dừng. Về phải đếm trạng thái ban đầu cộng với mọi trạng thái sau một bước, mà chỉ có thể đi ra từ một trạng thái chưa dừng. Lấy đạo hàm và thay $z = 1$, ta được

$$\mathbb{E}[T] = F'(1) = G(1).$$

Đây là ý nghĩa tổ hợp quen thuộc: kỳ vọng thời điểm dừng bằng tổng xác suất quá trình còn chưa dừng qua mọi thời điểm.

Ví dụ 1. Vương quốc ca hát. Cho chuỗi s độ dài n , bảng chữ cái kích thước m . Mỗi lần đọc ra một ký tự ngẫu nhiên đều nhau; quá trình dừng khi chuỗi đã đọc chứa một đoạn liên tiếp bằng s . Cần tính kỳ vọng thời điểm dừng.

Nếu F mô tả sự kiện dừng và G mô tả chưa dừng, một chuỗi chưa dừng khi ghép thêm s ở cuối sẽ có thể được tạo từ một trạng thái đã dừng tại một biên của s . Vì vậy

$$\left(\frac{z}{m}\right)^n G(z) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ s_{1..j} = s_{n-j+1..n}}} \left(\frac{z}{m}\right)^{n-j} F(z).$$

Thay $z = 1$ và dùng $F(1) = 1$, đáp án là

$$G(1) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ s_{1..j} = s_{n-j+1..n}}} m^j.$$

Các biên của chuỗi có thể tìm trong $O(n)$ bằng KMP hoặc hashing.

5. Dùng hàm sinh mũ để mô tả trục thời gian

Phép nhân của hàm sinh mũ tương ứng với tích chập nhị thức, nên dạng này thuận lợi khi ta cần phân phối nhân thời gian vào nhiều thành phần độc lập. Để quay về hàm sinh thường, bài viết dùng biến đổi Laplace.

Định nghĩa. Với một hàm $F(z)$, đặt

$$LF(z) = \int_0^{+\infty} F(xz)e^{-x} dx.$$

Định lý. Nếu $A(z)$ là hàm sinh thường của một dãy, còn $\widehat{A}(z)$ là hàm sinh mũ của cùng dãy, thì

$$A(z) = L\widehat{A}(z).$$

Lý do là

$$\int_0^{+\infty} x^k e^{-x} dx = k!,$$

nên hệ số $z^k/k!$ trong hàm sinh mũ sau biến đổi nhận đúng hệ số z^k của hàm sinh thường.

Biến đổi Laplace là tuyến tính, và

$$L(z^a e^{bz}) = \frac{a! z^a}{(1 - bz)^{a+1}}.$$

Trong thực tế, các hàm sinh mũ thường tách thành tổng hữu hạn của các hạng dạng $z^a e^{bz}$, nên có thể đổi từng hạng sang hàm sinh thường. Nếu còn một số bước hữu hạn chưa được ký hiệu hóa, ta duyệt các bước đó rồi cộng đóng góp.

Ví dụ 2. Gachapon. Có bộ sinh ngẫu nhiên, mỗi lần sinh ra j với xác suất A_j/S , trong đó $S = \sum_i A_i$. Quá trình dừng khi với mọi j , số j đã xuất hiện ít nhất B_j lần. Nếu cố định số được sinh ra ở bước cuối cùng, rồi cộng lại đóng góp của các khả năng, hàm sinh mũ có dạng tích của các phần

$$\frac{(A_j z/S)^{B_j-1}}{(B_j-1)!}$$

và các phần bù dạng

$$\exp(A_j z/S) - \sum_{k < B_j} \frac{(A_j z/S)^k}{k!}.$$

Đặt $u = \exp(z/S)$, các biểu thức trong ngoặc trở thành đa thức theo u, z . Sau khi dùng Laplace cho từng đơn thức $z^a u^b$, ta lấy được kỳ vọng dừng. Ý tưởng này không chỉ cho kỳ vọng, mà còn có thể tính xác suất quá trình dừng do một nhóm sự kiện cụ thể.

Định lý 10. Nếu S_t là các sự kiện dừng ở thời điểm t , và $T_t \subseteq S_t$, thì hàm sinh xác suất của $T_0, T_1, \dots$, ký hiệu $F(z)$, thỏa $F(1)$ bằng xác suất quá trình dừng bởi một trong các sự kiện T_t . Đây là cách tách đóng góp theo nguyên nhân dừng.

Ví dụ 3. Thợ săn. Có n người, người i có trọng số w_i . Mỗi lần chọn ngẫu nhiên một người còn lại với xác suất tỉ lệ w_i rồi loại người đó; hỏi xác suất người đầu tiên là người bị loại cuối cùng. Nếu cho phép chọn lại cả người đã bị loại, bài toán trở về dạng như ví dụ trước với $B_i = 1$. Đặt $S = \sum_i w_i$, một dạng mô tả đáp án là

$$\frac{w_1}{S} L \left(\prod_{j \neq 1} (\exp(w_j z/S) - 1) \right) \circ 1.$$

Sau khi đặt $u = \exp(z/S)$, có thể dùng chia để trị tích để tính đa thức theo u , rồi cộng đóng góp từng hạng.

Ví dụ 4. Có n hộp, mỗi hộp chứa tối đa a bóng, ban đầu rỗng. Mỗi bước chọn đều một hộp chưa đầy và cho thêm một bóng. Quá trình dừng khi mọi hộp có ít nhất b bóng; hỏi kỳ vọng số hộp đã đầy tại thời điểm dừng. Do tuyến tính kỳ vọng, chỉ cần tính xác suất một hộp cố định đã đầy khi dừng. Nếu cho phép tiếp tục đặt bóng vào hộp đã đầy, xác suất đó được mô tả bởi một tích gồm các phần tiền tố

$$\sum_{j=0}^{a-1} \frac{(z/n)^j}{j!}, \quad \sum_{j=0}^{b-1} \frac{(z/n)^j}{j!},$$

và hạng $(z/n)^{b-1}/(b-1)!$. Đặt $u = \exp(z/n)$, phần lõi trở thành một đa thức theo $t = z/n$ và u , rồi dùng phương trình vi phân thường để lấy hệ số.

6. Cho quá trình ngẫu nhiên không dừng

Nhiều quá trình có thời điểm dừng không dễ mô tả trực tiếp bằng duyệt trạng thái hoặc ký hiệu hóa. Khi đó có thể xét một quá trình mới Y : khi quá trình gốc X gặp sự kiện dừng, ta không dừng thật mà cho nó tiếp tục chạy theo một quy tắc mở rộng. Sau đó đếm gián tiếp lần đầu tiên gặp sự kiện dừng.

Giả sử chia các sự kiện dừng thành c nhóm rời nhau

$$\{S_{i,t}\}_{t \geq 0} \quad 1 \leq i \leq c.$$

Với quá trình mở rộng $Y = \{y_t\}$, giả sử tồn tại các hàm sinh

$$G_{i,j}(z) = \sum_{k \geq t} P(S_{j,k}(y_k) | S_{i,t}(y_t)) z^{k-t},$$

không phụ thuộc vào t miễn là $S_{i,t}$ có thể xảy ra. Gọi $F_i(z)$ là hàm sinh của sự kiện “lần đầu dừng thuộc nhóm i ”, còn $H_i(z)$ là hàm sinh của mọi lần xảy ra sự kiện nhóm i trong quá trình mở rộng. Khi đó

$$H_i = \sum_{j=1}^c F_j G_{j,i}.$$

Viết $I = (F_1, \dots, F_c)^T$, $K = (H_1, \dots, H_c)^T$, và $M = (G_{i,j})$, ta có

$$MI = K.$$

Do đó, nếu tính được K, M và nghịch đảo M^{-1} , ta thu được các F_i . Tuy bài, phần khó là tính nhanh $H_i, G_{i,j}$ và nghịch đảo ma trận trên vành chuỗi hình thức.

6.1. Trường hợp $c = 1$

Phần lớn bài thường gặp thuộc trường hợp $c = 1$. Khi đó

$$F = \frac{H}{G}.$$

Để lấy kỳ vọng $F'(1)$, xét các trường hợp thường có dạng

$$\hat{H} = \sum_j A_j \exp(jz/n), \quad \hat{G} = \sum_j B_j \exp(jz/n).$$

Sau biến đổi Laplace,

$$H(z) = \sum_j \frac{nA_j}{n-jz}, \quad G(z) = \sum_j \frac{nB_j}{n-jz}.$$

Nếu $B_n \neq 0$, nhân cả tử và mẫu với $(1-z)^2$ rồi thay $z = 1$ cho công thức

$$F'(1) = \sum_{j \neq n} \frac{n(A_n B_j - B_n A_j)}{B_n^2(n-j)}.$$

Đặc biệt khi $A_n = B_n$,

$$F'(1) = \sum_{j \neq n} \frac{n(B_j - A_j)}{B_n(n-j)}.$$

Ví dụ 5. Công tắc. Một số nhị phân n bit ban đầu toàn 0. Bit i có trọng số p_i ; mỗi bước chọn bit i với xác suất p_i/S , $S = \sum_i p_i$, rồi lật bit đó. Khi trạng thái đạt mục tiêu s_i , quá trình dừng. Với quá trình không dừng,

$$\hat{G}(z) = \prod_{j=1}^n \cosh(p_j z/S),$$

còn $\hat{H}$ thay $\cosh$ bằng $\sinh$ ở những bit mục tiêu bằng 1. Đặt $u = \exp(z/S)$, các hàm này trở thành chuỗi Laurent theo u với chỉ số trong $[-S, S]$. Sau khi tính hệ số A_j, B_j , đáp án có dạng

$$2^n S \sum_{j < S} \frac{B_j - A_j}{S - j}.$$

Ví dụ 6. Flip Cells. Một lưới $n \times m$, hàng i ban đầu có b_i ô đen. Mỗi bước chọn đều một ô và lật màu. Quá trình dừng khi hàng i có đúng a_i ô đen với mọi i . Với từng hàng, số cách chuyển đổi được mô tả bằng các tổng nhị thức và các hàm sinh, cosh. Đặt $u = \exp(z/(nm))$, ta đưa cả $\widehat{H}$ và $\widehat{G}$ về dạng

$$\sum_j A_j u^{2j-nm}, \quad \sum_j B_j u^{2j-nm}.$$

Vì hệ số cao nhất bằng nhau, kỳ vọng rút về

$$2B_{nm} nm \sum_{j=0}^{nm-1} \frac{B_j - A_j}{nm - j}.$$

Ví dụ 7. Finding Expected Value. Có n số nguyên dương không vượt quá k ; mỗi bước chọn đều một vị trí rồi đổi nó thành một số dương không vượt quá k . Quá trình dừng khi mọi số bằng nhau. Một phần dãy ban đầu đã biết, phần còn lại chọn ngẫu nhiên. Nếu j xuất hiện a_j lần và có c vị trí chưa biết, đặt

$$r_i = \#\{j : a_j = i\}.$$

Sau khi đặt $u = \exp(z/n)$, hàm $\widehat{H}$ có dạng

$$\frac{u^c}{k^n} \sum_i r_i (u + k - 1)^i (u - 1)^{n-c-i}.$$

Dùng phương trình vi phân để triển khai các hạng này theo u ; vì số lượng i thỏa $r_i \neq 0$ chỉ $O(\sqrt{n})$, có thể lấy biểu diễn trong $O(n\sqrt{n})$. Công thức kỳ vọng lại lấy từ hiệu hệ số của $\widehat{G}$ và $\widehat{H}$. Bài viết cũng chỉ ra có thể tối ưu thêm về tuyến tính bằng một kỹ thuật ở phần sau.

Ví dụ 8. Vương quốc ca hát. Quay lại ví dụ 1, nếu dùng kỹ thuật quá trình không dừng thì

$$H(z) = \frac{z^n}{m^n(1-z)}, \quad G(z) = \frac{z^n}{m^n(1-z)} + \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ s_{1..j} = s_{n-j+1..n}}} \left(\frac{z}{m}\right)^{n-j}.$$

Suy ra

$$F(z) = \frac{z^n}{z^n + (1-z)f(z)}, \quad f(z) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ s_{1..j} = s_{n-j+1..n}}} m^j z^{n-j}.$$

Lấy đạo hàm tại 1 lại thu được

$$F'(1) = f(1) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ s_{1..j} = s_{n-j+1..n}}} m^j,$$

trùng với lời giải trực tiếp.

6.2. Trường hợp $c \geq 1$

Khi có nhiều loại sự kiện dừng, ma trận M xuất hiện tự nhiên. Trường hợp chỉ có hàm sinh thường đã đủ minh họa.

Ví dụ 9. Trò chơi đồng xu. Cho n xâu nhị phân khác nhau $s_1, \dots, s_n$, mỗi xâu độ dài m . Sinh ngẫu nhiên đều các bit 0/1 cho tới khi m bit cuối cùng trùng một trong các s_i . Cần tính xác suất dừng bởi từng s_i .

Lấy nhóm sự kiện theo xâu kết thúc. Khi đó

$$H_i(z) = \frac{z^m}{2^m(1-z)},$$

còn $G_{i,j}$ gồm hạng dừng ngay và các chồng khớp hậu tố–tiền tố giữa s_i và s_j . Sau khi biến đổi, chỉ cần các giá trị tại $z = 1$. Đặt

$$r_{i,j}(z) = \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ s_{i,m-k+1..m} = s_{j,1..k}}} 2^k z^{-k}.$$

Ta có hệ tuyến tính

$$\sum_i F_i(1)(r_{i,j}(1) - r_{i,1}(1)) = 0 \quad (2 \leq j \leq n), \quad \sum_i F_i(1) = 1.$$

Các $r_{i,j}(1)$ tính bằng hashing hoặc Z-function, rồi giải Gauss trong $O(n^2m + n^3)$.

Ví dụ 10. Nhiều trạng thái kết thúc 01. Với một số nhị phân n bit ban đầu toàn 0, mỗi bước chọn đều một bit để lật. Cho c trạng thái kết thúc khác nhau $s_1, \dots, s_c$, quá trình dừng khi đạt một trong các trạng thái đó. Khi c nhỏ, có thể viết

$$G_{i,j}(z) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \frac{B_{i,j,k}}{1 - (2k/n - 1)z}, \quad H_i(z) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \frac{A_{i,k}}{1 - (2k/n - 1)z}.$$

Muốn lấy M^{-1} , nhân mẫu chung

$$T = 2^n \left(\prod_{k=0}^n (1 - (2k/n - 1)z) \right) M.$$

Khi đó T là ma trận đa thức bậc nhỏ hơn n , và

$$|T|T^{-1} = T^*,$$

trong đó T^* là ma trận phụ hợp. Có thể nội suy định thức để lấy $|T|$, rồi dùng nghịch đảo ma trận đa thức để lấy T^{-1} . Độ phức tạp chứa các nhân tử theo c , khoảng $O(nc^3 \log^2(nc) + nc^4 \log(nc))$. Điều này cho thấy trường hợp c lớn không còn thuận lợi; thường chỉ xử lý được $c = 1$ hoặc $c = O(1)$.

7. Hạn chế của phương pháp

Dùng hàm sinh xác suất để mô tả quá trình dừng là công cụ mạnh, nhưng nếu xác suất mỗi bước không còn là hằng số đơn giản, hàm sinh cần mô tả thêm nhiều thông tin và có thể trở nên rất phức tạp. Nhiều quá trình cũng cần biểu diễn trực tiếp hoặc gián tiếp thành xích Markov; nếu không, khái niệm “đẩy tiếp vài thời điểm” không dễ được ký hiệu hóa.

Ví dụ 11. Slime and Biscuits. Có n người, người i có a_i quả bóng, $S = \sum_i a_i$. Mỗi bước chọn đều một quả bóng trong S quả và chuyển nó cho một người bất kỳ khác người hiện tại. Quá trình dừng khi mọi bóng thuộc cùng một người; hỏi kỳ vọng thời điểm dừng.

Nếu vẫn xét quá trình không dừng, đặt hai hàm sinh g, h thỏa

$$g' = \frac{\exp z - g}{n-1}, \quad [z^0]g = 1, \quad h' = \frac{\exp z - h}{n-1}, \quad [z^0]h = 0.$$

Khi đó

$$\widehat{H} = \sum_{i=1}^n g^{a_i}(z/S) h^{S-a_i}(z/S), \quad \widehat{G} = g^S(z/S) + (n-1)h^S(z/S).$$

Giải phương trình vi phân cho

$$g = \frac{\exp z + (n-1) \exp(-z/(n-1))}{n}, \quad h = \frac{\exp z - \exp(-z/(n-1))}{n}.$$

Đặt $u = \exp(nz/((n-1)S))$, phần chính của $\widehat{H}$ rút về việc tính

$$\sum_{i=1}^n (u+n-1)^{a_i} (u-1)^{S-a_i}.$$

Sau các phép dịch biến, có thể lấy hệ số A_i, B_i và nhận công thức kỳ vọng

$$\frac{(n-1)S}{n^2} \sum_{i=0}^{S-1} \frac{B_i - A_i}{S-i},$$

với độ phức tạp $O(n + S \log S)$. Bài gốc nhấn mạnh rằng cùng bài này có một lời giải dùng định lý thời điểm dừng của Jin với $O(n + S)$, đơn giản hơn.

Ví dụ 12. Vẫn là *Slime and Biscuits*, nếu cố dùng cùng G, H để đạt tuyến tính, cần tính nhanh tổng

$$\sum_{i=0}^{S-1} \frac{[z^i](z+n-1)^a (z-1)^{S-a}}{S-i}.$$

Biến đổi thành hệ số của

$$(z-1)^t \log \frac{1}{1-z}$$

và dùng phương trình vi phân

$$(z-1)f'_t = tf_t - (z-1)^t$$

cho phép truy hồi từng hệ số. Trường hợp $j = 0$ cho đây

$$w_t = [z^t](z-1)^t \log \frac{1}{1-z} = -H_t,$$

trong đó H_t là số điều hòa. Nhờ vậy có thể đạt $O(n + S)$, nhưng cách làm rườm rà và tính toán nhiều hơn lời giải dùng định lý chuyên biệt. Đây chính là hạn chế thực tế của phương pháp hàm sinh tổng quát.

8. Tổng kết

Bài viết trình bày tư tưởng dùng hàm sinh để mô tả thời điểm dừng của quá trình ngẫu nhiên. Trọng tâm gồm: chuyển hàm sinh mũ sang hàm sinh thường bằng biến đổi Laplace; tách sự kiện dừng theo nguyên nhân; và thay một quá trình dừng bằng quá trình tiếp tục chạy để đếm gián tiếp lần đầu dừng. Các kỹ thuật này giúp mô tả có hệ thống nhiều bài toán kỳ vọng dừng thường gặp.

Mặt khác, phương pháp cũng có nhược điểm rõ ràng. Những quan sát chuyên biệt có thể rút gọn tính toán rất mạnh, trong khi dùng khuôn hàm sinh một cách trực tiếp có thể sinh ra khối lượng tính toán lớn mới đạt cùng độ phức tạp. Bài viết cũng chưa đưa ra được lời giải tổng quát hiệu quả cho trường hợp số nhóm sự kiện dừng c lớn.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi. Xin cảm ơn các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Yang Yaoliang, Zhang Yibin và Peng Sijin đã hướng dẫn. Xin cảm ơn các thầy của Trường Học Quân đã quan tâm và chỉ bảo. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, các bạn trong đội tin học và các anh chị đã giúp đỡ, khích lệ. Xin cảm ơn Zhou Kangyang, Shen Junhao và Lin Bohan đã góp ý cho bài viết.

Tài liệu tham khảo

1. Yang Yilong. *Bàn về ứng dụng của hàm sinh trong bài toán gieo xúc xắc*. Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Olympic Tin học Trung Quốc, 2018.
2. Li Baitian. *Khung lý thuyết tính toán hàm sinh trong thi tin học*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Olympic Tin học Trung Quốc, 2021.
3. Peng Bo. *Jin và một lớp bài toán xác suất, kỳ vọng về thời điểm dừng*. <https://www.cnblogs.com/p-b-p-b/p/13297098.html>.

Bài 12. Bàn về bài toán đồ thị đường trong thi tin học

Zhai Jincheng, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng

Tóm tắt

Đồ thị đường là một lớp bài toán thường gặp trong lý thuyết đồ thị của OI. Bài viết này giới thiệu ngắn gọn khái niệm đồ thị đường, đồng thời trình bày một số bài toán liên quan và cách giải.

1. Dẫn nhập

Đồ thị đường là một loại đồ thị đặc biệt sinh từ một đồ thị ban đầu: mỗi cạnh của đồ thị gốc tương ứng với một đỉnh của đồ thị đường; hai đỉnh của đồ thị đường có cạnh nối khi và chỉ khi hai cạnh tương ứng trong đồ thị gốc có chung đỉnh. Trong lý thuyết đồ thị, đồ thị đường có vị trí quan trọng. Nó liên hệ chặt chẽ với đồ thị không vượt, đồ thị dây cung, đồ thị hoàn hảo và nhiều lớp đồ thị khác, đồng thời cũng có nhiều ứng dụng thực tế.

Bài viết này giới thiệu các mặt định nghĩa, tính chất, cách sinh, nhận dạng, hoàn nguyên và ứng dụng của đồ thị đường, nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan và tài liệu tham khảo. Nội dung chính gồm: phần 2 nêu các ký hiệu và định nghĩa cần dùng; phần 3 giới thiệu kiến thức cơ sở về đồ thị đường; phần 4 thông qua một số ví dụ để minh họa ứng dụng của đồ thị đường trong thi tin học.

2. Định nghĩa và quy ước

Nếu không nói khác, trong bài này đồ thị đều là đồ thị vô hướng đơn, không có cạnh bội và không có khuyên.

Với đồ thị $G = (V, E)$, đặt $n = |V|$ là số đỉnh và $m = |E|$ là số cạnh. Khi tiện, ta đánh số đỉnh từ $1, \dots, n$, đánh số cạnh từ $1, \dots, m$, và ký hiệu $|G|$ là số đỉnh của G .

Định nghĩa 2.1 (lân cận). Với $v \in V$, ký hiệu lân cận theo đỉnh của v là

$$N_V(v) = \{u \mid (u, v) \in E\},$$

tức tập các đỉnh nối trực tiếp với v .

Định nghĩa 2.2 (cạnh kề). Với $v \in V$, ký hiệu tập cạnh kề của v là

$$N_E(v) = \{(u, v) \mid (u, v) \in E\},$$

tức tập các cạnh liên thuộc với v .

Định nghĩa 2.3 (liên thông). Với $u, v \in V$, gọi u và v liên thông khi và chỉ khi giữa chúng tồn tại ít nhất một đường đi. Gọi G là liên thông khi và chỉ khi mọi cặp $u, v \in V$ đều liên thông.

Định nghĩa 2.4 (đồ thị con cảm sinh). Với $A \subseteq V$, đồ thị con cảm sinh bởi A trên G là

$$G' = (A, E'), \quad E' = \{(u, v) \mid (u, v) \in E, u, v \in A\},$$

tức đồ thị gồm tập đỉnh A và các cạnh của G có cả hai đầu mút nằm trong A .

Định nghĩa 2.5 (clique). Với $A \subseteq V$, gọi A là một clique nếu với mọi $u, v \in A, u \neq v$, ta có $(u, v) \in E$. Nói cách khác, mọi cặp đỉnh khác nhau trong A đều kề nhau. Nếu không tồn tại $A' \supset A$ sao cho A' vẫn là một clique, thì A được gọi là clique cực đại.

Định nghĩa 2.6 (đồ thị đường). Cho $G = (V, E)$. Đồ thị đường của G là

$$L(G) = (E, \tilde{E}),$$

trong đó với mọi $e_1, e_2 \in E, e_1 \neq e_2$,

$$(e_1, e_2) \in \tilde{E} \iff e_1 \cap e_2 \neq \emptyset.$$

Tức là hai đỉnh trên đồ thị đường kề nhau khi và chỉ khi hai cạnh tương ứng trên đồ thị gốc có chung đầu mút.

Ta cũng có một định nghĩa tương đương.

Định nghĩa 2.7 (đồ thị đường). Cho $G = (V, E)$. Đồ thị đường $L(G) = (E, \tilde{E})$ thỏa: với mỗi đỉnh x của đồ thị gốc, mọi $u, v \in N_E(x), u \neq v$, đều kề nhau trong đồ thị đường. Nói cách khác, tập cạnh kề của mỗi đỉnh trong đồ thị gốc tạo thành một clique trên đồ thị đường.

3. Kiến thức cơ sở

3.1. Tính chất

Theo định nghĩa đồ thị đường, nếu một tính chất hay khái niệm P của đồ thị gốc G chỉ phụ thuộc vào quan hệ kề nhau giữa các cạnh, thì P thường có thể đối ngẫu sang đồ thị đường $L(G)$ thành tính chất hay khái niệm P' mô tả quan hệ kề nhau giữa các đỉnh. Ví dụ, một matching trong đồ thị gốc, tức một tập các cạnh đôi một không giao nhau, tương ứng với một tập độc lập trong đồ thị đường, tức một tập các đỉnh đôi một không kề nhau.

Từ đó ta có các tính chất sau.

Bổ đề 3.1. Nếu đồ thị gốc G liên thông, thì đồ thị đường $L(G)$ cũng liên thông.

Chứng minh. Với hai cạnh bất kỳ $u, v \in E$, một đường đi từ u đến v trong G tạo ra một dãy đỉnh tương ứng trong $L(G)$. Hai phần tử liên tiếp của dãy là hai cạnh có chung đầu mút, nên kề nhau trong $L(G)$. Do đó mọi cặp đỉnh của $L(G)$ liên thông.

Bổ đề 3.2. Nếu trong đồ thị gốc G tồn tại hai cạnh $u, v \in E$ không liên thông với nhau, thì trong $L(G)$, hai đỉnh u, v cũng không liên thông.

Chứng minh. Nếu u, v liên thông trong $L(G)$, thì có một đường đi giữa chúng trong $L(G)$. Dãy đỉnh trên đường đi đó chính là một dãy cạnh liên tiếp có chung đầu mút trong G , từ đó tạo thành một đường đi nối hai cạnh u, v trong đồ thị gốc, mâu thuẫn với giả thiết.

Bổ đề 3.3. Cho $E' \subseteq E$. Đồ thị đường của đồ thị con sinh bởi cạnh

$$G' = (V, E')$$

chính là đồ thị con cảm sinh của $L(G)$ trên tập đỉnh E' .

Chứng minh. Trên đồ thị đường, việc hai đỉnh có cạnh nối hay không chỉ phụ thuộc vào hai cạnh tương ứng trong đồ thị gốc, không phụ thuộc vào các cạnh khác. Vì vậy xóa một cạnh khỏi đồ thị gốc không ảnh hưởng tới quan hệ kề nhau giữa các cạnh còn lại trên đồ thị đường.

Bổ đề 3.4. Trong $L(G)$, nếu một đỉnh u là đỉnh khớp, thì cạnh tương ứng của nó trong G là một cầu nối hai đỉnh đều có bậc không nhỏ hơn 2.

Chứng minh. Đặt $E' = E \setminus \{u\}$ và dùng bổ đề 3.3. Vì u là đỉnh khớp của đồ thị đường, sau khi xóa cạnh tương ứng khỏi G , đồ thị gốc bị tách thành hai thành phần liên thông theo nghĩa cạnh. Hai đầu mút bị tách đều có bậc ít nhất 2, nên mỗi phía vẫn còn cạnh. Do đó tồn tại hai cạnh không liên thông trong đồ thị mới; theo bổ đề 3.2 chúng cũng không liên thông trong đồ thị đường sau khi xóa u , đúng với vai trò đỉnh khớp.

Bổ đề 3.5. Nếu trong đồ thị gốc G , đỉnh thứ i có bậc d_i , thì số cạnh của $L(G)$ là

$$\sum_{i=1}^n \binom{d_i}{2} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{2} - m.$$

Chứng minh. Theo định nghĩa 2.6, với mỗi đỉnh x của đồ thị gốc, tập cạnh kề $N_E(x)$ tạo thành một clique trong đồ thị đường. Clique này đóng góp $\binom{d_x}{2}$ cạnh. Mỗi cặp cạnh có chung đầu mút được đếm đúng một lần trong đồ thị đơn, nên tổng số cạnh là công thức trên.

Bổ đề 3.6. Một matching trong G tương ứng một-một với một tập độc lập trong $L(G)$, và kích thước được bảo toàn. Do đó kích thước matching cực đại của G bằng kích thước tập độc lập cực đại của $L(G)$.

Chứng minh. Với một matching bất kỳ của G , các cạnh trong matching đôi một không có chung đầu mút. Vì vậy các đỉnh tương ứng trong $L(G)$ đôi một không kề nhau, tạo thành một tập độc lập. Chiều ngược lại cũng suy ra trực tiếp từ định nghĩa đồ thị đường.

Bổ đề 3.7. Số màu cạnh của G bằng số màu đỉnh của $L(G)$, và phương án tô màu có thể chuyển đổi tương ứng.

Chứng minh. Các cạnh cùng màu trong G tạo thành một matching. Theo bổ đề 3.6, chúng tương ứng với một tập độc lập trong $L(G)$, tức một tập đỉnh có thể nhận cùng màu. Chiều ngược lại tương tự.

Bổ đề 3.8. Nếu G là đồ thị Hamilton, thì $L(G)$ cũng là đồ thị Hamilton.

Chứng minh. Ta xây dựng chu trình trên $L(G)$ từ G . Ban đầu lấy một chu trình Hamilton bất kỳ của G . Với mỗi cạnh (u, v) chưa nằm trong chu trình đang duy trì, tìm lần xuất hiện đầu tiên của u trong chu trình, tức đoạn $(x, u) - (u, y)$, rồi chèn cạnh mới thành

$$(x, u) - (u, v) - (u, y).$$

Do hai cạnh liên tiếp đều có chung đỉnh u , chu trình tương ứng trên $L(G)$ vẫn hợp lệ. Khi mọi cạnh của G đã được đưa vào, ta thu được một chu trình Hamilton của $L(G)$.

3.2. Sinh đồ thị đường

Cho đồ thị gốc G , cần tính $L(G)$. Theo định nghĩa, chỉ cần đảm bảo rằng với mỗi đỉnh của G , các cạnh kề với nó tạo thành một clique trong đồ thị đường. Vì vậy ta duyệt từng đỉnh, liệt kê các cạnh kề của đỉnh đó và nối các cạnh này thành một clique trên $L(G)$.

3.3. Nhận dạng

Lowell W. Beineke đã chứng minh vào năm 1970 bốn mô tả tương đương của đồ thị đường [2]. Trước hết cần định nghĩa tam giác lẻ và tam giác chẵn.

Định nghĩa 3.1 (tam giác lẻ). Nếu ba đỉnh a, b, c đôi một kề nhau, ta gọi chúng tạo thành tam giác abc . Trong đồ thị $G = (V, E)$, nếu một tam giác abc có một đỉnh ngoài $e \in V \setminus \{a, b, c\}$ sao cho e chỉ kề với đúng một đỉnh của tam giác hoặc kề với cả ba đỉnh của tam giác, thì gọi abc là tam giác lẻ. Nếu không, gọi abc là tam giác chẵn.

Định lý 3.1. Với một đồ thị G , bốn mệnh đề sau tương đương:

1. G là đồ thị đường của một đồ thị H .
2. G có thể được phân hoạch thành một số đồ thị con đầy đủ, và không có đỉnh nào nằm trong quá hai đồ thị con đó.
3. $K_{1,3}$ không phải là đồ thị con cảm sinh của G ; hơn nữa, nếu tồn tại hai tam giác lẻ abc và bcd , thì nhất định có $(a, d) \in E$.
4. G không có đồ thị con cảm sinh nào đẳng cấu với một trong chín đồ thị cấm của Beineke.

Trong PDF nguồn, chín đồ thị cấm ở mệnh đề thứ tư được vẽ trực tiếp. Với mục đích thuật toán, ta không cần nhập lại hình đó: chỉ cần biết đây là một tập cố định gồm chín đồ thị, mỗi đồ thị có không quá sáu đỉnh. Theo định lý 3.1, ta có thể liệt kê mọi đồ thị con cảm sinh có không quá sáu đỉnh của G , rồi kiểm tra đẳng cấu với từng đồ thị cấm. Do đó thu được một thuật toán đa thức để nhận dạng một đồ thị có phải là đồ thị đường hay không.

Trên thực tế, nếu có thể hoàn nguyên đồ thị đường về đồ thị gốc, thì việc nhận dạng một đồ thị có phải đồ thị đường hay không chỉ còn là kiểm tra xem nó có hoàn nguyên được hay không.

3.4. Hoàn nguyên

Nhà toán học Mỹ Hassler Whitney (1907–1989) đã nêu định lý đẳng cấu Whitney trong bài báo năm 1932 [5].

Định lý 3.2 (định lý đẳng cấu Whitney). Cho hai đồ thị liên thông G_1 và G_2 , và cả hai đều không phải tam giác K_3 hay đồ thị vuốt $K_{1,3}$. Nếu

$$L(G_1) \cong L(G_2),$$

thì

$$G_1 \cong G_2.$$

Nói cách khác, trừ hai trường hợp đặc biệt, cấu trúc của G có thể được khôi phục duy nhất từ cấu trúc của đồ thị đường $L(G)$.

Ngoài ra, có thuật toán thời gian và bộ nhớ $O(n + m)$ để hoàn nguyên một đồ thị đường đã cho G thành đồ thị gốc $L^{-1}(G)$.

Giả sử đồ thị đường đã cho $G = (E, \tilde{E})$ liên thông, và đồ thị gốc cần khôi phục $L^{-1}(G) = (V, E)$ cũng liên thông. Khi đó ngoài trường hợp $G = K_3$, đồ thị gốc là duy nhất.

Ta chuyển hóa bài toán như sau. Một cạnh trong đồ thị gốc nối đúng hai đỉnh. Theo định nghĩa đồ thị đường, điều này tương đương với việc đỉnh tương ứng trên đồ thị đường nằm đúng trong hai clique, mỗi clique ứng với một đầu mút của cạnh gốc. Nếu có thể tô cho mỗi đỉnh của đồ thị đường đúng hai màu sao cho các đỉnh cùng màu tạo thành một clique, và mọi cạnh của đồ thị đường được phủ đúng một lần bởi một clique màu, thì ta đã khôi phục được đồ thị gốc: mỗi màu được xem là một đỉnh của đồ thị gốc, còn hai màu của một đỉnh trong đồ thị đường tương ứng với hai đầu mút của cạnh gốc.

Không thể có hai đỉnh của đồ thị đường nhận cùng một cặp màu, vì khi đó đồ thị gốc sẽ có cạnh bội.

Giả sử hiện đã xác định một tập con của $N_E(v)$ gồm các cạnh kề với một đỉnh v trong đồ thị gốc, tức ta đã biết một màu trên đồ thị đường gồm những đỉnh nào. Với một đỉnh $e \in N_E(v)$ mới được tô đúng một lần, màu còn lại của nó được xác định trực tiếp là

$$\{x \mid (e, x) \in \tilde{E}, x \in E\} \setminus N_E(v).$$

Lý do là mỗi đỉnh chỉ có hai màu: mọi cạnh chưa được phủ phải được phủ ở bước này, còn cạnh đã được phủ không được phủ lại. Ta có thể lặp quá trình đó cho đến khi mọi đỉnh của đồ thị đường được tô đúng hai lần và mọi cạnh được phủ đúng một lần.

Chứng minh tính đầy đủ. Dùng phản chứng. Nếu tồn tại một đỉnh $e \in E$ chưa được tô đúng hai lần, thì nó hoặc mới được tô một lần, hoặc chưa được tô lần nào. Trường hợp mới tô một lần cho thấy vẫn có thể tiếp tục lan truyền màu, mâu thuẫn với điều kiện dừng. Trường hợp chưa tô lần nào kéo theo tồn tại cạnh của đồ thị đường chưa được phủ.

Nếu tồn tại cạnh của đồ thị đường chưa được phủ, trong khi quá trình tô màu luôn chọn clique cực đại, thì cạnh này không thể được phủ bởi bất kỳ màu nào. Nói cách khác cần ít nhất ba màu để phủ mọi cạnh liên quan, mâu thuẫn với việc mỗi đỉnh của đồ thị đường chỉ được dùng hai màu.

Vì vậy vấn đề còn lại là xác định một tập $N_E(v)$ ban đầu.

Xét một đỉnh e trên đồ thị đường, phân loại theo $|N_E(e)|$:

- Nếu $|N_E(e)| = 0$, thì rõ ràng $L^{-1}(G) = K_2$.
- Nếu $|N_E(e)| = 1$, thì e có một màu chỉ chứa riêng nó.
- Nếu $|N_E(e)| = 2$, đặt $N_E(e) = \{(e, e_1), (e, e_2)\}$. Nếu $(e_1, e_2) \notin \tilde{E}$, thì hai màu của e lần lượt trùng với màu của e_1 và màu của e_2 .
- Nếu các điều kiện trên đều không thỏa, tìm một cạnh $(e_1, e_2) \in \tilde{E}$ sao cho $(e, e_1), (e, e_2) \in \tilde{E}$. Thử lấy clique ban đầu

$$\{e, e_1, e_2\} \cup \{x \mid (e, x), (e_1, x), (e_2, x) \in \tilde{E}, x \in E\}.$$

Nếu thử không thành công, clique ban đầu phải là

$$\{e, e_1\} \cup \{x \mid (e, x), (e_1, x) \in \tilde{E}, (e_2, x) \notin \tilde{E}, x \in E\}.$$

Khi $|N_E(e)| \geq 3$, lấy ba cạnh bất kỳ

$$(e, e_1), (e, e_2), (e, e_3) \in N_E(e).$$

Khi đó trong ba cặp

$$(e_1, e_2), (e_2, e_3), (e_3, e_1)$$

luôn có ít nhất một cặp là cạnh của $\tilde{E}$. Vì vậy chỉ cần xét ba láng giềng bất kỳ.

Chứng minh. Ba trường hợp đầu là trực tiếp. Nếu $|N_E(e)| = 0$, do đồ thị liên thông, đồ thị gốc chỉ có một cạnh đơn độc. Nếu $|N_E(e)| = 1$, một đỉnh của đồ thị đường cần hai màu nhưng chỉ có một cạnh kề, nên chắc chắn có một màu singleton. Nếu $|N_E(e)| = 2$ và e_1, e_2 không kề nhau, thì e_1 và e_2 không thể cùng màu; do e chỉ có hai màu, mỗi màu của e phải tương ứng với một trong hai đỉnh này.

Trong trường hợp còn lại, chọn (e_1, e_2) là cạnh giữa hai láng giềng của e . Nếu e, e_1, e_2 có cùng một màu, thì mọi đỉnh kề với cả ba đều phải có màu đó. Nếu tồn tại e' có màu khác nhưng vẫn kề với cả ba, thì e' phải dùng hai màu để nối với ba đỉnh; các cạnh giữa e, e_1, e_2 đã được phủ, nên không thể lại xuất hiện trong màu chung, mâu thuẫn. Khả năng còn lại là ba cạnh $(e, e_1), (e, e_2), (e_1, e_2)$ được phủ bởi ba màu khác nhau; khi đó hai màu của e, e_1, e_2 đều đã xác định, và một đỉnh kề với hai trong ba đỉnh này sẽ được phân loại vào một trong ba màu.

Theo định lý 3.1, nếu G là đồ thị đường thì nó không có đồ thị con cảm sinh $K_{1,3}$, do đó trong ba láng giềng bất kỳ của e phải có ít nhất hai đỉnh kề nhau. Bởi vậy thủ tục trên luôn tìm được clique ban đầu hợp lệ. Đến đây thuật toán hoàn nguyên đã hoàn tất.

4. Ứng dụng

Ví dụ 4.1 (Inverse Line Graph [3]). Cho một đồ thị vô hướng đơn G có n đỉnh và m cạnh, không đảm bảo liên thông. Cần dựng một đồ thị vô hướng đơn H có n' đỉnh và n cạnh sao cho $L(H) = G$, đồng thời số hiệu cạnh của H tương ứng một-một với số hiệu đỉnh của G .

Có T bộ dữ liệu, $1 \leq T \leq 3 \cdot 10^5$, $\sum n \leq 3 \cdot 10^5$, $\sum m \leq 3 \cdot 10^6$. Cần tối thiểu hóa số đỉnh của H .¹¹

Vì G không nhất thiết liên thông, ta xử lý riêng từng thành phần liên thông. Để tối thiểu hóa số đỉnh của H , không nên thêm đỉnh cô lập thừa vào H . Ngoài ra, khi hoàn nguyên một thành phần K_3 của G , nên chọn đồ thị gốc K_3 thay vì $K_{1,3}$, vì K_3 có ít đỉnh hơn. Các trường hợp còn lại là duy nhất theo định lý 3.2. Do đó chỉ cần áp dụng trực tiếp thuật toán ở mục 3.4 cho từng thành phần liên thông.

¹¹Đề gốc không yêu cầu tối thiểu hóa, chỉ yêu cầu số đỉnh không vượt quá 10^6 ; tác giả tăng cường ràng buộc này.

Ví dụ 4.2 (Line Graph Sequence [6]). Cho một đồ thị vô hướng đơn G có n đỉnh và m cạnh, không đảm bảo liên thông. Cần tìm số đỉnh nhỏ nhất trong dãy

$$L^0(G), L^1(G), L^2(G), \dots, L^{k-1}(G),$$

trong đó $L^0(G) = G$, $L^t(G) = L(L^{t-1}(G))$ với t nguyên dương.

Ràng buộc:

$$1 \leq n \leq 10^5, \quad 0 \leq m \leq \min\left(\frac{n(n-1)}{2}, 10^5\right), \quad 1 \leq k \leq 10^5.$$

Nếu đồ thị ban đầu không có cấu trúc đặc biệt, số đỉnh khi liên tục lấy đồ thị đường thường tăng rất nhanh. Một nhận xét tổng quát hơn là:

Bổ đề 4.1. Với đồ thị bất kỳ $G = (V, E)$, định nghĩa

$$f(x) = |L^x(G)|, \quad x \in \mathbb{N}.$$

Khi đó $f(x)$ là một hàm lồi trên các số nguyên không âm.

Chứng minh. Cần chứng minh với mọi $x \in \mathbb{N}$,

$$f(x+1) - f(x) \leq f(x+2) - f(x+1).$$

Trước hết xét $x = 0$. Gọi d_v là bậc của v trong G . Khi đó

$$f(0) = \sum_{v \in V} 1 = n, \quad f(1) = \sum_{v \in V} \frac{d_v}{2} = m,$$

và theo bổ đề 3.5,

$$f(2) = \sum_{v \in V} \frac{d_v^2 - d_v}{2}.$$

Nếu với mọi $v \in V$ có

$$\frac{d_v}{2} - 1 \leq \frac{d_v^2 - d_v}{2} - \frac{d_v}{2},$$

thì bất đẳng thức cho $x = 0$ đúng. Sau khi rút gọn, điều này tương đương

$$d_v^2 - 3d_v + 2 \geq 0,$$

có nghiệm $d_v \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$. Vì $d_v \in \mathbb{N}$, bất đẳng thức luôn đúng.

Với $x > 0$, đặt $H = L^x(G)$. Khi đó bài toán trở về trường hợp $x = 0$ trên đồ thị H . Do đó f là hàm lồi.

Vì vậy để tìm giá trị nhỏ nhất, ta chỉ cần tìm vị trí cuối cùng mà giá trị hàm còn giảm.

Bổ đề 4.2. Nếu G có một đỉnh v với bậc $d_v \geq 4$, thì $f(x)$ tăng theo cấp số mũ.

Chứng minh. Chỉ cần xét đồ thị $K_{1,4}$. Theo bổ đề 3.3, nếu $f(x)$ của $K_{1,4}$ tăng theo cấp số mũ, thì mọi đồ thị chứa $K_{1,4}$ làm đồ thị con cũng có tính chất đó.

Mô phỏng cho thấy trong $L^2(K_{1,4})$, số đỉnh có bậc ít nhất 4 gấp 6 lần ban đầu. Có thể xem chúng như 6 bản $K_{1,4}$ độc lập; do đó trong $L^4(K_{1,4})$ có ít nhất 36 đỉnh bậc không nhỏ hơn 4. Sau mỗi hai lần lặp, số đỉnh bậc ít nhất 4 tăng ít nhất 6 lần, nên $f(x)$ tăng theo cấp số mũ.

Bổ đề 4.3. Nếu G có một đỉnh v với $d_v \geq 3$ và G không phải $K_{1,3}$, thì $f(x)$ tăng theo cấp số mũ.

Chứng minh. Tương tự bổ đề 4.2, nhờ bổ đề 3.3, chỉ cần xét các đồ thị tối thiểu thỏa điều kiện mà không chứa đồ thị con khác cũng thỏa điều kiện. Hình trong PDF nguồn minh họa hai đồ thị tối thiểu có bốn cạnh và các ảnh lặp từ trái sang phải của chúng. Mọi đồ thị có nhiều hơn bốn cạnh và thỏa điều kiện đều chứa một đồ thị con bốn cạnh như vậy. Trong quá trình lặp, ảnh cuối cùng trên hình xuất hiện một đỉnh bậc 4, tức xuất hiện đồ thị con $K_{1,4}$. Theo bổ đề 4.2, số đỉnh tăng theo cấp số mũ.

Kết luận là trong các đồ thị có bậc lớn hơn 2, chỉ riêng $K_{1,3}$ không làm số đỉnh tăng theo cấp số mũ. Còn với thành phần liên thông có bậc tối đa 2, nó chỉ có thể là đường dây hoặc chu trình. Đường dây sẽ giảm số đỉnh mỗi lần một đơn vị cho đến khi mất hẳn; chu trình giữ nguyên số đỉnh.

Do đó lời giải là: nếu tồn tại thành phần không thuộc các loại $K_{1,3}$, đường dây và chu trình, thì mô phỏng trực tiếp đến khi tìm được đáp án; nếu không, tính độ dài từng đường dây và từ đó suy ra số đỉnh của $L^{k-1}(G)$.

Ví dụ 4.3 (Line Graph [4]). Cho một cây G có n đỉnh, tính số đỉnh của $L^k(G)$ modulo 998244353.

Ràng buộc:

$$1 \leq n \leq 5000, \quad 0 \leq k \leq 9.$$

Biểu diễn mỗi đỉnh $x \in V$ của G bằng tập $S_x = \{x\}$. Một cạnh $(u, v) \in E$ được biểu diễn bằng tập $S_u \cup S_v$. Khi đó ta có bổ đề sau.

Bổ đề 4.4. Với mỗi đỉnh v của $L^k(G)$, ta có $|S_v| \leq k + 1$. Nếu hai đỉnh u, v của $L^k(G)$ kề nhau, thì

$$|S_u \setminus S_v| \leq 1.$$

Chứng minh. Dùng quy nạp theo k . Với $k = 0$, kết luận đúng theo định nghĩa.

Giả sử kết luận đúng cho $k - 1$. Xét một cạnh (u, v) của $L^{k-1}(G) = (V, E)$. Vì $|S_u \setminus S_v| \leq 1$, ta có

$$|S_{(u,v)}| = |S_u \cup S_v| \leq |S_v| + 1 \leq ((k - 1) + 1) + 1 = k + 1.$$

Vì vậy mọi đỉnh (u, v) của $L^k(G) = (E, \tilde{E})$ thỏa $|S_{(u,v)}| \leq k + 1$.

Tiếp tục xét hai cạnh (u, v) và (w, v) của $L^{k-1}(G)$. Khi đó

$$|S_{(u,v)} \setminus S_{(w,v)}| = |(S_u \cup S_v) \setminus (S_w \cup S_v)| \leq |(S_u \cup S_v) \setminus S_v| = |S_u \setminus S_v| \leq 1.$$

Suy ra các đỉnh kề nhau trong $L^k(G)$ cũng thỏa điều kiện.

Ý nghĩa của S_v là: trong $L^k(G)$, sự sinh ra của đỉnh v chỉ phụ thuộc vào các đỉnh thuộc S_v trong đồ thị gốc G . Nói cách khác, mỗi đỉnh của $L^k(G)$ chỉ liên quan tới không quá $k + 1$ đỉnh của đồ thị gốc.

Vì vậy có thể vét cạn mọi thành phần liên thông của G có không quá $k + 1$ đỉnh, rồi tính đóng góp của chúng vào số đỉnh của $L^k(G)$. Số cây không gần nhãn có không quá 10 đỉnh là rất nhỏ, nên có thể vét cạn từng kiểu cây T_i và tính trước số đỉnh của $L^k(T_i)$. Để tính số đỉnh của $L^k(T_i)$, ta có thể tính $P_i = L^{k-4}(T_i)$, rồi dùng công thức ở bổ đề 3.5 nhiều lần để tính số đỉnh của $L^4(P_i)$.

Lời giải thu được:

1. Với mỗi kiểu cây T_i , tính $d_i = |L^k(T_i)|$.
2. Với mỗi kiểu cây T_i , tính số lần t_i nó xuất hiện trong G .
3. Đáp án là $\sum_i d_i t_i$.

Qua ba ví dụ trên, ta lần lượt thấy cách dùng hoàn nguyên đồ thị đường, phân tích tốc độ tăng số đỉnh khi lập đồ thị đường, và tính số đỉnh của đồ thị đường lập.¹²

5. Tổng kết

Bài viết đã giới thiệu ngắn gọn định nghĩa, tính chất, cách sinh, nhận dạng, hoàn nguyên và ứng dụng của đồ thị đường. Do khuôn khổ có hạn, bài viết chưa thể trình bày đầy đủ mọi nội dung về đồ thị đường; độc giả quan tâm có thể đọc thêm các tài liệu liên quan.

Bài viết nêu một số ứng dụng của đồ thị đường, nhưng đó vẫn chỉ là một phần nhỏ trong thế giới thuật toán. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều thuật toán liên quan tới đồ thị đường được phát hiện, và nhiều bài toán thú vị hơn về đồ thị đường, chẳng hạn đếm số đồ thị đường có n đỉnh m cạnh hay matching hoàn hảo trên đồ thị đường, xuất hiện trong thi tin học.

6. Lời cảm ơn

Xin cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi. Xin cảm ơn các thầy Chen Heli và Dong Yehua của Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng đã quan tâm và hướng dẫn. Xin cảm ơn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Yang Yaoliang đã hướng dẫn và giúp đỡ. Xin cảm ơn cha mẹ đã quan tâm, ủng hộ và chăm sóc chu đáo. Xin cảm ơn Lou Yuchen và Hou Zhiyuan đã gợi ý cho quá trình viết bài. Xin cảm ơn các anh Zhu Jiakai, Sun Yumin, cùng Lou Yuchen, Zhang Hengyi và Hou Zhiyuan đã đọc soát và góp ý. Xin cảm ơn những thầy cô và bạn học khác từng giúp đỡ và gợi mở cho tác giả.

Tài liệu tham khảo

1. Line graph – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Line_graph.
2. Lowell W. Beineke. *Characterizations of derived graphs*. Journal of Combinatorial Theory, 9(2):129–135, 1970.
3. flower, LeafSeek, Qingyu. *Inverse Line Graph*. QOJ.ac, <https://qoj.ac/problem/4818>, 2022.
4. quailty. *Line Graph Sequence*. QOJ.ac, <https://qoj.ac/problem/7784>, 2023.
5. Hassler Whitney. *Congruent Graphs and the Connectivity of Graphs*. American Journal of Mathematics, 54(1):150–168, 1932.
6. ZJOI2018. *Line Graph*. QOJ.ac, <https://qoj.ac/problem/2304>, 2018.

Bài 13. Bàn về một lớp bài toán đoạn trên cây

Zhu Yifan, Trường Trung học Trường Quận, Trường Sa

Tóm tắt

Bài viết kết hợp việc phân tích và cải tiến các thuật toán kinh điển trên cây, đồng thời đưa vào một số ví dụ, để rút ra vài mô hình và tổng kết cho một lớp bài toán liên quan tới phạm vi trên cây.

¹²Trong đề gốc, k được cho theo từng test con; tác giả giả sử ràng buộc toàn bài như trên.

1. Dẫn nhập

Bài toán trên cây là một lớp bài toán kinh điển và thường xuất hiện trong thi tin học. Trong đó, bài toán liên quan tới phạm vi trên cây là một lớp quan trọng và có phạm vi ứng dụng rộng. Tác giả nghiên cứu phân rã cây theo chuỗi, cây phân rã điểm và Top Tree cơ bản, phân tích chi tiết một số tính chất của chúng khi dùng để duy trì thông tin phạm vi trên cây, rồi tổng kết qua các ví dụ.

Trong bài này, nếu không nói khác, kích thước của cây được hiểu là cấp $O(n)$.

2. Phân rã cây theo chuỗi

Phân rã nặng–nhẹ là một loại phân rã cây theo chuỗi. Trong xử lý bài toán phạm vi trên cây, phân rã nặng–nhẹ giữ vai trò quan trọng. Các định nghĩa liên quan có thể xem ở [1]; bài viết mặc định độc giả đã nắm các định nghĩa cơ bản và chỉ phân tích các tính chất cần dùng.

2.1. Tính chất của phân rã nặng–nhẹ

Duyệt cây sao cho tại mỗi đỉnh, ta thăm trước cây con của con nặng, rồi mới thăm các cây con của con nhẹ. Thứ tự thu được là một thứ tự DFS của cây; vị trí của một đỉnh trong thứ tự này được gọi là nhãn của đỉnh đó.

Tính chất 2.1. Trên đường đi từ một đỉnh bất kỳ lên gốc, số cạnh nhẹ đi qua không vượt quá $O(\log n)$.

Chứng minh. Xét các cạnh nhẹ theo thứ tự độ sâu giảm dần. Mỗi khi đi qua một cạnh nhẹ, cha của cạnh đó có một cây con con nặng lớn hơn cây con hiện tại; vì vậy kích thước cây con của cha ít nhất gấp đôi kích thước cây con phía cạnh nhẹ. Do đó số cạnh nhẹ không vượt quá $O(\log n)$.

Tính chất 2.2. Tổng kích thước các cây con của mọi con nhẹ trên cây nhiều nhất là cấp $O(n \log n)$.

Chứng minh. Do đường đi từ mỗi đỉnh lên gốc qua không quá $O(\log n)$ cạnh nhẹ, mỗi đỉnh đóng góp vào tổng kích thước cây con của các con nhẹ nhiều nhất $O(\log n)$ lần. Vì vậy tổng cần xét không vượt quá $O(n \log n)$.

Tính chất 2.3. Với mọi chuỗi nặng, đỉnh ở đáy chuỗi không có con.

Chứng minh. Nếu một đỉnh có con thì nó có ít nhất một con nặng. Vì vậy một đỉnh không có con nặng thì cũng không có con, đúng với đỉnh đáy của chuỗi nặng.

Tính chất 2.4. Với mọi chuỗi nặng, nếu sắp các đỉnh trên chuỗi theo độ sâu tăng dần, vị trí của chúng trong thứ tự DFS tạo thành một đoạn liên tiếp.

Chứng minh. Khi duyệt tới đỉnh đầu của một chuỗi nặng, thủ tục luôn ưu tiên con nặng, nên các đỉnh trên chuỗi được đưa vào thứ tự DFS liên tiếp theo độ sâu tăng dần.

Tính chất 2.5. Với một đỉnh bất kỳ, mọi đỉnh trong cây con của nó tạo thành một đoạn liên tiếp trong thứ tự DFS.

Chứng minh. Sau khi duyệt tới một đỉnh, toàn bộ cây con của đỉnh đó được duyệt xong trước khi rời sang các đỉnh ngoài cây con, nên các vị trí tương ứng liên tiếp.

Tính chất 2.6. Một đường đi bất kỳ trên cây có thể tách thành nhiều nhất $O(\log n)$ đoạn trên chuỗi nặng; cụ thể hơn, gồm nhiều nhất $O(\log n)$ tiền tố chuỗi nặng và nhiều nhất $O(1)$ đoạn chuỗi nặng tổng quát.

Chứng minh. Xét đường đi (u, v) và LCA của nó là lca . Phần giao của đường đi với chuỗi nặng chứa lca là một đoạn liên tiếp, nên đóng góp $O(1)$ đoạn chuỗi nặng. Với mọi chuỗi nặng khác nằm trên đường đi, phần giao chắc chắn chứa đỉnh đầu chuỗi, nên là một tiền tố chuỗi nặng; số lần như vậy là $O(\log n)$.

2.2. Một cách hiểu phân rẽ nặng–nhẹ: chia để trị theo chuỗi

Ta thử nhìn phân rẽ nặng–nhẹ theo góc nhìn tương tự chia để trị theo điểm. Trong chia để trị theo điểm, một đường đi trên cây có thể được gán duy nhất cho hai đường đi đi qua một trọng tâm chia để trị. Tương tự, ta muốn gán một đường đi trên cây duy nhất cho một đoạn chuỗi nặng: lấy phần giao giữa đường đi đó và chuỗi nặng chứa đỉnh có độ sâu nhỏ nhất trên đường đi.

Cây phân rẽ điểm có thể xử lý một số phép truy vấn thông tin phạm vi quanh một đỉnh đơn. Vì vậy ta có thể thử dùng phân rẽ theo chuỗi để xử lý thông tin phạm vi quanh một đường đi.

Ví dụ 2.1. Cho một cây n đỉnh, mọi cạnh có trọng số 1. Mỗi đỉnh có trọng số đỉnh, ban đầu đều bằng 0. Có m thao tác, cần hỗ trợ hai loại:

1. Cho hai đầu mút u, v của một đường đi, một phạm vi d và một giá trị w . Tăng trọng số của mọi đỉnh có khoảng cách ngắn nhất tới một đỉnh nào đó trên đường đi (u, v) không quá d thêm w .
2. Cho một đỉnh u , hỏi trọng số của u .

Ràng buộc: $1 \leq n, m \leq 10^5$.

Lời giải. Khi $u = v$, bài toán có thể được truy vấn bằng cây phân rẽ điểm trong $O(n \log^2 n)$.

Trong cây phân rẽ điểm, nhân tại trọng tâm của một tầng chia để trị tác động lên cây con lấy trọng tâm đó làm gốc. Ta mô phỏng ý tưởng này trên cấu trúc phân rẽ theo chuỗi: nhân của đỉnh x tác động lên tất cả cây con của các con nhẹ của x . Khi cập nhật, ta phân tích vị trí đặt nhân của đường đi trong phân rẽ nặng–nhẹ và ảnh hưởng của nó; khi hỏi một đỉnh, ta kiểm tra nhân tại chính đỉnh đó và nhân tại các cha tương ứng với mọi cạnh nhẹ trên đường từ đỉnh lên gốc.

Trước hết xét cách truy vấn trực tiếp phần đóng góp của chuỗi nặng. Với một thao tác cập nhật, lấy mọi đoạn chuỗi nặng mà đường đi (u, v) đi qua. Với mỗi đoạn chuỗi nặng, đặt một nhân có dạng: với mỗi đỉnh x nằm trong đoạn, tăng w cho mọi đỉnh trong các cây con con nhẹ của x có khoảng cách tới x không quá d . Chú ý đỉnh bị ảnh hưởng bởi nhân của x gồm chính x và các đỉnh trong cây con con nhẹ của x .

Cách này phát sinh ba phần đóng góp cần xử lý riêng. Phần thứ nhất là phần sau đoạn chuỗi nặng: nếu r là đầu phải của đoạn, ta cần tăng các đỉnh trong cây con nặng của r có khoảng cách tới r không quá d . Phần thứ hai xuất hiện khi nhảy qua một cạnh nhẹ sang một chuỗi nặng mới: thao tác trên các cây con con nhẹ của đoạn chuỗi nặng sẽ đếm cả cây con con nhẹ vừa nhảy lên, nên phải trừ phần bị tính lặp. Phần thứ ba là phần phía trên sau khi nhảy tới đỉnh có độ sâu nhỏ nhất trên đường đi.

Hình trong nguồn minh họa ba vùng này trên một chuỗi nặng. Mô tả bằng lời, với một nhân bán kính d trên chuỗi:

- phần đóng góp chuỗi nặng là một đoạn có nhãn đồng nhất d ;
- nếu đầu phải đoạn là r , phần thứ nhất là một hậu tố của chuỗi, nơi đỉnh x nhận nhãn $d - \text{dist}(r, x)$;
- phần thứ hai chính là các đỉnh trong cây con của đỉnh đầu một chuỗi nặng với phạm vi $d - 1$, nên có thể duy trì nhãn tại đỉnh đầu của mỗi chuỗi;
- với phần thứ ba, gọi lca là đỉnh nông nhất trên đường đi và y là cha theo cạnh nhẹ của chuỗi đang xét. Khi đó một tiền tố của chuỗi nhận nhãn $d - \text{dist}(\text{lca}, y) - \text{dist}(x, y)$.

Vì vậy trên mỗi chuỗi nặng cần duy trì ba kiểu thông tin: nhãn đồng nhất trên một đoạn, nhãn giảm dần từ đầu trái sang phải, và nhãn giảm dần từ đầu phải sang trái. Khi hỏi một đỉnh đơn, ta hỏi nhãn của chính đỉnh đó, nhãn tại mọi cha của cạnh nhẹ trên đường lên gốc, và nhãn tại đỉnh đầu các chuỗi nặng liên quan. Nếu dùng cây đoạn để duy trì nhãn trên từng chuỗi, độ phức tạp là $O(n \log^3 n)$; nếu dùng cây nhị phân cân bằng toàn cục để duy trì các chuỗi, độ phức tạp là $O(n \log^2 n)$.

2.3. Phân rã theo chuỗi với đánh nhãn lại bằng cách đổi thứ tự duyệt

Phân rã theo chuỗi có nhiều tính chất phong phú. Trong một số bài toán, ta cần duy trì thông tin phức tạp; một vài tính chất của phân rã theo chuỗi rất phù hợp với việc này, nhưng cấu trúc của nó lại làm việc hợp nhất thông tin trở nên không thuận tiện. Khi đó có thể thay đổi cấu trúc đánh nhãn để giữ các tính chất hữu ích, đồng thời duy trì thông tin tốt hơn.

Ví dụ 2.2 (Cấu trúc dữ liệu). Cho một cây n đỉnh gốc 1, mọi cạnh dài 1. Mỗi đỉnh x có trọng số a_x , ban đầu mọi trọng số bằng 0. Có m thao tác thuộc bốn loại:

1. Cho x, y, k, v . Với mọi đỉnh i có khoảng cách tới đường đi duy nhất (x, y) không quá k , thực hiện $a_i \leftarrow a_i + v$.
2. Cho x, v . Với mọi đỉnh i trong cây con của x , thực hiện $a_i \leftarrow a_i + v$.
3. Cho x, y, k . Hỏi tổng trọng số của mọi đỉnh i có khoảng cách tới đường đi duy nhất (x, y) không quá k .
4. Cho x . Hỏi tổng trọng số mọi đỉnh trong cây con của x .

Vì đáp án có thể lớn, in kết quả modulo 2^{64} . Ràng buộc:

$$1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5, \quad 1 \leq x, y \leq n, \quad 1 \leq v \leq 10^9, \quad 0 \leq k \leq 3.$$

Nguồn: <https://qoj.ac/problem/7767>.

Lời giải. Khi mọi cập nhật và truy vấn đường đi đều suy biến thành một đỉnh, bài toán có cách làm dựa trên tái xây dựng căn bậc hai của dãy thao tác, phân tích đóng góp của các cập nhật trong một khối lên truy vấn, đạt

$$O(k(n + m)\sqrt{m}).$$

Thực ra tư tưởng tái xây dựng căn bậc hai này cũng gợi ý cho bài toán phạm vi trên cây.

Điểm cốt lõi là tính đóng góp của thao tác lên truy vấn. Khi $k = 0$, nhờ tính chất của phân rã nặng–nhẹ, đường đi chỉ nhảy qua nhiều nhất $\log n$ cạnh nhẹ, nên ta xử lý trên $\log n$ chuỗi nặng; nhãn trên một chuỗi nặng lại liên tiếp, giúp cập nhật và truy vấn nhanh. Điều này gợi ý giữ tính chất “chỉ xử lý trên $O(\log n)$ chuỗi nặng”, nhưng điều chỉnh nhẹ cách đánh nhãn để các đỉnh gần một đỉnh trên chuỗi nặng có nhãn gần như liên tiếp.

Phần dưới gọi cách làm này là *phân rã theo chuỗi đánh nhãn lại*. Một cách đánh nhãn cho bài toán như sau. Xử lý các chuỗi nặng theo thứ tự DFS của đỉnh nông nhất trên chuỗi. Với một chuỗi nặng, trước hết đánh nhãn mọi đỉnh trên chuỗi theo độ sâu tăng dần. Sau đó lần lượt xét khoảng cách $d = 1, 2, 3$. Với mỗi d , duyệt các đỉnh trên chuỗi theo độ sâu tăng dần; khi đến đỉnh x , đánh nhãn mọi đỉnh trong các cây con con nhẹ của x có khoảng cách đúng bằng d tới x . Nếu trong lúc xử lý một chuỗi, có đỉnh cách đỉnh đầu chuỗi không quá 3 đã được đánh nhãn từ trước, thì bỏ qua đỉnh đó.

Cấu trúc này vẫn giữ nhiều tính chất của phân rã theo chuỗi, như việc chỉ cần xử lý trên $O(\log n)$ chuỗi nặng, đồng thời làm thông tin phạm vi nhỏ quanh đường đi có tính liên tiếp nhất định. Hình trong nguồn chỉ minh họa một cách đánh nhãn hợp lệ của một cây theo quy tắc trên.

Với mỗi đỉnh x , duy trì tập đoạn $s_{x,d}^0$, biểu diễn các đoạn nhãn của mọi đỉnh trong cây con của x có khoảng cách đúng d tới x ; khi $d = 4$, nó biểu diễn các đỉnh có khoảng cách lớn hơn 4. Tương tự, $s_{x,d}^1$ biểu diễn các đoạn nhãn của mọi đỉnh trong cây con các con nhẹ của x có khoảng cách đúng d tới x , và $d = 4$ cũng mang nghĩa khoảng cách lớn hơn 4. Các chuyển trạng thái là trực tiếp.

Nhờ tính liên tiếp của cách đánh nhãn, với $0 \leq d \leq 4$, mỗi $s_{x,d}^1$ có $O(1)$ đoạn, cụ thể không quá 2 đoạn. Lý do là các con nhẹ ở cùng khoảng cách không quá 3 tới x được đánh nhãn liên tiếp cùng thời điểm; tuy nhiên chúng có thể được đánh nhãn khi xử lý một chuỗi khác, và nhãn của con nặng có thể tách dãy liên tiếp thành hai đoạn. Khi khoảng cách ít nhất 4, phần còn lại hiển nhiên liên tiếp, nên chỉ cần một đoạn.

Đồng thời, với $0 \leq d \leq 4$, mỗi $s_{x,d}^0$ có $O(k)$ đoạn, cụ thể không quá 4 đoạn: với cùng một con nặng, các đỉnh cùng khoảng cách không quá 3 luôn liên tiếp theo từng lớp; ngay cả khi các lớp độc lập, số đoạn vẫn không vượt quá 4. Vì vậy nếu cần cập nhật quanh một đỉnh trong phạm vi $\leq d$ chỉ trên các cây con con nhẹ thì tổng số đoạn là $O(k)$; nếu cập nhật trong toàn bộ cây con thì tổng số đoạn là $O(k^2)$.

Xét một thao tác cập nhật lân cận đường đi. Mỗi lần xử lý phần giữa hai đỉnh x, y trên cùng một chuỗi nặng, ta xử lý đặc biệt nhiều nhất ba đỉnh đầu chuỗi bằng thông tin cây con con nhẹ; xử lý đỉnh cuối chuỗi bằng thông tin cây con; xử lý phần giữa nhờ tính liên tiếp của nhãn; và xử lý phần bị lặp giữa các đóng góp chuỗi nặng bằng thông tin cây con. Tổng cộng có $O(\log n)$ chuỗi nặng, nên phần này tốn $O(k^2 \log^2 n)$, rồi thêm phần trên LCA. Do đó mỗi cập nhật tốn $O(k^2 \log^2 n)$.

Truy vấn lân cận đường đi tương tự cập nhật: xử lý đặc biệt nhiều nhất ba đỉnh đầu chuỗi, xử lý đỉnh cuối bằng thông tin cây con, xử lý phần giữa bằng tính liên tiếp của nhãn, xử lý phần lặp bằng thông tin cây con, rồi xử lý phần trên LCA. Vì vậy mỗi truy vấn cũng tốn $O(k^2 \log^2 n)$.

Cập nhật và truy vấn cây con đơn giản hơn. Do các chuỗi nặng được đánh nhãn theo thứ tự DFS, ta có thể quét thông tin cây con của x ; mỗi thao tác tốn $O(k^2 \log n)$. Cách làm cũng hỗ trợ truy vấn giá trị lớn nhất trong phạm vi $\leq k$ quanh đường đi, với $0 \leq k \leq 3$, và giá trị lớn nhất trong cây con; phần xử lý gần như giống truy vấn tổng. Tổng độ phức tạp là

$$O(mk^2 \log^2 n),$$

hằng số khá lớn nhưng đủ qua bài.

2.4. Tổng kết

Từ góc nhìn chia để trị theo chuỗi của phân rã cây theo chuỗi, ta thu được nhiều suy nghĩ và gợi ý cho bài toán phạm vi trên cây. Phân rã theo chuỗi có nhiều tính chất phong phú, gồm phân rã nặng–nhẹ, phân rã theo chuỗi dài và nhiều biến thể khác; các tư tưởng có khả năng mở rộng trong đó còn có thể được khai thác sâu hơn.

3. Cây phân rã điểm

Cây phân rã điểm được dùng rộng rãi trong bài toán phạm vi trên cây. Nội dung liên quan và các ứng dụng cơ bản có thể xem ở [2]; bài viết mặc định độc giả đã nắm kiến thức cơ bản.

3.1. Cây phân rã điểm và bài toán phạm vi có tính truyền trên cây

Ví dụ 3.1 (Mìn). Cho một cây n đỉnh. Cạnh i nối u_i và v_i , có trọng số w_i . Đỉnh i có bán kính r_i và trọng số a_i . Ký hiệu $\text{dist}(i, j)$ là độ dài đường đi ngắn nhất giữa i và j trên cây. Khi đỉnh i được kích hoạt, mọi đỉnh j chưa kích hoạt thỏa $\text{dist}(i, j) \leq r_i$ sẽ được kích hoạt; quá trình lặp lại cho đến khi không còn đỉnh mới được kích hoạt.

Với mỗi đỉnh i , hãy tính tổng trọng số của tất cả đỉnh cuối cùng được kích hoạt nếu ban đầu chỉ kích hoạt i . Ràng buộc:

$$1 \leq n \leq 10^5, \quad 1 \leq a_i \leq 10^9, \quad 0 \leq r_i \leq 10^{18}, \quad 1 \leq u_i, v_i \leq n, \quad 1 \leq w_i \leq 10^{12}.$$

Nguồn: <https://qoj.ac/problem/21728>.

Lời giải. Gọi i trực tiếp tới được j nếu $\text{dist}(i, j) \leq r_i$. Gọi i tới được j nếu i trực tiếp tới được j , hoặc tồn tại k sao cho i tới được k và k tới được j .

Các đỉnh được i kích hoạt trực tiếp nằm trong hình cầu bán kính r_i quanh i trên cây. Ta dựng cây phân rã điểm và gọi rt là gốc của một cây con hiện tại trên cây phân rã điểm.

Đặt $f_{rt,x}$ là phần dư phạm vi kích hoạt lớn nhất mà sau khi kích hoạt ban đầu ở x , quá trình cuối cùng có thể cung cấp cho gốc rt :

$$f_{rt,x} = \max_y \{r_y - \text{dist}(y, rt)\},$$

trong đó y chạy trên các đỉnh cuối cùng được kích hoạt. Đặt $g_{rt,x}$ là phạm vi kích hoạt nhỏ nhất mà ban đầu rt phải cung cấp để cuối cùng kích hoạt được x ; tức tồn tại y sao cho $\text{dist}(rt, y) \leq g_{rt,x}$ và y tới được x .

Trước hết thêm ràng buộc cây con của cây phân rã điểm vào f và g : trên các định nghĩa trên, chỉ cho phép thăm các đỉnh thuộc cây con của rt . Khi đó xử lý các giá trị f, g theo độ sâu giảm dần.

Với một gốc rt , xét việc tăng dần phạm vi kích hoạt ban đầu r do nó cung cấp. Do f và g trong các cây con đã được cập nhật, khi một đỉnh x được kích hoạt, gọi rt' là đỉnh tổ tiên trên cây phân rã điểm nằm trong cây con của rt và đồng thời là tổ tiên của x . Nếu

$$f_{rt',x} \geq g_{rt',y},$$

thì y sẽ được kích hoạt. Theo quá trình này có thể tính thông tin g của cây con hiện tại. Tương tự, với một đỉnh x , ta tính phạm vi kích hoạt lớn nhất mà phần thuộc cây con con tương ứng của rt có thể cung cấp cho rt : nếu y thỏa $f_{rt',x} \geq g_{rt',y}$, thì y đóng góp

$$r_y - \text{dist}(y, rt)$$

cho $f_{rt,x}$. Sau khi sắp xếp các giá trị f và g theo rt , duy trì thông tin tiền tố là đủ để chuyển trạng thái.

Tiếp theo bỏ ràng buộc cây con của cây phân rã điểm. Thông tin tại gốc toàn cục của cây phân rã điểm đã đúng; ta đổi gốc trên cây phân rã điểm và xử lý f, g theo độ sâu tăng dần. Với một gốc rt , các giá trị f, g của tổ tiên trên cây phân rã điểm đã đúng. Cần cập nhật f, g của rt .

Với đỉnh x , xét đỉnh đầu tiên ngoài cây con được kích hoạt sau khi x được kích hoạt. Giả sử đó là y , và tổ tiên tương ứng trên cây phân rã điểm của đường đi x, y là rt' . Nếu $f_{rt',x} \geq g_{rt',y}$, thì y đóng góp

$r_y - \text{dist}(y, rt)$ cho $f_{rt,x}$. Ngược lại, với đỉnh x , xét lần cuối cùng trước khi x được kích hoạt, khi một đỉnh ngoài cây con kích hoạt vào trong cây con. Nếu đỉnh đó là y , và tổ tiên tương ứng là rt' , thì khi $f_{rt',y} \geq g_{rt',x}$, đỉnh y đóng góp $\text{dist}(rt, y)$ cho $g_{rt,x}$.

Đổi gốc theo cách trên để duy trì mọi thông tin f, g . Khi trả lời cho đỉnh x , nhảy từ x lên các cha trên cây phân rã điểm, bỏ cây con con chứa x , rồi hỏi tổng trọng số các đỉnh đi qua trọng tâm tương ứng. Độ phức tạp $O(n \log^2 n)$.

3.2. Tổng kết

Cây phân rã điểm xử lý được nhiều bài toán phạm vi cơ bản trên cây. Từ ví dụ trên còn thấy cây phân rã điểm có tính chất mạnh khi xử lý một lớp bài toán phạm vi trên cây có quan hệ truyền. Nhờ cấu trúc cây tốt, nó có thể duy trì nhiều thông tin phạm vi và có ứng dụng rộng.

4. Top Tree

Top Tree là một công cụ rất mạnh. Bài này chỉ giới thiệu một số ứng dụng cơ bản của Top Tree trong bài toán phạm vi trên cây. Ta mặc định đọc giả đã nắm định nghĩa liên quan tới Top Tree; trong phần dưới, đầu mút của một cụm được hiểu là các đỉnh biên của cụm.

4.1. Một cách dựng Top Tree tĩnh

Trước hết phân rã nặng–nhẹ cây ban đầu, rồi xử lý từng chuỗi nặng theo thứ tự độ sâu của đỉnh đầu chuỗi giảm dần. Sau khi xử lý xong một chuỗi, ta muốn tại đỉnh đầu chuỗi có một cụm mà tập cạnh đúng bằng mọi cạnh trong cây con của đỉnh đầu chuỗi, và tập đỉnh có một đầu mút là đỉnh đầu chuỗi, còn đầu kia không bị ràng buộc.

Với một đỉnh trên chuỗi nặng nhưng không phải đáy chuỗi, nó có một số con nhẹ. Vì các chuỗi được xử lý theo độ sâu đỉnh đầu giảm dần, và mọi con nhẹ đều là đỉnh đầu của một chuỗi nặng, ta có thể dùng compress để ghép thông tin của con nhẹ với cạnh nhẹ, tạo ra một số cụm có một đầu mút là đỉnh hiện tại. Sau đó dùng thao tác rake để gộp toàn bộ thông tin con nhẹ này vào cạnh nặng nối đỉnh hiện tại với con nặng; thứ tự các con nhẹ là tùy ý.

Lúc này ta thu được một chuỗi, trong đó mỗi cạnh mang hợp thông tin của đỉnh hiện tại với mọi cây con con nhẹ của nó. Hiển nhiên có thể dùng compress để gộp chúng về một cụm có một đầu mút là đỉnh đầu chuỗi nặng, thỏa yêu cầu nêu trên.

Trong quá trình dựng có hai lần phải gộp nhiều cụm. Phần thứ nhất là gộp các cụm của cây con con nhẹ với cạnh nhẹ tương ứng, rồi rake chúng vào cạnh nặng tương ứng. Phần thứ hai là gộp các cụm tương ứng với các cạnh nặng trên chuỗi và thông tin cây con con nhẹ của chúng; compress các cạnh nặng này để thu cụm cuối cùng có hai đầu mút là đỉnh đầu và đỉnh đáy chuỗi, và tập cạnh đúng bằng mọi cạnh trong cây con của đỉnh đầu chuỗi.

Định nghĩa trọng số của một cụm là kích thước tập cạnh tương ứng. Với một dãy cụm, ta gộp bằng chia để trị tương tự cây đoạn tổng quát: tìm điểm chia đầu tiên từ trái sang phải sao cho trung vị có trọng số nằm ở phần trái, hoặc tìm điểm chia đầu tiên từ phải sang trái sao cho trung vị có trọng số nằm ở phần phải, đồng thời hai phần đều không rỗng. đệ quy gộp hai phần, rồi gộp hai cụm thu được. Cây biểu thức được dựng bởi quá trình này chính là Top Tree, có thể xem như kết hợp phân rã nặng–nhẹ với cây nhị phân cân bằng toàn cục.

Tính chất 4.1. Top Tree dựng theo cách trên có độ sâu $O(\log n)$.

Chứng minh. Top Tree là cây nhị phân. Ta chứng minh rằng với một nút bất kỳ, số cạnh cần nhảy trên Top Tree để tới gốc nhiều nhất là $O(\log n)$.

Một cạnh gốc bất kỳ là cụm lá của Top Tree. Khi đi từ đỉnh con tương ứng của cạnh đó lên gốc cây ban đầu, ta đi qua nhiều nhất $O(\log n)$ cạnh nhẹ. Xét hai quá trình gộp dạng cây đoạn tổng quát cùng nhau; trên cây đoạn tổng quát, nếu bắt đầu từ một nút không phải lá và nhảy lên gốc, thì cứ đi liên tiếp hai tầng, trọng số của vùng chứa nó ít nhất gấp đôi.

Hình trong nguồn biểu diễn trọng số như một đoạn độ dài liên tục. Gọi m là vị trí trung vị có trọng số trong vùng $[l, r]$. Giả sử điểm chia được chọn là điểm đầu tiên từ trái sang phải sao cho trung vị nằm ở phần trái, tức chia $[l, r]$ thành $[l, p]$ và $[p + 1, r]$. Với phần phải, khi nhảy từ cây con phải lên, trọng số vùng chứa nó hiển nhiên ít nhất gấp đôi. Với phần trái, gọi điểm chia trong vùng này là p' ; ta có $p' \leq m$, nếu không khi chia $[l, r]$ đã chọn p' làm điểm chia. Khi đó vùng $[l, p']$ có trọng số ít nhất gấp đôi sau hai tầng. Còn nếu vùng $[p', p]$ có trọng số lớn hơn một nửa trọng số $[l, r]$, thì vùng $[p', p]$ phải là một lá.

Vì vậy trên đường từ một điểm tới gốc, nó đi qua nhiều nhất $O(\log n)$ lần gộp cây con con nhẹ và $O(\log n)$ lần gộp cạnh nặng trên chuỗi. Nó cũng chỉ có thể đóng vai trò lá $O(\log n)$ lần; ngoài các lần đó, cứ hai tầng trên cây đoạn tổng quát thì trọng số vùng tương ứng ít nhất gấp đôi. Do đó tổng độ sâu là $O(\log n)$.

4.2. Top Tree và ứng dụng vào phạm vi trên cây

Ví dụ 4.1 (Đếm điểm trong lân cận trên cây). Cho một cây n đỉnh. Bạn có thể dùng một số thao tác compress và rake để tính trên cụm; trong tiền xử lý được phép thực hiện không quá M thao tác cụm. Có m truy vấn, mỗi truy vấn cho đỉnh u và phạm vi d . Cần dùng nhiều nhất một thao tác cụm để thu một cụm hợp lệ có tập đỉnh không bị ràng buộc, và tập cạnh đúng bằng toàn bộ các cạnh nằm trong phạm vi d của đỉnh u .

Ràng buộc:

$$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, \quad 1 \leq m \leq 10^6, \quad M = 3 \cdot 10^7.$$

Nguồn: <https://uoj.ac/problem/766>.

Lời giải. Trước hết dựng Top Tree của cây ban đầu. Xét trường hợp đỉnh hỏi u là gốc cây ban đầu. Trên mỗi cụm, đối với từng đầu nút của cụm, ta duy trì thông tin cụm hợp lệ gồm các cạnh trong cụm có khoảng cách tới đầu nút không quá d . Vì chỉ duy trì thông tin bên trong cụm, cận trên của d cần xét là độ dài đường đi dài nhất từ đầu nút tương ứng của cụm; để thuận tiện, dùng kích thước cụm làm cận trên.

Ký hiệu $f_{x,0/1,d}$ là thông tin cụm trong cụm x gồm các cạnh cách đầu nút trái hoặc phải của x không quá d . Thông tin này yêu cầu một đầu nút là đầu nút tương ứng của x ; khi d không nhỏ hơn khoảng cách giữa hai đầu nút của cụm, hai đầu nút thông tin lần lượt là hai đầu nút của cụm. Với nút loại compress hoặc rake, thông tin từ hai con có thể được hợp nhất, nên truy vấn tại gốc có thể trả lời mà không cần thêm thao tác cụm.

Khi đỉnh hỏi là một đỉnh bất kỳ x , chọn tùy ý một cạnh của cây ban đầu kề với x . Tìm một cụm thỏa: cụm đó là tổ tiên trên Top Tree của nút tương ứng với cạnh vừa chọn, phạm vi d quanh x bao trùm toàn bộ thông tin của cụm đó, và độ sâu của cụm trên Top Tree là nhỏ nhất. Khi đó đáp án là hợp nhất thông tin mở rộng từ x tới hai đầu nút của cụm rồi đi tiếp ra ngoài phạm vi này.

Ký hiệu $g_{x,0/1,d}$ là thông tin cụm bên ngoài cụm x , gồm các cạnh bên ngoài cách đầu nút trái hoặc phải của cụm x không quá d . Cận trên của d là kích thước của cha của x trên Top Tree. Khi x không phải gốc Top Tree, kích thước cha ít nhất là d ; vì vậy có thể dùng một dạng DP đổi gốc, từ thông tin f của chính cụm và thông tin g của cụm cha để duy trì g của cụm hiện tại. Sau đó, chỉ nhờ thông tin f và g của một cụm, ta trả lời nhanh mỗi truy vấn bằng nhiều nhất một thao tác cụm.

Do Top Tree đã dựng có độ sâu $O(\log n)$, tổng kích thước các cây con của nút Top Tree là $O(n \log n)$. Vì vậy số thao tác cụm trong tiền xử lý là $O(n \log n)$, đủ để qua bài.

4.3. Tổng kết

Top Tree rất mạnh. Từ ví dụ trên có thể thấy khi xử lý bài toán liên quan, cấu trúc đặc biệt và cách hợp nhất thông tin đặc biệt của Top Tree tiếp tục tăng năng lực xử lý các bài toán phạm vi trên cây.

5. Tổng kết

Bài viết giới thiệu ứng dụng của phân rã cây theo chuỗi và Top Tree cơ bản trong bài toán phạm vi trên cây. Trên thực tế, nhiều thuật toán kinh điển cho bài toán trên cây đều có tiềm năng ứng dụng rộng trong các bài toán phạm vi trên cây. Tác giả hy vọng bài viết có thể khơi gợi và gợi ý độc giả nghiên cứu sâu hơn về lớp bài toán này.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi. Xin cảm ơn thầy Tan Xianlong của Trường Trung học Trường Quận, Trường Sa đã quan tâm và hướng dẫn. Xin cảm ơn cha mẹ đã ủng hộ và động viên. Xin cảm ơn các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Yang Yaoliang và Peng Sijin đã chỉ dẫn. Xin cảm ơn bạn Xiao Daien đã giúp đỡ bài viết này.

Tài liệu tham khảo

1. Các cộng tác viên OI-wiki. *Phân rã cây theo chuỗi* – OI-wiki, 2023.
2. Các cộng tác viên OI-wiki. *Cây phân rã điểm* – OI-wiki, 2023.
3. Zhu Yikai. *Bàn về một lớp bài toán thống kê trên cây*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc IOI2023, 2023.
4. Cheng Siyuan. *Bàn về ứng dụng của Top Tree tính trên cây và đồ thị nối tiếp—song song tổng quát*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc IOI2023, 2023.

Bài 14. Báo cáo ra đề *Thế giới chìm trong cổ tích ngủ say*

Ye Liqi, Trường Trung học trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc

Tóm tắt

Bài viết giới thiệu bài *Thế giới chìm trong cổ tích ngủ say* do tác giả ra cho vòng thi chéo của đội tuyển tập huấn IOI 2024. Bài toán được tăng cường từ bài *Swaps* của BalticOI 2016 Day 2: trên một cây có gốc và có thứ tự con, trước khi xóa từng cạnh theo thứ tự DFS, thí sinh được chọn có hoán đổi trọng số ở hai đầu cạnh hay không. Ba câu hỏi lần lượt yêu cầu kiểm tra một hoán vị có đạt được hay không, tìm hoán vị hợp lệ kế tiếp theo thứ tự từ điển, và đếm số hoán vị hợp lệ nhỏ hơn một hoán vị đã cho. Lời giải dựa trên cách truy vết đường vận chuyển trọng số, tô màu cạnh theo lựa chọn hoán đổi, phân tách đường truy vết bằng phân rã nặng–nhẹ, và dùng cấu trúc dữ liệu động để đạt độ phức tạp $O(n \log^2 n)$ cho câu hỏi thứ hai và $O(n\sqrt{n})$ cho câu hỏi thứ ba.

1. Bài toán

Cho một cây có gốc T gồm n đỉnh có nhãn, gốc là R_t . Ban đầu đỉnh u có trọng số a_u , và $a_1, \dots, a_n$ là một hoán vị của $1, \dots, n$. Các con của mỗi đỉnh có thứ tự từ trái sang phải, ký hiệu $ch(u, 1), ch(u, 2), \dots, ch(u, k_u)$. Vì vậy DFS từ gốc R_t tạo ra một dãy duy nhất s , trong đó s_i là đỉnh được thăm thứ i .

Sau đó thực hiện $n - 1$ lần xóa cạnh. Ở lần thứ i , cạnh $(s_{i+1}, Fa(s_{i+1}))$ bị xóa; ngay trước khi xóa, ta được chọn có hoán đổi $a_{s_{i+1}}$ với $a_{Fa(s_{i+1})}$ hay không. Khi tất cả cạnh đã bị xóa, gọi a'_u là trọng số cuối cùng ở đỉnh u , và gọi S là tập mọi hoán vị $a'_1, \dots, a'_n$ có thể thu được. Với một hoán vị p , có ba mức yêu cầu:

1. xác định $p \in S$ hay không;
2. tìm hoán vị nhỏ nhất theo thứ tự từ điển trong S nhưng lớn hơn p ;
3. đếm số hoán vị trong S nhỏ hơn p , lấy modulo 998244353.

Dữ liệu gồm mười nhóm, từ $n = 20$ tới $n = 2 \cdot 10^5$. Các tính chất đặc biệt gồm cây nhị phân, cây nhị phân hoàn chỉnh và trường hợp thứ tự DFS đúng bằng nhãn $1, \dots, n$. Trong một test, trả lời đúng câu 1 được 10% điểm, trả lời đúng câu 2 được 70%, và trả lời đúng câu 3 được toàn bộ điểm.

2. Câu hỏi thứ nhất trong $O(n)$

Gọi b_x là nhãn của đỉnh ban đầu mang trọng số x , tức b là hoán vị ngược của a . Gọi t_i là thứ tự DFS của đỉnh nhãn i , tức t là hoán vị ngược của s .

Mỗi lựa chọn hoán đổi có thể xem như một **phương án tô màu**: cạnh $(u, Fa(u))$ được tô đen nếu trước khi xóa cạnh có hoán đổi hai đầu, và tô trắng nếu không. Ký hiệu màu của cạnh đó là c_u , với $c_u = 1$ cho đen và $c_u = 0$ cho trắng. Có đúng 2^{n-1} phương án tô màu.

Tính đơn ánh. Hai phương án tô màu khác nhau luôn cho hai kết quả cuối cùng khác nhau. Thật vậy, lấy một cạnh $(u, Fa(u))$ có màu khác nhau trong hai phương án. Đánh dấu các trọng số ban đầu nằm trong cây con của u là 0 và các trọng số ngoài cây con là 1. Nếu cạnh này được hoán đổi, cuối cùng cây con của u sẽ chứa đúng một trọng số loại 1; nếu không hoán đổi thì cây con đó chỉ chứa trọng số loại 0. Do đó hai hoán vị cuối cùng không thể giống nhau, và $|S| = 2^{n-1}$.

Với hoán vị cần kiểm tra p , DFS một lần để với mỗi đỉnh u tính giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của $t_{b_{p_i}}$ trên các đỉnh i thuộc cây con của u . Nếu khoảng này đúng là $[t_u, t_u + \text{siz}(u) - 1]$, cạnh nối u với cha bắt buộc trắng; ngược lại nó bắt buộc đen. Sau khi suy ra màu của mọi cạnh, mô phỏng lại quá trình hoán đổi và kiểm tra kết quả có đúng bằng p hay không. Độ phức tạp là $O(n)$.

Một **phương án tô màu bộ phận** cho phép một cạnh đã xác định trắng, đã xác định đen, hoặc chưa xác định $c_u = ?$. **Bậc tự do** của nó là số cạnh chưa tô, ký hiệu cur ; khi hoàn thiện nó thành phương án đầy đủ sẽ có 2^{cur} kết quả khác nhau.

3. Vận chuyển và truy vết trọng số

Cố định một phương án tô màu. Nếu trọng số x ban đầu ở u và cuối cùng ở v , ta nói x được vận chuyển từ u tới v , viết $\text{destination}(u) = v$ và $\text{origin}(v) = u$. Trọng số đi qua đúng các đỉnh trên đường cây giữa u và v ; đó là **đường vận chuyển**.

Giả sử đường $u \rightarrow v$ gồm $h_1, \dots, h_m$. Nếu muốn ép $\text{destination}(u) = v$, tất cả cạnh (h_i, h_{i+1}) phải đen; ở h_1 , cạnh đầu tiên trên đường là cạnh đen đầu tiên gặp được; ở h_m , cạnh vào là cạnh đen cuối cùng;

còn ở các đỉnh giữa, hai cạnh liên tiếp trên đường phải là hai cạnh đen kề nhau trong thứ tự xóa cạnh quanh đỉnh đó. Trường hợp $u = v$ là ngoại lệ: mọi cạnh kề u đều phải trắng.

Mô tả ngược cho $\text{origin}(u) = v$ tương tự nhưng đảo thứ tự “đầu tiên” và “cuối cùng”. Các ràng buộc nhận được là hai tập cạnh E_0, E_1 : cạnh trong E_0 phải trắng, cạnh trong E_1 phải đen. Chúng vừa cần vừa đủ.

Quá trình truy vết. Để truy ra $\text{origin}(u)$, bắt đầu tại u . Ta thăm ngược các cạnh từ u tới con của nó, rồi cạnh từ u tới cha; tiếp đó tại cha của u , thăm ngược các cạnh tới những con nằm bên trái u , rồi cạnh lên cha; và tiếp tục như vậy dọc lên gốc. Khi thăm một cạnh từ đỉnh tới con mà màu thật là đen, truy vết kết thúc ở đỉnh con đó; khi thăm cạnh từ đỉnh tới cha mà màu thật là trắng, truy vết kết thúc ở đỉnh dưới. Nói cách khác, mỗi cạnh được thăm có một màu kỳ vọng: cạnh xuống con kỳ vọng trắng, cạnh lên cha kỳ vọng đen. Gặp cạnh đầu tiên có màu khác kỳ vọng thì dừng; $(R_i, \text{Fa}(R_i))$ được xem là trắng nên quá trình luôn kết thúc.

4. Thuật toán $O(n^2)$ cho câu 2 và câu 3

Cố định $p_u = x$ tương đương với ép $\text{origin}(u) = b_x$. Duy trì một phương án tô màu bộ phận, ban đầu tất cả cạnh đều chưa biết. Ta cần các thao tác:

- $\text{fix}(u, c)$: tô cạnh $(u, \text{Fa}(u))$ màu c ;
- $\text{assign}(u, x)$: ép $p_u = x$, tức $\text{origin}(u) = b_x$; thao tác có thể mâu thuẫn nếu muốn đổi màu một cạnh đã xác định;
- $\text{reduce}(u, x)$: số cạnh chưa tô bị xác định thêm nếu thực hiện $\text{assign}(u, x)$;
- $\text{valid}(u)$: tập các x mà $\text{assign}(u, x)$ không mâu thuẫn.

Để tìm hoán vị hợp lệ nhỏ nhất lớn hơn p , trước hết quét $u = 1, \dots, n$ và tìm vị trí muộn nhất λ sao cho tồn tại $x \in \text{valid}(u)$ với $x > p_u$. Nếu trong quá trình gán p_u phát sinh mâu thuẫn thì dừng quét. Sau đó làm lại từ đầu: với $u < \lambda$ giữ p_u , tại $u = \lambda$ chọn giá trị nhỏ nhất trong $\text{valid}(u)$ lớn hơn p_u , và với $u > \lambda$ luôn chọn giá trị nhỏ nhất còn hợp lệ.

Với câu đếm, duy trì bậc tự do hiện tại cur và đáp án ans . Khi xét vị trí u , mọi $x \in \text{valid}(u)$ với $x < p_u$ đóng góp

$$2^{\text{cur} - \text{reduce}(u, x)}.$$

Sau đó thực hiện $\text{assign}(u, p_u)$; nếu mâu thuẫn thì dừng. Vì vậy phần khó của dữ liệu lớn là thực hiện gán, lấy giá trị nhỏ nhất/lớn nhất trong tập hợp lệ, và tính tổng đóng góp.

Cài đặt thô duyệt toàn bộ quá trình truy vết của $\text{origin}(u)$. Trong dãy cạnh được thăm, một cạnh đã có màu và đúng màu kỳ vọng được gọi là xanh, đã có màu nhưng khác kỳ vọng gọi là đỏ, chưa có màu thì chưa tô. Nếu truy vết dừng tại cạnh thứ i , ta có $\text{origin}(u) = e_i$. Khi gán u cho giá trị x , chọn vị trí i sao cho $a_{e_i} = x$, tô cạnh e_i đỏ và tô các cạnh trước đó xanh. Tập hợp lệ là các cạnh chưa tô trước cạnh đỏ đầu tiên, cộng thêm chính cạnh đỏ đó. Cách này đạt $O(n \log n)$ trên cây nhị phân hoàn chỉnh; trong trường hợp thứ tự DFS là $1, \dots, n$, có thể duy trì dãy truy vết bằng một ngăn xếp và đạt $O(n)$ cho phần đặc biệt này.

5. Câu hỏi thứ hai trong $O(n \log^2 n)$

Gọi $\text{top}(u)$ là đỉnh đầu của chuỗi nặng chứa u , và $\text{bottom}(u)$ là đỉnh cuối của chuỗi đó. Với mỗi đỉnh u , định nghĩa $\text{circle}(u)$ là dãy gồm các cạnh từ u tới con theo thứ tự ngược, rồi cạnh từ u tới cha; các cạnh

tới con có màu kỳ vọng trắng, còn cạnh lên cha có màu kỳ vọng đen. Với một đường đi thẳng từ dưới lên $u \rightarrow v$, định nghĩa $\text{trace}(u, v)$ là dãy các cạnh mà quá trình truy vết sẽ thăm khi đi từ cha của u lên tới v . Với mỗi đỉnh đầu chuỗi nặng u , đặt

$$\text{chain}(u) = \text{trace}(\text{bottom}(u), u).$$

Quá trình truy vết của $\text{origin}(u)$ tách thành $\text{circle}(u)$ và $\text{trace}(u, R_t)$. Nhờ phân rã nặng–nhẹ, đường từ u tới gốc gồm $O(\log n)$ cạnh nhẹ và tiền tố chuỗi nặng. Mỗi đoạn truy vết là một hậu tố của một circle hoặc một chain, và màu kỳ vọng hoàn toàn trùng nhau; gọi chúng là **đoạn trùng khớp**.

Với mỗi $\text{circle}(u)$ và mỗi $\text{chain}(u)$, mở một cấu trúc dữ liệu. Mỗi cạnh chỉ được tô thật sự một lần, nên có thể định vị và tô các cạnh cần thiết bằng tập hợp có thứ tự. Cụ thể, cấu trúc duy trì:

- một set các vị trí chưa tô để thao tác gán có thể tìm và tô chúng;
- một set các vị trí đỏ để tìm cạnh đỏ đầu tiên sau vị trí bắt đầu của hậu tố;
- một cây đoạn lưu max và min của các a_{e_i} còn có thể làm điểm dừng, dùng để lấy $\text{max valid}(u)$ và $\text{min valid}(u)$.

Mỗi đoạn trùng khớp xử lý trong $O(\log n)$, và mỗi truy vết gồm $O(\log n)$ đoạn, nên một thao tác tốn $O(\log^2 n)$. Từ đó trả lời được câu 2 trong $O(n \log^2 n)$; nếu dùng cây cân bằng toàn cục có thể tối ưu xuống $O(n \log n)$.

6. Câu hỏi thứ ba trong $O(n\sqrt{n})$

Với một cấu trúc dữ liệu đơn lẻ, ta cần duy trì hai dãy

$$a_{e_1}, a_{e_2}, \dots, a_{e_m} \quad \text{và} \quad c_{e_1}, c_{e_2}, \dots, c_{e_m},$$

trong đó dãy a cố định, còn mỗi c_{e_i} ban đầu là ? và sau đó có thể đổi một lần thành 0 hoặc 1. Truy vấn trên một hậu tố $[l, m]$ với ngưỡng x cần tính

$$\sum_{i=l}^m [a_{e_i} < x] w'_i \prod_{j=l}^{i-1} w_j,$$

đồng thời trả về $\prod_{j=l}^m w_j$, trong đó

$$(w_i, w'_i) = \begin{cases} (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), & c_{e_i} = ?, \\ (1, 0), & c_{e_i} = 0, \\ (0, 1), & c_{e_i} = 1. \end{cases}$$

Bài toán con này có dạng đếm điểm có trọng số với điều kiện $x < A$ và $y < B$, nên mục tiêu $O(\sqrt{n})$ cho một cấu trúc là tự nhiên.

Ở trạng thái tĩnh, dựng cây đoạn trên dãy a_{e_i} . Tại mỗi nút lưu vector M_u là các giá trị đã sắp xếp của đoạn, và thêm vector F_u chứa tổng đóng góp tương ứng của các vị trí có $a_{e_i} < x$. Các thông tin này có thể gộp từ hai con, nên truy vấn một đoạn bằng $O(\log n)$ nút và tìm nhị phân.

Trong trạng thái động, dùng tính chất của phân rã nặng–nhẹ: với mọi đường từ đỉnh lên gốc, nếu các chuỗi nặng được xét từ trên xuống là $z_1, z_2, \dots, z_k$, thì $\text{siz}(z_i) \leq n/2^{i-1}$. Vì vậy khi đi xuống các chuỗi sau, độ dài cấu trúc dữ liệu giảm nhanh.

Tác giả trước hết mô tả **cây đoạn AKEE**. Đặt ngưỡng B , chỉ các nút có độ dài không quá B mới lưu vector sắp xếp. Khi sửa, tổng độ dài cần dựng lại là $O(B)$. Khi hỏi, số nút lớn bị buộc phải đi sâu là

$O(n/B)$, cộng với $O(\log n)$ nút biên; nhân thêm chi phí nhị phân sẽ cho tổng $O(n\sqrt{n} \log n)$ nếu chọn B theo cách cân bằng, đủ tốt cho nhiều điểm nhưng chưa đạt tối ưu.

Bước cuối dùng **phân tán tầng** (fractional cascading). Mục tiêu là sau khi biết vị trí nhị phân của x ở nút cha, có thể suy ra vị trí trong hai nút con trong $O(1)$. Với nút độ dài không quá B , lưu thêm quá trình trộn hai vector con. Với nút dài hơn B , vector của nút chỉ lấy mẫu mỗi ba phần tử từ hai con rồi trộn lại; sau đó cần dò thêm nhiều nhất hai phần tử để định vị chính xác. Nhờ vậy mỗi truy vấn chỉ cần nhị phân một lần ở gốc cấu trúc. Chọn $B = O(\sqrt{n})$ cân bằng sửa và hỏi, tổng độ phức tạp đạt $O(n\sqrt{n})$, đủ cho toàn bộ dữ liệu.

Khi quét hoán vị p , thuật toán trực tuyến cộng được đóng góp của từng vị trí i : số hoán vị hợp lệ q thỏa $q_i < p_i$ và $q_j = p_j$ với mọi $j < i$. Một cách thay thế là biết sẵn toàn bộ p , rồi offline toàn bộ thao tác tô màu và truy vấn; khi đó mỗi cấu trúc dữ liệu có thể cài bằng phân khối dãy đơn giản hơn, tránh phân tán tầng.

Lời cảm ơn

Tác giả cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi; cảm ơn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Peng Sijin đã chỉ đạo; cảm ơn các huấn luyện viên Liang Xiao, Ye Jinyi và Gu Duoyu đã bồi dưỡng và dạy dỗ. Tác giả cũng cảm ơn các anh Xu Tingqiang, Xiang Yufan, Huang Luotian, Dong Yiqi, Wang Ziji, Li Chunjin và bạn Yan Siheng vì sự giúp đỡ và gợi ý; cảm ơn anh Huang Luotian đã góp ý cho bài viết; và cảm ơn cha mẹ đã đồng hành, ủng hộ.

Tài liệu tham khảo

1. Jiang Mingrun. *Bàn về việc dùng thuật toán phân tán tầng để tối ưu các bài toán phân khối kinh điển*. Tập luận văn đội tuyển ứng viên quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2020, 2020.

Bài 15. Bài toán matching trên đồ thị có trọng số đỉnh

Ke Yisi, Trường Trung học số 2 trực thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông

Tóm tắt

Bài viết trình bày hai kết quả chính về matching. Thứ nhất là một thuật toán tìm matching lớn nhất trên đồ thị tổng quát trong thời gian $O(m\sqrt{n})$, dựa trên việc tìm một tập cực đại các đường tăng ngắn nhất trong mỗi pha, dùng BFS, blossom và tìm kiếm DFS kép. Thứ hai là một thuật toán tìm matching có tổng trọng số đỉnh được phủ lớn nhất trong thời gian $O(m\sqrt{n} \log n)$. Bài toán trọng số đỉnh được đưa về bài toán chọn tập đỉnh được phủ trong một matching lớn nhất; với đồ thị hai phía có thể xử lý bằng matching hai phía và thứ tự từ điển theo trọng số, còn với đồ thị tổng quát cần co toàn bộ blossom hữu hạn để thu được một đồ thị hai phía phụ.

1. Mở đầu

Một matching M là một tập cạnh đôi một không chung đỉnh. Trọng số của matching trong bài này không nằm trên cạnh, mà là tổng trọng số w_u của các đỉnh được ít nhất một cạnh trong M phủ. Mục tiêu là tìm matching có trọng số đỉnh lớn nhất. Nếu đặt trọng số của mỗi cạnh bằng tổng trọng số hai đầu mút, bài toán có thể được mô hình hóa như matching trọng số cạnh; tuy nhiên cấu trúc trọng số đỉnh mạnh hơn và cho phép một lời giải gần với bài toán matching lớn nhất thông thường.

Các phần sau dùng $G = (V, E)$, $n = |V|$, $m = |E|$. Với hai tập S, T , ký hiệu $S \setminus T$ là hiệu tập hợp và $S \oplus T$ là hiệu đối xứng. Matching lớn nhất là matching có kích thước lớn nhất, còn matching trọng số đỉnh lớn nhất là matching tối đa hóa tổng trọng số các đỉnh được phủ.

2. Đường luân phiên và đường tăng

Với một matching M , một đường đơn được gọi là **đường luân phiên** nếu các cạnh trên đường lần lượt không thuộc M , thuộc M , không thuộc M , v.v. Một **đường tăng** là đường luân phiên nối hai đỉnh chưa được matching phủ. Nếu P là đường tăng của M , thì $M \oplus P$ vẫn là một matching và $|M \oplus P| = |M| + 1$.

Nếu M, N là hai matching với $|M| = r > |N| = s$, đồ thị $(V, M \oplus N)$ có bậc không quá 2; mỗi thành phần liên thông là đỉnh cô lập, chu trình chẵn luân phiên, hoặc đường luân phiên. Từ đó $M \oplus N$ chứa ít nhất $r - s$ đường tăng đôi một không giao nhau đối với N . Hệ quả quen thuộc là một matching là lớn nhất khi và chỉ khi không còn đường tăng. Nếu matching hiện tại có kích thước r và matching lớn nhất có kích thước $s > r$, thì tồn tại một đường tăng độ dài không quá

$$2 \left\lfloor \frac{r}{s-r} \right\rfloor + 1.$$

Thuật toán lặp qua các pha. Ở mỗi pha, giả sử độ dài đường tăng ngắn nhất là ℓ , ta tìm một tập cực đại các đường tăng độ dài ℓ đôi một không giao nhau rồi tăng matching đồng thời trên toàn bộ tập này. Sau một pha như vậy, độ dài đường tăng ngắn nhất không giảm; hơn nữa, các đường tăng có cùng độ dài được tìm ở các pha khác nhau là đôi một không giao nhau. Nếu s là kích thước matching lớn nhất, dãy độ dài các đường tăng ngắn nhất trong toàn bộ quá trình có không quá $2\sqrt{s} + 1$ giá trị khác nhau. Vì vậy nếu mỗi pha chạy trong $O(n + m)$, ta thu được thuật toán $O(m\sqrt{n})$.

3. Một pha matching trên đồ thị tổng quát

Phần then chốt là tìm trong $O(n + m)$ một tập cực đại các đường tăng ngắn nhất trên đồ thị tổng quát. Cố định matching hiện tại M . Với một đỉnh u , đặt evenlevel_u là độ dài ngắn nhất của một đường luân phiên từ một đỉnh chưa ghép tới u có độ dài chẵn, và oddlevel_u tương tự cho độ dài lẻ. Nếu không tồn tại đường như vậy, giá trị là $+\infty$. Đặt

$$\text{level}_u = \min(\text{evenlevel}_u, \text{oddlevel}_u).$$

Đỉnh có level chẵn được gọi là đỉnh ngoài, đỉnh có level lẻ được gọi là đỉnh trong.

Từ các level này dựng một đồ thị BFS có hướng. Với một cạnh (u, v) , hướng (u, v) được thêm vào đồ thị BFS nếu cạnh đó đúng là bước tiếp theo trên một đường luân phiên ngắn nhất tới v : khi v là đỉnh ngoài thì (u, v) phải là cạnh matching và $\text{oddlevel}_u + 1 = \text{level}_v$; khi v là đỉnh trong thì dùng điều kiện $\text{evenlevel}_u + 1 = \text{level}_v$.

Blossom và tenacity. Một blossom B là các đỉnh $b_2, \dots, b_{2r+1}$ của một chu trình đơn lẻ

$$(b_1, b_2, \dots, b_{2r+1}),$$

trong đó các cạnh (b_{2i}, b_{2i+1}) thuộc matching. Đỉnh b_1 là $\text{base}(B)$, không thuộc tập B theo quy ước của bài viết. Với một blossom, $\text{tenacity}(B)$ bằng độ dài chu trình lẻ cộng hai lần khoảng cách chẵn ngắn nhất từ một đỉnh chưa ghép tới base mà không đi qua đỉnh trong B . Với một đường tăng, tenacity là độ dài đường đó. Với đỉnh và cạnh:

$$\begin{aligned} \text{tenacity}(u) &= \text{evenlevel}_u + \text{oddlevel}_u, \\ \text{tenacity}(u, v) &= \begin{cases} \text{oddlevel}_u + \text{oddlevel}_v + 1, & (u, v) \in M, \\ \text{evenlevel}_u + \text{evenlevel}_v + 1, & (u, v) \notin M. \end{cases} \end{aligned}$$

Một cạnh có tenacity hữu hạn được gọi là bridge.

Trong lớp BFS thứ k , thuật toán duyệt các đỉnh có level k , cập nhật level $k + 1$, đồng thời phát hiện các bridge có tenacity $2k + 1$. Với mỗi bridge (s, t) , thủ tục BLOSS-AUG(s, t) cố tìm một đường tăng độ dài $2k + 1$ chứa cạnh này. Nếu không có đường tăng như vậy, nó tìm được một blossom có cùng tenacity.

Tìm kiếm DFS kép. Để xử lý một bridge (s, t) , xét đồ thị BFS đảo chiều. Nếu đặt một siêu nguồn nối tới mọi đỉnh chưa ghép và một siêu đích nhận cạnh từ s, t , bài toán là kiểm tra có hai đường từ nguồn tới đích, ngoài hai đầu mút thì không giao nhau hay không. Theo định lý max-flow min-cut, điều này tương đương với việc không có một đỉnh cắt tách hai phía. Bài viết dùng ý tưởng cây thống trị: BLOSS-AUG chạy một **Double Depth First Search** (DDFS), đồng thời phát triển hai cây DFS không giao nhau T_l, T_r từ s và t trên đồ thị BFS đảo chiều.

Hai tâm tìm kiếm hiện tại là x, y . Khi $\text{level}_x \geq \text{level}_y$, mở rộng phía trái; ngược lại mở rộng phía phải. Nếu gặp một đỉnh chưa được đánh dấu, đỉnh đó được thêm vào cây tương ứng và lưu cha par. Nếu hai phía chạm nhau, cập nhật dcw, đỉnh chung sâu nhất. Khi một phía không thể lùi tiếp, thuật toán ép tâm về dcw và tiếp tục từ phía còn lại; nếu cả hai phía đều không thể tiếp tục thì không tồn tại hai đường không giao nhau và các đỉnh đã đánh dấu tạo thành một blossom mới. Hai biến $\text{barrier}_x, \text{barrier}_y$ ngăn việc lùi lặp lại, còn các mảng phụ như lst và top dùng để khôi phục đường đi sau khi co blossom.

Nếu DDFS kết thúc với x, y đều là đỉnh chưa ghép, ta đã tìm được hai đường không giao nhau từ x tới s và từ y tới t , từ đó ghép lại thành một đường tăng. Nếu không, dcw chính là tổ tiên chung sâu nhất trong cây thống trị của siêu nguồn, và tập các đỉnh được đánh dấu bên trái/phải tạo thành blossom B có base là dcw. Với mỗi đỉnh $u \in B$, level còn lại của nó được đặt thành

$$2k + 1 - \text{level}_u.$$

Các cạnh của đồ thị BFS đi từ trong blossom ra ngoài được thay bằng cạnh từ $\text{base}(B)$, còn $\text{base}^*(u)$ được duy trì bằng DSU bằng cách liên tục đi lên base của blossom chứa u .

Khôi phục đường tăng và xóa đỉnh. Khi DDFS tìm được một đường tăng, các đỉnh trên đường trong đồ thị đã co không nhất thiết là các đỉnh kề nhau trong đồ thị gốc. Thuật toán lưu top để biết cạnh gốc nào sinh ra cạnh trong đồ thị co; sau đó thủ tục mở blossom trả về đường luân phiên chắn từ base tới đỉnh cần mở. Nếu đỉnh cần mở là đỉnh ngoài thì đi ngược theo cạnh BFS; nếu là đỉnh trong thì đường phải đi qua hai đỉnh đỉnh $\text{peakL}(B)$ và $\text{peakR}(B)$ của blossom rồi nối lại bằng các mảng cha.

Sau khi tăng matching trên một đường P , thuật toán gọi ERASE trên mọi đỉnh của P . Thủ tục này đánh dấu đỉnh là đã xóa, rồi đệ quy xóa mọi đỉnh không còn tiền nhiệm chưa xóa trong đồ thị BFS. Nhờ vậy các đường tăng được tìm trong cùng pha là đôi một không giao nhau, trong khi các đỉnh chưa bị xóa vẫn còn một đường BFS hợp lệ từ một đỉnh chưa ghép tới chúng.

Đúng đắn và độ phức tạp. Nếu một blossom hoặc đường tăng S chứa đỉnh u , thì $\text{tenacity}(u) \leq \text{tenacity}(S)$; tương tự nếu S chứa cạnh (u, v) , thì $\text{tenacity}(u, v) \leq \text{tenacity}(S)$. Với L là độ dài đường tăng ngắn nhất, mọi đỉnh hoặc cạnh có tenacity không quá L đều nằm trong một blossom hoặc đường tăng có đúng tenacity đó. Quy nạp theo lớp BFS cho thấy cả oddlevel và evenlevel của mọi đỉnh được tính đúng, mọi bridge có tenacity không quá L đều được phát hiện, và một lần BLOSS-AUG kết thúc thì mọi đỉnh đã đánh dấu hoặc nằm trong blossom mới, hoặc đã bị xóa.

Trong một pha, mỗi đỉnh được BFS thăm nhiều nhất hai lần, mỗi cạnh được BFS thăm nhiều nhất bốn lần; trong BLOSS-AUG, mỗi cạnh chỉ bị duyệt một lần và một đỉnh sau khi được đánh dấu trái/phải sẽ không bị thăm lại trong lần gọi đó. Vì vậy một pha mất $O(n + m)$, và kết hợp với số pha $O(\sqrt{n})$ thu được:

$$\text{matching lớn nhất trên đồ thị tổng quát có thể tìm trong } O(m\sqrt{n}).$$

4. Matching trọng số đỉnh

Trước hết giả sử mọi trọng số đỉnh không âm. Khi đó luôn tồn tại một matching trọng số đỉnh lớn nhất đồng thời là một matching lớn nhất: nếu lấy một matching trọng số đỉnh lớn nhất có kích thước nhỏ nhất hơn matching lớn nhất, thì hiệu đối xứng với một matching lớn nhất sẽ chứa một đường tăng làm tăng kích thước mà không làm giảm tổng trọng số đỉnh, mâu thuẫn.

Với một matching lớn nhất M , điều kiện cần và đủ để M là matching trọng số đỉnh lớn nhất là: không tồn tại đường luân phiên độ dài chẵn nối một đỉnh chưa ghép u với một đỉnh đã ghép v sao cho $w_u > w_v$. Nếu có đường như vậy, đổi matching dọc theo đường đó sẽ đưa u vào matching, loại v ra ngoài và tăng tổng trọng số; chiều ngược lại theo từ hiệu đối xứng giữa M và một matching trọng số đỉnh tốt hơn.

Sắp thứ tự đỉnh bởi

$$u < v \iff w_u > w_v \text{ hoặc } (w_u = w_v \text{ và } u < v).$$

Với hai tập cùng kích thước, dùng thứ tự từ điển cảm sinh bởi $<$. Trong mọi matching lớn nhất, matching có tập đỉnh được phủ nhỏ nhất theo thứ tự từ điển này chắc chắn là matching trọng số đỉnh lớn nhất.

4.1. Trường hợp đồ thị hai phía

Xét đồ thị hai phía $G = (V_1, V_2, E)$. Nếu M_1, M_2 là hai matching lớn nhất, V'_1 là tập đỉnh V_1 được M_1 phủ và V'_2 là tập đỉnh V_2 được M_2 phủ, thì tồn tại một matching lớn nhất phủ đúng $V'_1 \cup V'_2$. Chứng minh xét các thành phần của $M_1 \oplus M_2$: trên chu trình chẵn chọn nửa cạnh bất kỳ, còn trên đường chẵn chọn phía phù hợp để đảm bảo tập đỉnh được phủ ở hai vế như mong muốn.

Do đó trong đồ thị hai phía, việc tối ưu các đỉnh được phủ ở vế trái và vế phải độc lập. Có thể lần lượt đặt trọng số ở vế phải bằng 0, tìm tập đỉnh vế trái nhỏ nhất theo thứ tự từ điển trong số các tập phủ được của một matching lớn nhất; rồi làm đối xứng cho vế phải. Kết quả hai phía được ghép lại bằng cách xây dựng trong bổ đề trên. Theo kết quả của bài 2023 về các bài toán matching hai phía, nếu matching hai phía lớn nhất trên n đỉnh m cạnh tính được trong $T(n, m)$, thì tập phủ nhỏ nhất theo thứ tự từ điển tính được trong $T(n, m) \log n$. Dùng Hopcroft–Karp,

$$T(n, m) = O(m\sqrt{n}),$$

suy ra matching trọng số đỉnh lớn nhất trên đồ thị hai phía tính được trong

$$O(m\sqrt{n} \log n).$$

4.2. Trường hợp đồ thị tổng quát

Trên đồ thị tổng quát, trước hết tìm một matching lớn nhất M . Sau đó tìm và co mọi blossom có tenacity hữu hạn; bước này có thể thực hiện bằng chính quá trình BFS ở phần trước hoặc bằng thuật toán blossom-tree quen thuộc. Gọi đồ thị sau co là $G^* = (V^*, E^*)$. Mỗi đỉnh của V^* là một đỉnh không nằm trong blossom hoặc là base đại diện cho một chồng blossom đã co. Với cạnh gốc (u, v) , cạnh tương ứng trong G^* là $(\text{base}^*(u), \text{base}^*(v))$. Đặt trọng số

$$w_x^* = \min_{\text{base}^*(v)=x} w_v.$$

Mọi matching $\tilde{M}^*$ của G^* có thể nâng thành một matching $\tilde{M}$ của G . Với mỗi nhóm đỉnh gốc bị co vào x , nếu x không được $\tilde{M}^*$ phủ thì chọn đỉnh có trọng số nhỏ nhất trong nhóm để không phủ và ghép

hoàn hảo phần còn lại bên trong các blossom; nếu x được phủ bởi một cạnh của $\tilde{M}^*$, chọn đầu mút tương ứng trong nhóm làm đỉnh đi ra ngoài và ghép hoàn hảo phần còn lại. Khi đó trọng số của $\tilde{M}$ bằng

$$\sum_{u \in V} w_u - \sum_{x \in V^*} w_x^* + \text{trọng số của } \tilde{M}^*.$$

Vì vậy tối ưu trong G^* tương đương với tối ưu trong G , sai khác bởi một hằng số.

Tiếp theo chia V^* thành hai tập. Tập S gồm các đỉnh có thể đi tới từ một đỉnh chưa ghép bằng đường luân phiên độ dài chẵn, còn T gồm các đỉnh có thể đi tới bằng đường luân phiên độ dài lẻ. Hai tập này rời nhau: nếu một đỉnh thuộc cả hai thì tenacity của nó hữu hạn, nên nó đã nằm trong một blossom được co hoặc trong một đường tăng, điều sau không thể vì M là matching lớn nhất. Hơn nữa, một đỉnh trong T không thể là base của một blossom hữu hạn.

Dựng đồ thị hai phía

$$G' = (S, T, E'),$$

trong đó E' gồm các cạnh của E^* có một đầu ở S , một đầu ở T . Phần matching hiện tại M^* nằm trong $S \cup T$ là một matching của G' . Nếu $\tilde{M}^*$ là một matching lớn nhất của G' , thì với mọi đường luân phiên P trong G tương ứng với $\tilde{M}$, đường thu được bằng cách thay mỗi đỉnh bởi base^* và gộp các đỉnh kề bằng nhau là một đường luân phiên trong G' . Lý do là nếu có hai cạnh không matching liên tiếp hoặc một cạnh không thuộc G' , thì cạnh đó sẽ tạo ra một bridge hoặc một blossom chưa được xử lý, mâu thuẫn.

Các đỉnh của $V^* \setminus (S \cup T)$ có thể được ghép hoàn hảo độc lập; gọi matching đó là M_R . Nếu lấy matching trọng số đỉnh lớn nhất $\tilde{M}^*$ trên đồ thị hai phía G' , nâng nó lên G , rồi hợp với M_R , ta nhận được matching trọng số đỉnh lớn nhất của G . Điều kiện đúng đắn quay về tiêu chuẩn ở đầu mục: mọi đường luân phiên chẵn từ đỉnh chưa ghép u tới đỉnh đã ghép v đều chiếu xuống một đường luân phiên trong G' , và tính tối ưu trong G' đảm bảo

$$w_u = w_{\text{base}^*(u)}^* \leq w_{\text{base}^*(v)}^* \leq w_v.$$

Vì vậy không còn phép đổi làm tăng tổng trọng số đỉnh.

Độ phức tạp bị chi phối bởi một lần matching lớn nhất tổng quát $O(m\sqrt{n})$ và một lần matching trọng số đỉnh trên đồ thị hai phía $O(m\sqrt{n} \log n)$, nên:

matching trọng số đỉnh lớn nhất trên đồ thị tổng quát tính được trong $O(m\sqrt{n} \log n)$.

4.3. Trọng số âm

Nếu có đỉnh u có trọng số âm $w_u = -a$, $a > 0$, thêm một đỉnh mới u' nối với u , đặt $w_{u'} = a$ và đổi w_u thành 0. Nếu u được ghép với đỉnh khác thì u' không được phủ; nếu u không được ghép với đỉnh khác thì trong nghiệm tối ưu u' sẽ ghép với u . Vì vậy nghiệm của đồ thị mới lớn hơn nghiệm gốc đúng a . Làm việc này cho mọi đỉnh âm sẽ đưa bài toán về trường hợp trọng số không âm, với số đỉnh tăng nhiều nhất gấp đôi.

5. Tổng kết

Bài viết cho thấy matching trọng số đỉnh trên đồ thị tổng quát gần như khó tương đương matching lớn nhất: từ thuật toán matching tổng quát $O(m\sqrt{n})$, chỉ cần thêm một tầng sắp thứ tự từ điển và một bài toán hai phía để đạt $O(m\sqrt{n} \log n)$ cho trọng số đỉnh. Trong các bài thi, đề bài thường không đưa trực tiếp một đồ thị thưa cần giải matching trọng số đỉnh, mà ẩn đồ thị qua các tính chất đặc biệt và có thể có rất nhiều cạnh. Khi đó cần phân tích cấu trúc riêng của đồ thị rồi dùng linh hoạt các bổ đề về tập đỉnh có thể được phủ, đường luân phiên và blossom.

Một hệ quả hữu ích của chứng minh thứ tự từ điển là: với $V' \subseteq V$, gọi $S = \{a_1 < \dots < a_k\}$ là tập khả matching lớn nhất và nhỏ nhất theo thứ tự từ điển trong V' . Nếu $T = \{b_1 < \dots < b_\ell\}$ là bất kỳ tập khả matching nào trong V' , thì $a_i \leq b_i$ với mọi $1 \leq i \leq \ell$. Tác giả không triển khai ví dụ cụ thể vì giới hạn dung lượng, nhưng nhấn mạnh các ý tưởng này có thể áp dụng rộng hơn trong bài toán OI liên quan tới matching ẩn.

Lời cảm ơn

Tác giả cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi; cảm ơn huấn luyện viên Jin Qing đã hướng dẫn; cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ; đồng thời cảm ơn tất cả bạn học và thầy cô đã giúp đỡ.

Tài liệu tham khảo

1. Chen Xiaoli. *Bàn về cây thống trị và ứng dụng*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc IOI2020, 2020.
2. Ke Yisi. *Bàn về một số bài toán liên quan tới matching hai phía*. Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc IOI2023, 2023.
3. Hopcroft, J. E.; Karp, R. M. *An $n^{5/2}$ Algorithm for Maximum Matchings in Bipartite Graphs*. SIAM Journal on Computing, 1973.
4. Wikipedia. *Blossom algorithm*.
5. Micali, S.; Vazirani, V. *An $O(\sqrt{|V|}|E|)$ algorithm for finding maximum matching in general graphs*. FOCS, 1980.
6. Spencer, T. H.; Mayr, E. W. *Node weighted matching*. ICALP, 1984.

Phụ lục A.1. Mã giả DDFS

Algorithm 1. DDFS(s, t). Đây là thủ tục tìm kiếm DFS kép dùng trong BLOSS-AUG. Đầu vào là hai đầu s, t của một bridge trong đồ thị BFS.

1. Khởi tạo $x \leftarrow s$, $y \leftarrow t$, $\text{barrier}_x \leftarrow s$, $\text{barrier}_y \leftarrow t$, và $\text{blossom} \leftarrow \text{false}$.
2. Trong khi $\text{level}_x > 0$ hoặc $\text{level}_y > 0$:
 - (a) Nếu $\text{level}_x \geq \text{level}_y$, mở rộng phía trái:
 - i. đặt $\text{flag} \leftarrow \text{false}$;
 - ii. duyệt các cạnh (z, x) chưa dùng trong đồ thị BFS với z chưa bị xóa, rồi đánh dấu cạnh (z, x) là đã dùng;
 - iii. nếu z chưa được đánh dấu left hoặc right, đánh dấu z là left, đặt $\text{par}_z \leftarrow x$, $x \leftarrow z$, $\text{flag} \leftarrow \text{true}$, rồi dừng vòng duyệt cạnh;
 - iv. nếu không, nhưng $z = y$, đặt $\text{dcv} \leftarrow y$ và $\text{lst}_x \leftarrow x$;
 - v. nếu flag là true, tiếp tục vòng while;
 - vi. nếu $x = \text{barrier}_x$ và $y = \text{barrier}_y$, đặt $\text{blossom} \leftarrow \text{true}$ rồi dừng;
 - vii. nếu $x = \text{barrier}_x$ nhưng $y \neq \text{barrier}_y$, đặt

$$y \leftarrow \text{par}_y, \quad x \leftarrow \text{dcv}, \quad \text{barrier}_x \leftarrow \text{dcv}, \quad \text{par}_x \leftarrow \text{lst}_x,$$
 rồi đánh dấu x là left;

viii. nếu không thuộc các trường hợp trên, đặt $x \leftarrow \text{par}_x$.

(b) Ngược lại, mở rộng phía phải đối xứng:

- i. đặt $\text{flag} \leftarrow \text{false}$;
- ii. duyệt các cạnh (z, y) chưa dùng trong đồ thị BFS với z chưa bị xóa, rồi đánh dấu cạnh (z, y) là đã dùng;
- iii. nếu z chưa được đánh dấu left hoặc right, đánh dấu z là right, đặt $\text{par}_z \leftarrow y$, $y \leftarrow z$, $\text{flag} \leftarrow \text{true}$, rồi dừng vòng duyệt cạnh;
- iv. nếu không, nhưng $z = x$, đặt $\text{dcv} \leftarrow x$ và $\text{lst}_y \leftarrow y$;
- v. nếu flag là true, tiếp tục vòng while;
- vi. nếu $y = \text{barrier}_y$ và $x = \text{barrier}_x$, đặt $\text{blossom} \leftarrow \text{true}$ rồi dừng;
- vii. nếu $y = \text{barrier}_y$ nhưng $x \neq \text{barrier}_x$, đặt

$$x \leftarrow \text{par}_x, \quad y \leftarrow \text{dcv}, \quad \text{barrier}_y \leftarrow \text{dcv}, \quad \text{par}_y \leftarrow \text{lst}_y,$$

rồi đánh dấu y là right;

viii. nếu không thuộc các trường hợp trên, đặt $y \leftarrow \text{par}_y$.

Phụ lục A.2. Mã giả matching lớn nhất trên đồ thị tổng quát

Algorithm 2. MAXIMUMMATCHING($G = (V, E)$).

1. Với mọi $u \in V$, đặt $\text{mch}_u \leftarrow \text{undefined}$.
2. Lặp các pha sau cho tới khi không tìm được đường tăng:

- (a) xóa toàn bộ cạnh trong đồ thị BFS;
- (b) với mọi $u \in V$, đặt

$$\text{evenlevel}_u, \text{oddlevel}_u \leftarrow +\infty, \quad \text{blo}_u \leftarrow \text{undefined}, \quad \text{deg}_u \leftarrow 0, \quad \text{anomaly}(u) \leftarrow \emptyset,$$

đồng thời xóa mọi nhãn tạm trên u ;

- (c) với $i = 0, 1, \dots, |V| - 1$, đặt $\text{que}(i) \leftarrow \emptyset$ và $\text{bridge}(i) \leftarrow \emptyset$;
- (d) gọi BFS(G).

BFS($G = (V, E)$).

1. Với mỗi đỉnh chưa ghép u , đặt $\text{evenlevel}_u \leftarrow 0$, $\text{level}_u \leftarrow 0$, rồi đưa u vào $\text{que}(0)$.
2. Với $i = 0, 1, \dots, |V| - 1$:
 - (a) Nếu i là số lẻ, với mỗi $u \in \text{que}(i)$ chưa nằm trong blossom:
 - i. đặt $v \leftarrow \text{mch}_u$;
 - ii. nếu $\text{oddlevel}_v < +\infty$, đưa (u, v) vào $\text{bridge}(\text{oddlevel}_u + \text{oddlevel}_v + 1)$;
 - iii. ngược lại, đặt $\text{evenlevel}_v \leftarrow i + 1$, $\text{level}_v \leftarrow i + 1$, đưa v vào $\text{que}(i + 1)$, thêm (u, v) vào đồ thị BFS và tăng deg_v .
 - (b) Nếu i là số chẵn, với mỗi $u \in \text{que}(i)$, duyệt mọi cạnh không thuộc matching $(u, v) \in E$ mà v chưa bị xóa:
 - i. nếu $\text{evenlevel}_v < +\infty$, đưa (u, v) vào $\text{bridge}(\text{evenlevel}_u + \text{evenlevel}_v + 1)$;

- ii. ngược lại, nếu $\text{oddlevel}_v = +\infty$, đặt $\text{oddlevel}_v \leftarrow i + 1$, $\text{level}_v \leftarrow i + 1$, rồi đưa v vào $\text{que}(i + 1)$;
 - iii. nếu $\text{oddlevel}_v = i + 1$, thêm (u, v) vào đồ thị BFS và tăng deg_v ; nếu không, đưa u vào $\text{anomaly}(v)$.
- (c) Với mọi $(u, v) \in \text{bridge}(2i + 1)$, gọi $\text{BLOSS-AUG}(u, v, i)$.
- (d) Nếu đã tìm được đường tăng, dừng BFS.

BLOSS-AUG(s, t, k).

1. Nếu s hoặc t đã bị xóa thì trả về.
2. Đặt $x \leftarrow \text{base}^*(s)$ và $y \leftarrow \text{base}^*(t)$. Nếu $x = y$, trả về.
3. Khởi tạo:

x được đánh dấu left, y được đánh dấu right, $\text{par}_x, \text{par}_y \leftarrow \text{undefined}$,

$\text{top}_x \leftarrow s$, $\text{top}_y \leftarrow t$, $\text{dcv} \leftarrow \text{undefined}$, $\text{barrier}_x \leftarrow x$, $\text{barrier}_y \leftarrow y$,

và $\text{blossom} \leftarrow \text{false}$.

4. Chạy DDFS trên đồ thị BFS đã có. Phần mở rộng trái/phải giống Algorithm 1, nhưng khi duyệt cạnh (v, x) hoặc (v, y) , trước hết thay v bằng $u = \text{base}^*(v)$, đồng thời lưu dw_x, dw_y và top để biết cạnh gốc nào sinh ra cạnh trong đồ thị đã có.
5. Nếu DDFS kết luận có blossom:
 - (a) đặt $b \leftarrow \text{dcv}$, xóa nhãn left/right trên b , và lấy B là tập các đỉnh được đánh dấu left hoặc right trong lần gọi này;
 - (b) đặt $\text{base}(B) \leftarrow b$;
 - (c) với mỗi $u \in B$, nếu trong đồ thị BFS có cạnh (v, u) sao cho $\text{base}^*(v) = b$, thì lưu cạnh này làm cổng vào của blossom: nếu u được đánh dấu left thì đặt $\text{parL}(B) \leftarrow u$, $\text{topL}(B) \leftarrow v$; nếu không thì đặt $\text{parR}(B) \leftarrow u$, $\text{topR}(B) \leftarrow v$;
 - (d) nếu $\text{base}^*(s) = b$, đặt $\text{parL}(B) \leftarrow \text{undefined}$ và $\text{topL}(B) \leftarrow s$; nếu $\text{base}^*(t) = b$, đặt $\text{parR}(B) \leftarrow \text{undefined}$ và $\text{topR}(B) \leftarrow t$;
 - (e) với mỗi $u \in B$, đặt $\text{blo}_u \leftarrow B$. Nếu u là đỉnh ngoài thì đặt $\text{oddlevel}_u \leftarrow 2k + 1 - \text{evenlevel}_u$; nếu không, đặt $\text{evenlevel}_u \leftarrow 2k + 1 - \text{oddlevel}_u$, đưa u vào $\text{que}(\text{evenlevel}_u)$, và với mọi $v \in \text{anomaly}(u)$, đưa (u, v) vào $\text{bridge}(\text{evenlevel}_u + \text{evenlevel}_v + 1)$.
6. Nếu DDFS tìm được đường tăng:
 - (a) dựng hai dãy tổ tiên từ x và y bằng JMP trên các cặp (u, top_u) , rồi gọi FINDPATH để mở các blossom xuất hiện trên hai dãy;
 - (b) ghép hai nửa đường bằng cách đảo nửa đường phía y , thu được Path;
 - (c) tăng matching dọc theo Path;
 - (d) với mọi $u \in \text{Path}$, nếu u chưa bị xóa thì gọi ERASE(u).

Các thủ tục mở đường. JMP(u, v) trả về dãy $a_1, a_2, \dots, a_r$ sao cho $a_1 = u$, $a_r = v$, và $a_{i-1} = \text{base}(\text{blo}_{a_i})$ bằng cách liên tục đi lên base của blossom chứa đỉnh hiện tại. FINDPATH(A, B) duyệt các đỉnh u trong dãy A ; nếu $\text{blo}_u \neq B$ thì nối thêm OPEN(u), ngược lại nối trực tiếp u .

OPEN(u) mở blossom $B = \text{blo}_u$. Nếu u là đỉnh ngoài, thủ tục đi ngược qua các cạnh dw cho tới $\text{base}(B)$, mở đệ quy các blossom con khi gặp chúng. Nếu u là đỉnh trong, thủ tục trước hết lần theo các par và top để tới base , sau đó đi qua cổng còn lại $\text{topL}(B)$ hoặc $\text{topR}(B)$ tùy nhãn của u , rồi mở phần đường còn lại và đảo nửa đường thích hợp.

ERASE(u). Đánh dấu u là đã xóa. Với mọi cạnh ra (u, v) trong đồ thị BFS, giảm deg_v ; nếu $\text{deg}_v = 0$, gọi đệ quy **ERASE(v)**. Nhờ vậy, sau khi một đường tăng được chọn trong pha hiện tại, mọi đỉnh không còn tiền nhiệm hợp lệ trong đồ thị BFS cũng bị loại bỏ.

Bài 16. Bàn lại về đếm đường đi trên lưới

Wu Chang, Trường Trung học số 11 Bắc Kinh

Tóm tắt

Đếm đường đi trên lưới là một mô hình quen thuộc của tổ hợp và cũng xuất hiện thường xuyên trong lập trình thi đấu. Bài viết hệ thống lại nhiều công cụ mà thí sinh thường chỉ biết qua nguyên lý phản xạ và đường Dyck: định lý Lindström–Gessel–Viennot, công thức Pfaffian cho các họ đường không giao nhau với đầu mút linh hoạt, các biến thể của bài toán ballot, phương pháp quay cho biên có hệ số góc nguyên, ràng buộc theo bậc thang, cùng những thống kê như số giao điểm với đường thẳng, số chỗ rẽ, diện tích và q -analogue. Trọng tâm của bài là cách nhìn tổ hợp trực tiếp: xây dựng song ánh hoặc đối hợp để khử các đóng góp không hợp lệ, thay vì chỉ biến đổi đại số.

1. Mở đầu và ký hiệu

Một **bước** là một vector trên $\mathbb{Z}^d$; một tập các bước cho phép ta định nghĩa một đường đi

$$P = (P_0, P_1, \dots, P_\ell), \quad P_{i+1} - P_i \in S.$$

Bài viết ký hiệu

$$L_m(A \rightarrow E; S \mid R)$$

là tập các đường đi độ dài m , bắt đầu ở A , kết thúc ở E , dùng các bước trong S và thỏa các ràng buộc R . Khi S là tập các bước đơn trên lưới và không cần ghi độ dài hoặc ràng buộc, các phần đó được lược bỏ. Nếu A, E là hai dãy điểm, ký hiệu tương ứng chỉ một họ đường đi nối từng cặp điểm. Với trọng số w , dùng

$$\text{GF}(M; w) = \sum_{x \in M} w(x),$$

trong đó trọng số của đường là tích trọng số cạnh, còn trọng số của một họ đường là tích trọng số các đường.

2. Đường đi không giao nhau

Hai đường trên một DAG được gọi là không giao nhau nếu chúng không có đỉnh chung. Một họ đường đơn trên lưới là không giao nhau nếu mọi cặp đường trong họ không giao nhau. Các kết quả trong mục này chủ yếu dùng hai công cụ tuyến tính: định thức và Pfaffian.

2.1. Định thức, Pfaffian và LGV

Với ma trận vuông $A = (a_{i,j})$, định thức là

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}.$$

Với ma trận phản đối xứng $A = (a_{i,j})_{1 \leq i < j \leq n}$, n chẵn, Pfaffian được định nghĩa bởi

$$\text{Pf}(A) = \sum_{\pi \in M_n} \text{sgn}(\pi) \prod_{i=1}^{n/2} a_{\pi(2i-1), \pi(2i)},$$

trong đó M_n là tập các matching hoàn hảo chuẩn trên n phần tử. Hai tính chất thường dùng là

$$\text{Pf}(X^T A X) = \det(X) \text{Pf}(A), \quad \text{Pf}(A)^2 = \det(A).$$

Từ tính chất thứ nhất có thể khử Gauss trực tiếp để tính Pfaffian.

Định lý LGV phát biểu như sau. Cho DAG G , hai dãy đỉnh

$$A = (A_1, \dots, A_n), \quad E = (E_1, \dots, E_n),$$

và trọng số cạnh w . Khi đó

$$\sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \text{GF}(\text{LG}(A_\sigma \rightarrow E \mid \text{không giao nhau}); w) = \det(\text{GF}(\text{LG}(A_j \rightarrow E_i); w))_{1 \leq i, j \leq n}.$$

Chứng minh dùng đối hợp đối dấu: nếu một họ đường có giao điểm, lấy giao điểm sớm nhất theo thứ tự topo và hoán đổi hai tiền tố đường trước giao điểm đó. Trọng số không đổi còn dấu của hoán vị đảo ngược. Nếu hai dãy đầu mút A, E là G -điều hòa, mọi đường từ A_i tới E_l và từ A_j tới E_k với $i < j, k < l$ đều giao nhau, nên về trái chỉ còn hoán vị đồng nhất. Đây là dạng đếm không dấu thường gặp nhất trong bài toán lưới.

2.2. Đầu mút không cố định

LGV chuẩn yêu cầu số đầu mút bắt đầu và kết thúc bằng nhau. Khi số điểm kết thúc nhiều hơn số điểm bắt đầu, ta có thể chọn một tập con đầu mút. Với dãy bắt đầu $A = (A_1, \dots, A_{2n})$ và tập kết thúc E , nếu A, E điều hòa, thì tổng trọng số mọi họ đường không giao nhau, chọn $2n$ điểm kết thúc trong E , bằng một Pfaffian:

$$\sum_{\substack{E' \subseteq E \\ |E'| = 2n}} \text{GF}(\text{LG}(A \rightarrow E' \mid \text{không giao nhau}); w) = \text{Pf}_{1 \leq i < j \leq 2n} (Q_G(i, j; w)).$$

Ở đây $Q_G(i, j; w)$ là tổng trọng số mọi cặp đường không giao nhau bắt đầu từ A_i, A_j và kết thúc ở hai điểm tùy ý của E . Chứng minh vẫn dùng đối hợp đối tiền tố ở giao điểm đầu tiên, nhưng dấu được điều khiển bởi việc đổi vị trí hai phần tử trong matching hoàn hảo.

Dạng trộn, trong đó một số đường buộc kết thúc trong E còn các đường còn lại được chọn trong $\widehat{E}$, là một trường hợp của công thức *minor summation*. Nó có dạng

$$\text{GF}(\text{LG}(A \rightarrow E \cup \widehat{E} \mid \text{không giao nhau}); w) = (-1)^{\binom{m}{2}} \text{Pf} \begin{pmatrix} Q & H \\ -H^T & 0 \end{pmatrix},$$

với Q là ma trận tổng trọng số cặp đường kết thúc trong $\widehat{E}$ và $H_{i,j} = \text{GF}(\text{LG}(A_i \rightarrow E_j); w)$.

Khi cả đầu mút bắt đầu và kết thúc đều không cố định, có thể trực tiếp tính hàm sinh theo số đường. Nếu $A = (A_1, \dots, A_n)$ và E điều hòa, thì

$$\sum_{s \geq 0} x^s \sum_{\substack{A' \subseteq A, E' \subseteq E \\ |A'|=|E'|=s}} \text{GF}(\text{LG}(A' \rightarrow E' \mid \text{không giao nhau}); w)$$

cũng biểu diễn được bằng $\text{Pf}(A + Bx + Cx^2)$, sau khi thêm một hoặc hai đỉnh giả tùy parity của n . Trong cài đặt modulo số nguyên tố lớn, có thể nội suy bằng $O(n)$ lần tính Pfaffian, hoặc chuyển sang định thức đặc trưng của ma trận hằng số để đạt độ phức tạp $O(n^3)$ cho phân đại số.

3. Ràng buộc biên

Ràng buộc biên là bài toán đếm đường không chạm hoặc không vượt qua một biên cho trước. Các ví dụ đầu tiên là những đường thẳng hệ số góc 1, sau đó mở rộng sang hệ số góc hữu tỉ và các biên tổng quát hơn.

3.1. Ballot problem và phản xạ

Bài toán ballot cổ điển hỏi: nếu ứng viên A có n phiếu, ứng viên B có m phiếu và $n > m$, xác suất để trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu A luôn dẫn trước B là bao nhiêu? Mô hình hóa bằng đường từ $(0, 0)$ tới (n, m) , bước phải khi A tăng phiếu và bước lên khi B tăng phiếu, điều kiện trở thành không chạm đường $y = x + 1$. Nguyên lý phản xạ cho

$$|L((0, 0) \rightarrow (n, m) \mid x \geq y)| = \binom{n+m}{n} - \binom{n+m}{n+1} = \frac{n+1-m}{n+1} \binom{n+m}{n}.$$

Ý tưởng là lấy đường xấu chạm $y = x + 1$ lần đầu tại A , phản xạ đoạn trước A qua đường này, rồi thu được một đường tự do từ $(-1, 1)$ tới (n, m) .

Với đường $y = x + b$, nếu $m > n + b$, số đường từ $(0, 0)$ tới (n, m) luôn nằm phía trên biên $y = x + b$ là

$$|L((0, 0) \rightarrow (n, m) \mid y > x + b)| = \binom{n+m}{n} - \binom{n+m}{n-b}.$$

Trường hợp $n = m$ và biên $y = x + 1$ cho số Catalan $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$, tức số đường Dyck.

Nếu có hai biên song song $y = x + l$ và $y = x + r$, với $l < 0 < r$, phản xạ dung sai dùng chuỗi ký tự ghi các lần chạm biên L, R và bao hàm-loại trừ trên các mẫu $L, R, LR, RL, \dots$. Kết quả là

$$|L((0, 0) \rightarrow (n, m) \mid x + l < y < x + r)| = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left(\binom{n+m}{n-k(r-l)} - \binom{n+m}{n-k(r-l)+r} \right),$$

trong đó chỉ hữu hạn nhiều số hạng khác 0.

3.2. Biên hệ số góc hữu tỉ

Một (n, m) -Dyck path là đường từ $(0, 0)$ tới (n, m) không đi lên phía trên đường $y = \frac{m}{n}x$. Nếu $\gcd(n, m) = 1$, Spitzer's Lemma cho rằng mọi dãy số thực tổng 0, không có đoạn con vòng tổng 0, có đúng một dịch vòng sao cho mọi tiền tố không âm. Áp dụng vào dãy gồm m cho bước phải và $-n$ cho bước lên, thu được

$$D(n, m) = \frac{1}{n+m} \binom{n+m}{n}.$$

Khi n, m không nguyên tố cùng nhau, phải xử lý các chu kỳ nhỏ hơn và các lần giao trung gian với biên. Bài viết mô tả bằng hàm sinh: nếu $[x^i]F = \frac{1}{i(n'+m')} \binom{i(n'+m')}{in'}$ và G đếm các đường chạm biên chỉ ở đầu/cuối, thì

$$\ln(1 - G) = -F, \quad \frac{1}{1 - G} = \exp F.$$

Với bài toán ballot tổng quát, biên $y = \mu x$, $\mu \in \mathbb{Z}_{>0}$, và $m \geq \mu n$, Cycle Lemma cho đáp án

$$|L((0, 0) \rightarrow (n, m) \mid y \geq \mu x)| = \frac{m - \mu n + 1}{m + 1} \binom{n + m}{n}.$$

Phương pháp quay là song ánh quan trọng ở đây: lấy điểm vi phạm đầu tiên nằm trên một trong các đường $y = \mu x - b$, $1 \leq b \leq \mu$, đổi một cạnh ngang thành cạnh dọc rồi quay 180° phần tiền tố. Cách này thay thế phản xạ khi hệ số góc không phải 1.

3.3. Biên tổng quát và bậc thang

Một mở rộng trừu tượng của phản xạ dùng hệ hyperplane H , Weyl group W và các buồng của $\mathbb{R}^d$. Nếu tập bước S bất biến dưới W và mỗi bước chỉ có tích vô hướng 0 hoặc $\pm k_H$ với vector pháp tuyến của từng hyperplane biên, thì số đường từ A tới E , dài m , luôn nằm trong một buồng C là

$$|L_m(A \rightarrow E; S \mid \text{inside } C)| = \sum_{w \in W} (\det w) |L_m(w(A) \rightarrow E; S)|.$$

Hai ví dụ cụ thể là đường Schröder/Motzkin không xuống dưới trục hoành và bài toán ballot nhiều chiều $x_1 < x_2 < \dots < x_d$. Với điểm đầu a , điểm cuối e , số đường đơn nhiều chiều giữ thứ tự tọa độ có dạng

$$|L(a \rightarrow e \mid x_1 < \dots < x_d)| = \left(\prod_{i=1}^d (e_i - a_i)! \right) \det \left(\frac{1}{(e_i - a_j)!} \right)_{1 \leq i, j \leq d}.$$

Với biên bậc thang, cho dãy không giảm $a_0, \dots, a_n$, cần đếm đường từ $(0, 0)$ tới (n, m) luôn thỏa $y \leq a_x$. DP trực tiếp tốn $O(nm)$. Nếu m lớn, có thể dùng bao hàm–loại trừ trên các điểm cấm (i, a_i) , đạt $O(n^2 + m)$. Một cách nhìn khác là đếm dãy không giảm

$$b_0 \leq b_1 \leq \dots \leq b_n = m, \quad b_i \leq a_i,$$

rồi bao hàm–loại trừ trên các vị trí $b_i > b_{i+1}$; hệ số chuyển tiếp có truy hồi khi đầu trái cố định, nên vẫn đạt $O(n^2)$.

Khi n, m và độ cao bậc thang cùng cỡ, có thể tối ưu DP bằng chia để trị và FFT. Chọn điểm giữa theo hoành độ; hình chữ nhật bên phải–dưới của điểm giữa nằm hoàn toàn trong miền hợp lệ, nên các giá trị biên của hình chữ nhật được tính bằng một tích chập. Lập đệ quy cho hai miền còn lại, mỗi tầng có tổng chu vi $O(n + m)$, từ đó đạt $O(n \log^2 n)$ trong trường hợp cân bằng. Nếu các điểm cấm phân bố tùy ý, phương pháp bao hàm–loại trừ theo các điểm cấm vẫn là cách linh hoạt nhất, độ phức tạp $O(k^2 + n + m)$ với k điểm cấm.

4. Ràng buộc theo đặc trưng

Ngoài biên, một hướng thường gặp là đếm đường theo một thống kê cố định: số giao điểm với một đường thẳng, số chỗ rẽ, diện tích nằm dưới đường, hoặc một thống kê q -analogue.

4.1. Số giao điểm với đường thẳng

Cho đường thẳng l đi qua các điểm nguyên. Với đường P , gọi $I_l(P)$ là số điểm của P nằm trên l . Khi l có hệ số góc 1, với $m \geq n + b$ và $t \leq n$,

$$|L((0, 0) \rightarrow (n, m) \mid I(P) = t)| = 2^{t-1} \binom{n+m-t+1}{m} - 2^t \binom{n+m-t}{m}.$$

Chỉ cần chứng minh số đường có $I(P) \geq t$ là

$$2^{t-1} \binom{n+m-t+1}{m}.$$

Lấy t giao điểm đầu tiên với $y = x + b$. Giữa các giao điểm liên tiếp, hai nửa trên/dưới có thể phản xạ cho nhau, tạo hệ số 2^{t-1} . Sau đó xóa $t - 1$ bước ngang đặc biệt để song ánh về đường tự do tới $(n - t + 1, m)$. Tổng số giao điểm trên tất cả đường dẫn tới bài toán cổ điển về tổng tiền tố hệ số nhị thức.

Với hệ số góc nguyên k , công thức tương tự thay 2 bằng $k + 1$:

$$|L((0, 0) \rightarrow (n, m) \mid I(P) = t)| = (k + 1)^{t-1} \binom{n+m-t+1}{m} - (k + 1)^t \binom{n+m-t}{m}.$$

Ở đây song ánh dùng phương pháp quay giữa hai giao điểm nguyên liên tiếp, vì đường có thể cắt $y = kx + b$ tại điểm không nguyên.

4.2. Số chỗ rẽ

Ghi mỗi bước phải là $(-)$ và mỗi bước lên là $(+)$. Một mẫu $(\pm)$ trong chuỗi tương ứng với một chỗ rẽ từ phải sang lên; gọi số chỗ rẽ này là $EN(P)$. Với đường tự do từ $(0, 0)$ tới (n, m) , số đường có ℓ chỗ rẽ loại $(+)$, hoặc ℓ chỗ rẽ loại $(-)$, đều là

$$\binom{n}{\ell} \binom{m}{\ell}.$$

Lý do là thông tin chỗ rẽ chỉ là hai dãy tọa độ tăng

$$1 \leq p_1 < \dots < p_\ell \leq n, \quad 0 \leq q_1 < \dots < q_\ell < m,$$

và ngược lại hai dãy như vậy xác định duy nhất đường đi.

Thêm biên hệ số góc 1, phản xạ có thể thực hiện trực tiếp trên thông tin chỗ rẽ. Với $m \geq n + b$, số đường luôn thỏa $y \geq x + b$ và có ℓ chỗ rẽ $(+)$ là

$$\binom{n}{\ell} \binom{m}{\ell} - \binom{n+b+1}{\ell+1} \binom{m-b-1}{\ell-1},$$

còn với ℓ chỗ rẽ $(-)$ là

$$\binom{n}{\ell} \binom{m}{\ell} - \binom{n+b-1}{\ell} \binom{m-b+1}{\ell}.$$

Hai biên song song $y = x + l$ và $y = x + r$ cho tổng hữu hạn theo $k \in \mathbb{Z}$ tương tự công thức phản xạ dung sai. Với biên $y = \mu x$, phương pháp quay cho kết quả

$$|L((0, 0) \rightarrow (n, m) \mid y \geq \mu x, EN(P) = \ell)| = \binom{n}{\ell} \binom{m}{\ell} - \mu \binom{n+1}{\ell+1} \binom{m-1}{\ell-1}.$$

Phiên bản cho chỗ rẽ $(-)$ là

$$\binom{n-1}{\ell-1} \binom{m+1}{\ell} - \mu \binom{n}{\ell} \binom{m}{\ell-1}.$$

Cuối cùng, với nhiều đường không giao nhau, LGV cho công thức định thức theo phân hoạch $\ell_1 + \dots + \ell_n = \ell$:

$$\sum_{\ell_1 + \dots + \ell_n = \ell} \det \left(\binom{e_1^{(j)} - a_1^{(i)} - i + j}{\ell_i} \binom{e_2^{(j)} - a_2^{(i)} + i - j}{\ell_i + i - j} \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

4.3. Diện tích, pdm và q -analogue

Với đường từ $(0, 0)$ tới (n, m) , đặt $\text{area}(P)$ là diện tích vùng kẹp bởi P , đường $x = n$ và đường $y = 0$. Dùng các ký hiệu chuẩn

$$[n]_q = \sum_{i=0}^{n-1} q^i, \quad [n]_q! = \prod_{i=1}^n [i]_q, \quad \binom{n}{m}_q = \frac{[n]_q!}{[m]_q! [n-m]_q!}.$$

Từ truy hồi q -Pascal và định lý q -nhị thức,

$$\text{GF}(L((0, 0) \rightarrow (n, m)); q^{\text{area}(P)}) = \binom{n+m}{m}_q.$$

Thống kê liên quan $\text{pdm}(P)$ là tổng chỉ số của mọi chỗ rẽ (1 trong chuỗi bước của P). Với đường tự do,

$$\text{GF}(L((0, 0) \rightarrow (n, m)); q^{\text{area}(P)}) = \text{GF}(L((0, 0) \rightarrow (n, m)); q^{\text{pdm}(P)}).$$

Nếu thêm biên $y \geq x$, dùng một song ánh đối bước vi phạm đầu tiên từ ngang sang dọc và làm giảm pdm đúng 1, ta được

$$\text{GF}(L((0, 0) \rightarrow (n, m) \mid y \geq x); q^{\text{pdm}(P)}) = \binom{n+m}{n}_q - q \binom{n+m}{n-1}_q.$$

Khi $n = m$, biểu thức này trở thành q -Catalan $\frac{1}{[n+1]_q} \binom{2n}{n}_q$.

5. Tổng kết

Bài viết gom lại một loạt kết quả đếm đường đi trên lưới đã nhiều lần xuất hiện trong OI nhưng chưa thật phổ biến: LGV, Dyck path tổng quát, ràng buộc giao với đường thẳng, đầu mút linh hoạt cho đường không giao nhau, ballot nhiều chiều và ràng buộc số chỗ rẽ. Điểm chung của nhiều chứng minh là xây dựng song ánh hoặc đối hợp để khử các đóng góp xấu: LGV và phản xạ đều có cùng tinh thần đó, còn một số mệnh đề có thể giải bằng cả phản xạ lẫn quay. Tác giả xem đây là một bản nhập môn có chọn lọc, nhằm gợi ý thêm các bài toán đường đi trên lưới trong thi lập trình.

Lời cảm ơn

Tác giả cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi; cảm ơn thầy Wang Xingming và thầy Gu Sile của Trường Trung học số 11 Bắc Kinh đã quan tâm, hướng dẫn; cảm ơn gia đình đã ủng hộ; đồng thời cảm ơn các bạn Lin Boxin, Wu Lin và Zhou Tingyi đã trao đổi, thảo luận.

Tài liệu tham khảo

1. Masao Ishikawa; Masato Wakayama. *Minor summation formulas of Pfaffians, survey and a new identity*. Advanced Studies in Pure Mathematics, 2000.
2. Ira M. Gessel; Doron Zeilberger. *Random walk in a Weyl chamber*. Proceedings of the American Mathematical Society, 1992.
3. Miklos Bona. *Handbook of Enumerative Combinatorics*. CRC Press, 2015.
4. Ian P. Goulden; Luis G. Serrano. *Maintaining the spirit of the reflection principle when the boundary has arbitrary integer slope*. Journal of Combinatorial Theory, Series A, 2003.

5. Johannes Furlinger; Josef Hofbauer. *q-Catalan numbers*. Journal of Combinatorial Theory, Series A, 1985.
6. John R. Stembridge. *Nonintersecting paths, Pfaffians, and plane partitions*. 1990.
7. Christian Krattenthaler. *The enumeration of lattice paths with respect to their number of turns*. 1997.
8. Yukiko Fukukawa. *Counting generalized Dyck paths*. arXiv: Combinatorics, 2013.
9. George E. Andrews; Christian Krattenthaler; Alan Krinik et al. *Lattice Path Combinatorics and Applications*. Springer, 2019.
10. Katherine Humphreys. *A history and a survey of lattice path enumeration*. Journal of Statistical Planning and Inference, 2010.

3 Chủ đề chính

Từ mục lục, tập năm 2024 bao phủ các nhóm chủ đề sau:

- hàm nhân tính, số học, liên phân số, thuật toán Euclid và q -analogue;
- matroid tuyến tính, matching có trọng số đỉnh và tô màu danh sách;
- cấu trúc dữ liệu, cập nhật-truy vấn đoạn và các bài toán trên cây;
- quy hoạch động, hợp nhất thông tin, bao hàm–loại trừ và nghịch đảo;
- hàm sinh, quá trình ngẫu nhiên, đếm đường đi trên lưới;
- tối ưu hằng số trên phần cứng hiện đại, lý thuyết tính toán và độ phức tạp;
- lattice, phân tích đa thức hệ số nguyên, chu trình tỉ lệ nhỏ nhất và các báo cáo ra đề.

4 Ghi chú về OCR

Phần mục lục của tập 2024 trích xuất được rõ ràng, nhưng lớp văn bản thân bài không ổn định: nhiều đoạn trở thành mojibake và công cụ PDF báo cảnh báo phông chữ. Bài đầu tiên ở trên được dịch từ OCR tại /tmp/oipl-ocr/2024-p9-18.txt và đối chiếu với ảnh render các trang PDF 9–18. Bài thứ hai được dịch từ lớp văn bản PDF và OCR tại /tmp/oipl-2024-parity/, đối chiếu với ảnh render PDF trang 19–31, tương ứng trang in 11–23. Một số công thức dài trong phần 4 được giữ ở mức có thể xác nhận từ ảnh trang; các biến phụ như $\omega(m)$ được hiểu theo ký hiệu chuẩn là số lượng thừa số nguyên tố phân biệt. Bài thứ ba được dịch từ OCR và lớp văn bản PDF tại /tmp/oipl-2024-ds/, đối chiếu với ảnh render PDF trang 32–44, tương ứng trang in 24–36; hình minh họa Top Tree trong nguồn được diễn giải bằng lời thay vì vẽ lại. Bài thứ tư được dịch từ OCR và lớp văn bản PDF tại /tmp/oipl-2024-lagrange/, đối chiếu với ảnh render PDF trang 45–61, tương ứng trang in 37–53; một số tên riêng trong phần cảm ơn được phiên âm theo kết quả OCR và ảnh trang. Bài thứ năm được dịch từ lớp văn bản PDF và ảnh render tại /tmp/oipl-2024-range/, đối chiếu với ảnh render PDF trang 62–76, tương ứng trang in 54–68; các hình minh họa phân lớp tương đương, chuyển đổi lớp tương đương và đường quét xoay được diễn giải bằng lời thay vì nhập ảnh. Công thức biến đổi ở ví dụ UNR #4 trong nguồn có dấu hiệu thiếu nhất quán với mô tả “bán kính R_i ”; bản dịch dùng phép biến đổi đại số theo mô tả hình học đó. Bài thứ sáu được dịch từ OCR tại /tmp/oipl-2024-dp/ và đối chiếu với ảnh render PDF trang 77–92, tương ứng trang in 69–84; lớp văn bản nhúng bị mojibake nên các công thức và tên bài ví dụ dài chỉ được giữ ở mức xác nhận

được từ ảnh trang, còn các công thức quá nhiều được diễn giải bằng lời. Bài thứ bảy được dịch từ OCR tại /tmp/oipl-2024-merge/ và đối chiếu với ảnh render PDF trang 93–107, tương ứng trang in 85–99; lớp văn bản nhúng của lát cắt này cũng bị mojobake, nên các công thức dài trong phần hợp nhất cây cân bằng và cây đoạn được giữ ở mức có thể xác nhận, còn ba hình minh họa trong nguồn được diễn giải bằng lời thay vì nhập ảnh hoặc để lại chú thích rời. Bài thứ tám được dịch từ lớp văn bản PDF và OCR tại /tmp/oipl-2024-topo/, đối chiếu với ảnh render PDF trang 108–128, tương ứng trang in 100–120; trang PDF 129 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 121. Lớp văn bản vẫn có mojobake ở tiêu đề phụ và công thức, nên các công thức dài trong phần DP, bao hàm–loại trừ và đồ thị nối tiếp–song song được giữ ở mức xác nhận được từ OCR/ảnh trang, còn các hình minh họa cây, cactus và phép biến đổi đồ thị được diễn giải bằng lời thay vì nhập ảnh hoặc để lại chú thích rời. Bài thứ chín được dịch từ OCR tại /tmp/oipl-2024-constant/, đối chiếu với lớp văn bản PDF nhiều và ảnh render PDF trang 129–178, tương ứng trang in 121–170; trang PDF 179 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 171. Các bảng lệnh hợp ngữ, số đo chu kỳ và mẫu mã dài được tóm lược thành prose kỹ thuật, còn các hình đơn giản về thanh ghi, cache line và bố trí bit được diễn giải bằng lời thay vì nhập ảnh hoặc để lại chú thích rời. Bài thứ mười được dịch từ lớp văn bản PDF và OCR tại /tmp/oipl-2024-incinv/, đối chiếu với ảnh render PDF trang 179–189, tương ứng trang in 171–181; trang PDF 190 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 182. Bài này không có hình minh họa cần nhập lại; một số công thức dài trong phần xấp xỉ bao hàm–loại trừ và tổng sai phân được giữ ở mức có thể xác nhận từ OCR/lớp văn bản, còn các biến đổi triển khai dài được diễn giải bằng prose toán học. Bài thứ mười một được dịch từ lớp văn bản PDF mojobake, OCR và đối chiếu ảnh render PDF trang 190–203, tương ứng trang in 182–195; trang PDF 204 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 196. Các công thức dài trong phần hàm sinh xác suất, biến đổi Laplace và quá trình không dừng được giữ ở mức có thể xác nhận từ lớp văn bản/ảnh trang; không có hình minh họa cần nhập lại. Bài thứ mười hai được dịch từ lớp văn bản PDF mojobake, OCR tại /tmp/oipl-2024-linegraph/ và đối chiếu ảnh render PDF trang 204–213, tương ứng trang in 196–205; trang PDF 214 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 206. Hình chín đồ thị cấm của Beineke và hình minh họa quá trình lập đồ thị đường được diễn giải bằng lời thay vì nhập ảnh. Trong chứng minh bổ đề 4.1, dòng rút gọn trong PDF nguồn có dấu hiệu sai dấu so với công thức ngay trước và tập nghiệm ngay sau; bản dịch dùng dạng tương đương đúng là $(d_v - 1)(d_v - 2) \geq 0$. Bài thứ mười ba được dịch từ lớp văn bản PDF tại /tmp/oipl-2024-tree-range.txt, đối chiếu với PDF trang 214–224, tương ứng trang in 206–216; trang PDF 225 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 217. Các hình minh họa đóng góp trên chuỗi nặng, cách đánh nhãn lại và phép chia theo trung vị có trọng số khi dựng Top Tree được diễn giải bằng lời thay vì nhập ảnh hoặc để lại chú thích rời. Bài nguồn không có mã dài; các chi tiết triển khai được giữ ở mức cấu trúc dữ liệu, trạng thái và độ phức tạp. Bài thứ mười bốn được dịch từ lớp văn bản PDF tại /tmp/oipl-2024-article14.txt, đối chiếu với PDF trang 225–237, tương ứng trang in 217–229; trang PDF 238 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 230. Bài này không có hình minh họa cần nhập lại; bảng subtasks được tóm lược bằng prose, còn các công thức và độ phức tạp chính của phần truy vết, phân rã nặng–nhẹ, cây đoạn AKEE và phân tán tầng được giữ lại. Bài thứ mười lăm được dịch từ lớp văn bản PDF mojobake tại /tmp/oipl-2024-article15.txt, đối chiếu với PDF trang 238–260, tương ứng trang in 230–252; trang PDF 261 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 253. Các hình minh họa blossom, DDFS và ví dụ co blossom được diễn giải bằng lời thay vì nhập ảnh hoặc để lại chú thích rời; Algorithm 1 DDFS và Algorithm 2 cho matching lớn nhất trên đồ thị tổng quát trong phụ lục đã được khôi phục thành mã giả tiếng Việt, bao gồm các thủ tục Bloss-Aug, mở blossom và Erase. Các chi tiết phụ còn lại được giữ ở mức trạng thái cần duy trì và các mốc độ phức tạp chính. Bài thứ mười sáu được dịch từ lớp văn bản PDF mojobake tại /tmp/oipl-2024-article16.txt, đối chiếu với PDF trang 261–285, tương ứng trang in 253–276; trang PDF 286 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 277. Các hình minh họa về đối hợp LGV, phản xạ, phương pháp quay, lưới bậc thang và song ánh chỗ rẽ được diễn giải bằng lời thay vì nhập ảnh hoặc để lại chú thích rời; các công thức dài được giữ ở mức xác nhận được từ lớp văn bản và ảnh render trang.

Bài 17. Ứng dụng liên phân số và thuật toán Euclid trong OI

Ke Yijing, Trường Trung học số 2 trực thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông

Tóm tắt

Liên phân số biểu diễn một số thực dưới dạng dãy hội tụ hữu tỉ đặc biệt, đồng thời gắn rất chặt với thuật toán Euclid. Bài viết giới thiệu các tính chất cơ bản của liên phân số, cách dùng chúng trong xấp xỉ hữu tỉ, bài toán điểm lưới, một số bài thi OI, rồi chuyển sang thuật toán Euclid trên vành đa thức, thuật toán Half-GCD và các ứng dụng như nghịch đảo đa thức theo modulo, xấp xỉ Pade, tìm truy hồi tuyến tính ngắn nhất và tính resultant.

1. Mở đầu

Liên phân số có thể xem là cách ghi một số thực bằng một dãy hữu tỉ hội tụ về nó. Cấu trúc này đặc biệt hữu ích khi cần tìm phân số có mẫu nhỏ xấp xỉ một số cho trước, hoặc khi bài toán điểm lưới được chi phối bởi một đường thẳng có hệ số hữu tỉ. Vì các hệ số của liên phân số chính là các thương trong thuật toán Euclid, cùng một bộ công cụ cũng mô tả được các phép biến đổi tuyến tính nguyên xuất hiện trong Euclid mở rộng.

Bài viết chia làm hai phần. Phần đầu làm việc với số nguyên và số hữu tỉ: hội tụ phân, số dư Euclid, xấp xỉ tốt nhất, hình học điểm lưới và bao lồi. Phần sau chuyển các ý tưởng này sang vành đa thức, nơi Half-GCD cho phép thực hiện Euclid nhanh hơn và dẫn tới nhiều thủ tục chuẩn của đại số thuật toán.

2. Liên phân số

Một liên phân số có dạng

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots}}, \quad a_0 \in \mathbb{Z}, \quad a_i \in \mathbb{Z}_{>0} \ (i \geq 1),$$

và được ghi là $[a_0; a_1, \dots]$. Với một số thực r , đặt

$$r = s_0, \quad s_i = \lfloor s_i \rfloor + \frac{1}{s_{i+1}}, \quad a_i = \lfloor s_i \rfloor.$$

Nếu tại một bước s_N là số nguyên thì r là hữu tỉ và khai triển dừng tại đó; các hạng sau không cần định nghĩa.

2.1. Hội tụ phân

Hội tụ phân thứ i của r là

$$r_i = [a_0; a_1, \dots, a_i] = \frac{p_i}{q_i}, \quad \gcd(p_i, q_i) = 1.$$

Các hội tụ phân lớn hơn r gọi là hội tụ phân trên, còn các hội tụ phân nhỏ hơn r gọi là hội tụ phân dưới.

Một công thức cơ bản là

$$\frac{p_n x + p_{n-1}}{q_n x + q_{n-1}} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \dots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{x}}}.$$

Từ đó suy ra truy hồi ma trận

$$\begin{pmatrix} p_{n+1} & p_n \\ q_{n+1} & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n+1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Để công thức thống nhất ở đầu dãy, đặt $p_{-2} = 0, q_{-2} = 1$ và $p_{-1} = 1, q_{-1} = 0$. Khi đó

$$p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1} = (-1)^n.$$

Định thức này cho thấy p_n, q_n nguyên tố cùng nhau. Nó cũng cho ta cách giải phương trình $Ax + By = C$: khai triển $A/B = [a_0; \dots, a_N]$, dùng $p_Nq_{N-1} - p_{N-1}q_N = (-1)^{N-1}$ để dựng nghiệm của $Ax + By = \gcd(A, B)$, rồi nhân hệ số nếu C chia hết cho $\gcd(A, B)$.

2.2. Sai số và phần đuôi

Đặt phần đuôi thứ i là $s_i = [a_i; a_{i+1}, \dots]$. Khi đó

$$r = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, s_n], \quad s_n = a_n + \frac{1}{s_{n+1}},$$

và

$$r - r_n = \frac{(-1)^n}{q_n(q_ns_{n+1} + q_{n-1})}.$$

Do đó các hội tụ phân chẵn nằm một phía và tăng dần về r , còn các hội tụ phân lẻ nằm phía kia và giảm dần về r :

$$r_0 < r_2 < \dots < r < \dots < r_3 < r_1$$

trong trường hợp $r_0 < r$; chiều bất đẳng thức đối tượng ứng nếu khai triển bắt đầu ở phía kia.

2.3. Thuật toán Euclid

Với hai số nguyên p, q , đặt

$$u_{-2} = p, \quad u_{-1} = q, \quad u_n = u_{n-2} \bmod u_{n-1}.$$

Nếu $p/q = [a_0; \dots, a_N]$, thì $u_{N-1} = \gcd(p, q)$ và $u_N = 0$. Hơn nữa

$$s_n = \frac{u_{n-2}}{u_{n-1}}, \quad a_n = \left\lfloor \frac{u_{n-2}}{u_{n-1}} \right\rfloor, \quad u_n = u_{n-2} - a_n u_{n-1}.$$

Đặt ma trận Euclid thứ n là

$$M_n = \begin{pmatrix} p_{n+1} & p_n \\ q_{n+1} & q_n \end{pmatrix}.$$

Khi đó

$$M_n \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}, \quad pq_n - p_nq = (-1)^n u_n.$$

Mỗi bước Euclid vì thế là một biến đổi bởi ma trận nguyên định thức ± 1 , nên bảo toàn $\gcd$. Nhận xét này là nền cho các kỹ thuật tiên xử lý nhanh: ta có thể tiên xử lý các cặp nhỏ (p, q) , lưu ma trận Euclid tới khi số dư giảm qua một ngưỡng B , rồi dùng ma trận đó để rút một truy vấn lớn về một truy vấn nhỏ hơn. Chọn $B = \Theta(N^{1/(2k)})$ cho phép đạt tiên xử lý $O(N^{1/k})$ và thời gian truy vấn $O(k)$ cho các bài kiểu Euclid mở rộng hoặc nghịch đảo modulo nhiều lần.

2.4. Xấp xỉ tốt nhất

Từ công thức sai số,

$$|p_{n+1} - q_{n+1}r| < |p_n - q_nr|.$$

Một phân số $\hat{p}/\hat{q}$ với $\hat{q} \geq 2$ là hội tụ phân của r nếu và chỉ nếu mọi cặp $(a, b) \neq (\hat{p}, \hat{q})$, $1 \leq b \leq \hat{q}$, đều thỏa

$$|a - br| > |\hat{p} - \hat{q}r|.$$

Ngoài hội tụ phân, bài viết dùng thêm **phân số trung gian**

$$[a_0; a_1, \dots, a_{i-1}, t], \quad 1 \leq t \leq a_i.$$

Các phân số trung gian phía trên giảm theo mẫu số, các phân số trung gian phía dưới tăng theo mẫu số. Bằng lập luận hình học với tích có hướng, nếu hai điểm lưới nguyên $u = (x_1, y_1)$, $v = (x_2, y_2)$ có $u \times v = 1$, thì mọi điểm lưới nằm nghiêm giữa hai hệ số góc y_1/x_1 và y_2/x_2 có dạng

$$w = au + bv, \quad a, b \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

Suy ra giữa hai phân số “kề nhau” không có điểm lưới mẫu nhỏ hơn tổng hai mẫu. Kết quả chính của phần này là: xấp xỉ tốt nhất phía trên hoặc phía dưới của r chính là phân số trung gian tương ứng, hoặc bằng chính r nếu r hữu tỉ. Vì thế bài toán

$$\min_{1 \leq x \leq N} \left| \frac{A}{B} - \frac{y}{x} \right|$$

chỉ cần xét phân số trung gian trên và dưới của A/B có mẫu gần N nhất.

Với xấp xỉ tốt nhất **nghiêm** của số hữu tỉ p/q , ta loại các điểm nằm trên đúng đường $y = rx$. Khi đó nghiêm phía trên hoặc dưới là một phân số trung gian, hoặc có dạng

$$\frac{\tilde{p} + tp}{\tilde{q} + tq}, \quad t \in \mathbb{Z}_{>0},$$

trong đó $\tilde{p}/\tilde{q}$ là phân số trung gian phía tương ứng có mẫu lớn nhất.

Ví dụ Good Bitstrings. Hàm $\text{genBstring}(a, b)$ sinh dãy nhị phân bằng cách so sánh $\lfloor ia/b \rfloor$ và $\lfloor ib/a \rfloor$. Một tiền tố là tốt khi nó có thể được sinh bởi một cặp số nguyên dương nào đó. Với A, B cho trước, việc đếm bao nhiêu tiền tố của $\text{genBstring}(A, B)$ là tốt tương đương với đếm các điểm (x, y) trong hình chữ nhật sao cho y/x là xấp xỉ tốt nghiêm phía dưới hoặc phía trên của B/A . Các phân số trung gian của liên phân số cho phép thống kê trực tiếp.

2.5. Tính chất hình học

Định lý Pick phát biểu rằng với đa giác điểm lưới đơn có diện tích A , có B điểm lưới trên biên và I điểm lưới trong nội thất, ta có

$$A = I + \frac{B}{2} - 1.$$

Gọi $r_i = (q_i, p_i)$. Các điểm

$$r_{-2}, r_0, r_2, \dots$$

tạo thành bao lồi trên của tập điểm dưới đường $y = rx$, còn

$$r_{-1}, r_1, r_3, \dots$$

tạo thành bao lồi dưới của tập điểm trên đường đó. Hai bao này kẹp một dải không chứa điểm lưới nào trong phần giữa. Chứng minh xét tam giác $(0, 0), r_n, r_{n+2}$; diện tích và số điểm biên của tam giác được tính bằng truy hồi $r_{n+2} = a_{n+2}r_{n+1} + r_n$, rồi áp dụng Pick để thấy nội thất không có điểm lưới.

Bao lồi dưới đường tỉ lệ thuận. Cho A, B, N , xét các điểm nguyên (x, y) thỏa

$$0 \leq x \leq N, \quad y \leq \frac{A}{B}x.$$

Khi xây dựng bao lồi từ trái sang phải, nếu điểm cuối hiện tại là (x_k, y_k) và bước tiếp theo là $(\Delta x, \Delta y)$, ta cần $\Delta x \leq N - x_k$ và hệ số góc $\Delta y / \Delta x$ lớn nhất nhưng không vượt quá A/B . Vì thế $\Delta y / \Delta x$ phải là một phân số trung gian của A/B . Duyệt các hội tụ phân theo thứ tự thích hợp và gom nhiều bước cùng hướng một lúc cho số điểm trên bao chỉ còn $O(\log N)$.

Bao lồi dưới đường bậc nhất. Với

$$0 \leq x \leq N, \quad y \leq \frac{Ax + C}{B},$$

chọn điểm có $By - Ax$ lớn nhất trên miền; từ đó xây bao lồi về hai phía. Ở cả hai phía, hướng cạnh kế tiếp vẫn quy về bài toán tìm phân số trung gian của A/B . Do đó số đỉnh của bao cũng là $O(\log N)$.

Hai ứng dụng được nêu trong bài là *Crime and Punishment* và *Maximum Sine*. Bài thứ nhất đưa bài toán cực đại $Ax + By \leq N$ về việc cắt một bao lồi dưới đường thẳng có hệ số A/B . Bài thứ hai cần tối đa hóa $|\sin(\pi px/q)|$ trên một đoạn nguyên, tương đương tìm giá trị $(2px + q) \bmod 2q$ gần một bội của $2q$ nhất; thao tác này cũng được quy về tìm cực trị của $(Ax + C) \bmod B$ bằng bao lồi dưới đường $(Ax + C)/B$.

3. Thuật toán Euclid trên vành đa thức

Với đa thức A, B , nếu $A = BQ + R$ và $\deg R < \deg B$, viết

$$\left\lfloor \frac{A}{B} \right\rfloor = Q, \quad A \bmod B = R.$$

Với đa thức F , đặt $F^R = x^{\deg F} F(x^{-1})$. Nếu $\deg A \geq \deg B$, thì

$$\left(\left\lfloor \frac{A}{B} \right\rfloor \right)^R \equiv A^R (B^R)^{-1} \pmod{x^{\deg A - \deg B + 1}}.$$

Công thức này cho phép tính thương bằng các hệ số cao, thay vì chia đa thức trực tiếp từng bước.

3.1. Half-GCD

Tương tự miền hữu tỉ, ta định nghĩa liên phân số của P/Q trên vành đa thức. Nếu (P, Q) có dãy số dư Euclid u_i và

$$\frac{P}{Q} = [a_0; a_1, \dots],$$

thì

$$\deg p_n = \deg a_0 + \dots + \deg a_n, \quad \deg q_n = \deg a_1 + \dots + \deg a_n,$$

$$\deg u_n = \deg P - \deg p_{n+1} = \deg Q - \deg q_{n+1}.$$

Ý tưởng của Half-GCD là chỉ dùng phần hệ số cao của P, Q để tìm đủ nhiều hạng đầu của liên phân số sao cho bậc của số dư giảm qua một nửa. Định lý cốt lõi nói rằng nếu ta thay

$$\frac{P_1}{Q_1} \text{ bằng } \frac{P_0 + x^t P_1}{Q_0 + x^t Q_1}, \quad t > \max(\deg P_0, \deg Q_0),$$

thì các hạng đầu của liên phân số không đổi cho tới khi số dư của bài toán cao P_1, Q_1 đã giảm còn ít nhất một nửa. Nhờ đó, hàm HALF-GCD(P, Q) trả về các hạng $a_0, \dots, a_k$ và ma trận Euclid M_{k-1} sao cho

$$M_{k-1}^{-1} \begin{pmatrix} P \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{k-1} \\ u_k \end{pmatrix}, \quad \deg u_{k-1} \geq \frac{\deg P}{2} > \deg u_k.$$

Thuật toán đệ quy lấy $m_1 = \lfloor \deg P/2 \rfloor + 1$, gọi Half-GCD trên phần cao của P, Q , áp dụng ma trận thu được để rút (P, Q) về (u_{k-1}, u_k) . Nếu u_k đã nhỏ hơn nửa bậc thì dừng; nếu chưa, thực hiện thêm một phép chia $u_{k-1} = a_{k+1}u_k + u_{k+1}$, rồi gọi Half-GCD lần hai trên phần cao của (u_k, u_{k+1}) . Với $M(n)$ là thời gian nhân hai đa thức bậc $O(n)$, ta có truy hồi

$$T(n) = T(\lceil n/2 \rceil) + T(\lfloor n/2 \rfloor) + O(M(n)),$$

nên nếu $M(n) = O(n \log n)$ thì Half-GCD chạy trong $O(n \log^2 n)$. Áp dụng lặp Half-GCD cho tới khi số dư bằng 0 cho phép tính toán bộ gcd(P, Q) và ma trận Euclid trong cùng bậc thời gian $\tilde{O}(n)$.

3.2. Nghịch đảo đa thức theo modulo

Cho đa thức đơn monic M bậc n và đa thức F bậc nhỏ hơn n , giả sử $\gcd(M, F) = 1$. Cần tìm G bậc nhỏ hơn n sao cho

$$FG \equiv 1 \pmod{M}.$$

Tính các hội tụ phân của M/F . Với hội tụ cuối p_N/q_N , đẳng thức định thức cho

$$Fp_{N-1} - Mq_{N-1} = c,$$

trong đó c là hằng số khác 0. Vì thế

$$G = c^{-1}p_{N-1}$$

là nghịch đảo cần tìm.

3.3. Xấp xỉ hữu tỉ của chuỗi lũy thừa

Cho A, B với $\deg A < \deg B$, xét dãy số dư Euclid của (B, A) . Nếu các đa thức $\hat{p}, \hat{u}$ thỏa

$$\deg \hat{p} + \deg \hat{u} < \deg B, \quad A\hat{p} \equiv \hat{u} \pmod{B},$$

thì tồn tại n và đa thức C sao cho

$$\hat{u} = (-1)^{n+1}Cu_n, \quad \hat{p} = Cp_n.$$

Đây là phiên bản đa thức của tính chất xấp xỉ tốt nhất của hội tụ phân.

Với một đa thức A , xấp xỉ Pade $[\mu/\nu]$ là phân thức P/Q sao cho

$$AQ \equiv P \pmod{x^{\mu+\nu+1}}, \quad \deg P \leq \mu, \quad \deg Q \leq \nu,$$

và $\deg Q$ nhỏ nhất. Lấy Euclid cho $(x^{\mu+\nu+1}, A)$, rồi chọn hội tụ phân có mẫu vượt qua ngưỡng ν , ta nhận được xấp xỉ Pade mong muốn.

3.4. Truy hồi tuyến tính ngắn nhất

Bài toán: cho $a_0, \dots, a_n$, tìm d nhỏ nhất và các hệ số $r_1, \dots, r_d$ sao cho với mọi $m \geq d$,

$$a_m = \sum_{i=1}^d r_i a_{m-i}.$$

Đặt

$$A(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i.$$

Nếu B, R thỏa $R(0) = 1, AR \equiv B \pmod{x^{n+1}}$, thì R cho một truy hồi có độ dài $\max(\deg R, \deg B + 1)$. Để bỏ điều kiện hệ số tự do khác 0, đảo thứ tự hệ số thành

$$\tilde{A}(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^{n-i}.$$

Khi đó việc tìm truy hồi ngắn nhất quy về tìm nghiệm Q bậc nhỏ nhất sao cho tồn tại P với $\deg P < \deg Q$ và

$$\tilde{A}Q \equiv P \pmod{x^{n+1}},$$

tức là một bài toán Pade đặc biệt. Cách nhìn này liên hệ trực tiếp với Berlekamp–Massey, nhưng tận dụng được Half-GCD khi cần thực hiện trên đa thức lớn.

3.5. Resultant của đa thức

Với

$$A = a_n \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i), \quad B = b_m \prod_{j=1}^m (x - \beta_j),$$

định nghĩa resultant

$$\text{Res}(A, B) = a_n^m b_m^n \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\alpha_i - \beta_j).$$

Ta có các tính chất

$$\text{Res}(A, B) = a_n^m \prod_{i=1}^n B(\alpha_i),$$

$$\text{Res}(A, B) = (-1)^{nm} \text{Res}(B, A),$$

và nếu $R = B \bmod A, \deg R = r$, thì

$$\text{Res}(A, B) = a_n^{m-r} \text{Res}(A, R).$$

Suy ra nếu $R = A \bmod B, \deg R = r$, thì

$$\text{Res}(A, B) = (-1)^{nm} b_m^{n-r} \text{Res}(B, R).$$

Do đó ta có thể tính resultant trong quá trình Euclid. Nếu số dư cuối trước 0 có bậc dương thì resultant bằng 0; nếu không, chỉ cần nhân các hệ số đầu của từng số dư với dấu và lũy thừa tương ứng. Khi dùng Half-GCD, ta duy trì thêm hệ số đầu của mỗi u_i sinh ra để thu được cùng công thức với độ phức tạp gần tuyến tính.

4. Tổng kết

Bài viết cho thấy liên phân số là công cụ ngắn gọn cho nhiều bài toánOI về xấp xỉ hữu tỉ, nghịch đảo modulo, điểm lưới và bao lồi của đường thẳng hữu tỉ. Ở các bài này, dùng trực tiếp phân số trung gian thường đơn giản và trực quan hơn các cách xử lý hình học hoặc số học thuần túy.

Ở phía đa thức, Half-GCD khai thác cùng cấu trúc Euclid nhưng dùng phần hệ số cao để giảm bậc theo lô, từ đó đạt $O(n \log^2 n)$ khi nhân đa thức đủ nhanh. Các ứng dụng như nghịch đảo modulo, xấp xỉ Pade, truy hồi tuyến tính ngắn nhất và resultant đều là những biểu hiện khác nhau của cùng quan hệ giữa hội tụ phân và số dư Euclid. Bài viết còn nhắc rằng vẫn còn nhiều hướng chưa trình bày, như liên phân số của số vô tỉ, liên hệ với cây Stern–Brocot và dãy Farey, hoặc các tính chất sâu hơn của Euclid trên đa thức.

Lời cảm ơn

Tác giả cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu; cảm ơn huấn luyện viên Jin Jing đã quan tâm và hướng dẫn; cảm ơn cha mẹ đã nuôi dạy; và cảm ơn các thầy cô, bạn học đã giúp đỡ trong quá trình hoàn thiện bài viết.

Tài liệu tham khảo

1. G. Pick, *Geometrisches zur Zahlenlehre*, Sitzungsberichte des Lotos, Prague, 1899.
2. Robert J. McEliece and James B. Shearer, *A Property of Euclid's Algorithm and an Application to Pade Approximation*, SIAM Journal on Applied Mathematics, 1978.
3. Algorithms for Competitive Programming, *Continued fractions*.
4. Codeforces, *Half-gcd algorithm*.

Ghi chú trích xuất

Bài thứ mười bảy được dịch từ lớp văn bản PDF mojibake tại /tmp/oipl-2024-article17-full.txt, đối chiếu với PDF trang 285–306, tương ứng trang in 277–298; trang PDF 307 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 299. Hình minh họa bao lồi của các hội tụ phân và phân số trung gian được diễn giải bằng lời thay vì nhập ảnh hoặc để lại chú thích rời. Các khối mã giả Half-GCD, GCD và dựng bao lồi được chuyển thành mô tả thuật toán, giữ lại trạng thái, công thức và độ phức tạp chính.

Bài 18. Bàn về độ phức tạp và ứng dụng của nó trong giải bài toán

Yang Minxing, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh

Tóm tắt

Độ phức tạp tính toán là một khái niệm cơ bản của khoa học máy tính. Bài viết này trước hết nhắc lại độ phức tạp một biến, sau đó mở rộng sang độ phức tạp đa biến để mô tả chính xác hơn những bài toán có nhiều tham số đầu vào. Từ đó tác giả liệt kê các mức độ phức tạp thường gặp dưới những miền dữ liệu khác nhau, phân tích một số ràng buộc đặc biệt có thể trở thành điểm đột phá khi thiết kế thuật toán, và giới thiệu sơ lược các kết quả kinh điển của lý thuyết độ phức tạp tính vi.

1. Mở đầu

Mục tiêu của thiết kế thuật toán không chỉ là cho ra đáp án đúng, mà còn là cho ra đáp án trong thời gian đủ nhanh. Vì số phép toán của một thuật toán thường thay đổi theo kích thước dữ liệu, ta cần một ngôn ngữ để so sánh tốc độ tăng của các hàm. Trong bối cảnh thi tin học, ngôn ngữ này còn có một vai trò thực dụng: nhìn vào giới hạn dữ liệu để đoán những lớp thuật toán có khả năng qua được, hoặc loại bỏ sớm những hướng có độ phức tạp quá lớn.

Bài viết đi theo ba lớp ý tưởng. Thứ nhất là định nghĩa độ phức tạp, từ một biến tới nhiều biến. Thứ hai là kinh nghiệm nổi miền dữ liệu với độ phức tạp dự kiến. Thứ ba là cách dùng các bài toán có cận dưới quen thuộc để nhận ra một phép quy về có thể là không khả thi.

2. Độ phức tạp một biến và đa biến

Với hai hàm $f(n)$ và $g(n)$, nếu tồn tại hằng số $M > 0$ và $N > 0$ sao cho với mọi $n \geq N$ ta có

$$|f(n)| \leq M|g(n)|,$$

thì nói g là một cận trên tiệm cận của f , và viết $f = O(g)$. Về mặt tập hợp, $O(g)$ là tập những hàm bị g chặn theo nghĩa trên, nên ký hiệu chính xác hơn là $f \in O(g)$; ký hiệu $f = O(g)$ chỉ là thói quen.

Các tính chất cơ bản gồm tính bắc cầu, tính tuyến tính, tính nhân và khả năng đổi cơ số logarit khi cơ số là hằng số. Từ đây ta thường nói tới những lớp như đa thức theo $\log n$, đa thức theo n , và hàm mũ q^n với $q > 1$. Ký hiệu mềm $\tilde{O}$ bỏ qua các thừa số đa thức logarit, chẳng hạn $O(g(n) \text{ polylog } g(n))$ được viết là $\tilde{O}(g(n))$.

Tuy nhiên, một biến thường không đủ. Chẳng hạn, cộng n số nguyên không chỉ phụ thuộc vào n , mà còn phụ thuộc vào miền giá trị V : khi số quá lớn, một phép cộng không còn là một thao tác máy đơn lẻ. Nếu dùng w làm độ rộng từ máy, các phép cộng, trừ, logic, gán và nhập xuất trên số có miền giá trị V có thể được mô tả bởi $O(\log_w V)$; phép nhân thường cần cận như $O(\log_w V \log_w \log_w V)$ nếu dùng thuật toán nhân nhanh.

Để xử lý hiện tượng này, tác giả định nghĩa độ phức tạp đa biến bằng cách xét các hàm $f(x_1, \dots, x_n)$, $g(x_1, \dots, x_n)$ khi từng biến tiến tới một giá trị mục tiêu y_i , có thể là một số thực hoặc $\pm\infty$. Nếu trong một lân cận thích hợp của $(y_1, \dots, y_n)$ tồn tại hằng số M sao cho $|f| \leq M|g|$, thì viết $f = O(g)$ tại hướng tiến đó. Độ phức tạp một biến chỉ là trường hợp đặc biệt khi có một biến $n \rightarrow +\infty$.

Ví dụ nhị phân tìm nghiệm của một hàm liên tục đơn điệu trên $[0, n]$ có số lần gọi hàm là $O(\log(n/\varepsilon))$ khi cần sai số không quá ε , tức là $\varepsilon \rightarrow 0$ cũng là một chiều cần xét. Độ phức tạp thực tế còn phải nhân với chi phí của mỗi lần tính giá trị hàm.

Trong thực hành, ta thường đơn giản hóa biểu thức độ phức tạp. Nếu miền giá trị nhỏ vừa phải, có thể coi chi phí thao tác số là hằng số; nếu đồ thị đơn có $m \leq n^2$, đôi khi có thể thay m bằng một hàm của n ; nếu hai biến có cùng miền dữ liệu, ví dụ số phần tử và số truy vấn đều không quá 10^5 , có thể gộp chúng thành cùng một tham số. Nhưng việc coi mọi thứ là hằng số sẽ làm nhãn độ phức tạp mất ý nghĩa: $O(1)$ không thể thay cho một thuật toán thật sự thực hiện 10^5 thao tác.

3. Từ miền dữ liệu tới độ phức tạp

Trong đề thi, bài toán thường được thiết kế để có lời giải qua được. Vì vậy miền dữ liệu là một tín hiệu quan trọng. Dưới đây không phải bảng luật cứng, mà là kinh nghiệm giúp thu hẹp không gian suy nghĩ.

Với $n \leq 12$, có thể gặp các độ phức tạp rất cao như $n!$, 3^n , số Bell hoặc các biến thể mềm của chúng. Với $n \leq 15 \sim 17$, các thuật toán $O(3^n \text{ poly}(n))$ nhỏ hoặc $O(2^n \text{ poly}(n))$ có hệ số lớn vẫn có khả năng xuất hiện. Với $n \leq 20$, 2^n thường là cận tự nhiên, nhưng cũng có những cấu trúc kiểu $\binom{n}{n/2}$. Ví dụ bài

tương tác *Shen Yin* dùng các nhãn nhị phân độ dài 20 có đúng 10 bit một để phân biệt cạnh của cây, dựa trên việc số nhãn như vậy lớn hơn số cạnh cần mã hóa.

Với $n \leq 26 \sim 28$, $O(2^n)$ là cận trên thường thấy. Bài đếm các số nhị phân biểu diễn được bằng phép OR của một tập số cho thấy không nên chỉ hỏi số cách biểu diễn; chỉ cần biết tồn tại hay không thì có thể dùng bitset và kỹ thuật chia để trị “thiếu một chiều”, đưa một hướng $O(n2^n)$ xuống gần $O(2^n n/w)$, với w là số bit trong một từ máy.

Với $30 \leq n \leq 60$, thường không còn là thuật toán đa thức đơn giản; các kỹ thuật như meet-in-the-middle, DP trên DP, đếm phân hoạch hoặc tìm kiếm trạng thái bản chất có thể phù hợp. Với những bài dạng này, việc tự viết brute force để đếm số trạng thái thật đôi khi hữu ích hơn cố gắng ép một công thức độ phức tạp quá phức tạp.

Với $50 \leq n \leq 100$, các DP đa thức bậc cao như $O(n^5)$, $O(n^6)$ vẫn có thể xuất hiện, nhất là khi hằng số nhỏ vì miền lặp trong các vòng lồng nhau bị thu hẹp bởi điều kiện chỉ số. Với $200 \leq n \leq 500$, thường thấy $O(n^3)$, $O(n^{3-\varepsilon})$ hoặc $O(n^3 \text{ polylog } n)$. Với $1000 \leq n \leq 10000$, các mức $O(n^2)$, $O(n^2/\omega)$ bằng bitset hoặc $O(n^{3/2})$ bắt đầu có ý nghĩa.

Ví dụ *Density of subarrays* có hai lời giải bổ trợ: một DP theo đoạn có cận gần $O(n^3/c)$, và một DP trạng thái con khi c nhỏ với cận phụ thuộc 2^c . Khi $c < \log n$ dùng lời giải trạng thái, ngược lại dùng lời giải đa thức. Đây là tinh thần phân rã theo logarit, tương tự căn bậc hai phân rã nhưng điểm cân bằng nằm ở $\log n$.

Với $n \leq 5 \cdot 10^4$, gần như mọi $O(n\sqrt{n})$ có hằng số vừa phải đều có thể qua, và sự khác nhau giữa $O(n \log n)$ với $O(n)$ đôi khi không lớn bằng hằng số cài đặt. Với $n \leq 10^5$, $O(n \log^2 n)$, $O(n \log n)$ và bitset trên n^2/w là các mốc cần nhớ. Với $2 \cdot 10^5 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$, các thuật toán $O(n \log n)$, $O(n\alpha(n))$ hoặc gần tuyến tính thường là đích đến. Với n khoảng 10^7 tới $5 \cdot 10^7$, thường là tuyến tính và có thể kèm hạn chế bộ nhớ; với 10^8 tới 10^9 , sàng và các kỹ thuật chia khối số học có thể xuất hiện. Các mốc 10^{11} tới 10^{12} thường gợi nhắc những thuật toán kiểu Min25, còn 10^{12} tới 10^{19} đòi hỏi cận thấp như $O(\sqrt{n})$, $O(n^{1/3})$, đa thức logarit hoặc DP chữ số.

Kết luận của mục này là: độ phức tạp có thể “tương thích xuống” miền dữ liệu nhỏ hơn, nhưng không thể tương thích ngược lên miền quá lớn. Bảng kinh nghiệm giúp tránh những hướng rõ ràng sai, không thay thế cho phân tích bài cụ thể.

4. Một số điều kiện đặc trưng

Một vài ràng buộc trong đề bài thường kéo theo những chiến lược riêng.

Tham số k rất nhỏ. Nếu cần chọn không quá k phần tử hoặc cạnh thỏa tính chất nào đó, tô màu ngẫu nhiên là một kỹ thuật hay gặp. Trong bài *Storm*, sau khi chứng minh tồn tại nghiệm tối ưu gồm các “đồ thị hoa” rời nhau, ta tô đen trắng các đỉnh. Với xác suất đủ lớn, các cạnh của nghiệm được tô đúng mẫu, sau đó bài toán trên đồ thị hai phía có thể xử lý bằng luồng.

Tích hai chiều $nm \leq C$. Khi $nm \leq C$, ta có $\min(n, m) = O(\sqrt{C})$. Vì vậy các thuật toán chứa $2^{\sqrt{C}}$, $C\sqrt{C}$ hoặc những biến thể tương tự có thể khả thi. Tình huống này thường liên quan tới lưới hai chiều, có thể xử lý theo hàng hoặc theo cột. Bài *Dance* trên trục số, sau khi dịch chuyển tọa độ, lộ ra cấu trúc lưới với chiều rộng $2d$. Quét theo hàng cho độ phức tạp $O(V2^{2d})$, còn xử lý theo cột bằng DP đường biên cho cận tốt hơn khi d lớn; chọn ngưỡng $d = 10$ giúp cân bằng hai cách.

Phân tích số trạng thái thay vì biểu thức. Với các bài NP-hard hoặc số học, những đại lượng như số ước $d(n)$, số thừa số nguyên tố phân biệt $\omega(n)$ có cận tiệm cận nhưng cận đó không giúp nhiều trong

miền 10^{18} . Thực tế tốt hơn là tìm, sinh hoặc tra bảng số lượng trạng thái thật. Trong bài *Burenka, an Array and Queries*, câu hỏi đếm số phần tử nguyên tố cùng nhau với tích đoạn được tách thành phần thừa số nhỏ và lớn; phần nhỏ được tiền xử lý bằng bao hàm–loại trừ và chia khối số học, còn phần lớn dựa vào quan sát thực nghiệm rằng số tổ hợp cần xét vẫn nằm trong giới hạn.

Tổng $\sum a_i = A$. Điều kiện này thường cho ba hệ quả: số a_i lớn hơn $\sqrt{A}$ chỉ là $O(\sqrt{A})$; các phần tử có thể tách thành nhóm nhỏ hơn $\sqrt{A}$ và nhóm lớn có số lượng $O(\sqrt{A})$; nếu $a \leq n$ như số cạnh trong đồ thị đơn, thì $\min(n, m) = O(\sqrt{A})$. Các nhận xét này là nền tảng của căn bậc hai phân rã, của nhiều thuật toán đồ thị, và của việc xây trie nén.

Trong bài *Skeleton Dynamization*, cần gán cho mỗi đỉnh một cặp nhãn để tạo một dạng lưới lớn nhất. Nếu biết một cạnh nối hai lớp kề nhau, có thể dùng đường đi ngắn nhất từ hai đầu cạnh để tách đỉnh thành hai phía, rồi lan truyền các lớp còn lại. Phần khó là tìm cạnh xuyên lớp; vì trong đồ thị đơn luôn có đỉnh bậc nhỏ $O(\sqrt{m})$, ta thử các cạnh kề của đỉnh bậc nhỏ nhất và đạt cận $O(\sqrt{m}(n + m))$.

5. Nhập môn độ phức tạp tính vi

Ngoài suy luận từ miền dữ liệu, có thể suy luận từ chính bài toán cần quy về. Nếu một hướng biến bài toán thành một bài kinh điển đã biết có cận dưới mạnh, thì hướng đó có thể khó trở thành lời giải đúng. Lý thuyết nghiên cứu các cận dưới kiểu này được gọi là *Fine Grained Complexity*. Trong thi lập trình, tác giả ưu tiên các cận thực dụng, có xét tới bitset, hơn là những thuật toán lý thuyết có hằng số quá lớn.

Nhân ma trận. Về lý thuyết, nhân ma trận vuông $n \times n$ đã có thuật toán tốt hơn $O(n^3)$, nhưng trong thi tin học các thuật toán đó thường quá phức tạp hoặc hằng số quá lớn. Vì vậy ta coi cận thực dụng của nhân ma trận là $O(n^3)$. Riêng nhân ma trận 0/1 trên nửa và/hoặc có thể dùng bitset để đạt $O(n^3/w)$.

Nhiều bài toán quy được về nhân ma trận, như định thức, nghịch đảo ma trận, bao đóng bắc cầu trên đồ thị có hướng và khử Gauss. Ngược lại, để chứng minh một bài khó hơn mức mong muốn, ta có thể quy nhân ma trận về bài đó. Ví dụ bài đếm màu trên cây: dựng $\sqrt{n}$ chuỗi dài $\sqrt{n}$, mã hóa hai ma trận A, B vào màu trên các chuỗi, rồi dùng truy vấn giữa đáy hai chuỗi để đọc giá trị của AB . Nếu số đỉnh và số truy vấn cùng bậc, bài gốc không yếu hơn nhân hai ma trận, nên khó có lời giải thực dụng dưới $O(n\sqrt{n})$.

Một số cận dưới thường gặp. Bài OV: cho n vector nhị phân độ dài d , hỏi có hai vector có tích AND bằng 0 hay không. Khi $d = O(n)$, không có lời giải thực dụng dưới $O(n^2)$, dù vẫn có thể tối ưu bitset. Khi $d = O(\log n)$, miền giá trị chỉ còn đa thức theo n , nên lời giải hiển nhiên bậc hai thường đủ.

Bài LCS: với hai xâu độ dài n , không kỳ vọng có lời giải thực dụng dưới $O(n^2)$; cài đặt bitset $O(n^2/w)$ là tối ưu thực dụng quen thuộc.

Bài tích chập (min, +): cho hai dãy a, b , tính

$$c_k = \min_{i+j=k} (a_i + b_j).$$

Bài toán này cũng có cận dưới bậc hai trong trường hợp tổng quát. Nếu hai dãy có tính lồi hoặc lõm, có thể dùng cấu trúc Minkowski để làm nhanh hơn.

Bài k -SUM: với n số, hỏi hoặc đếm k số có tổng bằng một giá trị cho trước. Các trường hợp 3SUM và 4SUM có cận thực dụng $O(n^2)$ sau các kỹ thuật meet-in-the-middle thích hợp. Nhiều bài hình học hay số học quy về 3SUM, như đếm ba điểm thẳng hàng hoặc đếm nghiệm $a_i + a_j = a_k$. Nếu miền giá trị $V = \max a_i$ nhỏ, FFT và bao hàm–loại trừ có thể tạo lời giải phụ thuộc vào V , chẳng hạn $O(V \log V)$.

Bài APSP: đường đi ngắn nhất mọi cặp có cận chuẩn là Floyd $O(n^3)$. Với trọng số nhỏ hoặc không trọng số có thể có các hướng khác như BFS lặp hoặc bitset; nhưng quy về nhân (min, +) cho thấy trong tổng quát khó trông đợi một thuật toán thấp hơn bậc ba theo nghĩa thực dụng.

6. Tổng kết

Nhiều tài liệu nhập môn chỉ định nghĩa độ phức tạp một biến, trong khi thi đấu thường dùng những biểu thức như $O(nm)$ hoặc $O((n+q)\log n)$. Bằng cách mượn ngôn ngữ lân cận của giải tích, bài viết mở rộng khái niệm sang độ phức tạp đa biến để mô tả những biểu thức này nhất quán hơn.

Vì bài thi luôn được đặt ra với giả định có lời giải, việc “bắn trước rồi vẽ bia” ở mức hợp lý là hữu ích: nhìn miền dữ liệu để loại bỏ thuật toán quá lớn, hoặc nhìn bài toán quy về để kiểm tra cận dưới của hướng đi. Dĩ nhiên, cách suy nghĩ này không thay thế được chứng minh và không phù hợp cho mọi bài toán mở.

Độ phức tạp tinh vi là một hướng nghiên cứu hiện đại của lý thuyết tính toán. Bài viết chỉ nêu một phần nhỏ các kết quả thường hữu dụng trong thi tin học; người đọc có thể tìm hiểu sâu hơn qua các tài liệu chuyên biệt.

Lời cảm ơn

Tác giả cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu; cảm ơn các thầy Zhang Chao, Li Shu và Shi Wailei của Trường Ngoại ngữ Nam Kinh đã chỉ dạy; cảm ơn các bạn Cheng Siyuan, Wei Jiaze, Yan Chenxiao, Tang Zhishi và đàn anh Liu Chengao đã trao đổi; cảm ơn Du Guancheng và Xin Chenggu đã đọc soát; và cảm ơn cha mẹ đã quan tâm, ủng hộ.

Tài liệu tham khảo

1. Wikipedia, *Big O notation: extensions to the Bachmann–Landau notations*.
2. Mao Xiao, *Xét lại biến đổi Fourier nhanh*, tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc IOI 2016.
3. Wikipedia, *Bell number*.
4. Lu Kaifeng, *Tính chất, ứng dụng và thuật toán nhanh của chuỗi lũy thừa tập hợp*, tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc IOI 2015.
5. V. Arlazarov, E. Dinic, M. Kronrod, I. Faradzev, *On economical construction of the transitive closure of a directed graph*, 1970.
6. Xu Mingkuan, *Sơ khảo thuật toán chia khối kích thước phi chuẩn*, tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc IOI 2017.
7. Elegia, *Exterior algebraic algorithm*, 2023.
8. Tom M. Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*, Springer, 1976.
9. Srinivasa Ramanujan, *The normal number of prime factors of a number n*, 1917.
10. OI Wiki, *Sqrt decomposition in number theory*.
11. Wikipedia, *Radix tree*.
12. Ran Duan, Hongxun Wu, Renfei Zhou, *Faster Matrix Multiplication via Asymmetric Hashing*, arXiv:2210.10173.
13. Springer reference on reductions related to matrix multiplication.

14. V. Strassen, *Gaussian elimination is not optimal*, Numerische Mathematik, 1969.
15. Virginia Vassilevska Williams, course notes on fine-grained complexity.

Ghi chú trích xuất

Bài thứ mười tám được dịch từ OCR tiếng Trung trên ảnh PDF trang 307–322, tương ứng trang in 299–314. Trang PDF 323 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 315. Lỗi văn bản gốc của bài này trích xuất thành mojibake, nên bản dịch dựa trên OCR tại /tmp/oip12024a18/ocr.txt và đối chiếu ranh giới bằng ảnh trang PDF. Bài không có hình minh họa cần nhập lại; các ví dụ và công thức chính được chuyển thành văn bản tiếng Việt.

Bài 19. Bàn về thuật toán duy trì một loại cặp số nguyên tố cùng nhau và ước chung lớn nhất

Du Guancheng, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh

Tóm tắt

Bài viết đề xuất một cách duy trì các cặp số nguyên tố cùng nhau và một cách duy trì ước chung lớn nhất; thuật toán thứ hai được tác giả gọi là *Dynamic-gcd algorithm*. Qua hai ví dụ, ta thấy hai thuật toán này có thể được dùng như một khung ngoại tuyến cho nhiều bài toán số học và cấu trúc dữ liệu có liên quan tới gcd.

1. Định nghĩa và quy ước

Kí hiệu Prime là tập tất cả các số nguyên tố. Với số nguyên dương x , đặt $P(x)$ là ước nguyên tố lớn nhất của x .

2. Duy trì các cặp nguyên tố cùng nhau

2.1. Dẫn nhập

Cho n . Ta muốn thực hiện một số phép sửa trên dãy

$$a_1, a_2, \dots, a_n$$

ban đầu toàn bằng 1, sao cho với mọi $i \in [1, n]$, tồn tại một thời điểm mà

$$\forall j \in [1, n], \quad a_j = [\gcd(i, j) = 1].$$

Nói cách khác, trong quá trình sửa dãy, mỗi số i phải có một “khung hình” riêng, tại đó dãy a chính là vector chỉ báo các số nguyên tố cùng nhau với i .

2.2. Cách duy trì

Ta dùng nhận xét cơ bản: i và j không nguyên tố cùng nhau khi và chỉ khi tồn tại $p \in \text{Prime}$ sao cho $p \mid i$ và $p \mid j$. Liệt kê các số nguyên tố không vượt quá n , rồi duyệt DFS theo quyết định “số nguyên tố này có được chọn làm ước của i hay không”.

Trong DFS, trạng thái gồm x_0 , i_0 và dãy a . Ở đây x_0 nghĩa là ta đang xét số nguyên tố thứ x_0 , còn i_0 là tích của tất cả số nguyên tố hiện đang bị ép phải chia hết i . Ban đầu $x_0 = i_0 = 1$ và mọi phần tử của a bằng 1. Gọi p_0 là số nguyên tố thứ x_0 . Nếu chọn $p_0 \mid i$, ta gán các vị trí $p_0, 2p_0, \dots$ của dãy a thành 0, rồi đệ quy tới $(x_0 + 1, i_0 p_0)$. Sau khi quay lui, ta phục hồi các sửa đổi đó và đi sang nhánh không chọn p_0 , tức $(x_0 + 1, i_0)$.

Với mỗi i , gọi t_i là tích các ước nguyên tố phân biệt của i . Khi tập số nguyên tố đã chọn đúng bằng tập ước nguyên tố của i , tức $i_0 = t_i$, thì dãy hiện tại thỏa

$$a_j = [\gcd(i, j) = 1]$$

cho mọi j . Do vậy mỗi i đều được bao phủ tại một thời điểm nào đó. Nếu $i_0 p_0 > n$, mọi số nguyên tố còn lại đều quá lớn để tạo thêm tích không vượt quá n ; khi đó ta có thể trực tiếp kết thúc trạng thái này.

Có thể viết khung giả mã như sau.

DFS(x_0, i_0) : $p_0 \leftarrow$ số nguyên tố thứ x_0 .
 Nếu $i_0 p_0 > n$, thì mọi i có $t_i = i_0$ đã được xử lí.
 Ngược lại, trước hết gọi DFS($x_0 + 1, i_0$).
 Sau đó gán $a_j \leftarrow 0$ với mọi bội j của p_0 ,
 gọi DFS($x_0 + 1, i_0 p_0$), rồi quay lui các sửa đổi.

2.3. Phân tích độ phức tạp

Chi phí tự thân của DFS là $\Theta(n)$; phần tốn kém nằm ở các lần duyệt bội của p_0 . Với mỗi trạng thái sinh ra bởi tích $i_0 p_0$, ước nguyên tố lớn nhất của tích này là p_0 , và các tích $i_0 p_0$ xuất hiện trong DFS là đôi một khác nhau. Vì vậy tổng chi phí có thể chặn bởi

$$O\left(\sum_{i=1}^n \frac{n}{P(i)}\right) = O\left(n \sum_{i=1}^n \frac{1}{P(i)}\right).$$

Kết quả của Erdos, Ivic và Pomerance về tổng nghịch đảo của ước nguyên tố lớn nhất cho ta một ước lượng chính xác hơn; trong thực nghiệm khi $n \leq 10^6$, có thể xem thời gian chạy gần với $O(n\sqrt{n})$.

2.4. Ví dụ 1

Cho chuỗi s độ dài n . Kí hiệu $s[l, r]$ là xâu con từ vị trí l tới r . Một xâu không rỗng t được gọi là *được nhắc tới* nếu tồn tại $1 \leq l \leq r \leq n$ sao cho $\gcd(l, r) = 1$ và $s[l, r] = t$. Hãy tính tổng độ dài của tất cả các xâu không rỗng khác nhau được nhắc tới. Ràng buộc là $1 \leq n \leq 10^5$, chuỗi chỉ gồm chữ cái thường.

Dựng automaton hậu tố của s . Với một đỉnh u , các độ dài xâu mà u đại diện nằm trong đoạn $[L(u), R(u)]$; gọi E là tập endpos của toàn bộ cây con của u . Đóng góp của u vào đáp án là

$$\sum_{i=L(u)-1}^{R(u)-1} [\exists x \in E, \gcd(i, x) = 1] (i + 1).$$

Ta có thể xét toàn cục từng i và đếm số lần trọng số $i + 1$ được cộng.

Với mọi k nguyên tố cùng nhau với i , nếu tiền tố $[1, k]$ ứng với đỉnh t trên automaton hậu tố, thì mọi đỉnh u trên đường từ t tới gốc đều có thể sinh đóng góp miễn là $i \in [L(u) - 1, R(u) - 1]$. Áp dụng thuật toán duy trì cặp nguyên tố cùng nhau, ta DFS theo tập ước nguyên tố của i , đồng thời duy trì tập các đỉnh tiền tố còn hợp lệ và các giá trị đếm c_i . Mỗi khi ép $p_0 \mid i$, mọi tiền tố có độ dài chia hết cho p_0 bị loại khỏi tập hợp hợp lệ. Khi một đỉnh tiền tố bị loại, ảnh hưởng của nó lên các c_i là một phép trừ trên một đoạn liên tục của các giá trị độ dài, nên có thể dùng cân bằng theo căn bậc hai để cập nhật. Độ phức tạp thu được là $O(n\sqrt{n})$.

3. Duy trì ước chung lớn nhất

3.1. Dẫn nhập

Bây giờ, với cùng dãy $a_1, \dots, a_n$ ban đầu toàn bằng 1, ta muốn sau một số phép sửa có tính chất mạnh hơn: với mọi $i \in [1, n]$, tồn tại một thời điểm mà

$$\forall j \in [1, n], \quad a_j = \gcd(i, j).$$

3.2. Cách duy trì

Ta dùng phân tích thừa số nguyên tố. Nếu viết

$$\gcd(i, j) = \prod_{\substack{p \in \text{Prime} \\ \alpha \geq 1 \\ p^\alpha | i, p^\alpha | j}} p,$$

thì mỗi lũy thừa p^α cùng chia i và j đóng góp thêm một nhân tử p .

Tương tự phần trước, ta liệt kê các số nguyên tố và DFS. Trạng thái vẫn gồm x_0, i_0 và dãy a , nhưng i_0 giờ là tích của các p^β đã chọn. Khi xét số nguyên tố p_0 , ta duyệt các số mũ $\beta \geq 1$ sao cho $i_0 p_0^\beta \leq n$. Mỗi lần tăng β thêm 1, ta nhân a_j với p_0 cho mọi j chia hết cho p_0^β , rồi đệ quy vào $(x_0 + 1, i_0 p_0^\beta)$. Sau khi xử lí xong mọi nhánh của p_0 , ta quay lui các phép nhân trên mọi bội của p_0 .

Theo định lí cơ bản của số học, với mọi $i \in [1, n]$ sẽ có đúng một thời điểm $i_0 = i$, khi đó dãy đang duy trì chính là $\gcd(i, 1), \dots, \gcd(i, n)$. Điều kiện dừng $i_0 p_0 > n$ của phần trước vẫn dùng được.

Khung giả mã là:

DFS(x_0, i_0) : $p_0 \leftarrow$ số nguyên tố thứ x_0 .
Nếu $i_0 p_0 > n$, thì yêu cầu của $i = i_0$ đã được thỏa.
Ngược lại, gọi DFS($x_0 + 1, i_0$).
Với từng $\beta \geq 1$ sao cho $i_0 p_0^\beta \leq n$:
 nhân a_j với p_0 cho mọi j chia hết cho p_0^β ,
 rồi gọi DFS($x_0 + 1, i_0 p_0^\beta$).
Cuối cùng quay lui các phép nhân bởi p_0 .

Thuật toán này duy trì động được thông tin gcd của mọi cặp số nguyên dương không vượt quá n , nên tác giả gọi nó là *Dynamic-gcd algorithm*.

3.3. Phân tích độ phức tạp

Phân tích giống phần 2.3. Chi phí của DFS là $\Theta(n)$, còn nút cổ chai là duyệt các bội của p_0^β . Vì $i_0 p_0^\beta$ có ước nguyên tố lớn nhất là p_0 , và các tích này đôi một khác nhau trong toàn bộ quá trình, tổng chi phí vẫn là

$$O\left(\sum_{i=1}^n \frac{n}{P(i)}\right).$$

Trong thực nghiệm với $n \leq 10^6$, tốc độ cũng có thể xem gần $O(n\sqrt{n})$, nhưng hằng số lớn hơn thuật toán chỉ duy trì tính nguyên tố cùng nhau. Hình trong bài gốc so sánh số lần thực hiện hai loại sửa $a_j \leftarrow 1$ và $a_j \leftarrow pa_j$ với đường chuẩn $f(x) = x\sqrt{x}$; nội dung chính là xu thế tăng phù hợp với ước lượng trên.

3.4. Ví dụ 2

Cho dãy A độ dài n và T truy vấn. Mỗi truy vấn gồm các số nguyên dương x, l, r , yêu cầu tìm tổng đoạn con lớn nhất của dãy

$$A_{\gcd(x,l)}, A_{\gcd(x,l+1)}, \dots, A_{\gcd(x,r)}.$$

Ràng buộc là $1 \leq T \leq 10^6$, $1 \leq n \leq 5 \cdot 10^4$, $1 \leq x, l, r \leq n$, $l \leq r$.

Chạy *Dynamic-gcd algorithm*. Ngoài dãy a , duy trì thêm dãy

$$b_i = A_{a_i}.$$

Mỗi lần a_i bị sửa tại một điểm, ta cũng sửa điểm tương ứng của b_i . Sau khi đưa toàn bộ truy vấn về xử lý ngoại tuyến theo các thời điểm mà $a_j = \gcd(x, j)$, bài toán trở thành khoảng $O(n\sqrt{n})$ lần sửa điểm và T truy vấn tổng đoạn con lớn nhất trên một đoạn. Dùng cây đoạn lưu bốn đại lượng chuẩn là tổng, prefix tốt nhất, suffix tốt nhất và đoạn con tốt nhất, ta thu được độ phức tạp

$$O((n\sqrt{n} + T) \log n).$$

4. Tổng kết

Bài viết đã đưa ra thuật toán duy trì tính nguyên tố cùng nhau của các cặp số và thuật toán duy trì ước chung lớn nhất *Dynamic-gcd algorithm*. Qua các ví dụ, chúng cho phép dùng số lần sửa tương đối ít để lần lượt hiện thực hóa thông tin “có nguyên tố cùng nhau hay không” và “ước chung lớn nhất” cho mọi cặp số nguyên dương không vượt quá n . Vì vậy khung này có triển vọng ứng dụng trong các bài toán số học, dữ liệu động và cấu trúc dữ liệu liên quan tới gcd. Tác giả hi vọng bài viết có thể gợi mở thêm nghiên cứu về cách duy trì động thông tin số học.

Lời cảm ơn

Tác giả cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi; cảm ơn thầy Zhang Chao của Trường Ngoại ngữ Nam Kinh đã chỉ dạy; cảm ơn gia đình đã quan tâm và ủng hộ.

Tài liệu tham khảo

1. P. Erdos, A. Ivic and C. Pomerance, *On sums involving reciprocals of the largest prime factor of an integer*, Glasnik Matematicki, 21(41), 1986, 283–300.

Ghi chú trích xuất

Bài thứ mười chín được dịch từ OCR tiếng Trung trên ảnh PDF trang 323–328, tương ứng trang in 315–320. Trang PDF 329 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 321. Lớp văn bản gốc của bài trích xuất một phần thành mojibake, nên bản dịch dựa trên OCR tại /tmp/oip12024a19/ocr.txt và đối chiếu với lớp văn bản PDF. Bài gốc có một đồ thị thực nghiệm; bản dịch không nhập lại hình, mà ghi nội dung cần dùng của hình trong phần phân tích độ phức tạp.

Bài 20. Bàn về lý thuyết tính toán và các bài toán khó trong OI

Yan Chenxiao, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh

Tóm tắt

Bài viết xuất phát từ định nghĩa máy Turing, chứng minh tính NP-đầy đủ của một loạt bài toán, giải thích vì sao các bài toán NP-đầy đủ là khó, và giúp thí sinh OI nhận ra nhanh hơn những hướng suy nghĩ đã dẫn tới bài toán NP-đầy đủ.

1. Mở đầu

1.1. Nội dung

Lý thuyết tính toán là một nhánh quan trọng của khoa học máy tính lý thuyết. Bài viết xoay quanh mô hình tính toán cơ bản là máy Turing, định nghĩa chặt chẽ các khái niệm như tính toán và độ phức tạp tính toán, giới thiệu một số lớp bài toán, dùng phép quy về để trình bày cách chứng minh độ khó của bài toán, và đưa ra nhiều bài toán NP-đầy đủ kinh điển.

Phần 2 giới thiệu các mô hình tính toán và tính chất của chúng từ máy Turing. Phần 3 bàn về độ phức tạp thời gian và các lớp như P, NP. Phần 4 xuất phát từ bài toán SAT, dùng quy về để chứng minh tính NP-đầy đủ của một số bài toán thường gặp. Phần 5 là tổng kết ngắn.

1.2. Ký hiệu và quy ước

Khi không gây nhầm lẫn, ta dùng ký hiệu $\perp$ để chỉ không tồn tại, chưa xác định, ký tự trắng và các ý nghĩa tương tự. Ký hiệu Σ là một tập hữu hạn cố định, gọi là bảng chữ cái; phần tử của nó gọi là ký tự. Ta không cần quan tâm giá trị cụ thể của Σ , nhưng mặc định nó chứa các ký tự đặc biệt 0, 1, và không chứa $\perp$. Đặt

$$\Sigma_{\perp} = \Sigma \cup \{\perp\}.$$

Một dãy hữu hạn các ký tự gọi là *xâu*, tức là một phần tử của

$$\Sigma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Sigma^n,$$

trong đó Σ^n là tích Descartes n lần. Với *xâu* $x \in \Sigma^*$, $|x|$ là độ dài của x , nên $x \in \Sigma^{|x|}$; x_i là ký tự thứ i của x , với $1 \leq i \leq |x|$.

Với tập S , đặt

$$\mathcal{P}(S) = \{T \mid T \subseteq S\}$$

là tập lũy thừa của S . Ta dùng các ký hiệu tiệm cận theo nghĩa chuẩn: $u = O(v)$ nếu tồn tại $c > 0$ sao cho $u \leq cv$; $u = \Omega(v)$ nếu $v = O(u)$; $u = \Theta(v)$ nếu đồng thời $u = O(v)$ và $u = \Omega(v)$; $u = \text{poly}(v)$ nếu tồn tại $c > 0$ sao cho $u = O(v^c)$.

2. Mô hình tính toán

2.1. Bài toán

Định nghĩa 2.1. Một hàm $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ được gọi là một *bài toán*. Đặc biệt, nếu miền giá trị của f nằm trong $\{0, 1\}$, thì f là một bài toán *quyết định*.

Định nghĩa này phù hợp với trực giác: nhiệm vụ của máy tính là nhận một *xâu đầu vào*, rồi theo mục tiêu tính toán sinh ra một *xâu đầu ra*; hàm f mô tả đúng mục tiêu đó.

Định nghĩa 2.2. Một tập xâu $L \subseteq \Sigma^*$ được gọi là một *ngôn ngữ*.

Bài toán quyết định và ngôn ngữ tương ứng một-một với nhau. Chỉ cần lấy hàm đặc trưng của ngôn ngữ L :

$$f : \Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}, \quad f(x) = \begin{cases} 1, & x \in L, \\ 0, & x \notin L. \end{cases}$$

Vì vậy phần sau không phân biệt quá kĩ hai cách nói này.

2.2. Máy Turing

Định nghĩa 2.3. Một máy Turing k băng là một cặp $M = (Q, \delta)$, trong đó Q là tập hữu hạn các trạng thái, ít nhất chứa trạng thái bắt đầu S và trạng thái dừng H ; còn

$$\delta : (Q \setminus \{H\}) \times \Sigma_{\perp}^k \rightarrow Q \times \Sigma_{\perp}^k \times \{-1, 0, 1\}^k$$

là hàm chuyển.

Ta mô tả quy tắc chạy của máy Turing k băng như sau. Tưởng tượng có k băng giấy kéo dài vô hạn về hai phía và được chia thành các ô liên tiếp. Ban đầu xâu vào được ghi lên băng, sau đó đầu đọc-ghi đọc k kí tự hiện tại, dựa vào hàm chuyển để sửa kí tự, sửa trạng thái và di chuyển các đầu đọc-ghi sang trái, đứng yên hoặc sang phải, cho tới khi máy dừng.

Hình thức hóa, sau khi nhận đầu vào $x \in \Sigma^*$, tại thời điểm $t \in \mathbb{N}$, cấu hình của M được mô tả bởi

$$\sigma_t = (q_t, A_{t,1 \sim k}, h_{t,1 \sim k}).$$

Ở đây $A_{t,i} : \mathbb{Z} \rightarrow \Sigma_{\perp}$ là nội dung băng thứ i , và $h_{t,i} \in \mathbb{Z}$ là vị trí đầu đọc-ghi trên băng đó. Cấu hình ban đầu là

$$q_0 = S, \quad h_{0,i} = 1, \quad A_{0,i}(j) = \begin{cases} x_j, & i = 1, 1 \leq j \leq |x|, \\ \perp, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Nếu

$$\Delta_t = \delta(q_t, (A_{t,i}(h_{t,i}))_{i=1}^k) = (q', (A'_i)_{i=1}^k, (d_i)_{i=1}^k),$$

thì cấu hình kế tiếp được cho bởi

$$q_{t+1} = q', \quad h_{t+1,i} = h_{t,i} + d_i, \quad A_{t+1,i}(j) = \begin{cases} A_{t,i}(j), & j \neq h_{t,i}, \\ A'_i, & j = h_{t,i}. \end{cases}$$

Nếu $q_t = H$, máy dừng tại thời điểm t ; với mọi $t' > t$, coi $\sigma_{t'}$ không tồn tại và ghi là $\perp$. Ta viết $\sigma_t \xrightarrow{\Delta_t} \sigma_{t+1}$ cho một bước chuyển, và quy ước $\perp \rightarrow \perp$.

Nếu M chạy trên x rồi dừng, gọi nội dung băng thứ k tại thời điểm dừng là A_H . Nếu tồn tại $r \in \mathbb{N}$ sao cho $A_H(i) = \perp$ khi và chỉ khi $i < 1$ hoặc $i > r$, thì đặt

$$M(x) = A_H(1)A_H(2) \cdots A_H(r).$$

Trong các trường hợp khác, tức là máy không dừng hoặc băng ra không có dạng hợp lệ, đặt $M(x) = \perp$.

Ta nói M tính bài toán f nếu với mọi $x \in \Sigma^*$ đều có $f(x) = M(x)$. Nếu tồn tại máy Turing tính được f , ta nói f là tính được. Với bài toán quyết định tương ứng ngôn ngữ L , ta cũng nói máy Turing *quyết định* L , hay L là quyết định được.

2.3. Máy Turing không xác định

Định nghĩa 2.4. Một máy Turing không xác định k băng là một cặp $N = (Q, \delta)$, trong đó Q vẫn là tập hữu hạn các trạng thái chứa S, H , còn

$$\delta : (Q \setminus \{H\}) \times \Sigma_{\perp}^k \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Sigma_{\perp}^k \times \{-1, 0, 1\}^k)$$

là hàm chuyển.

So với máy Turing thường, khác biệt duy nhất là mỗi trạng thái hiện tại không cho một lệnh chuyển, mà cho một tập các lệnh chuyển. Khi chạy, ở mỗi thời điểm máy chọn tùy ý một lệnh trong tập đó rồi thực hiện như trên. Nếu cấu hình của máy Turing thường tạo thành một chuỗi, thì cấu hình của máy không xác định tạo thành một cây: một số nhánh hữu hạn và dừng tại lá, một số nhánh có thể kéo dài vô hạn.

Trong bài viết này chỉ xét máy không xác định cho bài toán quyết định. Với máy N và đầu vào x , một dãy lệnh chuyển $\Delta = (\Delta_i)_{i \geq 0}$ được gọi là một đường chuyển nếu dãy cấu hình

$$\sigma_0 \xrightarrow{\Delta_0} \sigma_1 \xrightarrow{\Delta_1} \sigma_2 \rightarrow \dots$$

hợp lệ, tức là mọi $\Delta_i \neq \perp$ đều thuộc tập lệnh chuyển tương ứng. Kí hiệu $N(x; \Delta)$ là kết quả tính trên đường đó.

Nếu tồn tại đường chuyển Δ sao cho $N(x; \Delta) = 1$, đặt $N(x) = 1$; ngược lại đặt $N(x) = 0$. Ta nói N tính bài toán quyết định f , hoặc quyết định ngôn ngữ tương ứng L , nếu với mọi $x \in \Sigma^*$ đều có $f(x) = N(x)$. Trực giác là: máy không xác định chấp nhận $x \in L$ khi và chỉ khi có ít nhất một đường chạy chấp nhận.

2.4. Hàm thời gian

Định nghĩa 2.5. Nếu máy Turing M dừng trên mọi đầu vào $x \in \Sigma^*$, ta gọi M là một máy Turing *đầy đủ*. Tương tự, nếu máy Turing không xác định N dừng trên mọi đầu vào và mọi đường chuyển, ta gọi N là một máy không xác định *đầy đủ*. Thuật ngữ “đầy đủ” ở đây chỉ dùng trong bài viết này.

Ta chủ yếu làm việc với các máy luôn dừng, vì tính chất này tốt hơn cho phân tích độ phức tạp.

Định nghĩa 2.6. Với máy Turing đầy đủ M , hàm thời gian $T_M : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ được định nghĩa sao cho $T_M(n)$ là thời điểm dừng lớn nhất của M trên mọi đầu vào độ dài không quá n . Khi đó nói M dừng trong thời gian $T_M(n)$. Với máy không xác định đầy đủ N , $T_N(n)$ được định nghĩa tương tự, nhưng lấy cực đại trên mọi đầu vào độ dài không quá n và mọi đường chuyển.

Thông thường ta chỉ xét cấp tiệm cận của hàm thời gian. Nếu $T_{M_1}(n) = O(T_{M_2}(n))$, ta coi M_1 tính không chậm hơn đáng kể so với M_2 ; nếu hai hàm là Θ của nhau, ta coi thời gian tính của chúng là cùng bậc.

2.5. Mã hóa

Đầu vào và đầu ra của máy Turing chỉ là xâu trên bảng chữ cái hữu hạn. Đây là một ràng buộc thuận tiện cho lý thuyết, nhưng nhiều khi ta muốn dùng số tự nhiên hoặc cấu trúc dữ liệu như cây, đồ thị làm đầu vào và đầu ra. Khi đó cần mã hóa chúng thành xâu, tức là dựng một đơn ánh vào Σ^* .

Vì số xâu hữu hạn là đếm được, một điều kiện cần để mã hóa một lớp đối tượng là lớp đó cũng đếm được. Ngoài ra, ta cần đảm bảo máy Turing đọc được thông tin trong mã hóa. Thực tế không cần quá lo về điểm này: năng lực tính toán của máy Turing tương đương với máy tính hiện đại dựa trên kiến trúc von Neumann, còn người đọc đã quen với việc lập trình xử lý dữ liệu.

Với máy M , ta viết

$$M(a, b, c, \dots) = (A, B, C, \dots)$$

để chỉ việc mã hóa các dữ liệu không phải xâu thành đầu vào cho M , rồi giải mã kết quả. Thông thường không cần quy định quá chi tiết cách mã hóa cụ thể. Nếu mã hóa không phải là toàn ánh lên Σ^* , và ta muốn M luôn dừng, thì ngầm hiểu M kiểm tra thêm đầu vào có hợp lệ hay không; việc này thường là tầm thường.

Định lý 2.1. Tồn tại một mã hóa dễ giải đọc cho toàn bộ các máy Turing và máy Turing không xác định.

Chứng minh. Với hai tập hữu hạn Q_1, Q_2 cùng kích thước, một máy dùng Q_1 làm tập trạng thái luôn tương đương với một máy dùng Q_2 . Vì vậy ta chỉ cần quan tâm kích thước n của tập trạng thái. Khi n đã cố định, số hàm chuyển là hữu hạn; do đó tổng số máy là đếm được.

Để mã hóa, cố định một thứ tự trên tập trạng thái Q và bảng chữ cái Σ . Khi đó hàm chuyển có thể biểu diễn thành một ánh xạ từ dãy số tự nhiên sang dãy số tự nhiên, hoặc sang tập các dãy như vậy trong trường hợp không xác định. Ghép các dãy theo thứ tự từ điển, kèm hữu hạn dấu phân cách. Mỗi số tự nhiên lại được viết ở hệ nhị phân và ngăn cách bởi dấu phân cách.

2.6. Máy Turing phổ dụng

Sau khi có mã hóa của máy M , ta có thể đưa mã đó vào một máy khác để mô phỏng M . Máy mô phỏng được mọi M như vậy gọi là máy Turing phổ dụng.

Định lý 2.2. Tồn tại một máy Turing một băng U sao cho với mọi máy Turing M và mọi $x \in \Sigma^*$, ta có $U(M, x) = M(x)$. Hơn nữa, nếu tính toán $M(x)$ dừng trong thời điểm T , thì $U(M, x)$ dừng trong thời gian

$$\text{poly}(|M|T),$$

trong đó $|M|$ là độ dài mã hóa của M .

Chứng minh. Giả sử M là máy k băng. Để dùng một băng của U lưu thông tin của k băng, chia các ô của băng theo một số lớp dư. Một lớp dư lưu mã hóa của M ; với mỗi băng của M , dùng hai lớp dư liên tiếp, một lớp lưu kí tự và một lớp lưu bit 0/1 cho biết đầu đọc-ghi có ở vị trí đó hay không. Việc nhảy giữa các lớp dư có thể điều khiển bằng $O(k)$ trạng thái.

Tại thời điểm T của $M(x)$, mọi vị trí hữu hiệu trên băng đều nằm trong một đoạn độ dài $O(|M| + T) = O(|M|T)$, vì có thể giả sử $T < |M|T$. Một bước mô phỏng của U chỉ cần quét qua đoạn này và dùng trạng thái để ghi nhớ thông tin, nên tốn thời gian đa thức theo $|M|T$. Tổng thời gian vẫn là $\text{poly}(|M|T)$.

Định lý 2.3. Tồn tại một máy Turing không xác định một băng U sao cho với mọi máy không xác định N và mọi x , $U(N, x) = N(x)$. Nếu mọi đường chuyển của $N(x)$ dừng trong thời điểm T , thì mọi đường chuyển của $U(N, x)$ dừng trong $\text{poly}(|N|T)$.

Chứng minh. Gần giống định lý 2.2. Khi mô phỏng một bước chuyển từ một cấu hình của N tới một cấu hình con, các bước trung gian của U có thể là xác định, tức là tập lệnh chuyển có kích thước 1.

2.7. So sánh các mô hình

Một băng và nhiều băng. Máy $k + 1$ băng hiển nhiên không yếu hơn máy k băng, vì nó có thể không dùng băng thứ $k + 1$. Chiều ngược lại cũng đúng nếu chỉ xét năng lực tính toán và bậc đa thức của thời gian.

Định lý 2.4. Nếu máy k băng đầy đủ M_1 , có thể là không xác định, tính bài toán f , thì tồn tại máy một băng đầy đủ M_2 cùng loại tính f , và

$$T_{M_2}(n) = \text{poly}(T_{M_1}(n)).$$

Chứng minh. Cho M_2 khi nhận x thì chép thêm mã hóa của M_1 vào băng, rồi nối sang thuật toán của máy phổ dụng. Vì M_1 là hằng số cố định trong bài toán, $|M_1|$ được hấp thụ vào kí hiệu đa thức.

Do đó số băng khác nhau không làm thay đổi tập bài toán tính được, và thời gian chỉ sai khác ở mức đa thức. Ta có thể dùng mô hình tiện cho xây dựng thuật toán để nghiên cứu tính chất của máy một băng.

Máy xác định và máy không xác định. Máy Turing thường là trường hợp đặc biệt của máy không xác định, nên năng lực tính toán của máy không xác định chứa máy xác định. Ngược lại, với máy không xác định đầy đủ cũng có kết luận tương tự về khả năng tính được.

Định lý 2.5. Nếu máy Turing không xác định đầy đủ N tính bài toán f , thì tồn tại máy Turing M tính f , và

$$T_M(n) = \text{poly}(n) \exp(O(T_N(n))).$$

Chứng minh. Chỉ cần xét N một băng; trường hợp nhiều băng đưa về bằng định lý 2.4. Cây cấu hình của $N(x)$ có số con của mỗi nút bị chặn bởi hằng số và độ sâu không quá $T_N(|x|) + 1$, nên số nút là $\exp(O(T_N(|x|)))$. Cho M mô phỏng tìm kiếm theo BFS trên cây này. Dùng hai băng: một băng lưu cấu hình hiện tại của N , một băng duy trì hàng đợi. Mỗi cấu hình trong hàng đợi có kích thước $O(|x|)$, và các thao tác hàng đợi thực hiện được trong thời gian đa thức.

Cần chú ý rằng vẫn có những máy không xác định tính được theo nghĩa mở rộng mà máy Turing thường không tính được, nguyên nhân là nhánh không dừng của máy không xác định không nhất thiết cho kết quả $\perp$ theo cách giống máy xác định.

3. Độ phức tạp thời gian

3.1. Một số lớp bài toán

Định nghĩa 3.1. Kí hiệu P là tập các bài toán quyết định được tính bởi máy Turing M có $T_M(n) = \text{poly}(n)$. Kí hiệu EXP là tập các bài toán quyết định được tính bởi máy Turing M có $T_M(n) = \exp \text{poly}(n)$.

Tương tự, NP là tập các bài toán quyết định được tính bởi máy Turing không xác định N có $T_N(n) = \text{poly}(n)$, và $NEXP$ là lớp tương ứng với $T_N(n) = \exp \text{poly}(n)$.

Các định nghĩa trên không phụ thuộc số băng, vì ta đã chứng minh rằng đổi số băng chỉ làm thay đổi thời gian ở mức đa thức.

Định lý 3.1.

$$P \subseteq NP \subseteq EXP \subseteq NEXP.$$

Chứng minh. Máy Turing thường là trường hợp đặc biệt của máy không xác định, nên $P \subseteq NP$ và $EXP \subseteq NEXP$. Định lý 2.5 cho $NP \subseteq EXP$.

Câu hỏi liệu $P = NP$ hay không là một bài toán cực kì khó, đến nay vẫn chưa được chứng minh hay phủ định.

3.2. Mô tả NP bằng máy kiểm chứng

Định nghĩa 3.2. Với ngôn ngữ L , nếu máy Turing đầy đủ M thỏa

$$x \in L \iff \exists c \in \Sigma^*, M(x, c) = 1,$$

thì M được gọi là một *máy kiểm chứng* của L . Xâu c là một chứng cứ cho $x \in L$, gọi là *chứng chỉ*. Hàm thời gian của máy kiểm chứng M được định nghĩa là thời gian dừng lớn nhất của $M(x, c)$ với $|x| \leq n$ và mọi c .

Định lý 3.2. $L \in \text{NP}$ khi và chỉ khi tồn tại một máy kiểm chứng M của L có $T_M(n) = \text{poly}(n)$.

Chứng minh. Trước hết, với máy kiểm chứng dừng trong $\text{poly}(|x|)$, mọi chứng chỉ dài hơn đa thức đều vô hiệu, vì máy thậm chí không đọc hết chúng. Ta ngầm yêu cầu M tự dừng kịp thời trước các chứng chỉ như vậy; điều này không khó.

Khi đó số chứng chỉ hữu hiệu chỉ là $\exp \text{poly}(|x|)$. Một máy không xác định có thể dùng nhánh của nó để liệt kê các chứng chỉ này, rồi nối vào thuật toán kiểm chứng của M , và mỗi đường chạy vẫn có độ dài đa thức.

Ngược lại, nếu có máy không xác định đa thức N quyết định L , xây dựng máy kiểm chứng M bằng cách xem chứng chỉ c là mô tả một đường chuyển của $N(x)$, mô phỏng đường đó và trả về kết quả của nó.

Nói nôm na, một ngôn ngữ được máy không xác định quyết định trong thời gian đa thức khi và chỉ khi nó có thể được máy xác định kiểm chứng trong thời gian đa thức. Tính không xác định ở đây dùng để liệt kê chứng chỉ.

3.3. Máy có thần dụ và phép quy về

Định nghĩa 3.3. Máy Turing thần dụ là một mở rộng của máy Turing, kí hiệu $M^?$, trong đó dấu ? có thể điền một bài toán f . So với máy thường, M^f có thêm một băng gọi là băng thần dụ và hai trạng thái query, answer. Khi đi vào trạng thái query, nếu trên băng thần dụ từ vị trí 1 tới trước kí tự trắng đầu tiên là xâu x , thì bước tính này thay nội dung băng đó bằng $f(x)$ từ vị trí 1, xóa các ô còn lại thành trắng, rồi đi vào trạng thái answer.

Định nghĩa 3.4. Với hai bài toán f, g , nếu tồn tại máy thần dụ M^g tính f , ta nói f quy về Turing được g , kí hiệu $f \leq_T g$. Nếu thêm điều kiện $T_{M^g}(n) = \text{poly}(n)$, ta nói f quy về Cook được g , kí hiệu $f \leq_C g$.

Định lý 3.3. Nếu $f \leq_T g \leq_T h$, thì $f \leq_T h$. Quy về Cook cũng có tính bắc cầu.

Định lý 3.4. Nếu $f \leq_T g$, thì g tính được kéo theo f tính được. Nếu $f \leq_C g$, thì g tính được trong thời gian đa thức kéo theo f tính được trong thời gian đa thức. Đặc biệt, với bài toán quyết định, $g \in \text{P}$ kéo theo $f \in \text{P}$.

Chứng minh. Với quy về Turing, giả sử máy M' tính g . Chỉ cần biến máy thần dụ M^g thành một máy thường M bằng cách gắn toàn bộ băng của M' vào dưới M . Khi M^g đi vào query, dùng các băng mới chạy thuật toán của M' ; sau khi M' dừng, chép nội dung băng ra của nó về băng thần dụ, xóa các băng phụ và đi vào answer.

Với quy về Cook, trên đầu vào x , mọi xâu từng được ghi trên băng thần dụ có độ dài không quá $T_{M^g}(|x|)$, và số lần đi vào query cũng không quá $T_{M^g}(|x|)$. Vì vậy thời gian mô phỏng không vượt quá

$$O(T_{M^g}(|x|) T_g(T_{M^g}(|x|))) = \text{poly}(|x|).$$

Phép quy về là công cụ so sánh độ khó: nếu biết cách tính g thì có thể tính f , nên f không khó hơn g .

3.4. Bài toán NP-Hard và NPC

Định nghĩa 3.5. NP-Hard là tập các bài toán f thỏa: với mọi $g \in \text{NP}$, đều có $g \leq_C f$. Đặt

$$\text{NPC} = \text{NP} \cap \text{NP-Hard}.$$

Các bài toán trong NPC gọi là bài toán NP-đầy đủ.

Nói cách khác, một bài toán NP-Hard không yếu hơn bất kì bài toán NP nào theo nghĩa tính trong thời gian đa thức. Bài toán NPC bản thân lại nằm trong NP, nên là những bài toán khó nhất trong NP.

Định lý 3.5. Nếu $A \in \text{NP-Hard}$ và $A \in \text{P}$, thì $\text{P} = \text{NP}$.

Do bài toán $\text{P} = \text{NP}$ quá khó, khi chứng minh được một bài toán là NP-Hard, ta thường coi nó gần như không có thuật toán đa thức; nếu có thì cũng cực kì khó tìm.

Trong OI, các bài toán hầu như luôn yêu cầu thuật toán đa thức, trừ khi miền dữ liệu rất nhỏ và điều này dễ nhận ra. Khi trong quá trình suy nghĩ, thí sinh tổng quát hóa bài gốc thành một bài NP-Hard, nên sớm từ bỏ hướng đó. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian tư duy.

3.5. Bài toán không tính được

Năng lực của máy Turing rất mạnh, nhưng nó vẫn không tính được gần như mọi bài toán.

Một mặt, số máy Turing chỉ là $\aleph_0$, trong khi riêng số bài toán quyết định đã là

$$2^{|\Sigma^*|} = 2^{\aleph_0}.$$

Vì vậy ánh xạ từ máy Turing tới bài toán mà nó tính không thể là toàn ánh, và tồn tại không đếm được nhiều bài toán không tính được.

Phương pháp đường chéo. Xét ngôn ngữ

$$L_0 = \{x \in \Sigma^* \mid M_x = \perp \text{ hoặc } M_x(x) = 0\},$$

trong đó M_x là máy Turing có mã hóa x , còn $M_x = \perp$ nghĩa là máy đó không tồn tại.

Ta chứng minh L_0 không thể được bất kì máy Turing nào quyết định. Giả sử có máy M quyết định L_0 , và x là một mã hóa của M . Nếu $x \in L_0$, theo định nghĩa của L_0 phải có $M(x) = 0$, mâu thuẫn với việc M quyết định L_0 . Nếu $x \notin L_0$, định nghĩa của L_0 cho $M(x) \neq 0$, cũng mâu thuẫn.

Với máy không xác định cũng có thể dựng ví dụ tương tự, vì chúng cũng mã hóa được. Cách lập luận này tương đương lật đường chéo của một ma trận vô hạn $M_i(j)$, khiến không máy nào khớp với một hàng của ma trận mới; đó là phương pháp đường chéo.

Bài toán dừng. Từ ví dụ L_0 , xét bài toán dừng nổi tiếng:

$$\text{HALT}(M, x) = \begin{cases} 1, & \text{máy Turing } M \text{ dừng sau khi nhận } x, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Ta có $L_0 \leq_T \text{HALT}$. Thật vậy, xây dựng máy thần dự nhận x , trước hết kiểm tra x có phải mã hóa hợp lệ của một máy hay không; nếu không thì chấp nhận theo định nghĩa của L_0 . Nếu có, gọi thần dự $\text{HALT}(M_x, x)$. Nếu không dừng thì chắc chắn $x \notin L_0$; nếu dừng thì nối vào máy phổ dụng để mô phỏng $M_x(x)$ và đọc kết quả. Như vậy nếu HALT tính được thì L_0 tính được, mâu thuẫn. Do đó HALT cũng không tính được.

4. Một số bài toán NPC hoặc NP-Hard thường gặp

4.1. Bài toán thỏa được Boolean

Khái niệm cơ bản. Một hàm $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ gọi là hàm Boolean. Với n biến mệnh đề $x_1 \sim x_n$, biểu thức tạo bởi các toán tử $\neg, \wedge, \vee$ và các biến này gọi là biểu thức Boolean φ , và nó cảm sinh một hàm Boolean thường kí hiệu là f_φ . Biểu thức φ là thỏa được nếu tồn tại $x \in \{0, 1\}^n$ sao cho $f_\varphi(x) = 1$; nếu x như vậy là duy nhất, φ là thỏa được duy nhất. Kích thước $|\varphi|$ được tính bằng số toán tử hai ngôi $\wedge, \vee$ trong nó.

Một biến mệnh đề x_i hoặc phủ định $\neg x_i$ gọi là một literal. Hội của một số literal gọi là hạng hội; tuyển của một số literal gọi là mệnh đề tuyển. Tuyển của các hạng hội là dạng chuẩn tuyển; hội của các mệnh đề tuyển là dạng chuẩn hội.

Định lý 4.1. Mỗi hàm Boolean n biến đều có một dạng chuẩn tuyển và một dạng chuẩn hội kích thước $O(n2^n)$.

Chứng minh. Dạng chuẩn tuyển chính lấy tuyển trên mọi phép gán làm hàm bằng 1, mỗi phép gán đóng góp một hạng hội mô tả chính xác phép gán đó. Dạng chuẩn hội chính lấy hội trên mọi phép gán làm hàm bằng 0, mỗi phép gán đóng góp một mệnh đề tuyển loại bỏ phép gán đó.

Định nghĩa 4.3. SAT là ngôn ngữ gồm mọi dạng chuẩn hội thỏa được. k SAT là ngôn ngữ con yêu cầu mỗi mệnh đề tuyển trong dạng chuẩn hội chứa không quá k literal.

Mô tả máy Turing bằng dạng chuẩn hội.

Định lý 4.2. Với máy Turing một băng đầy đủ M , với mỗi $x \in \Sigma^*$ đều tồn tại một dạng chuẩn hội φ_x sao cho

$$M(x) = 1 \iff \varphi_x \text{ thỏa được.}$$

Chứng minh. Điều kiện $M(x) = 1$ tương đương tồn tại một dãy cấu hình hợp lệ bắt đầu từ cấu hình ban đầu, mỗi cấu hình chuyển được sang cấu hình kế tiếp, và một cấu hình dừng cho kết quả 1. Mã hóa dãy cấu hình này thành một xâu 01 là α , rồi dựng dạng chuẩn hội kiểm tra α có hợp lệ hay không. Vì tính toán của $M(x)$ là xác định, nhiều nhất một α làm công thức thỏa được.

Đặt $m = T_M(|x|)$. Trong m bước, đầu đọc-ghi chỉ có thể đi trong đoạn độ dài $O(m)$, chẳng hạn $[-m+1, m+1]$. Với mỗi thời điểm, trạng thái cần $O(\log |Q|)$ bit; mỗi ô băng trong đoạn hữu hiệu cần $O(\log |\Sigma_\perp|)$ bit cho kí tự và thêm một bit đánh dấu đầu đọc-ghi. Vì $|Q|$ và $|\Sigma_\perp|$ là hằng số, toàn bộ mã hóa có kích thước $O(m^2)$.

Công thức được viết thành

$$\varphi_x = \varphi_{\text{start}} \wedge \varphi_{\text{halt}} \wedge \varphi_{\text{transit}}.$$

Phần đầu kiểm tra cấu hình ban đầu, kích thước $O(m)$. Phần dừng kiểm tra có một cấu hình dừng cho đầu ra 1, kích thước $O(m^2)$. Phần chuyển kiểm tra mỗi cặp cấu hình liên tiếp: trạng thái và các ô gần đầu đọc-ghi phải đúng theo hàm chuyển, còn các ô xa đầu đọc-ghi giữ nguyên. Mỗi ràng buộc cục bộ có thể viết thành một biểu thức Boolean kích thước hằng số rồi chuyển sang dạng chuẩn hội bằng định lý 4.1. Do đó φ_x có kích thước đa thức theo $|x|$.

Tính NP-đầy đủ của SAT và 3SAT.

Định lý 4.3. $\text{SAT} \in \text{NPC}$.

Chứng minh. SAT nằm trong NP: chứng chỉ là phép gán cho mọi biến mệnh đề, và việc kiểm tra công thức có nhận giá trị 1 hay không làm được trong thời gian đa thức.

Để chứng minh NP-Hard, lấy tùy ý $L \in \text{NP}$ và một máy kiểm chứng đa thức M của L . Với đầu vào x , dùng xây dựng ở định lý 4.2 để mô tả điều kiện $M(x, c) = 1$. Vì thời gian của máy kiểm chứng chỉ phụ thuộc vào $|x|$, ta lấy $m = T_M(|x|)$. Để biểu diễn tồn tại chứng chỉ c , chỉ cần bỏ các ràng buộc cố định nội dung của phần c trong cấu hình ban đầu. Từ M và x , công thức này dựng được trong thời gian đa thức; gọi thần dụ SAT một lần sẽ biết $x \in L$ hay không. Vậy $L \leq_C \text{SAT}$.

SAT là bài toán NPC đầu tiên được phát hiện và có vị trí rất quan trọng. Chứng minh của nó không dựa vào quy về từ một bài toán cụ thể, còn hầu hết chứng minh NPC khác đều trực tiếp hoặc gián tiếp xuất phát từ SAT.

Định lý 4.4. $3\text{SAT} \in \text{NPC}$.

Chứng minh. Hiển nhiên 3SAT thuộc NP. Theo tính bắc cầu của quy về Cook, để chứng minh NP-Hard chỉ cần chứng minh $\text{SAT} \leq_C 3\text{SAT}$.

Ta biến mỗi mệnh đề tuyến dài thành một công thức tương đương kích thước đa thức mà mỗi mệnh đề có không quá 3 literal. Với mệnh đề

$$x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_k,$$

khi $k > 3$, thêm biến phụ y và tách thành

$$(x_1 \vee x_2 \vee y) \wedge (\neg y \vee x_3 \vee x_4 \vee \cdots \vee x_k),$$

rồi tiếp tục tách mệnh đề thứ hai. Mỗi lần giảm độ dài mệnh đề dài đi 1; sau $k - 3$ lần, mọi mệnh đề có không quá 3 literal.

Ví dụ 4.1: Game. Cho một mảng a độ dài n . Mỗi vị trí i có tập giá trị khả dĩ A_i , trong đó A_i có thể là $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ hoặc $\{1, 2, 3\}$. Có m điều kiện dạng (i, u, j, v) : nếu $a_i = u$ thì bắt buộc $a_j = v$. Hỏi có mảng a thỏa mọi điều kiện hay không. Ràng buộc là

$$n \leq 5 \cdot 10^4, \quad m \leq 10^5,$$

và số vị trí có $A_i = \{1, 2, 3\}$ không vượt quá $w = 8$.

Đặt biến mệnh đề $x_{i,j}$ biểu diễn $a_i = j$. Cần dùng dạng chuẩn hội mô tả các hạn chế kéo theo và điều kiện mỗi a_i nhận đúng một giá trị: “nhiều nhất một” viết bằng các cặp giá trị không thể cùng đúng, còn “ít nhất một” là một mệnh đề tuyển chứa $|A_i|$ literal.

Nếu không có vị trí nào với $A_i = \{1, 2, 3\}$, bài toán trở thành 2SAT. Nếu có, bài toán tổng quát là 3SAT và không có thuật toán đa thức đã biết. Vì w nhỏ, có thể liệt kê 3^w cách gán cho các vị trí ba giá trị, mỗi lần chạy 2SAT, độ phức tạp $O(3^w(n + m))$. Có thể tối ưu bằng cách chỉ liệt kê một vị trí ba giá trị có nhận 3 hay không; khi không nhận 3, hai giá trị còn lại để 2SAT xử lý. Khi đó có 2^w trường hợp và độ phức tạp $O(2^w(n + m))$.

4.2. Một số bài toán đồ thị

Các định nghĩa đồ thị cơ bản không nhắc lại. Khi mã hóa đồ thị $G = (V, E)$ thành xâu, mặc định mã hóa chứa cả tên đỉnh, nên độ dài luôn là $\Omega(|V|)$; do $|E| \leq |V|^2$, độ dài cũng có cận trên $O(|V|^2)$.

Độc lập và clique. Với đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, nếu $S \subseteq V$ có các đỉnh đôi một không kề nhau, S là một tập độc lập; nếu các đỉnh đôi một kề nhau, S là một clique. Ngôn ngữ IS gồm các cặp (G, k) sao cho G có tập độc lập kích thước ít nhất k . Ngôn ngữ Clique định nghĩa tương tự với clique.

Định lý 4.5. $IS, Clique \in NPC$.

Chứng minh. Hai bài toán thuộc NP là rõ: chứng chỉ là xâu 01 cho biết mỗi đỉnh có thuộc tập được chọn hay không.

Ta chứng minh $SAT \leq_C IS$. Với dạng chuẩn hội

$$\varphi = \bigwedge_i \bigvee_j x_{i,j},$$

trong đó $x_{i,j}$ là literal, dựng đồ thị có một đỉnh (i, j) cho mỗi literal xuất hiện. Nối cạnh giữa hai đỉnh nếu chúng thuộc cùng một mệnh đề tuyển, hoặc nếu hai literal tương ứng mâu thuẫn nhau. Khi đó tập độc lập kích thước bằng số mệnh đề phải chọn đúng một literal ở mỗi mệnh đề và các literal được chọn không mâu thuẫn. Vì vậy φ thỏa được khi và chỉ khi đồ thị có tập độc lập đủ lớn.

Mặt khác, tập độc lập trong G tương đương clique trong đồ thị bù của G , nên $IS \leq_C Clique$.

Do đó bài toán tối ưu tìm tập độc lập lớn nhất và clique lớn nhất là NP-Hard. Chúng không thuộc NP theo định nghĩa trên vì không phải bài toán quyết định.

Phủ đỉnh. Với đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, nếu $S \subseteq V$ sao cho mỗi cạnh có ít nhất một đầu mút trong S , thì S là một phủ đỉnh. Ngôn ngữ VC gồm các cặp (G, k) sao cho G có phủ đỉnh kích thước nhiều nhất k .

Định lý 4.6. $VC \in NPC$.

Chứng minh. VC thuộc NP vì có thể liệt kê các đỉnh trong phủ và kiểm tra. Nếu S là một phủ đỉnh, thì $V \setminus S$ là tập độc lập, và ngược lại. Do đó $IS \leq_C VC$. Bài toán tối ưu tìm phủ đỉnh nhỏ nhất là NP-Hard.

Tô màu đồ thị. Với đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, một hàm

$$c : V \rightarrow \{0, 1, \dots, k-1\}$$

gọi là một k -tô màu của G nếu với mọi cạnh $(x, y) \in E$ đều có $c(x) \neq c(y)$. Ngôn ngữ Color gồm các cặp (G, k) sao cho G có k -tô màu; $kColor$ gồm các đồ thị có k -tô màu với k cố định.

Định lý 4.7. $Color \in NPC$, và với mọi $k \geq 3$, $kColor \in NPC$.

Chứng minh. Color và $kColor$ thuộc NP vì có thể dùng một phép tô màu c làm chứng chỉ. Ngay cả với Color, độ dài mã hóa của c là $O(n \log k)$, vẫn đa thức theo độ dài đầu vào.

Ta chứng minh $SAT \leq_C 3Color$. Với dạng chuẩn hội

$$\varphi = \bigwedge_{i=1}^k \bigvee_j x_{i,j},$$

dựng đồ thị G sao cho G có 3-tô màu khi và chỉ khi φ thỏa được. Trước hết dựng tam giác T, F, R . Trong mọi 3-tô màu, ba đỉnh này có ba màu khác nhau; giả sử $c(F) = 0$, $c(T) = 1$, $c(R) = 2$. Với mỗi biến x_i , thêm hai đỉnh a_i, b_i biểu diễn hai giá trị của x_i , nối chúng với R và nối a_i với b_i . Khi đó $\{c(a_i), c(b_i)\} = \{0, 1\}$, và giá trị thật của x_i là đỉnh nhận màu 1.

Ta dùng một gadget giống cổng logic: với hai đỉnh đã có u, v , thêm một tam giác i_1, i_2, o , coi i_1, i_2 là đầu vào và o là đầu ra, rồi nối $(u, i_1), (v, i_2)$. Gadget này có tính chất: nếu $c(u) = c(v)$, thì bắt buộc $c(o) = c(u)$; nếu không, màu của o không bị ràng buộc. Lắp gadget này cho các literal trong một mệnh đề tuyển $\bigvee_j x_{i,j}$, ta nối các đỉnh tương ứng thành một gadget lớn: khi mọi $x_{i,j} = 0$, đầu ra bị ép màu 0; ngược lại đầu ra có thể khác 0. Nối đầu ra này với F , ta buộc mỗi mệnh đề phải có ít nhất một literal đúng.

Với $k \geq 3$, quy về 3Color $\leq_C$ kColor bằng cách thêm một clique kích thước $k - 3$ và nối clique đó với mọi đỉnh cũ. Quy về 3Color $\leq_C$ Color là hiển nhiên.

Lưu ý rằng tham số k trong tô màu mạnh hơn tham số k ở các bài toán trước: ngay cả khi k là hằng số, tô màu vẫn NP-Hard, còn các bài như tập độc lập kích thước k có thể vét cạn $O(n^k)$.

Phủ clique. Với đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, ngôn ngữ CC gồm các cặp (G, k) sao cho V có thể chia thành k clique. Ngôn ngữ kCC gồm các đồ thị có thể chia V thành k clique với k cố định.

Định lý 4.8. CC $\in$ NPC, và với mọi $k \geq 3$, kCC $\in$ NPC.

Chứng minh. Tô màu đồ thị tương đương phủ tập độc lập; trên đồ thị bù, điều này chính là phủ bằng clique.

4.3. Hai bài toán phủ tập hợp

Phủ tập hợp. Ngôn ngữ SC gồm các cặp (S, k) , trong đó S là một tập hữu hạn mà mỗi phần tử của nó là một tập hữu hạn, sao cho tồn tại $T \subseteq S$ thỏa

$$|T| \leq k, \quad \bigcup_{U \in T} U = \bigcup_{U \in S} U.$$

Định lý 4.9. SC $\in$ NPC.

Chứng minh. SC thuộc NP vì có thể đưa $T \subseteq S$ làm chứng chỉ. Phủ đỉnh là một trường hợp đặc biệt của phủ tập hợp: mỗi cạnh là một phần tử cần được phủ, và mỗi đỉnh tương ứng tập các cạnh kề nó; mỗi phần tử xuất hiện đúng trong hai tập ứng với hai đầu mút. Do đó VC $\leq_C$ SC. Bài toán tối ưu phủ tập hợp nhỏ nhất là NP-Hard.

Phủ chính xác. Ngôn ngữ EC gồm các tập S , trong đó S là tập hữu hạn các tập hữu hạn, sao cho tồn tại $T \subseteq S$ thỏa

$$\biguplus_{U \in T} U = \bigcup_{U \in S} U,$$

trong đó $\biguplus$ là hợp rời.

Định lý 4.10. EC $\in$ NPC.

Chứng minh. EC thuộc NP vì có thể đưa $T \subseteq S$ làm chứng chỉ. Ta chứng minh SAT $\leq_C$ EC. Với dạng chuẩn hội

$$\varphi = \bigwedge_{i=1}^k \bigvee_j x_{i,j},$$

với mỗi biến x_u , thêm hai tập

$$T_u = \{x_u\} \cup \{(i, j) \mid x_{i,j} = \neg x_u\}, \quad F_u = \{x_u\} \cup \{(i, j) \mid x_{i,j} = x_u\}.$$

Sau đó không thêm tập nào chứa x_u nữa; vì vậy trong phủ chính xác, T_u và F_u phải chọn đúng một tập, biểu diễn giá trị của x_u . Với mỗi literal $x_{i,j}$, thêm hai singleton $\{(i,j)\}$ và $\{i, (i,j)\}$. Khi đó S có phủ chính xác khi và chỉ khi φ thỏa được: để phần tử i được phủ, cần ít nhất một literal $x_{i,j}$ phù hợp với giá trị của nó.

4.4. Bài toán tổng con

Ngôn ngữ SS gồm các cặp (S, s) , trong đó S là một đa tập các số tự nhiên và s là số tự nhiên, sao cho tồn tại $T \subseteq S$ thỏa

$$\sum_{x \in T} x = s.$$

Định lý 4.11. $SS \in NPC$.

Chứng minh. SS thuộc NP vì có thể liệt kê $T \subseteq S$ để kiểm tra. Ta chứng minh $EC \leq_C SS$. Với một tập hữu hạn các tập hữu hạn T , đặt

$$A = \bigcup_{U \in T} U, \quad n = |A|, \quad m = |T|.$$

Xét một ánh xạ $f : A \rightarrow \{0, 1, \dots, n-1\}$. Đặt

$$S = \left\{ \sum_{x \in U} (m+1)^{f(x)} \mid U \in T \right\}, \quad s = \frac{(m+1)^n - 1}{m}.$$

Khi đó S có tập con tổng bằng s khi và chỉ khi T có phủ chính xác. Mã hóa của S có độ dài $O(mn \log m)$, là đa thức theo độ dài mã hóa của T .

Cần chú ý bài toán này liên quan tới số tự nhiên. Quy hoạch động cho ta thuật toán $O(|S|s)$, nhưng điều này không phải thời gian đa thức theo độ dài đầu vào, vì mã hóa của s chỉ dài $O(\log s)$, nên s có thể là hàm mũ theo độ dài đầu vào. Thời gian đa thức theo giá trị của số tự nhiên đầu vào như vậy gọi là thời gian giả đa thức.

4.5. Bài toán ba lô 01

Ngôn ngữ 01Knapsack gồm các bộ

$$(n, w_{1 \sim n}, v_{1 \sim n}, W, V),$$

trong đó w_i, v_i, W, V là các số tự nhiên, sao cho tồn tại $x_{1 \sim n} \in \{0, 1\}^n$ thỏa

$$\sum_{i=1}^n x_i w_i \leq W, \quad \sum_{i=1}^n x_i v_i \geq V.$$

Định lý 4.13. 01Knapsack $\in NPC$.

Chứng minh. 01Knapsack thuộc NP vì có thể đưa $x_{1 \sim n}$ làm chứng chỉ. Với một đa tập số tự nhiên S và số tự nhiên s , đặt $n = |S|$, $w_i = v_i = S_i$ với S_i là phần tử thứ i của S , và $W = V = s$. Khi đó thu được $SS \leq_C 01Knapsack$.

Phiên bản tối ưu của bài toán ba lô 01 là NP-Hard. Tương tự tổng con, phiên bản tối ưu của ba lô 01 có thuật toán giả đa thức $O(nW)$.

5. Tổng kết

Nội dung của lý thuyết tính toán rất rộng và sâu; do trình độ tác giả có hạn, bài viết chỉ trình bày một số kiến thức nền tảng và một góc nhỏ của lĩnh vực.

Các lớp NPC và NP-Hard giúp ta nhận ra những bài toán OI gần như không khả thi. Thực ra, không chỉ các lớp liên quan tới NP mới làm được điều này: các lớp như FP, #P và #PC mô tả độ phức tạp của bài toán đếm, còn lý thuyết độ phức tạp tính vi cho các cận dưới ở cấp đa thức.

Tác giả hi vọng bài viết có thể đóng vai trò gợi mở, thu hút thêm nhiều thí sinh học tập và nghiên cứu lý thuyết tính toán.

Lời cảm ơn

Tác giả cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi; cảm ơn các thầy Zhang Chao, Li Shu và Shi Wailei đã hướng dẫn; cảm ơn các bạn Yang Minxing, Cheng Siyuan và đàn anh Li Baitian đã trao đổi; cảm ơn cha mẹ đã quan tâm và ủng hộ trong nhiều năm.

Tài liệu tham khảo

1. Xu Zhe'an. *Bàn về automaton trạng thái hữu hạn và ứng dụng*, tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc IOI, 2021.
2. Arindama Singh. *Elements of Computation Theory*, Springer London, 2009.
3. Michael Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*, Cengage Learning India Private Limited, 2012.
4. Fu Yuxi. *Lý thuyết độ phức tạp tính toán*, Tsinghua University Press, 2023.
5. Wikipedia, *Nondeterministic Turing machine*.
6. Wikipedia, *Karp's 21 NP-complete problems*.

Bài 21. Bàn về ứng dụng thuật toán lattice trong phân tích đa thức hệ số nguyên

Xie Zihan, Trường Trung học trực thuộc Đại học Bắc Kinh

1. Mở đầu

Phân tích đa thức hệ số nguyên là một bài toán kinh điển. Bài toán cho một đa thức nguyên bản hệ số nguyên

$$f = \sum_{i=0}^n a_i x^i,$$

và yêu cầu phân tích f thành tích của một số đa thức bất khả quy trong $\mathbb{Z}[x]$. Bài viết này giới thiệu thuật toán rút gọn cơ sở lattice Lenstra–Lenstra–Lovasz và thuật toán phân tích đa thức trong tài liệu [4], từ đó giải bài toán phân tích đa thức hệ số nguyên trong thời gian

$$O(n^{12} + n^9 (\log |f|)^3).$$

2. Quy ước và ký hiệu

Với vector $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, ký hiệu $|v|$ là độ dài Euclid của nó:

$$|v| = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}.$$

Với đa thức $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, đặt

$$|f| = \sqrt{\sum_{i=0}^n a_i^2}.$$

Với hai vector v_1, v_2 , ký hiệu $v_1 \cdot v_2$ là tích vô hướng của chúng. Với ma trận M , ký hiệu $M_{i,j}$ là phần tử hàng i , cột j .

Trong Phần 4, p là một số nguyên tố, k là một số nguyên dương, $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ là vành các số nguyên modulo p^k , và $\mathbb{F}_p$ là trường $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Với $g(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$, định nghĩa

$$(g \bmod p)(x) = \sum_{i=0}^n (a_i \bmod p) x^i.$$

Với $f, g \in \mathbb{Z}[x]$, ký hiệu $g \mid f$ nghĩa là g chia hết f trong $\mathbb{Z}[x]$; ký hiệu $g \mid f \pmod{p}$ nghĩa là $g \bmod p$ chia hết $f \bmod p$ trong $\mathbb{F}_p[x]$; ký hiệu $g \mid f \pmod{p^k}$ nghĩa là $g \bmod p^k$ chia hết $f \bmod p^k$ trong $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})[x]$. Ký hiệu $\nmid$ được dùng tương tự cho quan hệ không chia hết.

Với tập hợp S , ký hiệu $\#S$ là số phần tử của S .

3. Thuật toán rút gọn cơ sở LLL

Định nghĩa 3.1 (lattice). Với một cơ sở $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ của không gian vector thực $\mathbb{R}^n$, lattice L sinh bởi B là tập tất cả các tổ hợp tuyến tính hệ số nguyên của các vector trong B :

$$L = \left\{ \sum_{i=1}^n z_i b_i \mid z_i \in \mathbb{Z}, b_i \in B \right\}.$$

Ta nói B là một cơ sở của L , hoặc B sinh L .

Định nghĩa 3.2 (định thức của lattice). Với lattice L sinh bởi cơ sở $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ của $\mathbb{R}^n$, đặt

$$\det L = |\det(b_1, b_2, \dots, b_n)|,$$

trong đó các b_i được viết thành vector cột. Giá trị này không phụ thuộc vào cách chọn cơ sở B ; xem chứng minh trong [3, Sec. I.2].

Định nghĩa 3.3 (vector ngắn nhất của lattice). Với lattice L , định nghĩa vector ngắn nhất $\lambda(L)$ là vector trong L có độ dài Euclid nhỏ nhất.

Tìm $\lambda(L)$ là bài toán vector ngắn nhất kinh điển (SVP), hiện đã được chứng minh là NP-Hard. Thuật toán LLL có thể tìm, trong thời gian đa thức theo số chiều n của lattice, một xấp xỉ nghiệm SVP cho lattice nguyên. Cụ thể, với mọi hằng số $c > \sqrt{4/3}$, thuật toán LLL tìm được vector v thỏa

$$|v| \leq c^{n-1} |\lambda(L)|.$$

3.1. Trường hợp $n = 2$: rút gọn cơ sở lattice

Định nghĩa 3.4 (tính bất khả quy của cơ sở lattice hai chiều). Một cơ sở hai chiều (b_1, b_2) được gọi là đã rút gọn nếu nó thỏa:

$$|b_1| \leq |b_2|, \quad \mu_{1,2} = \frac{b_1 \cdot b_2}{|b_1|^2}, \quad |\mu_{1,2}| \leq \frac{1}{2}.$$

Định lý 3.1. Với một cơ sở đã rút gọn (b_1, b_2) của lattice hai chiều L , vector b_1 là vector ngắn nhất của L .

Chứng minh. Lấy vector tùy ý $v \in L$. Khi đó tồn tại hai số nguyên z_1, z_2 không đồng thời bằng 0 sao cho $v = z_1 b_1 + z_2 b_2$. Ta có

$$\begin{aligned} |v|^2 &= z_1^2 |b_1|^2 + 2z_1 z_2 b_1 \cdot b_2 + z_2^2 |b_2|^2 \\ &\geq z_1^2 |b_1|^2 - 2|z_1||z_2||b_1 \cdot b_2| + z_2^2 |b_2|^2 \\ &= z_1^2 |b_1|^2 - 2|\mu_{1,2}||z_1||z_2||b_1|^2 + z_2^2 |b_2|^2 \\ &\geq z_1^2 |b_1|^2 - |z_1||z_2||b_1|^2 + z_2^2 |b_2|^2 \\ &\geq z_1^2 |b_1|^2 - |z_1||z_2||b_1|^2 + z_2^2 |b_1|^2 \\ &= (|z_1| - |z_2|)^2 |b_1|^2. \end{aligned}$$

Vì $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$ và không đồng thời bằng 0, nếu $|z_1| \neq |z_2|$ thì $(|z_1| - |z_2|)^2 \geq 1$; nếu không thì $|z_1| = |z_2| \neq 0$, nên $|z_1 z_2| \geq 1$. Do đó $|v|^2 \geq |b_1|^2$, tức b_1 là vector ngắn nhất của L .

Theo định lý trên, với lattice hai chiều, chỉ cần tìm một cơ sở đã rút gọn là có thể giải SVP. Gauss đã đưa ra vào đầu thế kỷ 19 một thuật toán giải SVP hai chiều như sau.

Algorithm 1. Thuật toán rút gọn cơ sở lattice của Gauss

Input: b_1, b_2 .

Output: một cơ sở đã rút gọn b'_1, b'_2 của lattice sinh bởi b_1, b_2 .

```

1 : repeat
2 :   if  $|b_1| > |b_2|$  then swap  $b_1, b_2$ 
3 :    $r \leftarrow$  số nguyên gần  $\mu_{1,2}$  nhất
4 :    $b_2 \leftarrow b_2 - r b_1$ 
5 : until  $|b_1| \leq |b_2|$ 
6 : return  $b_1, b_2$ .
```

3.2. Trường hợp $n \geq 3$: trực giao hóa Gram–Schmidt

Trong trường hợp $n = 2$, ta nhận thấy vector

$$b_2^* = b_2 - \mu_{1,2} b_1$$

thỏa $b_2^* \perp b_1$. Nhưng nếu $\mu_{1,2} \notin \mathbb{Z}$, thì b_2^* không thuộc lattice L . Ta chỉ có thể thay b_2 bằng $b_2 + z b_1$ với $z \in \mathbb{Z}$ mà không làm thay đổi cấu trúc của L . Do đó, khi $|\mu_{1,2}| \leq 1/2$, vector b_2 là vector gần b_2^* nhất trong tất cả các vector $b_2 + z b_1$.

Ta thử kéo dài ý tưởng này cho n lớn hơn: làm cho các vector trong cơ sở càng gần quan hệ trực giao càng tốt. Để làm việc đó, ta dùng trực giao hóa Gram–Schmidt.

Định lý 3.2 (trực giao hóa Gram–Schmidt). Với cơ sở $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ của $\mathbb{R}^n$, định nghĩa

$$b_1^* = b_1, \quad b_k^* = b_k - \sum_{i < k} \mu_{i,k} b_i^* \quad (k > 1), \quad \mu_{i,k} = \frac{b_k \cdot b_i^*}{|b_i^*|^2}.$$

Khi đó $\{b_1^*, b_2^*, \dots, b_n^*\}$ là một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^n$.

Chứng minh. Quy nạp theo n . Với $n = 2$,

$$b_1^* \cdot b_2^* = b_1 \cdot \left(b_2 - \frac{b_1 \cdot b_2}{|b_1|^2} b_1 \right) = 0.$$

Giả sử mệnh đề đúng với $n = k$. Khi $n = k + 1$, theo giả thiết quy nạp, với mọi $1 \leq i < j \leq k$ ta có $b_i^* \perp b_j^*$. Đồng thời, với mọi $1 \leq j \leq k$,

$$\begin{aligned} b_{k+1}^* \cdot b_j^* &= \left(b_{k+1} - \sum_{i=1}^k \mu_{i,k+1} b_i^* \right) \cdot b_j^* \\ &= b_{k+1} \cdot b_j^* - \mu_{j,k+1} |b_j^*|^2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Vậy mọi cặp b_i^*, b_j^* với $1 \leq i < j \leq k + 1$ đều trực giao.

Đến đây ta đã có một cách trực giao hóa một cơ sở trong không gian tùy ý. Nhưng giống trường hợp $n = 2$, cơ sở thu được bằng phương pháp này nhiều khi không nằm trong lattice sinh bởi cơ sở ban đầu. Vì vậy ta cần một tiêu chuẩn rút gọn mới để nói khi nào một cơ sở đã “đủ gần” cơ sở trực giao.

Định nghĩa 3.5 (tính LLL-rút gọn của cơ sở lattice n chiều). Cho hằng số y thỏa $1/4 < y < 1$. Cho $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ là một cơ sở của lattice L , và $B^* = \{b_1^*, b_2^*, \dots, b_n^*\}$ là cơ sở trực giao thu được từ B bằng Gram–Schmidt. Đặt

$$\mu_{i,j} = \frac{b_j \cdot b_i^*}{|b_i^*|^2}.$$

Nếu y, B, B^* thỏa hai điều kiện

$$\forall 1 \leq i < j \leq n, \quad |\mu_{i,j}| \leq \frac{1}{2},$$

và

$$\forall 2 \leq i \leq n, \quad |b_i^* + \mu_{i-1,i} b_{i-1}^*|^2 \geq y |b_{i-1}^*|^2,$$

thì ta gọi B là một cơ sở LLL-rút gọn của L .

Định lý 3.3. Nếu $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ là cơ sở LLL-rút gọn của lattice L , thì

$$\forall 1 \leq i < j \leq n, \quad |b_i|^2 \leq \left(\frac{4}{4y-1} \right)^{i-1} |b_j^*|^2.$$

Chứng minh. Từ định nghĩa,

$$|b_i^* + \mu_{i-1,i} b_{i-1}^*|^2 \geq y |b_{i-1}^*|^2.$$

Khai triển vế trái và chuyển vế được

$$|b_i^*|^2 \geq (y - \mu_{i-1,i}^2) |b_{i-1}^*|^2.$$

Do $|\mu_{i-1,i}| \leq 1/2$, ta có

$$\forall 2 \leq i \leq n, \quad |b_i^*|^2 \geq \left(y - \frac{1}{4} \right) |b_{i-1}^*|^2.$$

Quy nạp suy ra

$$\forall 1 \leq i < j \leq n, \quad |b_i^*|^2 \leq \left(\frac{4}{4y-1} \right)^{j-i} |b_j^*|^2.$$

Mặt khác, từ Gram–Schmidt,

$$b_i = b_i^* + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{j,i} b_j^*.$$

Vì các b_j^* trực giao đôi một, nên

$$\begin{aligned} |b_i|^2 &= |b_i^*|^2 + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{j,i}^2 |b_j^*|^2 \\ &\leq |b_i^*|^2 + \sum_{j=1}^{i-1} \frac{1}{4} |b_j^*|^2 \\ &\leq \left(1 + \frac{1}{4} \sum_{j=0}^{i-2} \left(\frac{4}{4y-1} \right)^{j+1} \right) |b_i^*|^2 \\ &\leq \left(\frac{4}{4y-1} \right)^{i-1} |b_i^*|^2. \end{aligned}$$

Kết hợp với bất đẳng thức cho $|b_i^*|$ ở trên, mệnh đề được chứng minh.

Định lý 3.4. Nếu $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ là cơ sở LLL-rút gọn của lattice L , thì với mọi nhóm vector độc lập tuyến tính $v_1, v_2, \dots, v_t \in L$, ta có

$$\forall 1 \leq j \leq t, \quad |b_j|^2 \leq \left(\frac{4}{4y-1} \right)^{n-1} \max_i |v_i|^2.$$

Chứng minh. Viết

$$v_j = \sum_{i=1}^n v_{i,j} b_i = \sum_{i=1}^n r_{i,j} b_i^*,$$

trong đó các $v_{i,j} \in \mathbb{Z}$, các $r_{i,j} \in \mathbb{R}$. Gọi $i(j)$ là chỉ số lớn nhất thỏa $r_{i(j),j} \neq 0$. Từ công thức Gram–Schmidt, $r_{i(j),j} = v_{i(j),j}$, do đó $|r_{i(j),j}| \geq 1$. Suy ra

$$|v_j|^2 = \sum_{i=1}^n r_{i,j}^2 |b_i^*|^2 \geq r_{i(j),j}^2 |b_{i(j)}^*|^2 \geq |b_{i(j)}^*|^2.$$

Sắp lại các v_j sao cho $i(1) < i(2) < \dots < i(t)$, điều này làm được vì các v_j độc lập tuyến tính. Khi đó $j \leq i(j)$. Dùng Định lý 3.3,

$$|b_j|^2 \leq \left(\frac{4}{4y-1} \right)^{i(j)-1} |b_{i(j)}^*|^2 \leq \left(\frac{4}{4y-1} \right)^{n-1} \max_i |v_i|^2.$$

Lấy $t = 1$ trong Định lý 3.4 ta được

$$\forall v \in L, v \neq 0, \quad |b_1|^2 \leq \left(\frac{4}{4y-1} \right)^{n-1} |v|^2.$$

Vì vậy, với lattice L , chỉ cần đưa ra một cơ sở LLL-rút gọn là ta hoàn thành xấp xỉ SVP đã nhắc ở đầu phần này. Thuật toán LLL chính là thuật toán rút gọn một cơ sở tùy ý thành cơ sở LLL-rút gọn.

Ý tưởng chính là xét vị trí đầu tiên không thỏa định nghĩa LLL-rút gọn, rồi điều chỉnh bằng cách hoán đổi hai vector kề nhau. Thuật toán duy trì một vị trí k , biểu thị rằng:

$$\forall 1 \leq i < j < k, \quad |\mu_{i,j}| \leq \frac{1}{2},$$

và

$$\forall 2 \leq i < k, \quad |b_i^* + \mu_{i-1,i} b_{i-1}^*|^2 \geq y |b_{i-1}^*|^2.$$

Ban đầu $k = 2$. Thuật toán dừng khi $k = n + 1$, tức là ta đã thu được cơ sở LLL-rút gọn hoàn chỉnh. Trước hết thuật toán làm cho $|\mu_{k-1,k}| \leq 1/2$, rồi xét hai trường hợp.

Trường hợp 1. Nếu $k > 2$ và

$$|b_k^* + \mu_{k-1,k} b_{k-1}^*|^2 < y |b_{k-1}^*|^2,$$

ta hoán đổi b_{k-1} và b_k . Việc này chỉ ảnh hưởng tới b_{k-1}^* và b_k^* , nên đặt lại $k \leftarrow k - 1$.

Trường hợp 2. Nếu $k = 1$, hoặc bất đẳng thức trên không xảy ra, thuật toán lần lượt điều chỉnh $j = k - 2, k - 3, \dots, 1$ để mọi $|\mu_{j,k}| \leq 1/2$. Khi dùng b_j để điều chỉnh b_k , mọi $\mu_{i,k}$ với $j < i < k$ không bị ảnh hưởng. Sau đó tăng k thêm 1.

Khi hoán đổi b_{k-1} và b_k , giả sử sau khi hoán đổi các giá trị $b^*, \mu, B_i = |b_i^*|^2$ tương ứng đổi thành c^*, ν, C_i . Khi đó

$$c_{k-1} = b_k, \quad c_k = b_{k-1},$$

và từ Gram–Schmidt,

$$c_{k-1}^* = b_k^* + \mu_{k-1,k} b_{k-1}^*, \quad C_{k-1} = B_k + \mu_{k-1,k}^2 B_{k-1}.$$

Đồng thời

$$c_k^* = b_{k-1}^* - \nu_{k-1,k} c_{k-1}^*, \quad \nu_{k-1,k} = \frac{\mu_{k-1,k} B_{k-1}}{C_{k-1}},$$

và

$$C_k = \frac{B_{k-1} B_k}{C_{k-1}}.$$

Với $i < k - 1$, ta có $\nu_{i,k-1} = \mu_{i,k}$ và $\nu_{i,k} = \mu_{i,k-1}$. Với $i > k$, thay trực tiếp vào định nghĩa được

$$\nu_{k-1,i} = \frac{B_k \mu_{k,i} + B_{k-1} \mu_{k-1,k} \mu_{k-1,i}}{C_{k-1}},$$

$$\nu_{k,i} = \mu_{k-1,i} - \nu_{k-1,k} \nu_{k-1,i}.$$

Khi điều chỉnh $\mu_{j,k}$, chọn r là số nguyên gần $\mu_{j,k}$ nhất. Đặt $b_k \leftarrow b_k - r b_j$. Các b_i^* không đổi; với $i < j < k$, $\mu_{i,k}$ cũng không đổi. Các hệ số còn lại thỏa

$$\mu_{i,k} \leftarrow \mu_{i,k} - r \mu_{i,j} \quad (i < j), \quad \mu_{j,k} \leftarrow \mu_{j,k} - r.$$

Algorithm 2. Thuật toán rút gọn cơ sở Lenstra–Lenstra–Lovasz

Input: $n \geq 2$, một cơ sở $b_1, \dots, b_n$ của lattice n chiều L , $1/4 < y < 1$.

Output: một cơ sở LLL-rút gọn của L .


```

1 : Tính  $b_i^*, \mu_{j,i}, B_i = |b_i^*|^2$  bằng Gram–Schmidt.
2 :  $k \leftarrow 2$ .
3 : while  $k \leq n$  do
4 :   if  $|\mu_{k-1,k}| > 1/2$  then
5 :      $r \leftarrow$  số nguyên gần  $\mu_{k-1,k}$  nhất;
6 :      $b_k \leftarrow b_k - rb_{k-1}$ ; cập nhật các  $\mu_{i,k}$ .
7 :   end if
8 :   if  $k > 2$  and  $|b_k^* + \mu_{k-1,k}b_{k-1}^*|^2 < y|b_{k-1}^*|^2$  then
9 :     hoán đổi  $b_{k-1}, b_k$  và cập nhật  $B, \mu$  bằng các công thức trên;
10 :     $k \leftarrow k - 1$ .
11 :   else
12 :     for  $j = k - 2, k - 3, \dots, 1$  do
13 :       if  $|\mu_{j,k}| > 1/2$  then
14 :          $r \leftarrow$  số nguyên gần  $\mu_{j,k}$  nhất;
15 :          $b_k \leftarrow b_k - rb_j$  và cập nhật các  $\mu_{i,k}$ ;
16 :       end if
17 :     end for
18 :      $k \leftarrow k + 1$ .
19 :   end if
20 : end while
21 : return  $b_1, b_2, \dots, b_n$ .

```

Rõ ràng khi thuật toán dừng, nó đã tìm được một cơ sở LLL-rút gọn. Tuy nhiên độ phức tạp thời gian, thậm chí việc thuật toán nhất định có dừng hay không, đều chưa hiển nhiên.

3.3. Phân tích độ phức tạp của thuật toán LLL

Để chứng minh độ phức tạp, với $0 \leq i \leq n$ ta đưa vào thế năng d_i và tổng thế năng D .

Định nghĩa 3.6. Đặt $d_0 = 1$. Với cơ sở $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, với mọi $1 \leq i \leq n$, định nghĩa ma trận Gram

$$M_i = (b_r \cdot b_s)_{1 \leq r, s \leq i}.$$

Đặt

$$d_i = \det M_i, \quad D = \prod_{i=0}^n d_i.$$

Định lý 3.5. Với mọi $1 \leq i \leq n$,

$$d_i = \prod_{j=1}^i |b_j^*|^2.$$

Chứng minh. Dùng công thức $b_1^* = b_1$. Trên M_i , lần lượt thực hiện các phép biến đổi sơ cấp: trừ khỏi hàng thứ 2 hàng thứ 1 nhân $\mu_{1,2}$; trừ khỏi hàng thứ 3 hàng thứ 1 nhân $\mu_{1,3}$ và hàng thứ 2 nhân $\mu_{2,3}$; cứ thế tới hàng thứ i . Theo Gram–Schmidt, ma trận thu được có dạng tam giác trên nếu xét các tích vô hướng với b_j^* . Làm tương tự trên ma trận chuyển vị, ta đưa được M_i về ma trận đường chéo có các phần tử $|b_1^*|^2, \dots, |b_i^*|^2$. Các phép biến đổi này không đổi định thức, nên

$$d_i = \det M_i = \prod_{j=1}^i |b_j^*|^2.$$

Định lý 3.6 (số vòng lặp của LLL). Giả sử đầu vào của LLL là cơ sở $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ của một lattice nguyên n chiều $L \subset \mathbb{Z}^n$. Nếu $V \in \mathbb{R}$ thỏa $|b_i^*|^2 \leq V$ với mọi $1 \leq i \leq n$, thì thuật toán LLL lặp tổng cộng $O(n^2 \log V)$ lần.

Chứng minh. Xét trước các vòng lặp làm k giảm 1. Khi đó b_{k-1}^* mới trở thành $b_k^* + \mu_{k-1,k} b_{k-1}^*$, và nó thỏa

$$|b_k^* + \mu_{k-1,k} b_{k-1}^*|^2 < y |b_{k-1}^*|^2.$$

Theo $d_i = \prod_{j=1}^i |b_j^*|^2$, sau khi k giảm 1, d_{k-1} giảm ít nhất còn y lần giá trị cũ.

Với $i < k - 1$, d_i không đổi. Với $i \geq k$, việc hoán đổi b_{k-1} và b_k chỉ hoán đổi hai hàng kề rồi hai cột kề trong M_i , nên $d_i = \det M_i$ không đổi. Do đó mỗi vòng lặp làm k giảm 1 đều làm D giảm ít nhất còn y lần giá trị cũ.

Ban đầu $|b_i^*|^2 = O(V)$ với mọi i , nên $d_i = O(V^i)$, suy ra

$$D = O(V^{n(n+1)/2}).$$

Trong quá trình thuật toán, mọi $b_i^* \neq 0$, nên mọi $d_i > 0$. Vì $L \subset \mathbb{Z}^n$, mọi phần tử của M_i là số nguyên, do đó mọi d_i và D là số nguyên, suy ra $D \geq 1$. Vì vậy số lần k giảm là $O(\log D) = O(n^2 \log V)$.

Thuật toán bắt đầu với $k = 2$ và kết thúc khi $k = n + 1$, nên số lần k tăng chỉ nhiều hơn số lần k giảm $O(n)$ lần. Tổng số vòng lặp là $O(n^2 \log V)$.

Khởi tạo cần $O(n^3)$ phép toán đại số. Mỗi vòng lặp thuộc trường hợp 1 cần $O(n)$ phép toán đại số, và mỗi vòng lặp thuộc trường hợp 2 cần $O(n^2)$ phép toán đại số. Do đó tổng số phép toán đại số là $O(n^4 \log V)$. Tuy nhiên thuật toán có số thực và số lớn, nên độ phức tạp thời gian còn phải xét độ phức tạp của mỗi phép toán đại số, tức là độ chính xác số thực và cận trên của các số xuất hiện.

Định lý 3.7. Nếu đầu vào của thuật toán LLL thỏa các điều kiện như Định lý 3.6, thì mọi số xuất hiện trong quá trình LLL đều là số hữu tỉ, và đều biểu diễn được bằng phân số có tử và mẫu là số nguyên nhị phân $O(n \log V)$ bit.

Chứng minh. Trước hết xét mẫu số. Với b_i , mọi tọa độ luôn là số nguyên. Với $|b_i^*|^2$, ta có $d_{i-1} |b_i^*|^2 = d_i \in \mathbb{Z}$. Với $\mu_{i,j}$, ta chứng minh trước $d_{i-1} b_i^* \in \mathbb{Z}^n$, rồi suy ra

$$d_i \mu_{i,j} = d_{i-1} b_i^* \cdot b_j \in \mathbb{Z}.$$

Mệnh đề rõ ràng với $i = 1, 2$; dưới đây giả sử $i \geq 3$.

Đặt $\lambda_{i,j} \in \mathbb{R}$ sao cho

$$b_i^* = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \lambda_{i,j} b_j.$$

Khi đó các $\lambda_{i,j}$ là nghiệm của hệ tuyến tính

$$\sum_{j=1}^{i-1} \lambda_{i,j} b_j \cdot b_l = b_i \cdot b_l \quad (1 \leq l < i).$$

Ma trận hệ số của hệ này là M_{i-1} . Gọi $A_{i-1,l,j}$ là phần bù đại số của phần tử $M_{i-1,l,j}$. Theo định nghĩa phần bù đại số và quy tắc Cramer, hệ có nghiệm duy nhất, và

$$\lambda_{i,j} = \frac{1}{d_{i-1}} \sum_{l=1}^{i-1} A_{i-1,l,j} b_i \cdot b_l.$$

Vì mọi phần tử của M_{i-1} là số nguyên, mọi phần bù đại số cũng là số nguyên, nên $d_{i-1} \lambda_{i,j} \in \mathbb{Z}$, suy ra $d_{i-1} b_i^* \in \mathbb{Z}^n$. Do đó mẫu số của mọi b_i , $|b_i^*|^2$ và $\mu_{i,j}$ có độ dài nhị phân $O(\log d_i) = O(n \log V)$.

Tiếp theo xét tử số. Vì mẫu số đã được chặn, chỉ cần chặn độ lớn của các giá trị. Với $|b_i^*|^2$, ban đầu $|b_i^*|^2 \leq |b_i|^2 \leq V$, và lượng này chỉ đổi khi hoán đổi b_{k-1}, b_k . Theo phân tích ở trên,

$$|c_{k-1}^*|^2 < y|b_{k-1}^*|^2,$$

đồng thời c_k^* là hình chiếu trực giao của b_{k-1}^* lên $\mathbb{R}c_k^*$, nên $|c_k^*|^2 \leq |b_{k-1}^*|^2$. Vì vậy $\max_i |b_i^*|^2$ không tăng trong toàn bộ thuật toán, và luôn có $|b_i^*|^2 \leq V$.

Ở đầu mỗi vòng lặp, tức là khi Algorithm 2 tới dòng 10 của bản gốc, ta có các cận sau:

1. với mọi $i < k$, $|b_i|^2 \leq nV$,
2. $|b_k|^2 \leq n^2(4V)^n$,
3. với mọi $1 \leq i < j < k$, $|\mu_{i,j}| \leq 1/2$,
4. với mọi $1 \leq i < j, j > k$, $|\mu_{i,j}| \leq \sqrt{nV^i}$,
5. với mọi $1 \leq i < k$, $|\mu_{i,k}| \leq 2^{n-k}\sqrt{nV^{n-1}}$.

Điều kiện thuật toán duy trì cho k bảo đảm bất đẳng thức 3. Với $i < k$, bất đẳng thức 1 suy ra trực tiếp từ bất đẳng thức 3:

$$|b_i|^2 = |b_i^*|^2 + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{j,i}^2 |b_j^*|^2 \leq |b_i^*|^2 + \sum_{j=1}^{i-1} \frac{1}{4} V \leq nV.$$

Tương tự, bất đẳng thức 2 suy ra từ bất đẳng thức 5. Từ bất đẳng thức 1 suy ra bất đẳng thức 4:

$$|\mu_{i,j}|^2 = \frac{(b_j \cdot b_i^*)^2}{|b_i^*|^4} \leq |b_j|^2 \frac{d_{i-1}}{d_i} \leq nV d_{i-1} \leq nV^i.$$

Vì vậy chỉ còn phải chứng minh bất đẳng thức 1 khi $i > k$, và bất đẳng thức 5. Ban đầu $|b_i|^2 \leq V$, và có thể dùng cách chứng minh bất đẳng thức 4 để thu được $|\mu_{i,j}| \leq \sqrt{V^i}$. Do đó ban đầu 1 và 5 đều đúng. Xét sự thay đổi của k : sau trường hợp 1, tập vector $\{b_i \mid i > k\}$ không đổi; sau trường hợp 2, tập đó trở thành một tập con của tập cũ, nên bất đẳng thức 1 được giữ.

Với bất đẳng thức 5, sau trường hợp 2 nó suy ra từ bất đẳng thức 4 trước khi tăng k . Sau trường hợp 1, vì k giảm 1, cần xét $v_{i,k-1}$. Từ đầu vòng lặp tới cuối trường hợp 1, ta trước hết đổi $\mu_{i,k}$ thành $\mu_{i,k} - r\mu_{i,k-1}$, trong đó r là số nguyên gần $\mu_{k-1,k}$ nhất, rồi đặt $v_{i,k-1} = \mu_{i,k}$. Vì vậy

$$|v_{i,k-1}| = |\mu_{i,k} - r\mu_{i,k-1}|.$$

Chú ý $|r| \leq 2|\mu_{k-1,k}|$ và $|\mu_{i,k-1}| \leq 1/2$, suy ra

$$|v_{i,k-1}| \leq |\mu_{i,k}| + |\mu_{k-1,k}|.$$

Áp dụng bất đẳng thức 5 cho hai hạng bên phải,

$$|v_{i,k-1}| \leq 2^{n-k+1}\sqrt{nV^{n-1}} = 2^{n-(k-1)}\sqrt{nV^{n-1}},$$

đúng với k mới. Vậy ở đầu mỗi vòng lặp, tử số của mọi biến đều có độ dài nhị phân $O(n \log V)$.

Cuối cùng xét các giá trị phát sinh trong một vòng lặp. Trong thao tác điều chỉnh $\mu_{k-1,k}$ và trong trường hợp 1, mỗi biến chỉ qua $O(1)$ phép toán đại số, nên các cận vẫn giữ. Trong trường hợp 2, khi điều chỉnh $\mu_{j,k}$, giá trị lớn nhất trong $\mu_{1,k}, \mu_{2,k}, \dots, \mu_{j-1,k}$ tăng nhiều nhất gấp đôi; trong cả quá trình trường hợp 2, giá trị lớn nhất của μ tăng nhiều nhất 2^{k-1} lần. Do đó độ dài nhị phân của tử số vẫn là $O(n \log V)$.

Từ đây ta chứng minh được cận thời gian của thuật toán LLL là

$$O(n^6(\log V)^3).$$

Nếu dùng phép nhân chia số nguyên lớn nhanh, cận có thể hạ xuống

$$O(n^{5+\varepsilon}(\log V)^{2+\varepsilon}),$$

với mọi số thực $\varepsilon > 0$.

4. Phân tích đa thức hệ số nguyên

4.1. Liên hệ giữa phân tích đa thức hệ số nguyên và lattice

Giả sử ta đã chỉ định các đa thức $f, h \in \mathbb{Z}[x]$, trong đó f không là hằng số, một số nguyên tố p và một số nguyên dương k thỏa:

1. h là đa thức monic,
2. $h \mid f \pmod{p^k}$,
3. $h \bmod p$ bất khả quy trên $\mathbb{F}_p[x]$,
4. $(h \bmod p)^2 \nmid f \pmod{p}$.

Đặt $n = \deg f$, $l = \deg h$, khi đó $1 \leq l \leq n$.

Định lý 4.1. Trong $\mathbb{Z}[x]$, f có một nhân tử bất khả quy h_0 sao cho

$$h \bmod p \mid h_0 \bmod p,$$

và h_0 được xác định duy nhất tới dấu ± 1 .

Chứng minh. Viết

$$f(x) = \prod_{i=1}^m a_i(x)^{b_i},$$

trong đó mọi a_i bất khả quy trong $\mathbb{Z}[x]$. Nếu không có i nào thỏa $h \mid a_i \pmod{p}$, thì $h \nmid f \pmod{p}$, suy ra $h \nmid f \pmod{p^k}$, mâu thuẫn. Nếu tồn tại $1 \leq i < j \leq m$ sao cho $h \mid a_i \pmod{p}$ và $h \mid a_j \pmod{p}$, thì $(h \bmod p)^2 \mid f \pmod{p}$, cũng mâu thuẫn. Vậy tồn tại duy nhất một i thỏa $h \mid a_i \pmod{p}$. Vì $\mathbb{Z}[x]$ là miền phân tích nhân tử duy nhất, a_i được xác định duy nhất tới dấu ± 1 .

Định lý 4.2. Với $g \in \mathbb{Z}[x]$, nếu $g \mid f$, thì ba mệnh đề

$$h \mid g \pmod{p}, \quad h \mid g \pmod{p^k}, \quad h_0 \mid g$$

tương đương nhau. Trong đó h_0 được định nghĩa như Định lý 4.1.

Chứng minh. Các mệnh đề thứ hai và thứ ba đều dễ dàng suy ra mệnh đề thứ nhất, nên chỉ cần giả sử $h \mid g \pmod{p}$ và chứng minh hai mệnh đề còn lại.

Nếu $h_0 \nmid g$, thì $h_0 \nmid f/g$, suy ra $h_0 \nmid (f/g) \pmod{p}$. Kết hợp với $h \mid g \pmod{p}$, ta có $(h \bmod p)^2 \mid f \pmod{p}$, mâu thuẫn. Do đó $h_0 \mid g$.

Vì $h \bmod p$ bất khả quy trên $\mathbb{F}_p[x]$, và $h_0 \nmid f/g$, nên $h \bmod p$ và $(f/g) \bmod p$ nguyên tố cùng nhau trong $\mathbb{F}_p[x]$. Do đó tồn tại $\lambda_1, \mu_1 \in \mathbb{Z}[x]$ sao cho

$$\lambda_1 h + \mu_1 (f/g) \equiv 1 \pmod{p}.$$

Suy ra tồn tại $\nu_1 \in \mathbb{Z}[x]$ sao cho

$$\lambda_1 h + \mu_1 (f/g) = 1 - \nu_1 p.$$

Nhân hai vế với

$$(1 + \nu_1 p + \nu_1^2 p^2 + \cdots + \nu_1^{k-1} p^{k-1})g,$$

ta được

$$\begin{aligned} (1 + \nu_1 p + \cdots + \nu_1^{k-1} p^{k-1})g \lambda_1 h \\ + (1 + \nu_1 p + \cdots + \nu_1^{k-1} p^{k-1})\mu_1 f \equiv g \pmod{p^k}. \end{aligned}$$

Tức là tồn tại $\lambda_2, \mu_2 \in \mathbb{Z}[x]$ sao cho

$$\lambda_2 h + \mu_2 f \equiv g \pmod{p^k}.$$

Vế trái chia hết cho $h \bmod p^k$ trong $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})[x]$, nên vế phải cũng chia hết. Vậy $h \mid g \pmod{p^k}$.

Từ đây trở đi cố định một số nguyên $m \geq l$. Ta có song ánh giữa mọi đa thức bậc không quá m và không gian vector $\mathbb{R}^{m+1}$:

$$f = \sum_{i=0}^m a_i x^i \mapsto (a_0, a_1, \dots, a_m).$$

Chuẩn $|f|$ đã định nghĩa ở Phần 2 chính là độ dài Euclid của vector tương ứng. Vì vậy ta có thể nói tới lattice và cơ sở tạo bởi các đa thức; trong các lập luận sau, mặc định dùng song ánh này để chuyển các đa thức thành vector.

Xét tất cả đa thức g thỏa:

$$g \in \mathbb{Z}[x], \quad \deg g \leq m, \quad h \mid g \pmod{p^k}.$$

Gọi tập các g đó là L .

Định lý 4.3. L là một lattice trong $\mathbb{R}^{m+1}$, và

$$B = \{p^k x^i \mid 0 \leq i < l\} \cup \{hx^j \mid 0 \leq j \leq m-l\}$$

là một cơ sở của L .

Chứng minh. Các đa thức trong B có bậc đôi một khác nhau, nên chúng độc lập tuyến tính. Gọi L' là lattice sinh bởi B . Với mọi tổ hợp tuyến tính nguyên của B ,

$$g(x) = \sum_{i=0}^{l-1} a_i p^k x^i + \sum_{i=0}^{m-l} b_i h x^i,$$

ta có

$$g \equiv \sum_{i=0}^{m-l} b_i h x^i \pmod{p^k},$$

nhên $h \mid g \pmod{p^k}$, đồng thời $g \in \mathbb{Z}[x]$ và $\deg g \leq m$. Vậy $L' \subseteq L$.

Ngược lại, với $g \in L$, tồn tại các $c_i, d_i \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$g(x) = h(x) \left(\sum_{i=0}^{m-l} c_i x^i \right) + \sum_{i=0}^m d_i p^k x^i.$$

Hạng thứ nhất là tổ hợp tuyến tính nguyên của B . Chỉ còn phải chứng minh $p^k x^i$ biểu diễn được bởi B với mọi $0 \leq i \leq m$. Quy nạp theo i . Với $i \leq l-1$ là hiển nhiên. Giả sử đúng với mọi $i \leq q$, xét $i = q+1 \leq m$. Vì h monic,

$$p^k x^{q+1} = p^k h(x) x^{q+1-l} - \sum_{i=0}^{l-1} p^k [x^i] h(x) x^{q+1-l+i}.$$

Theo giả thiết quy nạp, vế phải là tổ hợp tuyến tính nguyên của B . Vậy mọi $g \in L$ đều thuộc L' , và $L = L'$.

Định lý 4.4. Lấy $b \in L$. Nếu

$$p^{kl} > |f|^m |b|^n,$$

thì $h_0 \mid b$, trong đó h_0 được định nghĩa như Định lý 4.1.

Chứng minh. Trường hợp $b = 0$ hiển nhiên. Sau đây xét $b \neq 0$, đặt

$$g = \gcd(f, b).$$

Vì $g \mid f$, theo Định lý 4.2, chỉ cần chứng minh $h \mid g \pmod{p}$ là suy ra $h_0 \mid g$, và do đó $h_0 \mid b$.

Phản chứng, giả sử $h \nmid g \pmod{p}$. Vì $h \bmod p$ bất khả quy trên $\mathbb{F}_p[x]$, $h \bmod p$ và $g \bmod p$ nguyên tố cùng nhau, nên tồn tại $\lambda_3, \mu_3, \nu_3 \in \mathbb{Z}[x]$ sao cho

$$\lambda_3 h + \mu_3 g = 1 - p\nu_3.$$

Đồng thời có thể suy ra $h \mid (f/g) \pmod{p}$.

Đặt $e = \deg g$, $m' = \deg b$. Khi đó $0 \leq e \leq m' \leq m$. Với đa thức u , định nghĩa $R(u) = u - (u \bmod x^e)$. Định nghĩa

$$M = \{R(\lambda f + \mu b) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{Z}[x], \deg \lambda < m' - e, \deg \mu < n - e\}.$$

Ta chứng minh M là một lattice trong không gian $\sum_{i=e}^{n+m'-e-1} \mathbb{Z}x^i$, và

$$B_M = \{R(x^i f) \mid 0 \leq i < m' - e\} \cup \{R(x^i b) \mid 0 \leq i < n - e\}$$

là một cơ sở của M .

Tính tuyến tính $R(s) + R(t) = R(s + t)$ cho thấy mọi phần tử của M là tổ hợp tuyến tính nguyên của B_M , và mọi tổ hợp tuyến tính nguyên của B_M đều thuộc M . Chỉ cần chứng minh các phần tử của B_M độc lập tuyến tính. Nếu một tổ hợp tuyến tính nguyên bằng $R(\lambda f + \mu b) = 0$, thì

$$\deg(\lambda f + \mu b) < e = \deg g.$$

Nhưng $g \mid (\lambda f + \mu b)$, nên $\lambda f + \mu b = 0$. Chia hai vế cho g được

$$\lambda(f/g) + \mu(b/g) = 0.$$

Vì f/g và b/g nguyên tố cùng nhau, $(b/g) \mid \lambda$. Lại có $\deg \lambda < m' - e = \deg(b/g)$, nên $\lambda = 0$, rồi $\mu = 0$. Vậy B_M độc lập tuyến tính.

Theo bất đẳng thức Hadamard,

$$\begin{aligned} \det M &\leq \prod_{i=0}^{m'-e-1} |R(x^i f)| \prod_{i=0}^{n-e-1} |R(x^i b)| \\ &\leq \prod_{i=0}^{m'-e-1} |x^i f| \prod_{i=0}^{n-e-1} |x^i b| \\ &= |f|^{m'-e} |b|^{n-e} \\ &\leq |f|^m |b|^n < p^{kl}. \end{aligned}$$

Mặt khác, theo [3, Chap. I, Theorem 1.A], ta có thể chọn một cơ sở $B'_M = \{b_e, b_{e+1}, \dots, b_{n+m'-e-1}\}$ của M sao cho $\deg b_i = i$. Khi đó $\det M$ bằng tích các hệ số đầu của các b_i . Ta sẽ chứng minh với mọi $e \leq i \leq e + l - 1$, hệ số đầu của b_i là bội của p^k . Do $g \mid b$ và $h \mid (f/g) \pmod{p}$, ta có $e \leq m'$ và $l \leq n - e$, nên $e + l - 1 \leq n + m' - e - 1$. Suy ra $\det M \geq p^{kl}$, mâu thuẫn với cận trên.

Còn phải chứng minh hệ số đầu nói trên là bội của p^k . Đặt

$$M' = \{\lambda f + \mu b \mid \lambda, \mu \in \mathbb{Z}[x], \deg \lambda < m' - e, \deg \mu < n - e\}.$$

Với mọi $s \in M$, tồn tại $t \in M'$ sao cho $\deg s = \deg t$ và $R(t) = s$. Do đó chỉ cần chứng minh với mọi $t \in M'$, nếu $\deg t < e + l$, thì mọi hệ số của t là bội của p^k .

Lấy $t \in M'$ với $\deg t < e + l$. Từ định nghĩa M' có $g \mid t$. Nhân hai vế của $\lambda_3 h + \mu_3 g = 1 - p\nu_3$ với

$$(1 + \nu_3 p + \dots + \nu_3^{k-1} p^{k-1})(t/g)$$

cho thấy tồn tại $\lambda_4, \mu_4 \in \mathbb{Z}[x]$ thỏa

$$\lambda_4 h + \mu_4 t \equiv t/g \pmod{p^k}.$$

Vì $b \in L$, $h \mid b \pmod{p^k}$. Lại do $t = \lambda f + \mu b$, $h \mid f \pmod{p^k}$ và $h \mid b \pmod{p^k}$, ta có $h \mid t \pmod{p^k}$. Từ đồng dư trên suy ra

$$h \mid (t/g) \pmod{p^k}.$$

Nhưng $\deg(t/g) < e + l - e = l = \deg h$, nên $t/g \equiv 0 \pmod{p^k}$, tức là $t \equiv 0 \pmod{p^k}$. Vậy mọi hệ số của t là bội của p^k .

Định lý 4.5. Cho $\{b_1, b_2, \dots, b_{m+1}\}$ là một cơ sở LLL-rút gọn của L , và giả sử

$$p^{kl} > \left(\frac{4}{4y-1}\right)^{mn/2} \left(\frac{2m}{m}\right)^{n/2} |f|^{m+n}.$$

Khi đó $\deg h_0 \leq m$ khi và chỉ khi

$$|b_1| < \left(\frac{p^{kl}}{|f|^m}\right)^{1/n}.$$

Chứng minh. Chiều từ bất đẳng thức của $|b_1|$ suy ra $\deg h_0 \leq m$ là hiển nhiên từ Định lý 4.4. Ngược lại, giả sử $\deg h_0 \leq m$. Vì $h \mid h_0 \pmod{p}$, lấy $g = h_0$ trong Định lý 4.2 ta được $h \mid h_0 \pmod{p^k}$, do đó $h_0 \in L$. Theo Định lý 3.4 với $v = h_0$,

$$|b_1| \leq \left(\frac{4}{4y-1}\right)^{m/2} |h_0|.$$

Theo kết quả của Mignotte [5],

$$|h_0| \leq \left(\frac{2m}{m}\right)^{1/2} |f|.$$

Kết hợp hai bất đẳng thức trên và giả thiết về p^{kl} , ta được

$$|b_1| \leq \left(\frac{4}{4y-1}\right)^{m/2} \left(\frac{2m}{m}\right)^{1/2} |f| < \left(\frac{p^{kl}}{|f|^m}\right)^{1/n}.$$

Định lý 4.6. Trên cơ sở Định lý 4.5, giả sử tồn tại $1 \leq j \leq m+1$ sao cho

$$|b_j| < \left(\frac{p^{kl}}{|f|^m}\right)^{1/n}.$$

Gọi t là giá trị lớn nhất của j thỏa điều kiện trên. Khi đó

$$\deg h_0 = m + 1 - t, \quad h_0 = \gcd(b_1, b_2, \dots, b_t),$$

và điều kiện trên đúng với mọi $1 \leq j \leq t$.

Chứng minh. Gọi S là tập các j thỏa bất đẳng thức trên. Theo Định lý 4.4, với mọi $j \in S$ có $h_0 \mid b_j$.
Đặt

$$h_1 = \gcd\{b_j \mid j \in S\},$$

khi đó $h_0 \mid h_1$.

Vì mọi b_j với $j \in S$ đều chia hết cho h_1 , các b_j này nằm trong lattice $m - \deg h_1 + 1$ chiều sinh bởi

$$h_1, h_1x, \dots, h_1x^{m-\deg h_1}.$$

Do các b_j độc lập tuyến tính, ta có

$$\#S \leq m - \deg h_1 + 1.$$

Mặt khác, áp dụng Định lý 3.4 với

$$t = m - \deg h_0 + 1, \quad v_1 = h_0, v_2 = h_0x, \dots, v_t = h_0x^{t-1},$$

kết hợp kết quả Mignotte và chứng minh Định lý 4.5, ta có

$$\forall 1 \leq j \leq m - \deg h_0 + 1, \quad |b_j| < \left(\frac{p^{kl}}{|f|^m} \right)^{1/n}.$$

Do đó $\{1, 2, \dots, m - \deg h_0 + 1\} \subseteq S$, suy ra

$$\#S \geq m - \deg h_0 + 1.$$

Vì $h_0 \mid h_1$, nên $\deg h_0 \leq \deg h_1$. Kết hợp các bất đẳng thức trên được

$$\#S = m - \deg h_0 + 1 = m - \deg h_1 + 1,$$

tức là $\deg h_0 = \deg h_1 = m + 1 - t$ và $S = \{1, 2, \dots, t\}$.

Ta còn chứng minh h_1 là đa thức nguyên bản. Với $j \in S$, gọi d_j là content của b_j . Vì h_0 monic và theo Định lý 4.4,

$$h_0 \mid (b_j/d_j).$$

Theo Định lý 4.2, $(b_j/d_j) \in L$. Nhưng b_j là phần tử của một cơ sở của L , nên $d_j = 1$, tức b_j là đa thức nguyên bản. Vì h_1 là nhân tử của các b_j , h_1 cũng là đa thức nguyên bản. Từ $\deg h_0 = \deg h_1$ và $h_0 \mid h_1$, suy ra $h_0 = \pm h_1$.

4.2. Thuật toán phân tích

4.2.1. Quyết định có $\deg h_0 \leq m$ hay không Giả sử đã chỉ định $f \in \mathbb{Z}[x]$, $n = \deg f$, số nguyên tố p , số nguyên dương k , đa thức $h \in (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})[x]$, $l = \deg h$, và số nguyên $m \geq l$. Các f, h, p, k thỏa các điều kiện ở đầu Phần 4.1, đồng thời

$$p^{kl} > \left(\frac{4}{4y-1} \right)^{mn/2} \binom{2m}{m}^{n/2} |f|^{m+n}.$$

Ta đưa ra thuật toán quyết định có $\deg h_0 \leq m$ hay không; nếu có thì tìm h_0 . Thuật toán là ứng dụng trực tiếp của Định lý 4.5 và 4.6.

Algorithm 3. Phân tích đa thức hệ số nguyên: quyết định có $\deg h_0 \leq m$

Input: n, f, p, k, h, l, m, y .

Output: tìm h_0 hoặc báo $\deg h_0 > m$.

```

1 :  $B \leftarrow \{p^k x^i \mid 0 \leq i < l\} \cup \{hx^j \mid 0 \leq j \leq m - l\}$ .
2 : Chạy Algorithm 2 với đầu vào  $(m + 1, L, B, y)$ , lưu kết quả vào  $B$ .
3 : if  $|b_1|^n |f|^m \geq p^{kl}$  then
4 :   return  $\deg h_0 > m$ .
5 : else
6 :    $t \leftarrow 1, \quad h_0 \leftarrow b_1$ .
7 :   while  $|b_{t+1}|^n |f|^m < p^{kl}$  do
8 :      $t \leftarrow t + 1, \quad h_0 \leftarrow \gcd(h_0, b_t)$ .
9 :   end while
10 : return  $h_0$ .
11 : end if

```

Trong đó gcd của đa thức được tính bằng thuật toán dãy con kết thúc được nhắc tới trong [1, Sect. 4.6.1].

Định lý 4.7. Algorithm 3 cần $O(m^4 k \log p)$ phép toán số học, và các số xuất hiện có độ dài nhị phân $O(nk \log p)$.

Chứng minh. Mọi hệ số của h nằm trong $[0, p^k)$, nên $\log |h| = O(k \log p + \log l)$. Từ điều kiện về p^{kl} , và $m, l \leq n$, ta có $O(\log |h|) = O(k \log p)$. Do đó, theo Định lý 3.6 và 3.7, phần LLL thỏa các ước lượng trên. Phần tính gcd cũng dễ kiểm tra là thỏa cùng ước lượng.

4.2.2. Xác định h_0 Sau đây là thuật toán xác định h_0 khi đã cho f, h, n, l, p, y , trong đó với $k = 1$, các f, h, n, l, p cần thỏa bốn điều kiện ở đầu Phần 4.1. Trong thuật toán này, với số nguyên dương $k > 1$, ta cần tìm h' sao cho

$$h' \equiv h \pmod{p}, \quad h' \mid f \pmod{p^k}.$$

Bài toán này giải được bằng bổ đề Hensel; xem [1, Exercise 4.6.2.22].

Trước hết xử lý riêng $l = n$, khi đó tất yếu $h_0 = f$. Với $l < n$, ta tìm một k đủ lớn để

$$p^{kl} > \left(\frac{4}{4y-1}\right)^{mn/2} \binom{2m}{m}^{n/2} |f|^{m+n}$$

đúng khi $m = n - 1$, rồi duyệt m theo kiểu chia đôi từ $n - 1$ xuống. Nếu tìm được h_0 thì trả về; nếu không thì $\deg h_0 > n - 1$, suy ra $h_0 = f$.

Algorithm 4. Phân tích đa thức hệ số nguyên: xác định h_0

Input: f, h, n, l, p, y .

Output: h_0 .

```

1 : if  $l = n$  then return  $f$ .
2 :  $k \leftarrow 1, \quad m \leftarrow n - 1$ .
3 : while  $p^{kl} \leq \left(\frac{4}{4y-1}\right)^{mn/2} \binom{2m}{m}^{n/2} |f|^{m+n}$  do
4 :    $k \leftarrow k + 1$ .
5 : end while
6 : Dùng Hensel để tính  $h' \equiv h \pmod{p}$  và  $h' \mid f \pmod{p^k}$ .
7 :  $u \leftarrow$  số nguyên lớn nhất sao cho  $l < (n-1)/2^u$ .
8 : for  $i = u, u-1, \dots, 0$  do
9 :    $m \leftarrow \lfloor (n-1)/2^i \rfloor$ .
10 :   Chạy Algorithm 3 với  $(n, f, p, k, h', l, m, y)$ .
11 :   if  $\deg h_0 < m$  then return  $h_0$ .
12 : end for
13 : return  $f$ .

```

Định lý 4.8. Gọi $m_0 = \deg h_0$. Thuật toán trên cần

$$O(m_0 n^3 (n^2 + n \log |f| + \log p))$$

phép toán số học; các số xuất hiện có độ dài nhị phân

$$O(n^2 + n^2 \log |f| + n \log p).$$

Chứng minh. Ta có

$$\binom{2n-2}{n-1} \leq 2^{2n-1},$$

và từ $p^{(k-1)l}$ chưa đủ còn p^{kl} đã đủ, suy ra

$$k \log p = (k-1) \log p + \log p = O(n^2 + n \log |f| + \log p).$$

Một lần gọi Algorithm 3 cần $O(m^4 k \log p)$ phép toán. Vì m được duyệt theo kiểu tăng gấp đôi, tổng chi phí các lần gọi Algorithm 3 là

$$O(m_0 n^3 k \log p) \leq O(m_0 n^3 (n^2 + n \log |f| + \log p)).$$

Độ lớn số cùng cấp với Algorithm 3, tức là

$$O(m_0 k \log p) \leq O(nk \log p),$$

và thay cận trên cho $k \log p$ được kết quả. Phần dùng bổ đề Hensel rõ ràng không vượt quá $O(n^2 k)$ phép toán, nên cũng nằm trong các ước lượng trên.

4.2.3. Thuật toán đầy đủ Bây giờ chỉ định một đa thức nguyên bản $f \in \mathbb{Z}[x]$, $n = \deg f$, và đưa ra thuật toán phân tích f trong $\mathbb{Z}[x]$.

Xét kết thức của f và đạo hàm f' , ký hiệu $\text{Res}(f, f')$. Trước hết xét trường hợp $\text{Res}(f, f') \neq 0$. Chọn số nguyên tố nhỏ nhất p sao cho

$$\text{Res}(f, f') \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Theo định nghĩa biệt thức của đa thức, khi đó $f \bmod p$ có bậc đúng bằng n và không có nghiệm bội theo modulo p . Dùng thuật toán phân tích Berlekamp trong [1, Sect. 4.6.2] để phân tích $f \bmod p$ trên $\mathbb{F}_p$; mọi nhân tử h thu được đều thỏa $h \mid f \pmod{p}$, như yêu cầu ở đầu Phần 4.1.

Gọi S là tập các nhân tử của $f \bmod p$. Lặp quy trình sau: mỗi lần chọn một phần tử $h \in S$, nhân toàn bộ h với nghịch đảo modulo p của hệ số đầu để biến h thành monic, rồi dùng Algorithm 4 để tìm h_0 tương ứng. Sau đó xóa khỏi S mọi nhân tử h' thỏa $h' \mid h_0 \pmod{p}$. Lặp tới khi S rỗng. Như vậy thu được phân tích của f trong $\mathbb{Z}[x]$.

Tiếp theo xét trường hợp $\text{Res}(f, f') = 0$. Đặt

$$g = \gcd(f, f').$$

Khi đó f/g không có nhân tử lặp trong $\mathbb{Z}[x]$, tức

$$\text{Res}(f/g, (f/g)') \neq 0.$$

Dùng quy trình trên để phân tích f/g . Đồng thời chú ý g chỉ chứa các nhân tử lặp trong f , nên $g \mid (f/g)^n$. Vì ta đã có phân tích của f/g , chỉ cần thử chia lần lượt bằng các nhân tử của f/g .

Quy trình thuật toán khá trực tiếp nên bỏ qua giả mã. Tính đúng đắn là hiển nhiên; độ phức tạp cần phân tích thêm.

Định lý 4.9. Thuật toán trên cần

$$O(n^9 + n^6 \log |f|)$$

phép toán số học, và các số xuất hiện có độ dài nhị phân

$$O(n^2 + n^2 \log |f|).$$

Chứng minh. Trước hết xét trường hợp $\text{Res}(f, f') = 0$. Vì f/g là nhân tử của f , theo kết quả của Mignotte [5],

$$\log |f/g| = O(n + \log |f|).$$

Thay vào các ước lượng của mệnh đề không làm thay đổi cấp độ. Chi phí thuật toán dãy con kết thúc cũng hiển nhiên nằm trong các cận trên. Vậy chỉ cần xét $\text{Res}(f, f') \neq 0$.

Ta phân tích cận trên của p . Vì p là số nguyên tố nhỏ nhất không chia hết $\text{Res}(f, f')$, nên

$$\prod_{\substack{q < p \\ q \text{ nguyên tố}}} q \leq |\text{Res}(f, f')|.$$

Theo [2, Sect. 22.2], với mọi $p > 2$,

$$\prod_{\substack{q < p \\ q \text{ nguyên tố}}} q > e^{p/2}.$$

Lại có $|f'| < n|f|$, và theo bất đẳng thức Hadamard,

$$|\text{Res}(f, f')| < n^n |f|^{2n-1}.$$

Suy ra nếu $p > 2$ thì

$$p < 2n \log n + (4n - 2) \log |f|.$$

Do đó

$$p \leq \max\{3, 2n \log n + (4n - 2) \log |f|\}.$$

Từ phân tích này, ta có thể tìm p trong $O(\log(n + \log |f|))$ phép tính trên các số cỡ $O(n(\log n + \log |f|))$; các chi phí này đều nằm trong cận của mệnh đề. Trong ước lượng của Algorithm 4, mọi hạng chứa $\log p$ đều bị các hạng khác hấp thụ.

Thuật toán phân tích Berlekamp có số phép toán và kích thước trung gian hiển nhiên thỏa ước lượng. Xét phần gọi Algorithm 4: nếu mỗi lần tìm được h_0 có bậc m_0 , thì lần gọi đó cần

$$O(m_0 n^3 (n^2 + n \log |f|))$$

phép toán, và số trung gian có độ dài nhị phân

$$O(n^2 + n^2 \log |f|).$$

Vì tổng các m_0 bằng n , tổng chi phí là

$$O(n^6 + n^5 \log |f|).$$

Các phần khác của thuật toán cũng thỏa cùng ước lượng, nên mệnh đề được chứng minh.

Tổng hợp lại, ta thu được thuật toán phân tích đa thức nguyên bản hệ số nguyên với độ phức tạp thời gian

$$O(n^{12} + n^9 (\log |f|)^3).$$

Tương tự, nếu dùng phép nhân chia số nguyên lớn nhanh, độ phức tạp có thể giảm xuống

$$O(n^{10+\varepsilon} + n^{7+\varepsilon} (\log |f|)^{2+\varepsilon}),$$

trong đó ε là số thực dương tùy ý.

Tài liệu tham khảo

1. Donald E. Knuth. *The Art of Computer Programming, Vol. 2: Seminumerical Algorithms*. Addison-Wesley Professional, 1981.
2. G. H. Hardy and E. M. Wright. *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press, 1979.
3. J. W. S. Cassels. *An Introduction to the Geometry of Numbers*. Springer, 1971.
4. A. K. Lenstra, H. W. Lenstra Jr. and L. Lovasz. *Factoring polynomials with rational coefficients*. Mathematische Annalen, 261:515–534, 1982.
5. M. Mignotte. *An inequality about factors of polynomials*. Math. Comp., 28:1153–1157, 1974.

Bài 22. Bàn về bài toán tô màu danh sách của đồ thị

Zhong Zihou, Trường Trung học số 7 Thành Đô

Tóm tắt

Bài viết này trình bày ngắn gọn một số kết luận và phỏng đoán về bài toán tô màu đồ thị khi màu được phép ở mỗi đỉnh bị ràng buộc, đồng thời giới thiệu sức mạnh của phương pháp xác suất trong chứng minh tổ hợp. Cuối cùng, bài viết đưa ra một vài bài ví dụ trong thi tin học.

1. Mở đầu

Tô màu đồ thị là một trong những bài toán rất quan trọng của lý thuyết đồ thị. Một biến thể kinh điển của tô màu đồ thị là đặt ràng buộc lên các màu mà mỗi đỉnh được phép nhận, rồi hỏi cần ít nhất bao nhiêu màu.

Bài viết chủ yếu giới thiệu *tô màu danh sách*; đây là một dạng tô màu đồ thị có ràng buộc và dẫn tới thuộc tính *choosability* của đồ thị.

Với đồ thị G , kí hiệu $V(G)$ là tập đỉnh của nó, còn tập các cặp hai phần tử $E(G)$ là tập cạnh của nó; nếu G là đồ thị có hướng thì cặp hai phần tử là có thứ tự. Kí hiệu $L(G)$ là đồ thị đường (line graph) của G , tức là đồ thị lấy $E(G)$ làm tập đỉnh.

Trong phần sau, tô màu luôn mặc định là tô màu đúng (proper coloring), tức là các đỉnh hoặc cạnh kề nhau có màu khác nhau. Kí hiệu $\chi(G)$ là số sắc (chromatic number) của G , tức số màu ít nhất cần để tô màu đỉnh. Kí hiệu $\chi'(G) = \chi(L(G))$ là số sắc cạnh (edge chromatic number, chromatic index) của G , tức số màu ít nhất cần để tô màu cạnh.

Với đồ thị G và hàm $f : V(G) \rightarrow \mathbb{N}^*$, ta nói G là f -choosable nếu với mọi cách gán cho mỗi đỉnh $v \in V(G)$ một tập số nguyên $S(v)$ có kích thước $f(v)$, đều tồn tại tô màu $c : V(G) \rightarrow \mathbb{Z}$ thỏa $\forall v \in V(G), c(v) \in S(v)$. Ta nói G là k -choosable nếu G là f -choosable với hàm hằng $f(v) = k$.

Định nghĩa số sắc danh sách (list chromatic number) $\chi_\ell(G)$ của đồ thị G là số nguyên dương nhỏ nhất k sao cho G là k -choosable. Tương tự số sắc cạnh, kí hiệu số sắc danh sách cạnh (edge-list chromatic number) của G là

$$\chi'_\ell(G) = \chi_\ell(L(G)).$$

Một kernel của đồ thị có hướng D là tập $K \subseteq V(D)$ thỏa

- $\forall v_1, v_2 \in K, (v_1, v_2) \notin E(D)$;
- $\forall v \notin K, \exists k \in K, (v, k) \in E(D)$.

2. Phỏng đoán tô màu danh sách

Theo định nghĩa, hiển nhiên có

$$\chi_\ell(G) \geq \chi(G), \quad \chi'_\ell(G) \geq \chi'(G).$$

Ta dễ nghĩ tới việc trước hết xét khi nào xảy ra $\chi_\ell(G) > \chi(G)$. Tình huống này thật sự tồn tại. Chẳng hạn, đồ thị hai phía $K_{2,4}$ hiển nhiên có số sắc bằng 2, nhưng nó không 2-choosable: gán hai đỉnh ở một phía lần lượt các danh sách $\{1, 2\}$, $\{3, 4\}$, và gán bốn đỉnh ở phía còn lại các danh sách $\{1, 3\}$, $\{1, 4\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$. Dù hai đỉnh đầu được tô màu thế nào, một đỉnh ở phía còn lại sẽ bị chặn cả hai màu trong danh sách của nó.

Mạnh hơn nữa, với mọi $k \geq 2$, đều có thể xây dựng đồ thị hai phía có số sắc danh sách ít nhất k . Điều này cho thấy $\chi_\ell(G)$ có thể lớn vô hạn so với $\chi(G)$ [1].

Bollobas và Harris đưa ra phỏng đoán [2] rằng trên đồ thị đường, hai giá trị nói trên luôn bằng nhau.

Phỏng đoán 1 (List Coloring Conjecture). Với mọi đồ thị G , ta có

$$\chi'_\ell(G) = \chi'(G).$$

Định lý Brooks trong tô màu đồ thị nói rằng số sắc của một đồ thị liên thông không phải đồ thị đầy đủ hoặc chu trình lẻ không vượt quá bậc lớn nhất. Ta có phiên bản choosability của định lý này.

Định lý 1 [3]. Số sắc danh sách của một đồ thị liên thông không phải đồ thị đầy đủ hoặc chu trình lẻ không vượt quá bậc lớn nhất.

Từ định lý này, ta suy ra đồ thị phẳng là 6-choosable. Lý do là mọi đồ thị phẳng, cũng như mọi đồ thị con của nó, luôn có một đỉnh bậc không quá 5; ta có thể liên tục xóa các đỉnh như vậy rồi quy nạp. Năm 1994, C. Thomassen chứng minh mạnh hơn rằng mọi đồ thị phẳng đều 5-choosable [4], và cận này là chặt.

Hiện nay, phỏng đoán tô màu danh sách đã được chứng minh trên một số lớp đồ thị đặc biệt. Chẳng hạn khi $L(G)$ là đồ thị hoàn hảo (perfect graph) [5], tức là mỗi thành phần song liên thông của G đều là đồ thị hai phía, K_4 hoặc $K_{1,1,n}$. Do khuôn khổ có hạn, dưới đây chỉ trình bày chứng minh cho trường hợp G là đồ thị hai phía.

Nhân tiện, Jeff Kahn đã chứng minh năm 2000 rằng phỏng đoán tô màu danh sách đúng tiệm cận khi $\chi'_\ell(G) \rightarrow +\infty$ [6].

3. Chứng minh cho đồ thị hai phía

Nhà toán học Jeff Dinitz nêu một phỏng đoán thú vị vào năm 1979: với một bảng vuông cấp n , nếu mỗi ô được cho một tập ứng viên kích thước n , thì luôn tồn tại cách điền số hợp lệ cho mọi ô, tức là trong cùng hàng hoặc cùng cột không có hai ô nhận cùng một số.

Năm 1993, Jeannette Janssen giải quyết một phiên bản yếu của phỏng đoán Dinitz [7], trong đó mỗi ô được cho một tập kích thước $n + 1$. Năm 1995, Fred Galvin chứng minh phỏng đoán Dinitz [8], đồng thời mở rộng phỏng đoán tới mọi đồ thị hai phía.

Dưới đây là chứng minh của Galvin. Chứng minh này rất khéo.

3.1. Tính chất của kernel

Kí hiệu $d_G^+(v)$ là bậc ra của v .

Bổ đề 1. Giả sử G là đồ thị vô hướng, $\{S_v\}_{v \in V(G)}$ là các danh sách màu. Nếu G có một định hướng D sao cho $\forall v \in V(G)$,

$$d_D^+(v) < |S_v|,$$

và mọi đồ thị con cảm sinh của D đều có kernel, thì G tô màu được bằng $\{S_v\}$.

Chứng minh. Quy nạp theo $|V(G)|$. Trường hợp $|V(G)| = 1$ là hiển nhiên.

Với $|V(G)| > 1$, giả sử bổ đề đúng cho mọi đồ thị có số đỉnh nhỏ hơn $|V(G)|$. Lấy α là một màu bất kì xuất hiện trong ít nhất một danh sách, rồi xét đồ thị con cảm sinh bởi các đỉnh có danh sách chứa α . Theo giả thiết, đồ thị con này có một kernel U .

Đặt $G' = G \setminus U$ và

$$S'_v = (S_v \setminus \{\alpha\})_{v \in G'}.$$

Với $v \in V(G')$, nếu $\alpha \notin S_v$ thì

$$d_{G'}^+(v) < |S_v| = |S'_v|.$$

Ngược lại, theo định nghĩa kernel, ta có

$$d_{G'}^+(v) < d_G^+(v), \quad |S_v| = |S'_v| + 1,$$

nên cũng suy ra $d_{G'}^+(v) < |S'_v|$.

Tô mọi đỉnh trong U bằng α . Theo giả thiết quy nạp, G' cũng có tô màu danh sách, nên bổ đề được chứng minh.

3.2. Dùng tô màu cạnh để dựng định hướng

Giả sử $G = (X \cup Y, E(G))$ là đồ thị hai phía, và c là một phương án tô màu cạnh của G . Định nghĩa định hướng $D(G, c)$ của $L(G)$ như sau. Với hai cạnh bất kỳ e_1, e_2 của G cùng chung một đỉnh, giả sử không mất tổng quát rằng $c(e_1) < c(e_2)$. Ta định hướng cạnh $(e_1, e_2) \in E(L(G))$ theo quy tắc:

- nếu e_1, e_2 chỉ chung đỉnh ở phía X , định hướng là $e_1 \rightarrow e_2$;
- nếu e_1, e_2 chỉ chung đỉnh ở phía Y , định hướng là $e_2 \rightarrow e_1$;
- nếu e_1, e_2 là hai cạnh song song, thì $L(G)$ có hai cạnh song song giữa chúng, được định hướng lần lượt là $e_1 \rightarrow e_2$ và $e_2 \rightarrow e_1$.

Bổ đề 2. Với đồ thị hai phía G , đặt

$$k = \chi'(G) = \max_{v \in V(G)} d_G(v),$$

và giả sử $c : E(G) \rightarrow [1, k] \cap \mathbb{Z}$ là một phương án tô màu. Khi đó

$$\forall v \in V(D(G, c)), \quad d_{D(G, c)}^+(v) < k.$$

Chứng minh. Xét $e \in V(D(G, c))$ và đặt $c(e) = i$. Mỗi cạnh đi ra từ e trong $D(G, c)$ tương ứng với một cạnh của G kề với e . Theo cách dựng $D(G, c)$, các cạnh đi ra từ e có màu thuộc

$$\{1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, k\}.$$

Do c là tô màu cạnh đúng, với mỗi màu khác i có nhiều nhất một cạnh như vậy. Suy ra

$$d_{D(G, c)}^+(e) \leq |\{1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, k\}| < k.$$

3.3. Stable matching

Xét mô hình stable matching. Trước hết nhắc lại định nghĩa: với đồ thị hai phía G , mỗi đỉnh $v \in V(G)$ có một thứ tự trên mọi cạnh kề với nó, gọi là danh sách ưu tiên L_v . Khi đó luôn tồn tại một matching ổn định $M \subseteq E(G)$. Matching M là ổn định khi và chỉ khi với mọi $e \notin M$, tồn tại $e' \in M$ sao cho e, e' cùng chung một đỉnh $v \in V(G)$, và v ưu tiên e' hơn e .

Bổ đề 3. Với đồ thị hai phía $G = (X \cup Y, E(G))$, đặt

$$k = \chi'(G) = \max_{v \in V(G)} d_G(v),$$

và giả sử $c : E(G) \rightarrow [1, k] \cap \mathbb{Z}$ là một phương án tô màu. Khi đó mọi đồ thị con cảm sinh của $D(G, c)$ đều có kernel.

Chứng minh. Định nghĩa danh sách ưu tiên trên $V(G)$ như sau: nếu $(e_1, e_2) \in E(L(G))$ được định hướng thành $e_1 \rightarrow e_2$, thì tại đỉnh chung $v \in V(G)$, cho v ưu tiên e_2 hơn e_1 . Giải stable matching trên G sẽ cho một kernel W của $D(G, c)$; với đồ thị con cảm sinh, cách làm tương tự.

Ta chứng minh phản chứng rằng W thật sự là kernel. Nếu W không là kernel, thì tồn tại $e \notin W$ sao cho e không có cạnh đi ra tới đỉnh nào trong $W \subseteq V(L(G))$. Hiển nhiên e phải chung đỉnh với ít nhất một cạnh $e_1 \in W$, nếu không W không phải matching cực đại; gọi đỉnh chung đó là v . Khi đó trong $D(G, c)$ có định hướng $e_1 \rightarrow e$, và v ưu tiên e hơn e_1 . Nếu e không chung đỉnh với một cạnh khác $e_2 \in W$ thì W không ổn định. Nếu có, lập luận tương tự cho thấy tại đỉnh chung còn lại w , đỉnh w cũng ưu tiên e hơn e_2 , nên W vẫn không ổn định. Mâu thuẫn.

Vậy định hướng $D(G, c)$ ta xây dựng thỏa giả thiết của bổ đề 1. Chứng minh hoàn tất.

4. Phương pháp xác suất

Phương pháp xác suất đã được dùng rộng rãi trong các bài toán tô màu đồ thị.

Phương pháp xác suất là một công cụ rất mạnh. Nói ngắn gọn, nếu xác suất của sự kiện “một tập hợp không chứa đối tượng có tính chất nào đó” nhỏ hơn 1, thì tập hợp đó tất yếu chứa một đối tượng thỏa tính chất ấy.

Dưới đây là một ví dụ ứng dụng phương pháp xác suất.

Định lý 2 [9]. Giả sử G có bậc lớn nhất Δ , số sắc cạnh $r \geq \Delta$. Cho $d : E(G) \rightarrow [1, r] \cap \mathbb{Z}$ là màu cấm của cạnh. Khi đó, nếu t là số nguyên nhỏ nhất thỏa $t! > n$, thì tồn tại tô màu

$$c : E(G) \rightarrow [1, r + t] \cap \mathbb{Z}$$

sao cho $\forall e \in E(G), c(e) \neq d(e)$.

Chứng minh. Cố định một phương án tô màu cạnh bằng các màu trong $[1, r]$. Xét việc xáo trộn ngẫu nhiên các màu của cạnh. Khi đó, với một đỉnh $v \in V(G)$, xác suất có ít nhất t cạnh kề với v nhận màu bị cấm không vượt quá

$$\binom{\Delta}{t} \frac{1}{r(r-1) \cdots (r-t+1)} \leq \frac{1}{t!} < \frac{1}{n}.$$

Cộng xác suất trên mọi đỉnh được một giá trị nhỏ hơn 1, nên tồn tại một hoán vị màu sao cho ở mỗi đỉnh có nhiều nhất $t-1$ cạnh kề vi phạm ràng buộc. Gọi H là đồ thị con tạo bởi tất cả cạnh vi phạm ràng buộc khi đó. Bậc lớn nhất của H nhỏ hơn t . Nếu H có cạnh song song, đổi màu của chúng cho nhau sẽ giảm số cạnh vi phạm. Vì vậy có thể giả sử H là đồ thị đơn. Theo định lý Vizing, các cạnh của H có thể được tô bằng các màu trong $[r+1, r+t]$.

Một bài toán khác đáng nghiên cứu là số sắc danh sách của đồ thị k -phía đầy đủ (complete k -partite graph). Kí hiệu $K_{m \times r}$ là một đồ thị r -phía đầy đủ, trong đó mỗi phía có m đỉnh. Các trường hợp tầm thường là

$$\chi_\ell(K_{m \times 1}) = 1, \quad \chi_\ell(K_{1 \times r}) = r.$$

Dưới đây là ước lượng, chỉ sai khác một hằng số nhân, cho các trường hợp còn lại của $\chi_\ell(K_{m \times r})$. Trong phần sau, log mặc định lấy cơ số e .

Định lý 3 [10]. Tồn tại hằng số dương C sao cho với mọi số nguyên dương $m \geq 2$ và r ,

$$\chi_\ell(K_{m \times r}) \leq Cr \log m.$$

Chứng minh. Hiển nhiên $\chi_\ell(K_{m \times r}) \leq rm$. Vì vậy, chọn $c \geq 4$ thì không cần xét trường hợp $m \leq c$.

Gọi $V_1, V_2, \dots, V_r$, với $|V_i| = m$, là các tập đỉnh ở từng phía của $K = K_{m \times r}$. Với mỗi $v \in V(K)$, giả sử $S(v)$ là một tập kích thước không nhỏ hơn $cr \log m$, trong đó giá trị của c sẽ được xác định sau. Ta cần chứng minh tồn tại cách dùng $S(v)$ để tô màu mọi đỉnh. Vì $\chi_\ell(K_{m \times r})$ đơn điệu không giảm theo r , không mất tổng quát giả sử r là lũy thừa của 2.

Trường hợp 1: $r \leq m$. Đặt

$$S = \bigcup_{v \in V(K)} S(v), \quad R = [1, r] \cap \mathbb{Z}.$$

Lấy $f : S \rightarrow R$ là một hàm ngẫu nhiên sao cho với mỗi $a \in S$, giá trị $f(a)$ độc lập nhau và phân bố đều trên R .

Ta chỉ dùng các màu a thỏa $f(a) = i$ để tô các đỉnh trong V_i ; như vậy tránh được việc hai đỉnh kề nhau nhận cùng màu. Do đó chỉ cần chứng minh với mọi i ($1 \leq i \leq r$) và mọi $v \in V_i$, đều tìm được ít nhất một $a \in S(v)$ thỏa $f(a) = i$.

Cố định i và $v \in V_i$. Xác suất không có màu $a \in S(v)$ nào thỏa $f(a) = i$ được chặn bởi

$$\left(1 - \frac{1}{r}\right)^{|S(v)|} \leq \left(1 - \frac{1}{r}\right)^{cr \log m} \leq e^{-c \log m} \leq \frac{1}{m^c} < \frac{1}{rm}.$$

Ở đây ta đã dùng các điều kiện $m > c \geq 4$ và $r \leq m$.

Có rm cách chọn cặp i, v . Vì tổng xác suất của các sự kiện không hợp lệ nhỏ hơn 1, tồn tại một hàm f hợp lệ.

Trường hợp 2: $r > m$. Tiếp tục dùng định nghĩa S và R . Đặt

$$R_1 = [1, r/2] \cap \mathbb{Z}, \quad R_2 = [r/2 + 1, r] \cap \mathbb{Z}.$$

Lấy $f : S \rightarrow \{1, 2\}$ là một hàm ngẫu nhiên. Ta chỉ dùng các màu a thỏa $f(a) = 1$ để tô các đỉnh trong $\bigcup_{i \in R_1} V_i$, và chỉ dùng các màu a thỏa $f(a) = 2$ để tô các đỉnh trong $\bigcup_{i \in R_2} V_i$.

Với mỗi đỉnh $v \in V(K)$, định nghĩa $S^0(v) = S(v)$. Nếu $v \in \bigcup_{i \in R_1} V_i$, đặt

$$S^1(v) = S^0(v) \cap f^{-1}(1);$$

ngược lại đặt

$$S^1(v) = S^0(v) \cap f^{-1}(2).$$

Bài toán vì thế chuyển thành tô màu hai đồ thị $K_{m \times (r/2)}$ bằng các danh sách $S^1(v)$. Gọi $s_0 = cr \log m$ là kích thước danh sách của mỗi đỉnh trong bài toán ban đầu. Không khó chứng minh rằng với xác suất dương, với mọi $v \in V(K)$ đều có

$$|S^1(v)| \geq \frac{1}{2}s_0 - \frac{1}{2}s_0^{2/3}.$$

Đặt

$$s_1 = \min_{v \in V(K)} |S^1(v)|,$$

khi đó

$$s_1 \geq \frac{1}{2}s_0 - \frac{1}{2}s_0^{2/3}.$$

Nhờ chia đôi tập màu, ta quy việc chứng minh $\chi_\ell(K_{m \times r}) \leq s_0$ về việc chứng minh $\chi_\ell(K_{m \times (r/2)}) \leq s_1$.

Lặp lại quá trình quy về này. Gọi j là số nguyên nhỏ nhất thỏa

$$\frac{r}{2^j} \leq m.$$

Ta nhận được một dãy

$$s_0 = cr \log m, \quad s_{i+1} \geq \frac{1}{2}s_i - \frac{1}{2}s_i^{2/3} \quad (0 \leq i < j).$$

Khi c đủ lớn, có thể chứng minh, ở đây bỏ qua một số chi tiết rườm rà, rằng

$$s_j \geq \frac{s_0}{2^{j+1}}.$$

Để chứng minh $\chi_\ell(K_{m \times (r/2^j)}) \leq s_j$, chú ý $r/2^j \leq m$. Dùng kết quả của trường hợp 1, ta có

$$s_j \geq \frac{s_0}{2^{j+1}} = \frac{c}{2} \cdot \frac{r}{2^j} \log m.$$

Tổng hợp lại, có thể chọn c đủ lớn để kết luận đúng.

Hệ quả 1. Tồn tại các hằng số dương C_1, C_2 sao cho với mọi số nguyên dương $m, r \geq 2$,

$$C_1 r \log m \leq \chi_\ell(K_{m \times r}) \leq C_2 r \log m.$$

Chứng minh. Chứng minh của định lý 3 cũng áp dụng được cho cận dưới.

Định lý này có một hệ quả thú vị. Kí hiệu G^c là đồ thị bù (complement graph) của G .

Hệ quả 2. Tồn tại hằng số dương C sao cho với mọi số nguyên dương n , tồn tại một đồ thị G có n đỉnh thỏa

$$\chi_\ell(G) + \chi_\ell(G^c) \leq C \sqrt{n \log n}.$$

Chứng minh. Đặt

$$m = \sqrt{n \log n}, \quad r = \frac{n}{m} = \sqrt{\frac{n}{\log n}}, \quad G = K_{m \times r}.$$

Theo hệ quả 1,

$$\chi_\ell(G) = O(r \log m) = O(\sqrt{n \log n}).$$

Đồ thị G^c là hợp rời của r clique kích thước m , nên

$$\chi_\ell(G^c) = m = O(\sqrt{n \log n}).$$

Suy ra

$$\chi_\ell(G) + \chi_\ell(G^c) = O(\sqrt{n \log n}).$$

Một hướng nghiên cứu thú vị khác là đồ thị ngẫu nhiên. Chẳng hạn, xét mô hình kinh điển $G_{n,1/2}$, là đồ thị vô hướng trên n đỉnh trong đó mỗi cạnh xuất hiện với xác suất $1/2$. Thực ra xác suất là $1/2$ hay một p cố định khác không ảnh hưởng tới lập luận sau. Bollobas chỉ ra rằng số sắc của $G_{n,1/2}$ [11] hầu chắc chắn (almost surely, tức xác suất tiến tới 1 khi $n \rightarrow +\infty$) là

$$\frac{(1 + o(1))n}{2 \log_2 n}.$$

Một kết luận kinh điển là G hầu chắc chắn không có tập độc lập kích thước lớn hơn $2 \log_2 n$. Lấy

$$r = \frac{n}{2 \log_2 n}, \quad m = 2 \log_2 n.$$

Khi đó G hầu chắc chắn tô được bằng r màu và mỗi màu xuất hiện không quá m lần. Vì vậy G hầu chắc chắn là đồ thị con của $K_{m \times r}$, nên có ngay cận trên

$$\chi_\ell\left(G\left(n, \frac{1}{2}\right)\right) \leq \chi_\ell(K_{m \times r}) = O(r \log m) = O\left(\frac{n \log \log n}{\log n}\right).$$

Điều kì diệu là ta cũng có thể đưa ra ước lượng chính xác.

Định lý 4. Số sắc danh sách của đồ thị $G = G_{n,1/2}$ hầu chắc chắn là

$$\frac{(1 + o(1))n}{2 \log_2 n}.$$

Chứng minh. Chú ý rằng chứng minh dưới đây chủ yếu nhằm trình bày ý tưởng, chưa phải một chứng minh toán học chặt chẽ.

Trước hết, theo kết quả của Bollobas, số sắc danh sách của G hầu chắc chắn không nhỏ hơn

$$\frac{(1 + o(1))n}{2 \log_2 n}.$$

Bollobas còn chỉ ra rằng G hầu chắc chắn thỏa tính chất: từ bất kì tập gồm ít nhất $n / \log^2 n$ đỉnh của $V(G)$, đều có thể chọn ra một tập độc lập kích thước

$$q = 2(1 + o(1)) \log_2 n.$$

Bây giờ giả sử với mỗi đỉnh $v \in V(G)$ đều cho một tập $S(v)$ kích thước

$$\frac{n}{q} + \frac{n}{\log^2 n} = \frac{(1 + o(1))n}{2 \log_2 n}.$$

Mỗi khi một màu a xuất hiện trong ít nhất $n / \log^2 n$ tập $S(v)$, ta tìm trong các đỉnh tương ứng một tập độc lập, tô các đỉnh của tập độc lập này bằng a , rồi về sau bỏ qua màu a .

Cuối cùng, có nhiều nhất n/q màu bị loại bỏ. Khi đó mỗi $S(v)$ còn chứa ít nhất $n / \log^2 n$ màu, và mỗi màu xuất hiện trong nhiều nhất $n / \log^2 n$ tập $S(v)$. Theo định lý Hall, nhất định có nghiệm.

Tác giả chỉ mới nêu vài ý gợi mở, mong độc giả tìm thêm được nhiều bối cảnh ứng dụng khác của phương pháp xác suất.

5. Bài ví dụ

Ví dụ 1 (Coloring¹³). Một ngày nọ, master đưa cho pupil một đồ thị đơn, đồng thời với mỗi đỉnh cho riêng một tập màu kích thước 2. pupil chỉ được chọn một màu từ tập đó để tô đỉnh tương ứng. master hi vọng phương án tô màu của pupil không có hai đỉnh kề nhau nào nhận cùng một màu. Bây giờ pupil muốn biết liệu bất kể các tập màu của master là gì, cậu ấy luôn có cách tô màu theo yêu cầu hay không.

Rất rõ ràng, bài này yêu cầu ta phán đoán đồ thị đã cho có 2-choosable hay không.

Định nghĩa 2-core của một đồ thị liên thông là đồ thị con thu được bằng cách liên tục xóa các đỉnh bậc 1.

Định lý 5 [3]. Một đồ thị đơn là 2-choosable khi và chỉ khi 2-core của mỗi thành phần liên thông của nó là một đỉnh cô lập hoặc một chu trình chẵn, hoặc tồn tại hai đỉnh sao cho giữa chúng có đúng ba đường đi không giao nhau ở đỉnh trong, mỗi đường đi có độ dài chẵn và ít nhất hai đường đi có độ dài 2.

Chứng minh là một phân loại tỉ mỉ, bài viết này không lặp lại. Độc giả quan tâm có thể tham khảo bài báo gốc.

Chú ý: có thể thấy điều kiện 2-choosable đã khá phức tạp. Trên thực tế, bài toán 3-choosable là NP-Hard [12].

Ví dụ 2 (Rainbow Route¹⁴). Cho đồ thị hai phía $G = (A \cup B, E)$ và một số nguyên k không nhỏ hơn bậc lớn nhất. Với mỗi cạnh, cho một tập màu ứng viên kích thước k . Hãy tìm một phương án tô màu cạnh.

Bài này do tác giả ra cho vòng thi chéo đội tuyển tập huấn, với tô màu danh sách làm bối cảnh.

Ý tưởng giống nội dung mục 3; phần chứng minh đã cho luôn cách xây dựng đáp án.

¹³Tuyển chọn đội tuyển tỉnh Bắc Kinh 2018.

¹⁴Vòng thi chéo đội tuyển tập huấn 2023–2024, Round 16.

6. Tổng kết

Bài viết bắt đầu từ phỏng đoán tô màu danh sách và giới thiệu các kết luận kéo theo từ phỏng đoán này. Tuy nhiên, do giới hạn khuôn khổ, vẫn còn một số kết quả nghiên cứu trong học thuật chưa được nhắc tới; độc giả quan tâm có thể tìm hiểu sâu hơn.

Đáng nói là chứng minh các định lý liên quan tới nhiều kiểu phương pháp khác nhau. Hi vọng độc giả có thể qua các phương pháp này hiểu thêm những lối chứng minh thường gặp trong lý thuyết đồ thị.

Mong rằng thi thuật toán trong tương lai có thể đưa vào nhiều mô hình đồ thị thú vị hơn, mở rộng tầm nhìn cho thí sinh.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi.

Xin cảm ơn các thầy Pu Yang, Lin Hong và Ye Shifu của Trường Trung học số 7 Thành Đô đã hướng dẫn tôi.

Xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã ủng hộ, động viên tôi.

Tài liệu tham khảo

1. P. Erdos. *On a combinatorial problem. II*. Acta Math. Acad. Sci. Hungar, 15:445–447, 1964.
2. B. Bollobas and A. J. Harris. *List-colourings of graphs*. Graphs and Combinatorics, 1(1):115–127, 1985.
3. P. Erdos, A. L. Rubin, and H. Taylor. *Choosability in graphs*. Congr. Numer., 26(4):125–157, 1979.
4. C. Thomassen. *Every planar graph is 5-choosable*. Journal of Combinatorial Theory Series B, 62(1):180–181, 1994.
5. D. Peterson and D. R. Woodall. *Edge-choosability in line-perfect multigraphs*. Discrete Mathematics, 202(1–3):191–199, 1999.
6. J. Kahn. *Asymptotics of the list-chromatic index for multigraphs*. Random Structures & Algorithms, 17(2):117–156, 2000.
7. J. Janssen. *The Dinitz problem solved for rectangles*. Bulletin of the American Mathematical Society, 29(2):243–249, 1993.
8. F. Galvin. *The list chromatic index of a bipartite multigraph*. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 63(1):153–158, 1995.
9. R. Haggkvist and A. Chetwynd. *Some upper bounds on the total and list chromatic numbers of multigraphs*. Journal of Graph Theory, 16(5):503–516, 1992.
10. N. Alon. *Choice numbers of graphs: a probabilistic approach*. Combinatorics, Probability and Computing, 1(2):107–114, 1992.
11. B. Bollobas. *The chromatic number of random graphs*. Combinatorica, 8(1):49–55, 1988.
12. S. Gutner. *Choice numbers of graphs*. arXiv preprint arXiv:0802.2157, 2008.
13. N. Alon. *Restricted colorings of graphs*. Surveys in Combinatorics, 187:1–33, 1993.
14. L. W. Beineke. *Characterizations of derived graphs*. J. Combin. Theory, 9(2):129–135, 1970.

Bài 23. Từ *Kén*: phân tích phương pháp quan sát trong thi tin học qua ví dụ

Li Jiayou, Trường Trung học số 24 Đại Liên

Tóm tắt

Quan sát và quy nạp một phần tính chất, hoặc rút ra kết luận, là bước then chốt để giải nhiều bài toán thi tin học. Tuy nhiên, hiện nay việc nghiên cứu sâu các kĩ xảo ứng dụng phương pháp quan sát vẫn còn tương đối thiếu. Để giới thiệu sâu hơn các kĩ xảo ứng dụng phương pháp quan sát trong thi tin học, bài viết này lấy mạch giải của *Kén*, một bài trong vòng thi chéo của đội tuyển tập huấn quốc gia Trung Quốc IOI 2024, làm điểm xuất phát. Thông qua mạch giải của vài bài ví dụ kinh điển, bài viết trích lọc và phân tích hai góc độ quan sát trong thi tin học: “quan sát chu kì, công thức truy hồi, công thức tổng quát” và “quan sát số trạng thái hữu hiệu cùng số phép toán cụ thể”. Cuối cùng, thông qua so sánh điểm giống và khác giữa các góc độ quan sát này, bài viết quy nạp ra các bối cảnh ứng dụng của từng góc độ, thể hiện giá trị riêng của phương pháp quan sát trong việc khéo léo giảm suy nghĩ không cần thiết và tiết kiệm thời gian giải bài trong thi đấu.

1. Báo cáo ra đề *Kén*

1.1. Tóm tắt đề bài

Cho $a_1 \dots a_n$. Hai người chơi trò lấy đá.

Trước mặt họ có $\sum a_i$ đồng đá, kích thước lần lượt là

$$1 \dots a_1, \quad 1 \dots a_2, \quad \dots, \quad 1 \dots a_n.$$

Hai người luân phiên thao tác. Mỗi lần chọn tùy ý một đồng đá, giả sử kích thước hiện tại của đồng là x , rồi xóa nhiều nhất $\sqrt{x}$ viên đá. Người không thể thao tác thua.

Hỏi người đi trước có chiến lược thắng chắc hay không. Có nhiều test.

1.2. Phạm vi dữ liệu

Với mọi dữ liệu kiểm thử, bảo đảm

$$1 \leq k \leq 5, \quad 1 \leq n, \quad \sum n \leq 10^5, \quad 1 \leq a_i < 2^{60}.$$

Giới hạn cụ thể của từng subtask như sau:

Subtask	n	k	a_i	Tính chất đặc biệt	Điểm
1	$\sum n \leq 10^5$	$k = 1$	$a_i < 2^{60}$		5
2	$\sum n \leq 10^5$	$2 \leq k \leq 5$	$a_i < 2^{16}$		5
3	$\sum n \leq 10^5$	$2 \leq k \leq 5$	$a_i < 2^{22}$		10
4	$\sum n \leq 10^3, n = 2$	$2 \leq k \leq 3$	$a_i < 2^{32}$	A	10
5	$\sum n \leq 10^3$	$2 \leq k \leq 5$	$a_i < 2^{32}$	A	10
6	$\sum n \leq 10^5$	$k = 2$	$a_i < 2^{60}$	A	10
7	$\sum n \leq 10^5$	$k = 3$	$a_i < 2^{60}$	A	10
8	$\sum n \leq 10^3$	$k = 2$	$a_i < 2^{32}$		10
9	$\sum n \leq 10^3$	$k = 3$	$a_i < 2^{32}$		10
10	$\sum n \leq 10^5$	$1 \leq k \leq 5$	$a_i < 2^{60}$		20

Tính chất đặc biệt A: bảo đảm $2 \mid n$, và

$$a_{2k-1} = a_{2k} - 1 \quad \left(1 \leq k \leq \frac{n}{2}\right).$$

1.3. Mạch giải

1.3.1. Kí hiệu và quy ước. Trong phần dưới, ta dùng các kí hiệu sau:

- $\oplus$ biểu thị phép xor;
- V biểu thị $\max a_i$;
- $g(x)$ biểu thị *Grundy value*¹⁵ của một hàng gồm x quân;
- $G(x)$ biểu thị tổng xor tiền tố của $g(x)$, tức là

$$\bigoplus_{i=1}^x g(i);$$

- $\text{lowbit}(x) = \max 2^k \ (k \in \mathbb{N}, 2^k \mid x)$.

1.3.2. Một vài trường hợp đặc biệt. Khi $k = 1$, hiển nhiên $g(x) = x$; lúc này dễ dàng tính đơn điểm $G(x)$ trong $\Theta(1)$.

Phần dưới sẽ không xét trường hợp $k = 1$ nữa, nhằm tránh một số vấn đề biên.

1.3.3. Công thức truy hồi của $g(x)$. Dễ dàng thu được một thuật toán $\Theta(V^k \sqrt[k]{V})$ để tiền xử lý $g(0), \dots, g(V)$.

Quan sát kết quả thu được, ta nhận thấy:

Bổ đề 1.1.

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt[k]{x}, & \sqrt[k]{x} \in \mathbb{Z}, \\ g(x - \lfloor \sqrt[k]{x} \rfloor), & \sqrt[k]{x} \notin \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp. Hiển nhiên bổ đề đúng với $g(0), g(1)$.

Giả sử $t > 1$, và công thức trên đã đúng với mọi $g(y)$, $0 \leq y < t$. Ta sẽ chứng minh công thức cũng đúng với $g(t)$.

Đặt

$$S(x) = \{g(y) \mid x - \sqrt[k]{x} \leq y < x\}, \quad r = \lfloor \sqrt[k]{t} \rfloor.$$

Theo định lý Sprague–Grundy, $g(x) = \text{mex } S(x)$.

Dễ chứng minh rằng với mọi $t - r \leq p < q < t$, nếu

$$q - p \leq \sqrt[k]{q},$$

thì $g(p) \neq g(q)$.

Do giả thiết quy nạp đúng với mọi $g(y)$, $0 \leq y < t$, nên

$$\forall y < t, \quad g(y) < r.$$

Đặt $T = \{g(y) \mid t - r \leq y < t\}$, khi đó $T = [0, r) \cap \mathbb{Z}$.

¹⁵https://en.wikipedia.org/wiki/Sprague-Grundy_theorem.

Nếu $\sqrt[k]{t} \in \mathbb{Z}$, thì $S(t) = T$, $g(t) = r$. Nếu $\sqrt[k]{t} \notin \mathbb{Z}$, thì

$$S(t) = T \setminus \{g(t-r)\}, \quad g(t) = g(t-r).$$

Vậy bổ đề cũng đúng với $g(t)$.

1.3.4. Tính đơn điểm $g(x)$. Kí hiệu

$$g(r, d) = g(r^k + d) \quad (0 \leq d < (r+1)^k - r^k).$$

Theo Bổ đề 1.1, $g(r, *)$ có chu kì độ dài $r+1$, nên ta chỉ cần xét trường hợp $d \leq r$.

Với trường hợp này, ta có:

Bổ đề 1.2.

$$g(r, d) = \begin{cases} r, & d = 0, \\ d-1, & 2 \nmid k, 1 \leq d \leq r, \\ \left\lfloor \frac{r}{2^{\text{lowbit}(r)}} \right\rfloor, & 2 \mid k, d = 1, \\ g\left(r - \left\lfloor \frac{d}{2} \right\rfloor, d \bmod 2\right), & 2 \mid k, 2 \leq d \leq r. \end{cases}$$

Chứng minh. Do

$$r^k - (r-1)^k \equiv (-1)^{k+1} \pmod{r},$$

nên

$$g(r, d) = \begin{cases} r, & d = 0, \\ g(r-1, (d-1 + (-1)^{k+1}) \bmod r), & 1 \leq d \leq r. \end{cases}$$

Thử đệ quy tiếp là được.

1.3.5. Tính đơn điểm $G(x)$. Chú ý rằng

$$(x+1)^k - x^k \equiv (-1)^{k+1} \pmod{x+1},$$

và

$$\frac{(x+1)^k - x^k - (-1)^{k+1}}{x+1} \equiv kx \pmod{2}.$$

Vì vậy

$$\bigoplus_{i=x^k}^{(x+1)^k-1} g(i) = \left([2 \nmid xk] \bigoplus_{i=0}^x i \right) \oplus ([2 \mid k] g(x, x)) \oplus ([2 \nmid k] x).$$

Theo công thức trên, không khó để tính

$$\bigoplus_{i=0}^{r^k-1} g(i)$$

trong thời gian $O(\log V)$.

Còn

$$\bigoplus_{i=x^k}^{x^k+d} g(i) \quad (d < (x+1)^k - x^k)$$

cũng có thể được tính trong thời gian $O(\log V)$ sau khi áp dụng một lần Bổ đề 1.2. Do đó ta có thể tính đơn điểm $G(x)$ trong thời gian $O(\log V)$. Phương án cụ thể đã được thảo luận chi tiết trong báo cáo giải chính thức [2].

2. Phương pháp quan sát

2.1. Vai trò của phương pháp quan sát trong *Kén*

Trên thực tế, nếu không nhận ra Bổ đề 1.1, tức chu kì và công thức truy hồi của g , bài này gần như không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng một khi nhận ra điểm vào này, ta có thể bắt đầu suy nghĩ cách giải từ chu kì. Quan sát này khá khó được thay thế trực tiếp bằng suy diễn. Phương pháp quan sát được thể hiện rất tốt trong bài này. Dưới đây, ta sẽ phân loại và phân tích bằng ví dụ những kiểu quan sát có thể đơn giản hóa quá trình suy nghĩ hoặc suy diễn như vậy.

2.2. Quan sát chu kì, công thức truy hồi hoặc công thức tổng quát

Ví dụ 2.1 (Colouring Game¹⁶). Hai người chơi trên một xâu ban đầu chỉ gồm hai kí tự R và B. Hai người luân phiên thao tác. Mỗi lần thao tác, người đi trước có thể biến một cặp kí tự kề nhau bất kì chứa R thành WW; người đi sau có thể biến một cặp kí tự kề nhau bất kì chứa B thành WW. Người không thể thao tác thua. Hỏi ai có chiến lược thắng chắc. Độ dài xâu không vượt quá 5×10^5 .

Khi số lượng R và B trong xâu gốc không bằng nhau, hiển nhiên bên có nhiều kí tự hơn thắng chắc. Ngược lại, một trong các chiến lược tối ưu của hai bên nhất định là ưu tiên biến RB hoặc BR kề nhau thành WW; ai trước tiên không thể làm như vậy sẽ thua chắc.

Do đó, bài toán trở thành: cho một số xâu, hai người luân phiên thao tác; một lần thao tác có thể xóa khỏi một xâu một cặp kí tự kề nhau, rồi tách xâu đó thành hai xâu tại vị trí vừa xóa. Người không thể thao tác thua. Hỏi ai có chiến lược thắng chắc.

Ta rất khó tránh việc tính *Grundy value* của bài toán mới. Đặt $g(x)$ là *Grundy value* của một xâu độ dài x trong trò chơi mới, khi đó

$$g(x) = \text{mex}_{y+z=x-2} (g(y) \oplus g(z)).$$

Thoạt nhìn ta chỉ có thể truy hồi thô để tính $g(1), \dots, g(n)$ trong thời gian $\Omega(n^2)$. Tuy nhiên, nếu quan sát vài số hạng đầu của dãy này, ta có thể phát hiện sau $g(100)$ nó có chu kì độ dài 34.

Chứng minh quy nạp cho điều này rất dễ. Vì vậy ta thu được một thuật toán $O(n)$ để tính $g(1), \dots, g(n)$.

Quan sát trong bài này tương đối giống với *Kén*: cả hai đều phát hiện những tính chất khó suy ra trực tiếp nhưng dễ chứng minh quy nạp, và tính chất tìm được tối ưu hóa đáng kể độ phức tạp thời gian cần thiết cho tính toán.

Ví dụ 2.2 (Phương trình bất định sáu ẩn¹⁷). Cho các số nguyên N, r . Hỏi có bao nhiêu bộ sáu có thứ tự (a, b, c, a', b', c') thỏa hệ đồng dư

$$ab + a'b' \equiv bc + b'c' \equiv ca + c'a' \equiv r \pmod{N}.$$

Đáp án lấy modulo 998244353. Trong đó

$$a, b, c, a', b', c' \in \{0, 1, \dots, N-1\}, \quad 0 \leq r < N \leq 10^{18}, \quad N \geq 2, \quad \mu(N) \neq 0.$$

Không khó nhận ra bài toán độc lập trên mọi thừa số nguyên tố của N . Nói cách khác, đặt đáp án là $f(N, r)$, phân tích thừa số nguyên tố của N là

$$N = \prod_{i=1}^k p_i \quad (p_i \in \text{Prime}),$$

¹⁶Codeforces 1704F.

¹⁷Vòng thi chéo đội tuyển tập huấn quốc gia Trung Quốc IOI 2023, d3t3.

thì

$$f(N, r) = \prod f(p_i, r \bmod p_i).$$

Vì vậy ta chỉ cần nhanh chóng tính đáp án khi $N \in \text{Prime}$.

Lời giải chính thức [3] dùng kí hiệu Legendre để suy ra nghiêm ngặt biểu thức của đáp án trong trường hợp này. Tuy nhiên, nếu quan sát đáp án khi N nhỏ, ta cũng rất dễ đoán được biểu thức của đáp án mà không cần suy diễn phức tạp. Sau đây giả sử n là một số nguyên tố.

Trước hết, quan sát bảng $f(n, 0), \dots, f(n, n-1)$ khi n tương đối nhỏ:

n	$f(n, 0), \dots, f(n, n-1)$
2	[20, 8]
3	[73, 28, 28]
5	[489, 124, 124, 124, 124]
7	[1009, 344, ..., 344]
$\vdots$	$\vdots$
31	[89281, 29792, ..., 29792]
37	[245161, 50652, ..., 50652]
41	[334641, 68920, ..., 68920]
43	[238393, 79508, ..., 79508]
47	[311329, 103824, ..., 103824]

Trước hết có thể thấy, với mọi $1 \leq x < y < n, f(n, x) = f(n, y)$. Giả sử kết luận này đúng, ta chỉ cần quan tâm tới $f(n, 0)$ và $f(n, 1)$. Không khó nhận ra giá trị của $f(n, 1)$ rất gần số lập phương. Cụ thể hơn,

$$f(n, 1) = n^3 + [n \bmod 4 = 3] - [n \bmod 4 = 1].$$

Ngoài ra, tốc độ tăng của $f(n, 0)$ cũng không cao, nên có thể đoán $f(n, 0)$ cũng là $\Theta(n^3)$. Hơn nữa, biểu thức của $f(n, 1)$ xét số dư của $n \bmod 4$, điều này gợi ý ta phân loại n theo $n \bmod 4$. Sau khi phân loại n , bằng sai phân, nội suy, hoặc xem một giá trị tương đối lớn của $f(n, 0)$ như một số hệ cân bằng cơ số n , ta đều có thể đoán ra

$$f(n, 0) = \begin{cases} 5n^3 - 6n^2 + 3n - 1, & n \equiv 1 \pmod{4}, \\ 20, & n = 2, \\ 3n^3 - 3n + 1, & n \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

Trong bài này, bằng quan sát ta phát hiện một số tính chất ngắn gọn có thể kiểm chứng trong phạm vi nhỏ. Tuy chưa thể đưa ra chứng minh cho các tính chất này, nhưng trong thi tin học, đặc biệt là một số kì thi theo thể thức IOI, chúng đã đủ để ta qua được bài.

Trong thi tin học, quan sát chu kì, công thức truy hồi hoặc công thức tổng quát là một thủ pháp rất hiệu quả để tránh suy diễn phức tạp; đôi khi nó cũng là bước cần thiết để giải bài, tức để chứng minh quy nạp. Hơn nữa, chi phí của loại quan sát này thường thấp, nên trong thi đấu đây là một phương pháp khá đáng thử.

Trong nhóm quan sát này, các thủ pháp thường gặp bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Quan sát bậc độ lớn của đáp án: nếu $\forall n, f(n) = \Theta(1)$, có thể tồn tại chu kì; nếu $\forall n, f(n) = \Theta(\text{poly } n)$, thì $f(n)$ có thể là một đa thức theo n ; ngược lại, đáp án có thể có cấp số mũ, và có thể biểu diễn được bằng một công thức truy hồi.
- Quan sát sai phân hoặc tổng tiền tố của dãy.
- Quan sát quan hệ giữa dãy với hệ số nhị thức hoặc số Stirling, đặc biệt là quan hệ với tam giác Pascal.

- Thuật toán Berlekamp–Massey.
- Nội suy Lagrange.

2.3. Quan sát số trạng thái hữu hiệu hoặc số phép toán cụ thể

Ví dụ 2.3 (Remove Stones¹⁸). Cho $n, k, l_1, \dots, r_1, \dots, r_n$. Hỏi có bao nhiêu dãy $a_1, \dots, a_n$ thỏa $\forall i, l_i \leq a_i \leq r_i$, và thỏa điều kiện sau: giả sử ban đầu có n đồng đá, kích thước lần lượt là $a_1, \dots, a_n$; tồn tại một cách thêm tổng cộng đúng k viên đá vào một số đồng đá, sao cho ta có thể xóa hết mọi viên đá bằng hai loại thao tác: “xóa ít nhất hai viên đá khỏi một đồng đá” và “từ mỗi đồng đá trong một đoạn có độ dài không nhỏ hơn ba, xóa một viên đá”. Có nhiều test.

$$T \leq 10, \quad n \leq 10^3, \quad k \leq 100, \quad 0 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9.$$

Trước hết xét trường hợp $l_i = r_i$, tức đã biết $a_1, \dots, a_n$, và cần phán đoán nó có thỏa điều kiện hay không. Không khó nhận thấy, ngoài hai trường hợp đặc biệt $a = [0, 0, \dots, 0]$ và $a = [1, 1, 1]$, việc tồn tại một cách thêm đúng tổng cộng k viên đá tương đương với việc tồn tại một cách thêm nhiều nhất tổng cộng k viên đá. Kết luận này được chứng minh tương đối chi tiết trong tài liệu tham khảo [5].

Do đó, ta có thể đặt $f_{i,x,y}$ biểu thị khi xét $a_1, \dots, a_i$, có x đoạn ít nhất chứa $i+1$, có y đoạn ít nhất chứa $i+2$, thì tối thiểu cần thêm bao nhiêu viên đá vào $a_1, \dots, a_i$. Lúc này, qua một số phân tích hoặc thực nghiệm, có thể phát hiện ta chỉ cần xét các trạng thái $x < 3, y < 3$; các trạng thái còn lại đều có thể điều chỉnh về trạng thái $x < 3, y < 3$.

Bây giờ đặt $g_{i,v[0..2][0..2]}$ biểu thị số lượng $a_1, \dots, a_i$ sao cho $f_{i,x,y} = v_{x,y}$. Khi đó có thể giải bài bằng cách DP of DP. Các $v_{0..2,0..2}$ có thể có trông rất nhiều, lẽ ra có $\Omega(k^9)$ loại; tuy nhiên, qua thực nghiệm ta phát hiện thực ra số $v_{0..2,0..2}$ có thể xuất hiện không vượt quá 10^4 , đủ để qua bài. Điều này cũng dễ hiểu, vì trực giác cho thấy chín phần tử này sẽ không chênh nhau quá nhiều. Đây cũng là lời giải kinh điển nhất của bài.

Trong bài này, sau khi có lời giải cho trường hợp $l_i = r_i$, ta thấy lời giải đó khó mở rộng sang trường hợp $l_i \neq r_i$. Khi ấy, bằng quan sát, ta phát hiện số trạng thái không nhiều, từ đó thu được một lời giải DP of DP. Điều này nhắc ta rằng khi trạng thái bị ràng buộc tương đối chặt, số trạng thái hữu hiệu có thể thấp hơn rất xa tổng số trạng thái. Trong tình huống này, quan sát số trạng thái hữu hiệu có thể cung cấp cho ta một số hướng suy nghĩ mới.

Ví dụ 2.4 (Kangaroo¹⁹). Hỏi có bao nhiêu hoán vị $p_1, \dots, p_n$ của $1, \dots, n$ sao cho

$$p_1 = s, \quad p_n = t, \quad \forall 1 < i < n, \quad [p_i < p_{i-1}] = [p_i < p_{i+1}].$$

Đáp án lấy modulo $10^9 + 7$. $n \leq 2 \times 10^3$, giới hạn thời gian 1 giây.

Lời giải kinh điển [1] cho bài này là một quy hoạch động thời gian $O(n^2)$. Ở đây sẽ giới thiệu một lời giải thời gian $O(n^3)$, và phân tích số phép toán của nó trong trường hợp xấu nhất.

Xét vị trí x của 1 trong hoán vị làm ranh giới, tách hoán vị thành hai phần $p_1, \dots, p_x$ và $p_{x+1}, \dots, p_n$.

Đặt $f_{i,j}$ là số hoán vị $p_1, \dots, p_i$ của $1, \dots, i$ thỏa

$$p_1 = 1, \quad p_i = j, \quad \forall 1 < x < i, \quad [p_x < p_{x-1}] = [p_x < p_{x+1}].$$

Bảng $f_{1..n,1..n}$ khá dễ tính trong $\Theta(n^2)$.

¹⁸NOI 2022, ngày 1 bài 2.

¹⁹The 23rd Central European Olympiad in Informatics (CEOI 2016), d1t2.

Tiếp theo, giả sử $s < t$. Khi đó ta chỉ quan tâm trong ba khoảng

$$(1, s), \quad (s, t), \quad (t, n]$$

có bao nhiêu giá trị nằm bên trái 1 trong hoán vị. Liệt kê trực tiếp ba lượng này là có thể dùng mảng f đã tính để tính đáp án, thu được một lời giải $O(n^3)$.

Lúc này, chú ý rằng tổng của ba lượng này không vượt quá 2×10^3 . Vì vậy ta phát hiện lời giải này có thể qua bài; số phép toán xấp xỉ cỡ

$$\left(\frac{2000}{3}\right)^3,$$

dù độ phức tạp của nó hơi cao.

Ví dụ 2.5 (Sequence²⁰). Cho P, q . Có q truy vấn, mỗi truy vấn cho n, m ; hỏi số dãy $a_{1\dots n}$ thỏa $a_i \in [0, m]$ và

$$\nexists 1 \leq i < j < k \leq n, \quad a_k < a_i < a_j.$$

Đáp án lấy modulo P . $n \leq 100$, $m \leq 8 \times 10^4$.

Gọi N là giá trị lớn nhất của n . Lời giải kinh điển [4] cho bài này có độ phức tạp thời gian $O(N^4 + qN)$. Một nút nghẽn của nó là dùng quy hoạch động để tính $f_{0\dots N, 0\dots N}$, trong đó $f_{i,j}$ là số dãy thỏa điều kiện, có độ dài i , các phần tử là số nguyên trong $[0, j]$. Cách tính kinh điển cho mảng này phân tích hình thái của dãy. Ở đây ta sẽ đưa ra một cách tính $f_{0\dots N, 0\dots N}$ trong $\Theta(N^5)$ mà không cần phân tích tính chất, rồi phân tích số phép toán của nó trong trường hợp xấu nhất.

Đặt $g_{i,j,k}$ là số dãy thỏa điều kiện, có độ dài j , các phần tử là số nguyên trong $0, \dots, i$ và yêu cầu $0, \dots, i$ đều đã xuất hiện, đồng thời có đúng k vị trí có thể chèn $i + 1$. Xét liệt kê phần tử $i + 1$ đầu tiên được chèn vào vị trí có thể chèn thứ mấy, rồi liệt kê có bao nhiêu phần tử $i + 1$ được chèn vào các vị trí khác ngoài cuối dãy. Khi đó, bằng sai phân và tổng tiền tố, ta có thể tối ưu để tính $g_{0\dots N, 0\dots N, 0\dots N}$ trong thời gian $\Theta(N^5)$, từ đó tính $f_{0\dots N, 0\dots N}$.

Lúc này có thể thấy, do ràng buộc trạng thái của ta khá chặt, tuyệt đại đa số giá trị $g_{i,j,k}$ bằng 0. Ta chỉ cần chuyển trạng thái với $g_{i,j,k} \neq 0$. Qua kiểm thử thực tế, ta phát hiện lời giải này tại nút nghẽn $\Theta(N^5)$ chỉ cần thực hiện không quá 2.6×10^8 phép toán. Các phần còn lại đều có độ phức tạp $O(N^4 + qN)$, đủ để qua bài.

Trong hai bài này, ta đều dùng lời giải có độ phức tạp hơi cao, nhưng cả hai đều có thể qua mọi dữ liệu kiểm thử trong phạm vi dữ liệu gốc. Điều này gợi ý rằng hiệu suất của lời giải không chỉ liên quan tới độ phức tạp thời gian. Do năng lực tính toán của máy tính hiện đại có hạn, đôi khi ta không thể phân biệt chênh lệch hiệu suất giữa lời giải “độ phức tạp cao, hằng số nhỏ” và lời giải “độ phức tạp thấp, hằng số lớn”. Quan sát số phép toán cụ thể cần cho lời giải đôi khi có thể giúp ta dùng một số lời giải có độ phức tạp hơi cao để qua bài, và điều này rất có thể tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian suy nghĩ trong thi tin học.

Hãy thử phân tích điểm giống và khác giữa quan sát số trạng thái hữu hiệu và quan sát số phép toán cụ thể. Số trạng thái ít thường cũng dẫn tới số phép toán ít; trong đa số trường hợp, giá trị lớn nhất của số trạng thái và số phép toán đều có thể thu được bằng thực nghiệm. Nhìn từ góc độ này, hai kiểu quan sát là tương tự nhau. Tuy nhiên, quan sát số trạng thái hữu hiệu thường là một bước giải bài cần thiết hơn, còn quan sát số phép toán cụ thể thường được dùng để tối ưu một số lời giải có độ phức tạp hơi cao. Đồng thời, ta thường quan sát số trạng thái trong quá trình giải bài, còn với một số thuật toán có độ phức tạp hơi cao thì quan sát số phép toán cụ thể sau khi thuật toán đã thành hình. Nhìn từ góc độ này, hai kiểu quan sát lại có khác biệt nhất định. Nói cách khác, về bản chất hai kiểu quan sát này tương tự nhau, chỉ khác nhau ở bối cảnh ứng dụng thường gặp.

²⁰Vòng thi chéo đội tuyển tập huấn quốc gia Trung Quốc IOI 2024, d2t1.

2.4. Tổng kết

Nói chung, khi một số thông tin then chốt có thể viết thành dãy hoặc ma trận, ta có thể thử quan sát chu kì, công thức truy hồi hoặc công thức tổng quát của nó; còn quan sát số trạng thái hữu hiệu và số phép toán cụ thể thường được tiến hành khi ta thử tối ưu một số lời giải tương đối kém. Cả hai kiểu quan sát đều cố gắng giảm lượng thông tin mà ta cần quan tâm: kiểu trước cố gắng dùng chu kì, công thức truy hồi hoặc công thức tổng quát để biểu diễn trực tiếp một dãy hoặc ma trận tương đối phức tạp; kiểu sau cố gắng trực tiếp bỏ qua một số trạng thái ta không quan tâm, hoặc bỏ qua một số phép toán không cần thiết.

Từ một góc nhìn nào đó, phương pháp quan sát thường dùng khi ta đã có phỏng đoán sơ bộ về lời giải cho bài toán. Trong tình huống này, ta có thể dùng phương pháp quan sát để giải quyết một số vấn đề chi tiết gặp trong quá trình giải bài, chẳng hạn: nếu một dãy tương đối khó tính, hãy xét quan sát chu kì; nếu tổng số trạng thái hơi nhiều, hãy xét quan sát số trạng thái hữu hiệu; nếu độ phức tạp hơi cao, hãy xét quan sát số phép toán cụ thể.

3. Tổng kết và triển vọng

Quan sát hoặc phỏng đoán thường xuất hiện như một bước cần thiết trong các bài thi tin học. Với những bài mà quan sát hoặc phỏng đoán không phải bước bắt buộc, một quan sát hoặc phỏng đoán khéo léo đôi khi cũng có thể mở ra mạch suy nghĩ, hoặc giúp ta lấy được một phần điểm. Hơn nữa, thi tin học có dữ liệu mẫu, có thể đối chiếu bằng sinh test ngẫu nhiên, và hiếm khi yêu cầu chứng minh, nên phương pháp quan sát thường có thể đem lại lợi ích rất cao với chi phí rất thấp.

Bài viết này thử tổng kết hai loại đối tượng quan sát thường gặp. Tác giả hi vọng qua đó bước đầu hệ thống hóa phương pháp quan sát và phỏng đoán, giúp ta dễ phát hiện một số tính chất hơn khi giải các bài liên quan. Đồng thời, tác giả cũng mong bài viết này có tác dụng gợi mở, thu hút thêm nhiều độc giả tìm hiểu cách quan sát có kĩ xảo và cách suy nghĩ có chương pháp.

4. Lời cảm ơn

Xin cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng và ủng hộ tôi.

Xin cảm ơn thầy Zhang Xingang đã dạy bảo tôi.

Xin cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi.

Xin cảm ơn Wang Yifei, Niu Junbo, Zhang Liwen, Fan Xujie, Peng Sijin và Su Hongran đã đọc kiểm tra bài viết này và đưa ra ý kiến quý báu.

Xin cảm ơn You Junxiang, Ai Hengyu và Du Chengsen đã đưa ra ý kiến quý báu về cấu trúc bài viết.

Xin cảm ơn Wang Ziyang, Xiao Zixiao và Jiang Cheng đã cung cấp ý kiến quý báu cho bài viết này.

Tài liệu tham khảo

1. Adrian Panaete and Ionel-Vasile Pit-Rada. *CEOI 2016 Kangaroo solution*, 2016.
2. Li Jiayou. Báo cáo giải bài *Kén*, bài tập đội tuyển tập huấn quốc gia Trung Quốc IOI 2024, 2023.
3. Zha Jisi. Báo cáo giải bài *Phương trình bất định sáu ẩn*, bài tập đội tuyển tập huấn quốc gia Trung Quốc IOI 2023, 2022.
4. Sheng Chengxuan. Báo cáo giải bài *Sequence*, bài tập đội tuyển tập huấn quốc gia Trung Quốc IOI 2024, 2023.
5. Wei Jiaze. P8497 [NOI2022] *Remove Stones*, 2022.

Bài 24. Bàn về q -analogue

Li Mingleyang, Trường Trung học số 1 thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam

Tóm tắt

Bài viết xuất phát từ q -analogue, xoay quanh các **statistic**, và giới thiệu q -analogue của một số bài toán kinh điển. Trong quá trình đó, bài viết trình bày nhiều phép dựng song ánh cổ điển.

1. Mở đầu

Trong tổ hợp, q -analogue của một hàm đếm thường là một đa thức theo q . Khi $q = 1$, đa thức này suy biến về hàm đang xét.

Những năm gần đây, các bài toán liên quan tới q -analogue liên tục xuất hiện trong thi thuật toán. Tuy vậy, tác giả nhận thấy nhận thức và cách áp dụng q -analogue của đa số thí sinh hiện vẫn giới hạn ở các bài liên quan tới hạng của ma trận; chủ đề của các bài toán liên quan tới q -analogue cũng còn khá đơn nhất.

Vì thế, tác giả viết bài này nhằm cho người đọc thấy nội dung phong phú hơn của q -analogue, đồng thời hi vọng người đọc có thể nhờ bài viết này mà hiểu sâu hơn về q -analogue.

Mục 3 đưa ra định nghĩa của các q -analogue cơ bản, chủ yếu giới thiệu các q -analogue liên quan tới hệ số nhị thức. Mục 4 giới thiệu số Catalan q, t . Mục 5 giới thiệu các mô hình liên quan tới hàm đối xứng và q -functional composition.

2. Quy ước

Vì yêu cầu nghiêm ngặt về thuật ngữ, nhiều khái niệm trong bài này được giữ nguyên dạng tiếng Anh.

3. Các q -analogue cơ bản

3.1. q -factorial và hoán vị

Trong q -analogue, đôi khi ta xem q là tham số thực thỏa $0 < q < 1$.

Định nghĩa 3.1. Với số thực x , định nghĩa q -analogue của nó là

$$[x] = \frac{1 - q^x}{1 - q}.$$

Theo quy tắc L'Hopital, khi $q \rightarrow 1$ thì $[x] \rightarrow x$.

Định nghĩa 3.2. Với số nguyên dương n , định nghĩa q -analogue của $n!$ là

$$[n]! = \prod_{i=1}^n [i] = \prod_{i=1}^n \frac{1 - q^i}{1 - q}.$$

Đây chính là q -factorial.

Ta nghiên cứu quan hệ giữa $[n]!$ và hoán vị. Với dãy π độ dài n , ta định nghĩa như sau.

Định nghĩa 3.3. Kí hiệu $\text{inv}(\pi)$ là số cặp (i, j) thỏa $1 \leq i < j \leq n$ và $\pi_i > \pi_j$. Đây là inversion statistic của π .

Định nghĩa 3.4. Ký hiệu $\text{maj}(\pi)$ là tổng mọi i thỏa $1 \leq i < n$ và $\pi_i > \pi_{i+1}$. Các vị trí như vậy được gọi là **descent**. Đây là major index statistic của π .

Khi π chạy qua mọi hoán vị bậc n , ta có kết quả sau.

Định lý 3.1.

$$\sum_{\pi} q^{\text{inv}(\pi)} = [n]! = \sum_{\pi} q^{\text{maj}(\pi)}.$$

Chứng minh. Ta chứng minh hai đẳng thức bằng quy nạp.

Với $\sum_{\pi} q^{\text{inv}(\pi)} = [n]!$, xét một hoán vị π' bậc $n-1$ bất kì và một số nguyên dương $k \in [1, n]$. Chèn n vào trước số thứ k của π' , ta được một hoán vị bậc n , ký hiệu là $\pi'(k)$. Dễ thấy các $\pi'(k)$ hợp lệ tương ứng một-một với các hoán vị bậc n . Ở đây $\text{inv}(\pi) = \text{inv}(\pi') + (k-1)$, nên

$$\sum_{\pi} q^{\text{inv}(\pi)} = \sum_{\pi'} q^{\text{inv}(\pi')} (1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) = [(n-1)][n] = [n]!.$$

Với $\sum_{\pi} q^{\text{maj}(\pi)} = [n]!$, xét một hoán vị π' bậc $n-1$ bất kì. Gọi các descent của π' là $i_1 < i_2 < \dots < i_s$. Khi đó

$$\begin{aligned} \text{maj}(\pi'(n)) &= \text{maj}(\pi'), \\ \text{maj}(\pi'(i_k + 1)) &= \text{maj}(\pi') + (s - k + 1), \\ \text{maj}(\pi'(1)) &= \text{maj}(\pi') + s + 1. \end{aligned}$$

Với các vị trí còn lại nhỏ hơn $n-1$, gọi chúng là $j_1 < j_2 < \dots < j_{n-2-s}$. Ta có

$$\text{maj}(\pi'(j_1 + 1)) = \text{maj}(\pi') + s - (j_1 - 1) + j_1 + 1 = \text{maj}(\pi') + s + 2.$$

Ở đây $s - (j_1 - 1)$ là số descent ở bên phải j_1 , vì chúng sẽ bị dời sang phải một vị trí, đồng thời vị trí $j_1 + 1$ trở thành một descent mới. Mở rộng lập luận này ta được

$$\text{maj}(\pi'(j_k + 1)) = \text{maj}(\pi') + s - (j_k - k) + j_k + 1 = \text{maj}(\pi') + s + (k + 1).$$

Do đó

$$\sum_{\pi} q^{\text{maj}(\pi)} = \sum_{\pi'} q^{\text{maj}(\pi')} (1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) = [(n-1)][n] = [n]!.$$

Sau đây là một cách chứng minh khác cho Định lý 3.1. Ta dựng ánh xạ $\pi \mapsto \varphi(\pi)$ như sau.

Với $n \leq 2$, đặt $\varphi(\pi) = \pi$. Tiếp theo, ta lần lượt điền các số vào $\varphi(\pi)$. Ban đầu đặt $\varphi^{(1)}(\pi) = \pi_1$ và $\varphi^{(2)}(\pi) = \pi_1 \pi_2$, trong đó ký hiệu này nghĩa là nối chuỗi. Với $3 \leq k \leq n$, khi xây $\varphi^{(k)}$, nếu $\pi_{k-1} > \pi_k$ thì trong $\varphi^{(k-1)}$ ta gạch sau mọi phần tử lớn hơn π_k , đồng thời gạch trước 1. Nếu $\pi_{k-1} < \pi_k$, ta gạch sau mọi phần tử nhỏ hơn π_k , đồng thời gạch trước 1.

Mỗi đoạn nằm giữa hai vạch kề nhau được gọi là một **block**. Đặt $\varphi^{(k)}$ là kết quả thu được sau khi với mọi block của $\varphi^{(k-1)}$, ta đưa phần tử cuối cùng của block lên đầu block, rồi thêm π_k vào cuối. Kết quả cuối cùng là $\varphi^{(n)}$.

Mệnh đề 3.1.

$$\text{maj}(\pi) = \text{inv}(\varphi(\pi)).$$

Chứng minh. Ta quy nạp. Với $k \leq 2$, $\text{inv}(\varphi^{(k)})$ luôn bằng tổng chỉ số của các descent trong π có chỉ số nhỏ hơn k . Với $3 \leq k \leq n$, giả sử mệnh đề đúng ở $k-1$, ta xét hai trường hợp.

Nếu $\pi_{k-1} > \pi_k$, descent $k-1$ sẽ được tính. Xét một block có kích thước x . Phần tử ở cuối block vốn đóng góp một inversion; sau khi đưa nó lên đầu block, nó đóng góp $x-1$ inversion. Tổng cộng đóng góp thêm $k-1$ inversion.

Nếu $\pi_{k-1} < \pi_k$, số descent không đổi. Với một block kích thước x , khi phần tử cuối đi lên đầu, đóng góp giảm $x-1$. Mặt khác $x-1$ phần tử còn lại trong block đều tạo inversion với π_k . Hai phần đóng góp triệt tiêu nhau.

Vì vậy, sau mỗi lượt thêm số, hai đại lượng trên luôn bằng nhau. Hiển nhiên ta dễ dựng ánh xạ ngược φ^{-1} sao cho $\varphi^{-1}(\varphi(\pi)) = \pi$. Do đó π và $\varphi(\pi)$ tương ứng một-một, và Định lý 3.1 được chứng minh lại.

3.2. Gaussian polynomial

Ta gọi một **partition** là dãy λ thỏa $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$, kí hiệu $\ell(\lambda)$ là số lớn nhất x sao cho $\lambda_x > 0$, và kí hiệu $|\lambda| = \sum_i \lambda_i$.

Với một partition, Ferrers graph của nó là hình có $\ell(\lambda)$ hàng, hàng thứ i tính từ dưới lên có độ dài λ_i , và mọi hàng đều căn trái. Conjugate partition λ' là partition thu được khi lấy Ferrers graph của λ , phản chiếu qua đường $y = x$, rồi đọc lại thành partition. Ví dụ, Ferrers graph của $(4, 3, 2, 2)$ sau khi phản chiếu cho $(4, 3, 2, 2)' = (4, 4, 2, 1)$.

Định nghĩa 3.5. Với $n, k \in \mathbb{N}$, $0 \leq k \leq n$, định nghĩa Gaussian polynomial là

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q = \frac{[n]!}{[n-k]![k]!} = \frac{(1-q^n)(1-q^{n-1}) \dots (1-q^{n-k+1})}{(1-q^k)(1-q^{k-1}) \dots (1-q)}.$$

Đây là một trường hợp đặc biệt của q-binomial coefficients. Tổng quát hơn:

Định nghĩa 3.6. Với $x \in \mathbb{R}$, định nghĩa q-binomial coefficients là

$$\begin{bmatrix} x \\ k \end{bmatrix} = \frac{(q^{x-k+1}; q)_k}{(q; q)_k},$$

trong đó

$$(a; q)_k = (a)_k = (1-a)(1-qa) \dots (1-q^{k-1}a)$$

được gọi là q-rising factorial.

Thật ra Gaussian polynomial là đa thức theo q , vì ta có kết quả sau.

Định lý 3.2. Với $n, k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{bmatrix} n+k \\ k \end{bmatrix} = \sum_{\lambda \subseteq n^k} q^{|\lambda|}.$$

Ở đây $\lambda \subseteq n^k$ nghĩa là $\lambda_1 \leq n$ và $\ell(\lambda) \leq k$.

Chứng minh. Ta quy nạp. Đặt

$$P(n, k) = \sum_{\lambda \subseteq n^k} q^{|\lambda|}.$$

Khi đó

$$P(n, k) = \sum_{\lambda \subseteq n^k, \lambda_1 = n} q^{|\lambda|} + \sum_{\lambda \subseteq n^k, \lambda_1 < n} q^{|\lambda|} = q^n P(n, k-1) + P(n-1, k).$$

Điều kiện biên $P(n, 0) = P(0, k) = 1$ là hiển nhiên. Mặt khác,

$$q^n \begin{bmatrix} n+k-1 \\ k-1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1+k \\ k \end{bmatrix} = \frac{[n+k-1]!}{[k]![n]!} \left(q^n \frac{1-q^k}{1-q} + \frac{1-q^n}{1-q} \right) = \frac{[n+k]!}{[k]![n]!}.$$

Hai vế có cùng truy hồi và cùng điều kiện biên.

Đặt $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_s) \in \mathbb{N}^{s+1}$. Kí hiệu $\{0^{\alpha_0} 1^{\alpha_1} \dots s^{\alpha_s}\}$ là đa tập gồm α_0 số 0, α_1 số 1, ..., α_s số s . Đặt $n = \sum_i \alpha_i$. Với đa tập này, q -multinomial coefficient là

$$\begin{bmatrix} n \\ \alpha_0, \dots, \alpha_s \end{bmatrix} = \frac{[n]!}{[\alpha_0]! \dots [\alpha_s]!}.$$

Ta mở rộng thêm tính chất đã thu được khi xét hoán vị.

Định lý 3.3.

$$\sum_{\sigma \in M_\alpha} q^{\text{inv}(\sigma)} = \begin{bmatrix} n \\ \alpha_0, \dots, \alpha_s \end{bmatrix} = \sum_{\sigma \in M_\alpha} q^{\text{maj}(\sigma)},$$

trong đó M_α là tập các sắp xếp của đa tập $\{0^{\alpha_0} 1^{\alpha_1} \dots s^{\alpha_s}\}$.

Chứng minh. Với $\sigma \in M_\alpha$, sinh một hoán vị như sau: thay mọi số 0 trong σ , theo thứ tự chỉ số tăng dần, bằng $0, \dots, \alpha_0 - 1$; thay mọi số 1, theo thứ tự chỉ số tăng dần, bằng $\alpha_0, \dots, \alpha_0 + \alpha_1 - 1$; tiếp tục tương tự. Hoán vị thu được được kí hiệu là π .

Chứng minh ở đây về cơ bản giống Định lý 3.1. Chẳng hạn với ánh xạ $\pi \mapsto \varphi(\pi)$ trong chứng minh thứ hai của Định lý 3.1, ở bước $\varphi^{(k-1)} \rightarrow \varphi^{(k)}$, vị trí tương đối của mọi phần tử lớn hơn π_k không đổi, và vị trí tương đối của mọi phần tử nhỏ hơn π_k cũng không đổi. Do đó trong $\varphi(\pi)$, các phần tử $0, \dots, \alpha_0 - 1$ xuất hiện theo thứ tự chỉ số tăng dần, các phần tử $\alpha_0, \dots, \alpha_0 + \alpha_1 - 1$ cũng xuất hiện theo thứ tự tăng dần, v.v. Vì vậy $\varphi(\pi)$ cũng tương ứng duy nhất với một phần tử của M_α .

3.3. Số Catalan và Dyck paths

Kí hiệu $L_{n,m}$ là tập mọi đường đi lưới từ $(0, 0)$ tới (n, m) , và $L_{n,m}^+ \subseteq L_{n,m}$ là tập các đường đi không bao giờ nằm dưới đường $y = \frac{m}{n}x$. Với $\pi \in L_{n,m}^+$, ta gọi π là một Dyck path, cũng gọi là Catalan path.

Đặt

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

là Catalan number. Một diễn giải tổ hợp của số Catalan là số phần tử của $L_{n,n}^+$, tức $|L_{n,n}^+| = C_n$.

Với $\pi \in L_{n,n}^+$, ta định nghĩa:

Định nghĩa 3.8. Kí hiệu $\sigma(\pi)$ là dãy thu được như sau: ban đầu rỗng, xuất phát từ $(0, 0)$; mỗi khi đi một bước North, tức bước $(0, 1)$, thêm kí tự 0; mỗi khi đi một bước East, tức bước $(1, 0)$, thêm kí tự 1. Khi tới (n, n) , dãy nhận được là $\sigma(\pi)$.

Định nghĩa 3.9. Kí hiệu $a_i(\pi)$ là số ô nguyên vẹn ở hàng thứ i , nằm bên phải π và bên trái $y = x$. Ta cũng gọi $a_i(\pi)$ là độ dài hàng thứ i của π . Area statistic của π được định nghĩa là

$$\text{area}(\pi) = \sum_i a_i(\pi).$$

Trong minh họa nguồn, giá trị ghi bên phải mỗi hàng chính là $a_i(\pi)$.

Ta đưa ra một q -analogue của C_n :

Định lý 3.4.

$$\sum_{\pi \in L_{n,n}^+} q^{\text{maj}(\sigma(\pi))} = \frac{1}{[n+1]} \begin{bmatrix} 2n \\ n \end{bmatrix}.$$

Chứng minh. Xét các đường đi không hợp lệ

$$L_{n,n}^- = L_{n,n} \setminus L_{n,n}^+.$$

Với một $\pi \in L_{n,n}^-$, tìm điểm lưới trên π có $j - i$ nhỏ nhất; nếu có nhiều điểm như vậy, chọn điểm sớm nhất, gọi là P . Bước đi tới P chắc chắn là East. Đổi bước East này thành North và tịnh tiến phần phía sau, ta được một $\pi' \in L_{n-1,n+1}$. Khi đó $\text{maj}(\sigma(\pi'))$ nhỏ hơn $\text{maj}(\sigma(\pi))$ đúng 1.

Ngược lại, với một $\pi' \in L_{n-1,n+1}$, tìm điểm có $j - i$ nhỏ nhất; nếu có nhiều điểm, chọn điểm muộn nhất. Bước tiếp theo chắc chắn là North; đổi nó thành East rồi tịnh tiến phần phía sau là đủ. Vì vậy các đường đi trong $L_{n-1,n+1}$ và $L_{n,n}^-$ tương ứng một-một, và

$$\sum_{\pi \in L_{n,n}^-} q^{\text{maj}(\sigma(\pi))} = \sum_{\pi \in L_{n-1,n+1}} q^{\text{maj}(\sigma(\pi))+1} = q \begin{bmatrix} 2n \\ n-1 \end{bmatrix}.$$

Suy ra

$$\begin{aligned} \sum_{\pi \in L_{n,n}^+} q^{\text{maj}(\sigma(\pi))} &= \sum_{\pi \in L_{n,n}} q^{\text{maj}(\sigma(\pi))} - \sum_{\pi \in L_{n,n}^-} q^{\text{maj}(\sigma(\pi))} \\ &= \begin{bmatrix} 2n \\ n \end{bmatrix} - q \begin{bmatrix} 2n \\ n-1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{[n+1]} \begin{bmatrix} 2n \\ n \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Sau đây là một q -analogue khác của C_n .

Định nghĩa 3.10.

$$C_n(q) = \sum_{\pi \in L_{n,n}^+} q^{\text{area}(\pi)}.$$

Với $n = 3$, năm đường Dyck path có area lần lượt là 3, 2, 1, 1, 0, nên $C_3(q) = 1 + 2q + q^2 + q^3$.

Đại lượng này có truy hồi sau.

Mệnh đề 3.2. Với $n \geq 1$,

$$C_n(q) = \sum_{k=1}^n q^{k-1} C_{k-1}(q) C_{n-k}(q).$$

Chứng minh. Xét vị trí đầu tiên sau khi xuất phát từ $(0, 0)$ mà đường đi chạm lại $y = x$, giả sử là (k, k) . Khi đó đoạn từ $(0, 1)$ tới $(k-1, k)$ được mô tả bởi $q^{k-1} C_{k-1}(q)$, còn đoạn từ (k, k) tới (n, n) được mô tả bởi $C_{n-k}(q)$.

3.4. q-Vandermonde convolution

Ta gọi biểu thức sau là basic hypergeometric series:

$${}_{p+1}\phi_p \left(\begin{matrix} a_1, a_2, \dots, a_{p+1} \\ b_1, \dots, b_p \end{matrix}; q; z \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a_1)_k \cdots (a_{p+1})_k}{(q)_k (b_1)_k \cdots (b_p)_k} z^k.$$

Kết quả dưới đây được gọi là Cauchy's q-binomial series.

Định lý 3.5. Khi $|z| < 1$ và $|q| < 1$,

$${}_1\phi_0 \left(\begin{matrix} a \\ - \end{matrix}; q; z \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a)_k}{(q)_k} z^k = \frac{(az)_{\infty}}{(z)_{\infty}}.$$

Ở đây

$$(a; q)_{\infty} = (a)_{\infty} = \prod_{i=0}^{\infty} (1 - aq^i).$$

Chứng minh. Đặt

$$F(a, z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a)_k}{(q)_k} z^k.$$

Ta có

$$F(a, z) - F(a, qz) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a)_k}{(q)_k} z^k (1 - q^k) = (1 - a)zF(aq, z),$$

và

$$F(a, z) - F(aq, z) = -azF(aq, z).$$

Kết hợp hai đẳng thức,

$$F(a, z) = \frac{1 - az}{1 - z} F(a, qz).$$

Lặp phép thay thế này. Khi số lần thay thế $n \rightarrow \infty$,

$$F(a, z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(az; q)_n}{(z; q)_n} F(a, q^n z) = \frac{(az; q)_{\infty}}{(z; q)_{\infty}} F(a, 0) = \frac{(az; q)_{\infty}}{(z; q)_{\infty}}.$$

Nếu thay a bằng q^a rồi cho $q \rightarrow 1$, ta được

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a(a+1) \cdots (a+n-1)}{n!} z^n = \frac{1}{(1-z)^a}.$$

Sau đây là một số hệ quả.

Hệ quả 3.1. Các kết quả sau được gọi là q-binomial theorem:

$$\sum_{k=0}^n q^{\binom{k}{2}} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} z^k = (-z; q)_n,$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \begin{bmatrix} n+k \\ k \end{bmatrix} z^k = \frac{1}{(z; q)_{n+1}}.$$

Chứng minh. Để chứng minh đẳng thức thứ nhất, chỉ cần thay $a = q^{-n}$ và $z = -zq^n$ vào Định lý 3.5:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(q^{-n})_k}{(q)_k} (-zq^n)^k = \frac{(-z)_{\infty}}{(-zq^n)_{\infty}} = (-z)_n.$$

Điều này dựa trên công thức đảo

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (-1)^k q^{kn - \binom{k}{2}} \begin{bmatrix} k - n - 1 \\ k \end{bmatrix},$$

và chỉ cần xét về sau.

Để chứng minh đẳng thức thứ hai, thay $a = q^{n+1}$ vào Định lý 3.5:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(q^{n+1})_k}{(q)_k} z^k = \frac{(q^{n+1}z)_{\infty}}{(z)_{\infty}} = \frac{1}{(z)_{n+1}}.$$

Với hàm bất kì $f(z)$, kí hiệu $f(z)|_{z^k}$ là hệ số của z^k trong khai triển Maclaurin của f .

Hệ quả 3.2.

$$\sum_{k=0}^h q^{(n-k)(h-k)} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ h-k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m+n \\ h \end{bmatrix}.$$

Chứng minh. Theo q-binomial theorem,

$$\begin{aligned} q^{\binom{h}{2}} \begin{bmatrix} m+n \\ h \end{bmatrix} &= \prod_{k=0}^{m+n-1} (1 + zq^k) \Big|_{z^h} \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} (1 + zq^k) \prod_{j=0}^{m-1} (1 + zq^n q^j) \Big|_{z^h} \\ &= \left(\sum_{k=0}^n q^{\binom{k}{2}} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} z^k \right) \left(\sum_{j=0}^m q^{\binom{j}{2}} \begin{bmatrix} m \\ j \end{bmatrix} (zq^n)^j \right) \Big|_{z^h} \\ &= \sum_{k=0}^h q^{\binom{k}{2} + \binom{h-k}{2} + n(h-k)} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ h-k \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Mà

$$\binom{k}{2} + \binom{h-k}{2} + n(h-k) - \binom{h}{2} = (n-k)(h-k).$$

Hệ quả 3.3.

$$\sum_{k=0}^h q^{(m+1)k} \begin{bmatrix} n-1+k \\ k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m+h-k \\ h-k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m+n+h \\ h \end{bmatrix}.$$

Chứng minh. Theo q-binomial theorem,

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} m+n+h \\ h \end{bmatrix} &= \frac{1}{(z)_{m+n+1}} \Big|_{z^h} \\ &= \frac{1}{(z)_{m+1} (zq^{m+1})_n} \Big|_{z^h} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \begin{bmatrix} m+k \\ k \end{bmatrix} z^k \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} \begin{bmatrix} n-1+j \\ j \end{bmatrix} (zq^{m+1})^j \right) \Big|_{z^h} \\ &= \sum_{k=0}^h q^{(m+1)k} \begin{bmatrix} m+h-k \\ h-k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n-1+k \\ k \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Các đồng nhất thức trong hai hệ quả trên đều là trường hợp đặc biệt của kết quả sau, gọi là q-Vandermonde convolution.

Định lý 3.6.

$${}_2\phi_1\left(\begin{matrix} a, q^{-n} \\ c \end{matrix}; q; q\right) = \frac{(c/a)_n}{(c)_n} a^n.$$

Để chứng minh đẳng thức trên, trước hết ta chuẩn bị một bổ đề.

Bổ đề 3.1. Khi $|z| < 1$ và $|b| < 1$,

$${}_2\phi_1\left(\begin{matrix} a, b \\ c \end{matrix}; q; z\right) = \frac{(b, az; q)_\infty}{(c, z; q)_\infty} {}_2\phi_1\left(\begin{matrix} c/b, z \\ az \end{matrix}; q; b\right).$$

Ở đây $(a, b; q)_k = (a; q)_k (b; q)_k$.

Chứng minh. Theo Định lý 3.5,

$$\begin{aligned} {}_2\phi_1\left(\begin{matrix} a, b \\ c \end{matrix}; q; z\right) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a, b; q)_k}{(q, c; q)_k} z^k \\ &= \frac{(b)_\infty}{(c)_\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a)_k (cq^k)_\infty}{(q)_k (bq^k)_\infty} z^k \\ &= \frac{(b)_\infty}{(c)_\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a)_k}{(q)_k} z^k \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(c/b)_j}{(q)_j} (bq^k)^j \\ &= \frac{(b)_\infty}{(c)_\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(c/b)_j}{(q)_j} b^j \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a)_k}{(q)_k} (zq^j)^k \\ &= \frac{(b)_\infty}{(c)_\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(c/b)_j}{(q)_j} b^j \frac{(azq^j)_\infty}{(zq^j)_\infty} \\ &= \frac{(b, az)_\infty}{(c, z)_\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(z, c/b)_j}{(az, q)_j} b^j \\ &= \frac{(b, az)_\infty}{(c, z)_\infty} {}_2\phi_1\left(\begin{matrix} c/b, z \\ az \end{matrix}; q; b\right). \end{aligned}$$

Khi $|b| < 1$ và $|c/ab| < 1$, ta có

$${}_2\phi_1\left(\begin{matrix} a, b \\ c \end{matrix}; q; c/ab\right) = \frac{(b, c/b; q)_\infty}{(c, c/ab; q)_\infty} {}_1\phi_0\left(\begin{matrix} c/ab \\ - \end{matrix}; q; b\right).$$

Dùng Định lý 3.5 tiếp tục suy ra

$${}_2\phi_1\left(\begin{matrix} a, b \\ c \end{matrix}; q; c/ab\right) = \frac{(c/a, c/b; q)_\infty}{(c, c/ab; q)_\infty}.$$

Do đó

$${}_2\phi_1\left(\begin{matrix} a, q^{-n} \\ c \end{matrix}; q; cq^n/a\right) = \frac{(c/a; q)_n}{(c; q)_n}.$$

Đẳng thức cuối trong bổ đề là một biến thể của q-Vandermonde convolution. Để thu được Định lý 3.6, khai triển về trái:

$$\begin{aligned}
{}_2\phi_1 \left(\begin{matrix} a, q^{-n} \\ c \end{matrix}; q; cq^n/a \right) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a; q)_k (q^{-n}; q)_k}{(q; q)_k (c; q)_k} (cq^n/a)^k \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a; q)_k (q^{-n}; q)_k}{(q; q)_k (c; q)_k} (cq/aq^{-n})^k q^{-k} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a^{-1}; q^{-1})_k (q^n; q^{-1})_k}{(q^{-1}; q^{-1})_k (c^{-1}; q^{-1})_k} q^{-k} \\
&= {}_2\phi_1 \left(\begin{matrix} a^{-1}, q^n \\ c^{-1} \end{matrix}; q^{-1}; q^{-1} \right).
\end{aligned}$$

Ở đây dùng

$$\begin{aligned}
(a; q)_k a^{-k} &= (a^{-1} - 1) \cdots (a^{-1} - q^{k-1}) \\
&= (-1)^k q^{\binom{k}{2}} (1 - a^{-1}) \cdots (1 - a^{-1} q^{-(k-1)}) \\
&= (-1)^k q^{\binom{k}{2}} (a^{-1}; q^{-1})_k.
\end{aligned}$$

Vì vậy

$${}_2\phi_1 \left(\begin{matrix} a^{-1}, q^n \\ c^{-1} \end{matrix}; q^{-1}; q^{-1} \right) = \frac{(c/a; q)_n}{(c; q)_n}.$$

Thay toàn bộ biến theo $x \leftarrow x^{-1}$, ta được

$${}_2\phi_1 \left(\begin{matrix} a, q^{-n} \\ c \end{matrix}; q; q \right) = \frac{(a/c; q^{-1})_n}{(c^{-1}; q^{-1})_n} = \frac{(c/a; q)_n}{(c; q)_n} a^n.$$

4. Số Catalan q, t

4.1. Bounce statistic

Mục này giới thiệu một statistic mới trên Dyck path: bounce statistic.

Định nghĩa 4.1. Với đường đi $\pi \in L_{n,n}^+$, định nghĩa bounce path của nó là đường đi sinh bởi thuật toán sau. Xuất phát từ $(0, 0)$, đi theo π cho tới khi gặp một bước E , đổi hướng và đi tới $y = x$. Tại đó lại đổi hướng, tiếp tục đi theo π cho tới khi gặp một bước E , rồi lặp lại quá trình này.

Có thể hình dung bounce path là đường đi của một quả bóng xuất phát từ $(0, 0)$, ban đầu đi theo hướng N , và bị bật lại mỗi khi chạm π hoặc $y = x$.

Ghi lại mọi vị trí mà bounce path chạm $y = x$:

$$(0, 0), (j_1, j_1), \dots, (j_b, j_b) = (n, n).$$

Ta định nghĩa bounce statistic của π là

$$\text{bounce}(\pi) = \sum_{i=1}^{b-1} (n - j_i).$$

Gọi b là số lần bật, j_1 là độ dài lần bật thứ nhất, $j_2 - j_1$ là độ dài lần bật thứ hai, và tương tự cho các lần còn lại.

Định nghĩa 4.2.

$$F_n(q, t) = \sum_{\pi \in L_{n,n}^+} q^{\text{area}(\pi)} t^{\text{bounce}(\pi)}.$$

Định nghĩa 4.3. Kí hiệu $L_{n,n}^+(k)$ là tập các $\pi \in L_{n,n}^+$ bắt đầu bằng đúng k bước N , rồi ngay sau đó là một bước E .

Đặc biệt, với $L_{0,0}^+(k)$, khi $k = 0$ tập này chỉ chứa đường đi rỗng, còn khi $k \neq 0$ thì rỗng. Định nghĩa

$$F_{n,k}(q, t) = \sum_{\pi \in L_{n,n}^+(k)} q^{\text{area}(\pi)} t^{\text{bounce}(\pi)}.$$

Vì vậy $F_{n,0}$ chỉ bằng 1 khi $n = 0$, còn lại bằng 0.

Ta có truy hồi sau.

Định lý 4.1.

$$F_{n,k}(q, t) = \sum_{r=0}^{n-k} \left[\begin{matrix} r+k-1 \\ r \end{matrix} \right]_q t^{n-k} q^{\binom{k}{2}} F_{n-k,r}(q, t).$$

Chứng minh. Xét một $\beta \in L_{n,n}^+(k)$ có ít nhất hai lần bật, lần bật thứ nhất có độ dài k , lần bật thứ hai có độ dài r . Điều này nghĩa là đường đi đi qua hai điểm $(1, k)$ và $(k, k+r)$.

Chia β thành hai phần: phần thứ nhất từ $(0, 0)$ tới $(k, k+r)$, và phần thứ hai từ $(k, k+r)$ tới (n, n) . Thêm r bước N vào trước phần thứ hai và kí hiệu đường đi mới là β' . Khi đó $\beta' \in L_{n-k, n-k}^+(r)$, đồng thời

$$\text{bounce}(\beta') = \text{bounce}(\beta) + n - k.$$

Diện tích có thể tách thành ba phần: diện tích bên phải $x = k$, diện tích bên dưới $y = k$, và phần còn lại. Phần thứ nhất chỉ liên quan tới β' . Phần thứ hai luôn là $\binom{k}{2}$. Phần thứ ba chỉ cần xét số cách đi từ $(1, k)$ tới $(k, k+r)$. Theo Định lý 3.2, tổng trọng số diện tích của mọi phương án là

$$\left[\begin{matrix} r+k-1 \\ r \end{matrix} \right]_q.$$

Do đó

$$q^{\text{area}(\beta)} = q^{\text{area}(\beta')} q^{\binom{k}{2}} \left[\begin{matrix} r+k-1 \\ r \end{matrix} \right]_q.$$

Suy ra

$$\begin{aligned} F_{n,k}(q, t) &= \sum_{r=0}^{n-k} \sum_{\beta' \in L_{n-k, n-k}^+(r)} q^{\text{area}(\beta')} q^{\binom{k}{2}} \left[\begin{matrix} r+k-1 \\ r \end{matrix} \right]_q t^{\text{bounce}(\beta')} t^{n-k} \\ &= \sum_{r=0}^{n-k} \left[\begin{matrix} r+k-1 \\ r \end{matrix} \right]_q t^{n-k} q^{\binom{k}{2}} F_{n-k,r}(q, t). \end{aligned}$$

Với trường hợp $n = k$, tức trường hợp duy nhất cần xét đường đi bật đúng một lần, kết quả trên là hiển nhiên.

Hệ quả 4.1.

$$F_n(q, t) = \sum_{b=1}^n \sum_{\substack{\alpha_1 + \dots + \alpha_b = n \\ \alpha_i > 0}} t^{\sum_{j=2}^b (j-1)\alpha_j} q^{\sum_{j=1}^b \binom{\alpha_j}{2}} \prod_{i=1}^{b-1} \left[\begin{matrix} \alpha_i + \alpha_{i+1} - 1 \\ \alpha_{i+1} \end{matrix} \right]_q.$$

4.2. Hai trường hợp đặc biệt $t = 1$ và $t = 1/q$

Với $t = 1$, phía trước ta đã có kết quả

$$F_n(q, 1) = C_n(q).$$

Với $F_n(q, 1/q)$, ta có kết quả sau.

Định lý 4.2. Với $1 \leq k \leq n$,

$$q^{\binom{n}{2}} F_{n,k}(q, 1/q) = \frac{[k]}{[n]} \begin{bmatrix} 2n-k-1 \\ n-k \end{bmatrix}_q q^{(k-1)n}.$$

Chứng minh. Khi $n = k$, kết quả hiển nhiên. Với $n > k$, ta quy nạp theo n . Trường hợp $n = 0$ hiển nhiên. Với $n > 0$, theo chứng minh của Định lý 4.1,

$$\begin{aligned} q^{\binom{n}{2}} F_{n,k}(q, 1/q) &= q^{\binom{n}{2} - \binom{n-k}{2}} \sum_{r=1}^{n-k} \begin{bmatrix} r+k-1 \\ r \end{bmatrix}_q q^{\binom{k}{2} - (n-k)} q^{\binom{n-k}{2}} F_{n-k,r}(q, 1/q) \\ &= q^{\binom{n}{2} + \binom{k}{2} - (n-k) - \binom{n-k}{2}} \sum_{r=1}^{n-k} \begin{bmatrix} r+k-1 \\ r \end{bmatrix}_q \frac{[r]}{[n-k]} \begin{bmatrix} 2(n-k)-r-1 \\ n-k-r \end{bmatrix}_q q^{(r-1)(n-k)} \\ &= q^{n(k-1)} \sum_{r=1}^{n-k} \begin{bmatrix} r+k-1 \\ r \end{bmatrix}_q \frac{[r]}{[n-k]} \begin{bmatrix} 2(n-k)-2-(r-1) \\ n-k-1-(r-1) \end{bmatrix}_q q^{(r-1)(n-k)} \\ &= q^{n(k-1)} \frac{[k]}{[n-k]} \sum_{u=0}^{n-k-1} \begin{bmatrix} u+k \\ u \end{bmatrix}_q \begin{bmatrix} 2(n-k)-2-u \\ n-k-1-u \end{bmatrix}_q q^{u(n-k)}. \end{aligned}$$

Dùng q-binomial theorem để thay phần sau:

$$q^{n(k-1)} \frac{[k]}{[n-k]} \frac{1}{(zq^{n-k})_{k+1} (z)_{n-k}} \Big|_{z^{n-k-1}} = q^{n(k-1)} \frac{[k]}{[n-k]} \frac{1}{(z)_{n+1}} \Big|_{z^{n-k-1}}.$$

Do đó

$$q^{\binom{n}{2}} F_{n,k}(q, 1/q) = q^{n(k-1)} \frac{[k]}{[n-k]} \begin{bmatrix} 2n-k-1 \\ n \end{bmatrix}_q.$$

Biểu thức này tương đương dạng cần chứng minh.

Hệ quả 4.2.

$$q^{\binom{n}{2}} F_n(q, 1/q) = \frac{1}{[n+1]} \begin{bmatrix} 2n \\ n \end{bmatrix}_q.$$

Chứng minh. Ta có

$$F_{n+1,1}(q, t) = t^n F_n(q, t).$$

Vì

$$\begin{aligned} q^{\binom{n+1}{2}} F_{n+1,1}(q, 1/q) &= \frac{[1]}{[n+1]} \begin{bmatrix} 2(n+1)-2 \\ n+1-1 \end{bmatrix}_q \\ &= \frac{[1]}{[n+1]} \begin{bmatrix} 2n \\ n \end{bmatrix}_q \\ &= q^{\binom{n+1}{2} - n} F_n(q, 1/q) = q^{\binom{n}{2}} F_n(q, 1/q). \end{aligned}$$

4.3. Tính đối xứng và dinv statistic

Định lý 4.3.

$$\sum_{\pi \in L_{n,n}^+} q^{\text{area}(\pi)} = \sum_{\pi \in L_{n,n}^+} q^{\text{bounce}(\pi)}.$$

Chứng minh. Với $\pi \in L_{n,n}^+$, các $a_i(\pi)$ phải thỏa điều kiện cần

$$a_i(\pi) \leq a_{i-1}(\pi) + 1.$$

Do đó ta chuyển sang đếm số lần $a_i(\pi) = j$, lần lượt kí hiệu là $b_0, b_1, \dots, b_k$. Xét số cách ghép chúng: trước hết ghép b_0, b_1 , có $\binom{b_0+b_1-1}{b_1}$ cách. Sau đó thêm b_2 , không được xuất hiện tình huống một 0 đứng ngay trước một 2, nên có $\binom{b_1+b_2-1}{b_2}$ cách, và cứ thế.

Vì vậy

$$\sum_{\pi \in L_{n,n}^+} q^{\text{area}(\pi)} = \sum_{k=1}^n \sum_{\substack{b_1+\dots+b_k=n \\ b_i>0}} q^{\sum_{i=2}^k b_i(i-1)} \prod_{i=1}^{k-1} \binom{b_i+b_{i+1}-1}{b_{i+1}}.$$

Kết quả này trùng với $F_n(q, 1)$.

Thật ra còn có kết quả mạnh hơn.

Định lý 4.4.

$$\sum_{\pi \in L_{n,n}^+} q^{\text{area}(\pi)} t^{\text{bounce}(\pi)} = \sum_{\pi \in L_{n,n}^+} q^{\text{bounce}(\pi)} t^{\text{area}(\pi)}.$$

Tức là $F_n(q, t) = F_n(t, q)$. Chứng minh khá phức tạp; do khuôn khổ bài viết có hạn, ở đây không triển khai. Người đọc có thể tham khảo tài liệu [2].

Tiếp theo ta giới thiệu thêm một statistic trên Dyck path liên quan tới q,t-Catalan.

Định nghĩa 4.4. Với $\pi \in L_{n,n}^+$,

$$\begin{aligned} \text{dinv}(\pi) = & |\{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, a_i(\pi) = a_j(\pi)\}| \\ & + |\{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, a_i(\pi) = a_j(\pi) + 1\}|. \end{aligned}$$

Định lý 4.5.

$$\sum_{\pi \in L_{n,n}^+} q^{\text{dinv}(\pi)} t^{\text{area}(\pi)} = \sum_{\pi \in L_{n,n}^+} q^{\text{bounce}(\pi)} t^{\text{area}(\pi)}.$$

Chứng minh. Ta dựng một song ánh ζ trên các Dyck path sao cho

$$\text{dinv}(\pi) = \text{area}(\zeta(\pi)), \quad \text{area}(\pi) = \text{bounce}(\zeta(\pi)).$$

Với $\pi \in L_{n,n}^+$, đặt $b-1$ là độ dài hàng lớn nhất, tức $\max_i a_i(\pi)$, và kí hiệu $c_0, \dots, c_{b-1}$ là số lần xuất hiện của từng độ dài. Ta dựng đường đi tương ứng π' sao cho nó có đúng b lần bật, và độ dài các lần bật lần lượt là $c_0, \dots, c_{b-1}$. Với mỗi $0 \leq i < b-1$, tại đoạn giữa $(c_i, c_i + c_{i+1})$ và $(c_{i-1}, c_{i-1} + c_i)$ (khi $i=0$ thì điểm trước là $(0, 0)$), ta xét mọi $a_i(\pi)$ từ trên xuống dưới: nếu bằng $i+1$ thì thêm một bước S (South step), nếu bằng i thì thêm một bước W (West step), còn các trường hợp khác thì bỏ qua. Minh họa nguồn cho thấy một đường π ở bên trái được biến thành đường π' ở bên phải theo đúng quy tắc này.

Ç rõ ràng là song ánh. Với π' , từ số lần bật ta biết được $b-1$, và biết số lần xuất hiện của từng độ dài. Nhìn vào đường đi cụ thể, với $0 \leq i < b-2$, ta thu được dãy con chỉ gồm i và $i+1$. Cách ghép lại đường đi gốc là duy nhất, tương ứng với chứng minh của Định lý 4.3.

Ta chia $\text{area}(\pi')$ theo bounce path thành hai phần. Phần bên dưới là

$$\binom{c_0}{2} + \dots + \binom{c_{b-1}}{2},$$

tương ứng với các cặp trong $\text{dinv}(\pi)$ thỏa $a_i(\pi) = a_j(\pi)$. Phần bên trên, phân tích từng đoạn, cũng đúng bằng số cặp thỏa $a_i(\pi) = a_j(\pi) + 1$. Do đó

$$\text{area}(\pi') = \text{dinv}(\pi).$$

Mặt khác

$$\text{bounce}(\pi') = \sum_{i=1}^{b-1} ic_i = \text{area}(\pi).$$

Hệ quả 4.3.

$$F_{n,k}(q, t) = \sum_{\substack{\pi \in L_{n,n}^+ \\ \pi \text{ có đúng } k \text{ hàng độ dài } 0}} q^{\text{dinv}(\pi)} t^{\text{area}(\pi)}.$$

Chứng minh. Ràng buộc trong Định nghĩa 4.3, qua song ánh ζ , tương ứng với điều kiện có đúng k hàng độ dài 0, tức độ dài lần bật đầu tiên là k .

5. q-functional composition

5.1. Các hàm đối xứng cơ bản

Với hàm nhiều biến $f(x_1, \dots, x_n)$, gọi nó là đối xứng khi và chỉ khi: với mọi hoán vị σ , đặt $\sigma f = f(x_{\sigma_1}, \dots, x_{\sigma_n})$, ta luôn có $\sigma f = f$.

Định nghĩa 5.1. Ký hiệu Λ là vành tất cả các hàm đối xứng theo $x_1, \dots, x_n$. Đồng thời ký hiệu Λ_n là không gian con vectơ gồm các hàm đối xứng thuần nhất bậc n .

Hàm đối xứng cơ bản nhất là monomial symmetric function, phụ thuộc vào một tập biến và một partition λ . Ký hiệu $\text{Par}(n)$ là tập mọi partition của n , và viết $\lambda \vdash n$ nếu $\lambda \in \text{Par}(n)$.

Định nghĩa 5.2. Ký hiệu $m_\lambda(x_1, \dots, x_n)$ là tổng các đơn thức khác nhau mà đa tập số mũ của chúng là λ . Đặc biệt, đặt

$$m_\lambda(X_n) = m_\lambda(x_1, \dots, x_n), \quad m_\lambda(X) = m_\lambda(x_1, x_2, \dots),$$

và có thể bỏ X khi ngữ cảnh đã rõ.

Một vài ví dụ:

$$\begin{aligned} m_{1,1} &= \sum_{i < j} x_i x_j, \\ m_{2,1,1}(X_3) &= x_1^2 x_2 x_3 + x_1 x_2^2 x_3 + x_1 x_2 x_3^2, \\ m_2(X) &= \sum_i x_i^2. \end{aligned}$$

Dễ thấy mọi phần tử trong Λ đều có thể viết thành tổ hợp tuyến tính của một số m_λ .

Ký hiệu 1^n là partition gồm n số 1. Hàm m_{1^n} được gọi là elementary symmetric function thứ n , với định nghĩa sau.

Định nghĩa 5.3. Ký hiệu $e_n = m_{1^n}$, thỏa

$$\prod_{i=1}^{\infty} (1 + zx_i) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n e_n.$$

Ngoài ra, ta còn có các hàm đối xứng đáng chú ý sau.

Định nghĩa 5.4. Kí hiệu $p_n = m_n$, gọi là power-sum symmetric functions.

Định nghĩa 5.5. Kí hiệu h_n là complete homogeneous symmetric functions. Ta có

$$h_n = \sum_{\lambda \vdash n} m_\lambda,$$

và

$$\frac{1}{\prod_{i=0}^{\infty} (1 - zx_i)} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n h_n.$$

Với $\lambda \vdash n$, định nghĩa thêm:

$$e_\lambda = \prod_i e_{\lambda_i}, \quad p_\lambda = \prod_i p_{\lambda_i}, \quad h_\lambda = \prod_i h_{\lambda_i}.$$

Ví dụ:

$$e_{2,1} = \left(\sum_{i < j} x_i x_j \right) \left(\sum_k x_k \right) = m_{2,1} + 3m_{1,1,1},$$

$$p_{2,1} = \left(\sum_i x_i^2 \right) \left(\sum_j x_j \right) = m_3 + m_{2,1},$$

$$h_{2,1} = \left(\sum_i x_i^2 + \sum_{i < j} x_i x_j \right) \left(\sum_k x_k \right) = m_3 + 2m_{2,1} + 3m_{1,1,1}.$$

Định nghĩa 5.9. Hai hàm đơn giản trên partition là

$$n(\lambda) = \sum_i (i-1) \lambda_i,$$

$$z_\lambda = \prod_i i^{m_i} m_i!,$$

trong đó $m_i = m_i(\lambda)$ là số lần i xuất hiện trong λ .

Mệnh đề tiếp theo nêu quan hệ giữa ba loại hàm đối xứng trên.

Mệnh đề 5.1.

$$h_n = \sum_{\lambda \vdash n} \frac{p_\lambda}{z_\lambda},$$

$$e_n = \sum_{\lambda \vdash n} \frac{(-1)^{n-\ell(\lambda)} p_\lambda}{z_\lambda}.$$

Chứng minh. Với đẳng thức thứ nhất, xét từng thành phần của λ và viết quan hệ của h_n :

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n h_n = \prod_{i=1}^{\infty} \exp \left(\frac{z^i}{i} \sum_j x_j^i \right).$$

Tức là

$$\ln \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n h_n \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{z^i}{i} \sum_{j=0}^{\infty} x_j^i.$$

Mặt khác, xét đẳng thức trong Định nghĩa 5.5:

$$\ln \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n h_n \right) = \ln \left(\frac{1}{\prod_{i=0}^{\infty} (1 - zx_i)} \right) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x_i^j z^j}{j}.$$

Đẳng thức cho e_n được chứng minh tương tự.

Định nghĩa 5.10. Với $f \in \Lambda$, gọi $f(1, q, \dots, q^{n-1})$ là principal specialization bậc n của f .
Các đẳng thức sau nối mục này với các mục trước.

Định lý 5.1.

$$\begin{aligned} e_m(1, q, \dots, q^{n-1}) &= q^{\binom{m}{2}} \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix}_q, \\ h_m(1, q, \dots, q^{n-1}) &= \begin{bmatrix} n-1+m \\ m \end{bmatrix}_q, \\ p_m(1, q, \dots, q^{n-1}) &= \frac{1-q^{nm}}{1-q^m}. \end{aligned}$$

Chứng minh. Hai đẳng thức cho e_m, h_m chỉ cần liên hệ các đẳng thức trong Định nghĩa 5.3, Định nghĩa 5.5 với q-binomial theorem. Đẳng thức cho p_m là hiển nhiên.

5.2. Hàm đối xứng và q-functional composition

Định lý 5.2. Định nghĩa q-functional composition là

$$(F \circ_q G)(z) = \sum_n f_n G(z) G(qz) \cdots G(q^{n-1}z),$$

trong đó $F = \sum_n f_n z^n$. Khi đó

$$F \circ_q G = z \quad \text{và} \quad G \circ_{q^{-1}} F = z$$

là tương đương. Ta gọi F, G là q-composition inverses của nhau. Do đó

$$(\Phi \circ_{q^{-1}} F) \circ_q G = \Phi = (\Phi \circ_q G) \circ_{q^{-1}} F$$

với mọi Φ .

Đặt

$$H(z) = \sum_{i=0}^{\infty} z^i h_i.$$

Tương ứng với nó,

$$\frac{1}{H(-z)} = \sum_{i=0}^{\infty} z^i e_i.$$

Xét $F(z) = zH(-z)$. Gọi $G(z)$ thỏa $F \circ_q G = z$, ta có

$$G(z) = zH^*(zq; q) = \sum_{k=0}^{\infty} q^k h_k^*(q) z^{k+1},$$

trong đó

$$H^*(z; q) = \sum_{k=0}^{\infty} h_k^*(q) z^k.$$

Tức là

$$G \circ_{q^{-1}} F = z = \sum_{k=0}^{\infty} q^{-\binom{k}{2}} h_k^*(q) z^{k+1} H(-z) H(-q^{-1}z) \cdots H(-q^k z).$$

Nghiệm $h_n^*(q)$, $n \geq 0$, là duy nhất.

Mệnh đề 5.2.

$$h_n^*(q) = \sum_{\lambda \in \delta_n} q^{\binom{n}{2} - |\lambda|} e_{\beta(\lambda)}.$$

Ở đây $\beta(\lambda)$ là đa tập tạo bởi các $m_i(\lambda)$ với $0 \leq i < n$. Xem $m_0(\lambda)$ là số hàng rỗng còn lại trong δ_n , nên $|\beta(\lambda)| = n$. Còn δ_n là Ferrers graph gồm n hàng, từ dưới lên có độ dài lần lượt $n, n-1, \dots, 1$.

Chứng minh. Chia đẳng thức trên cho $zH(-z)$, rồi thay z bằng zq , ta được

$$\begin{aligned} 1/H(-zq) &= \sum_{k=0}^{\infty} q^k h_k^*(q) zH(-z) q^{-1} zH(-q^{-1}z) \cdots q^{1-k} zH(-q^{1-k}z) \\ &= H^*(zq; q) \circ_{q^{-1}} (zH(-z)). \end{aligned}$$

Áp dụng Định lý 5.2 với $F \leftarrow zH(-z)$ và $\Phi \leftarrow H^*(zq; q)$, ta được

$$H^*(zq; q) = (1/H(-zq)) \circ_q (zH^*(zq; q)).$$

So sánh hệ số của z^n , với $n > 0$, ta thu được truy hồi

$$h_n^*(q) = \sum_{k=1}^n q^{\binom{k}{2}} e_k \sum_{\substack{n_1 + \dots + n_k = n-k \\ n_i \geq 0}} \prod_{i=1}^k q^{(i-1)n_i} h_{n_i}^*(q).$$

Tiếp theo ta chứng minh truy hồi trên tương đương với công thức của mệnh đề. Khi $n = 0$, điều này hiển nhiên. Với $n > 0$, ta quy nạp.

Với λ , gọi $n-k$ là vị trí lớn nhất có hàng khác 0. So với δ_n , ta xem phía trên λ còn k hàng 0. Đặt góc trái dưới của δ_n tại gốc $(0, 0)$, khi đó ràng buộc biên là đường $y = n-x$. Khi đặt góc trái dưới của λ tại $(0, 0)$, nó không được giao với đường ràng buộc này.

Với $1 \leq i \leq k$, đặt p_i là chỉ số hàng lớn nhất quét được khi hạ đường $y = n-i-x$ xuống; nếu không tồn tại thì đặt $p_i = 0$. Đặt $p_0 = 0$. Dãy p_i đơn điệu không giảm, đồng thời $p_k = n-k$. Ta đặt

$$p_i = n_1 + \dots + n_i,$$

nên $n_1 + \dots + n_k = n-k$.

Khi đó $m_0(\lambda) = k$, và phần đóng góp phía trên $y = n-k$ là $q^{\binom{k}{2}} e_k$. Tiếp theo xét đóng góp của từng khoảng chỉ số hàng $(p_0, p_1], (p_1, p_2], \dots, (p_{k-1}, p_k]$.

Với $(p_i, p_{i+1}]$, gọi $\binom{n}{2} - |\lambda|$ là số ô trống. Lúc này đường ràng buộc đã hạ xuống i ô, nên cuối cùng phải cộng thêm $i \cdot n_{i+1}$ ô trống. Từ góc phải trên của ô cuối cùng ở hàng p_{i+1} , kí hiệu là (p_{i+1}, t) , kẻ một đường l có hệ số góc -1 . Trong miền con gồm các hàng có chỉ số thuộc $(p_i, p_{i+1}]$ và các cột $t+1, \dots, t+n_{i+1}$, λ chắc chắn nằm dưới l . Quan sát miền con này, các độ dài khả dĩ và tổng đóng góp của đoạn $(p_i, p_{i+1}]$ tương ứng với $h_{n_{i+1}}^*(q)$.

Hệ quả 5.1.

$$\sum_{k=0}^{\infty} e_k z^k = \sum_{k=0}^{\infty} q^{-\binom{k}{2}} h_k^*(q) z^k H(-q^{-1}z) \cdots H(-q^k z).$$

Hệ quả 5.2. Định nghĩa $h_n^*(c, q)$ bởi

$$\sum_{k=0}^{\infty} e_k c^k z^k = \sum_{k=0}^{\infty} q^{-\binom{k}{2}} h_k^*(c, q) z^k H(-q^{-1}z) \cdots H(-q^k z).$$

Khi đó

$$h_n^*(c, q) = \sum_{k=0}^n c^k \sum_{\substack{\lambda \in \delta_n \\ m_0(\lambda) = k}} q^{\binom{n}{2} - |\lambda|} e_{\beta(\lambda)}.$$

Chứng minh. Ta có

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} e_k c^k z^k q^k &= \sum_{k=0}^{\infty} q^k h_k^*(c, q) z H(-z) q^{-1} z H(-q^{-1} z) \cdots q^{1-k} z H(-q^{1-k} z) \\ &= H^*(zq, c; q) \circ_{q^{-1}} F,\end{aligned}$$

trong đó

$$H^*(z, c; q) = \sum_{n=0}^{\infty} h_n^*(c, q) z^n.$$

Do đó

$$H^*(zq, c; q) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} e_k c^k z^k q^k \right) \circ_q G.$$

Tương tự, so sánh hệ số của z^n , với $n > 0$, ta thu được truy hồi

$$h_n^*(c, q) = \sum_{k=1}^n q^{\binom{k}{2}} e_k c^k \sum_{\substack{n_1 + \cdots + n_k = n-k \\ n_i \geq 0}} \prod_{i=1}^k q^{(i-1)n_i} h_{n_i}^*(q).$$

Phần chứng minh còn lại giống Mệnh đề 5.2.

6. Tổng kết

Bài viết đã giới thiệu hệ số nhị thức q , q -Vandermonde convolution và q -functional composition, trong đó nhấn mạnh số q -Catalan và số Catalan q, t . Trong quá trình này, thông qua các statistic, bài viết nhiều lần đưa ra những kết luận thú vị, đồng thời giới thiệu các phép dựng song ánh tương ứng.

Nội dung bài viết chưa thể xem là toàn diện, mà chỉ giới thiệu sơ lược những nội dung cơ bản nhất của q -analogue. Do khuôn khổ có hạn, tác giả lấy làm tiếc vì nhiều nội dung khác, bao gồm q -Lagrange inversion, không nằm trong phạm vi bài này.

Tuy vậy, tác giả hi vọng bài viết có thể đóng vai trò gợi mở, thu hút thêm nhiều độc giả khám phá, suy nghĩ và nghiên cứu các vấn đề liên quan. Tác giả kì vọng sẽ có thêm nhiều bài toán liên quan tới q -analogue xuất hiện trong thi thuật toán.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn cha mẹ và bạn bè đã ủng hộ, động viên tôi.

Xin cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi.

Xin cảm ơn thầy Cao Liguó đã quan tâm và dạy bảo tôi trong nhiều năm.

Xin cảm ơn các huấn luyện viên Yang Yaoliang và Peng Sijin của đội tuyển tập huấn quốc gia đã chỉ đạo.

Xin cảm ơn anh Shi Qingyu và bạn Lin Zhuocheng đã trao đổi, thảo luận với tôi.

Xin cảm ơn bạn Hu Yifan đã đọc kiểm tra bài viết này.

Tài liệu tham khảo

1. G. Gasper and M. Rahman. *Basic hypergeometric series*, second ed., 2004.
2. J. Haglund. *Catalan paths and q, t -enumeration*. 2014.
3. M. Haiman. Conjectures on the quotient ring by diagonal invariants. *Journal of Combinatorial Theory*, pages 17–76, 1994.
4. D. Stanton. Recent results for the q -lagrange inversion formula. pages 525–536, 1988.

Bài 25. Bàn về chu trình tỉ lệ nhỏ nhất và ứng dụng

Wei Jiaze, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh

Tóm tắt

Bài viết giới thiệu chu trình tỉ lệ nhỏ nhất và các ứng dụng của tư tưởng này, đồng thời dùng chu trình tỉ lệ nhỏ nhất để thu được thuật toán tốt hơn những cách giải đã biết trên một lớp bài toán đường đi ngắn nhất.

1. Mở đầu

Bài toán tỉ lệ là một lớp bài toán kinh điển và đã có một hệ phương pháp khá hoàn chỉnh. Tư tưởng chu trình tỉ lệ nhỏ nhất được dùng nhiều trong thi tin học, nhưng hiếm có tài liệu tổng kết riêng. Vì vậy, bài viết này giới thiệu chu trình tỉ lệ nhỏ nhất và ứng dụng của tư tưởng đó trên nhiều dạng bài toán.

Mục 2 giới thiệu các định nghĩa liên quan tới chu trình tỉ lệ nhỏ nhất. Mục 3 giới thiệu phương pháp tìm chu trình tỉ lệ nhỏ nhất. Mục 4 lấy bài toán đường đi ngắn nhất làm ví dụ để giới thiệu ứng dụng của chu trình tỉ lệ nhỏ nhất. Mục 5 giới thiệu cách giải một vài dạng bài toán tỉ lệ khác.

2. Định nghĩa

Giả sử người đọc đã nắm các thuật ngữ đồ thị cơ bản nhất; bài viết chỉ trình bày các định nghĩa cốt lõi.

Khi không gây nhầm lẫn, kí hiệu n là số đỉnh của đồ thị và m là số cạnh của đồ thị.

Định nghĩa 2.1 (walk). Dãy nối một chuỗi đỉnh được gọi là một **walk**, mô tả bằng dãy đỉnh $v_{0..k}$ và dãy cạnh $e_{1..k}$, trong đó

$$e_i = (v_{i-1}, v_i).$$

Định nghĩa 2.2 (độ dài walk). Định nghĩa độ dài của walk W là số cạnh k , kí hiệu $|W|$.

Ghi chú. Trừ Mục 4.2 có xét walk dài vô hạn, mọi walk được bàn trong các phần khác của bài đều có độ dài hữu hạn. Điều này bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các định nghĩa và định lý liên quan được dẫn xuất từ walk khi không có giải thích đặc biệt.

Định nghĩa 2.3 (trọng số walk). Định nghĩa trọng số của walk W là tổng trọng số của tất cả các cạnh trên walk:

$$w(W) = \sum_{i=1}^k w(e_i).$$

Đây là định nghĩa trọng số walk thường gặp nhất. Các trường hợp không dùng định nghĩa này sẽ được nói rõ riêng, chẳng hạn khi walk có độ dài vô hạn.

Định nghĩa 2.4 (chu trình, chu trình âm và chu trình không). Một walk mà ngoài việc đỉnh đầu bằng đỉnh cuối, mọi đỉnh đều đôi một khác nhau được gọi là một chu trình, hay cycle. Chu trình có trọng số âm được gọi là chu trình âm. Chu trình có trọng số 0 được gọi là chu trình không.

Định nghĩa 2.5 (đường đi). Một walk mà mọi đỉnh đôi một khác nhau được gọi là một đường đi, hay path.

Chú ý đặc biệt. Trong thi tin học, người ta thường dùng “đường đi” để chỉ walk, và dùng “chu trình” để chỉ walk có đỉnh đầu bằng đỉnh cuối. Khác biệt giữa hai cặp khái niệm này chỉ nằm ở việc các đỉnh trên walk có được lặp hay không. Vì cách gọi thay thế này đã được dùng rộng rãi, để tránh giải thích rườm rà, từ đây bài viết cũng dùng cách gọi đó. Khi cần nhấn mạnh các đỉnh trên đường đi đôi một khác nhau, hoặc ngoài đỉnh đầu bằng đỉnh cuối thì các đỉnh khác trên chu trình đôi một khác nhau, bài viết sẽ gọi tương ứng là đường đi đơn và chu trình đơn.

Định nghĩa 2.6 (tỉ lệ). Định nghĩa tỉ lệ của một walk không rỗng W là trọng số chia cho độ dài:

$$r(W) = \frac{w(W)}{|W|}.$$

Định nghĩa 2.7 (chu trình tỉ lệ nhỏ nhất và tỉ lệ chu trình nhỏ nhất). Chu trình có tỉ lệ nhỏ nhất trên đồ thị được gọi là chu trình tỉ lệ nhỏ nhất, kí hiệu $C_{\min}(G)$. Trọng số tương ứng được gọi là tỉ lệ chu trình nhỏ nhất, kí hiệu $r_{\min}(G)$. Tương tự, định nghĩa chu trình tỉ lệ lớn nhất $C_{\max}(G)$ và tỉ lệ chu trình lớn nhất $r_{\max}(G)$.

Định nghĩa 2.8 (nối đường đi). Nếu đỉnh cuối của đường đi P' bằng đỉnh đầu của đường đi Q , thì đường đi thu được bằng cách nối đỉnh cuối của P' với đỉnh đầu của Q được gọi là nối của P' và Q , kí hiệu

$$P = P'Q.$$

Định nghĩa 2.9 (lặp chu trình). Với chu trình C , đường đi thu được bằng cách nối k bản sao của C được gọi là lần lặp thứ k của C , kí hiệu C^k . Đặc biệt, đường đi thu được bằng cách nối vô hạn bản sao của C được gọi là lặp vô hạn của chu trình, kí hiệu C^∞ .

3. Cách tìm chu trình tỉ lệ nhỏ nhất

3.1. Quy hoạch phân thức

Cho các hàm thực $f, g, h_1, \dots, h_m$ xác định trên tập $S_0 \subset \mathbb{R}^n$. Đặt

$$S = \{x \in S_0 : h_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, m\}.$$

Bài toán cực đại hóa $\frac{f(x)}{g(x)}$, $x \in S$, được gọi là quy hoạch phân thức.

Trong thi tin học, dạng quy hoạch phân thức thường được nghiên cứu là: cho một dãy (a_i, b_i) , tìm $c_i \in \{0, 1\}$ để tối thiểu hóa

$$\frac{\sum_i a_i c_i}{\sum_i b_i c_i},$$

trong đó $b_i > 0$ và không được để mọi c_i đều bằng 0. Nói cách khác, ta chọn một số vật phẩm, không được chọn rỗng, sao cho tổng a_i của các vật phẩm được chọn chia cho tổng b_i của chúng là nhỏ nhất. Để tiện trình bày, bài viết gọi a_i là trọng số, b_i là trọng lượng, và $\frac{\sum_i a_i c_i}{\sum_i b_i c_i}$ là tỉ lệ. Vì hệ số c_i chỉ có hai giá trị 0 và 1, bài toán này cũng được gọi là quy hoạch phân thức 0/1.

Cách giải thường dùng cho quy hoạch phân thức 0/1 là nhị phân: nhị phân đáp án để biến bài toán tối ưu thành bài toán quyết định. Cụ thể, nhị phân đáp án mid , rồi so sánh đáp án với mid . Điều này tương đương với kiểm tra có tồn tại một phương án $c_i \in \{0, 1\}$ sao cho

$$\frac{\sum_i a_i c_i}{\sum_i b_i c_i} \leq mid.$$

Biến đổi được

$$\sum_i c_i(a_i - mid \cdot b_i) \leq 0.$$

Nếu không có ràng buộc đặc biệt, ta chỉ cần kiểm tra có tồn tại

$$a_i - mid \cdot b_i \leq 0,$$

tức $\frac{a_i}{b_i} \leq mid$. Điều này rất dễ hiểu: nếu mọi cách chọn đều hợp lệ, chọn vật phẩm có tỉ lệ nhỏ nhất chắc chắn là tối ưu, và chọn thêm bất kì vật phẩm nào khác đều chỉ làm tỉ lệ tăng lên.

Vì thế, đề bài thường đặt ràng buộc lên lựa chọn c_i ; chỉ các phương án thỏa điều kiện đặc biệt mới hợp lệ. Dựa trên các ràng buộc khác nhau, quy hoạch phân thức 0/1 dẫn tới một loạt bài toán tỉ lệ như chu trình tỉ lệ nhỏ nhất, ba lô tỉ lệ nhỏ nhất, cây khung tỉ lệ nhỏ nhất, đồ thị con mật độ lớn nhất. Bài viết tập trung nghiên cứu chu trình tỉ lệ nhỏ nhất; các bài toán tỉ lệ khác sẽ được nhắc chung ở cuối bài.

3.2. Nhị phân

Ví dụ 3.1 (Minimum Cycle²¹). Cho một đồ thị có hướng, cạnh có trọng số thực. Hãy tìm tỉ lệ chu trình nhỏ nhất, hoặc báo không có nghiệm.

$$2 \leq n \leq 3 \cdot 10^3, \quad 1 \leq m \leq 10^4, \quad |w(u, v)| \leq 10^7.$$

Viết dưới dạng quy hoạch phân thức, phần tử là mỗi cạnh $e \in E$ trên đồ thị. Trọng số a_i của mỗi phần tử là trọng số cạnh $w(e)$, trọng lượng $b_i = 1$, và yêu cầu là mọi phần tử được chọn phải tạo thành một chu trình.

Với bài toán chu trình tỉ lệ nhỏ nhất, ta có thể mượn ý tưởng của quy hoạch phân thức và dùng nhị phân. Nhị phân đáp án mid , rồi so sánh $r_{\min}(G)$ với mid .

Tỉ lệ của một chu trình phản ánh trung bình trọng số cạnh trên chu trình đó. Nếu $r_{\min}(G) < mid$, thì trung bình trọng số cạnh của chu trình tỉ lệ nhỏ nhất nhỏ hơn mid . Lúc này, nếu trừ mid khỏi trọng số mọi cạnh trên đồ thị, chu trình tỉ lệ nhỏ nhất trở thành chu trình âm. Ngược lại, nếu trung bình trọng số cạnh của mọi chu trình không nhỏ hơn mid , thao tác này sẽ không tạo ra chu trình âm nào.

Do đó, ta trừ mid khỏi trọng số mọi cạnh rồi dùng thuật toán Bellman–Ford hoặc Shortest Path Faster Algorithm (SPFA) để tìm chu trình âm. Nếu đồ thị có chu trình âm, thì $r_{\min}(G) < mid$; ngược lại $r_{\min}(G) \geq mid$. Độ phức tạp thời gian là $O(nm \log w')$, với w' phụ thuộc miền giá trị và độ chính xác cần tìm.

Bổ đề 3.1. Nếu một đồ thị tồn tại chu trình âm, tương ứng chu trình không, thì tồn tại chu trình âm đơn, tương ứng chu trình không đơn.

Chứng minh. Giả sử đồ thị có chu trình âm C . Khi đó C có độ dài hữu hạn.

Nếu C không phải chu trình đơn, ta tách C thành hai chu trình không rỗng C_1, C_2 : lấy ra khỏi C chu trình C_1 ứng với hai lần xuất hiện kề nhau của một đỉnh lặp, phần còn lại nối đầu cuối thành chu trình C_2 .

Vì $w(C) = w(C_1) + w(C_2) < 0$, nên ít nhất một trong C_1, C_2 là chu trình âm. Từ một chu trình âm không đơn, ta luôn thu được một chu trình âm ngắn hơn.

Lặp thao tác trên. Vì độ dài chu trình âm không nhỏ hơn 1, quá trình sẽ dừng. Khi dừng, chu trình tương ứng chắc chắn là chu trình âm đơn; nếu không, điều đó mâu thuẫn với việc quá trình đã dừng.

²¹<https://www.luogu.com.cn/problem/P3199>, HNOI 2009.

Trường hợp chu trình không được chứng minh tương tự.

Bổ đề 3.1 là đảm bảo tính đúng đắn khi dùng Bellman–Ford hoặc SPFA để tìm chu trình âm.

Định lý 3.1. Luôn tồn tại một chu trình tỉ lệ nhỏ nhất là chu trình đơn.

Chứng minh. Trừ $r_{\min}(G)$ khỏi trọng số mọi cạnh của đồ thị. Khi đó đồ thị tồn tại chu trình không. Theo Bổ đề 3.1, tồn tại chu trình không đơn, tương ứng với một chu trình tỉ lệ nhỏ nhất đơn có tỉ lệ $r_{\min}(G)$ trong đồ thị ban đầu.

Định lý này cũng có thể chứng minh bằng bất đẳng thức

$$\min \left\{ \frac{a}{b}, \frac{c}{d} \right\} \leq \frac{a+c}{b+d} \leq \max \left\{ \frac{a}{b}, \frac{c}{d} \right\} \quad (b, d > 0),$$

kết hợp với định nghĩa tỉ lệ và ý tưởng tách chu trình không đơn.

Về vấn đề độ chính xác của nhị phân: trực tiếp nhị phân trên miền số thực không thể tìm được nghiệm chính xác; cách này chỉ hiệu quả khi ràng buộc đề bài khá lỏng và chỉ yêu cầu đáp án giữ một số chữ số thập phân.

Khi trọng số cạnh là số nguyên không âm, nếu cạnh có trọng số âm thì cộng vào mọi cạnh trị tuyệt đối của trọng số cạnh nhỏ nhất; nếu đề yêu cầu nghiệm chính xác dưới dạng phân số, ta có thể xét nhị phân trên miền số hữu tỉ. Nhị phân hữu tỉ tổng quát vượt ngoài phạm vi bài viết này; độc giả quan tâm có thể tự tìm hiểu cây Stern–Brocot. Do dạng bài toán hạn chế quy mô n không quá lớn, thậm chí riêng việc kiểm tra chu trình âm đã đạt độ phức tạp $O(nm)$, ta có thể thiết kế lời giải tối ưu hơn dựa trên tình huống đặc biệt của bài.

Đáp án có thể viết thành phân số $\frac{x}{y}$, trong đó $0 \leq x \leq nV$, $1 \leq y \leq n$, và V là miền giá trị của trọng số cạnh. Vì mẫu số không vượt quá n , ta có thể nhị phân theo số thực nhưng biểu diễn biên bằng số hữu tỉ. Khi

$$mid' = \frac{l+r}{2}$$

có mẫu số lớn hơn n , tìm số hữu tỉ có mẫu không vượt quá n gần mid' nhất để làm mid . Có thể tìm số hữu tỉ gần nhất bằng cách liệt kê từng mẫu số, độ phức tạp $O(n)$, hoặc dùng cây Stern–Brocot để đạt $O(\log^2 n)$.

3.3. Thuật toán Karp

Năm 1977, Richard M. Karp đưa ra một thuật toán nhanh để tìm chu trình trọng số trung bình nhỏ nhất, tức chu trình tỉ lệ nhỏ nhất, trên đồ thị có hướng liên thông mạnh. Khác với cách nhị phân của quy hoạch phân thức, thuật toán Karp là một lời giải chuyên biệt cho bài toán chu trình tỉ lệ nhỏ nhất. Nó khai thác tính chất của đồ thị có hướng, nên có độ phức tạp tốt hơn.

Chọn tùy ý đỉnh xuất phát s . Gọi $F_k(v)$ là trọng số đường đi ngắn nhất từ s tới v đi qua đúng k cạnh; nếu không tồn tại thì đặt $+\infty$.

Bổ đề 3.2. Nếu $r_{\min}(G) = 0$, thì

$$\min_{v \in V} \max_{k=0}^{n-1} \frac{F_n(v) - F_k(v)}{n-k} = 0.$$

Chứng minh. Vì đồ thị không có chu trình âm, nên từ s tới v tồn tại một đường đi ngắn nhất có số cạnh không vượt quá $n-1$. Giả sử trọng số đường đi ngắn nhất từ s tới v là $\pi(v)$. Khi đó

$$F_n(v) \geq \pi(v), \quad \min_{k=0}^{n-1} F_k(v) = \pi(v).$$

Suy ra

$$\max_{k=0}^{n-1} \frac{F_n(v) - F_k(v)}{n - k} \geq 0.$$

Ta chỉ cần chứng minh tồn tại v sao cho $F_n(v) = \pi(v)$. Gọi C là một chu trình không, và v là một đỉnh bất kì trên C . Gọi $P(v)$ là đường đi ngắn nhất từ s tới v . Khi đó

$$P(v)C, \quad P(v)CC, \quad \dots$$

cũng đều là đường đi ngắn nhất từ s tới v , vì trọng số của chúng đều bằng $w(P(v)) = \pi(v)$.

Mỗi tiền tố của một đường đi ngắn nhất cũng là đường đi ngắn nhất tới đỉnh tương ứng. Do đó, tiền tố độ dài n của $P(v)C^n$ là đường đi ngắn nhất từ s tới một đỉnh v' nào đó với đúng n cạnh, nên

$$F_n(v') = \pi(v').$$

Vì vậy, xét

$$f(G) = \min_{\substack{v \in V \\ F_n(v) < +\infty}} \max_{k=0}^{n-1} \frac{F_n(v) - F_k(v)}{n - k}.$$

Đặt $\lambda = r_{\min}(G)$, và trừ λ khỏi trọng số mọi cạnh để được đồ thị mới G' . Khi đó $r_{\min}(G') = 0$, đồng thời

$$f(G') = \min_{v \in V} \max_{k=0}^{n-1} \frac{(F_n(v) - \lambda n) - (F_k(v) - \lambda k)}{n - k} = f(G) - \lambda.$$

Theo Bổ đề 3.2, $f(G') = r_{\min}(G') = 0$, nên

$$f(G) = f(G') + \lambda = r_{\min}(G).$$

Từ đó, trên một đồ thị có hướng liên thông mạnh, tỉ lệ chu trình nhỏ nhất có thể được tính theo định nghĩa của f .

Truy hồi tính $F_k(v)$ có độ phức tạp $O(nm)$. Từ $F_k(v)$ tính $f(G)$ có độ phức tạp $O(n^2)$. Tổng độ phức tạp là $O(nm)$.

Nếu đồ thị không liên thông mạnh, dùng thuật toán Tarjan phân rã thành các thành phần liên thông mạnh rồi chạy Karp trên từng thành phần. Một cách khác cũng rút ra được từ chứng minh: chỉ cần s tới được chu trình tỉ lệ nhỏ nhất thì thuật toán tìm đúng kết quả. Vì vậy, ta thêm một siêu nguồn s' , nối cạnh trọng số 0 từ s' tới mọi đỉnh. Điều này không đổi đáp án, nhưng bảo đảm s' tới được chu trình tỉ lệ nhỏ nhất, với điều kiện đồ thị có chu trình.

4. Ứng dụng trên bài toán đường đi ngắn nhất

Tư tưởng chu trình tỉ lệ nhỏ nhất có thể ứng dụng vào một lớp bài toán đường đi ngắn nhất: cho đỉnh xuất phát s , tìm trọng số đường đi ngắn nhất từ s tới mỗi đỉnh v khi đường đi đi qua đúng k cạnh. Không mất tính tổng quát, ta đặt $s = 1$.

Dựa trên việc độ dài đường đi có hữu hạn hay không, ta chia bài toán thành hai loại và lần lượt nghiên cứu.

4.1. Độ dài đường đi hữu hạn

Độ dài đường đi hữu hạn, tức k là giá trị cho trước.

4.1.1. Cách giải lũy thừa nhanh ma trận

Với các bài toán đồ thị có ràng buộc đi qua k cạnh và k khá lớn, cách giải kinh điển là chuyển sang ngôn ngữ ma trận của đại số tuyến tính.

Dựng ma trận A kích thước $n \times n$, trong đó phần tử hàng i , cột j bằng trọng số cạnh $i \rightarrow j$; nếu không có cạnh thì bằng $+\infty$, và nếu có nhiều cạnh thì lấy trọng số nhỏ nhất. Định nghĩa phép nhân ma trận $(\min, +)$, với $A \times B = C$, là

$$C_{i,j} = \min_k (A_{i,k} + B_{k,j}).$$

Dễ kiểm tra phép nhân ma trận này thỏa luật kết hợp. Khi đó bài toán tương đương với tính

$$(0, +\infty, +\infty, \dots, +\infty) \times A^k.$$

Kết quả là một vectơ hàng n chiều; vị trí thứ v là trọng số đường đi ngắn nhất từ s tới v đi qua đúng k cạnh. Nếu giá trị là $+\infty$, đường đi như vậy không tồn tại. Độ phức tạp thời gian là $O(n^3 \log k)$.

4.1.2. Cách giải bằng chu trình tỉ lệ nhỏ nhất

Ví dụ 4.1 (Matrix Fast Power²²). Cho một đồ thị có hướng, cạnh có trọng số nguyên, có thể có cạnh trùng và tự khuyên. Hãy tìm, với mỗi đỉnh, giá trị nhỏ nhất của trọng số đường đi từ 1 tới đỉnh đó đi qua đúng k cạnh, lấy modulo 998244353. Nếu đường đi không tồn tại thì in -1 .

$$1 \leq n \leq 300, \quad 1 \leq m \leq 2n, \quad 1 \leq k \leq 10^{64}, \quad 1 \leq w(u, v) \leq 10^{18}.$$

Đây là bài tập kiểm tra chéo đội tuyển tập huấn do tác giả tự đặt tên. Cách giải lũy thừa nhanh ma trận $O(n^3 \log k)$ không khả thi ở bài này, vì bậc lớn của giá trị chính xác lên tới khoảng 10^{82} . Thí sinh buộc phải dùng số chính xác cao để duy trì trọng số, khiến hằng số thuật toán quá lớn và không thể qua bài.

Bài toán có thể được giải gần như độc lập với k .

Định nghĩa 4.1 (chu trình tỉ lệ nhỏ nhất của một đỉnh). Định nghĩa chu trình tỉ lệ nhỏ nhất của đỉnh v là một chu trình đơn có tỉ lệ nhỏ nhất trong mọi chu trình đơn đi qua v , kí hiệu $C_{\min}(v)$. Trọng số tương ứng kí hiệu $r_{\min}(v)$. Tương tự, định nghĩa chu trình tỉ lệ lớn nhất của đỉnh v , $C_{\max}(v)$, và trọng số tương ứng $r_{\max}(v)$.

Chú ý. Bất buộc yêu cầu chu trình là chu trình đơn. Xét đồ thị

$$G = \{(1, 2, 1), (2, 2, 0), (2, 1, 1)\}.$$

Khi đó $C_{\min}(1) = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$. Nếu không yêu cầu chu trình đơn, giả sử $C_{\min}(1)$ độ dài hữu hạn tồn tại, ta thêm tự khuyên $(2, 2)$ vào chu trình đó sẽ được một chu trình có tỉ lệ nhỏ hơn, mâu thuẫn với tính nhỏ nhất của $C_{\min}(1)$. Tình huống này không xảy ra với chu trình tỉ lệ nhỏ nhất toàn cục, nhưng cách điều chỉnh chứng minh chu trình tỉ lệ nhỏ nhất toàn cục có thể là chu trình đơn không còn áp dụng được khi ta ràng buộc chu trình phải đi qua một đỉnh nào đó, vì sau khi điều chỉnh không bảo đảm chu trình tỉ lệ nhỏ nhất mới vẫn thỏa ràng buộc.

²²<https://www.luogu.com.cn/problem/P10000>, vòng 8 kiểm tra chéo đội tuyển tập huấn 2023.

Định nghĩa 4.2 (chu trình tỉ lệ nhỏ nhất của một tập đỉnh). Định nghĩa chu trình tỉ lệ nhỏ nhất của tập đỉnh V là chu trình đơn tỉ lệ nhỏ nhất đi qua ít nhất một đỉnh trong V , kí hiệu $C_{\min}(V)$. Trọng số tương ứng kí hiệu $r_{\min}(V)$. Tương tự, định nghĩa $C_{\max}(V)$ và $r_{\max}(V)$.

Nếu chu trình tỉ lệ nhỏ nhất không tồn tại, khả năng duy nhất là không có chu trình nào đi qua v , ta xem $r_{\min}(v) = +\infty$.

Khi $k \geq 2n^2$, có kết luận sau.

Bổ đề 4.1. Xét một đường đi ngắn nhất $P(v)$ bất kì từ s tới v đi qua đúng $k \geq 2n^2$ cạnh. Nếu $P(v)$ tồn tại, gọi S là tập mọi đỉnh mà $P(v)$ đi qua.

Khi đó luôn tồn tại một đường đi ngắn nhất $P'(v)$ từ s tới v đi qua đúng k cạnh có dạng sau: xuất phát từ s , đi không quá n^2 cạnh để tới một chu trình

$$C = C_{\min}(S)$$

của tập đỉnh S , sau đó liên tục đi trọn vòng trên C cho tới khi số bước còn lại không vượt quá n^2 , rồi cuối cùng đi tới v . Đồng thời, mọi đỉnh trên C đều thuộc S .

Chứng minh. Ta dùng phương pháp điều chỉnh.

Gọi $x \in S$ là một đỉnh đạt chu trình tỉ lệ nhỏ nhất. Chọn một lần xuất hiện bất kì của x trên đường đi, rồi chia đường đi thành nửa trước và nửa sau. Nếu số bước của nửa trước vượt quá n , theo nguyên lý Dirichlet, ta có thể tìm một chu trình đơn trong n bước đầu. Cứ thế, trong n^2 bước đầu ta có thể tìm được n chu trình đơn độc lập. Vì $1 \leq |C| \leq n$, theo nguyên lý Dirichlet, có thể chọn một tập con không rỗng của n chu trình đó sao cho tổng số cạnh của chúng là bội của $|C|$.

Theo tính nhỏ nhất của C , tỉ lệ của C không lớn hơn chu trình đơn đi qua bất kì đỉnh nào trên đường đi, nên không lớn hơn bất kì chu trình đơn nào trên đường đi. Thay các chu trình vừa chọn bằng một số lần lặp của C , tổng trọng số đường đi không tăng. Lặp thay thế cho tới khi nửa trước có số bước không vượt quá n^2 .

Xử lý tương tự khi nửa sau có số bước vượt quá n^2 .

Quá trình thay thế có thể làm thay đổi S , vì khi xóa một chu trình đơn, S có thể nhỏ đi, và các đỉnh trên C chưa chắc đều thuộc S . Nhưng nếu sau khi thay thế vẫn chưa thỏa điều kiện dừng, thì $r_{\min}(S)$ mới chắc chắn lớn hơn: giả sử $r_{\min}(S)$ trước và sau điều chỉnh không đổi. Vì $k > 2n^2$, trong quá trình điều chỉnh ta đã thêm ít nhất một $C_{\min}(S)$, nên phải thỏa điều kiện dừng. Mặt khác, $r_{\min}(S)$ chỉ có không quá n giá trị khả dĩ, vì $r_{\min}(v)$ là duy nhất. Do đó quá trình điều chỉnh luôn kết thúc.

Dựa trên Bổ đề 4.1, ta thiết kế lời giải như sau.

Tiền xử lý $F(u, v, k)$, là trọng số đường đi ngắn nhất từ u tới v đi qua đúng k cạnh, với $0 \leq k \leq n$. Từ đó, với mỗi đỉnh v , tìm giá trị chính xác

$$r_{\min}(v) = \frac{w(C_{\min}(v))}{|C_{\min}(v)|},$$

với điều kiện $r_{\min}(v)$ tồn tại.

Tiền xử lý $f_{i,v}$, là trọng số nhỏ nhất khi đi từ s tới v trong đúng i bước, với $1 \leq i \leq n^2$ và $1 \leq v \leq n$. Khi $k \leq 2n^2$, chỉ cần tiền xử lý f tới $i \leq k$ là trực tiếp tìm được đáp án.

Có thể xem đường đi bước vào chu trình tỉ lệ nhỏ nhất ở một bước

$$n^2 - n < i \leq n^2.$$

Vì vậy, liệt kê các i, v như trên sao cho $r_{\min}(v)$ tồn tại, biểu thị việc đi i bước từ s rồi bước vào chu trình tỉ lệ nhỏ nhất đi qua v . Dựa vào $|C_{\min}(v)|$, cho đường đi quay trên chu trình tới khi số bước còn lại không

vượt quá n^2 , tính số bước dư d . Dựa vào $w(C_{\min}(v))$, tính trọng số đường đi và ghi nhận trong $g_{d,v}$. Cuối cùng, từ mọi thông tin trong g , truy hồi ngược về g_0 để thu được đáp án.

Mỗi lần chuyển $f_i \rightarrow f_{i+1}$ và $g_{i+1} \rightarrow g_i$ có độ phức tạp $O(m)$, nên tổng độ phức tạp thời gian là $O(n^2m)$. Đặc biệt, phần liệt kê $n^2 - n < i \leq n^2$, $1 \leq j \leq n$, có độ phức tạp $O(n^2)$, nên ngay cả khi kết luận yếu hơn và phần này phải mang thêm một nhân tử n , chẳng hạn liệt kê thêm độ dài chu trình L , thuật toán vẫn có thể miễn cưỡng qua bài.

Chú ý: vì k quá lớn, cần lưu đáp án dưới dạng

$$\frac{ak + c}{b}.$$

Đồng thời, mã nguồn phải dùng rất nhiều `__int128`, nên hằng số khá lớn. Theo thử nghiệm của tác giả, đặt ngưỡng số cạnh ở hai đầu đường đi không nằm trên chu trình tỉ lệ nhỏ nhất là $\frac{n^2}{2}$ vẫn cho kết quả đúng, nhưng $\frac{n^3}{2}$ thì không. Độc giả quan tâm có thể thử đẩy ngưỡng này tới cực hạn, hoặc chứng minh số cạnh ở hai đầu đường đi không nằm trên chu trình tỉ lệ nhỏ nhất không vượt quá $\frac{n^2}{2}$.

Thuật toán này cho một kết quả trong phép nhân ma trận ($\min, +$): có thể tính vectơ nhân với lũy thừa cao của ma trận trong $O(n^2c)$, trong đó c là số phần tử khác rỗng của ma trận, và độ phức tạp gần như không phụ thuộc số mũ. So với lũy thừa nhanh ma trận $O(n^3 \log k)$ thường gặp, thuật toán này tỏ ra tốt hơn khi xử lý ma trận thưa. Đây cũng là lý do đề bài yêu cầu $m \leq 2n$.

Ví dụ 4.2 (Shortest Path²³). Cho một đồ thị vô hướng, cạnh có trọng số nguyên. Hãy tính tổng trọng số đường đi ngắn nhất từ 1 tới n với độ dài từ 1 tới x . Nếu đường đi ngắn nhất không tồn tại thì trọng số được tính là 0. Đáp án lấy modulo 998244353.

$$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^3, \quad 0 \leq m \leq 5 \cdot 10^3, \quad 1 \leq x \leq 10^9, \quad 1 \leq w(i) \leq 10^9.$$

Đồ thị có thể có tự khuyên và cạnh trùng.

Dùng kết luận của bài trước và tách mỗi cạnh vô hướng thành hai cạnh có hướng, ta có thể chứng minh Bổ đề 4.1.

Trong chứng minh Bổ đề 4.1, nếu lần điều chỉnh cuối cùng khi kết thúc có $|C| > 2$, thì vì bài này là đồ thị vô hướng, có thể chứng minh luôn tồn tại một C độ dài không quá 2 thỏa điều kiện của bổ đề. Do đó, phần giữa của đường đi tối ưu chắc chắn là đi qua lại trên một cạnh nào đó, hoặc quay vòng trên một tự khuyên. Trường hợp sau có thể xem như trường hợp trước.

Hơn nữa, $|C| \leq 2$ khiến độ dài của phần trước và phần sau của đường đi không vượt quá $2n$, vì chỉ cần có hai chu trình đơn là chắc chắn có thể thay thế bằng C .

Với $k \leq 4n$, trực tiếp tìm đáp án. Với $k > 4n$, liệt kê mỗi cạnh và xét đóng góp. Tiềm xử lý trọng số đường đi ngắn nhất đi từ 1 và từ n tới v trong đúng k bước. Khi đó với mỗi đỉnh v , ta tính được trọng số đường đi ngắn nhất từ 1 tới n đi qua v ở giữa, với đúng $4n$ và $4n + 1$ bước, lần lượt là $F_{4n}(v)$ và $F_{4n+1}(v)$.

Khi đó, cạnh (u, v) đóng góp cho đáp án với $k > 4n$ là

$$\begin{cases} F_{4n}(v) + (k - 4n)w(u, v), & 2 \mid k, \\ F_{4n+1}(v) + (k - 4n - 1)w(u, v), & 2 \nmid k. \end{cases}$$

Sau khi tách hai trường hợp k chẵn và k lẻ, đóng góp của mỗi cạnh là một cấp số cộng theo k . Vì vậy đáp án theo k có thể biểu diễn thành minimum của một số cấp số cộng.

Có nhiều cách tính tổng minimum của một số cấp số cộng, chẳng hạn tìm bao lồi rồi dùng công thức tổng cấp số cộng, hoặc dùng Li Chao tree duy trì đáp án tại mỗi k , sau đó nhị phân ra từng đoạn cấp số cộng của đáp án.

²³<https://www.luogu.com.cn/problem/P9675>, ICPC 2022 Jinan Regional.

Độ phức tạp thời gian là $O(nm)$.

4.2. Độ dài đường đi vô hạn

Ta xét việc tìm supremum trọng số của đường đi có độ dài tùy ý, khi đường đi có thể đi qua vô hạn cạnh. Để tránh trường hợp trọng số đường đi là vô hạn, thường đặt hệ số suy giảm $0 < \rho < 1$, nghĩa là sau mỗi cạnh, mọi trọng số cạnh đều được nhân với ρ .

Chú ý. Mục này có liên quan tới khái niệm “vô hạn”. Để bảo đảm tính chặt chẽ, cần dùng một số phương pháp giải tích.

Định nghĩa trọng số của đường đi dài vô hạn liên quan tới chuỗi vô hạn. Từ $0 < \rho < 1$, có thể dùng tiêu chuẩn Dirichlet–Abel để chứng minh chuỗi hội tụ tới một giá trị xác định; giá trị đó chính là trọng số của đường đi dài vô hạn.

Giá trị lớn nhất của trọng số đường đi dài vô hạn không phải một khái niệm được định nghĩa tốt, vì số lượng đường đi dài vô hạn cũng là vô hạn, mà một tập vô hạn dù có cận trên cũng chưa chắc đạt giá trị lớn nhất. Vì vậy, tác giả cho rằng cách đặt câu hỏi của hai bài ví dụ tiếp theo đều chưa thật chặt chẽ. Tuy có thể chứng minh chắc chắn đạt được giá trị lớn nhất, thay “giá trị lớn nhất” bằng “cận trên đúng” sẽ hợp lý hơn.

4.2.1. Phương pháp nhân đôi

Ví dụ 4.3 (Happy Path²⁴). Cho một đồ thị có hướng, đỉnh có trọng số thực. Trọng số của đường đi

$$v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_k$$

là

$$\sum_{i=0}^k \rho^i w(v_i).$$

Hãy tìm giá trị lớn nhất của trọng số đường đi xuất phát từ v_0 , làm tròn đến một chữ số sau dấu thập phân.

$$1 \leq n \leq 100, \quad 1 \leq m \leq 10^3, \quad 0 < \rho < 1 - 10^{-6}, \quad 0 \leq w(v) \leq 100.$$

Chuyển trọng số đỉnh thành trọng số cạnh: đặt trọng số của mỗi cạnh trong đồ thị ban đầu bằng trọng số của đỉnh cuối. Trọng số của một đường đi là tổng trọng số mọi cạnh cộng với trọng số đỉnh xuất phát; phần đóng góp $w(v_0)$ của đỉnh xuất phát được tính sau cùng.

Đề bài chỉ yêu cầu đáp án giữ một chữ số sau dấu thập phân, nên không cần tính giá trị chính xác. Khi đường đi đã qua đủ nhiều cạnh, đóng góp của phần còn lại có thể bỏ qua. Cụ thể, đóng góp sau cạnh thứ k không vượt quá

$$\varepsilon(k) = \sum_{i \geq k} \rho^i \max w(v) = \frac{\rho^k}{1 - \rho} \max w(v).$$

Vì $\rho < 1 - 10^{-6}$ và $\max w(v) \leq 100$, khi $k = 2^{26}$ thì $\varepsilon(k) \leq 10^{-21}$, độ chính xác đã đủ. Nói cách khác, đặt $k = 2^{26}$ để chuyển về trường hợp đường đi có độ dài hữu hạn, đáp án thu được cách đáp án thật không quá 10^{-21} .

Chú ý: vì đường đi tối ưu có thể chỉ đi qua hữu hạn cạnh, ta cần thêm các tự khuyên trọng số 0 để bảo đảm đường đi tối ưu luôn có thể được kéo dài vô hạn.

²⁴<https://www.luogu.com.cn/problem/P4308>, CTSC 2011.

Dù chuyển tiếp không viết được dưới dạng phép nhân ma trận, ta vẫn có thể mượn ý tưởng lũy thừa nhanh ma trận và dùng phương pháp nhân đôi. Gọi $f_{k,u,v}$ là trọng số đường đi dài nhất từ u tới v đi qua đúng 2^k cạnh; nếu không tồn tại thì bằng $-\infty$. Ban đầu

$$f_{0,u,v} = w(u, v)$$

nếu $(u, v) \in E$, và bằng $-\infty$ nếu không. Truy hồi:

$$f_{k+1,u,v} = \max_{p=1}^n (f_{k,u,p} + \rho^{2^k} f_{k,p,v}).$$

Độ phức tạp thời gian là $O(n^3 \log k)$.

Có thể thấy phương pháp nhân đôi chỉ thích hợp khi yêu cầu độ chính xác không cao. Khi hệ số suy giảm ρ và trọng số w là số hữu tỉ, có thể chứng minh đáp án cũng là số hữu tỉ; khi đó cần dùng phương pháp chu trình tỉ lệ lớn nhất để tính đáp án.

4.2.2. Cách giải bằng chu trình tỉ lệ lớn nhất

Ví dụ 4.4 (Age of Sail²⁵). Cho một đồ thị có hướng, cả đỉnh và cạnh đều có trọng số nguyên. Trọng số của đường đi

$$P = (v_0, e_1, \dots, e_k, v_k)$$

là

$$w(P) = q \left(\sum_{i=0}^k p^i (1-p) w(v_i) \right) - q \left(\sum_{i=1}^k p^i w(e_i) \right),$$

trong đó $p = \frac{y}{y+z}$, và y, z, q là các số nguyên dương cho trước.

Với mỗi đỉnh s , hãy tìm giá trị lớn nhất của trọng số đường đi xuất phát từ s , biểu diễn đáp án bằng phân số.

$$1 \leq n \leq 50, \quad 1 \leq m \leq 500, \quad 1 \leq y, z, q, w(i), w(u, v) \leq 10^4.$$

Bài này là phiên bản tăng cường của bài trước.

Đề bài đồng thời có trọng số đỉnh và trọng số cạnh, nên ta xét chuyển trọng số đỉnh lên cạnh. Đặt trọng số mới của cạnh (u, v) là

$$w'(u, v) = (1-p)w(v) - w(u, v).$$

Khi đó trọng số đường đi viết lại thành

$$q \left((1-p)w(v_0) + \sum_{i=1}^k p^i w'(e_i) \right).$$

Trong đó $(1-p)w(v_0)$ chỉ liên quan tới đỉnh xuất phát, nên có thể tính ở cuối; như vậy bài toán còn lại giống bài trước ở chỗ chỉ còn trọng số cạnh.

Xét hình thái của đường đi tối ưu, ở bài này “tối ưu” nghĩa là “lớn nhất”. Từ cơ sở ở trường hợp độ dài đường đi hữu hạn, ý tưởng tự nhiên là sau $O(\text{poly}(n))$ cạnh, đường đi sẽ liên tục quay trên một chu trình nào đó.

Trong bài này, ta định nghĩa riêng tỉ lệ của một chu trình là trọng số của đường đi dài vô hạn thu được bằng cách lặp nó liên tục:

$$r(C) = w(C^\infty) = w(C) + p^{|C|}w(C) + p^{2|C|}w(C) + \dots = \frac{w(C)}{1-p^{|C|}}.$$

²⁵<https://www.luogu.com.cn/problem/P5822>, L&K Round 3; đề bài đã được trùu tượng hóa ở một mức độ nhất định.

Giống bài trước, thêm tự khuyên trọng số 0 cho mỗi đỉnh không ảnh hưởng đáp án, nhưng bảo đảm đường đi tối ưu luôn có thể đi qua vô hạn cạnh. Trên cơ sở đó, gọi $F(s)$ là supremum trọng số đường đi xuất phát từ s .

Vì trọng số của mọi đường đi là hữu hạn, theo nguyên lý cận trên đúng của số thực, tập trọng số mọi đường đi có supremum trong miền số thực, tức $F(s)$ tồn tại.

Bổ đề 4.2. $F(s)$ chắc chắn đạt được bởi một đường đi dạng ρ xuất phát từ s : trước hết đi một đoạn đường đi không có đỉnh lặp, sau đó liên tục quay trên một chu trình đơn. Điều này đồng thời nói rằng trọng số đường đi xuất phát từ s có giá trị lớn nhất.

Chứng minh. Xét mọi cạnh ra (s, u) của s . Vì đường đi có độ dài vô hạn, ta có

$$F(s) \geq (1 - p)w(s) + p(w'(s, u) + F(u)).$$

Hơn nữa, tồn tại một u sao cho

$$F(s) = (1 - p)w(s) + p(w'(s, u) + F(u)).$$

Kết luận này dễ chứng minh bằng ngôn ngữ $\varepsilon - \delta$ dựa trên định nghĩa supremum.

Gọi out_s là một u như vậy; out_s tồn tại. Nối cạnh từ s tới out_s , ta được một rừng functional graph hướng vào chu trình. Từ mỗi đỉnh, đỉnh tối ưu ở bước tiếp theo là out_s . Do đó đường đi tối ưu xuất phát từ mỗi đỉnh là đường đi liên tục di chuyển theo functional graph, tức $F(s)$ đạt được bởi một đường đi dạng ρ xuất phát từ s . Nếu không, điều chỉnh tại vị trí khác đầu tiên sẽ dẫn tới mâu thuẫn với tính tối ưu của giá trị F .

Bổ đề 4.3. Phần chu trình của đường đi tối ưu xuất phát từ s luôn có thể là một chu trình tỉ lệ lớn nhất đi qua một đỉnh nào đó.

Chứng minh. Xét đường đi dài vô hạn P_s thu được khi xuất phát từ s và di chuyển theo các cạnh của functional graph. Theo Bổ đề 4.2, P_s là đường đi trọng số lớn nhất xuất phát từ s , và có thể viết thành một đường đi đơn P'_s nối với vô hạn bản sao của một chu trình đơn Q_s .

Gọi đỉnh đầu cuối của Q_s là v , và gọi chu trình tỉ lệ lớn nhất đi qua v là $C_v = C_{\max}(v)$.

Theo định nghĩa trọng số đường đi, nếu A có độ dài hữu hạn và B có độ dài tùy ý, thì

$$w(B) \geq w(B') \iff w(AB) \geq w(AB').$$

Do đó, khi so sánh trọng số của hai đường đi, nếu chúng có chung một tiền tố, xóa tiền tố chung đó không ảnh hưởng quan hệ lớn nhỏ.

Từ tính tối ưu của P_s , ta có

$$w(P'_s Q_s^\infty) \geq w(P'_s C_v^\infty).$$

Suy ra $w(Q_s^\infty) \geq w(C_v^\infty)$, tức $r(Q_s) \geq r(C_v)$. Nhưng C_v là chu trình tỉ lệ lớn nhất đi qua v , còn Q_s cũng đi qua v , nên $r(C_v) \geq r(Q_s)$.

Vì vậy $r(C_v) = r(Q_s)$, tức Q_s là một chu trình tỉ lệ lớn nhất của v .

Dựa trên Bổ đề 4.3, ta thiết kế thuật toán sau.

Trước hết tiền xử lý $f(k, u, v)$, là trọng số đường đi dài nhất từ u tới v đi qua đúng k cạnh, với $0 \leq k \leq n$. Từ f , ta tính được chu trình tỉ lệ lớn nhất đi qua mỗi đỉnh v và tỉ lệ tương ứng

$$r_v = r_{\max}(v).$$

Với mỗi đỉnh xuất phát s , liệt kê v , về bản chất là liệt kê một trong n chu trình tỉ lệ lớn nhất khả dĩ; sau đó liệt kê độ dài k của đường đi đơn $s \rightarrow v$. Trọng số tương ứng là

$$q \cdot (f(k, s, v) + p^k r_v).$$

Do đó

$$\text{ans}(s) = q \cdot \max_{v=1}^n \max_{k=0}^{n-1} (f(k, s, v) + p^k r_v).$$

Độ phức tạp thời gian là $O(n^2 m)$.

Về việc duy trì giá trị chính xác: bài này cần dùng lớp phân số chính xác cao để duy trì mọi giá trị, khiến độ phức tạp mang thêm một nhân tử n^2 . Do gcd chính xác cao tốn thời gian rất lớn, không thể bảo đảm luôn rút gọn kịp thời trong quá trình tính toán phân số chính xác cao. Để giảm hằng số, khi tiền xử lý f , chú ý mẫu số của $f(k, u, v)$ chắc chắn là một ước của $(y + z)^{k+1}$. Vì thế có thể đặt

$$f'(k, u, v) = f(k, u, v) \cdot (y + z)^{k+1},$$

khi đó tính và duy trì f chỉ còn liên quan tới số nguyên chính xác cao. Vẫn cần tối ưu hằng số nhất định mới qua được bài, chẳng hạn dùng số nguyên lớn nén theo khối và giảm tối đa các phép toán chính xác cao.

5. Các bài toán tỉ lệ khác

Kĩ thuật chung để xử lý các bài toán tỉ lệ thường gặp trong thi tin học là nhị phân. Sau khi nhị phân, ta dùng thuật toán phù hợp với đặc thù của từng bài toán để giải bài toán quyết định.

5.1. Ba lô tỉ lệ nhỏ nhất

Ví dụ 5.1 (Talent Show²⁶). Cho n vật phẩm, vật phẩm i có giá trị t_i và trọng lượng w_i . Hãy chọn một số vật phẩm sao cho tỉ lệ là lớn nhất, với yêu cầu tổng trọng lượng các vật phẩm được chọn không nhỏ hơn W . Đáp án giữ ba chữ số thập phân.

$$1 \leq n \leq 250, \quad 1 \leq W \leq 10^3, \quad 1 \leq w_i \leq 10^6, \quad 1 \leq t_i \leq 10^3.$$

Nhị phân đáp án mid , rồi kiểm tra có thể chọn một số vật phẩm sao cho

$$\sum_i (t_i - mid \cdot w_i) \geq 0 \quad \text{và} \quad \sum_i w_i \geq W$$

hay không.

Dưới ràng buộc tổng trọng lượng phải đạt một mức nhất định, tối thiểu hóa hoặc tối đa hóa tổng trọng số là bài toán ba lô 0/1 kinh điển, dùng DP trực tiếp là được. Độ phức tạp thời gian là $O(nW \log t'_i)$.

5.2. Cây khung tỉ lệ nhỏ nhất

Ví dụ 5.2 (Desert King²⁷). Cho n điểm trên mặt phẳng với tọa độ (x_i, y_i) và độ cao tương ứng z_i . Với $u \neq v$, định nghĩa cạnh vô hướng (u, v) có trọng số

$$a_e = |z_u - z_v|$$

²⁶<https://www.luogu.com.cn/problem/P4377>, USACO 2018 Open Gold.

và trọng lượng

$$b_e = \sqrt{(x_u - x_v)^2 + (y_u - y_v)^2},$$

là khoảng cách Euclid giữa u và v . Hãy chọn một số cạnh sao cho chúng tạo đúng một cây khung của đồ thị ban đầu, và tỉ lệ là nhỏ nhất. Các cạnh có thể cắt nhau tùy ý trên mặt phẳng. Đáp án giữ ba chữ số thập phân.

$$2 \leq n \leq 10^3, \quad 0 \leq x_i, y_i < 10^4, \quad 0 \leq z_i \leq 10^7.$$

Nhị phân đáp án *mid*, rồi kiểm tra có thể chọn một số cạnh tạo thành cây khung và thỏa

$$\sum_e (a_e - \text{mid} \cdot b_e) \leq 0$$

hay không.

Đặt trọng số của một cạnh là $a_e - \text{mid} \cdot b_e$, bài toán chuyển thành tìm cây khung nhỏ nhất. Vì đây là đồ thị đầy đủ, dùng thuật toán Prim là đủ. Độ phức tạp thời gian là $O(n^2 \log z'_i)$.

5.3. Đồ thị con mật độ lớn nhất

Định nghĩa 5.1 (đồ thị con cảm sinh). Với đồ thị $G = (V, E)$, định nghĩa đồ thị con cảm sinh bởi $V' \subseteq V$ là đồ thị

$$G[V'] = (V', E'),$$

trong đó E' là tập các cạnh có cả hai đầu mút đều thuộc V' .

Định nghĩa 5.2 (mật độ đồ thị). Với đồ thị không rỗng $G = (V, E)$, định nghĩa mật độ, hay density, của G là số cạnh chia cho số đỉnh:

$$\text{den}(G) = \frac{|E|}{|V|}.$$

Ví dụ 5.3 (Everywhere is Sparser than Whole Judge²⁸). Cho một đồ thị $G = (V, E)$ có N đỉnh và $M = DN$ cạnh. Hãy phán đoán với mọi V' không rỗng và $V' \subset V$, có luôn

$$\text{den}(G[V']) < D$$

hay không; tức với mọi đồ thị con cảm sinh không tầm thường, không rỗng và khác G , mật độ của nó có luôn nhỏ hơn D hay không.

$$1 \leq N, D, M \leq 5 \cdot 10^4.$$

Bảo đảm đồ thị không có cạnh trùng và tự khuyên.

Gọi $E(V')$ là tập cạnh của đồ thị con cảm sinh bởi V' . Bài toán tương đương với kiểm tra có tồn tại V' không rỗng và $V' \subset V$ sao cho

$$|E(V')| - D|V'| \geq 0$$

hay không.

Mỗi khi chọn một đỉnh có chi phí D , mỗi khi chọn một cạnh có lợi ích 1, nhưng yêu cầu cả hai đầu mút của cạnh cũng phải được chọn. Để tối đa hóa trọng số, phương án tối ưu sẽ không chọn cả hai đầu mút của một cạnh mà lại không chọn cạnh đó. Vì vậy tập cạnh được chọn chính là tập cạnh của đồ thị con cảm sinh bởi tập đỉnh được chọn.

²⁷<http://poj.org/problem?id=2728>.

²⁸https://atcoder.jp/contests/arc161/tasks/arc161_f, ARC 161 F.

Đây là mô hình đồ thị con đóng trọng số lớn nhất. Cách giải: dựng đồ thị hai phía có hướng $G' = (L, R, E)$, trong đó mỗi cạnh của G tương ứng với một đỉnh bên trái của G' , và mỗi đỉnh của G tương ứng với một đỉnh bên phải. Mặc định chọn mọi cạnh và không chọn đỉnh nào, trọng số ban đầu là M . Nối từ nguồn S tới mỗi đỉnh bên trái một cạnh dung lượng 1. Nối từ mỗi đỉnh bên trái tới hai đỉnh bên phải tương ứng các cạnh dung lượng $+\infty$. Nối từ mỗi đỉnh bên phải tới đích T một cạnh dung lượng D . Một lát cắt biểu diễn một phương án: cạnh bên trái bị cắt nghĩa là không chọn cạnh tương ứng và chịu chi phí 1; cạnh bên phải bị cắt nghĩa là chọn đỉnh tương ứng và chịu chi phí D ; không tồn tại đường $S \rightarrow T$ nghĩa là không có cạnh nào được chọn mà lại có một đầu mút không nằm trong đồ thị con đóng. Lưu lượng của lát cắt chính là tổng chi phí phát sinh.

Tối đa hóa trọng số tức là tối thiểu hóa tổng chi phí. Mặt khác, min-cut bằng max-flow. Do đó, nếu max-flow từ S tới T trong mô hình trên nhỏ hơn M , thì trọng số lớn nhất lớn hơn 0, tức G tồn tại đồ thị con cảm sinh có mật độ lớn hơn D . Dùng thuật toán Dinic để tìm max-flow; có thể chứng minh độ phức tạp thời gian là $O(M^{1.5})$.

Vấn đề nằm ở trường hợp max-flow bằng M . Lúc này mọi cạnh giữa S và đỉnh bên trái đều có lưu lượng không, nên lát cắt thu được bằng BFS từ S tương ứng với trường hợp không hợp lệ $V' = \emptyset$, tức không chọn cạnh nào. Mọi cạnh giữa đỉnh bên phải và T cũng có lưu lượng không, nên lát cắt thu được bằng BFS từ T tương ứng với trường hợp không hợp lệ $V' = V$, tức chọn mọi đỉnh.

Ta đã biết G không có đồ thị con cảm sinh mật độ lớn hơn D , nhưng vẫn chưa thể phán đoán có tồn tại đồ thị con cảm sinh không tầm thường mật độ bằng D hay không. Có hai cách giải quyết.

Cách giải bằng thành phần liên thông mạnh. Max-flow bằng M nói rằng tồn tại matching hoàn hảo ghép cho mỗi đỉnh đúng D cạnh. Với mỗi cạnh, định hướng nó từ đỉnh được ghép với nó tới đầu mút còn lại; định hướng mọi cạnh như vậy để được đồ thị có hướng $\vec{G}$. Khi đó G tồn tại đồ thị con cảm sinh không tầm thường có mật độ bằng D nếu và chỉ nếu $\vec{G}$ không liên thông mạnh. Tìm matching hoàn hảo có độ phức tạp $O(M^{1.5})$, tìm thành phần liên thông mạnh có độ phức tạp $O(M)$; tổng độ phức tạp $O(M^{1.5})$.

Chứng minh. Tính đủ: nếu $\vec{G}$ không liên thông mạnh, phân rã $\vec{G}$ thành các thành phần liên thông mạnh. Khi có các thành phần, tồn tại ít nhất một thành phần có bậc ra bằng 0; mọi cạnh ra của các đỉnh trong thành phần đó đều chỉ vào bên trong thành phần. Vì mỗi đỉnh có đúng D cạnh ra, thành phần liên thông mạnh này tương ứng với một đồ thị con cảm sinh không tầm thường của G có mật độ bằng D .

Tính cần: nếu G tồn tại đồ thị con cảm sinh không tầm thường mật độ bằng D ,

$$G[V'] = (V', E'),$$

thì vì mỗi cạnh trong E' trên $\vec{G}$ chỉ có thể hướng từ V' tới V' , và $|E'| = |V'|D$, nên $\vec{G}$ không tồn tại cạnh từ V' ra $V \setminus V'$. Vì vậy $\vec{G}$ không liên thông mạnh.

Cách giải bằng luồng mạng. Xét việc cố định cạnh đầu tiên có được chọn hay không.

Nếu chọn cạnh đầu tiên, điều này tương đương với cố định không cắt cạnh đó, tức đặt dung lượng $S \rightarrow L_1$ thành vô hạn. Lúc này, chỉ cần tồn tại một min-cut cắt một cạnh bất kì ở phía trái, ta kết luận G tồn tại đồ thị con cảm sinh không tầm thường mật độ bằng D có chọn cạnh đầu tiên. Thật vậy, để chứng minh khi đó max-flow, tức min-cut, vẫn bằng M ; cạnh $S \rightarrow L_1$ không bị cắt nói rằng cạnh đầu tiên được chọn, còn một cạnh $S \rightarrow L_i$ nào đó bị cắt bảo đảm tồn tại một cạnh không được chọn.

Bổ đề 5.1. G tồn tại đồ thị con cảm sinh không tầm thường mật độ bằng D có chọn cạnh đầu tiên nếu và chỉ nếu tồn tại một đỉnh bên trái L_i mà S không tới được trong mạng dư.

Chứng minh. Tính đủ: lấy tập đỉnh mà S tới được trong mạng dư làm phía trái của lát cắt, các đỉnh còn lại làm phía phải. Ta thu được một min-cut trong đó $S \rightarrow L_1$ không bị cắt nhưng $S \rightarrow L_i$ bị cắt, nên G tồn tại đồ thị con cảm sinh không tầm thường mật độ bằng D có chọn cạnh đầu tiên.

Tính cần: nếu G tồn tại đồ thị con cảm sinh không tầm thường mật độ bằng D có chọn cạnh đầu tiên, thì theo quan hệ giữa đồ thị con cảm sinh và lát cắt, tồn tại một min-cut cắt $S \rightarrow L_i$ và có lưu lượng M . Xét một min-cut bất kì cắt $S \rightarrow L_i$. Điều này nói rằng tồn tại một cách chia tập đỉnh sao cho phía trái chứa S , phía phải chứa L_i , và mọi cạnh ở giữa đều không nằm trong mạng dư, vì cạnh của min-cut tất yếu bão hòa. Do đó S không tới được L_i trong mạng dư.

Nếu không chọn cạnh đầu tiên, điều này tương đương với cố định cắt cạnh đó, tức đặt dung lượng $S \rightarrow L_1$ thành 0. Để chứng minh lúc này max-flow, tức min-cut, bằng $M - 1$. Giả sử min-cut của đồ thị mới không chứa $S \rightarrow L_1$, thì lát cắt này trong đồ thị cũ cũng có lưu lượng $M - 1$, mâu thuẫn. Lúc này, chỉ cần tìm một min-cut cắt một cạnh bất kì ở phía phải, ta kết luận G tồn tại đồ thị con cảm sinh không tầm thường mật độ bằng D mà không chọn cạnh đầu tiên. Lý do là min-cut này tương ứng với một min-cut lưu lượng M trong đồ thị cũ; $S \rightarrow L_1$ bị cắt nói rằng cạnh đầu tiên không được chọn, còn $R_i \rightarrow T$ bị cắt nói rằng đỉnh i được chọn. Tương tự, có thể chứng minh G tồn tại đồ thị con cảm sinh không tầm thường mật độ bằng D không chọn cạnh đầu tiên nếu và chỉ nếu tồn tại một đỉnh bên phải R_i không tới được T trong mạng dư.

Khi lưu lượng min-cut nhỏ hơn M , không tồn tại một lát cắt nào cắt hết cạnh bên trái hoặc cắt hết cạnh bên phải. Vì vậy không cần xét riêng trường hợp min-cut nhỏ hơn M , tức trường hợp đồ thị con đóng trọng số lớn nhất có trọng số dương; có thể trực tiếp dùng thuật toán nêu trên cho trường hợp min-cut bằng M .

Cách làm này chỉ cần hai lần chạy luồng mạng có dạng tương tự. Có thể chứng minh thời gian chạy Dinic trên đồ thị đã cải tạo vẫn là $O(M^{1.5})$.

Ví dụ 5.4 (Hard Life²⁹). Hãy tìm đồ thị con cảm sinh không rỗng có mật độ lớn nhất.

$$1 \leq n \leq 100, \quad 0 \leq m \leq 10^3.$$

Bảo đảm đồ thị không có cạnh trùng và tự khuyên.

Nhiệm vụ phân đáp án *mid*. Tuy không thể áp dụng trực tiếp cách làm của bài trước, vì không thể bảo đảm $M = n \cdot mid$, tư tưởng của nó vẫn có thể mượn lại.

Chuyển

$$\frac{|E|}{|V|} \geq mid$$

thành

$$|E| - mid \cdot |V| \geq 0.$$

Dựng mô hình đồ thị con đóng trọng số lớn nhất. Nếu max-flow nhỏ hơn $|E|$, tồn tại đồ thị con có mật độ lớn hơn *mid*; ngược lại thì không. Việc có tồn tại đồ thị con mật độ đúng bằng *mid* hay không không quan trọng, khác với bài trước.

Sau khi tìm được mật độ lớn nhất $den_{\max}$, còn phải dựng phương án. Để tránh thu được đồ thị rỗng làm phương án, cần đặt

$$mid = den_{\max} - \varepsilon$$

thay vì $den_{\max}$, rồi tìm đồ thị con đóng trọng số lớn nhất một lần nữa để dựng phương án. Vì nếu hai mật độ khác nhau thì chúng chênh ít nhất $\frac{1}{n^2}$, lấy $\varepsilon < \frac{1}{n^2}$ là đủ.

²⁹<https://www.luogu.com.cn/problem/UVA1389>.

Bài này liên quan tới luồng mạng trọng số thực, nên độ phức tạp của Dinic chỉ có thể phân tích tới

$$O(|V|^2|E|) = O(m^3).$$

Tuy vậy hằng số của luồng mạng rất nhỏ, nên kết hợp với nhị phân vẫn chấp nhận được. Bài toán đồ thị con mật độ lớn nhất còn có một cách dựng mạng luồng với số đỉnh $O(n)$; độc giả quan tâm có thể tự tìm tài liệu.

6. Tổng kết

Bài viết đã giới thiệu định nghĩa và cách tìm chu trình tỉ lệ nhỏ nhất. Dựa trên tính chất của chu trình tỉ lệ nhỏ nhất, bài viết đưa ra thuật toán nhanh hơn cho bài toán đường đi ngắn nhất với đỉnh xuất phát và số bước cố định: loại bỏ nhân tử log trong thuật toán lũy thừa nhanh ma trận thường dùng. Bài viết cũng trình bày một cách có hệ thống bài toán đường đi dài nhất khi độ dài đường đi là vô hạn và đưa ra lời giải. Ngoài ra, bài viết tổng hợp một số bài toán tỉ lệ thường gặp.

Do trình độ tác giả còn hạn chế, bài viết chưa thể nghiên cứu các bài toán tỉ lệ ở tầng sâu hơn, mà chỉ tổng hợp chúng. Tác giả hi vọng thuật toán được nêu trong bài có thể tìm được đất dụng võ trong nhiều tình huống hơn, đồng thời hi vọng bài viết có thể hỗ trợ việc nghiên cứu các bài toán tỉ lệ.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi.

Xin cảm ơn các thầy Zhang Chao, Li Shu và Shi Wailai của Trường Ngoại ngữ Nam Kinh đã chỉ đạo tôi.

Xin cảm ơn các huấn luyện viên Peng Sijin và Yang Liangliang của đội tuyển tập huấn đã chỉ đạo.

Xin cảm ơn bạn Cheng Siyuan đã thảo luận rất nhiều với tôi về nội dung bài viết.

Xin cảm ơn bạn Tang Zhidi và Guo Yuchong đã đọc kiểm tra bài viết này.

Xin cảm ơn gia đình đã quan tâm và ủng hộ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. R. M. Karp. A characterization of the minimum cycle mean in a digraph. *Discrete Mathematics*, 23 (1978), 309–311.

Ghi chú trích xuất

Bài thứ hai mươi được dịch từ OCR tiếng Trung trên ảnh PDF trang 329–343, tương ứng trang in 321–335. Trang PDF 344 được kiểm tra là bắt đầu bài kế tiếp ở trang in 336. Lớp văn bản gốc của bài trích xuất thành mojibake, nên bản dịch dựa trên OCR tại /tmp/oipl2024a20/ocr.txt và đối chiếu các công thức khó đọc bằng ảnh trang PDF. Bài gốc không có hình minh họa thuật toán cần nhập lại.

Bài thứ hai mươi một được dịch từ OCR tiếng Trung tại /tmp/oipl2024a21/ocr/ và lớp văn bản PDF tại /tmp/oipl2024a21/pdftotext-layout.txt, đối chiếu ảnh PDF trang 344–365, tương ứng trang in 336–357. Các hình trong bài gốc là giả mã và công thức, đã được nhập lại bằng LaTeX thay vì nhập ảnh.

Bài thứ hai mươi hai được dịch từ OCR tiếng Trung tại /tmp/oipl2024a22/ocr/ và lớp văn bản PDF tại /tmp/oipl2024a22/pdftotext-layout.txt, đối chiếu ảnh PDF trang 366–374, tương ứng trang in 358–366. Hình duy nhất của bài gốc là ví dụ tô màu danh sách cho $K_{2,4}$, đã được diễn giải trong văn bản thay vì nhập ảnh.

Bài thứ hai mươi ba được dịch từ OCR tiếng Trung tại /tmp/oipl2024a23/ocr/ và lớp văn bản PDF tại /tmp/oipl2024a23/pdftotext-layout.txt, đối chiếu ảnh PDF trang 375–383, tương ứng trang in 367–375. Bài gốc chỉ có các bảng và công thức; tất cả đã được nhập lại bằng LaTeX thay vì nhập ảnh.

Bài thứ hai mươi bốn được dịch từ lớp văn bản PDF tại /tmp/oipl2024a24-layout.txt, đối chiếu ảnh PDF trang 384–407, tương ứng trang in 376–399. Các minh họa về Ferrers graph, area statistic, bounce path, song ánh dinv và phân hoạch trong q -functional composition được diễn giải bằng lời thay vì nhập ảnh hoặc để lại chú thích rời.

Bài thứ hai mươi lăm được dịch từ OCR tiếng Trung tại /tmp/oipl2024a25/ocr.txt và lớp văn bản PDF tại /tmp/oipl2024a25/pdftotext-layout.txt, đối chiếu ảnh PDF trang 408–422, tương ứng trang in 400–414. Bài gốc không có hình minh họa thuật toán cần nhập lại; các công thức và ràng buộc được đối chiếu với lớp văn bản PDF và ảnh trang.